

내분비학

1차 출족(2)

↓클릭하여 이동↓

권 상 모 – 갑상샘 호르몬 생리	p . 3
김 보 현 – 갑상선 호르몬과 평가	p . 19
김 보 현 – 갑상선 기능 항진증	p . 27
김 보 현 – 갑상선 기능 저하증	p . 56
김 보 현 – 갑상선 종양	p . 102
김 보 현 – 갑상선 증례	p . 132
김 치 대 – 갑상샘 기능 조절약물	p . 145
이 진 춘 – 갑상선 질환 외과치료	p . 160
배 순 식 – 성선기능 조절약물	p . 179
박 현 준 – 성호르몬 작용, 평가	p . 185

김 현 우 - 남성 갱년기	p . 187
김 학 진 - 갑상선 영상의학	p . 198
나 용 진 - 여성 갱년기	p . 217
윤 식 - 내분비 조직 수업	p . 223
권 상 모 - 부신 호르몬 생리	p . 254
강 양 호 - 부신 호르몬 종류, 작용, 평가	p . 270
강 양 호 - 부신 질환	p . 291
김 상 수 - 부신 기능저하증	p . 348
김 상 수 - 부신 증례	p . 366
이 남 경 - 부신 및 기타 내분비선의 영상진단	p . 379
권 상 모 - 부신포르몬 생리	p . 411
김 관 회 - 뼈무기질 조절약물	p . 419

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 1교시
			담당교수	권상모 교수님
	수 업	갑상샘 호르몬 생리	작성자	이재범

제 작 자 코 멘 트	
2022, 2021, 2020, 2019, 2018 권상모 교수님 출입니다. 15, 16년도는 배순식 교수님 출이며, 9/10/11번은 2018년 선배님께서 만드신 예상문제라고 합니다. 출을 살~짝 타시는 듯한 느낌이 있지만, 작년에는 all 서술형으로 내시고 문제유형도 단답형이 아니라 썩 서술형입니다. 외우실 거면 완벽하게 외워야할 것 같습니다. 교수님의 시험에 대한 조언에 따르면 강조점 위주로, 출에 나온 개념 위주로 암기하고 나머지 개념을 채워나가시기를 추천드립니다. 이번 범위만으로 풀지 못하거나, 배우지 않은 경우 회색 처리하였고, 갑상샘 기능 저하증의 증상에 대한 문제나 범위는 겹치지만 개념이 애매한 문제는 △ 표시를 해놓았습니다. 공부하시는데 참고바랍니다.	

1. 다음 중 뇌하수체 전엽에서 기원하는 것은?
(2020)

- ① 도파민
- ② 옥시토신
- ③ 테스토스테론
- ④ 갑상샘자극호르몬
- ⑤ 성장억제호르몬

2. 다음 호르몬 중 어느 것이 스테로이드 호르몬의 작용기전으로 표적기관에 작용하는가? (2020)

- ① 글루카곤
- ② 항이뇨호르몬
- ③ 부갑상샘호르몬
- ④ 갑상샘호르몬
- ⑤ $\beta 1$ 아드레날린성 작용제

1. **정답: ④**

- ① 도파민은 시상하부에서 합성됩니다.
- ② 옥시토신은 시상하부에서 합성됩니다.
- ③ 테스토스테론은 leydig cell에서 합성됩니다.
- ④ 갑상샘자극호르몬은 뇌하수체 전엽에서 합성됩니다.
- ⑤ 성장억제호르몬인 somatostatin은 시상하부에서 합성됩니다.

뇌하수체 전엽에서 기원하는 호르몬으로는 Prolactin, GH, ACTH, LH, FSH, TSH이 있습니다.
(이번시간에는 갑상선 호르몬이 뇌하수체 전엽에서 합성된다는 것 정도만 배웠습니다!)

2. **정답 ④**

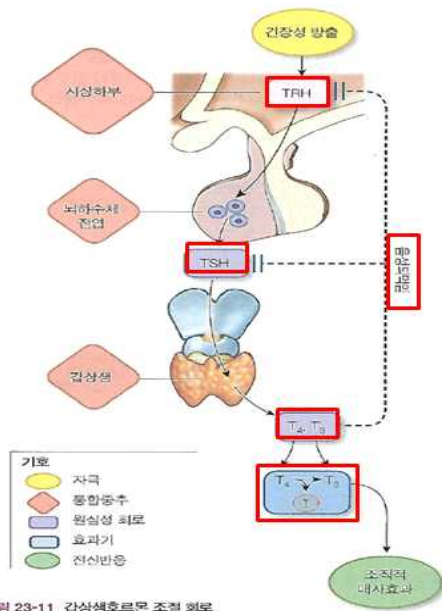
갑상샘호르몬은 **lipophilic**하기 때문에 콜레스테롤 계통의 **스테로이드 호르몬처럼 자유롭게 세포막을 통과합니다.** 따라서 호르몬 수용체가 세포막이 아닌 세포내부에 존재합니다.

3. 부산대학교에 내원한 환자의 진단 결과, 안와(eye socket)의 근육과 조직이 점액다당류가 안와에 과다 축적되어 안구 돌출증이 관찰되었다. 진찰 결과 갑상샘이 매우 크게 비대해진 것을 발견하였다. 이 질환이 발생한 원인을 구체적으로 설명하고, 이 환자에게 일어나는 주요 현상을 3개의 주요 장기를 연결하는 강한 음성피드백(Negative Feedback) 회로를 설명해 보시오? (2019)

3. 원인: 그레이브스병

- 1) 갑상샘 자극 항체(Thyroid-stimulating immunoglobulin, TSI)(P)를 생산하여 갑상선의 TSH 수용체를 자극한다. **High T3, T4(★P★)**
- 2) 음성피드백으로 TSH, TRH가 낮게 유지(P)되나, TSI는 계속 생산되기 때문에 TSH수용체 과다자극으로 갑상샘종을 일으킨다.
- 3) 안구돌출증(exophthalmos)- 안와(eye socket)의 근육과 조직이 면역반응에 의해 커짐.

23 : 그레이브스병, 그리고 TSI와 이로 인한 시상하부(TRH), 뇌하수체 전엽(TSH), 갑상샘의 변화를 언급하며 위와 같이 쓰면 될 것 같습니다.



Hypothalamic pituitary thyroidal axis(★P★)(★P★)

- ▶ 시상하부의 갑상샘자극호르몬(Thyrotropin-releasing hormones, TRH)가 뇌하수체 전엽을 자극하여 갑상샘자극호르몬(Thyrotropin-stimulating hormone, TSH)분비를 촉진함
- ▶ TSH는 갑상샘에 작용하여 갑상샘호르몬 합성을 촉진
- ▶ 갑상샘호르몬은 음성피드백으로 TSH, TRH분비를 억제한다.
- ▶ 분비되는 갑상샘호르몬의 대부분은 T4이며, 조직에서 T3로 변환되어 대사효과를 나타낸다.
- ▶ 고농도의 TSH가 과다 자극한 결과로 갑상샘종이 유발됨.

4. 갑상샘호르몬은 생명에 반드시 필요한 것은 아니지만 생활수준에 영향을 미친다. 갑상샘 호르몬을 과다 분비하는 갑상생기능항진증의 대표적인 증상으로 다음 중 설명이 가장 거리가 먼 것을 2개 고르시오? (2019)

- (1) 갑상생기능항진증은 산소소비와 대사에 의한 열 발생을 증가시킨다. 몸에서 열이 나기 때문에 이 환자는 따뜻하고, 땀이 나며 더위를 참지 못한다.
- (2) 과다한 갑상샘호르몬은 단백질 이화작용을 증가하고 근육약화를 초래한다. 환자는 체중이 감소한다.
- (3) 갑상샘호르몬의 과다분비에 의하여 성인에서는 늦은 반사작용, 느린 대화와 사고과정, 잦은 피로감을 포함한다. 유아기의 경우, 지적능력이 떨어지는 크레틴병을 초래할 수 있다.
- (4) 신경계에서는 짜증, 불면증으로부터 정신병에 이르는 과다 흥분 반사작용과 정신적 장애를 포함한다. 해마의 모양변화가 정신적 장애의 기작으로 제안되었다.
- (5) 갑상샘호르몬의 과다분비는 심장의 베타 아드레날린 수용체에 대해 영향을 미치는데, 과다 분비의 경우 이 영향이 증대된다. 급한 맥박 및 심근의 수축 증가가 관찰된다.
- (6) 갑상샘호르몬의 과다분비는 단백질 합성을 감소시킨다. 또한, 피부 아래의 점액다당류의 축적을 초래하여 물을 끌어들이며 불룩 튀어나오는 점액부종을 야기한다.

4.

답 ③, ⑥

이 둘만 갑상샘 기능 저하증에 대한 내용입니다.

23 : 우리는 갑상샘 기능 저하증은 언급을 안하셨습니다.

		갑상샘기능항진증	갑상샘기능저하증
원인		갑상샘호르몬 과다 분비 대사, 신경계, 심장에 변화 야기	갑상샘 호르몬 분비 저하 대사, 신경계, 심장에 변화(항진증과 반대)
대표적 증상 (★P)	대사	1. 산소소비와 대사를 증가- 열발생 증가 몸이 따뜻하고 땀이 나며 더위를 참지 못함. - ① 2. 단백질 이화작용 증가(p) - 근육약화, 체중감소 - ②	1. 산소소비와 대사를 감소- 추위에 민감 2. 단백질 합성 감소- 잘 부러지는 손톱, 가느다란 머리카락, 건조하고 얇은 피부 점액부종(myxedema)(★P★)-피부아래의 점액다당류 축적 -⑥ 3. 아동의 뼈와 조직성장이 늦고 키가 작다.(T: GH에 중요하다고 했음)
	신경계	3. 과다흥분 반사작용(짜증, 불면증, 정신적 장애) 4. 정신적 장애의 기작 : beta-아드레날린 수용체, 해마의 모양변화에 대한 효과로 보고됨. - ④	4. 성인: 늦은 반사작용, 느린 대화와 사고과정, 잦은 피로감 유아기: 지적능력이 떨어지는 크레틴병(cretinism)초래(2018出) - ③
	순환계	5. 심장의 beta1-아드레날린 수용체(P) 에 대한 영향이 증대, 상향조절 - 6 - -급한 맥박, 심근 수축력 증가 - ⑤	5. 서맥

5. 갑상샘에는 칼슘조절호르몬인 칼시토닌을 분비하는 (가)와 갑상샘호르몬을 분비하는 (나)의 2가지 형태의 내분비 세포가 있다. (2018)

6. 대부분의 혈장내 갑상샘호르몬은 (가)이고, 생물학적 활성이 더 강한 세포는 (나)이다. (2018)

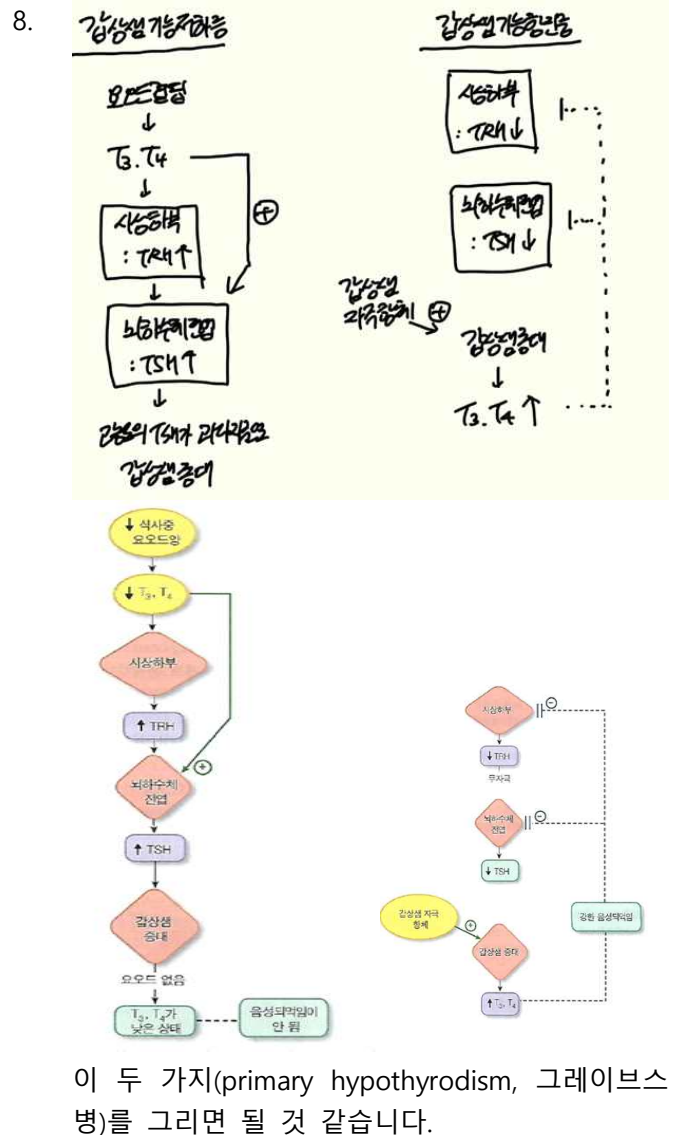
5. 정답: C 세포, 소포세포

6. 답
가 T4
나 T3

7. 성인에서의 신경계의 변화는 늦은 반사작용, 느린 대화와 사고과정, 잦은 피로감을 포함한다. 유아기의 갑상샘기능저하증은 지적 능력이 떨어지는 ()을 초래한다. (2018)

8. 갑상샘증은 갑상샘기능항진증, 저하증에서 모두에서 일어날 수 있다. 어떻게 가능한지 설명하는 작용 기전을 회로도로 그려 보시오.(중이답안지에 작성) (2018)

7. 크레틴병



9. [예상문제] 갑상샘호르몬의 기능 6가지에 대해 서술하시오.	9. 답 1. 산화대사작용의 기질 공급 2. 대부분의 조직에서 열을 생성시켜 (thermogenic) 산소 소비를 증가시킨다. 3. 세포와 미토콘드리아의 막을 통과하는 이온의 운반변화와 일부 연관성이 보고됨. 4. 단백질, 탄수화물, 지방의 대사를 조절하는 다른 호르몬과 상호작용을 함 5. 아동에서 성장호르몬의 완전한 발현에 필요하고, 정상적인 성장과 발달에 필수적 6. 신경계의 발달에 반드시 필요하다. 생후 몇 년간 미엘린(myelin)과 시냅스(synapse)형성에 T3와 T4가 필요함 신경세포 성장에 필수인 미세소관조립(micortubule assembly)조절에 중요 23 : 6가지가 확실한지는 모르겠습니다. 3번은 2번의 추가설명같은 선지이고, 강의록에도 "갑상샘호르몬의 주요기능"으로 나와있어 6번까지 있기는 하나, 6가지로 설명하기에는 애매한 것 같습니다. 예상문제이니 참고만 하셔도 될 것 같습니다.
10. [예상문제] 갑상선 기능 저하증의 원인과 대표적 증상에 대해 서술하시오. △	10. 답 원인: 갑상샘 호르몬 분비 저하 증상 1. 대사- 산소소비와 대사율 감소로 추위에 민감하다. 단백질 합성이 감소되어 손톱이 잘 부러지고 머리카락이 가늘고, 피부가 건조하고 얇다. 점액부종(myxedema)을 보일 수 있다. 2. 신경계: 성인에서는 반사작용, 대화와 사고과정이 느려진다. 잦은 피로감을 느낀다. 유아기는 영구적 신경학적 손상을 일으키는 크레틴병이 초래된다. 3. 순환계: 서맥 23 : 교수님께서 설명을 안하셨습니다.

11. [예상문제] TSI가 관찰되고 갑상샘종을 보이는 상황에서 변화된 Hypothalamic pituitary thyroidal axis에 대해 설명해 보세요.

11-2번 추가 예상문제) 요오드 섭취가 부족하고 갑상샘종을 보이는 환자에서 변화된 Hypothalamic pituitary thyroidal axis에 대해 설명해 보세요.

12. [2016기말][배순식]
△ 다음 중 갑상샘기능저하증(Hypothyroidism)에서 만 나타나는 증상은 무엇인가?
① 쇄소리(Bruit)
② 빈맥(Tachycardia)
③ 식욕감소(Anorexia)
④ 무기력증(Loss of libido)
⑤ 체중감소(Loss of body weight)

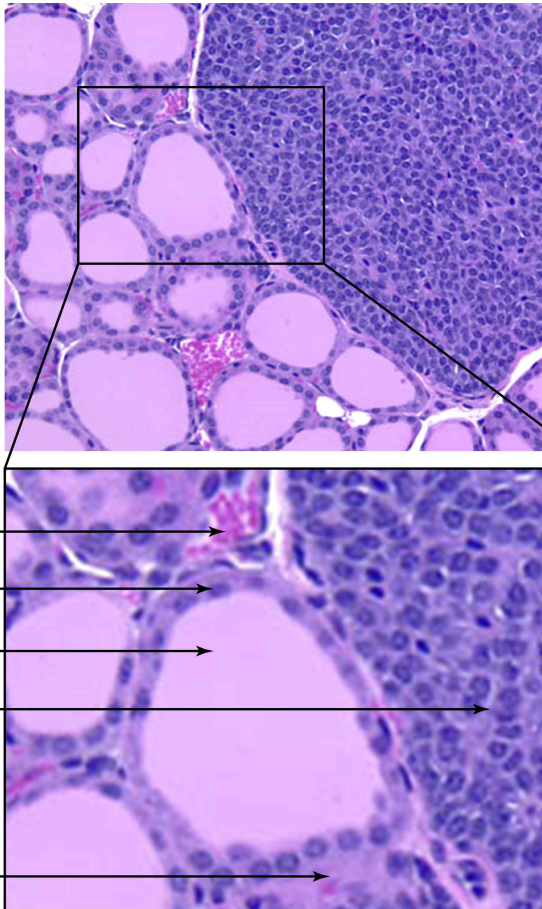
11. 답
그레이브스병
▶ 갑상샘 자극 항체(Thyroid-stimulating immunoglobulin, TSI)를 생산하여 갑상선의 TSH 수용체를 자극하기 때문에 고농도의 T3, T4
▶ 음성되먹임으로 TSH, TRH가 낮게 유지되나, TSI는 계속 생산되기 때문에 TSH수용체 과다자극으로 갑상샘종을 일으킨다.

11-2번)
4) 요오드 결핍으로 T3, T4 합성이 감소됨.
5) 음성되먹임이 되지 않고 뇌하수체 전엽을 자극하여 TSH 분비가 촉진 됨. 고농도의 TSH, TRH
6) 고농도의 TSH가 과다 자극한 결과로 갑상샘이 증대된다.

12. 답 ③

13 [2016과정][배순식]

다음 그림은 갑상샘 조직의 단면을 Hematoxylin & Eosin 염색을 한 것이다. Thyroid Hormone인 Thyroxine이 전구물질인 Thyroglobulin(Iodinized)이 만들어져 저장되는 곳은 어디인가?



A

B

C

D

E

① A

② B

③ C

④ D

⑤ E

13. 답 ③

갑상샘의 조직학적 구조와 기능

A : 모세혈관

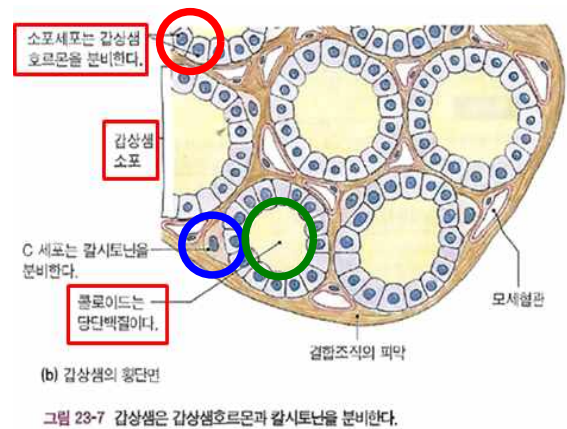
B : follicular cell- T3, T4가 합성되는 장소

C : colloid- 티로글로불린과 결합한 T3, T4가 저장되는 장소

D : parathyroid gland

E : C cell

23 : 조직사진이 익숙하진 않지만, 내용은 알고 있어야합니다. 밑 사진과 비슷하네요.



14. [2016과정][배순식]

48세의 여자가 체중이 점차 감소하고 몸에서 열이 많이 나며, 더위를 참기가 힘들다고 하였다. 외형적으로 봤을 때 안구가 돌출된 것처럼 보였고, 눈두덩이나 앞 정강이가 부어 있었다. 이 환자의 혈액검사 결과 자가항원이 관찰되었으며, 갑상샘호르몬(thyroxine)은 정상인보다 높았다. 다음 중 가장 가까운 이 환자의 진단명은 무엇인가?

- ① 갑상샘암 (Thyroid tumor)
- ② 그레이브스병(Grave's disease)
- ③ 내분비 눈돌출증(endocrine exophthalmos)
- ④ 하시모토 갑상염(Hashimoto's thyroiditis)
- ⑤ 전신홍반루프스(systemic lupus erythematosus)

15. [2015기말] 53세 여성을 검진하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 다음 중 이 환자의 혈액검사 결과 상 정보보다 증가된 것은?

가. 육안으로 왼쪽 목 부위가 부어 있음을 관찰
나. 쇠소리의 목소리
다. 정강이 앞 및 발등이 부어 있음
라. 눈두덩이가 부어 있음
마. 활력감소

- ① Thyrotropin Releasing Hormone (TRH)
- ② Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
- ③ Thyroglobulin
- ④ Thyroxine
- ⑤ Iodide

14. 답 ②

체중감소, 열발생, 더위를 참기힘들다.

안구돌출증

-> 갑상선기능항진증

자가항원(TSI) 관찰됨

-> 그레이브스병

▶ 그레이브스병

-TSI로 인해 갑상선의 TSH 수용체가 자극되어 갑상선 기능 항진증 (High T3, T4)

-음성 피드백으로 인해 low TSH, TRH

-지속적인 TSI의 자극으로 갑상샘종이 유발된다.

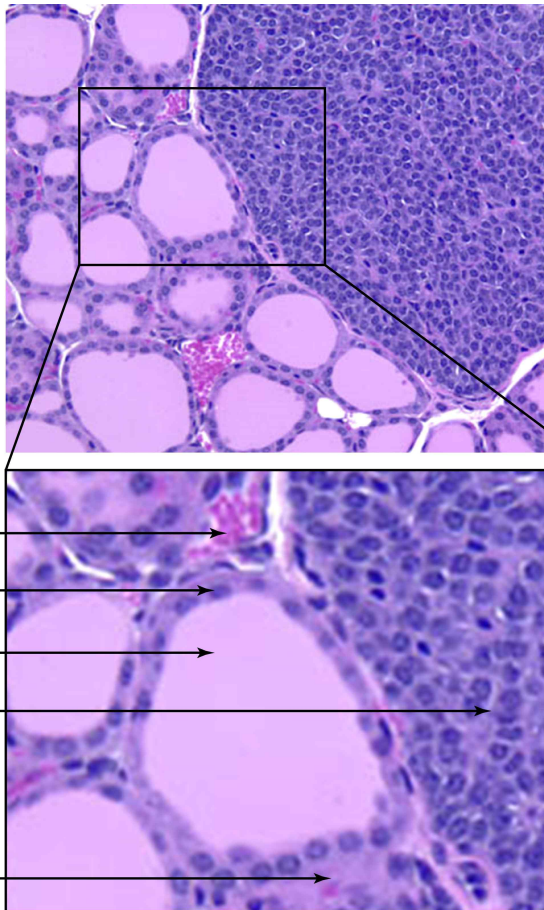
15. 답 ④ 가~마 까지의 소견이 갑상선 기능항진증에 의해 발생하는 특징적인 소견입니다. 따라서 Thyroxine이 증가, TRH, TSH는 감소된 소견을 보일 것입니다.

23 : 우리가 배운 내용으로는 갑상샘 기능 항진증임을 아직은 알기 어렵습니다.. 기껏해야 목이 부어있으니 갑상샘이 증대된 것(=goiter) 추측 정도?

만약 갑상샘 기능 항진증임을 알게된다면, T3,T4 증가하고 이로 인한 음성피드백으로 TRH, TSH는 감소함을 알 수 있습니다.

16. [2015과정][배순식]

다음 그림은 갑상샘 조직의 단면을 Hematoxylin & Eosin 염색을 한 것이다. Thyroid Hormone인 Thyroxine이 전구물질인 Thyroglobulin(Iodinized)으로부터 만들어지는 곳은 어디인가?



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

16. 답 ②

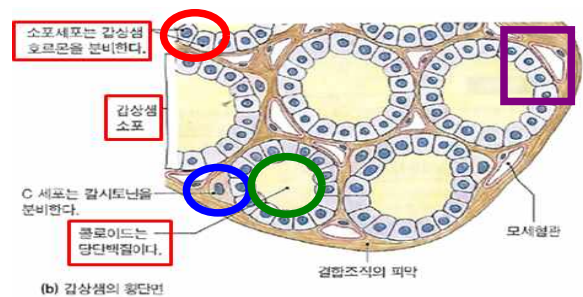
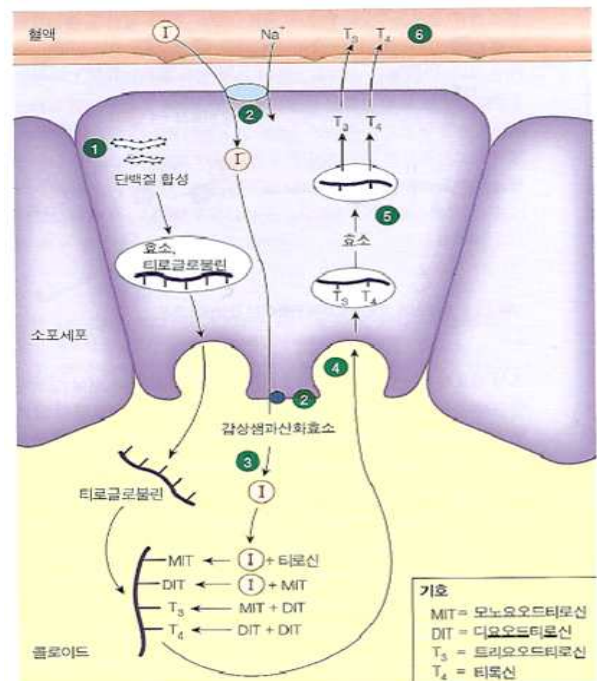
갑상샘의 조직학적 구조와 기능

B: Follicular epithelial cell

C: Colloid

티로글로불린 T3/T4 복합체가 분리되어 T3, T4가 만들어지는 곳은 Follicular epithelial cell입니다.

23 : 밑 그림 2개를 연결시켜 이해하면 푸는데 도움이 될 것 같습니다.



(b) 갑상샘의 횡단면

그림 23-7 갑상샘은 갑상샘호르몬과 칼시토닌을 분비한다.

17. [2015과정][배순식] 사람이 추위에 노출되었을 때 나타나는 호르몬 분비 및 작용기전에 대해 설명한 것 중 올바른 것은? ① 갑상샘호르몬(Thyroxine)이 갑상샘(Thyroid)을 자극하여 갑상샘호르몬(Thyroxine) 분비 억제 ② 시상하부(Hypothalamus)에서 갑상선자극호르몬(Thyroid stimulating hormone, TSH)이 분비 ③ 성장억제호르몬(Somatostatin)이 갑상샘(Thyroid)를 자극하여 갑상샘호르몬(Thyroxine)의 생성 및 분비 억제 ④ 갑상선호르몬(Thyroxine)이 시상하부(Hypothalamus)를 자극하여 성장억제호르몬(Somatostatin)의 분비를 촉진 ⑤ 갑상샘자극호르몬방출호르몬(Thyrotropin-releasing hormone, TRH)이 뇌하수체전엽(anterior pituitary gland)에서 분비	17. 답 ④ 추위에 노출되면 Hypothalamus를 자극하여 TRH를 분비하고 Anterior Pituitary를 자극하여 TSH를 분비하여 Thyroxine분비를 촉진합니다 ① Thyroxine 분비촉진을 통해 열생성을 증가 ② TSH가 아닌 TRH ③ Somatostatin 분비시 Thyroxine이 억제되므로 분비 되지 않음 ⑤ TRH가 아닌 TSH 23 : 해당 시간에 갑상샘 기능 항진 시 발생하는 증상을 배웠으니 추측하여 추우면 따뜻해지기 위해 갑상샘을 항진할 것까지는 알 수 있어도 답까지는 알기 어려워 보입니다.
18. [2013] 그레이브스병 (Graves' disease)을 가진 환자에 대한 설명으로 올바른 것은? △ ① 식욕 증가 ② 활력 증가 ③ 체중 증가 ④ TRH 호르몬 분비 증가 ⑤ 추위에 대한 민감성 증가	18. 답 ① 23 : 이번 시간에 그레이브스병 증상은 안구돌출증 밖에 배우지 않았으나, 갑상선 기능 항진증을 가지므로 답을 추측할 수 있습니다. 옛날 출이라 가르친 증상이 다르지만, 혹시 모르니 외워둡시다! 식욕 증가, 활력 감소, 체중 감소, 더위에 민감성 증가. + 그레이브스병이므로 TRH, TSH는 감소.

22. [2009] 갑상샘 기능 항진증(Hyperthyroidism)을 가진 환자에 대한 설명 중 옳게 설명한 것은?

- ① 혈중 LDL 수치가 높다.
- ② 저체온증을 가지고 있다.
- ③ 빈맥(Tachycardia)를 가지고 있다.
- ④ 몸무게가 많이 나간다.
- ⑤ 혈중 콜레스테롤 수치가 높다.

23. [2009] 환자의 혈중 칼슘 농도가 정상치보다 낮았다 (Hypocalcemia). 콩팥기능을 검사한 결과 문제가 없음을 확인하였다. 다음 중 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① Vitamin D₃의 결핍
- ② 갑상샘 기능의 감소
- ③ 부갑상샘 기능의 증가
- ④ 조골세포(Osteoblast) 기능의 활성화
- ⑤ 파골세포(Osteoclast) 기능의 활성화

22. 답 ③

- ① T₃, T₄가 많아지면 LDL receptor의 활성이 증가한다. 그 결과, LDL uptake가 늘어나고 혈 중 LDL 수치는 낮아진다.
- ② 고체온증을 가지게 된다.
- ③ Hyperthyroidism의 경우 빈맥(Tachycardia), Hypothyroidism의 경우 서맥(Bradycardia)를 보인다.
- ④ 몸무게가 적게 나간다.
- ⑤ T₃, T₄가 많아지면 Cholesterol이 Bile acid로 전환이 되는 속도가 증가한다. 그 결과, 혈중 Cholesterol 수치가 낮아진다.

23. 답 ①, ④

- ① Vitamin D₃의 결핍으로 칼슘 재흡수가 감소한다. 그 결과, 혈중 칼슘 농도가 낮아진다.
- ② 갑상샘 기능의 감소의 경우에는 calcitonin 분비가 감소한다. 그 결과, 혈중 칼슘 농도가 높아진다.
- ③ 부갑상샘 기능의 증가는 PTH 분비가 증가한다. 그 결과, 혈중 칼슘 농도가 높아진다.
- ④ 조골세포 기능의 활성화는 혈중 칼슘을 뼈로 침착시켜 혈중 칼슘 농도를 낮춘다.
- ⑤ 파골세포 기능의 활성화의 경우에는 뼈의 칼슘을 혈중으로 방출시켜 혈중 칼슘 농도를 높인다.

24. 갑상샘 관련 질병에서 나타나는 신체의 변화 중, 갑상샘이 커져서 그 무게가 수백 그램까지 커지는 갑상샘종이 발견되는 경우가 있다. 흥미롭게도, 갑상샘 기능 저하의 경우와 갑상샘 기능 항진의 경우에도 갑상샘종이 유도되는데 이 작용 기전을 각 내분비샘과 작용 호르몬, 피드백 기전을 설명하면서 원인을 정확하게 서술해 보시오. (2021)

25. 1977년 길레민과 셸리가 분리한 호르몬으로 양의 뇌하수체 5톤과 돼지의 100만개 이상을 활용하여 1mg의 호르몬을 분리하였는데, 이런 소량의 호르몬이 기능을 할 수 있는 뇌하수체의 구조적인 특성을 기술하라.(2022)

24. 1차 갑상샘 기능 저하증과 그레이브스병을 서술하면 될 것 같습니다. (시험지에 답이 없어 정리족으로 작성합니다.)

Primary hypothyroidism (1차 갑상샘 기능 저하증)

요오드 부족에 의한 1차 갑상샘기능저하증.

요오드가 부족해 T3, T4가 저농도로 생산된다.

이는 시상하부, 뇌하수체 전엽에 음성피드백을 일으키지 못한다.

음성피드백이 없으니 T3,T4가 부족함을 감지한 뇌하수체 전엽은 TSH를 엄청나게 증가시킴
증가한 TSH는 갑상샘을 크게 만들어 갑상샘종을 유발함.

Graves' disease (그레이브스병)

갑상샘 자극 항체 (thyroid-stimulating immunoglobulin, 이하 TSI)를 생산

이는 갑상샘의 TSH 수용체와 결합해 활성화.

--> TSH와 같은 기능인 갑상샘 증대를 일으킴

갑상샘 증대로 T3, T4 과다 분비 --> 음성피드백임으로 TSH, TRH는 감소함

그러나, TSI는 계속해서 생산되므로 갑상샘의 TSH 수용체는 계속 활성화되어 갑상샘종을 유발함.

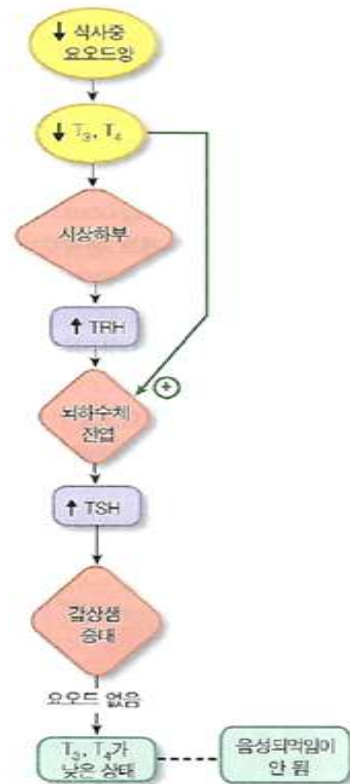
25. 답이 기재가 안되어 있어서 정리족을 기반으로 적어보았습니다. 이 문제는 뇌하수체 문제인데 이번시간에 수업이 밀려서 여기에 넣었습니다.

시상하부 호르몬은 아주 극소량 나오지만 portal system을 통해 오직 전엽에만 집중적으로 작용하여 큰 효과를 얻을 수 있다.

23 : 출족 보존용으로 남겨둡니다.

26. 양산부산대학 병원에 최근 내원한 환자가 갑상샘 비대 증세를 보였고, 평소 식사에서 섭취 되는 요오드의 양이 매우 적은 것이 조사 결과 알게 되었다. 이 환자에서 생기는 질환은 무엇이며 각 기관의 주요 호르몬 작동 회로를 그려서 설명해 보시오. (2022)

26. 답
1차 갑상샘 기능 저하증.
요오드 없이는 갑상샘호르몬 생산이 불가능함. 저농도의 T3와 T4는 시상하부와 뇌하수체 전엽의 음성되먹임을 제거함. TSH분비는 엄청나게 증가하고 TSH에 의한 자극은 갑상샘을 크게 만들어 갑상샘종을 유발함. 이 상태에서도 호르몬이 없어서 갑상샘 기능저하로 남아 있음



그림은 답지에는 없었으나, 해당 그림을 그리면 될 것 같습니다. 작년이면 CBT인데 그림을 그리는 문제가 있네요..?

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 2교시
			담당교수	김보현 교수님
족	수 업	갑상선 호르몬과 평가	작성자	이재범

제 작 자 코 멘 트

이번 수업에는 갑상선 기능 항진증의 그레이브스병 Scoring system 전까지 수업하셨습니다. 출족의 경우 갑상선 기능 항진증 문제는 3교시 출족을 보시고 이번 출족 문제는 작년 것을 제외하고는 <갑상선 호르몬과 평가> 문제만을 담았습니다.

선배족에 의하면 2020년부터 김보현 교수님 문제라고 합니다. 교수님이 강조하신 부분 중심으로 문제 내시는 것 같고 출을 제 범위에 한정해서는 어느정도 타시는 느낌입니다.

2020: 임신 중 갑상선 기능 관련

2021-1: Hypothyroidism 알고리즘, T4와 T3의 비교, TSH, NIS TBG 내용

2021-2: 갑상선 호르몬 합성 과정

2022 : thyrotoxicosis 알고리즘, 갑상선 호르몬 합성 과정

NIS, 갑상선 중독증과 hypothyroidism 알고리즘, radioiodine uptake and thyroid scanning은 꼭 보셔야 할 것 같습니다.

-----선배족 코멘트-----

강양호 교수님 수업에 대한 선배족 summary 남깁니다. 이번에는 김보현 교수님께서 수업하셨습니다.

<王出 1> 임신, estrogen(경구피임약) 복용 시의 갑상선 기능 관련 변화

- free T4 정상 (또는 증가)
- thyroxine binding globulin(TBG) 증가 -> total T3, T4 증가 / T3 resin uptake(T3RU) 감소
- (hCG 증가) -> TSH (정상 또는) 감소

<王出 2> T4 → T3 conversion을 저해하는 약제

- propylthiouracil
- propranolol
- amiodarone
- glucocorticoid

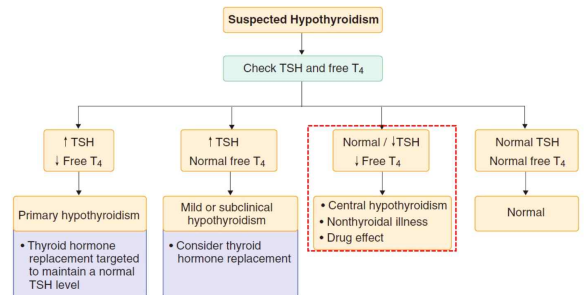
<그 외>

- Graves' disease 진단에 중요한 검사는 TSH receptor antibody(= thyroid receptor immunoglobulin) 검출 검사
- TSH < 0.1mU/L으로 억제되는 경우
 - 1) thyrotoxicosis(ex. Graves' disease)
 - 2) first trimester of pregnancy(임신 초기)
 - 3) hyperthyroidism 치료한 지 얼마 지나지 않았을 때(6개월 미만)
 - 4) 고용량의 corticosteroid나 dopamine

1. 갑상선 기능 검사에서 TSH ↑, Normal Free T4 인 경우 생각해 볼 수 있는 진단은? (2021-1)

- ① T3 thyrotoxicosis
- ② Primary hypothyroidism
- ③ Subclinical hypothyroidism
- ④ Subclinical hyperthyroidism
- ⑤ TSH-secreting pituitary adenoma

1. ③



- **TSH 증가, free T4 감소:** primary hypothyroidism
- **TSH 증가, free T4 정상:** mild or subclinical hypothyroidism
- **TSH 정상 또는 감소, free T4 감소:** central hypothyroidism, nonthyroidal illness, drug effect

2. 다음 갑상선 호르몬 관련 내용 중 틀린 것은?
(2021-1)

- ① Thyroxine (T4)는 반감기가 7일 정도로 길다.
- ② 갑상선 호르몬의 potency는 T3가 T4 보다 더 높다.
- ③ 갑상선 호르몬은 주로 Thyroxine binding globulin (TBG)에 결합하여 운반된다.
- ④ Na⁺/I⁻ symporter (NIS)는 혈액에서 iodine uptake 과정에서 중요한 역할을 한다.
- ⑤ Thyroid stimulating hormone (TSH)은 중추성(이차성) 갑상선 기능저하증 진단에 유용하다.

3. [2020]
임신 중 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견은?

- ① Free T4 감소
- ② Total T4 증가
- ③ Total T3 감소
- ④ T3 resin uptake (T3RU) 증가
- ⑤ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소

2. ⑤

TABLE 375-1 Characteristics of Circulating T ₄ and T ₃		
HORMONE PROPERTY	T ₄	T ₃
Serum concentrations		
Total hormone	8 µg/dL	0.14 µg/dL
Fraction of total hormone in the unbound form	0.02%	0.3%
Unbound (free) hormone	21 × 10 ⁻¹² M	6 × 10 ⁻¹² M
Serum half-life	7 d	2 d
Fraction directly from the thyroid	100%	20%
Production rate, including peripheral conversion	90 µg/d	32 µg/d
Intracellular hormone fraction	~20%	~70%
Relative metabolic potency	0.3	1
Receptor binding	10 ⁻¹⁰ M	10 ⁻¹¹ M

- ① Thyroxine (T4)는 반감기가 7일 정도로 길다.
- ② 갑상선 호르몬의 potency는 T3가 T4 보다 더 높다.
- ③ 맞는 설명
- ④ 맞는 설명
- ⑤ Thyroid stimulating hormone (TSH)은 일차성 갑상선 기능저하증 진단에 유용하다.

3. 답 ②
임신 시에는

- 1) hCG분비가 증가합니다. hCG와 TSH는 α subunit을 공유하고 있기 때문에 hCG가 TSH처럼 작용하게 됩니다. 이로 인해서
-TSH는 감소 / free, total T4는 증가
- 2) estrogen 증가로 TBG가 증가합니다. 따라서
-total T3, total T4는 증가 / T3RU는 감소

4. [2019]
다음 중 임신 8주인 여성에서 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견이 아닌 것은?

- ① Total T4 증가
- ② Total T3 증가
- ③ Free T4 정상 또는 증가
- ④ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소
- ⑤ Thyroid stimulating hormone (TSH) 정상 또는 감소

5. [2018, 2016, 2014]
다음 중 에스트로겐이 함유된 경구 피임제를 복용 중인 여성에서 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견이 아닌 것은?

- ① Free T4 정상
- ② Total T4 증가
- ③ Total T3 증가
- ④ T3 resin uptake (T3RU) 감소
- ⑤ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소

4. 답 ④
21: 풀이는 작년 풀이를 갖고 왔으나 앞문제 풀이와 동일합니다.

<임신, estrogen(경구피임약) 복용 시의 갑상선 기능 관련 변화>
- total T3, T4 증가
- free T4 정상 (또는 증가)
- thyroxine binding globulin(TBG) 증가
- TSH (정상 또는) 감소
- T3 resin uptake(T3RU) 감소

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

강의하신 내용도 그렇고 이전 출까지는 전부 'free T4 정상', 'TSH 감소'가 맞는 보기로 나왔었는데, 작년에 처음으로 'free T4 정상 또는 증가', 'TSH 정상 또는 감소'로 보기가 출제되었고, 맞는 보기로 나왔습니다.

아무래도 최근 출이 가장 정확한 내용일 것 같은데 외우실 분들은 '**free T4 정상 또는 증가**', '**TSH 정상 또는 감소**'로 외우는 게 좋지 않을까 싶습니다.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

5. 답 ⑤

<임신, estrogen(경구피임약) 복용 시의 갑상선 기능 관련 변화>
- total T3, T4 증가
- free T4 정상 또는 증가
- thyroxine binding globulin(TBG) 증가
- TSH 정상 또는 감소
- T3 resin uptake(T3RU) 감소

6. [2018]

다음 중 T4에서 T3 전환을 억제하는 작용을 가진 약제에 해당하는 것은?

- ① Thyroxine
- ② Metyrapone
- ③ Amiodarone
- ④ Methimazole
- ⑤ Bromocriptine

7. [2017]

다음 중 T4에서 T3 전환을 억제하는 작용을 가진 약제에 해당하는 것은?

- ① Furosemide
- ② Methimazole
- ③ Bromocriptine
- ④ Propylthiouracil
- ⑤ Phenoxybenzamine

8. [2015, 14]

다음 중 T4에서 T3전환을 억제하는 작용을 가진 약제에 해당되지 않는 것은?

- ① 메티마졸(methimazole)
- ② 아미오다론(amiodarone)
- ③ 프로필티오우라실(PTU)
- ④ 프로프라노롤(propranolol)
- ⑤ 글루코코티코이드(glucocorticoids)

6. 답 ③

T4 → T3 conversion을 저해하는 약제

- 1) Propylthiouracil
- 2) Propranolol
- 3) Amiodarone
- 4) Glucocorticoid

7. 답 ④

T4 → T3 conversion을 저해하는 약제

- 1) Propylthiouracil
- 2) Propranolol
- 3) Amiodarone
- 4) Glucocorticoid

8. 답 ①

T4 → T3 conversion을 저해하는 약제

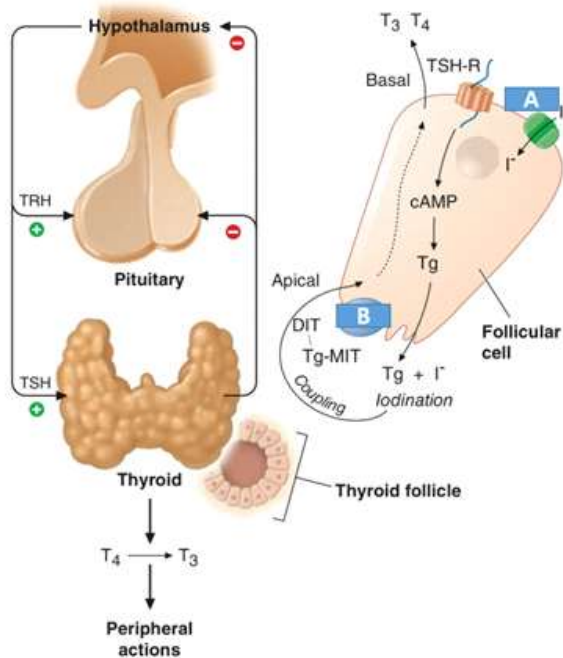
- 1) Propylthiouracil
- 2) Propranolol
- 3) Amiodarone
- 4) Glucocorticoid

9. [2013] 다음 중 T4에서 T3 전환을 억제하는 작용을 가진 약제에 해당하는 것은? ① 브로모크립틴 ② 갑상선 호르몬 ③ 메티마졸(methimazole) ④ 프로프라노롤(propranolol) ⑤ 소마토스타틴(somatostatin)	9. 답 ④ T4 → T3 conversion을 저해하는 약제 1) Propylthiouracil 2) Propranolol 3) Amiodarone 4) Glucocorticoid
10. 다음 중 Graves' disease를 진단하는데 있어 가장 중요한 검사는? (연도 미상) ① Anti TG Ab ② Anti TPO Ab ③ Thyroglobulin (Tg) ④ TSH receptor Ab (TSI or TBII) ⑤ Thyroxine binding globulin (TBG)	10. 답 ④ Graves' disease는 TSI(= Thyroid Stimulating Immnoglobulin = TSH receptor antibody)가 TSH receptor를 자극하여 thyrotoxicosis가 유발되는 질환으로, <u>TSI 검출 유무가 Graves' disease 진단에 중요합니다.</u>
11. 에스트로겐이 함유된 경구 피임제를 복용 중인 여성에서 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견으로 틀린 것은? (연도 미상) ① Free T4 치 증가 ② total T4 치 증가 ③ total T3 치 증가 ④ T3 resin uptake (T3RU)의 감소 ⑤ thyroxin-binding globulin(TBG)의 증가	11. 답 ① <임신, estrogen(경구피임약) 복용 시의 갑상선 기능 관련 변화> - total T3, T4 증가 - free T4 정상 (또는 증가) - thyroxine binding globulin(TBG) 증가 - TSH (정상 또는) 감소 - T3 resin uptake(T3RU) 감소 cf.) 이 문제처럼 과거 출에는 'free T4의 증가'가 틀린 보기로 주어졌었지만, 가장 최근의 작년 출에는 'free T4 정상 또는 증가'도 맞는 보기로 나왔습니다. 최근 출대로 free T4는 정상 또는 증가로 알고 있으면 될 것 같습니다.

12. 다음 중 thyroid stimulating hormone(TSH) 이 <0.1 mU/L 로 억제되어 측정될 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은? (연도 미상)

- ① 임신 10주인 산모
- ② 고용량의 스테로이드 사용후
- ③ 갑상선 기능 항진증 약물치료 2개월 뒤
- ④ 그레이브스씨 병(갑상선 기능항진증) 첫 진단 시
- ⑤ TSH 분비 뇌하수체 선종(TSH-secreting pituitary adenoma)

13. 분화 갑상선암으로 갑상선 전절제술 이후 방사성 요오드 치료를 가능하게 해주는 역할을 하는 갑상선 여포세포의 membrane protein인 그림 A 와 갑상선호르몬 생성에서 산화 과정에 관여하며 자가면역질환의 표지자로 사용되는 그림 B는? (2021)



12. 답 ⑤

<TSH < 0.1mU/L로 억제되는 경우>

- 1) thyrotoxicosis(ex. Graves' disease)
- 2) first trimester of pregnancy(임신 초기)
- 3) hyperthyroidism 치료한 지 얼마 지나지 않았을 때(6개월 미만)
- 4) 고용량의 corticosteroid나 dopamine

13. 답: A: NIS (Sodium Iodide symporter)
B: Thyroid peroxidase (TPO)

(2022학습부원)

강의록에 나왔던 그림입니다. 교수님께서 NIS를 매우 강조하셨습니다. TPO도 이번시간에 중요하다고 하셨습니다.

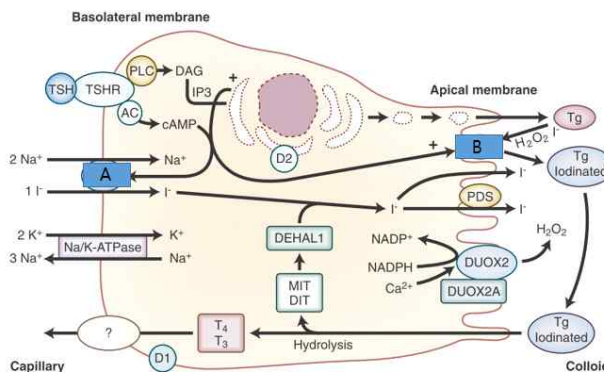
- 1) NIS을 통해서 세포 밖의 sodium과 iodine이 cell 내로 들어온다. NIS는 침샘, 유방, 태반 등에서 발현되어 있다.
- 2) TPO는 iodide를 산화시키는 단백질. anti Tg antibody와 anti TPO antibody는 자가면역 질환이 있는지 나타내주는 지표이다.

13. 갑상선기능 검사에서 아래와 같은 소견을 보일 수 있는 경우를 모두 선택하면? (6점, 각 2점) (2022)

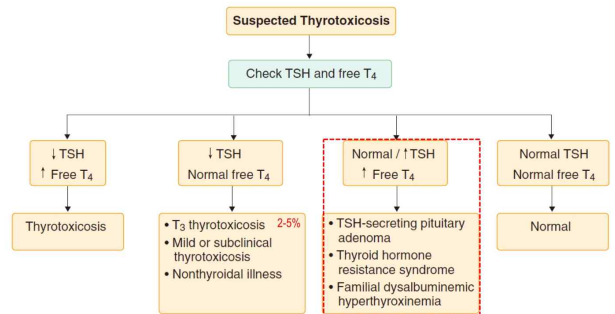
Free T4 2.5ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 165ng/dL(정상 80-200), TSH 6.3uIU/mL (정상 0.3-5.0)

- ① 비중독성 갑상선결절
- ② TSH 분비 뇌하수체선종
- ③ 중추성 갑상선기능저하증
- ④ 갑상선호르몬 저항성 증후군
- ⑤ 갑상선기능저하증 환자에서 갑상선호르몬의 불규칙 복용

14. 분화 갑상선암으로 갑상선 전절제술 이후 방사성 요오드 치료를 가능하게 해주는 역할을 하는 갑상선 여포세포의 membrane protein인 그림 A 와 갑상선호르몬 생성에서 산화 과정에 관여하며 자가면역질환의 표지자로 사용되는 그림 B는? 총 4점 (각 2점) (2022)



13. 답 ②④⑤



Free T4 상승, TSH 상승.
negative feedback이 일어나지 않은 이상한 수치변화로 감별진단이 필요하다고 수업했던 파트입니다.

②RTH, ④TSH secreting pituitary adenoma

⑤은 <갑상선 기능 저하증> 범위입니다.

풀이를 하자면 갑상선 기능 저하증에서는 FT4가 낮고, TSH는 증가하는게 정상인데 불규칙적으로 T4를 병원오기 일주일 전부터만 복용하면 FT4만 증가하여 FT상승/TSH상승이라는 기괴한 값이 나옵니다. (TSH는 느리게 반영되므로.)

14. 답: A: NIS (Sodium Iodide symporter)
B: Thyroid peroxidase (TPO)

1) NIS을 통해서 세포 밖의 sodium과 iodine이 cell 내로 들어온다. NIS는 침샘, 유방, 태반 등에서 발현되어 있다.

2) TPO는 iodide를 산화시키는 단백질. anti Tg antibody와 anti TPO antibody는 자가면역 질환이 있는지 나타내주는 지표이다.

출 타셨습니다! 2021문제와 사진만 다른 것 같네요.
2021 풀이를 달아놓겠습니다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 3교시
			담당교수	김보현 교수님
	수 업	갑상선기능항진증	작성자	김소원

제 작 자 코 멘 트

2020: Ophthalmopathy (특징), Graves' disease (진단)
 2021-1: Ophthalmopathy (특징), Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis
 2021-2: Graves' Disease (진단, 치료, major 부작용), Ophthalmopathy (치료, TSAb), 갑상선기능 항진증 진단 알고리즘
 2022 : Graves' Disease (major 부작용), Ophthalmopathy (TSAb), Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis

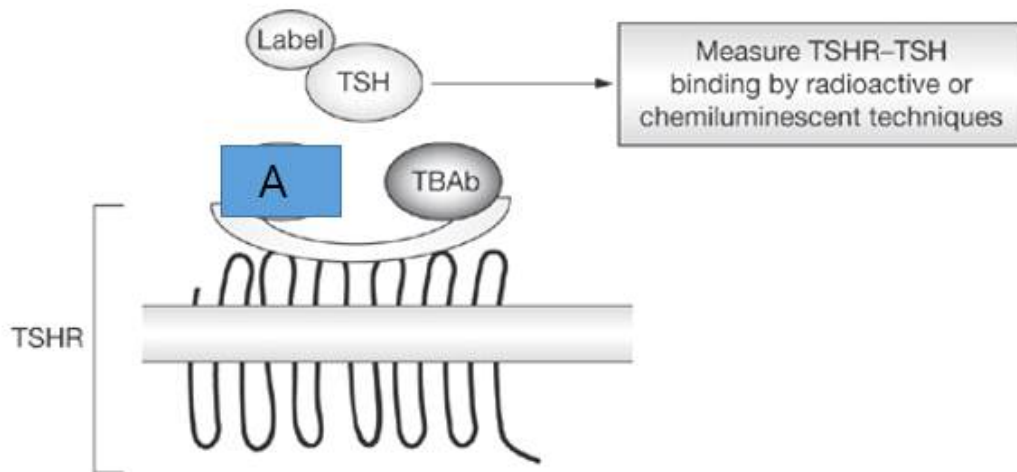
강조하신 부분에서 출제되고, 출제하시는 부분이 매년 비슷합니다. 그렇지만 매년 똑같이 출제하시지는 않고 특징의 경우 세세한 부분까지 물어보시므로 출과 정리쪽 강조점을 잘 보시면 될 것 같습니다.

-----선배족 코멘트-----

2019년도에는 강양호 교수님이 수업하셨고 2020년부터 김보현 교수님께서 수업하셨습니다. 강조하신 부분에서 출제하시며 case를 주고 진단 및 치료방법에 대하여 물어보십니다. 2019년 이전의 문제도 김보현 교수님의 강조점과 겹치는 문제들이 많아 한 번 풀어보시면 좋을 것 같습니다.

1. 61세 여자가 안구통증을 동반한 돌출 및 복시로 병원에 왔다. 갑상선은 중등도로 커져 있었고 최근 체중 감소 및 가슴 두근거림, 운동 시 숨이 차는 증상도 있었다. 검사결과는 아래와 같다. 발생기전에 대한 그림에서 A에 관련된 설명 중 옳은 것은? (2022)

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 태반을 통과한다.
- ② 흡연은 A를 억제한다.
- ③ 안구조직에는 발현되지 않는다.
- ④ teprotumumab은 A를 억제한다.
- ⑤ 고용량의 요오드로 억제가능하다.

1. 답: ①

그림의 A는 TSAb입니다.

- ① TSH receptor antibody는 태반을 통과합니다.
- ② 흡연은 ophthalmopathy의 악화요인이므로 A를 억제한다고 볼 수 없습니다.
- ③ TSH receptor antibody가 ophthalmopathy를 유발합니다. 따라서 안구조직에 발현됩니다.
- ④ teprotumumab은 IGF-1 receptor antibody입니다.
- ⑤ Radioiodine treatment는 ophthalmopathy의 악화요인이므로 A를 억제한다고 볼 수 없습니다.

제가 맡은 부분에서는 1번에 대해서만 언급하셨습니다. 나머지 선지는 앞시간에 언급하신 내용입니다.

2. 33세 여자가 피곤함, 체중 감소 및 두근거림이 있어 병원에 왔다. 4개월 전 출산을 하였고 모유 수유는 하지 않았다. 갑상선 부위에 통증은 없었고 갑상선 기능 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 치료를 위해 메치마졸을 처방하고 환자에게 복약 설명을 할 때 다시는 약을 복용하면 안되는 중증 부작용은? (2022)

T3 362 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.1 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 8.1 (0-1.5) IU/L



- ① 발진
② 관절통
③ 두드러기
④ p-ANCA 양성 관절염
⑤ 일시적 백혈구 감소증

2. 답: 답가지 오류로 모두 정답처리

원래 정답 : 4번

제가 생각하는 정답 : 4,5번

TSH 감소, free T4 증가, TSH receptor antibody 검출됨 -> Grave's disease

밑에 Radioiodine uptake 사진은 1교시 강의록에 있었던 사진으로 Grave's Disease에 해당합니다.

다시는 항갑상선제를 복용하면 안 되는 중증 부작용

- agranulocytosis (백혈구 감소증)
- 간독성
- 담즙정체
- vasculitis, SLE-like syndrome

3. 24세 남자가 자고 일어났는데 양쪽 다리가 움직이지 않는다고 병원에 왔다. 양쪽하지의 감각은 정상이었
고 목이 전반적으로 커져 있었다. 검사 소견은 다음과 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?
(2022)

T3 362 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.3 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 8.1 (0-1.5) IU/L
Potassium 2.2 (정상 3.5~5.1) mmol/L

- ① 서양인에 흔하다.
- ② 요추부 MRI를 시행한다.
- ③ 생리식염수 정맥 주사한다.
- ④ 광범위 항생제를 사용한다.
- ⑤ 베타차단제가 재발을 예방할 수 있다.

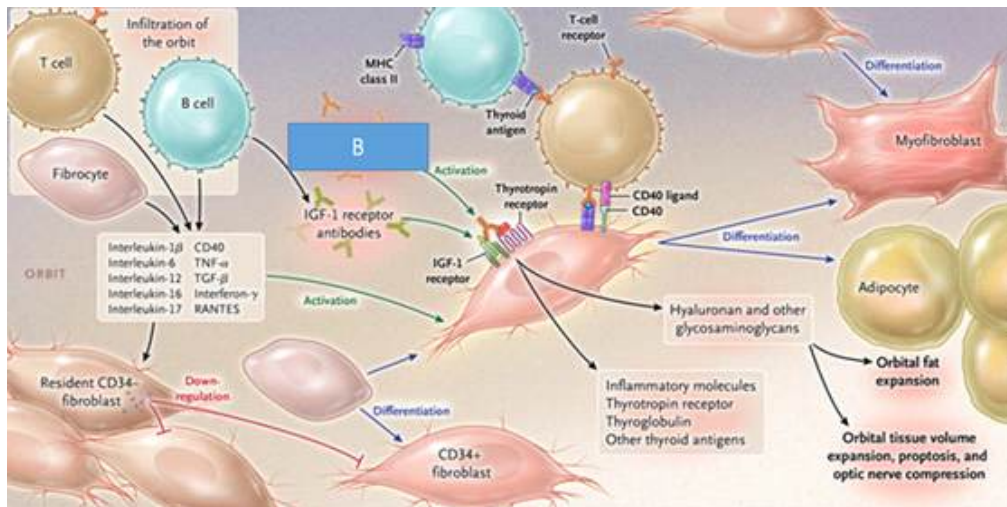
3. 답: ⑤

젊은 나이, 자고 일어났는데 다리가 마비됨, 감각은 정상 -> 전형적인 thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis의 history입니다. 또한 목이 전반적으로 커져있고 (goiter 의심), Lab에서 K⁺ 농도가 낮고 thyrotoxicosis state이므로 thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis입니다.

- ① 아시아, 젊은 남자에게 흔합니다.
- ② 강의에서 영상의학 검사에 대해서는 언급하지 않으셨습니다..아마 임상증상과 Lab이 확인되면 바로 치료로 넘어가면 되는 것 같습니다.
- ③ 경구로 K⁺ administration, beta-blocker을 줘야합니다.
- ④ 감염이 아니므로 항생제를 사용하지 않습니다.
- ⑤ 재발 방지 – 베타차단제, 항갑상선제, 유발인자 회피

5. 61세 여자가 안구통증을 동반한 돌출 및 복시로 병원에 왔다. 갑상선은 중등도로 커져 있었고 최근 체중 감소 및 가슴 두근거림, 운동 시 숨이 차는 증상도 있었다. 검사결과는 아래와 같다. 환자의 눈 증상의 치료 (A)와 발생기전에 대한 그림에서 B는? (2021-2)

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 18.6 (정상 0-1.5) IU/L



A	B
① 고용량 스테로이드	Thyroid Peroxidase (TPO)
② 항갑상선제	Thyroid Stimulating Antibody
③ 갑상선전제술	Thyroid Peroxidase (TPO)
④ 항갑상선제	Thyroid Peroxidase (TPO)
⑤ 고용량 스테로이드	Thyroid Stimulating Antibody

5. 답: ⑤

TSH-R Ab가 증가, TSH감소, Free T4 증가 + 위 사진의 ophthalmopathy를 보고 Graves' Disease인 것을 알 수 있습니다.

- Ophthalmopathy의 치료는 고용량의 스테로이드(methyl prednisolone)을 사용하는 것입니다.

가장 아래 사진은 Graves' Disease의 ophthalmopathy가 일어나는 과정(원인)으로 강의록에 있는 사진입니다.

- TSI(Thyroid stimulating Ab)가 TSH receptor나 IGF-1 receptor를 활성화하는 것이 병인입니다.

6. 33세 여자가 피곤함, 체중 감소 및 두근거림이 있어 병원에 왔다. 4개월 전 출산을 하였고 모유 수유는 하지 않았다. 갑상선 부위에 통증은 없었고 갑상선 기능 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 치료는? (2021-2)

T3 362 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.1 ng/dL(정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 8.1 (0-1.5) IU/L



- ① 셀레늄
- ② 메치마졸
- ③ 스테로이드
- ④ 갑상선엽절제술
- ⑤ 외부 방사선 치료

6. 답: ②

2020년도에 나왔던 문제와 비슷합니다.

TSH 감소, free T4 증가 결과가 나왔기 때문에 primary thyrotoxicosis인 것을 알 수 있습니다. 최근 출산을 하였다고 했는데, 출산 후 악화되는 질환으로 Graves' Disease를 생각해볼 수 있습니다.

밑에 Radioiodine uptake 사진은 1교시 강의록에 있었던 사진으로 Grave's Disease에 해당합니다.

Grave's Disease의 치료는 MMI(Methimazole)입니다.

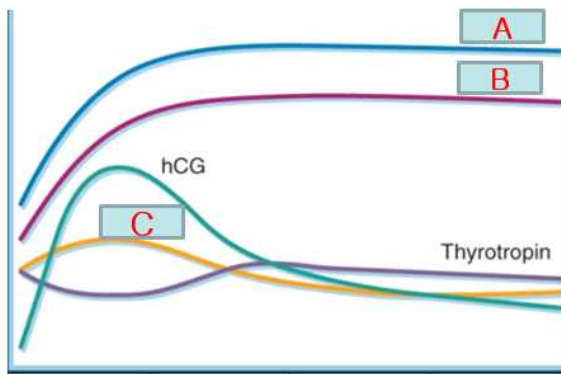
*단 임신시에는 MMI보다 PTU(Propylthiouracil)을 먼저 써야합니다.

7. 31세 여자가 피곤함, 체중 감소 및 두근거림이 있어 병원에 왔다. 그레이브스병을 진단받고 메치마졸을 복용하기 시작했다. 복용 1개월 뒤 인후통을 동반한 고열이 있어 응급실로 왔다. 검사 소견은 다음과 같다. 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2021-2)

T3 262 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.3 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 8.1 (0-1.5) IU/L
WBC 1200/uL (정상 3800-10,000) neutrophil 5%

- ① 메치마졸 용량을 증량한다.
② 고용량 스테로이드를 사용한다.
③ 메치마졸을 프로필티오우라실로 변경한다.
④ 메치마졸 중단 후 광범위 항생제를 사용한다.
⑤ 백혈구수가 회복되면 다시 메치마졸을 소량으로 사용한다.

8. 임신시 갑상선기능 변화에 대한 그림에서 A,B,C는? (2021-2)



7. 답: ④

항갑상선제 투여 중인 환자, 치료 3개월 이내에 인후통, 고열로 왔으므로 history 상 항갑상선제의 부작용으로 인한 agranulocytosis를 의심할 수 있습니다. 그 다음 Lab 결과를 보니 백혈구수가 매우 감소해 있으므로 agranulocytosis입니다. 따라서 사용 중인 항갑상선제를 중단해야 하며, 다시 사용해서는 안 됩니다.

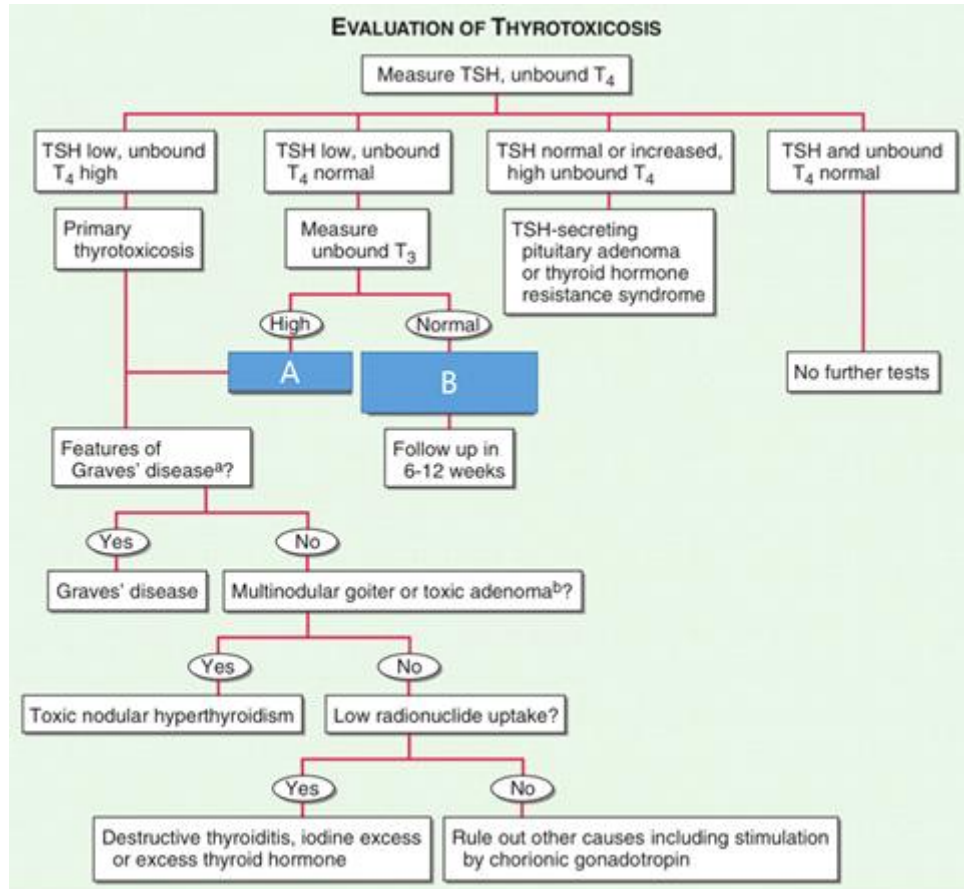
8. 답:

A. TBG(Thyroxin binding globulin)
B. Total T4
C. free T4

강의록에 있었던 그림입니다.

- 임신 초반 hCG 증가로 인해 구조가 비슷한 TSH가 reciprocal하게 감소.
- 임신 중 estrogen의 증가로 인해 TBG가 증가하고 Total T4도 증가한다.
- 갑상선 기능은 정상이므로 free T4는 거의 정상

9. 갑상선 기능 항진증 진단 과정에서 빈칸 A, B 에 알맞은 질환은? (2021-2)



9. 답: A: T3 thyrotoxicosis B: Subclinical Hyperthyroidism

강의록에 나왔던 갑상선 기능 항진증의 진단 알고리즘 입니다.

free T4 증가, TSH 감소 : primary thyrotoxicosis - Graves' Disease 등등

free T4 정상, TSH 감소: free T3을 측정한다.

-> free T3가 높으면 T3 toxicosis

-> free T3이 정상이면 subclinical hyperthyroidism

free T4 증가, TSH 정상 또는 증가 : TSH-secreting pituitary adenoma 혹은 thyroid hormone resistance syndrome.

10. 61세 여자가 통증을 동반한 안구 돌출 및 복시로 병원에 왔다. 갑상선은 중등도로 커져 있었고 최근 체중 감소 및 가슴 두근거림, 운동시 숨이 차는 증상도 있었다고 하였다. 검사는 아래와 같다. 설명으로 옳은 것은? (2021-1)

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL (정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 18.6 (0-1.5) IU/L



- ① 음주가 위험 인자이다.
- ② 방사성 요오드 치료를 한다.
- ③ 요오드가 많은 음식 섭취를 권장한다.
- ④ 환자 눈의 임상적 활동점수는 3점 이상이다.
- ⑤ 갑상선절제술은 눈의 증상을 호전시킨다.

10. ④

김보현 교수님 해설) [Harrisons P 2704](#)

Smoking is a minor risk factor for Graves' disease and a major risk factor for the development of ophthalmopathy. Radioiodine treatment for hyperthyroidism worsens the eye disease in a small proportion of patients (especially smokers). Antithyroid drugs or surgery have no adverse effects on the clinical course of ophthalmopathy

2021-2 학습부원 풀이:

검사결과에서 TSH 감소, Free T4 증가, TSH-R Ab 검출을 토대로 Grave's disease를 진단할 수 있다. 사진에서 ophthalmopathy가 동반되는 것도 확인할 수 있다.

- ① 악화요인으로는 smoking, TSH-R Ab, Radioiodine treatment 등이 있고 음주는 해당하지 않는다.
- ② ophthalmopathy는 mild 혹은 moderate한 경우 특별한 치료를 하지 않고, optic neuropathy가 나타나는 경우 high-dose glucocorticoid를 투여한다. 문제에서는 active form이므로 high-dose glucocorticoid 투여가 적절한 치료이다. radioiodine은 Grave's disease의 치료방법이다.
- ③ 갑상선 기능이 항진되어 나타난 증상이므로, 요오드 섭취는 치료로 적절하지 않다.
- ④ EUGOGO system 항목 중 redness of conjunctiva(결막 발적), spontaneous pain, swelling of eyelids(눈꺼풀 종창)가 보이는 것 같습니다...
- ⑤ antithyroid drug, surgery 만으로는 ophthalmopathy의 경과를 바꿀 수 없다.

11. 22세 남자가 하지 마비로 응급실로 왔다. 어제 밤 축구를 하고 친구들과 술을 마신 뒤 자고 일어났는데 양쪽 다리가 움직이지 않았다고 하였다. 기저 질환은 없었다고 하였지만 최근 1-2개월 전부터 체중 감소 및 가슴 두근거림 증상은 있었다고 하였다. 검사 결과는 아래와 같다. 옳은 설명은? (2021-1)

T3 354 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.17 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH 0.01 mIU/mL(정상 0.3-5.0)

- ① 서양인에서 더 흔하다.
- ② 하지 감각 이상을 잘 동반한다.
- ③ 그레이스병에 의해서만 발생한다.
- ④ 칼륨 정맥 투여가 일차 치료 방법이다.
- ⑤ 베타 차단제로 재발을 예방 할 수 있다.

12. 61세 여자가 통증을 동반한 안구 돌출 및 복시로 병원에 왔다. 갑상선은 중등도로 커져 있었고 최근 체중 감소 및 가슴 두근거림, 운동 시 숨이 차는 증상도 동반되었다. 검사는 아래와 같다. 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2020)

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL(정상 0.8-2.0),

TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 18.6 (0-1.5) IU/L



- ① 방사성 요오드 치료를 한다
- ② 고용량 스테로이드 치료를 한다.
- ③ 요오드가 많은 음식 섭취를 권장 한다.
- ④ 항갑상선약제는 눈의 증상을 악화 시킨다.
- ⑤ 갑상선절제술은 눈의 증상을 호전 시킨다.

11. ⑤

김보현 교수님 해설) [Harrisons P 304-305, 2704, 3251 Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis 참고](#)

2021-2 학습부원 풀이:

전날 과도한 운동, 과식 등의 history가 있고, 다음날 자다 일어났는데 하지가 마비되어 응급실로 왔다. 환자가 아시아인 젊은 남성이며 검사에서는 primary thyrotoxicosis 소견을 보인다 → **thyrotoxic Hypokalemic periodic paralysis**

- ① 아시아에서 흔하다.
- ② hypokalemia에 의한 하지 마비 일어난다.
- ③ thyrotoxicosis는 그 원인에 관계없이 thyrotoxic Hypokalemic periodic paralysis을 유발할 수 있고, 그 밖에 genetic susceptibility, precipitating factor 등이 작용한다.
- ④ 정맥 투여가 아닌 경구 투여를 시행한다.
- ⑤ 베타 차단제로 재발을 예방할 수 있다.

12. ②

교수님 풀이) [Harrisons P 2704](#)

Smoking is a minor risk factor for Graves' disease and a major risk factor for the development of ophthalmopathy. Radioiodine treatment for hyperthyroidism worsens the eye disease in a small proportion of patients (especially smokers). Antithyroid drugs or surgery have no adverse effects on the clinical course of ophthalmopathy

학습부원 풀이)

검사결과에서 TSH 감소, Free T4는 증가하였고, TSH-R Ab가 검출되었으므로 Graves' disease로 진단할 수 있습니다. (지문의 증상 또한 Graves' disease의 증상에 해당합니다)

또한 사진에서 Graves' ophthalmopathy가 동반된 것을 관찰할 수 있으므로 High-dose glucocorticoids를 이용하여 치료해야합니다.

13. 37세 여자가 체중 감소 및 두근거림이 있어 병원에 왔다. 6개월 전 출산을 하였고 모유 수유는 하지 않았다. 갑상선 부위에 통증은 없었고 부정맥으로 아미오다론을 복용하고 있었다. 갑상선 기능 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 진단은? (2020)

T3 362 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.1 ng/dL (정상 0.8-2.0),

TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 그레이브스병
- ② 산후갑상선염
- ③ 아급성갑상선염
- ④ 하시모토갑상선염
- ⑤ 2형 아미오다론 유발 갑상선중독증

13. 답 ①

교수님 풀이) Harrisons P 2708 Table 377-3

TABLE 377-1 Causes of Thyrotoxicosis
Primary Hyperthyroidism
Graves' disease
Toxic multinodular goiter
Toxic adenoma
Functioning thyroid carcinoma metastases
Activating mutation of the TSH receptor
Activating mutation of $G_{\alpha s}$ (McCune-Albright syndrome)
Struma ovarii
Drugs: iodine excess (Jod-Basedow phenomenon)
Thyrotoxicosis without Hyperthyroidism
Subacute thyroiditis
Silent thyroiditis
Other causes of thyroid destruction: amiodarone, radiation, infarction of adenoma
Ingestion of excess thyroid hormone (thyrotoxicosis factitia) or thyroid tissue
Secondary Hyperthyroidism
TSH-secreting pituitary adenoma
Thyroid hormone resistance syndrome: occasional patients may have features of thyrotoxicosis
Chorionic gonadotropin-secreting tumors*
Gestational thyrotoxicosis*

학습부원 풀이)

검사 결과 TSH가 감소되어 있고 free T4가 증가되어 있기 때문에 Primary thyrotoxicosis에 해당합니다.

- 산후갑상선염(postpartum thyroiditis)과 하시모토갑상선염은 Hypothyroidism에 해당합니다.
- 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)과 2형 아미오다론 유발 갑상선중독증은 Thyrotoxicosis without Hyperthyroidism에 해당합니다.

⇒ 따라서 Primary thyrotoxicosis에 해당하는 Graves' disease로 진단할 수 있습니다.

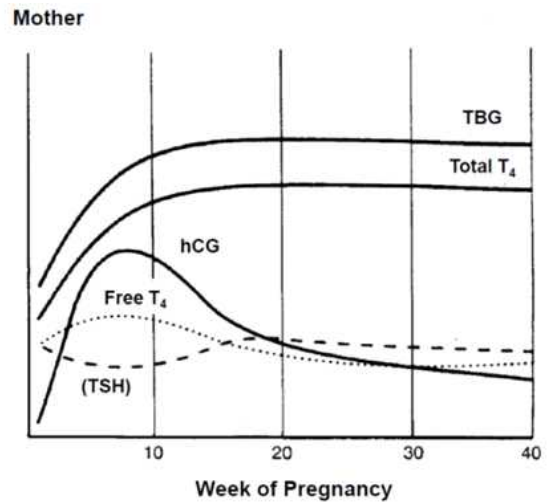
14. 다음 중 임신 8주인 여성에서 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견이 아닌 것은? (2019)
- ① Total T4 증가
 - ② Total T3 증가
 - ③ Free T4 정상 또는 증가
 - ④ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소
 - ⑤ Thyroid stimulating hormone (TSH) 정상 또는 감소

15. 25. 28세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg 정도 감소하여 찾아왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 식사만 하고 나면 바로 대변이 보고 싶고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 진단에 가장 도움이 되는 추가 검사는? (2019)

T₃: 300 ng/dL (참고치, 70-190),
 FT₄: 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10),
 TSH: 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
 24hr radio-iodine uptake: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① Thyroglobulin
- ② Reverse T3 (rT3)
- ③ Anti Tg antibody
- ④ Anti TPO antibody
- ⑤ TSH receptor antibody

14. 답 ④
Thyroid function in pregnancy



-임신초반 hCG ↑ (TSH와 α subunit을 공유하여 TSH처럼 작용) → TSH ↓ & free T₄ ↑ → 임신 초기 약간의 hyperthyroidism 이 일시적으로 나타남
 -임신 중 TBG ↑ → total T₄ ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T₄는 정상

15. 답 ⑤
갑상선기능항진증의 진단

1.TSH, unbound T₄(free T₄)로 평가한다.
 1)free T₄가 증가, TSH 감소한 경우: primary thyrotoxicosis 진단한다.
 2)Grave's disease의 증상이 있고, TSH receptor antibody⑤가 검출되면 Grave's disease이다.

16. 31세 남자가 오후에 축구시합을 하고 저녁 회식 후 새벽에 자다가 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 이전에 갑상선 기능 항진증으로 진단받았지만 치료는 하지 않았다고 한다. 동반된 전해질 이상은? (2019)

- ① Hypokalemia
- ② Hyperkalemia
- ③ Hybernatiemia
- ④ Hyponatremia
- ⑤ Hypocalcemia

17. 27세 여자가 인후통과 입안의 궤양이 생겨 찾아왔다. 갑상선 기능항진증으로 진단받고 프로필티오우라실(PTU)를 복용하고 있었다. 체온은 39.0°C이었다. 가장 먼저 확인해야 할 검사는? (2019)

- ① Electrolytes
- ② Urine Analyses
- ③ Liver function tests
- ④ Renal function tests
- ⑤ Complete blood cell counts

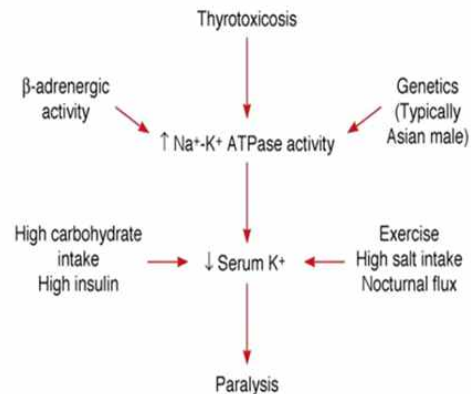
16. 답 ①

Hypokalemic periodic paralysis ★P★

-전 날 과도한 운동, 고탄수화물 식이(라면), 과식, salt ingestion 등 과도한 회식을 하고 다음 날 자다가 일어났는데 하지가 마비됐다 응급실에 온다.

-아시아, 젊은 남자 에 흔함

Pathogenesis of thyrotoxic periodic paralysis;



치료

-K+ administration, beta-blockers를 주고 근본적으로 hyperthyroidism을 해결해야 함 (rebound hyperkalemia 주의)

17. 답 ⑤

Antithyroid drug (항갑상생제)의 부작용

드물지만 Major 부작용 3가지 -> 약제 중단

1. Agranulocytosis (백혈구감소)

1)갑상선 항진증으로 antithyroid drug 투여중인 환자가 Sore throat, fever(38도 이상의 고열), 입안의 궤양 증상을 보이면 CBC 확인⑤ -> absolute neutrophil count가 1000개 이하로 떨어지는 agranulocytosis -> 당장 약물치료 중단 후 경험적 항생제

2)환자에게 약을 투여할 때 sore throat 증상이 생길 시 바로 검사하러 와야 함을 미리 알려야 한다

2.Hepatitis (간독성)

3.Cholestasis(담즙정체)

4.Vasculitis (혈관염)

2020: 올해 CBC, 경험적 항생제는 언급 안하셨습니다. 강의록에는 있습니다..(2021-1 또한 마찬가지입니다)

2021-2: absolute neutrophil count가 250 이하로 떨어지면 agranulocytosis라고 설명하셨습니다.

18. 다음은 thyrotoxic (Graves') ophthalmopathy에 대한 설명이다. 적절한 것은?(2018)
- ① 금연은 크게 중요하지 않다.
 - ② 갑상선 호르몬 투여가 필요하다.
 - ③ TSH Receptor Ab 가 발생 기전에 관여한다.
 - ④ 염증반응이 심한 경우 스테로이드 투여는 도움이 되지 않는다.
 - ⑤ 갑상선 기능항진증에 대한 방사성 옥소 치료는 경과와 관계없다.

19. 31세 남자가 오후에 축구시합을 하고 저녁 회식 후 새벽에 자다가 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 이전에 갑상선 기능 항진증으로 진단받았지만 치료는 하지 않았다고 한다. 동반된 전해질 이상은? (2018)
- ① 고칼륨혈증
 - ② 저칼륨혈증
 - ③ 저칼슘혈증
 - ④ 고나트륨혈증
 - ⑤ 저나트륨혈증

18. 답 ③
보기만 살짝씩 바뀌어서 거의 매번 나옵니다!
- ①,⑤ 안구병증 악화요인 두가지 : **smoking**과 **radioiodine treatment**
 - ② grave's disease에서 갑상선 호르몬이 증가 → 갑상선 호르몬 투여 XX
 - ③ **TSH receptor antibody가 Grave's disease의 pathogenesis 맞습니다.**
 - ④ 초기 염증반응 시 high dose steroid + 면역 억제제(cyclosporine)가 치료

19. 답 ②
젊은 남자가 운동하고 과음하고 하지마비
→ 전형적인 **hypokalemic periodic paralysis**의 history입니다!

20. 임신 중 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견은? [17 과정]

- ① Free T4 감소
- ② Total T4 증가
- ③ Total T3 감소
- ④ T3 resin uptake (T3RU) 증가
- ⑤ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소

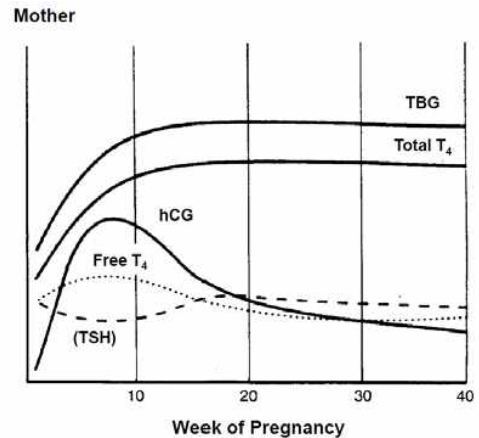
21. 다음은 thyrotoxic (Graves') ophthalmopathy에 대한 설명이다. 적절한 것은? [17 과정]

- ① 금연은 크게 중요하지 않다.
- ② 갑상선 호르몬 보충이 필요하다.
- ③ Anti TPO Antibody 가 발생 이전에 관여한다.
- ④ 염증반응이 심한 경우 스테로이드 투여는 도움이 되지 않는다.
- ⑤ 갑상선 기능항진증에 대한 방사성 옥소 치료 시 악화될 수 있다.

20. 답 ②

- ①, ② 임신 중 TBG ↑ → total T4 ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T4는 정상
- ③ TBG 증가 → total T3 증가
- ④ free T3 감소 → T3 resin uptake (T3RU) 감소

보기만 바뀌서 빈출입니다!!



21. 답 ⑤

- ①, ⑤ ★P★ 出出出 안구병증 악화요인 : Smoking, Radioiodine therapy
- ②, ④ 초기 inflammation 증가 시 : high-dose 스테로이드. 갑상선기능항진증이므로 갑상선 호르몬 보충 시 악화됩니다.
- ③ anti-TPO antibody가 아니라 anti-TSH receptor antibody입니다.

보기만 바뀌서 빈출입니다!!

22. [PBL] 34세 여자가 심계항진, 호흡곤란, 무력감, 발한, 더위를 못 참는 증상을 호소하면서 내원하였다. 6개월 전부터 4kg의 체중 감소가 있었고, 생리량이 감소한다고 하였다. 신체 검사에서 BP 135/80, HR 128bpm 로 빈맥이 있었다. 갑상선 기능 검사는 T3 639 ng/dL, FT4 4.5 ng/dL, TSH 0.01 U/mL, TSHRAb 76.6IU/L 이었다. methimazol 치료를 시작하였고 2개월 뒤 고열과 인후통이 발생하여 응급실로 내원하였다. 응급실에서 시행한 말초 혈액 검사에서 WBC 1140 /mm³, absolute neutrophil count (ANC) 6 /mm³ 의 결과를 보였다. 진단 및 치료에 대한 옳은 설명은? [17 과정]

- ① GM-CSF 를 사용한다.
- ② 골수검사를 시행한다.
- ③ methimazole을 감량한다
- ④ 요오드 섭취 제한을 한다.
- ⑤ propylthiouracil 로 변경한다.

23. 4개월 전 출산을 한 33세 여성이 체중 감소, 심계항진, 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 갑상선이 커져 있었지만 압통은 없었다. 검사실 소견 및 갑상선스캔 검사는 아래와 같다. 치료는? [17 과정]

<<T3 334ng/dl, FT4 3.94ng/dl, TSH<0.001mIU/ml, TSH receptor antibody 7.6IU/L(0-1.5)>>



- ① 아스피린
- ② 무기요오드
- ③ 항갑상선제
- ④ 갑상선호르몬제
- ⑤ 글루코코르티코이드

22. 답 ①

심계항진, 무력감, 발한, 더위를 못 참음, 체중 감소 → 전형적인 Grave's disease소견
T3, free T4 증가/ TSH 감소/ TSH-Receptor Ab positive

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 부작용으로 agranulocytosis(백혈구감소) 발생(고열, 인후통, absolute neutrophil count가 1000개 이하)

백혈구감소증으로 인해 면역력이 약해진 것이므로 당장 약물치료 중단 후 경험적 항생제 복용! 하지만 보기에 없네요...

- ① neutrophil이 떨어졌으므로 GM-CSF로 보충할 수 있음
- ③ 감량이 아니라 중단해야함

23. 답 ③

4개월 전 출산 → 출산 후 Grave's disease 악화
체중 감소, 심계항진 → 전형적인 Grave's disease소견

갑상선 비대, 갑상선스캔에서 양쪽 갑상선 모두 크게 보임

T3, free T4 증가/ TSH 감소/ **TSH-Receptor Ab positive**

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI)

24. 24세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 어제 저녁에 축구경기를 한 후 음식과 술을 많이 먹었다고 한다. 최근 3개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 10kg의 체중감소를 호소하였다. 신체검사에서 갑상선이 커져 있었고 압통은 없었다. 혈액결과는 다음과 같았다. 적절한 치료는? [17 과정, 17기말]

Na/K/Cl 144/2.0/108 mEq/L

- ① 항생제
- ② 루골용액
- ③ 스테로이드
- ④ 항갑상선제
- ⑤ 갑상샘호르몬

25. <-주관식->
31세 남자가 오후에 축구시합을 하고 저녁 회식 후 새벽에 자다가 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 이전에 갑상선 기능 항진증으로 진단받았지만 치료는 하지 않았다고 한다. 동반된 전해질 이상은? (단답형) [17 과정]

24. 답 ④

최근 3개월간 심계항진, 잦은 설사, 체중 감소, 갑상선 비대 → Grave's disease
과음, 과식, 과한 운동 후 하지마비 증상, hypokalemia → **Hypokalemic periodic paralysis**

치료는 K⁺ replacement 후 갑상선기능항진 치료! → **Antithyroid drug (항갑상선제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI)**

② 루골 용액 = 요오드로 갑상선 억제효과가 있지만 1st choice는 항갑상제입니다.

빈출입니다!!

25. 답) 저칼륨혈증(Hypokalemia)

Hypokalemic periodic paralysis

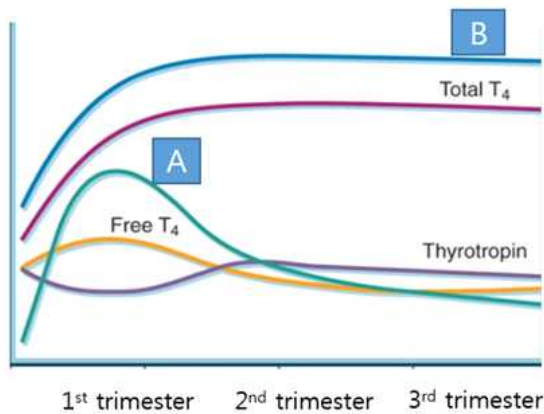
hyperthyroidism 시 동반될 수 있는 전해질 이상 (hypokalemia)

과음, 과식, 고탄수화물 식이, 과한 운동하고 난 뒤, 휴식시 에 주로 발생 ex) Grave's disease 있는 줄 몰랐던 30대 남자 회사원 → 체육대회 + 회식 → 집에 들어와서 자려고 누웠는데 하지마비

26. <-주관식->

임신 9주된 산모가 가슴두근 거림, 손떨림, 입덧이 심해서 내원하였다. 첫번째 임신이었고 이전에 갑상선 질환의 과거력은 없었다. 검사 소견은 아래와 같다. 임신시 갑상선 기능 변화에 대한 그림에서 A, B는 ? [17 과정]

<< T3 314 ng/dL, FT4 2.84 ng/dL, TSH 0.02 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



28. [PBL] 임신 9주 32세 산모가 최근 입덧 및 3kg의 체중감소, 가슴떨림, 걸을 때 숨이 차고 더위를 못 참는 증상으로 내원하였다. 신체 검사 및 검사 소견은 아래와 같다. 치료는? [17 과정]
<< TSH 0.001uIU/mL, FT4 3.9ng/dL, T3 450 ng/dL, TSH receptor Ab 8.2 (0-1.5) IU/L

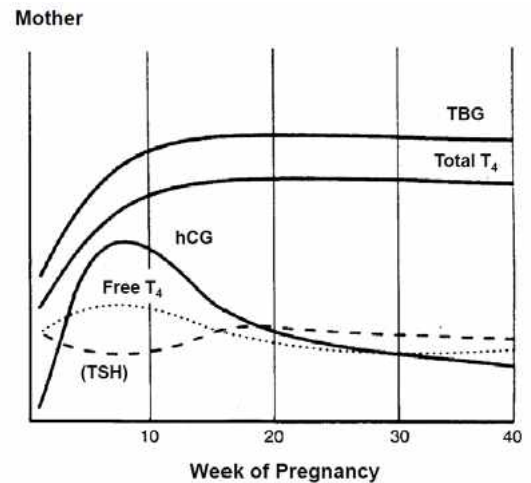
- ① 경과 관찰
- ② methimazole
- ③ prophythiouracil
- ④ 요오드 섭취 제한
- ⑤ 임신 2분기때 갑상선절제술

27. 정답: A: hCG B: Thyroxine binding globulin (TBG)

임신초반 hCG ↑ (TSH와 α subunit을 공유하여 TSH처럼 작용) → TSH ↓ (hCG가 기능을 대신) & free T4 ↑ → 임신 초기 약간의 hyperthyroidism 이 일시적으로 나타남 → 치료해야 할까?

★P★ TSH-R Ab 확인 → 정상이면 치료할 필요 없음, hCG 떨어지며 점차 좋아짐

임신 중 TBG ↑ → total T4 ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T4는 정상



28. 답 ③

체중 감소, 가슴떨림, 더위를 못 참음 → 전형적인 Grave's disease 소견

T3, free T4 증가/ TSH 감소/ TSH-Receptor Ab positive

→ Grave's disease in pregnancy

치료로 PTU가 1st choice! (MMI 보다 태반 통과 ↓ & 모유 수유 시 유즙으로 분비 ↓)

29. 28세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg 정도 감소하여 왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 대변을 자주 보고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 가장 진단에 도움이 되는 추가 검사는 ? [17 기말]

트리요오드타이로닌(T₃): 300 ng/dL (참고치, 70-190),
 유리티록신(free T₄): 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10),
 갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
 24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① Thyroglobulin
 ② reverse T3 (rT3)
 ③ Anti TG antibody
 ④ Anti TPO antibody
 ⑤ TSH receptor antibody
30. 24세 여자가 갑상선 기능 항진증으로 진단 받고 항갑상선제 복용을 시작하였다. 복용 1주일 뒤 고열이 동반되면서 침을 삼키면 목이 아파서 내원하였다. 우선 검사해야 할 것은? [17 기말]
- ① 혈구 검사
 ② 간기능 검사
 ③ 신기능 검사
 ④ 전해질 검사
 ⑤ 갑상선 기능 검사
31. 다음 중 T4에서 T3 전환을 억제하는 작용을 가진 약제에 해당하는 것은? [17 기말]
- ① Furosemide
 ② Methimazole
 ③ Bromocriptine
 ④ Propylthiouracil
 ⑤ Phenoxybenzamine

29. 답 ⑤

체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견
 T₃, free T₄ 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가)

★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 1st choice!!

빈출입니다!!

30. 답 ①

항갑상선제 복용 뒤 고열, 목이 아픔 → 항갑상제 major 부작용인 Agranulocytosis (백혈구감소)

→ CBC로 absolute neutrophil count가 1000개 이하인 Agranulocytosis (백혈구감소)인지 확인!

31. 답 ④

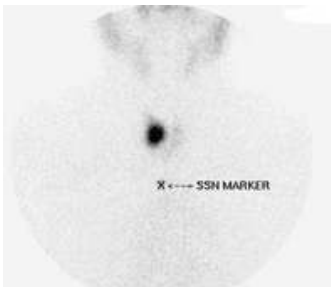
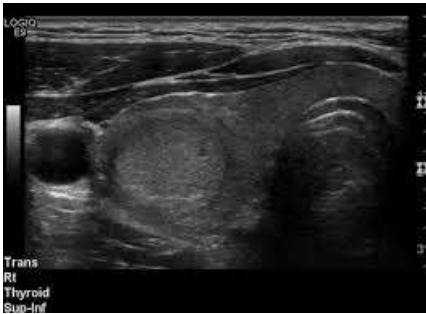
PTU는 TPO function 억제 + T₄ → T₃ 의 conversion 억제

T₄ → T₃ 의 conversion 억제하는 4가지 약제 : amiodarone, PTU, propranolol, glucocorticoid

앞시간 내용인데 빈출입니다!!

32. 42세 여자가 건강검진에서 발견된 1.0cm X 1.5cm 크기의 갑상선 결절로 내원하였다. 최근 피곤한 증상과 2kg의 체중 감소, 생리 불순, 손떨림 증상이 있었다고 하였다. 갑상선 기능과 초음파 소견, 갑상선 스캔은 아래와 같다. 환자의 진단 및 치료에 있어 옳은 것은? [17 기말]

Free T4 2.94 ng/dL, T3 346ng/dL, TSH 0.01 uIU/mL



- ① 미세침 흡인세포검사를 시행한다.
 ② 요오드가 풍부한 지역에서 많이 발생한다.
 ③ 항갑상선제 약물치료가 일차적인 치료이다.
 ④ 초음파 소견은 악성의 가능성이 높은 소견이다.
 ⑤ TSH 수용체 항체 검사가 감별진단에 도움이 된다.
33. 24세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 어제 저녁에 축구경기를 한 후음식과 술을 많이 먹었다고 한다. 최근 3개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 10kg의 체중감소를 호소하였다. 신체검사에서 갑상선이 커져 있었고 압통은 없었다. 검사결과는 다음과 같다. 적절한 치료는? [17 기말]

Na/K/Cl 144/2.0/108 mEq/L

- ① 항생제
 ② 루골용액
 ③ 스테로이드
 ④ 항갑상선제
 ⑤ 갑상샘호르몬

32. 답 ⑤

체중 감소, 손떨림 → 전형적인 Grave's disease 소견

T3, free T4 증가/ TSH 감소

★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

나머지 보기는 한 번 읽고 넘어가세요~

19학습부-풀이수정 : scan 사진을 봤을때 hot nodule로 보여 toxic adenoma로 의심됩니다. hot nodule의 경우 malignant의 확률은 거의 없고 증상을 통해 toxic adenoma와 graves disease와 감별하기 위해 TSH수용체 검사를 하는것 같습니다.(올해 강양호 교수님 수업때는 nodule의 malignant가능성이나 감별에 대해서는 언급하지않았습니다)

33. 답 ④

최근 3개월간 심계항진, 잦은 설사, 체중 감소, 갑상선 비대 → Grave's disease
 과음, 과식, 과한 운동 후 하지마비 증상, hypokalemia → Hypokalemic periodic paralysis

치료는 K+ replacement 후 갑상선기능항진 치료! → Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI)

② 루골 용액 = 요오드로 갑상선 억제효과가 있지만 1st choice는 항갑상제입니다.

빈출입니다!!

34. [2016기말] 그레이브스 병(Graves' disease) 환자의 수술 적 치료 후 결과에 가장 중요한 인자는? ① 나이 ② 갑상샘 항체 수치 ③ 절제 갑상샘 무게 ④ 잔존 갑상샘 무게 ⑤ 갑상샘 자극 호르몬 수치 35. [2016기말] 28세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg 정도 감소하여 왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 대변을 자주 보고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 진단에 가장 도움이 되는 추가 검사는? 트리오오드타이로닌(T3): 300 ng/dL (참고치, 70-190), 유리티록신(free T4): 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10), 갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0) 24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%) ① Thyroglobulin ② reverse T3 (rT3) ③ Anti TG antibody ④ Anti TPO antibody ⑤ TSH receptor antibody	34. 답 : ④ 올해는 언급 없었습니다. 2019 : 언급 없었습니다 2020 : 언급 없었습니다 2021-1 : 언급 없었습니다 2021-2 : 언급 없었습니다 35. 답 : ⑤ 체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대 무른 변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견 T3, free T4 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가) ★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단 치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 1st choice!! 빈출입니다!!
--	--

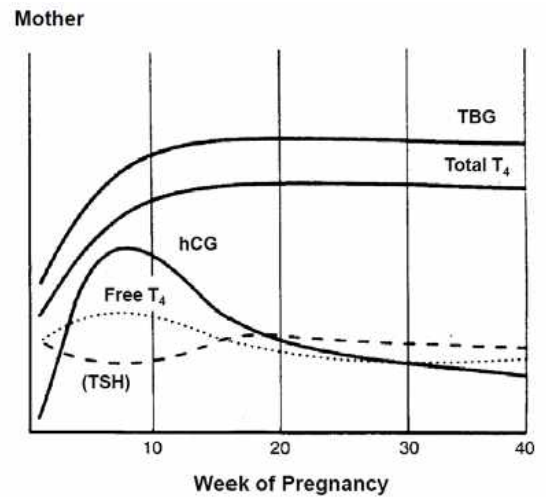
36. [2016과정] 임신 중 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견으로 틀린 것은?

- ① Free T4 정상
- ② Total T4 증가
- ③ Total T3 증가
- ④ T3 resin uptake (T3RU) 감소
- ⑤ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소

36. 답 : ⑤

- ①, ② 임신 중 TBG ↑ → total T4 ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T4는 정상
- ③ TBG 증가 → total T3 증가
- ④ free T3 감소 → T3 resin uptake (T3RU) 감소

보기만 바꿔서 빈출입니다!!



37. [2016과정] 다음은 thyrotoxic (Graves') ophthalmopathy에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것은?

- ① 흡연은 주요한 위험인자이다.
- ② Anti TPO Antibody 가 발생 기전에 관여한다.
- ③ 염증반응이 심한 경우 스테로이드가 치료로 사용된다.
- ④ 갑상선 기능이 정상이 되어도 안구병증은 진행할 수 있다.
- ⑤ 갑상선 기능항진증에 대한 방사성 옥소 치료 시 악화될 수 있다.

37. 답 : ②

- ② anti-TPO antibody가 아니라 anti-TSH receptor antibody입니다!!
- ⑤ ★P★ 出出出 안구병증 악화요인 : Smoking, Radioiodine therapy

보기만 바꿔서 빈출입니다!!

38. [강양호, 2015, 과정] 28세 여자가 체중이 3개월 사이 150kg 정도 감소하여 찾아왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 식사만 하고 나면 바로 대변이 보고 싶고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 가장 적절한 치료는?

트리아요드타이로닌(T3):300ng/dL(참고치, 70-190),
유리타록신(free T4):3.4ng/dL(참고치, 0.8-2.10),
갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① 항갑상선제
② 스테로이드
③ 갑상선 호르몬
④ 갑상선 절제술
⑤ 방사성 동위원소
39. [강양호, 2015, 과정]다음은 thyrotoxic (Graves') ophthalmopathy에 대한 설명이다. 적절하지 않은것은?
- ① 흡연은 주요한 위험인자이다.
② TSH Receptor Antibody 가 발생 기전에 관여한다.
③ 염증반응이 심한 경우 스테로이드가 치료로 사용된다.
④ 갑상선 기능이 정상이 되어도 안구병증은 진행할 수 있다.
⑤ 갑상선 기능항진증에 대한 방사성 옥소 치료 시 호전될 수 있다.
40. [강양호, 2015, 과정] 갑상선 중독위기 (thyrotoxic crisis, thyroid storm) 는 생명이 위급한 응급질환이다. 적절한 치료에 해당되지 않는 것은?
- ① 아스피린
② 베타차단제
③ 항갑상선제
④ 스테로이드
⑤ 요오드 용액

38. 정답 : ①

체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대무른 변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견
T3, free T4 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가)

★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 1st choice!!
빈출입니다!!

39. 정답; ⑤

해설:

② anti-TPO antibody가 아니라 anti-TSH receptor antibody입니다!!
⑤ ★P★ 出出出 안구병증 악화요인 : Smoking, Radioiodine therapy

보기만 바뀌서 빈출입니다!!

40. 정답: ①

해설: Tx : thyrotoxic crisis는 아래의 Big 4를 이용하여 치료

7) Large doses of antithyroid drug (PTU, MMI)

8) Iodide → wolff-kaikoff effect

9) Propranolol(B-blocker)

10) Glucocorticoid

11) Fever : 해열제로 acetaminophen 씹 (出出出 아스피린 사용시 free form의 증가로 더 악화)

41. 4개월 전 출산을 한 30세 여성이 체중 감소, 심계항진, 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 갑상선이 커져 있었지만 압통은 없었다. 일차적인 치료는?

<< T3 274 ng/dL, FT4 2.94 ng/dL, TSH < 0.001mIU/mL, TSH receptor Ab 3.6 (0-1.5) IU/L >>

- ① 아스피린
- ② 무기요오드
- ③ 항갑상선제
- ④ 갑상선호르몬제
- ⑤ 글루코코르티코이드

42. 28세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg정도 감소하여 찾아왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 식사만 하고나면 바로 대변이 보고 싶고 변이 무르게 나온다고 하였다 검사 소견은 다음과 같다. 진단에 가장 도움이 되는 추가 검사는?

트리요오드타이로닌(T₃): 300 ng/dL (참고치, 70-190),
 유리티록신(free T₄): 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10),
 갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
 24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① Thyroglobulin
- ② reverse T3
- ③ anti TG antibody
- ④ anti TPO antibody
- ⑤ TSH receptor antibody

41. 정답: ③
 해설: 김보현 교수님 문제 같습니다. 혹시나 해서 넣어봤습니다

체중감소, 심계 항진, 피로, 갑상선 비대로 보아 갑상선 항진증이 의심된다.

T3 증가, FT4 증가, TSH감소이므로 갑상선에 문제가 있어 항진증이 온 **primary hyperthyroidism**으로 볼 수 있다. **anti-TSH-receptor** 역시 증가 되어 있는 것으로 보아

Graves' dis로 볼 수 있습니다.

GRAVES' dis의 1st choice로 antithyroid drug를 쓴다.

42. 정답 ⑤

체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대 무른 변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견

T3, free T4 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가)

★★PPP★★ TS I, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 1st choice!!

빈출입니다!!

43. 27세 여자가 인후통과 입안의 궤양이 생겨 찾아왔다. 갑상선 기능 항진증으로 진단받고 프로필티오우라실(PTU)를 복용하고 있었다. 체온은 39.0°C이었고 검사 소견은 다음과 같았다. 우선 치료로 가장 적절한 것은?

T₃ 200 ng/dL (참고치 70-190 ng/dL), FT₄ 2.5 ng/dL (참고치 0.8-2.1 ng/dL),
TSH 0.3 uIU/mL (참고치 0.4-5.0 uIU/mL)
혈구검사: 백혈구 수 100/mm³ (참고치 4000-11000/mm³)

- ① 베타차단제 추가투여
② 스테로이드제 추가투여
③ PTU를 메티마졸로 변경
④ PTU 중단 후 항생제 사용
⑤ 비스테로이드 소염제 추가투여
44. 26세 남자가 아침에 잠에 깨어나 사지 마비가 있어 응급실에 왔다. 최근 5 kg의 체중 감소가 있었고, 어제 밤 모임이 있어 과식을 하였다고 하였다. 진찰 소견에서 갑상선이 미만성으로 커져 있었다. 체온은 36.5 °C, 혈압은 120/60 mmHg, 맥박은 120/분, 호흡은 18/분이었다. 먼저 확인해야 할 혈청 전해질 이온은?
- ① 칼륨
② 칼슘
③ 나트륨
④ 염화물
⑤ 마그네슘
45. 다음은 갑상선 안구병증에 대한 기술이다, 적절하지 않은 것은?
- ① 흡연은 증상을 악화시키는 위험인자이다
② 방사성옥소 치료로 인해 증상이 악화될 수 있다
③ 병태생리에 관여하는 자가항체는 anti TPO Ab이다
④ 갑상선 기능 항진을 치료하여도 증상이 지속될 수 있다
⑤ 염증이 심한 경우 고용량 스테로이드 사용을 고려할 수 있다

43. 답 ④번

★★PPP出出出★★ Agranulocytosis (백혈구감소)

항갑상제 major 부작용 중 가장 많음

갑상선 항진증으로 antithyroid drug 투여중인 환자가 Sore throat, fever(38도 이상의 고열), 입안의 궤양 증상을 보이면 CBC 확인 → absolute neutrophil count가 1000개 이하로 떨어지는 agranulocytosis → 백혈구감소증으로 인해 면역력이 약해진 것이므로 당장 약물치료 중단 후 경험적 항생제 복용

antithyroid drug의 Major side effects 3가지

Agranulocytosis(백혈구감소)

Hepatitis (간독성)

Vasculitis(혈관염)

44. 정답: ①

해설:

Hypokalemic periodic paralysis

hyperthyroidism 시 동반될 수 있는 전해질 이상 (hypokalemia)

과음, 과식, 고탄수화물 식이, 과한 운동하고 난 뒤, 휴식시에 주로 발생 ex) Grave's disease 있는 줄 몰랐던 30대 남자 회사원 → 체육대회 + 회식 → 집에 들어와서 자려고 누웠는데 하지 마비

하지 마비 → hypokalemia 확인!

45. 정답 ③

② ★P★ 出出出 안구병증 악화요인 : Smoking, Radioiodine therapy

③ anti-TPO antibody가 아니라 anti-TSH receptor antibody입니다!!

보기만 바뀌서 빈출입니다!!

46. 다음은 갑상선 중독증(Thyrotoxicosis)을 나타내는 질환이다. 방사성 요오드 섭취 검사(RAIU)에서 감소를 보일 수 있는 질환은?

- ① Graves' disease
- ② Painless thyroiditis
- ③ Trophoblastic disease
- ④ Toxic multinodular goiter(toxic MNG)
- ⑤ TSH-producing pituitary adenoma

47. 다음 중 Graves' disease를 진단하는데 있어 가장 중요한 검사는?

- ① Anti TG Ab
- ② Anti TPO Ab
- ③ Thyroglobulin (Tg)
- ④ TSH receptor Ab (TSI or TBII)
- ⑤ Thyroxine binding globulin (TBG)

48. 에스트로겐이 함유된 경구 피임제를 복용 중인 여성에서 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견으로 틀린 것은?

- ① Free T4 치 증가
- ② total T4 치 증가
- ③ total T3 치 증가
- ④ T3 resin uptake (T3RU)의 감소
- ⑤ thyroxine-binding globulin(TBG)의 증가

46. 정답 ②
해설

① grave's disease는 iodine uptake가 증가하는 가장 대표적인놈입니다. 갑상선호르몬 많이 만드니까 iodine을 많이 uptake하겠지요.

다른건 언급 없으셨습니다~

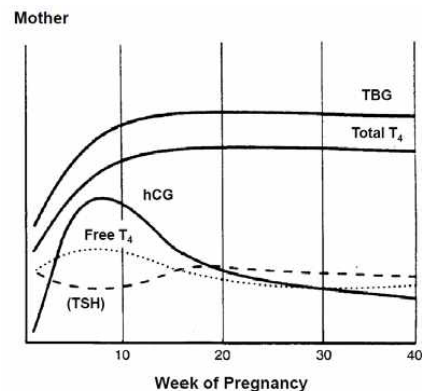
47. 정답 ④

★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

48. 정답 ①번

①, ② 임신 중 TBG ↑ → total T4 ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T4는 정상
③ TBG 증가 → total T3 증가
④ free T3 감소 → T3 resin uptake (T3RU) 감소

보기만 바뀌서 빈출입니다!!



49. 다음 중 thyroid stimulating hormone(TSH)가 <0.1 mU/L 로 억제되어 측정될 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?
- ① 임신 10주인 산모
 - ② 고용량의 스테로이드 사용후
 - ③ 갑상선 기능 항진증 약물치료 2개월 뒤
 - ④ 그레이브스씨 병(갑상선 기능항진증) 첫 진단 시
 - ⑤ TSH 분비 뇌하수체 선종(TSH-secreting pituitary adenoma)

50. 2014) 28세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg 정도 감소하여 찾아왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 식사만 하고나면 바로 대변이 보고 싶고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 진단에 가장 도움이 되는 추가 검사는?

트리요오드타이로닌(T₃): 300 ng/dL (참고치, 70-190),
 유리티록신(free T₄): 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10),
 갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
 24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① Thyroglobulin
- ② reverse T3 (rT3)
- ③ Anti TG antibody
- ④ Anti TPO antibody
- ⑤ TSH receptor antibody

49. 정답 ⑤번
 해설) 뇌하수체 TSH-secreting pituitary adenoma에서는 TSH의 증가에 의해 thyroxine도 증가한다. 뇌하수체에 이상없을경우엔 thyroxine이 증가하면 feedback에 의해 TSH 낮아져있음

- 1. 임신초기에 TSH역할을 할 수 있는 hCG가 증가하므로 thyroxine이 증가하여 feedback으로 TSH는 저하
- 2. steroid도 T4→T3억제하여 항갑상선효과가 있는 치료약중 하나. Total T4↑, **TSH ↓**
- 3. 갑상선 기능 항진증을 치료하면 thyroxine이 정상화 되므로 TSH도 정상화 될 것 같지만 TSH는 항진증을 치료해도 6달은 지나야 정상화 되므로 여전히 낮음
- 4. thyroxine증가하므로 TSH는 저하

전 시간 내용도 포함되어 있으니 꼭 한번 보세요~

50. 정답 ⑤번
 해설)
 체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대 무른 변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견
 T₃, free T₄ 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가)

★★PPP★★ TSI, TBII (TSH-Receptor에 대한 자가항체) positive로 진단

치료로 Antithyroid drug (항갑상제) : Propylthiouracil (PTU), Methimazole (MMI) → 1st choice!!

빈출입니다!!

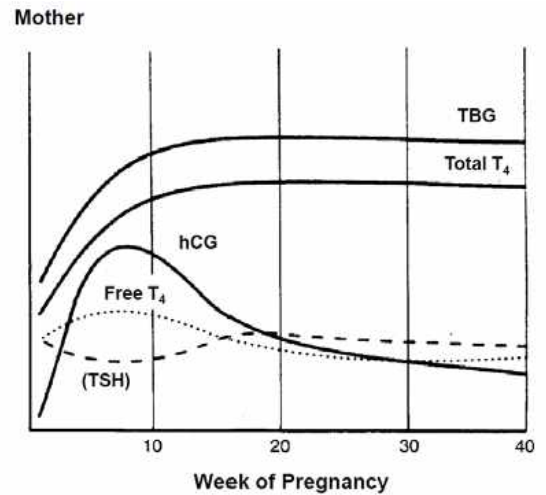
51. 2014) 임신 중 관찰될 수 있는 갑상선 기능 관련 소견 으로 틀린 것은?

- ① Free T₄ 정상
- ② Total T₄ 증가
- ③ Total T₃ 증가
- ④ T₃ resin uptake (T₃RU) 감소
- ⑤ Thyroxine-binding globulin (TBG) 감소

51. 정답 ⑤번

- ①, ② 임신 중 TBG ↑ → total T₄ ↑ & 갑상선 기능은 정상이므로 free T₄는 정상
- ③ TBG 증가 → total T₃ 증가
- ④ free T₃ 감소 → T₃ resin uptake (T₃RU) 감소

보기만 바뀌서 빈출입니다!!



52. 2014) 31세 남자가 오후에 축구시합을 하고 저녁 회식 후 새벽에 자다가 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 환자는 그레이브스병으로 불규칙적으로 항 갑상선제를 복용하고 있었다. 우선 확인해야 할 검사는?

- ① 전해질 검사
- ② 갑상선 스캔
- ③ 갑상선 초음파
- ④ 갑상선 기능 검사
- ⑤ 갑상선 수용체 항체 검사

52. 정답 ①번

Hypokalemic periodic paralysis

hyperthyroidism 시 동반될 수 있는 전해질 이상 (hypokalemia)

과음, 과식, 고탄수화물 식이, 과한 운동하고 난 뒤, 휴식시 에 주로 발생 ex) Grave's disease 있는 줄 몰랐던 30대 남자 회사원 → 체육대회 + 회식 → 집에 들어와서 자려고 누웠는데 하지 마비

하지 마비 → hypokalemia 확인!

53. 30세 여자가 체중이 3개월 사이 10kg 정도 감소하여 찾아왔다. 가슴이 두근거리고 불안한 느낌이 많이 들고 너무 더워서 견딜 수가 없다고 하였다. 최근에는 식사만 하고나면 바로 대변이 보고 싶고 변이 무르게 나온다고 하였다. 검사 소견은 다음과 같다. 고려될 수 있는 치료로서 가장 적절하지 못한 것은?

트리요오드타이로닌(T₃): 300 ng/dL (참고치, 70-190),
 유리티록신(free T₄): 3.4 ng/dL (참고치, 0.8-2.10),
 갑상샘자극호르몬(TSH): 0.0001 uIU/mL (참고치, 0.4-5.0)
 24시간 방사성 요오드 섭취율: 34 % (참고치, 5-20%)

- ① 루골 용액
- ② 항갑상선제
- ③ 베타차단제
- ④ 방사성 옥소
- ⑤ 갑상선 호르몬

53. 정답 ⑤번

체중 감소, 두근거림, 불안, 더위를 못 참음, 대무른 변을 자주 봄 → 전형적인 Grave's disease 소견

T3, free T4 증가/ TSH 감소/ 24시간 radioiodine 섭취율 증가(thyroid hormone 생산 증가)

빈출입니다!!

- ① 루골 용액 = 요오드 → 갑상선 억제효과
- ②, ③ 항갑상선제 + 베타차단제 보조치료 → grave's disease의 치료 1st choice!!
- ④ radioiodine therapy → 2nd choice!!
- ⑤ 갑상선기능항진증이므로 갑상선 호르몬을 주면 악화됨

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 4교시
			담당교수	김보현 교수님
	수 업	갑상선기능저하증	작성자	김소원

제 작 자 코 멘 트

작년까지 갑상선기능저하증, 갑상선염으로 나뉘어져 있던 강의가 하나로 합쳐졌습니다. 1~36은 갑상선기능저하증 /37~67은 갑상선염 출입니다.

갑상선기능저하증 부분은 선배쪽에 '2019년까지는 강양호 교수님께서, 2020년부터 김보현 교수님께서 수업하신 것 같다'라고 되어 있습니다. 그런데 이전 출도 김보현 교수님과 강조점이 비슷하고, 문제 스타일도 비슷해서 다 풀어보시는 것을 추천드립니다.

2020 : ①임신 시 갑상선 기능 변화 그래프, ②갑상선기능저하증의 특징,진단,치료

2021-1 : ①임신 시 갑상선 기능 변화 그래프, ②갑상선기능저하증의 진단, 흔한 원인

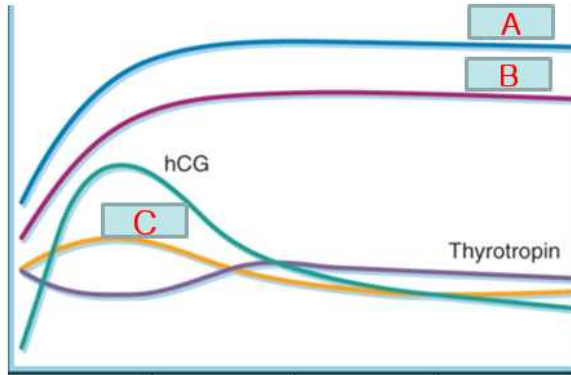
2021-2 : ①임신 시 갑상선 기능 변화 그래프, ②갑상선기능저하증의 특징,진단,치료

2022 : ①임신 시 갑상선 기능 변화 그래프, ②TSH 상승, free T4 상승 소견 보고 가능한 질환 고르기

이전 3개년과 달리 2022의 경우 ①임신 시 갑상선 기능 변화 그래프 문제에서 각 호르몬의 특징까지 물어보셨고, ② 한 문제는 2교시 "thyrotoxicosis의 진단 알고리즘" 내용과 합쳐진 형태로 출제되었습니다. 그래도 강조하신 부분에서 출제하시는 편이니 출과 정리쪽의 강조점을 잘 보면 될 것 같습니다.

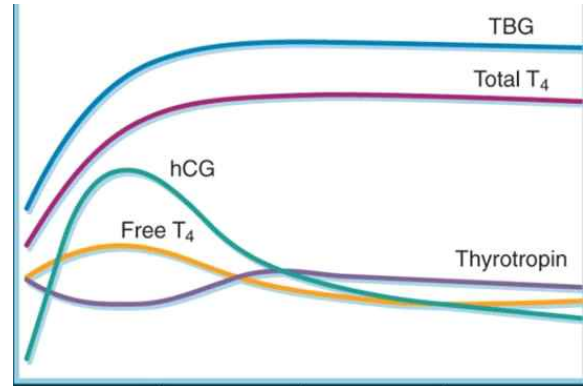
갑상선염 부분은 선배쪽에 몇 년도에 어떤 교수님이 수업하셨는지에 대한 정보가 없습니다. 앞 수업처럼 2020년부터 김보현 교수님이셨지 않았을까 예상은 해보지만, 확실하지 않으니 다 풀어보시길 추천드립니다. 최근 출에는 subacute thyroiditis, sick euthyroid syndrome에서만 출제되고 있지만, 이전 출에서는 골고루 출제되었습니다. 그래도 교수님께서서는 흔한 질병이 중요한 질병이라고 하셨으니 저는 흔하다고 말씀하신 이 두 가지 질환만 보겠습니다.

1. 임신시 갑상선기능 변화에 대한 그림에서 A,B,C에 대한 설명으로 옳은 것은? (5점) (2022)



- ① 피임약은 A를 증가시킨다.
- ② B는 T3 보다 반감기가 짧다.
- ③ 남성호르몬은 A를 증가시킨다.
- ④ C는 대부분 albumin과 결합한다.
- ⑤ 임신시 B의 정상 범위는 비임신때와 유사하다.

1. 답 ①



A = TBG
B = total T4
C = free T4

- ① TBG 증가하는 경우 : 임신, 여성호르몬, 피임약, tamoxifen
- ② T4 반감기는 7일 정도, T3은 2일 정도
- ③ androgen이 증가하면 TBG는 감소합니다.
- ④ TBG가 80% 이상 운반
- ⑤ 임신 중 total T4는 비임신 때보다 1.5배 높다.

갑상선기능저하증 시간에는 5번 선지만 언급하셨습니다. 나머지 선지는 2교시 "갑상선 호르몬과 평가"에서 언급하신 내용입니다.

2. 갑상선기능 검사에서 아래와 같은 소견을 보일 수 있는 경우를 모두 선택하면? (6점, 각 2점) (2022)

Free T4 2.5ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 165ng/dL(정상 80-200),
TSH 6.3uIU/mL (정상 0.3-5.0)

- ① 비중독성 갑상선결절
- ② TSH 분비 뇌하수체선종
- ③ 중추성 갑상선기능저하증
- ④ 갑상선호르몬 저항성 증후군
- ⑤ 갑상선기능저하증 환자에서 갑상선호르몬의 불규칙 복용
</-주관식->

2. 정답: ⑤④②

Free T4 상승, TSH 상승.

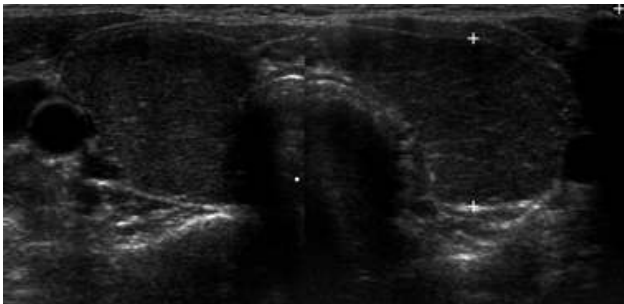
negative feedback이 일어나지 않은 이상한 수치 변화로 감별진단이 필요하다고 수업했던 파트입니다.

②RTH, ④TSH secreting pituitary adenoma

⑤ 갑상선기능저하증 환자가 약을 잘 안 먹다가 병원 오기 직전에만 잘 먹은 경우, free T4는 빠르게 정상으로 회복되지만 TSH는 낮아질 때까지 8주 정도의 시간이 필요하므로 free T4는 정상이거나 오히려 높고, TSH는 계속 높게 나온다.

3. 36세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 무기력, 운동 시 호흡곤란 등의 증상이 있어 병원에 왔다. 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 갑상선 초음파 검사는 아래와 같다. 옳은 설명은? (3점) (2021-2)

Free T4 0.61ng/dL(정상 0.75-2.0),
T3 65ng/dL(정상 80-200),
TSH 55.3 uIU/mL (정상 0.3-5.0)
Anti-TPO antibody 366 IU/mL (정상 0-60)



- ① 갑상선호르몬은 식후에 복용하면 흡수가 잘 된다.
- ② 우리나라에서는 요오드 결핍이 가장 흔한 원인이다.
- ③ 갑상선 호르몬 치료 후 1개월 내에는 TSH로 경과 관찰한다.
- ④ 갑상선 호르몬제의 용량이 많으면 심방세동의 위험이 증가한다.
- ⑤ 갑상선 호르몬제는 철분제와 동시에 복용해도 흡수에 영향이 없다.

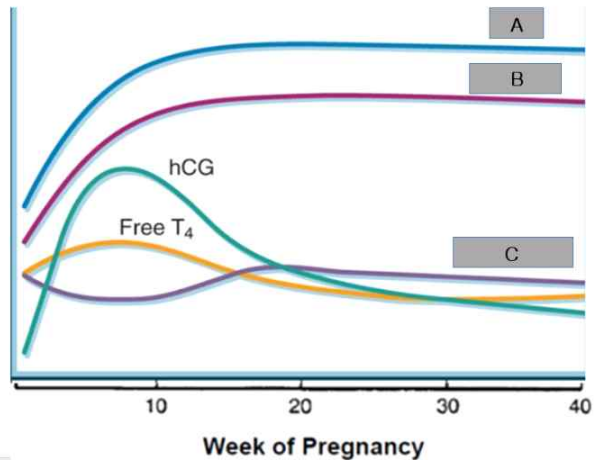
3. 답 ④

- free T4와 T3이 낮음
- TSH가 높음
- anti-TPO antibody 검출
- 강의록에 있는 Hashimoto's thyroiditis의 초음파 소견

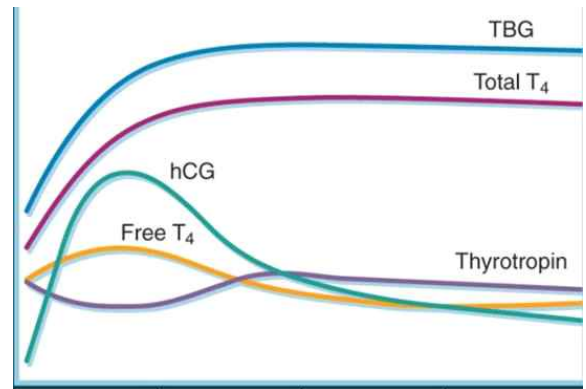
⇒ 따라서 '**autoimmune hypothyroidism**'

- ① 갑상선호르몬은 식전 공복에 복용해야 한다.
- ② 우리나라에서는 Hashimoto's thyroiditis가 가장 흔한 원인이다.
(요오드 결핍은 전세계적으로 가장 흔한 원인)
- ③ 갑상선 호르몬 치료 후 1개월 내에는 free T4로 경과 관찰한다.
(6-8주 후 TSH가 안정화 되면 TSH로 경과관찰)
- ④ T4를 너무 과하게 투여해서 TSH를 과하게 억제하면, 심방세동이 발생하고, 골다공증 유발 가능하다.
- ⑤ 갑상선 호르몬제는 철분제, 칼슘제 등과의 약제와는 적어도 4시간 간격을 두고 복용해야한다.

4. 임신시 갑상선기능 변화에 대한 그림에서 A,B,C는? (각 2점, 총 6점) (2021-2)



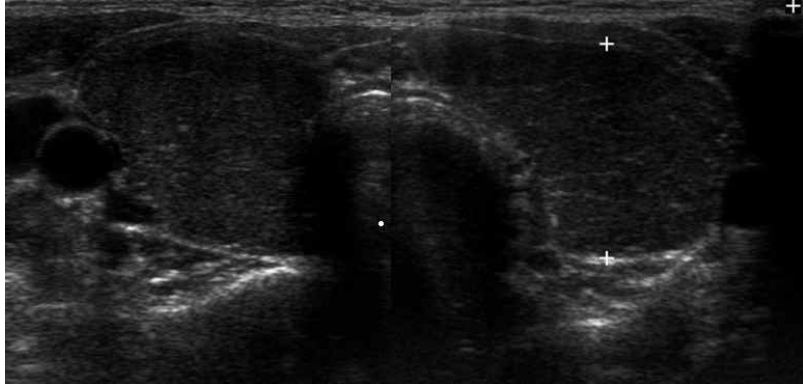
4. 답
A. TBG(Thyroxin binding globulin)
B. Total T4
C. free T4



정말 빈출 그래프 입니다! 꼭 다 외워주세요!!

5. 36세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 병원에 왔다. 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 갑상샘 초음파 검사는 아래와 같다. 우리나라(A) 및 전세계적(B)으로 가장 흔한 진단은? (각 2점) (2021-1)

Free T4 0.61ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 65ng/dL(정상 80-200), TSH 55.3 uIU/mL (정상 0.3-5.0)



5. 답

A. Autoimmune hypothyroidism (Hashimoto's thyroiditis)

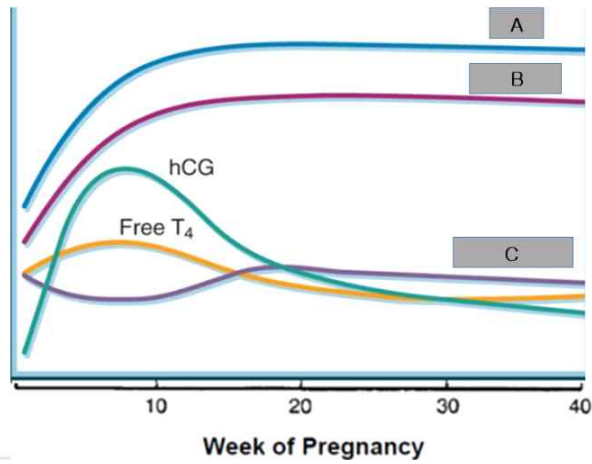
B. Iodine deficiency

해설) Harrisons P 2698 Table 376-1

TSH가 높고 T4와 T3는 낮으며, 증상들 또한 hypothyroidism의 대표적 증상들입니다.

Hypothyroidism의 원인은 우리나라처럼 iodine섭취가 충분한 나라들에서는(A) Autoimmune hypothyroidism 혹은 Hashimoto's thyroiditis이고 전세계적으로 가장 흔한 원인(B)은 Iodine deficiency입니다.

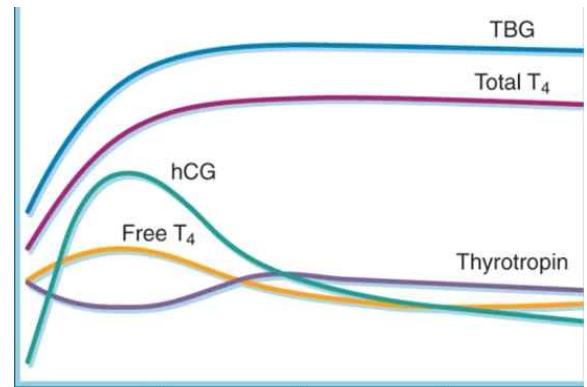
6. 임신시 갑상선기능 변화에 대한 그림에서 A,B,C는? (각 1점) (2021-1)



6. 답

A. TBG(Thyroxin binding globulin)
B. Total T4
C. Thyrotropin (TSH)

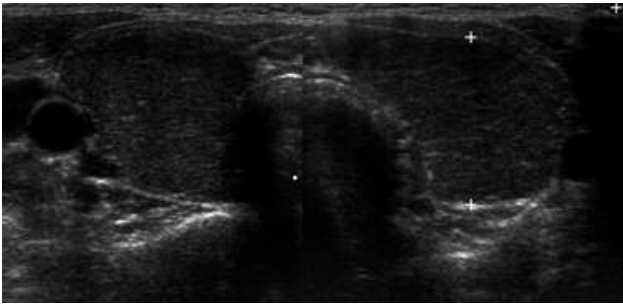
교수님 풀이) Harrisons page 2694



반복된 주제입니다. 각 그래프에 해당하는 호르몬이 무엇인지 꼭 숙지해주세요!!

7. 36세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 병원에 왔다. 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 갑상샘 초음파 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2020)

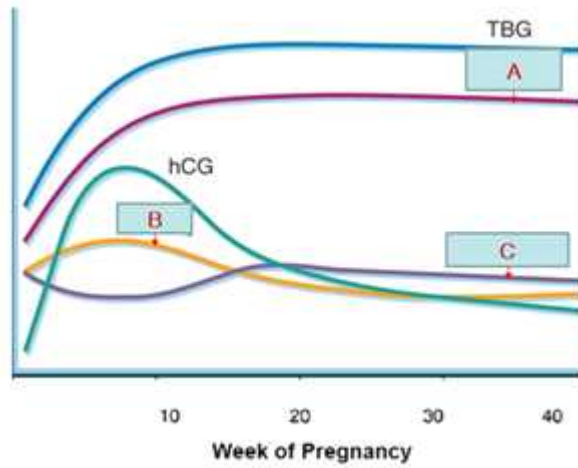
Free T4 0.41ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 65ng/dL(정상 80-200), TSH 55.3 uIU/mL(정상 0.3-5.0), anti-TPO antibody 2405 U/mL(정상 0-60 U/mL), LDL cholesterol 199 mg/dL(정상 <130 mg/dL)



- ① 스타틴 치료가 필요하다.
- ② 요오드가 많은 음식 섭취를 권장 한다.
- ③ 갑상선 세포의 파괴는 주로 B 세포에 의해 발생한다.
- ④ TPO항체는 태반을 통과하지 않아 태아의 갑상선에 영향을 주지 않는다.
- ⑤ 갑상선호르몬 치료 초기 1-2개월은 TSH 수치를 보고 갑상선 호르몬 용량을 조절한다.

7. 답 ④ **교수님 풀이)** [Harrisons P 2701](#)
학습부원 풀이) TSH 수치가 증가하였고 free T4가 감소하였으며 anti-TPO Ab가 검출되므로 Autoimmune hypothyroidism으로 진단할 수 있습니다.
- ① 갑상샘기능저하증환자에게 Statin을 처방하면 rhabdomyolysis를 유발할 수 있으므로 금기입니다.
 - ② iodine excess 역시 Hypothyroidism을 유발하므로 적정량을 섭취해야합니다.
 - ③ 갑상선 세포의 파괴는 주로 CD8+ cytotoxic T cell에 의해 발생합니다.
 - ④ 맞는 보기
 - ⑤ TSH 수치는 치료 후 6~8주 후부터 정상화되므로 8주 이후부터 follow up에 사용합니다.

8. 임신 시 갑상선기능에 대한 그림 A,B,C 에 알맞은 것은? (2020)



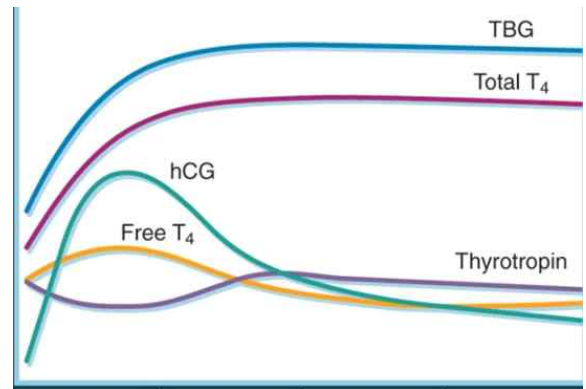
	A	B	C
①	Total T4	TSH	Free T4
②	Total T4	Free T4	TSH
③	TSH	Free T4	Total T4
④	Free T4	TSH	Total T4
⑤	Free T4	Total T4	TSH

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 답 ②

교수님 풀이) Harrisons page 2694

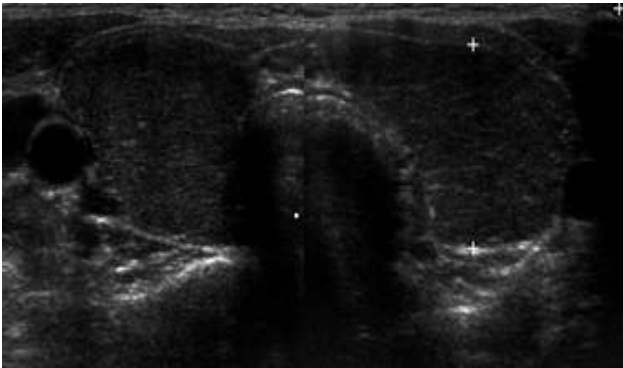
학습부원 풀이)



위의 <임신 시 각 호르몬의 변화> 그래프를 수차례 강조하셨습니다. 각 그래프에 해당하는 호르몬이 무엇인지 꼭 숙지해주세요!!

9. 66세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 병원에 왔다. 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 갑상샘 초음파 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019]

Free T4 0.61ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 65ng/dL(정상 80-200), TSH 55.3 uIU/mL(정상 0.3-5.0), anti-TPO antibody 2405 U/mL(정상 0-60 U/mL)



- ① 술 담배가 위험인자 이다.
- ② 요오드가 많은 음식 섭취를 권장 한다.
- ③ 갑상선 세포의 파괴는 주로 T 세포에 의해 발생한다.
- ④ TPO항체는 태반을 통과해서 태아의 갑상선에 영향을 준다.
- ⑤ Free T4 수치를 보고 갑상선 호르몬제 투여 용량을 조절한다.

9. 답 ③번

★빈출 문제입니다★

체중증가, 손발차가움, 피곤함, 호흡곤란 등의 증상이 갑상선기능저하증과 관련된 증상입니다. 강의록에 있는 사진과 같은 초음파 사진으로 hashimoto's thyroiditis의 goiter입니다.

먼저 TSH 수치를 봅니다. TSH가 높고, Free T4가 낮기 때문에 primary hypothyroidism입니다. 그 다음 anti-TPO antibody(+)이므로 autoimmune hypothyroidism(하시모토 갑상선염)으로 진단할 수 있습니다.

- 1.술 담배는 갑상선기능저하증 예방인자입니다.
- 2.요오드 섭취는 갑상선기능저하증을 악화시킵니다.
3. hashimoto's thyroiditis는 CD8+ cytotoxic T cell에 의해 발병하는 것 맞습니다.
4. TPO antibody는 태반 통과가 안 되기 때문에 fetal thyroid에는 영향을 미치지 않습니다. (TSH-R blocking antibody는 placenta 통과를 해서 neonatal hypothyroidism이 생길 수 있습니다.)
5. primary hypothyroidism은 TSH level을 기준으로 thyroid hormone 용량을 조절합니다. (secondary hypothyroidism의 기준이 되는 것은 free T4 수치!)

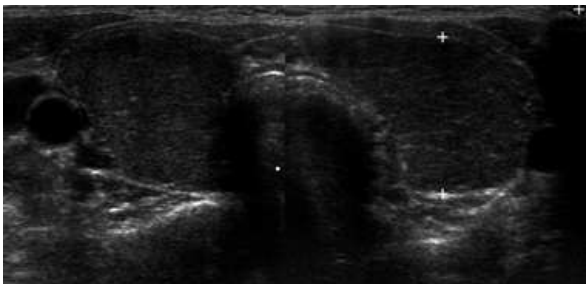
10. 39. 임신 9주된 30세 산모가 입덧이 심해서 병원에 왔다. 가슴두근 거림 및 손떨림이 있었다. 첫 번째 임신이었고 갑상선 질환의 과거력은 없었다. 검사 소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에서 옳은 것은? [2019]

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL (정상 0.8-2.0), TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L

- ① 항갑상선제를 복용한다.
- ② 임신 후반기로 갈수록 TSH는 감소한다.
- ③ 입덧이 좋아지면 갑상선기능도 호전된다.
- ④ 감별진단을 위해 Thyroid scan검사를 한다.
- ⑤ 임신 중 갑상선 기능검사는 Free T4가 total T4 보다 유용하다.

11. 66세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 병원에 왔다. 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 갑상샘 초음파 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? [2018]

Free T4 0.61ng/dL(정상 0.75-2.0), T3 65ng/dL(정상 80-200), TSH 55.3 uIU/mL (정상 0.3-5.0), anti-TPO antibody 2405 U/mL (정상 0- 60 U/mL)



- ① 요오드 섭취를 권장 한다.
- ② 흡연이 발병 위험인자 이다.
- ③ 방사성 요오드 치료를 시행한다.
- ④ 전세계적으로 가장 흔한 원인은 요오드 결핍 이다.
- ⑤ 갑상선 호르몬제 투여 시작 후 경과 관찰은 2-3주 뒤 TSH 검사로 시행한다.

10. 답 ③
(Hypothyroidism은 아니지만 임신 중 thyroid function 문제여서 넣었습니다)

Transient Gestational Hyperthyroidism(임신성 일과성 갑상선 기능항진증)

-임신 초기에 hCG가 분비되어 TSH는 감소하고 freeT4는 증가합니다. TSH-R Ab negative이므로 Grave's disease가 아닙니다.

-입덧과 연관이 많고 대부분 20주가 지나면 입덧이 좋아지면서 gestational hyperthyroidism이 좋아집니다.

-Antithyroid drugs 먹을 필요 없습니다.

11. 답 ④

체중증가, 손발차가움, 피곤함, 호흡곤란 등의 증상이 갑상선 기능저하증과 관련된 증상입니다.

강의록에 있는 사진과 같은 초음파 사진이고, isthmus가 두꺼워져 있는 것을 볼 수 있습니다.

먼저 TSH 수치를 봅니다. TSH가 높고, Free T4가 낮기 때문에 primary hypothyroidism입니다.

그 다음 anti-TPO antibody(+)이므로 autoimmune hypothyroidism(하시모토 갑상선염)으로 진단할 수 있습니다.

1. 요오드 섭취는 갑상선기능저하증을 악화시킵니다.
2. 흡연은 갑상선기능저하증 예방인자입니다.
3. 치료는 T4 treatment입니다.
4. 전세계적으로 가장 흔한 원인은 요오드 결핍, 우리나라나 일본과 같이 요오드 섭취가 많은 나라에서 가장 흔한 원인은 하시모토!!
5. 갑상선 호르몬제 투여 시작 후 경과 관찰은 2-3달 뒤에 TSH 수치로 follow-up 합니다.

12. 34세 여자가 월경이 없어 병원에 왔다. 검사 소견은 아래와 같다. 가능성이 있는 경우나 질환은?

(2017 기말)

Prolactin: 142 ug/L (참고치: 0-20)

- ① 쿠싱 증후군
- ② 갈색 세포종
- ③ 부신 기능저하증
- ④ 갑상선 기능저하증
- ⑤ 원발성 알도스테론증

13. 72세 여자가 폐렴에 의한 패혈성 속으로 중환자실에서 기계호흡 치료를 하고 있는 중 시행한 갑상선 기능 검사에 이상이 있어서 의뢰되었다. 환자는 갑상선 질환의 과거력이 없었다. 갑상선 기능 검사는 아래와 같았다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017 기말)

Free T4 0.85ng/dL (0.8-2.0), T3 46ng/dL (80-200), T4 TSH 2.4 uIU/mL (0.3-5.0)

- ① 갑상선기능 저하증으로 진단 가능하다.
- ② T3 수치와 환자의 예후와 관련이 있다.
- ③ 과거력에서 갑상선질환이 있는 환자에 잘 발생한다.
- ④ 갑상선 호르몬 치료가 환자의 상태 호전에 도움이 된다.
- ⑤ 입원하는 모든 환자는 갑상선 기능 검사를 반드시 시행해야 한다.

12. 답 ④
primary hypothyroidism의 경우 TRH가 증가하므로 뇌하수체가 자극받아 prolactin 수치가 증가합니다. 이로 인해 무월경, 유즙 분비 등의 증상이 발생합니다.

13. 답 ②
*이번 시간 범위 내용이 아닙니다

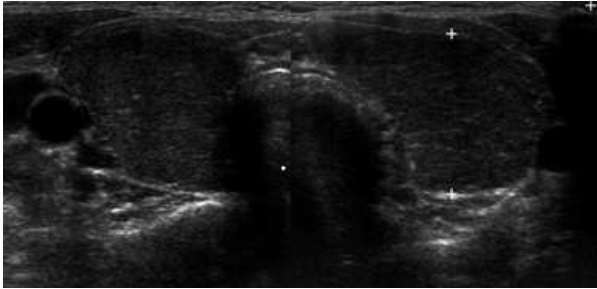
먼저 TSH 수치를 보면 TSH 수치는 정상이고, Free T4 수치 정상, T3가 감소되어 있습니다. 폐렴과 같은 비갑상샘 질환으로 인해 cytokine(IL-6) 분비가 원인이 되어 생긴 Sick euthyroid syndrome(SES)입니다.

SES: T4에서 T3로의 conversion이 억제되어 T3가 감소하고, severe 한 경우에는 TSH수치는 정상입니다.

- 2. T3 수치가 감소하는 경우는 mild한 경우고 Total T4와 FT4도 감소하면 severe한 경우입니다.
- 3. 비갑상선질환으로 발생하는 것이므로 갑상선 질환의 과거력과 무관합니다.
- 4. SES는 전신상태가 좋아지면 호전되므로 바로 치료하지 않고 경과를 관찰합니다.
- 5. 입원하는 모든 환자에게 갑상선 기능검사를 routine으로 하면 안됩니다.

14. 42세 여자가 피곤함을 주소로 내원하였다. 최근 수개월 전부터 체중이 늘고 변비, 추위를 잘 타고 집중력이 떨어지고 기억력이 떨어진다고 호소하였다. 갑상선 기능과 초음파 소견은 아래와 같다. 환자의 동반 가능한 증상 및 치료에 대해 옳은 것은? (2017 기말)

Free T4 0.55ng/dL (0.8-2.0), T3 66ng/dL (80-200), TSH 49.5 uIU/mL (0.3-5.0), anti-TPO antibody > 3000 U/mL (0- 60)



- ① 안구 돌출이 발생 할 수 있다.
- ② 요오드가 많은 음식을 권장한다.
- ③ 말초혈관저항이 감소하여 저혈압이 발생한다.
- ④ 갑상선 호르몬 치료 후 1-2주뒤 TSH 검사로 약 용량을 조절한다.
- ⑤ 갑상선기능을 검사하는 경우 갑상선호르몬 복용 직후 혈액 검사를 한다.

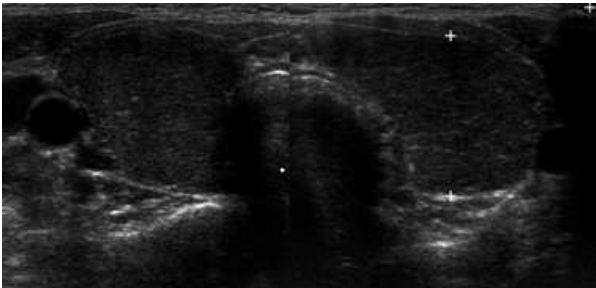
14. ①

피곤함, 체중증가, 변비, 추위 잘 탐, 집중력 감소 등 모두 갑상선 기능저하증 관련 증상입니다. 초음파 소견에서 isthmus 가 두꺼워져 있습니다. 수치 상 TSH증가, FT4 감소이므로 primary hypothyroidism이고, anti-TPO ab(+)이므로 autoimmune hypothyroidism입니다.

1. thyroid associated ophthalmopathy: 주로 Graves' disease에서 생기는데, autoimmune hypothyroidism에서도 5%정도 나타난다.
2. 요오드가 많은 음식은 갑상선기능저하증 악화
3. 말초혈관저항 증가로 이완기 고혈압 발생
- 4,5. follow-up 은 호르몬 복용 후 2-3달 뒤!!

15. 58세 여자가 건강 검진에서 갑상선기능에 이상이 있다고 내원하였다. 평소 갑상선 관련 질환의 과거력은 없었다. 신체검사 및 검사실 소견은 아래와 같다. 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017 과정)

Free T4 1.61ng/dL, T3 165ng/dL, TSH 8.23 uIU/mL, anti-TPO antibody 405 U/mL (정상 : 0- 60 U/mL),



- ① 경과 관찰 한다.
- ② Steroid 치료를 한다.
- ③ 요오드 섭취를 권장한다.
- ④ 방사성요오드 치료를 한다. .
- ⑤ 갑상선호르몬을 투여 한다.

15. 답 ⑤
TSH 수치 증가(정상: 0.5~4.5), FT4는 정상(정상 -.75-2.0)이므로 mild hypothyroidism입니다.
이 경우 anti-TPOab(+)이면 T4 treatment를 시행하고 anti-TPOab(-)이면 경과관찰합니다.

16. [2017과정][김보현교수님][권성민]

56세 여자가 2kg의 체중 증가, 손발의 차가움, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 내원하였다. 환자의 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 검사실 소견 및 흉부 X-선 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017 과정)

Free T4 0.61ng/dL, T3 65ng/dL, TSH 55.3 uIU/mL, anti-TPO antibody 2405 U/mL (정상 : 0- 60 U/mL), Total cholesterol 322mg/dL, LDL cholesterol 210mg/dL, HDL cholesterol 49mg/dL, Triglyceride 315mg/dL



- ① levothyroxine 치료를 한다.
- ② 흡연이 발병 위험인자 이다.
- ③ 광범위 항생제를 사용 한다.
- ④ 심낭천자(pericardiocentesis)를 시행한다
- ⑤ HMG CoA reductase 억제제 (statin)를 사용 한다.

16. 답 ①

체중증가, 손발차가움, 피곤함, 호흡곤란 등의 갑상선 기능저하증 증상들을 보입니다.

x-ray 상 pericardial effusion과 pleural effusion을 보입니다.

수치상 TSH 증가, FT4 약간 감소되어 있으므로 primary hypothyroidism이고, anti-TPOab(+)이므로 autoimmune hypothyroidism이고, 치료는 T4 treatment(levothyroxine)입니다.

갑상선 기능저하증 환자는 지질분해를 못해 cholesterol 수치가 증가합니다. 이 때 statin을 복용하면 rhabdomyolysis가 발생하므로 statin 처방하면 안됩니다.

2. 흡연은 예방인자.

3. 감염된 것이 아니므로 항생제 사용과는 무관합니다.

4. pericardial effusion이 발생하더라도 T4 treatment를 하면 증상이 호전되므로 심낭천자를 우선적으로 시행하지 않습니다.

5. statin 사용은 금지입니다.

17. 66세 여자가 3kg의 체중 증가, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 내원하였다. 환자의 혈압은 140/85 mm/Hg, 심박수는 58 회/분이었고 갑상선 기능 검사 및 지질검사는 아래와 같다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2016 과정)

Free T4 0.61ng/dL, T3 65ng/dL, TSH 55.3 uIU/mL, anti-TPO antibody 2405 U/mL
Total cholesterol 322mg/dL, LDL cholesterol 210mg/dL, HDL cholesterol 49mg/dL, Triglyceride 315mg/dL

- ① 요오드 결핍이 가장 흔한 원인이다.
② 전신혈관저항이 감소하여 고혈압이 발생한다.
③ HMG CoA reductase 억제제 (statin)를 사용한다.
④ levothyroxine 치료 시작 6-8주 후 치료 반응 평가 및 용량 조절을 한다.
⑤ 기저 질환이 호전되면 갑상선기능검사는 levothyroxine치료 없이 정상으로 회복된다.

18. (2016 과정) 타과에서 협진 의뢰가 왔을 때 아래 환자 중 갑상선 기능검사가 반드시 필요한 경우는?

- ① 흡연을 하는 35세 여자
② 위암 수술 예정인 49세 남자
③ 인슐린 치료 중인 2형 당뇨병 환자
④ 중환자실에서 인공호흡기 치료중인 폐렴 환자
⑤ 임신을 계획하고 있는 anti-TPO 항체가 양성인 28세 여자

17. 답 ④

TSH 증가, FT4 약간 감소, anti-TPOab(+)이므로 autoimmune hypothyroidism.

① 갑상선기능 저하증의 원인으로 전세계적으로 흔한 것은 요오드 결핍이지만, 우리나라는 하시모토 갑상선염이 가장 흔합니다. (1번에 4번 보기와 비교해 봤을 때 '전세계적으로'라는 말이 없어서 틀린 것 같습니다.)

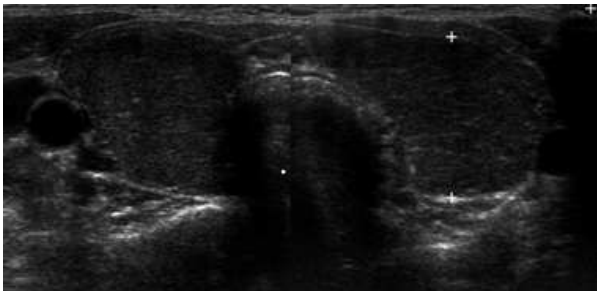
- ② 전신혈관저항이 증가하여 고혈압이 생긴다.
③ 스타틴사용시 횡문근융해증이 올 수 있다. 따라서 쓰면 안된다.
④ TSH는 6-8주 후에 치료반응이 확인가능하므로 levothyroxine치료후 6-8주후에 치료반응평가 및 용량조절을 한다. (강의록에는 6-8주라고 나와있고, 교수님께서서는 충분한 시간을 두고 2-3달 뒤에 한다고 하셨습니다.)
⑤ SES에 대한 설명이다.

18. 답 ⑤

1. 흡연은 갑상선 기능저하증에 대한 예방인자이고, 갑상선기능항진증에 대한 악화인자입니다.
2. 위암 수술과는 큰 관련이 없어보입니다.
3. autoimmune hypothyroidism과 잘 동반되는 당뇨병은 제 1형 당뇨병입니다!!
4. 입원환자는 routine으로 갑상선기능검사를 시행하면 안됩니다.
5. 임신부가 anti-TPO(+)으로 갑상선 기능저하증에 걸리면 태아의 신경발달저해와 조산을 유발하므로 반드시 진단과 치료를 통해 갑상선 기능을 정상으로 만들어야 합니다.

19. (2016 기말) 42세 여자가 피곤함을 주소로 내원하였다. 최근 수개월 전부터 체중이 늘고 변비, 추위를 잘 타고 집중력이 떨어지고 기억력이 떨어진다고 호소하였다. 갑상선 기능과 초음파 소견은 아래와 같다. 환자의 동반 가능한 증상 및 치료에 대해 옳은 것은?

Free T4 0.55ng/dL (0.8-2.0) , T3 66ng/dL (80-200), TSH 49.5 uIU/mL (0.3-5.0), anti-TPO antibody > 3000 U/mL (0- 60)



- ① 이완기 혈압이 떨어진다.
- ② 요오드가 많은 음식을 권장한다.
- ③ 유즙분비 및 무월경이 발생 할 수 있다.
- ④ 함요부종(pitting edema)을 쉽게 동반 한다.
- ⑤ 갑상선 호르몬 치료 하면서 FT4 를 기준으로 갑상선호르몬 용량을 조절한다.

20. (2015 과정) 56세 여자가 3kg의 체중 증가, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 내원하였다. 환자의 혈압은 130/80 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 갑상선 기능 검사는 아래와 같다. 가슴 흉부 X선 검사사진은 그림과 같다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

Free T4 0.51ng/dL, T3 60ng/dL, TSH 54.3 uIU/mL, anti-TPO antibody > 3000 U/mL

- ① 이노제 및 광범위 항생제를 사용한다.
- ② 자가면역성 만성갑상선염이 흔한 원인이다.
- ③ 응급으로 심낭천자(pericardiocentesis)를 한다.
- ④ 기저 질환이 호전되면 갑상선기능검사는 levothyroxine치료 없이 정상으로 회복된다.
- ⑤ levothyroxine 치료 시작 2주 후 TSH를 측정하여 치료 반응 평가 및 용량 조절을 한다.

19. 답 ③

같은 문제가 계속 반복됩니다.
수치 상 하시모토 갑상선염으로 진단합니다.

- 1.이완기고혈압이 발생함
- 2.요오드가 과다 섭취는 갑상선기능저하증 악화 시킴.
3. TRH 증가로 인해 프로락틴분비를 촉진시켜서 유즙이 나오고 무월경이 발생한다.
- 4.갑상선 기능저하증에서 부종의 종류는 non-pitting edema
5. primary hypothyroidism의 경우 호르몬치료 후 6-8주 뒤 TSH를 기준으로 T4의 용량을 조절 합니다.
- * secondary hypothyroidism의 치료 적절성 평가의 지표는 FT4!!

20. 답 ②



수치 상 TSH증가, FT4감소 anti-TPOab(+)이므로 하시모토 갑상선염입니다.

1. 치료는 T4 treatment
2. 하시모토갑상선염이 흔하므로 맞습니다.
3. t4 treatment가 우선이지 pericardial effusion있다고 해서 바로 심낭천자하지 않습니다.
4. SES에 대한 설명.
- 5번 follow-up은 호르몬 투여 후 적어도 6-8주 지난 후 TSH를 기준으로 용량 조절!!

21. (2015 과정)

25. 타과에서 협진 의뢰가 왔을 때 아래 환자 중 갑상선 기능검사가 반드시 필요한 경우가 아닌 것은?

- ① 요추의 Z score -2.8 인 35세 여자
- ② 인슐린 치료 중인 1형 당뇨병 환자
- ③ 입덧이 심했던 산모에게서 태어난 신생아
- ④ 중환자실에서 인공호흡기 치료중인 폐렴 환자
- ⑤ 임신을 계획하고 있는 anti-TPO 항체가 양성인 28세 여자

22. (2015 기말)

4. 임신 8주된 32세 여자가 갑상선 기능 검사에 이상이 있어서 내원하였다. 환자는 2년 전 갑상선암으로 오른쪽 갑상선엽절제술을 시행 받은 과거력이 있었지만 복용 중인 약은 없었다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

Free T4 0.95ng/dL, T3 156ng/dL, TSH 9.4 uIU/mL, anti-TPO antibody 14 (0-60) U/mL

- ① 유산의 위험도가 증가한다.
- ② 임신 중 요오드의 권장량은 하루 150 ug 정도이다.
- ③ 우리나라에서 가장 흔한 원인은 요오드과다 섭취이다.
- ④ 임신 중반기 이후 levothyroxine은 용량을 감량할 수 있다.
- ⑤ 철분제와 같이 갑상선호르몬을 복용 하는 경우 식사 직전에 동시에 복용한다.

21. 답 ④

1. 요추의 z score가 -2보다 떨어진 것으로 보아 골밀도가 떨어졌습니다. (Z score에 대한 수치는 자세히 말씀하지 않으셨지만, 저정도 score면 골밀도가 떨어진 것이라고 아아둡시다.)
2020,2021,2022: 언급 안하셨습니다.

T4 treatment를 해줄 때 너무 과하게 T4를 투여하면 atrial fibrillation과 bone density감소의 부작용이 발생할 수 있다고 했습니다. 이와 연관지어 생각해볼 때 이 환자도 T4과다분비로 인한 골밀도 감소가 아닌지 확인해 볼 필요가 있는 것 같습니다.

2. 하시모토 갑상선염은 1형 당뇨를 잘 동반합니다.

3. 신생아의 경우 루틴으로 무조건 갑상선 기능검사를 합니다.

4. SES환자이고, 비갑상샘 질환이 원인이므로 갑상선기능검사는 필요하지 않습니다.

5. 임신부가 anti-TPO(+)으로 갑상선 기능저하증에 걸리면 태아의 신경발달저해와 조산을 유발하므로 가임기 여상이라면 반드시 진단과 치료를 통해 갑상선 기능을 정상으로 만들어야 합니다.

22. 답 ①

TSH 증가, FT4가 정상인 걸로 보아 mild hypothyroidism입니다. anti-TPO(-)이므로 경과를 관찰합니다.

1. 임신부가 갑상선기능저하증이면 태아의 신경발달저해와 조산 및 유산의 위험도가 증가하므로 반드시 치료해서 갑상선 기능을 정상으로 만들어야 합니다.

2. WHO 의 하루 요오드 권장량은 150ug, 임신부의 권장량은 250ug!!

3. 우리나라에서 가장 흔한원인은 하시모토 갑상샘염입니다.

4. 임신했을 때는 levothyroxine의 용량을 45%정도 증강시킵니다.

5. 철분제와 칼슘제는 갑상선호르몬과 적어도 3~4시간 텀을 두고 복용해야 합니다.

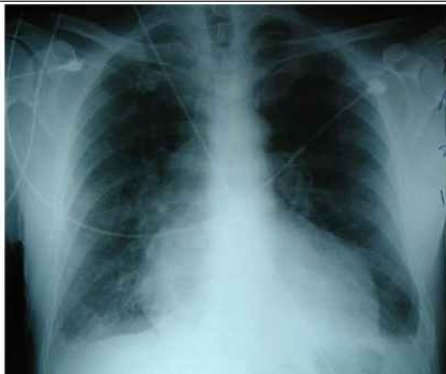
23. (2014과정)

타과에서 협진의뢰가 왔을 때 아래 환자 중 갑상선 기능검사가 반드시 필요한 경우가 아닌 것은?

- ① lithium을 복용 중인 정신과 환자
- ② 당뇨병 산모에게서 태어난 신생아
- ③ amiodarone을 복용 중인 부정맥 환자
- ④ 폐렴으로 중환자실에서 치료 중인 환자
- ⑤ 임신을 계획하고 있는 anti-TPO 항체가 양성인 28세 여자

24. (2014 과정) 67. 56세 여자가 3kg의 체중 증가, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 내원하였다. 환자의 혈압은 130/70 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 갑상선 기능검사는 아래와 같다. 가슴 흉부 X선 검사사진은 그림과 같다. 환자의 치료로 옳은 것은?

TSH 54.3 uIU/mL, FT4 0.51ng/dL, anti-TPO antibody >3000 U/mL



- ① 광범위 항생제를 사용한다.
- ② 응급으로 심낭천자(pericardiocentesis)를 한다. .
- ③ levothyroxine 투여 후 TSH를 0.1 uIU/mL미만으로 억제 한다. .
- ④ levothyroxine 치료 시작 2주 후 TSH를 측정하여 치료 반응 평가 및 용량 조절을 고려한다
- ⑤ levothyroxine의 치료를 시작한 뒤 4개월 뒤 FT4 2.2ng/dL, TSH 18uIU/mL 인 경우 환자의 약물 순응도를 고려해야 한다.

23. 답 ④

- 1. 정신과 약물인 lithium은 primary hypothyroidism을 유발할 수 있는 약물입니다.
- 2. 제1형당뇨병은 갑상선기능저하증과 같이 잘 동반됩니다.
- 3. amiodarone은 갑상샘기능항진증과 저하증 둘 다 유발가능합니다.(우리나라와 같은 요오드 섭취가 많은 나라에서는 갑상샘기능저하증을 더 잘 유발합니다.)
- 4. SES에 대한 설명이고, 비갑상샘질환이 원인이므로 갑상샘기능검사는 할 필요가 없습니다.
- 5. 임신부가 갑상샘기능저하증이라면 반드시 진단 및 치료해야합니다.

24. 답 ⑤

계속 반복되는 문제입니다.
autoimmune hypothyroidism이고, 치료는 T4(levothyroxine) treatment.

호르몬 투여 후 2-3달 뒤에 TSH 수치기준으로 용량조절해야 합니다.

25. 타과에서 협진의뢰가 왔을 때 아래 환자 중 갑상선 기능검사가 반드시 필요한 경우가 <u>아닌</u> 것은? (2014 기말) ① lithium을 복용 중인 정신과 환자 ② 당뇨병 산모에게서 태어난 신생아 ③ amiodarone을 복용 중인 부정맥 환자 ④ 건강 검진으로 복부 MRI 검사를 시행한 환자. ⑤ 임신을 계획하고 있는 anti-TPO 항체가 양성인 28세 여자	25. 답 ④ 19번 문제와 유사합니다.
26. 32세의 임신 8주 산모가 갑상선기능검사 이상으로 방문하였다. 검사결과는 다음과 같다. 적절한 처치는? (2012) 유리티록신(free T4): 0.90 ng/dL (참고치: 0.70-1.48), 갑상샘자극호르몬 (TSH): 4.8 mIU/L (참고치: 0.5-4.5) ① free T3 측정 ② 갑상선 스캔 ③ TSH 추적 검사 ④ Levothyroxine 투여 ⑤ Anti-TPO Ab 확인	26. 답 ④ TSH 약간 증가, FT4 정상이므로 mild hypothyroidism입니다. 알고리즘을 보면 mild hypothyroidism에서 anti-TPOab를 확인해서 양성이면 T4 treatment, 음성이면 경과관찰입니다. 하지만 이 환자는 임신부이기 때문에 갑상선기능저하증이 조금이라도 있으면 태아의 신경발달 저해와 조산 및 유산의 확률이 커지므로 바로 T4 treatment를 해주는 것 같습니다.

27. (주관식)
뇌하수체 종양에 의한 이차성 갑상선 기능저하증 환자에서 levothyroxine 투여 중이다. 이때 치료의 적절성을 평가하는 검사는?

27. 답 fT4

primary hypothyroidism의 치료평가지표는 TSH
secondary hypothyroidism의 치료평가지표는 FT4

28. 36세 여자가 피로감이 있고 시행한 검진에서 free T4 0.5ng/ml, TSH 50mIU/L 였다. 치료에 관한 설명 중 맞는 것은?
① 갑상선 호르몬을 투여하여 FT4를 정상으로 유지하도록 용량을 조절한다.
② TSH 수용체 항체는 그레이브스병에 특이적으로 나타나므로 이 환자에서는 음성이다.
③ 갑상선 호르몬 투여 이후 3주후에 TSH를 측정하여 용량을 조절할 수 있다.
④ 갑상선 호르몬 투여 이후 TSH가 정상화되어도 증상이 회복되는데는 3-6개월 걸릴 수 있다.
⑤ 임신을 한 경우에는 갑상선 호르몬을 줄여야 하는 경우가 많다.

28. 답 ④

FT4 감소, TSH 증가 소견으로
Primary hypothyroidism이다.

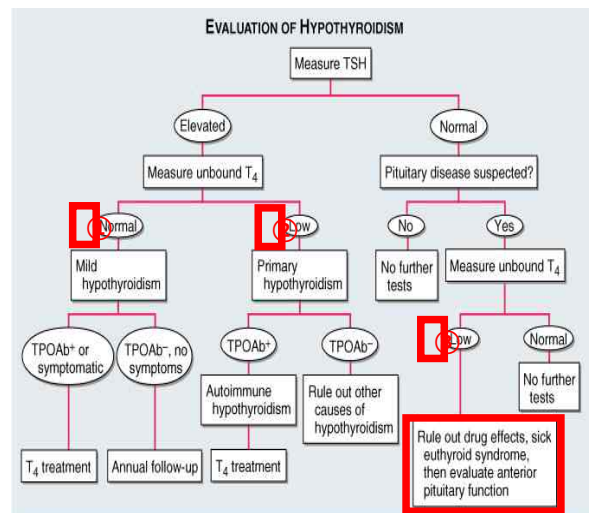
1. 갑상선 호르몬을 투여하는 것은 맞으나 용량 조절의 목표는 TSH level의 정상화이다.
2. 그레이브스병에서 TSH receptor ab(+)인 건 맞지만, autoimmune hypothyroidism 중 atrophic thyroiditis는 blocking type TSH receptor ab(+)이므로 그레이브스병에 특이적인 것은 아닙니다.
- 3,4. 갑상선 호르몬 투여 이후 2~3달 후에 TSH level을 보고 용량을 조절해야 한다.
5. 임신을 한 경우에는 갑상선 호르몬 용량을 45%정도 늘려서 투여합니다.

29. 나이 62세 여자 환자가 몸이 많이 붓고 피로감이 심하여 내원하였다. 갑상선이 단단하게 만져졌으며
TSH 37 μ IU/ml(0.4-4.5), FT4 0.1ng/dl (0.9-2.1)였다.
다음 중 이 환자에서 잘 나타날 수 있는 소견은? (2010)
- ① 심박출량 증가
 - ② 손목굴증후군
 - ③ 프로락틴 감소
 - ④ 심건반사 항진
 - ⑤ 콜레스테롤 감소

30. 나이 60세 여자가 전신피로, 5kg의 체중증가를 주소로 내원하였다. 추위를 많이 탔고 갑상선 초음파검사서 중등도의 미만성 종대가 있었고 압통은 없었다. 선별검사로 가장 적절한 것은?
- ① T3
 - ② T4
 - ③ TSH
 - ④ Thyroid scan
 - ⑤ T3 resin uptake

29. 답 ②
일단 TSH 증가 FT4 감소하므로
Primary hypothyroidism
1. 심박출량 감소.
 2. carpal tunnel syndrome은 갑상샘기능저하증 증상 중 하나.
 3. 프로락틴 증가
 4. 심건반사 감소
 5. 콜레스테롤 증가

30. 답 ③
체중증가, 전신피로, 추위 많이 탐, goiter 등의 증상으로 보아 갑상샘기능저하증입니다.
선별검사로 가장먼저하는 것은 TSH수치 확인입니다!!



31. 다음 중 갑상선 기능저하증의 선별진단에 가장 의미있는 검사 한가지는? (2009)

- ① FT4
- ② Total T4
- ③ TPO antibody
- ④ TSH
- ⑤ TSH-R antibody

31. 답 ④

갑상선기능저하증 선별진단에서 가장먼저 확인하는 것은 TSH 수치!!

32. 다음 중 우리나라에서 갑상선 기능저하증의 원인으로 가장 흔한 것은?

- ① Congenital hypothyroidism
- ② Hashimoto's thyroiditis
- ③ Iodine deficiency
- ④ Postpartum thyroiditis
- ⑤ Subacute thyroiditis

32. 답 ②

전세계적으로 가장 흔한 갑상선기능저하증의 원인은 iodine deficiency
우리나라나 일본과 같이 요오드 섭취를 많이 하는 나라에서 가장 흔한 원인은 하시모토 갑상선염!!

33. 범뇌하수체기능저하증환자로 스테로이드와 갑상선호르몬으로 치료 중이었다. 적절한 용량의 갑상선 호르몬이 투여되었는지 알 수 있는 가장 좋은 지표는?
- ① T4
 - ② T3
 - ③ TSH
 - ④ free T4
 - ⑤ thyroglobulin

34. 협심증의 과거력이 있는 65세여자가 3kg의 체중 증가, 피곤함, 무기력, 탈모 등을 주소로 내원하였다. 환자의 갑상선 기능 검사는 아래와 같다. 환자의 치료로 옳은 것은? (2013)
TSH 33.3 uIU/mL, FT4 0.56ng/dL
- ① levothyroxine 100mcg의 용량으로 치료를 시작 한다.
 - ②levothyroxine 투여 후 TSH를 0.1 uIU/mL미만으로 억제 한다.
 - ③심낭 삼출이 확인 된 경우 일차적인 치료는 심낭천자(pericardiocentesis)이다.
 - ④levothyroxine 치료 시작 2주 후 TSH를 측정하여 치료 반응 평가 및 용량 조절을 고려한다
 - ⑤levothyroxine의 치료를 시작한 뒤 4개월 뒤 FT4 2.2ng/dL 임에도 불구하고 TSH 18uIU/mL 인 경우 환자의 약물 순응도를 고려해야 한다.

33. 답 ④
범뇌하수체기능저하증환자: 뇌하수체 기능이상으로 TSH 감소, FT4감소한 secondary hypothyroidism을 의미합니다.
secondary hypothyroidism의 진단 및 치료의 적절도 평가기준은 모두 FT4!!

34. 답 ⑤
TSH 증가, FT4 감소이므로 primary hypothyroidism .
- ① levothyroxine은 초회용량이 1.6mcg/kg이므로 환자의 몸무게를 모르므로 알 수 없다. (올해는 수치는 몰라도 된다고 하셨습니다)
 - ② T4 treatment를 할 때 너무 과하게 호르몬을 투여하여 TSH가 과도하게 suppression되면 atrial fibrillation 및 골밀도 감소 등의 부작용이 나타날 수 있으므로 환자의 상태를 보고 적절하게 투여해야 합니다.
 - ③ 우선 T4 treatment를 해주면 심낭삼출에 대한 증상이 호전될 수 있으므로 일차적인 치료로 심낭천자를 하지 않습니다!
 - ④ 2주 후가 아니라 6-8주!!(2~3달 뒤)
 - ⑤ 치료 후 4개월이 지났으므로 제대로 치료가 되었다면 TSH수치가 정상화가 되어야 하는데 여전히 높은 수치라면 환자의 약물 순응도(약을 제대로 잘 먹었는지) 및 T4의 용량조절을 고려해야 합니다.

35. 만성폐쇄성폐질환으로 치료받던 70세 남성이 급성폐렴으로 입원하여 시행한 검사중 갑상선 기능 검사상 TSH 2.0 mIU/mL, FT4 1.2ng/dL, T3 48 ng/dL 의 결과를 보였다. 이러한 환자의 상태에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① T4 단독으로 감소하는 경우가 가장 흔하다.
 - ② T3 감소를 동반하는 경우 예후가 가장 나쁘다
 - ③ reverse T3 감소된 소견이 진단에 도움이 된다.
 - ④ T3가 감소된 경우 갑상선 호르몬 투여가 도움이 된다.
 - ⑤ 기저 질환이 호전된 후 다시 갑상선 기능 검사를 하면 진단 할 수 있다.

36. 25세 여자환자가 건강검진에서 갑상선기능검사에 이상이 있어 내원하였다. T3 150 ng/dL, free T 41.2ng/dL, TSH 6.5 mIU/L 이었다. 향후 적절한 조치는?
- ① Thyroid US
 - ② Thyroid scan
 - ③ Methimazole 치료
 - ④ Anti-TPO 항체측정
 - ⑤ 갑상선호르몬 치료

35. 답 ⑤

*제 범위 내용이 아닙니다

환자는 만성 폐쇄성 폐질환으로 인한 Sick Euthyroid syndrome에 해당합니다.
수치를 보면 TSH 정상, FT4 정상, T3 감소상태입니다. SES에서 T4에서 T3로 conversion이 되지 않아 mild한 경우에는 low T3 syndrome으로 T3감소,reverseT3증가, TSH/Total T4/FT4는 정상수치이고, severe한 경우에는 Total T4와 FT4까지 감소합니다.
1. T3가 감소하는 low T3 syndrome이 가장 흔합니다.
2. T4 감소를 동반하는 경우 예후가 나쁩니다.
3. low T3 syndrome에서 reverse T3는 증가합니다.
4,5. SES의 경우 전신질환이 치료되면 호전되는 질환이므로 갑상선 호르몬을 투여하지 않고 경과를 관찰합니다.

*정상수치

TSH: 0.5-4.5

free T4: 0.7-1.48

T3: 70-190

36. 답 ⑤

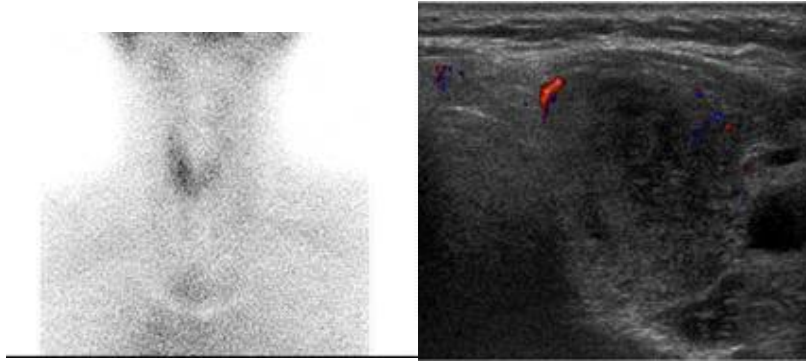
TSH 증가, FT4 정상이므로 mild hypothyroidism입니다. 이 경우 anti-TPO ab 검사를 통해 양성이면 T4 treatment, 음성이면 경과관찰입니다.
그래서 4번도 답이 될 수 있을 것 같지만, 25세 가임기 여성이기 때문에 갑상선기능저하증이 있으면 바로 치료해주어야 해서 5번이 답이 되는 것 같습니다..

*혹시 다른 의견있으시면 연락주세요!!

-----여기서부터 작년까지 갑상선염으로 분리되어있던 부분 출입니다-----

37. 42세 여자가 왼쪽 갑상선 부위 통증으로 병원에 왔다. 목 부위에 발적은 없었으며 최근 2주전 상기도 감염으로 치료하였다. 검사는 아래와 같다. 치료는? (3점) (2021-2)

FT4 2.41 ng/dL (정상 0.75 -2.0), TSH 0.01 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
WBC 9,200/uL (정상 4,000 -10,000), segmented neutrophil 64%
ESR 62 mm/hr (0-15) mm/hr



- ① 항생제
- ② 메치마졸
- ③ 스테로이드
- ④ 프로필티오우라실(PTU)
- ⑤ 배농(drainage) 및 수술

37. 답 ③

- 2주전 상기도 감염

- ESR 증가

- 초음파 소견

- scan에서 thyroid 잘 안보임 (scan 사진이 2019년에는 acute thyroiditis로 나왔습니다. 무조건 scan 사진만 보고 subacute라고 생각하지 않도록 주의하세요!)

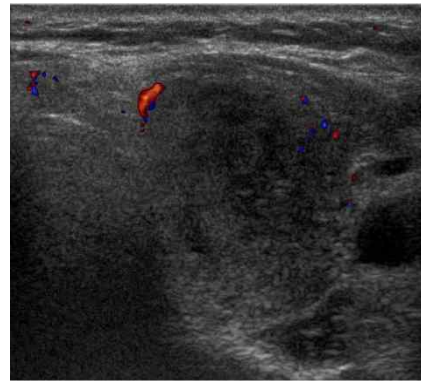
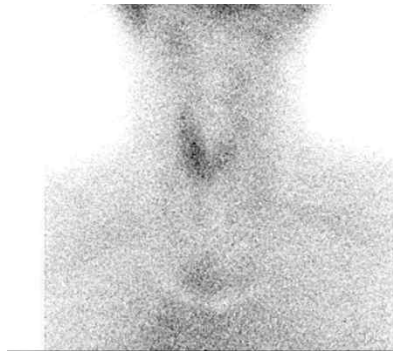
- TSH 감소, FT4 증가 → thyrotoxic(초기)

⇒ 따라서 이 환자는 **subacute thyroiditis**이다.

⇒ subacute의 치료는 **스테로이드(prednisolone)**이다.

38. 42세 여자가 왼쪽 갑상선 부위 통증으로 병원에 왔다. 목 부위에 발적은 없었으며 최근 2주전 상기도 감염으로 치료하였다고 하였다. 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2021-1)

FT4 2.41 ng/dL (정상 0.75 -2.0), TSH 0.10 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
WBC 9,200/uL (정상 4,000 -10,000), segmented neutrophil 64%
ESR 62 mm/hr (0-15) mm/hr



- ① 재발 가능성은 없다.
- ② 메치마졸 복용을 시작 한다.
- ③ 코로나 바이러스가 원인이 될 수 있다.
- ④ T4/T3 ratio 가 그레이브스병 보다 낮다.
- ⑤ Pyriform sinus fistula같은 기형이 동반되었는지 확인해야 한다

38. 답 ③

해설) [Harrisons P 2708](#) 아급성 갑상선염의 진단 및 치료

- ① steroid 복용시 증상이 dramatic하게 좋아지지만 재발이 가능하다는 특징이 있고 이를 creeping thyroiditis라고 합니다.
- ② 일시적으로 T4가 높은 것으로 메치마졸을 복용해서는 안됩니다.
- ③ 맞음.
- ④ 저장되어 있던 T4가 혈중으로 빠져나오면서 T4/T3 ratio 가 그레이브스병 보다 높다는 특징이 있습니다.
- ⑤ Pyriform sinus fistula같은 기형이 동반되었는지 확인해야하는 것은 acute thyroiditis의 특징입니다.

39. 22세 여자가 의식 저하 및 고혈당으로 응급실로 왔다. 환자는 1형 당뇨병으로 1년전 진단 후 인슐린 치료 중이었으나 최근 체중이 3kg 증가하고 붓는 증상으로 1주일동안 인슐린을 주사 하지 않았다고 하였다. 당뇨병성 케톤산증으로 진단받고 중환자실에서 인슐린 및 수액 치료 중 열은 없었으며 혈압 110/60 mmHg, 맥박 86/min 이었다. 검사는 아래와 같다. 치료는? (2020)

T3 54 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.17 ng/dL (정상 0.8-2.0), TSH 1.1 mIU/mL(정상 0.3-5.0)

- ① 경과 관찰
- ② 베타 차단제
- ③ 항갑상선제
- ④ 갑상선호르몬제
- ⑤ 글루코코르티코이드

39. 답 ①

갑상선 검사 결과를 보면, TSH 정상, T3 감소, FT4 정상입니다.

TSH, FT4가 모두 정상이므로, 위의 환자는 T4→T3 conversion에 문제가 생긴 SES임을 알 수 있습니다.

SES의 경우 치료는 경과관찰입니다.

SES
혈청 TSH 정상. T3증가 or T4 증가 정상갑상선기능
T3→T4 conversion의 장애
전신상태 개선이 우선. 경과관찰. TH 투여 안함.

40. 22세 여자가 왼쪽 갑상선 부위 통증으로 병원에 왔다. 최근 통증과 목에 붉은 발적이 동반되고 열감이 있었다. 과거력에서 이전에도 같은 부위 통증이 3차례 있었다고 하였다. 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2019)

FT4 1.41 ng/dL (정상 0.75 -2.0), TSH 0.72 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
WBC 14,200/uL (정상 4,000 -10,000), segmented neutrophil 84%
ESR 32 mm/hr (0-15) mm/hr



- ① 바이러스가 원인이다.
- ② 글루코코티코이드 치료가 효과적이다.
- ③ 대부분 갑상선기능저하증이 발생한다.
- ④ Pyriform sinus fistula가 동반되었는지 확인해야 한다.
- ⑤ 악성의 가능성을 확인하기 위해 미세침세포검사를 시행한다.

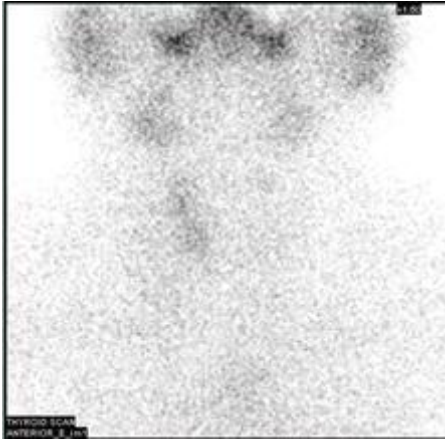
40. 답 ④

발적과 열감이 있는 건 acute의 특징입니다. 또한 갑상선 기능검사에서도 이상이 없으나, ESR과 WBC가 증가하는 것이 특징입니다. 과거에도 비슷한 증상이 3번이나 있었으므로 선천적인 기형이 동반되어 있는지 확인해보아야 합니다.

치료는 **gram stain**과 **culture**에 따라 항생제치료를 하는 것이나 선택지에 없으므로 진단으로 선천적인 기형(Pyriform sinus fistula)이 있는지 확인하는 것이 답이 됩니다.

41. 4개월 전 출산을 한 33세 여성이 체중 감소, 심계항진, 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 갑상선이 커져 있었지만 압통은 없었다. 검사는 아래와 같다. 치료는? (2019)

T3 284 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.37 ng/dL (정상 0.8-2.0), TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0), TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L, anti-TPO antibody 405 U/mL (정상 0- 60 U/mL)



- ① 경과 관찰
- ② 베타 차단제
- ③ 갑상선호르몬제
- ④ 항갑상선제 복용
- ⑤ 글루코코르티코이드

41. 답 ②
출산을 한 여성, 심계항진 등 thyrotoxicosis 증상, T3,4가 증가, 그리고 anti-TPO ab가 증가한 것을 보아 **postpartum thyroiditis**으로 생각할 수 있습니다.
postpartum thyroiditis의 경우 thyrotoxicosis 증상이 나타날 경우 치료로 베타차단제를 주게 됩니다.

42. 임신 9주된 30세 산모가 입덧이 심해서 병원에 왔다. 가슴두근 거림 및 손떨림이 있었다. 첫 번째 임신이었고 갑상선 질환의 과거력은 없었다. 검사 소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에서 옳은 것은? (2019)

T3 312 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.99 ng/dL (정상 0.8-2.0), TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L

- ① 항갑상선제를 복용한다.
- ② 임신 후반기로 갈수록 TSH는 감소한다.
- ③ 입덧이 좋아지면 갑상선기능도 호전된다.
- ④ 감별진단을 위해 Thyroid scan검사를 한다.
- ⑤ 임신 중 갑상선 기능검사는 Free T4가 total T4 보다 유용하다.

42. 답 ③

산모이고 thyroid hormone은 증가해있고, TSH는 감소되어 있으므로

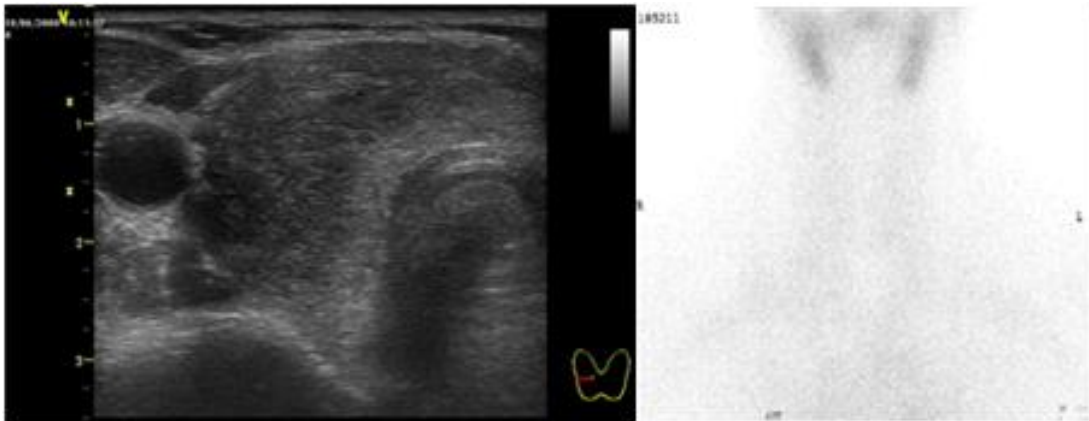
Transient gestational hyperthyroidism(임신성 일과성 갑상선 기능항진증)를 의심해볼 수 있습니다.

이 경우 대개는 **antithyroid drug는 필요 없고**, 관찰을 하면 임신 주수가 지날수록 호전이 되므로 치료는 supportive care만 해주면 됩니다.

2022 : 임신성 일과성 갑상선 기능항진증은 '갑상선염' 파트 범위가 아닌 '갑상선기능항진증' 파트입니다.

43. 32세 여자가 오른쪽 갑상선 부위 통증으로 병원에 왔다. 최근 통증과 함께 가슴 두근거림 및 손 떨림 증상이 있었다. 갑상선기능 검사 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018)

FT4 2.41 ng/dL (정상 0.75 -2.0), TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



- ① 항갑상선제를 투여한다.
- ② 방사성 요오드 치료를 한다.
- ③ 글루코코티코이드를 투여한다.
- ④ 진단을 위해 바이러스 배양검사를 한다.
- ⑤ Gram 염색에 근거한 항생제를 투여한다.

43. 답 ③

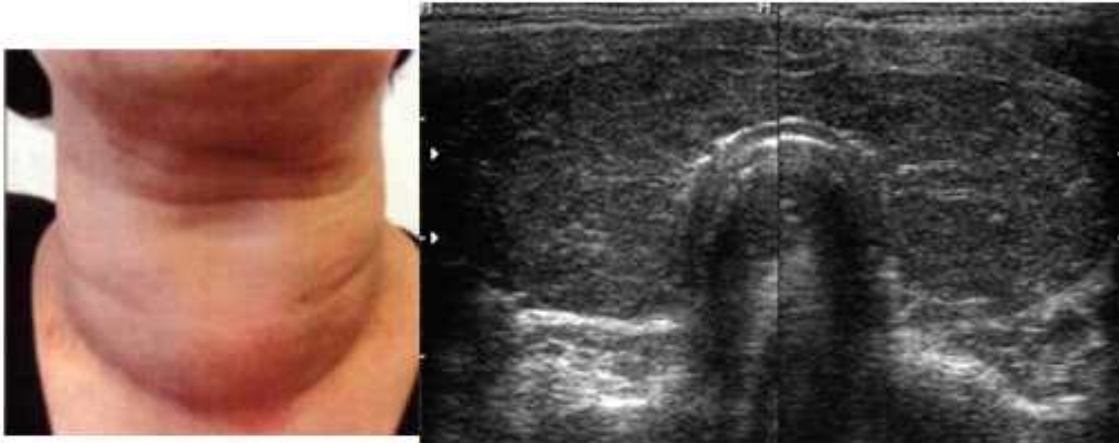
Scan에서 thyroid gland가 poor visualization이고,
TSH receptor antibody negative이라 다른 자가면역성 갑상선 기능 이상은 아니다.

따라서 질환은 Subacute Thyroiditis
보통은 6개월 정도 지나면 저절로 치료되지만
치료(저절로 회복이 안 될 경우)

- 12) 아스피린, 비스테로이드성 항염제(발열, 근육통, 갑상선 동통)
- 13) 베타 차단제를 꼭 써야합니다. (갑상선 중독 증상을 완화시키기 위해) propranolol을 써야합니다!
- 14) anti-thyroid drugs play no role in treatment of the thyrotoxic phase
- 15) 스테로이드 (갑상선 동통 및 부종) – 40~60mg/day prednisolone

44. 64세 여자가 건강 검진에서 갑상선기능에 이상이 있다고 병원에 왔다. 평소 갑상선 관련 질환의 과거력은 없었다. 신체검사 및 검사실 소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018)

Free T4 1.61ng/dL(정상 0.8-2.0), T3 165ng/dL (정상 80-200), TSH 3.23 uIU/mL(정상 0.3-5.0), anti-TPO antibody 405 U/mL (정상 0- 60 U/mL),



- ① 경과 관찰 한다.
- ② 요오드 섭취를 권장한다.
- ③ 방사성요오드 치료를 한다..
- ④ 갑상선호르몬을 투여 한다.
- ⑤ 미세침 세포흡인검사를 한다

44. 답 ①

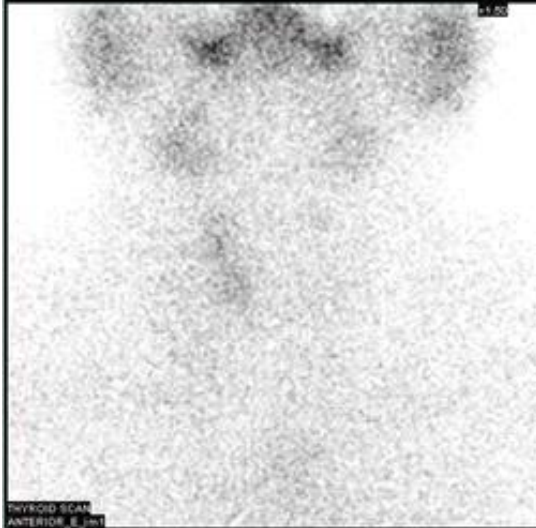
무통성 갑상선염 (painless thyroiditis, Silent thyroiditis)

병인 : 원인은 **autoimmune disease**인 경우가 많습니다. 그래서 **TPO antibodies**가 나타납니다. hashimoto's disease와 유사한 소견이 많습니다. 하지만 silent thyroiditis 환자들은 갑상샘 기능 항진증 증상으로 찾아옵니다. 출산과 관계없다. 굉장히 흔하다.

치료 : **자연 회복 질환이라 경과관찰 합니다.** 저하증이 생길 때 thyroid hormone을 보충해주고, thyrotoxic symptoms이 심하게 나타날 때는 베타차단제(propranolol)를 주면 됩니다.

45. 4개월 전 출산을 한 33세 여성이 체중 감소, 심계항진, 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 갑상선이 커져 있었지만 압통은 없었다. 검사실 소견 및 갑상선스캔 검사는 아래와 같다. 치료는? (2018)

T3 234 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.07 ng/dL (정상 0.8-2.0), TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



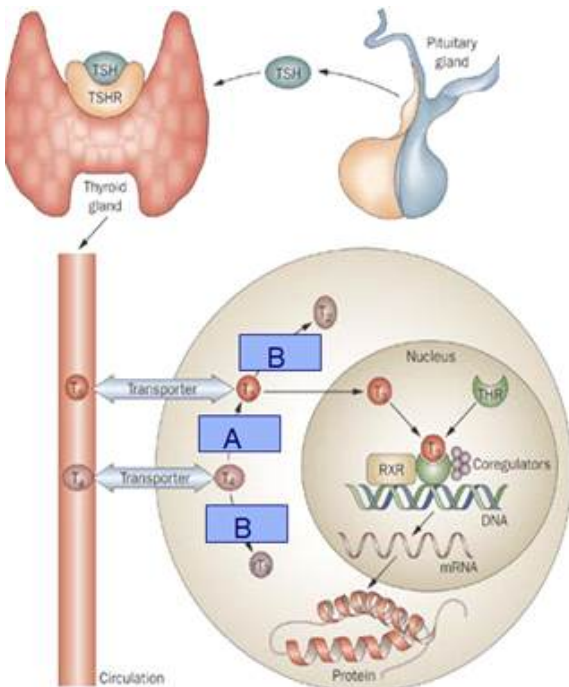
- ① 메치마졸
- ② 베타 차단제
- ③ 갑상선호르몬제
- ④ 글루코코르티코이드
- ⑤ 프로필치오우라실 (PTU)

45. 답 ②

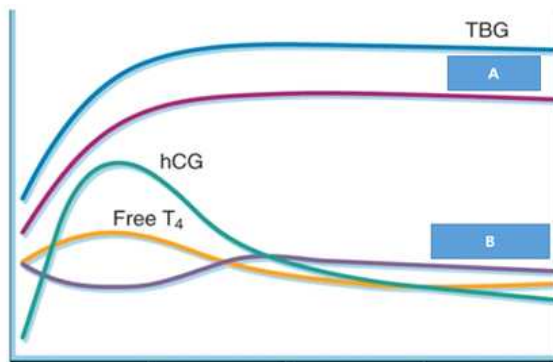
Postpartum Thyroiditis의 소견이다. **postpartum thyroiditis**도 무통성 갑상선염의 일종이므로 무통성 갑상선염의 치료인 베타차단제를 사용하면 된다.

46. 73세 남자가 폐렴으로 인한 패혈성 속으로 중환자실에서 기계호흡 치료 중이다. 과거력에서 갑상선 질환은 없었다. 환자의 갑상선기능 검사는 아래와 같다. 이러한 갑상선기능 결과를 보는데 관여하는 인자를 표시한 그림 A 와 가장 중요한 원인되는 cytokine 은 무엇인가? (2018)

TSH 0.13 uIU/mL (정상 0.3-5.0), FT4 1.7ng/dL (정상 0.8-2.0), T3 56 ng/dL (정상 80-200)



47. 임신 9주된 산모가 가슴두근 거림, 손떨림, 입덧이 심해서 병원에 왔다. 첫 번째 임신이었고 이전에 갑상선 질환의 과거력은 없었다. 임신 시 갑상선 기능 변화에 대한 그림에서 A, B는 ? (2018)



46. 답

A : Deiodinase 1/Deiodinase 2 (탈요오드효소 1형, 2형) IL-6

Sick Euthyroid Syndrome(SES), Non thyroidal Illness(NTI)

나. 갑상샘에 기질적 이상이 없는 비갑상선 질환에서 나타나는 혈청 갑상선호르몬의 이상

다. 이 경우 혈청 TSH 는 정상 (P)이며, 임상적으로 정상 갑상샘 기능 상태.

라. major cause : **release of cytokines such as IL-6.**

마. thyroid disorder가 의심되지 않는다면 급성 환자들에게 routine TFT를 시행하지 않는다.

바. Low T3 syndrome : **T4 → T3 과정에 문제 발생.** 기능을 못하는 reverse T3가 증가됨. **(Deiodinase의 활성이 변한다.)**

사. Low T4 syndrome in sick euthyroid syndrome : T4가 떨어지는 경우로 예후가 굉장히 나쁩니다. TBG에 이상이 생겨서 생긴다고 합니다.

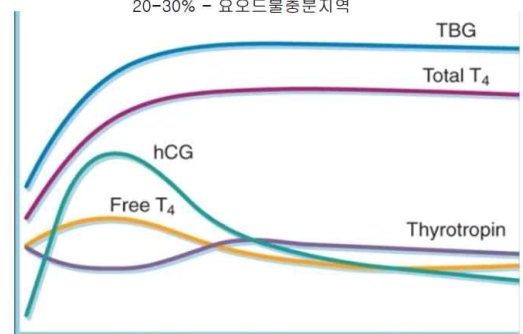
아. 전신상태가 좋아지고 나면 TFT가 정상이 되므로 당장 치료를 시작하기 보다는 경과를 관찰 한다.

47. 답

A: Total T4

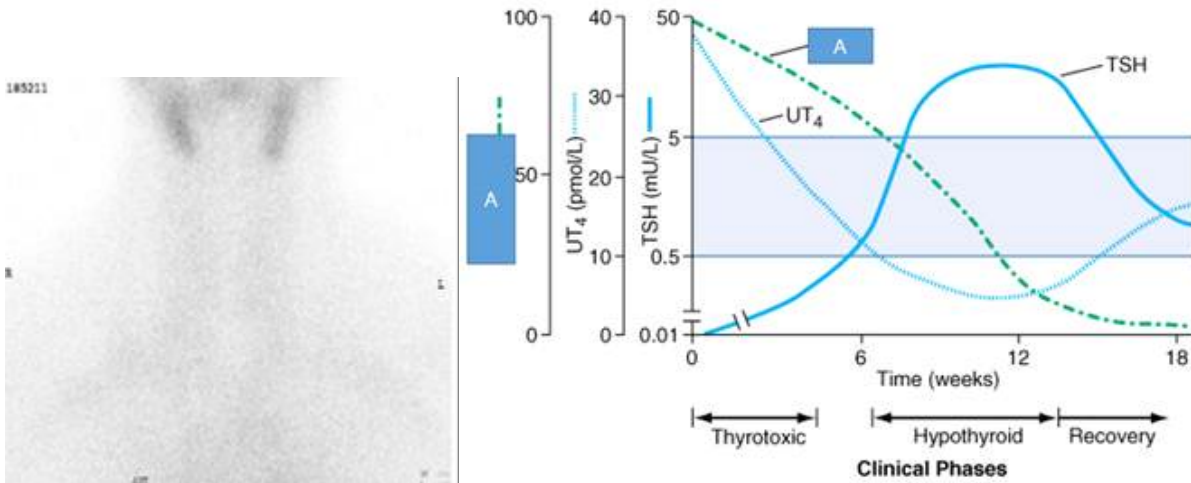
B: Thyrotropin (TSH)

✓ 임신 중 갑상선 크기: 10% 증가 - 요오드 충분지역
20-30% - 요오드불충분지역



48. 35세 여자가 갑상선 부위 통증으로 병원에 왔다. 최근 통증과 함께 가슴 두근거림 및 손떨림 증상이 있었다. 갑상선기능 검사 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 병의 경과 그림에서 A는? (2018)

T3 288 ng/dL(정상 80-200), FT4 2.51 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH < 0.001 mIU/mL (정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 0.6 (정상 0-1.5) IU/L



48. 답 ESR

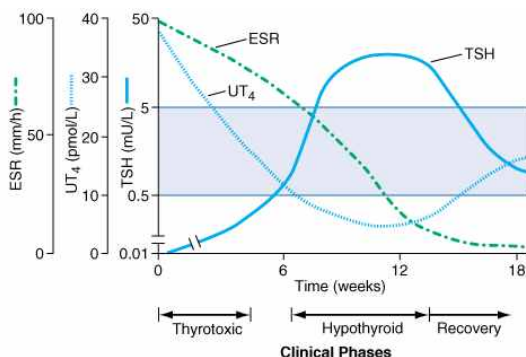
아급성 갑상선염 (subacute thyroiditis, subacute granulomatous thyroiditis, De Quervain's thyroiditis)

자. subacute thyroiditis는 초기에 갑상선 증독증상이 나타난다. → 조직 손상으로 저장 되어 있던 호르몬이 쏟아져 나오면서 T4/T3 level이 높아진다.

차. 진단 (ESR이 증가하고★ RAIU가 떨어져있고★ scan에서 thyroid가 잘 안보이고★)

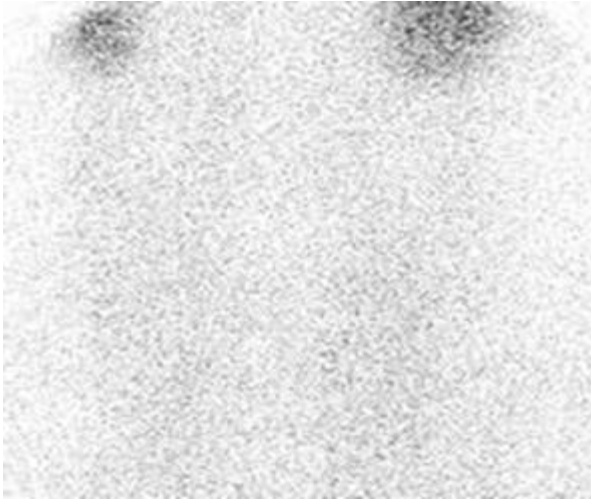
1) Scan: Poor visualization of thyroid gland – 개원가엔 별로 없어서 이걸로 감별하긴 힘들 수 있다. 초음파를 이용해서 vascularity를 확인 – 높아지면 Grave's, 떨어져 있으면 subacute or painless.

2) ESR이 증가 되어 있다.



49. 4개월 전 출산을 한 32세 여성이 피곤함 및 떨림 증상을 주소로 내원하였다. 갑상선의 종대가 있었으나 압통은 없었다. 혈액 검사소견 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 치료는? (2017 기말)

T3 374 ng/dL, FT4 2.71 ng/dL, TSH < 0.001 mIU/mL, TSH receptor antibody (-)



- ① 아스피린
② 베타 차단제
③ 방사성 요오드
④ prophylthiouracil
⑤ 글루코코르티코이드
50. 72세 여자가 폐렴에 의한 패혈성 속으로 중환자실에서 기계호흡 치료를 하고 있는 중 시행한 갑상선 기능 검사에 이상이 있어서 의뢰되었다. 환자는 갑상선 질환의 과거력이 없었다. 갑상선 기능 검사는 아래와 같았다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017 기말)

Free T4 0.85ng/dL (0.8-2.0), T3 46ng/dL (80-200), T4 TSH 2.4 uIU/mL (0.3-5.0)

- ① 갑상선기능 저하증으로 진단 가능하다.
② T3 수치와 환자의 예후와 관련이 있다.
③ 과거력에서 갑상선질환이 있는 환자에 잘 발생한다.
④ 갑상선 호르몬 치료가 환자의 상태 호전에 도움이 된다.
⑤ 입원하는 모든 환자는 갑상선 기능 검사를 반드시 시행해야 한다.

49. 답 ②

2. Postpartum Thyroiditis

의 소견이다. postpartum thyroiditis도 무통성 갑상선염의 일종이므로 무통성 갑상선염의 치료인 베타차단제를 사용하면 된다.

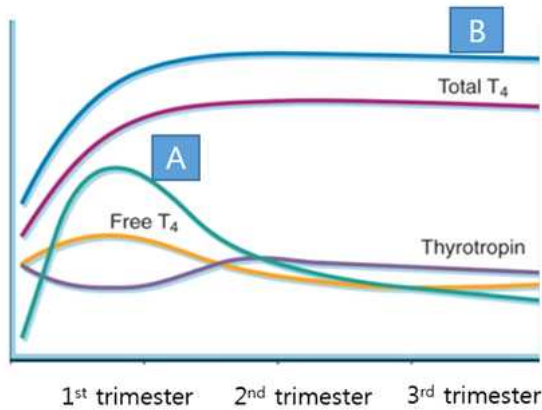
50. 답 ②

정리족 증례2 부분 참고.

Sick Euthyroid syndrome (SES) 중, T4가 떨어지지 않았고, T3가 떨어졌음로, Low T3 syndrome으로 볼 수 있으며, 예후가 나쁘지 않다.

51. 임신 9주된 산모가 가슴두근 거림, 손떨림, 입덧이 심해서 내원하였다. 첫번째 임신이었고 이전에 갑상선 질환의 과거력은 없었다. 검사 소견은 아래와 같다. 임신시 갑상선 기능 변화에 대한 그림에서 A, B는 ? (2017 과정)

T3 314 ng/dL, FT4 2.84 ng/dL, TSH 0.02 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



51. 답
A: hCG
B: Thyroxine binding globulin (TBG)

52. 20세 여성이 목 부위의 발적을 동반한 통증이 있어 내원하였다. 3년전에도 같은 증상으로 치료한 적이 있다고 하였다. 검사 소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에 대한 설명 중 옳은 것은? (2017과정)

T3 174 ng/dL, FT4 1.94 ng/dL, TSH 1.22 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L

- ① levothyroxine 치료를 한다.
- ② 부신피질 호르몬을 투여한다.
- ③ 원인은 바이러스 감염 때문이다.
- ④ 재발하는 경우 선천성 기형을 고려해야 한다.
- ⑤ 악성결절을 배제하기 위해 왼쪽 갑상선 종괴 부위에서 미세침세포검사를 한다.

52. 답: ④
반복적인 급성갑상선염 경우 갑상선관이나 주위 조직과의 누관 (**Pyiform sinus fistula**) 등을 의심해봐야 합니다. **fistula를 막아줘야지 재발하지 않아요. PPP**

53. 28세 여자가 갑상샘 비대를 주소로 찾아왔다. 5개월 전 아기를 분만하였다. 혈압은 120/80 mmHg이었고 맥박은 120회/분이었고 갑상샘은 전반적으로 커져있었으나 압통은 없었다. 검사 소견은 다음과 같았다. 적절한 치료제는?

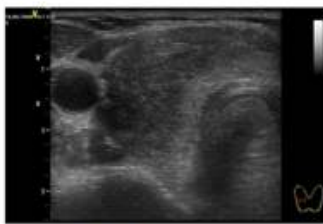
갑상샘 기능 검사: T3 210ng/dL (참고치: 77-135),
FT4 3.5ng/dL (참고치: 0.8-1.7),
TSH: <0.01 (참고치: 0.5-4.5)
갑상샘 자가 항체: anti-TPO Ab(+), TSH R Ab (-)

- ① PTU
- ② aspirin
- ③ prednisone
- ④ propranolol
- ⑤ levothyroxine

54. (2016과정)

26세 여자가 목 부위 통증이 있어 왔다. 2주전 감기 증상을 심하게 앓고 난 후 최근 피로감, 체중 감소, 가슴 두근거림 및 손떨림 증상이 있었다. 갑상선기능 검사 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 적절한 치료는?

T3 470 ng/dL, FT4 2.41 ng/dL, TSH < 0.001 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



- ① Lugol 용액
- ② 항갑상선제
- ③ 방사성 요오드
- ④ 글루코코르티코이드
- ⑤ Gram 염색에 근거한 항생제

53. 답 ④
갑상선 비대, 아기 분만, anti-TPO Ab +, 압통x ->
무통성 갑상선염이다.
무통성 갑상선염 ; Subacute lymphocytic thyroiditis, silent thyroiditis
치료 : 자연 회복 질환이라 경과관찰, thyrotoxic 시 베타차단제, 갑상선 호르몬 보충이 필요할수도

54. 답 ④
목 통증이 있고 감기 후 증상이 있는 것으로 보아 subacute thyroiditis이다.

치료는 1차약제로 스테로이드를 쓴다.

55. 62세 여자가 최근 몸이 많이 붓고 피로감이 심하여 내원하였다. 갑상선이 단단하게 만져졌으며 혈액검사상 TSH 37 IU/mL, Anti TPO + 였다. 이 환자에서 잘 나타날 수 있는 소견은 ?

- ① 콜레스테롤 감소
- ② 저프로락틴혈증
- ③ 체중감소
- ④ 심부건반사의 항진
- ⑤ 팔목터널증후군

56. 6개월전 출산을 하고 모유수유 중인 30세 여자가 심한 피로감을 주소로 내원하였다. 갑상선 종대나 갑상선의 압통은 없었으며 혈압은 133/80, 심박수는 99회/분 이었다. 혈액검사결과 TSH 0.1uIU/mL(0.3~5.0 μ IU/mL), fT4 2.8 ng/dL (0.8~2.10ng/dL), T3 192ng/dL(80.0~170.0 ng/dL) , Anti TPO Ab + 소견을 보였다. 이 환자 및 의심되는 질환에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

- ① 갑상선 스캔상 방사선 섭취가 감소해 있을 경
- 우 산후 갑상선염으로 진단할 수 있다.
- ② HLA B35 + 인 경우 빈도가 증가한다.
- ③ ESR 이 증가해 있는 경우가 많다.
- ④ 육아종성 염증이 특징적인 병리소견이다.
- ⑤ 바이러스 감염과 관련성이 있다.

55. 답 ⑤

갑상선종을 동반한 기능저하 -> anti TPO나오니깐

하시모토겠네요. TSH는 10넘으면 기능저하라고 봅니다. 근데 문제는 갑상선 기능항진의 일반적인 임상증상을 묻는 문제군요.

1) 얼굴, 피부 및 그 부속물

Non-pitting edema (myxedema) 특히 눈 주위, 안면홍조(malar flush), 혀가 커지고 입술이 두터워짐, 건조하고 약한 모발, 탈모, 잘 부스러지는 손톱.

2) 심혈관계 : 협심증, 호흡곤란, 서맥, 심낭삼출액,

이완기 고혈압, 심비대 -> 갑상선기능검사를 같이 한다.

3) 소화기: 식욕부전, 변비, 장폐색

4) 신경계 : 무기력, 기억력 감퇴, 말이 느려짐, 우울증, / 심부건반사의이완기연장, 팔목터널증후군, 이상감각,

5) 호흡기 : 호흡곤란, 호흡근 약화, 늑막 삼출액

6) 내분비계 : 월경과다, 무배란, 고프로락틴혈증 (TSH에 의해 분비증가), 성발달지연

7) 신장 : 수분 배설 감소, 저나트륨혈증 -> 125 이하로 떨어지면 coma

8) 혈액 : 빈혈(1/3에서 동반됨), 대적혈구증 (macrocytosis)

9) 근육계 : 근병증, 근쇠약, 근육통, 근경직, 근경련

10) 에너지 및 영양대사: 기초대사율 감소, 체중 증가, 추위를 못참음, 콜레스테롤/중성지방/인지질 증가,

56. 답 ①

아급성 림프구성 갑상선염(무통성갑상선염)입니다. 아급성이지만 바이러스아니고 자가면역 매개라고 생각되고 기능항진 저하 둘 다 올수 있어요. 2, 3, 4,5 번은 아급성갑상선염의 특징.

57. 나이 30세 여자환자로 일주일 전 감기를 앓은 이후 목과 귀로 방사되는 통증이 심하여 내원하였다. 갑상선 기능 검사에서 FT4 2.1ng/dl(0.9~2.1), TSH 0.05μIU/ml(0.4~4.5)였고, 갑상선 스캔에서 갑상선이 거의 관찰되지 않았다. 상기 환자에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 조직검사시 특징적으로 림프구 침윤을 볼 수 있다. ② ESR이 상승하는 경우가 많다 ③ Anti-TPO 항체가 절반 이상에서 양성이다 ④ 항갑상선제를 처방한다 ⑤ 임신 및 분만과 관련이 있다. 58. 출산 3 개월째 되는 여자가 심계항진, 불안, 손떨림을 주소로 내원하였다. 갑상선 진찰시에 갑상선은 전반적으로 커져 있었고 압통을 호소했다. 환자의 갑상선 검사 결과 T3: 260(85-220)ng/dl, TSH: 0.07 mIU/ml, FT4: 3.50 ng/dl, anti-TPO Ab 10 U/mL였으며, RAIU는 3 %, ERS 78mm/hr 이었다. 다음 중 이 환자의 진단과 적절한 치료를 알맞게 짝지은 것은? 가) Acute thyroiditis 나) Subacute thyroiditis 다) Subacute lymphocytic thyroiditis 1. Propylthiouracil 2. Propranolol + steroid 3. Propranolol 4. Propranolol + Propylthiouracil ① 가-1 ② 나-2 ③ 나-4 ④ 다-3 ⑤ 다-4	57. 답 ② 상기도 감염 후 아급성갑상선염이 잘 옵니다. 일주일 전 감기를 앓은 후 목과 귀로 방사되는 통증 림프구는 하시모토나 무통성에서 나타남 Anti-TPO 항체는 자가면역관련 (하시모토나 무통성) 초기에 호르몬 확 쏟아내고 저하증입니다. 항갑상선제 안써요. 임신분만과 관계있는 것은 아급성 림프구성 갑상선염(무통성) 58. 답 ② 압통을 호소하고 anti TPO Ab (-) 이므로 아급성 갑상선염입니다. 치료는 propranolol + steroid graves' disease와의 감별점 : RAIU가 5% 미만 *RAIU : 방사성 요오드 섭취율 검사 <정상범위> Anti-TPO Ab - 0-60 U/mL TSH-R Ab - 0-1.5 U/L
---	--

59. 2013

4개월 전 출산을 한 30세 여성이 갑상선종을 주소로 내원하였다. 약간의 피곤함 이외에 압통은 없었고 심계항진 등의 증상은 호소하지 않았다. 적절한 치료는

T3 374 ng/dL, FT4 2.71 ng/dL,
TSH < 0.001 mIU/mL, RAIU 1%

- ① 경과 관찰
- ② 항갑상선제
- ③ 베타 차단제
- ④ 무기 요오드
- ⑤ 글루코코르티코이드

60. 50세 남자가 부정맥으로 amiodarone을 복용하게 되었다. 향후 이 약제와 관련하여 발생할수 있는 갑상샘 기능 이상과 관련 사항으로 옳은 것은?

- ① 도플러 초음파는 감별진단에 도움이 되지 않는다.
- ② 갑상선 기능 항진증이 발생하는 경우 항갑상선제를 치료로 사용할 수 있다.
- ③ 갑상선 기능 저하증이 발생하는 경우 기저 갑상선 질환이 있는 경우가 대부분이다.
- ④ 갑상선 중독증의 증상이 발생할 경우 아미오다론 투여 중단 후 수 일 내에 대부분 증상이 호전된다.
- ⑤ 갑상선 기능 이상이 발생하여도 계속해서 amiodarone을 유지하면 추후 호전되는 경과를 보인다.

59. 답 ①

환자는 무통성갑상선염 환자이다. 특별한 증상도 없고 심계항진도 없으므로 특별한 투약없이 경과 관찰한다. 베타차단제(propanolol)는 심계항진(thyrototoxic symptoms) 시 사용한다.

60. 답 ②

drug induced thyroiditis에 관한 문제입니다...

- ① 제1형 아미오다론-유발 갑상선중독증은 갑상선의 혈류가 증가한 반면 제2형에서는 감소되는 점, 제2형에서 혈청 IL-6 농도가 증가하는 점이 감별에 도움을 준다.
- ② 정답
- ③ 기저 질환이 있는 경우는 admiodarone induced thyrotoxicosis type 1인 경우입니다.
- ④ 중단 후 수개월까지 나타날 수 있다고 합니다.
- ⑤ 갑상선 이상이 발견되면 약을 중단하고 검사를 해야하고 꼭 아미오다론이 필요한 경우라면 고용량의 스테로이드와 같이 투여하거나 수술까지도 고려하는 것으로 보아 추후에 호전되지 않는 것 같습니다.

61. 28세 여자가 피로감,심계항진을 주소로 내원하였다. 미만성갑상샘증이 있고, 압통을 호소하였다. T3 300 ng/mL, FT4 2.8ng/mL, TSH < 0.001 mIU/L, 24시간 RAIU 1%였다. 적절한 치료는?
- ① NSAIDs
 - ② Levothyroxine
 - ③ 무기 요오드
 - ④ 항갑상선제
 - ⑤ mineralocorticoid

62. 56세 여자가 3kg의 체중 증가, 피곤함, 무기력, 운동시 호흡곤란 등의 증상이 있어서 내원하였다. 환자의 혈압은 130/80 mm/Hg, 심박수는 58회/분이었고 갑상선 기능 검사는 아래와 같다. 가슴 흉부 X선 검사사진은 그림과 같다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?
- (Free T4 0.51ng/dL, T3 60ng/dL, TSH 54.3 uIU/mL, anti-TPO antibody > 3000 U/mL)



- ① 이노제 및 광범위 항생제를 사용한다.
- ② 자가면역성 만성갑상선염이 흔한 원인이다.
- ③ 응급으로 심낭천자(pericardiocentesis)를 한다. .
- ④기저 질환이 호전되면 갑상선기능검사는 levothyroxine치료 없이 정상으로 회복된다.
- ⑤ levothyroxine 치료 시작 2주 후 TSH를 측정하여 치료 반응 평가 및 용량 조절을 한다.

61. 답 ①
압통이 있고 RAIU값이 낮은 것으로 보아 아급성 갑상선염인 것 같습니다.
diffuse한 경우는 염증인데, 아스피린, 비스테로이드성 항염제를 씁니다.
갑상선 중독증상을 보이면 베타차단제를 써야합니다.
다.
이도저도 안되면 스테로이드를 써야합니다.

62. 답 : ②
<갑상선 기능 저하증>
왼쪽 그림은 pericardial effusion이 일어나 심장이 커보이는 사진.
② 우리나라에서 가장 흔한 원인은 Hashimoto's disease(자가면역질환이다.)

③ **Pericardial effusion이 있을 때 pericardiocentesis(심낭천자) 하면 안됨★!!!! T4제제 먹으면 서서히 좋아진다.(갑상선 기능 이상에 대한 치료를 하면 된다.) PPP**

나머지 보기들을 정확하게 풀이해낼 수가 없네요. 그래도 교수님이 말씀해주셨던 부분이 문제의 답으로 출제되므로 P와 밑줄을 정확히 공부하는 것이 좋을 것 같습니다.

63. 26세 여자가 목 부위 통증이 있어 왔다. 2주전 감기 증상을 심하게 앓고 난 후 최근 피로감, 체중 감소, 가슴 두근거림 및 손떨림 증상이 있었다. 갑상선기능 검사 및 갑상선 스캔 검사는 아래와 같다. 적절한 치료는?

T3 470 ng/dL, FT4 2.41 ng/dL, TSH < 0.001 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L



- ① Lugol 용액
② 항갑상선제
③ 방사성 요오드
④ 글루코코르티코이드
⑤ Gram 염색에 근거한 항생제
64. (2016 과정) 31세 여자가 임신 12주 짜 입덧 및 3kg의 체중감소로 내원하였다 구역질로 식사를 전혀 하지 못했지만 가슴 두근거림 및 갑상선 종은 관찰되지 않았다 검사소견은 아래와 같다 적절한 치료는?

T3 470 ng/dL, FT4 2.41 ng/dL, TSH < 0.001 mIU/mL, TSH receptor antibody 0.6 (0-1.5) IU/L

- ① 수액치료
② 베타 차단제
③ methimazole
④ prophylthiouracil
⑤ 글루코코르티코이드

63. 답 : ④

갑기를 앓은 이후에 목부위에 통증이 있고, TG level이 상승되었습니다.(acute form 제외) Thyrotoxic symptom이 나타나고 있습니다. TSH-R Ab (-)인 상태이므로 다른 자가면역성 갑상선 기능 이상은 아닙니다.

영상소견의 경우 정확한 해석이 불가능 합니다. 교수님 께서도 딱히 설명을 안해주셨네요.

따라서 질환은 Subacute Thyroiditis

보통은 6개월 정도 지나면 저절로 치료되지만

가. 치료(저절로 회복이 안될 경우)

- 1) 아스피린, 비스테로이드성 항염제(발열, 근육통, 갑상선 동통)
- 2) 베타 차단제를 꼭 써야합니다. (갑상선 증독 증상을 완화시키기 위해) propranolol을 써야합니다!
- 3) anti-thyroid drugs play no role in treatment of the thyrotoxic phase
- 4) 스테로이드 (갑상선 동통 및 부종) - 40~60mg/day prednisolone(kg당 1mg!! 보통 12알 먹음)

64. 답 ①

임신한 환자는 hcg가 분비되어 수치가 낮아지고 FT4는 약간 증가합니다. 환자는 약간의 증상이 있지만 거의 정상에 가까운 수치를 보이므로 수액 치료를 합니다.

65. (2015 기말)

4. 임신 8주된 32세 여자가 갑상선 기능 검사에 이상이 있어서 내원하였다. 환자는 2년 전 갑상선암으로 오른쪽 갑상선엽절제술을 시행 받은 과거력이 있었지만 복용 중인 약은 없었다. 환자의 진단 및 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

Free T4 0.95ng/dL, T3 156ng/dL, TSH 9.4 uIU/mL, anti-TPO antibody 14 (0-60) U/mL

- ① 유산의 위험도가 증가한다.
- ② 임신 중 요오드의 권장량은 하루 150 ug 정도이다.
- ③ 우리나라에서 가장 흔한 원인은 요오드과다 섭취이다.
- ④ 임신 중반기 이후 levothyroxine은 용량을 감량할 수 있다.
- ⑤ 철분제와 같이 갑상선호르몬을 복용 하는 경우 식사 직전에 동시에 복용한다.

65. 답 ①

(※정상수치 참고- T3: 70-190 /T4: 0.8-2.1 / TSH :0.4-5.0)

TSH가 증가해있습니다. subclinical로 볼 수 있을 것 같습니다. 유산의 위험도가 증가하므로 갑상선기능정상상태로 만들도록 해줘야합니다.

2번 여자는 100, 남자는 125-150정도 준다고 해서 임신시 50%증량시 150ug이면 맞는 것 같은데 이 사람은 갑상선 절제술을 했으므로 암발생억제를 위해서 더 많이 줍니다.

3번 이 경우는 임신과 연관된 문제인 것 같습니다.

4번 임신시에는 요오드를 50%정도 증량한다.

5번 철분제, 칼슘 보충제를 함께 먹어야 할 경우 3~4시간의 간격을 두고 복용해야 한다.

66. 2012
32세의 임신 8주 산모가 갑상선기능검사 이상으로 방문하였다. 검사결과는 다음과 같다. 적절한 처치는?

유리티록신(free T4): 0.90 ng/dL
(참고치: 0.70-1.48),
갑상샘자극호르몬 (TSH): 4.8 mIU/L
(참고치: 0.5-4.5)

- ① free T3 측정
- ② 갑상선 스캔
- ③ TSH 추적 검사
- ④ Levothyroxine 투여
- ⑤ Anti-TPO Ab 확인

67. 만성폐쇄성폐질환으로 치료받던 70세 남성이 급성폐렴으로 입원하여 시행한 검사중 갑상선 기능 검사상 TSH 2.0 mIU/mL, FT4 1.2ng/dL, T3 48ng/dL 의 결과를 보였다. 이러한 환자의 상태에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① T4 단독으로 감소하는 경우가 가장 흔하다.
- ② T3 감소를 동반하는 경우 예후가 가장 나쁘다
- ③ reverse T3 감소된 소견이 진단에 도움이 된다.
- ④ T3가 감소된 경우 갑상선 호르몬 투여가 도움이 된다.
- ⑤ 기저 질환이 호전된 후 다시 갑상선 기능 검사를 하면 진단 할 수 있다.

66. 답 ④
TSH 약간 증가, free T4 정상이므로 무증상 갑상샘기능저하증 인 것 같습니다.
이때 TPO Ab가 양성이거나 증상이 있으면 갑상선 호르몬 치료를 하는데...
임산부는 mild hypothyroidism이 진단되면 바로 T4 투여한다.

ppt정리

14. 갑상선호르몬은 아기의 neural development에 중요하고 조산을 야기시킬 수 있다.

67. 답 ⑤
환자는 만성 폐쇄성 폐질환으로 인한 Sick Euthyroid syndrome (다른 systemic 한 질환으로 호르몬 균형의 장애가 온 것)에 해당합니다.
-갑상선에 기질적 이상이 없으며, 임상적으로 정상 기능 상태입니다.
- 혈청 갑상선 호르몬의 이상이 있는데, TSH는 정상이며, T4에서 T3의 전환이 안되기 때문에 'low T3 syndrome' 이 가장 흔합니다.
- 예후가 안좋을 수록 T3가 떨어지며, 매우 안좋을 경우는 T4 까지 떨어집니다. 가장 예후가 나쁜건 low T4 syndrome 입니다.
따라서 기저 질환이 호전 된 후에 다시 갑상선검사를 하는 것이 진단에 도움이 될 것 같습니다.
(※정상수치 참고- T3: 70-190 /T4: 0.8-2.1 / TSH:0.4-5.0)

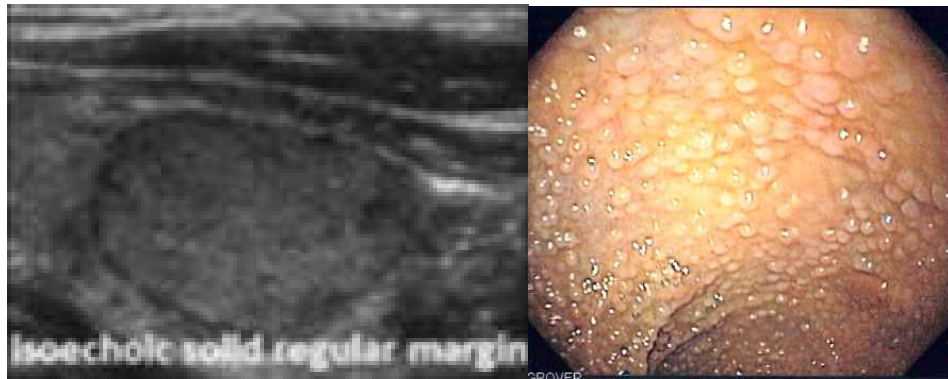
출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 6교시
			담당교수	김보현 교수님
	수 업	갑상선 종양	작성자	배용휘

제 작 자 코 멘 트

작년 문제는 맨 마지막에 있습니다. 주관식으로 많이 출제하시는 것 같은데 전부 교수님이 강조하신 것들이고 어렵게 내지는 않으시는 것 같습니다. 이 부분은 언제부터 김보현 교수님이 출제하신지는 모르겠으나 다른 선배쪽에서 2020년부터 김보현 교수님이 수업하셨다는 말이 있는데 문제를 보면 2019년 이전 출에서 교수님의 강조점과 다른 문제들이 출제되는 것을 보면 아마 2019년 이전은 다른 교수님이 출제하신 것 같습니다. 그래도 강조점이 겹치는 문제들도 많으니 풀어보시는 것이 좋을 것 같습니다.

1. (2021-1) 47세 여자가 건강 검진으로 갑상선 초음파 및 대장내시경을 시행하였다. 갑상선기능검사, 초음파 소견, 대장 내시경은 그림과 같다. 흡연력 및 음주력은 없었다. 이 환자에서 갑상선 결절의 악성 가능성이 있는 위험인자는?

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH 0.1 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 나이
- ② 여자
- ③ 초음파 소견
- ④ TSH 0.1 mIU/mL
- ⑤ 대장내시경 소견

1. 답 ⑤

해설) [Harrisons page 2714 Table 378-3](#)

- ① 20세 이하 or 65세 이상
 - ② 남자
 - ③ 초음파 소견 상으로 hypoechogenicity, microcalcification, Irregular margin, taller than wide
 - ④ 높은 TSH
 - ⑤ Familial polyposis(가족성 선종성 용종증)
- 과 같은 것들이 risk factor가 될 수 있다. 따라서 답은 ⑤.

2. (2021-1) 44세 남자가 건강검진 초음파에서 갑상선 결절로 세포검사를 하고 큰 병원 진료를 권유 받고 왔다. 갑상선 초음파 및 미세침 세포흡인검사 결과는 아래와 같다. 진단을 위해 추가적으로 필요한 분자표지 지자는? (3점)



Thyroid gland, right lobe, fine needle aspiration, liquid based cytology :
Bethesda Diagnostic Category III
ATYPIA OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE.
Predominantly benign-looking follicular cells; some show focal cytologic and architectural atypia.

2. 답 **BRAF mutation**

해설) [Harrisons page 2713](#)

초음파 소견상으로는 intermediate하게 보이며, FNA 결과는 Bethesda classification에서 Atypia of undetermined significance에 해당한다. FNA 결과가 atypia(AUS/FLUS)에 해당할 경우, core-needle biopsy를 시행하지만 이것이 불가능할 경우 혹은 이것에 앞서서 molecular testing(BRAF mutation 검사)과 반복적인 US-guided FNA를 시행한다.

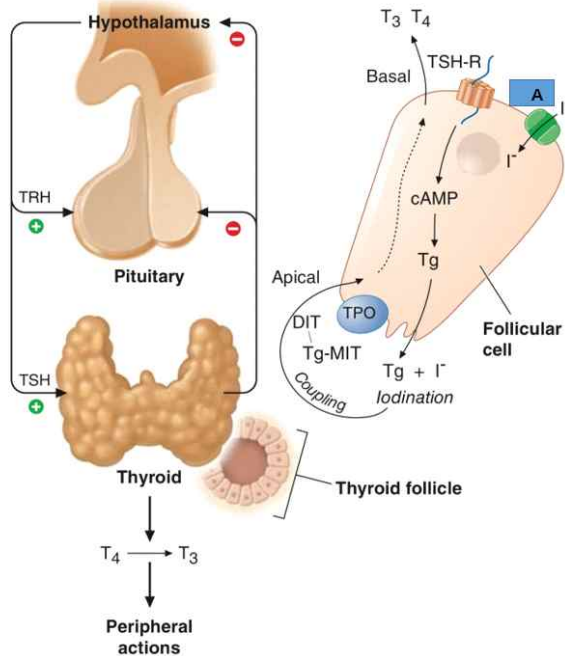
-Bethesda classification

TABLE 378-5 Bethesda Classification for Thyroid Cytology	
DIAGNOSTIC CATEGORY	RISK OF MALIGNANCY
I. Nondiagnostic or unsatisfactory	1-5%
II. Benign	2-4%
III. Atypia or follicular lesion of unknown significance (AUS/FLUS)	5-15%
IV. Follicular neoplasm	15-30%
V. Suspicious for malignancy	60-75%
VI. Malignant	97-100%

-FNA 결과에 따라서 다음 단계 결정하도록 합니다.

1. nondiagnostic	US-guided FNA를 반복한다. 그래도 진단이 안 되면 진단적 수술시행.
2. benign	정기적인 follow를 한다.
3. atypia	AUS/FLUS의 경우 core-needle biopsy를 시행한다. 위의 시행이 불가능 한경우, US-guided FNA를 반복하고 molecular testing을 한다. 이때 BRAF mutation(PPP) 이 나오면 99% 이상 암으로 판단하고 수술을 한다.(단, 안나온다고 암이 배제되는 것은 아니다.)
4(follicular neoplasm)	FNA나 core-needle biopsy로 확진 불가능. molecular testing을 해야 하지만(BRAF, RAS등을 확인함.), 우리나라에서는 잘 안하고 바로 진단적 수술을 시행한다.(diagnostic lobectomy) → capsule/vascular invasion이 있으면 follicular carcinoma로 진단이 되는 것이고, 없으면 follicular adenoma로 진단될 (PPP)
5(suspicious for malignancy) 6(malignant)	수술한다

3. (2021-1) 분화 갑상선암으로 갑상선 전절제술 이후 방사성 요오드 치료를 가능하게 해주는 역할을 하는 갑상선 여포세포의 membrane protein 인 그림 A 는?



4. (2021-1) 분화 갑상선암 (갑상선 유두암 및 여포암) 과 갑상선 수질암의 수술 후 경과 관찰에서 재발 또는 전이 여부를 확인 할 수 있는 serum tumor maker 는? (정답 1개당 2점씩 총 8점)

- A. 분화 갑상선암 (2가지)
B. 갑상선 수질암 (2가지)

2. 답 NIS (Sodium Iodide symporter)

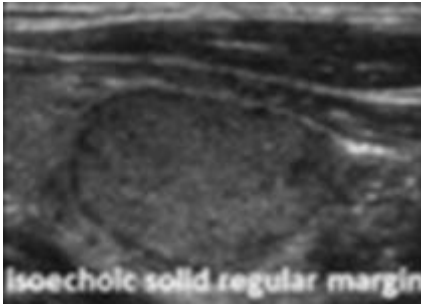
NIS를 통해 radioiodine이 uptake되어 radioiodine treatment가 가능해진다.
(uptake된 I-131이 분해되며 나온 beta-particle 이 세포를 파괴)

4. 답 A. Thyroglobulin, Anti-Thyroglobulin antibody (anti-Tg Ab)
B. Calcitonin, CEA (Carcinoembryonic Antigen)

분화 갑상선암의 follw up에서는 Tg뿐만 아니라 anti-Tg Ab도 꼭 같이 검사해야 한다.
medullary thyroid cancer의 tumor marker는 calcitonin과 CEA

5. (2020) 67세 남자가 건강 검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사 및 초음파소견은 그림과 같다. 평소 20 갑년의 흡연력이 있었고 매일 소주 2병을 마신다고 하였다. 이 환자에서 결절의 악성 가능성이 있는 위험인자는?

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH 0.1 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



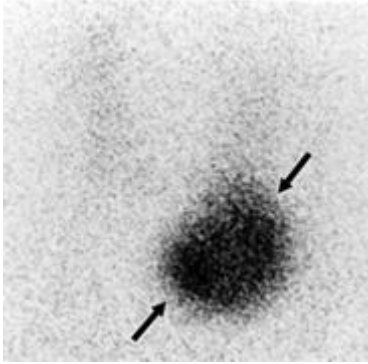
- ① 흡연력
- ② 67세 남자
- ③ 초음파 소견
- ④ TSH 0.1 mIU/mL
- ⑤ 갑상선 스캔 검사 hot nodule

5. 답 ②

History 상 risk factor	신체진찰 상 risk factor
① Head and neck 의 방사선조사 ① 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출 <u>① 20살 이하 or 65살 이상</u> ① 남자 ① 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절 ① 갑상선암의 가족력 (5배이상 올라감) (┐) BRAF, RAS, RET, MEN2(medullary thyroid cancer)등 관련 유전자의 mutation (┐) Cowden's syndrome, Familial polyposis(가족성 선종성 용종증★19出★), Carney complex 등 유전질환	① 결절 크기가 4cm 이상 ① 목소리 변화, 성대 마비 (신경 침범) ① 주변 구조물 침범 ① Lateral cervical Lymph node 침범 ① 인접 구조물과 fixation된 nodule 악성을 시사하는 임상 소견 ① 갑상선암으로 열절제술을 받은 경우 ① 18F-FDG PET 양성인 경우 (30%는 cancer risk가 있으므로, 초음파와 FNA가 필요함.) ① MEN2/FMTC(familial medullary thyroid cancer)와 연관된 RET 유전자 변이가 발견된 경우 ① 혈청 칼시토닌이 100pg/mL 이상인 경우(-->medullary thyroid cancer)

6. (2020)64세 여자가 숨이 차고 4kg의 체중감소, 가슴떨림, 더위를 못 참는 증상으로 왔다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사 소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에서 옳은 것은?

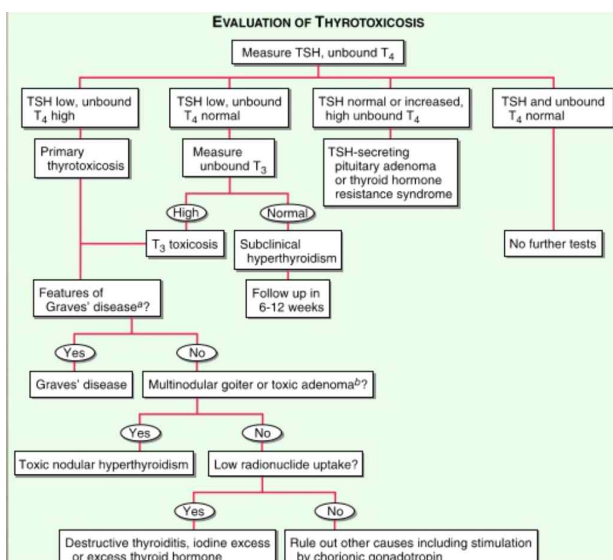
TSH < 0.001 mIU/mL (참고치 0.4-4.5), Free T4 3.7ng/dL(참고치 0.75 -2.0),
TSH receptor antibody (0.2 IU/L)(참고치 0-1.5)



- ① 갑상선 전절제술을 시행한다.
- ② 고용량 스테로이드 치료가 효과적이다.
- ③ 방사성 요오드치료가 일차적인 치료이다.
- ④ 장기적인 항갑상선제에 치료 반응이 좋다.
- ⑤ 악성의 가능성을 확인하기 위해 미세침세포검사를 한다.

6. 답 ③

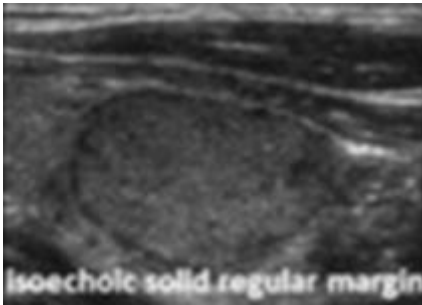
TSH가 낮고 FT4가 높은 것을 보아 primary hyperthyroidism을 의심해볼수 있습니다.
문제에서 TSH receptor Ab가 정상치이므로 Graves' disease는 배제할 수 있고,
따라서 갑상선 스캔 상 의심되는 것은 toxic adenoma입니다.
toxic adenoma의 치료는 방사성요오드치료입니다.



7. (2019)

37세 남자가 건강 검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사 및 초음파소견은 그림과 같다. 평소 10 갑년의 흡연력이 있었고 가족성 선종성 용종증으로 치료한 과거력이 있었다. 이 환자에서 결절의 악성 가능성이 높은 위험인자는?

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH 0.1 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 흡연력
- ② 37세 나이
- ③ 초음파 소견
- ④ TSH 0.1 mIU/mL
- ⑤ 가족성 선종성 용종증

7. 답 ⑤

악성의 risk factor 빈출입니다!

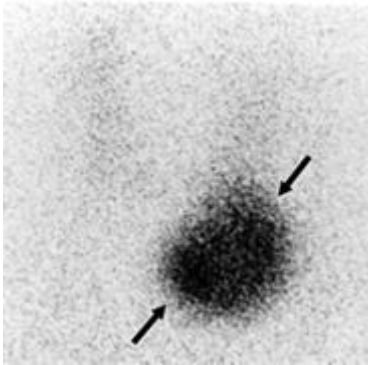
Risk Factors (갑상선 결절이 있는 환자 중 갑상선암을 의심할 수 있는)

- 5) Head and neck 의 방사선조사 (후쿠시마 원전사고 언급하셨습니다)
- 6) 갑상선암의 가족력 (5배이상 올라감)
- 7) BRAF, RAS, RET, MEN2등 관련 유전자의 mutation
- 8) Cowden's syndrome, **Familial polyposis(가족성 용종증)**, Carney complex 등 유전질환
- 9) 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출
- 10) 20살 이하 or 65살 이상
- 11) 남자
- 12) 결절 크기가 4cm 이상
- 13) 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절
- 14) 목소리 변화, 성대 마비
- 15) 주변 구조물 침범
- 16) Lateral cervical Lymph node 침범

8. (2019)

64세 여자가 숨이 차고 4kg의 체중감소, 가슴떨림, 더위를 못 참는 증상으로 왔다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에서 옳은 것은?

갑상샘 자극호르몬(TSH) < 0.001 mIU/mL (참고치 0.4-4.5),
유리 T4 3.7ng/dL(참고치 0.75 -2.0), TSH receptor antibody (0.2 IU/L)(참고치 0-1.5)



- ① 요오드 섭취를 권장한다.
- ② 일차치료는 항갑상선제이다.
- ③ 갑상선 전절제술을 시행한다.
- ④ TSH 수용체의 유전변이가 원인이다.
- ⑤ 악성의 가능성을 확인하기 위해 미세침세포검사를 한다.

8. 답 ④

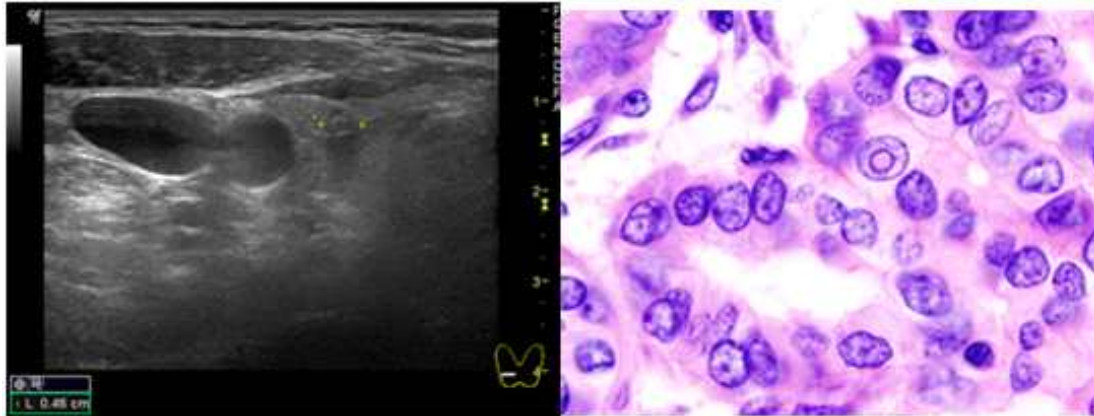
체중 감소, 가슴떨림, 더위를 못참는 증상→thyrotoxicosis 증상이다. (FT4가 높은 것도 같은 소견)

또한 TSH receptor ab가 정상치인 것을 보아 그레이브스병이 아님을 알 수 있고, scan에서 하나의 결절만 발견되었으므로 toxic adenoma임을 알 수 있다.

toxic adenom의 경우 **TSH-Receptor의 activating mutation**으로 **hyperfunction, nodule** 크기 증가가 유발된다.

9. (2018)

72세 남자가 폐암으로 수술 후 경과 관찰 중에 시행한 chest CT에서 우연히 발견된 갑상선 결절로 의뢰되었다. 환자는 당뇨병, 심부전, 고혈압이 있었고 폐암으로 항암치료 중이었다. 갑상선 초음파 검사에서 0.5cm크기의 결절이 관찰되어 미세침 흡인세포검사를 시행하였고 결과는 아래와 같은 소견을 보였다. 가장 적절한 치료는?



- ① 분자표적치료
- ② 갑상선 전 절제술
- ③ 초음파 경과 관찰
- ④ 방사성요오드 치료
- ⑤ 갑상선 호르몬 투여

9. 답 ③

세포 안에 알맹이가 비어있는 Orphan-Annie apperance가 보이므로 PTC입니다.

원래는 수술적 치료를 우선으로 하나, 78세 노인이고 많은 기저질환이 있어서 수술안하고 follow up한다.

갑상선암 때문에 돌아가실 일은 없을 것.

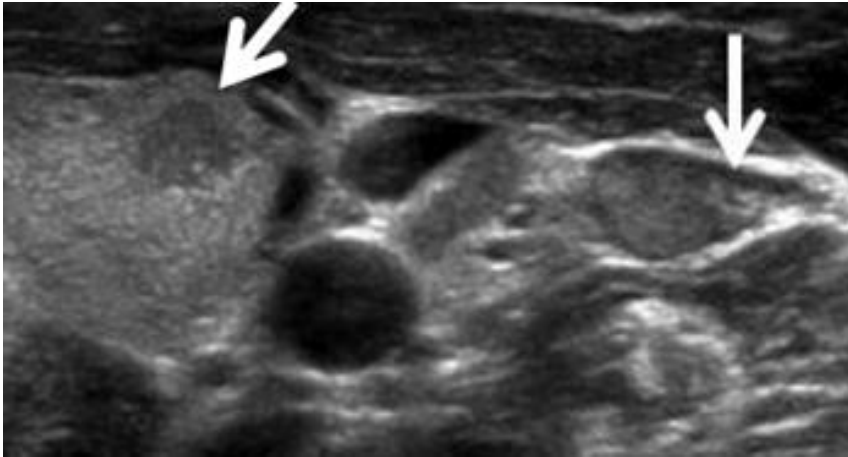
원칙은 수술이다!

23 : 올해는 병리소견에 대해서 언급이 없으셨습니다.

10. (2018)

37세 여자가 건강 검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사 및 초음파소견은 그림과 같다. 평소 10 갑년의 흡연력이 있었고 어머니가 유방암으로 수술을 하였다. 이 환자에서 악성을 의심해야 하는 임상 및 검사소견은?

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0), TSH 0.05 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 흡연력
- ② 37세 여자
- ③ 유방암 가족력
- ④ TSH 0.05 mIU/mL
- ⑤ 병적인 임파선 비대

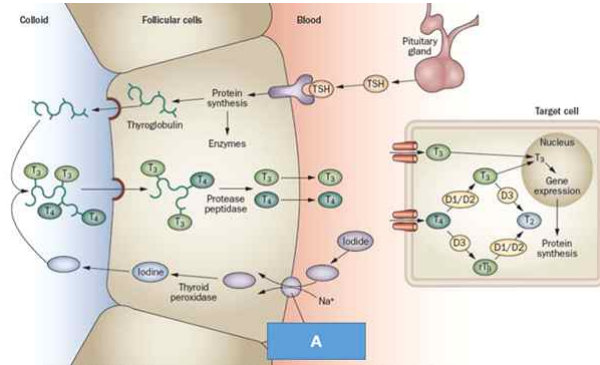
10. 답 ⑤

나. Risk Factors (갑상선 결절이 있는 환자 중 갑상선암을 의심할 수 있는)

- 1) Head and neck 의 방사선조사 (후쿠시마 원전사고 언급하셨습니다)
- 2) 갑상선암의 가족력 (5배이상 올라감)
- 3) BRAF, RAS, RET, MEN2등 관련 유전자의 mutation
- 4) Cowden's syndrome, Familial polyposis, Carney complex 등 유전질환
- 5) 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출
- 6) 20살 이하 or 65살 이상
- 7) 남자
- 8) 결절 크기가 4cm 이상
- 9) 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절
- 10) 목소리 변화, 성대 마비
- 11) 주변 구조물 침범
- 12) Lateral cervical Lymph node 침범

11. (2018)

45세 여자가 갑상샘 유두암으로 갑상샘 전절제술 및 임파선절제술을 시행하였다. 최종 조직검사 결과 중심 및 외측 경부 임파선에 7개의 임파선전이기가 있었다. 향후 추가적인 치료를 위해서 방사성 요오드 치료를 시행하기로 하였다. 요오드의 세포 내 섭취를 위해서 갑상선 여포세포 혹은 갑상선암세포에서 발현이 되는 A 는?

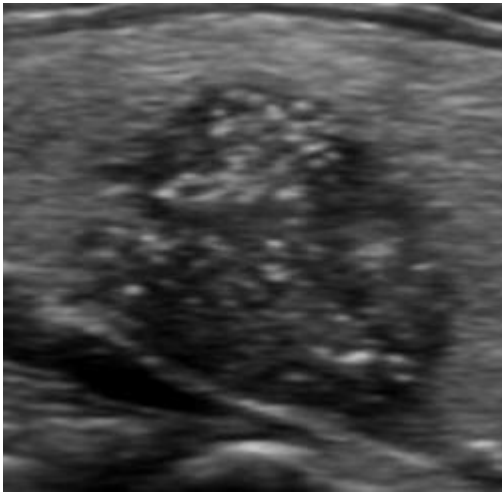


11. 답 sodium iodide symporter (NIS)

12. [2017과정]

37세 남자가 건강검진에서 갑상선 초음파를 시행하였다. 직업은 조선소에서 근무를 하고 있었다. 대장내시경에서 대장 전체에 다발성 용종소견이 있었고 환자의 아버지가 다발성 결절성 용종으로 치료 하였다고 했다. 대장내시경 및 초음파소견은 그림과 같다. 이 환자에서 갑상선의 악성 결절의 위험인자는?

T3 174 ng/dL, FT4 1.84 ng/dL, TSH 1.25 mIU/mL



- ① 1.2 cm 크기
- ② 37세 나이
- ③ 환자의 직업
- ④ TSH 1.25 mIU/mL
- ⑤ 가족성 용종증 증후군

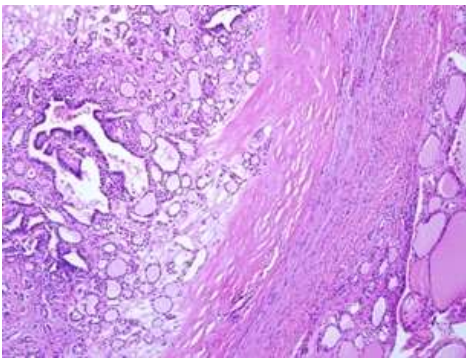
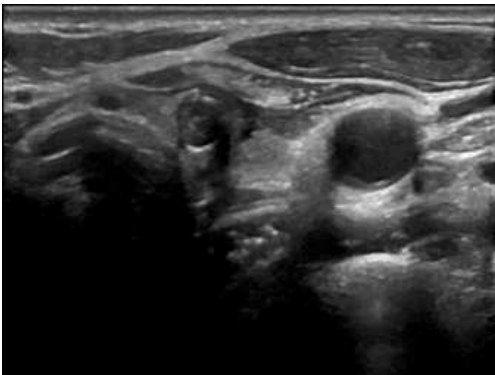
12. ⑤

Risk Factors (갑상선 결절이 있는 환자 중 갑상선암을 의심할 수 있는)

- 13) Head and neck 의 방사선조사 (후쿠시마 원전사고 언급하셨습니다)
- 14) 갑상선암의 가족력 (5배이상 올라감)
- 15) BRAF, RAS, RET, MEN2등 관련 유전자 의 mutation
- 16) Cowden's syndrome, **Familial polyposis**, Carney complex 등 유전질환
- 17) 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출
- 18) 20살 이하 or 65살 이상
- 19) 남자
- 20) 결절 크기가 4cm 이상
- 21) 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절
- 22) 목소리 변화, 성대 마비
- 23) 주변 구조물 침범
- 24) Lateral cervical Lymph node 침범

13. [2017 과정]

58세 여자가 계단을 내려오다 넘어지면서 우측 고관절 골절로 정형외과에 입원하였다. 수술 중 시행한 조직검사에서 갑상선암의 전이 소견이 있어서 내분비내과로 의뢰 되었다. 검사 소견은 아래와 같다. 가장 적절한 치료는?



- ① 고식적 항암치료
- ② 외부 방사선 치료
- ③ 갑상선 좌측엽절제술
- ④ 분자 표적 항암제 치료
- ⑤ 갑상선 전절제술 및 주위 임파선 단순 절제술

13. ⑤

Follicular carcinoma 의 bone metastasis입니다.

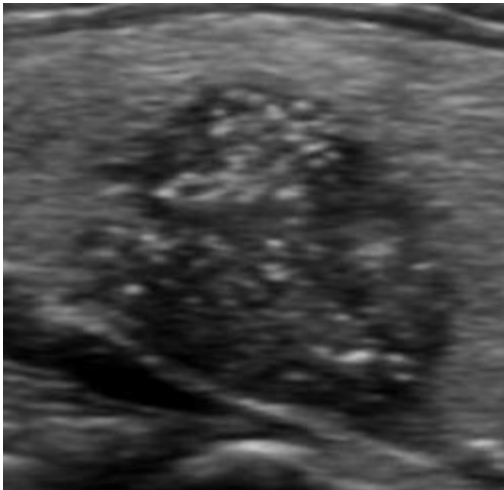
치료과정은 언급하지 않으셨습니다.

23 : follicular carcinoma에서 bone, lung metastasis가 잘된다는 말 정도만 하셨고 자세히는 언급하지 않으셨습니다.

14. (2016과정)

37세 여자가 목소리변화가 있어 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사 및 초음파소견은 그림과 같다. 이 환자에서 악성을 의심할 수 있는 임상 및 검사소견은?

T3 174 ng/dL, FT4 1.84 ng/dL, TSH 0.05 mIU/mL



- ① 2 cm 크기
- ② 37세 여자
- ③ 목소리 변화
- ④ TSH 0.05 mIU/mL
- ⑤ 요오드 섭취 과다

14. 답 ③

3. 갑상선 결절이 있는 환자에서, 갑상선 암으로 진행할 수 있는 risk factor(PPP)

가. Head and neck 의 방사선조사

나. 갑상선암의 가족력 (5배이상 올라감)

다. **BRAF**, RAS, RET, MEN2등 관련 유전자의 mutation

라. 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출

마. 20살 이하 or 65살 이상

바. 남자

사. 결절 크기가 4cm 이상

아. 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절

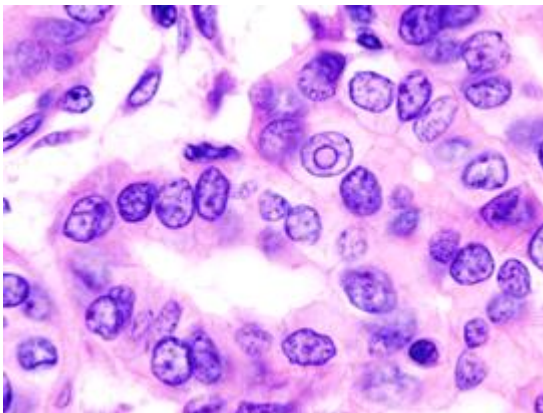
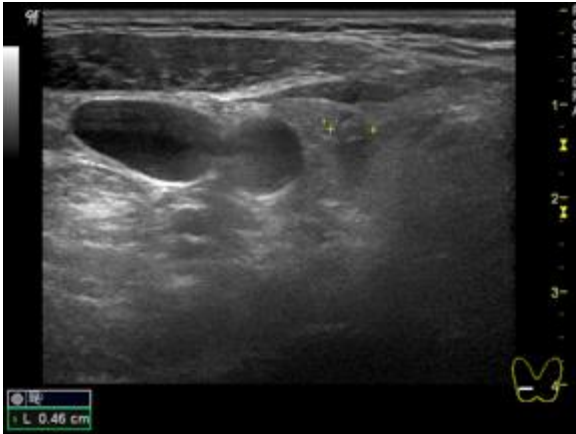
자. 목소리 변화, 성대 마비 - 정답

차. 주변 구조물 침범

카. Lateral cervical Lymphnode 침범

15. (2016과정) (2016기말)

78세 여자가 우연히 발견된 갑상선 결절로 내원하였다. 환자는 당뇨병, 심부전, 고혈압이 있었고 3년전부터 말기신부전으로 혈액투석을 하고 있었다. 갑상선 초음파 검사에서 0.5cm크기의 결절 및 미세침 흡인세포검사는 아래와 같은 소견을 보였다. 가장 적절한 치료는?



- ① 항갑상선제
- ② 방사성요오드 치료
- ③ 초음파 경과 관찰
- ④ 갑상선 호르몬 투여
- ⑤ 갑상선 전절제술 및 광범위 경부 임파선절제술

15. 답 ③

세포 안에 알맹이가 비어있는 Orpahn-Annie apperance가 보이므로 PTC입니다.

원래는 수술적 치료를 우선으로 하나, 78세 노인이고 많은 기저질환이 있어서 수술안하고 follow up한다. 갑상선암 때문에 돌아가실 일은 없을 것.

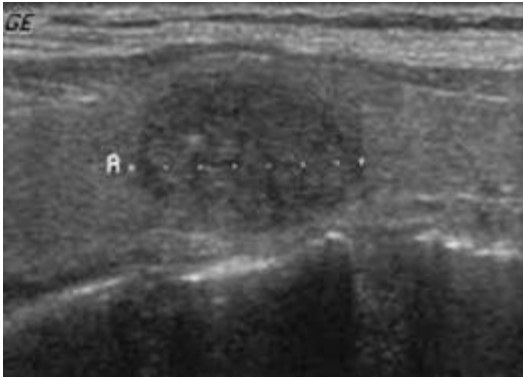
원칙은 수술이다!

23 : 올해는 병리소견 언급 없으셨습니다.

16. (2016 과정)

26세 남자가 건강검진에서 발견된 갑상선 결절로 내원하여 미세침 흡인세포검사를 시행하였다. 미세침 흡인세포검사는 비정형(Atypia of undetermined significance)으로 판독되었다. 환자의 아버지가 부신 갈색세포종 및 갑상선 종양으로 사망한 가족력이 있었다. 검사 소견은 아래와 같다. 이 환자의 진단 및 치료에서 올바른 설명은?

TSH 3.3 uIU/mL, FT4 1.2ng/dL, calcitonin 265 (0-10) pg/mL



- ① 항암치료에 반응이 좋다.
- ② BRAF 유전자 검사를 시행한다.
- ③ 근본적인 치료는 수술적 치료가 유일하다.
- ④ 부갑상선 선종을 동반하는 경우가 가장 흔하다.
- ⑤ 갑상선 절제술 후 방사선 요오드 치료를 시행한다.

16. 답: ③

calcitonin이 상승한걸 봐서 MTC입니다.

갑상선 수질암 (MTC)

- 1) 수술적 치료가 1st 이지만, 예후가 좋지 않다.
- 2) 전신적 metastasis가 매우 잘될 뿐 더러, 방사선요오드를 흡수하지 못하므로 방사선요오드 치료를 못해서, 재발도 잘하고, 암조직의 완전제거도 어렵다.
- 3) 분화 잘안됨
- 4) 드물다. only 5%
- 5) 전신으로 Metastasis가 매우 잘 되서, 예후가 매우 안 좋다.
- 6) 수술이 1st choice
- 7) MEN 2A, MEN 2B, familial MTC가 있다. (MEN : Multiple endocrine neoplasia type2)
- 8) RET의 point mutation (★PPPPP)
- 9) tumor marker : calcitonin, CEA (★出 ★PPPPP)

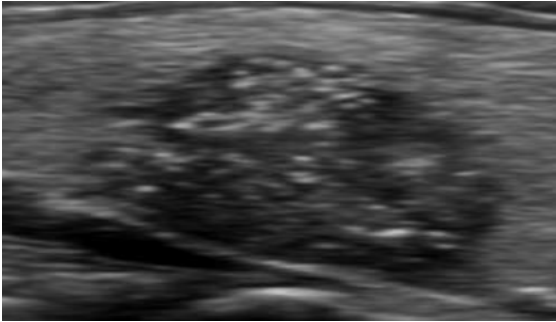
MTC는 방사성 요오드치료가 안되고 수술적 치료가 유일하다고 하네요.

RET 유전자 검사를 시행합니다.

17. (2015)

37세 여자가 건강검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사 및 초음파소견은 그림과 같다. 이 환자에서 악성을 의심할 수 있는 임상 및 검사소견은?

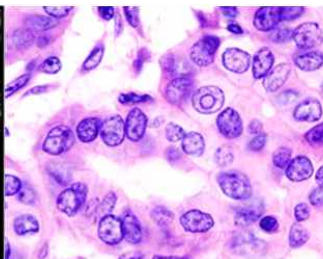
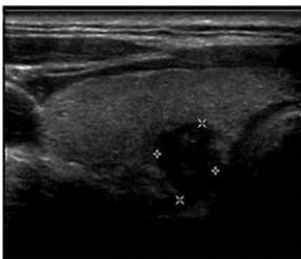
T3 174 ng/dL, FT4 1.84 ng/dL, TSH 0.05mIU/mL



- ① 37세 여자
- ② 미세 석회화
- ③ 1.5 cm 크기
- ④ TSH 0.05 mIU/mL
- ⑤ 그레이브스병의 가족력

18. (2015)

47세 여자가 2개월 전부터 발생한 목소리 변화를 주소로 내원하였다. 이비인후과에서 시행한 후두경검사서 우측 성대마비를 진단받고 갑상선 초음파 검사 및 미세침 흡인세포검사는 아래와 같은 소견을 보였다. 가장 적절한 치료는?



- ① 고주파 열치료
- ② 갑상선 절제술
- ③ 초음파 경과 관찰
- ④ 방사성요오드 치료
- ⑤ 갑상선 호르몬 투여

17. 답 ②

✓초음파에서 갑상선 결절 악성소견***

- hypoechogenicity (저에코성 결절)
- Micro or macro calcification (석회화 소견)
- Well defined spiculated margin (경계가 불분명한 결절)
- Taller than wide
- Associated lymphadenopathy
- 결절 내 혈류 증가 (vascularity 증가)

- ① Risk factor는 남자입니다.
- ③ 결절이 4cm 이상이 Risk factor

18. 답 ②

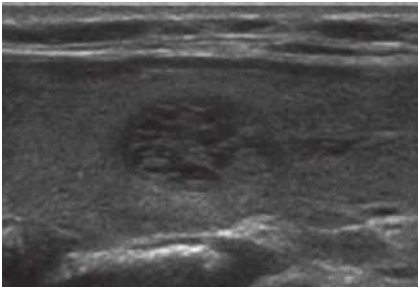
☆ 갑상선 유두암(Papillary thyroid cancer, PTC)

- 1) 분화 잘됨
- 2) 우리나라 갑상선암 중 95%를 차지. (★出 ☆PPP)
- 3) multifocal
- 4) Metastasis가 잘된다.
- 5) 수술적 치료, Total thyroidectomy 가 1st choice (★出 ☆PPP)
- 6) 예후는 매우 좋다. 5년 생존률 99%
- 7) BRAF의 point mutation (★出 ★PPPPP)
- 8) tumor marker : Thyroglobulin(Tg) (★PPPPP)

Thyroidectomy가 1st choice

19. (2015 기말) 42세 남자가 건강검진에서 우연히 발견된 0.8cm X 1.2cm 크기의 갑상선 결절로 내원하였다. 갑상선 기능과 초음파 소견은 아래와 같다. 환자의 진단 및 치료에 있어 옳은 것은?

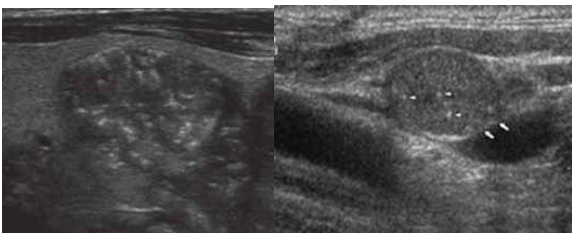
Free T4 1.34 ng/dL, T3 146ng/dL, TSH 0.11 uIU/mL



- ① 남자에서 많이 발생한다.
- ② 초음파 소견은 악성을 의심 할 수 있는 소견이다.
- ③ 세포검사에서 양성으로 나오면 고주파열치료를 한다.
- ④ 혈액에서 thyroglobulin 측정이 악성과 양성 감별 진단에 중요하다.
- ⑤ 갑상선스캔검사에서 열결절인 경우 미세침흡인세포검사를 시행하지 않아도 된다.

20. (2015 기말) 52세 여자가 2개월전부터 발생한 목불편감 및 쉼목소리로 내원하였다. 갑상선 기능과 초음파 소견은 아래와 같다. 환자의 치료에 있어 옳은 것은?

Free T4 1.45 ng/dL, T3 164ng/dL, TSH 3.1 uIU/mL



- ① 갑상선엽 절제술을 시행한다.
- ② 갑상선전절제술 및 임파선절제술을 시행한다.
- ③ 폐전이가 있는 경우 갑상선전절제술은 시행하지 않는다.
- ④ 수술 후 갑상선호르몬 치료는 TSH 정상 범위를 목표로 한다.
- ⑤ BRAF 유전자변이가 있는 경우 가족에게도 검사를 시행해야 한다.

19. 답 ⑤
*이번시간 강의내용은 아닌것같지만 초음파 소견 보시라고 남겨뒀습니다.

- ① 갑상선 결절은 여자에 호발
- ② 양성이다.
- ③ 양성이고, 2cm 미만이므로 세포검사(FNA) 안한다.
- ④ 양성 악성을 나눌 수는 없음. 유두암, 여포암 수술적 제거 후 tumor marker 일 뿐.
- ⑤ 맞다. 열결절은 99%양성이므로, FNA 안함.

결절 있을 때, TSH가 떨어져있다면 cancer가 거의 아니므로 FNA하지 않아도 된다.
TSH가 떨어져있는 경우의 결절이 열결절(hot nodule)인가 봅니다.

20. 답 ②

왼쪽 초음파를 보면, 경계가 irregular 하고, 주위에 막 빠져나갔습니다. 빠져나갔으니 Lymph node 도 침범했겠죠. Microcalcification도 보입니다.

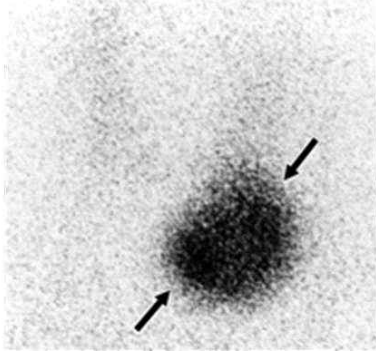
그러므로 악성 결절이고, 유두암 or 여포암 인 것으로 보입니다.

- ① 1st choice는 total thyroidectomy (전절제술)
- ② 맞다.
- ③ 시행해야함. 전이 있을 때 무조건 전절제술
- ④ TSH supression therapy를 통해 TSH를 정상보다도 낮게 유지한다.
- ⑤ BRAF가 아니라 RET 유전자 변이가 있는 경우, 가족성 갑상선 수질암 발병 확률이 높으므로, 가족도 검사해야 할 것 같네요
- ⑤은 제 범위에서 알 수 없는 것 같아요

21. (2014) 54세 여자가 운동시 숨이 차고 4kg의 체중감소, 가슴떨림, 더위를 못 참는 증상으로 내원하였다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사소견은 아래와 같다. 가장 적절한 일차적 치료는?

- ① 경과 관찰
- ② 베타차단제
- ③ 항갑상선약제
- ④ 방사성 요오드
- ⑤ 갑상선전절제술

TSH 0.01 uIU/mL, FT4 3.7ng/dL, TSH receptor antibody (-)



21. 답 ④

* Hyperfunctioning solitary nodule
(toxic adenoma)

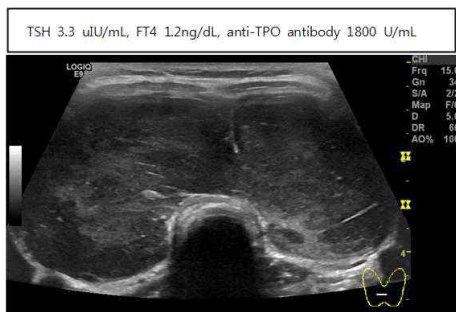
-방사성요오드 치료가 **treatment of choice**

22. 37세 여자가 건강 검진에서 시행한 경부 초음파 검사에서 우연히 0.8cm 크기의 갑상선 결절이 발견되었다. 초음파 소견에서는 악성을 시사할 만한 소견은 보이지 않았다. 미세침 세포검사가 필요하지 않은 경우는?

- ① 비정상적인 경부 임파선 종대
- ② 환자의 어머니가 갑상선암 환자
- ③ 목에 이물감을 호소하는 경우
- ④ 혈청 calcitonin이 100pg/ml이상인 경우
- ⑤ 갑상선암으로 반대쪽 갑상선 엽절제술을 시행받은 경우

23. 25년전부터 하시imoto 갑상선염으로 갑상선 호르몬 치료를 받고 있던 76세 여자가 갑자기 커진 갑상선종으로 내원하였다. 검사 소견은 아래와 같다. 이 환자의 진단 및 치료에서 올바른 설명은?

- ① 갑상선호르몬 용량을 증량한다.
- ② 방사선 요오드 치료를 시행한다.
- ③ 외부 방사선 치료에 반응이 좋다.
- ④ 일차적인 치료는 갑상선전절제술이다.
- ⑤ 뚜렷한 갑상선 결절이 보이지 않기 때문에 미세침세포검사는 시행하지 않는다.



22. 답 ③

악성이 의심될 때, 결절의 크기가 1cm 이상일 때 FNA를 하는데 우리나라는 0.5cm 부터한다고 합니다.

악성이 의심되는 경우를 찾으면

- ① Lymph node 침범 했으므로 악성 Risk
- ② 갑상선암 가족력
- ③ 적응증 아님
- ④ 갑상선 수질암 Risk
- ⑤ 갑상선암 History

23. 답 ③

하시imoto 갑상선염 -> 갑상선 림프종

*** 갑상선 림프종(Thyroid Lymphoma)**

1) Hashimoto's thyroiditis 환자에게서 주로 발생 (★★★出)

2) diffuse large-cell lymphoma 가 가장 흔하다.

3) chemotherapy, 외부 방사선 치료에 잘 반응 (★★★出)

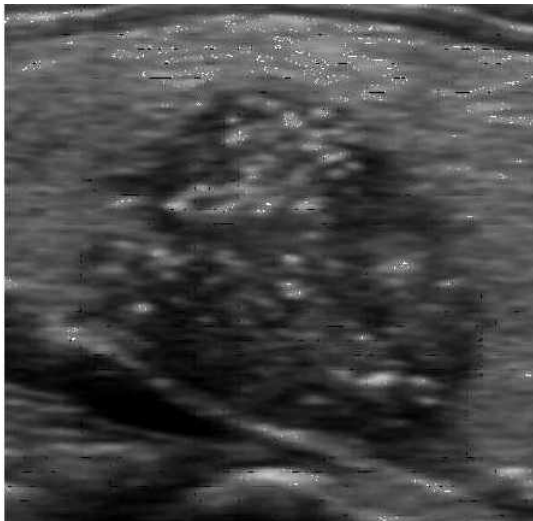
4) thyroid에만 국한된 tumor라면 수술로 제거 가능

24. (2014)

건강 검진에서 갑상선 결절이 발견되었다. 악성보다 양성일 가능성이 높은 경우는?

- ① 18세
- ② 남성
- ③ 스캔에서 열결절
- ④ 아버지가 갑상선암
- ⑤ 방사선 조사의 과거력

25. 27세 남자가 갑자기 커진 갑상선 결절과 목소리가 변하여 갑상선 초음파를 시행하였다. 초음파 소견은 다음 그림과 같다. 이 환자에서 악성을 의심할 수 있는 소견이 아닌 것은?



- ① 27세 남자
- ② 거대 석회화
- ③ 목소리 변화
- ④ 불분명한 경계
- ⑤ 갑자기 커진 갑상선 결절

24. 답 ③

Risk factor (nodule이 악성일 수 있는 위험인자)

- 1. Head and neck 의 방사선조사
- 2. 갑상선암의 가족력
- 3. BRAF, RAS, RET등 관련 유전자의 mutation
- 4. 어릴 때 ionizing radiation(이온화방사선)에 노출
- 5. 20살 이하 or 65살 이상
- 6. 남자
- 7. 결절 크기가 4cm 이상
- 8. 새롭게 생기거나 갑자기 커진 결절
- 9. 목소리 변화, 성대 마비
- 10. 주변 구조물 침범
- 11. **Lateral** cervical Lymphnode 침범

열결절은 양성일 가능성이 99% 자주 나오는 거 같으니 기억합시다.

25. 답 ②

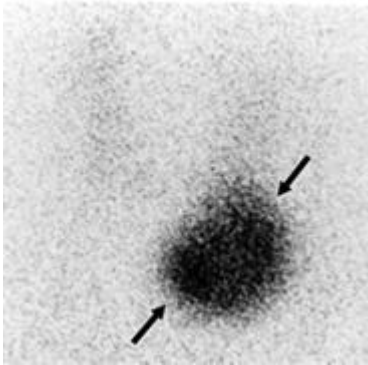
Posterior shadowing이 보이지 않는 Microcalcification입니다,

26. (2013) 갑상선 초음파에서 악성 갑상선 결절을 시사하는 소견이 아닌 것은 ① 미세석회화 ② 혜성 꼬리 모양 (comet tail sign) ③ 뚜렷한 저에코성 결절 ④ taller than wide 모양 ⑤ 불분명한 경계	26. 답 ② ✓초음파에서 갑상선 결절 악성소견ⓂⓂⓂ - hypoechogenicity (저에코성 결절) - Micro or macro calcification (석회화 소견) - Well defined spiculated margin (경계가 불분명한 결절) - Taller than wide - Associated lymphadenopathy - 결절 내 혈류 증가 (vascularity 증가) 혜성 꼬리 모양(comet tail sign)은 양성 결절을 시사하는 소견! 제 범위가 아닌데다가 아마 올해 ppt에 없는 내용 같습니다. 고대풀이인데 알고 넘어갑시다.
27. (2013) 37세 여자가 건강 검진에서 시행한 경부 초음파 검사에서 우연히 단일 갑상선 결절이 발견되었다. 측정된 TSH는 0.005 mIU/mL 였다. 바로 다음 단계로 적절한 조치는? ① 수술 ② 갑상선 스캔 ③ 세침흡인검사 ④ 항갑상선제 치료 ⑤ 경과 관찰 한다.	27. 답 ② 초음파에서 갑상선 결절이 발견되었고, Low TSH입니다. 결절 + Low TSH 이면 99% Benign 이므로 추가적인 검사 안한다고 하셨는데 이 문제에서는 flow chart에 포함되어있던 'radionuclide scanning'이 답인 것 같습니다.
28. (2013) 갑상선 수질암 (medullary thyroid carcinoma)에서 재발 및 전이의 지표로 사용할 수 있는 생화학적 검사 2가지는?	28. 답: Calcitonin, CEA 갑상선 수질암의 tumor marker : <u>calcitonin, CEA</u> (★出 ★PPPPP) 참고) 갑상선 유두암 tumor marker : Thyroglobulin(Tg) 갑상선 여포암 tumor marker : Thyroglobulin(Tg)

29. (2011) 2008년도 보건복지부 통계상 우리나라에서 가장 호발하는 갑상선 암의 형태는? ① 여포성암 ② 유두상암 ③ 역형성암 ④ 수질성암 ⑤ 상세불명암	29. 답 ② 우리나라에서 Malignant 중 90% 이상이 <u>papillary cancer(유두상암) PTC!</u>
30. (2010) 갑상선 결절 중 강력히 양성을 시사하는 소견은? ① 갑상선 스캔 상 열결절 ② calcitonin 증가 ③ 초음파 상 미세 석회화 결절 및 낭성 변화 ④ FNA 상 여포성 종양 ⑤ 주위조직에 고정	30. 답 ① *이번엔 열결절, 냉결절관련 설명은 없었습니다. 열결절은 99% 양성임 hot nodule은 cancer risk 가 낮아서 FNA를 반드시 할 필요가 없습니다. ✓초음파에서 양성 소견 10) No malignant finding 11) Completely cystic (낭성 결절일 때) 12) Predominantly cystic or cystic nodule with comet tail artifact 13) Sponge-form nodule 제 범위 아니네요. 그래도 열결절은 양성.
31. (2010) 갑상선 종양에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 유두암의 경우 재발 방지를 위해 갑상선내 미세암의 경우라도 방사성 요오드 치료를 한다. ② RET protooncogene 의 돌연변이는 가족성 갑상선 수질암 환자의 대부분에서 확인되므로 조기 진단에 도움을 준다 ③ 역형성암(anaplastic cancer) 의 경우 방사성 요오드 치료가 도움이 되지 않는다. ④ 갑상선 림프종은 주로 하시모토 갑상선염에서 유래한다. ⑤ 갑상선 여포암의 발생율은 세계적으로 다양하며 요오드 부족 지역에서 흔히 발생한다	31. 답 ① ① PTC와 FTC같은 분화가 잘 이루어지는 갑상선 종양은 Total thyroidectomy 가 1st choice ② 갑상선 수질암 (medullary thyroid cancer) 는 RET mutation! (★PPPPP) ③ Anaplastic cancer는 방사선요오드도 흡수하지 않고, 어떠한 치료도 효과가 없다. ④ Thyroid lymphoma는 주로 Hashimoto's thyroiditis 환자에게서 발생. ⑤ 맞답니다. 외웁시다. 문제가 별로네요. 다른 교수님 출입니다.

32. 68 세 여자가 숨이 차고 4kg 의 체중감소, 가슴 떨림, 더위를 못 참는 증상으로 왔다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사소견은 아래와 같다. 진단 및 치료에서 옳은 것은?(2021-2)

갑상선 자극호르몬(TSH) < 0.001 mIU/mL (참고치 0.4-4.5),
유리 T4 3.7ng/dL(참고치 0.75 -2.0), TSH receptor antibody (0.2 IU/L)(참고치 0-1.5)



- ① 요오드 섭취를 권장한다.
- ② 갑상선 전절제술을 시행한다.
- ③ TSH 수용체 자가 항체가 원인이다.
- ④ 일차 치료는 방사성요오드 치료이다.
- ⑤ 악성의 가능성을 확인하기 위해 미세침세포 검사를 한다.

32. 답 : ④

이 문제도 여러 번 출에 나왔던 문제입니다.

TSH 수치가 낮고, free T4 수치가 높은 것으로 보아 갑상선기능항진증으로 볼 수 있습니다.

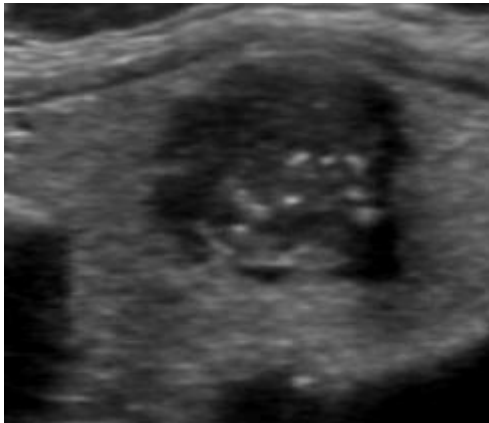
TSH receptor antibody 수치는 정상인 것으로 보아 그레이브스병은 배제할 수 있고, uptake scan 에서 하나의 결절만이 발견되었으므로 이 환자는 Toxic adenoma 임을 알 수 있을 것 같습니다.

사진도 정리쪽에 나오는 전형적인 Toxic adenoma 소견입니다.

Toxic adenoma 의 진단은 **thyroid scan** 으로 하며, 치료는 방사성 요오드 치료(Radioiodine)가 1 차 치료이고, lobectomy(수술)도 효과적이라고 배웠습니다. antithyroid drug(항갑상선제)는 효과가 없다는 것까지 배웠습니다.

33. 47세 여자가 건강 검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사, 초음파소견은 아래와 같다. 10년 동안 하루 1갑의 흡연력이 있었고 주 1회 소주 1병 음주력이 있었다. 환자에서 갑상선 결절의 악성 가능성이 높은 위험인자는? (2가지) (2021-2)

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0),
TSH 13.3 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 나이
- ② 여자
- ③ 초음파 소견
- ④ TSH 13.3 mIU/mL
- ⑤ 흡연력 및 음주력

33. 답 : ③, ④

2018, 2019, 2020, 2021-1까지 해서 계속 출을 타던 문제입니다.

갑상선 결절이 있는 환자 중 갑상선암을 의심할 수 있는

<Risk factor>에는,

- 1.나이가 너무 어리거나 너무 많은 경우(20세보다 작거나 65세보다 많으면)
- 2.Mass가 너무 빨리 커지는 경우
- 3.남자인 경우
- 4.목소리의 변화가 있는 경우
- 5.가족력이 있는 경우
- 6.Vocal cord에 마비가 왔을 때
- 7.Hoarseness가 있을 때
- 8.Nodule이 주위의 구조물에 고정되어 있을 때
- 9.Lymph node가 만져질 때
- 10.Familial adenomatous polyposis를 가진 환자

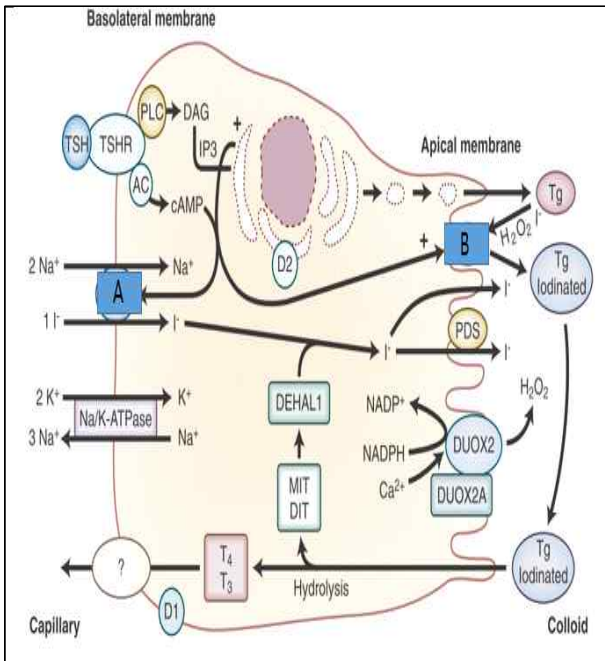
여기에 추가적으로

Microcalcification, Hypoechogenicity, Irregular margin, Taller than wide 와 같은 초음파 소견도 악성의 위험인자가 될 수 있고, 높은 TSH 수치도 악성의 위험인자가 될 수 있다고 배웠습니다.

이 환자의 초음파 사진을 보았을 때, 위에서 언급한 악성 초음파 소견을 관찰할 수 있고, TSH 수치가 정상치에 비해서 매우 증가한 것을 관찰할 수 있습니다.

34. 분화 갑상선암의 종류 2 가지 (A)와 수술 후 경과 관찰에서 재발 또는 전이 여부를 확인 할 수 있는 serum tumor maker (B)는? (2021-2)	34. 답 : A : 갑상선 유두암, 갑상선 여포암 B : Thyroglobulin 분화 갑상선암의 종류 2가지는 Papillary thyroid cancer와 Follicular thyroid cancer가 될 것이고, serum tumor marker 중, Thyroglobulin 수치로 differentiated thyroid cancer를 follow-up하여 재발 또는 전이 여부를 확인할 수 있다고 배웠습니다. A의 정답에는 한국어로 되어있는데 영어로 적어도 무방할 것 같습니다.
35. 방사성 요오드 불응성 분화 갑상선암의 수술적 치료가 불가능 할 때 사용 가능한 표적 치료제 2 가지(A)와 이 약제들이 공통적으로 억제하는 표적 수용체 또는 kinase 2 가지 (B)는? (2021-2)	35. 답 : A : Sorafenib, Lenvatinib B : VEGF-R, RET 분화 갑상선 암에서 사용 가능한 Kinase inhibitors(표적항암제)로는 주로 Sorafenib, Lenvatinib를 사용하며, 약제들의 targeting site 는 thyroid cancer가 생길 때 signaling pathway 인데 main target은 VEGF-R이고, RET, RAS, BRAF, EGFR도 target이 될 수 있다고 배웠습니다.

36. 분화 갑상선암으로 갑상선 전절제술 이후 방사성 요오드 치료를 가능하게 해주는 역할을 하는 갑상선 여포세포의 membrane protein 인 그림 A 와 갑상선호르몬 생성에서 산화 과정에 관여하며 자가면역질환의 표지자로 사용되는 그림 B 는? 총 4 점 (2022)



</-주관식->

37. 다발성 내분비 선종증후군 2 형 환자에서 발생하는 갑상선암의 종류 (A) 및 경과 관찰에서 재발 또는 전이 여부를 확인 할 수 있는 serum tumor maker 2 가지는 (B)는? (각 2 점 총 6 점)

</-주관식->

36. 정답 : A: NIS (Sodium Iodide symporter)
B: Thyroid peroxidase (TPO)

NIS 를 통해서 요오드가 갑상선 여포세포 안으로 이동한다.

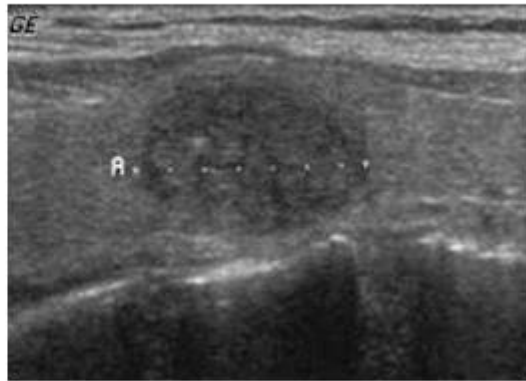
TPO Ab 양성여부로 autoimmune disease 를 진단한다.

37. 정답 : A. 갑상선 수질암
B. calcitonin, CEA

다발성 내분비 선종증후군 2 형은 MEN2 를 의미하며 이 환자들은 medullary thyroid cancer 가 흔하게 발병한다.
MTC 에선 calcitonin 과 CEA 를 tumor marker 로 사용한다.

38. 36세 남자가 건강검진에서 발견된 양측성 부신 종양 및 갑상선 결절로 왔다. 환자의 아버지가 부신 종양 및 갑상선 종양으로 치료 중이었다. 검사 소견(복부 CT, 갑상선초음파)은 아래와 같다. 환자 및 자녀에게 시행해야 할 유전자 검사는? (4점)

TSH 3.3 uIU/mL (정상 0.3-5.0) , FT4 1.2ng/dL (정상 0.8-2.0), calcitonin 265 (정상 0 -10) pg/mL Serum metanephrine 28.2 nmol/L (정상 < 0.5 nmol/L)
--



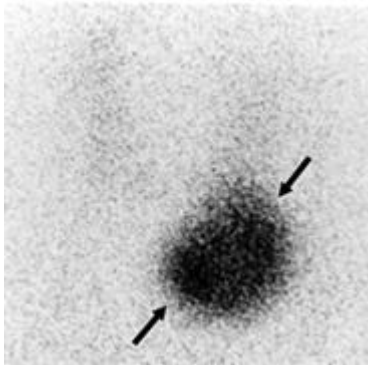
</-주관식->

정답: germline RET mutation 검사

calcitonin이 100을 넘어가므로 MTC로 진단할 수 있고 MTC환자는 모두 germline RET mutation 검사가 필요하다.

39. 68 세 여자가 숨이 차고 4kg 의 체중감소, 가슴 떨림, 더위를 못 참는 증상으로 왔다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사소견은 아래와 같다. 원인이 되는 유전자 변이는? (5 점)

T3 262 ng/dL(정상 80-200), FT4 3.3 ng/dL(정상 0.8-2.0),
TSH < 0.001 mIU/mL(정상 0.3-5.0),
TSH receptor antibody 0.5 (0-1.5) IU/L



</-주관식->

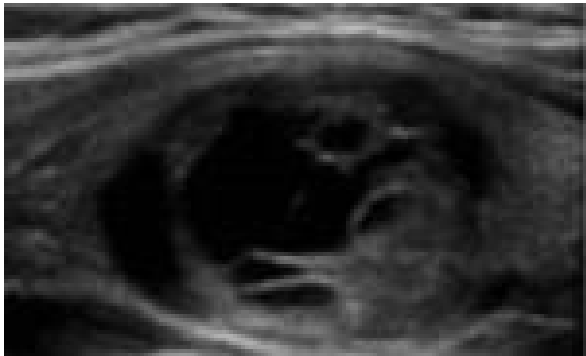
39. 정답: activating mutations in either the TSH-R or the G α subunit genes

갑상선 스캔에서 hot nodule 이 관찰되므로 toxic adenoma 임을 알 수 있다.

toxic adenoma 의 병인 : **TSH-Receptor 의 activating mutation** 이나 **G α subunit gene 의 mutation**

40. 부인이 갑상선암에 진단이 되자 70세 남자가 건강 검진으로 갑상선 초음파를 시행하였다. 갑상선기능검사, 초음파소견은 아래와 같다. 20년 동안 하루 1갑의 흡연력이 있었고 주 1회 소주 1병 음주력이 있었다. 환자에서 갑상선 결절의 악성의 위험인자는? (5점)

T3 174 ng/dL(정상 80-200), FT4 1.84 ng/dL(정상 0.8-2.0),
TSH 0.2 mIU/mL(정상 0.3-5.0)



- ① 나이
- ② 가족력
- ③ 초음파 소견
- ④ TSH 0.2 mIU/mL
- ⑤ 흡연력 및 음주력

40. ①

TABLE 385-2 Risk Factors for Thyroid Carcinoma in Patients with Thyroid Nodule from History and Physical Examination

History of head and neck irradiation before the age of 18, including mantle radiation for Hodgkin's disease and brain radiation for childhood leukemia or other cranial malignancies	Family history of papillary thyroid cancer in two or more first-degree relatives, MEN 2, or other genetic syndromes associated with thyroid malignancy (e.g., Cowden's syndrome, familial adenomatous polyposis, Carney complex, PTEN [phosphatase and tensin homolog] hamartoma tumor)
Exposure to ionizing radiation from fallout in childhood or adolescence	Vocal cord paralysis, hoarse voice
Age <20 or >65 years	Nodule fixed to adjacent structures
Rapidly enlarging neck mass	Lateral cervical lymphadenopathy (ipsilateral to the nodule)
Male gender	

Abbreviation: MEN, multiple endocrine neoplasia.

나이가 70세 이므로 위험인자에 포함된다

2 : 가족력은 three or more first-degree relatives가 없으므로 포함되지 않고 다른 유전질환도 갖고 있지 않다.

3 : 악성을 시사하는 초음파 소견으로는 microcalcification, hypoechogenicity, irregular margin, taller than wide 4가지가 있다.

4 : TSH가 낮기 때문에 악성 위험이 아니다.

5 : 흡연력과 음주력은 위험인자가 아니다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.23(월) 7교시
	수 업		담당교수	김보현 교수님
		갑상선 증례	작성자	배용휘

제 작 자 코 멘 트

2023 코멘트 : 올해 김보현 교수님으로 바뀌었습니다. 출보다는 강의록에 나와있는 증례문제들을 중심으로 보시기 바랍니다. 작년에는 증례와 거의 유사하게 출제되었고 한문제가 똑같이 출제되었습니다.

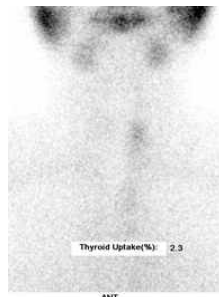
2022 코멘트 - 21년 1학기부터 수업 시간 증례와 유사하게 출제되었습니다. 13-16번이 김미진 교수님 문제입니다. 문항 4개중 매번 증례 3번에 관한 문제가 나왔고 수업 때 말한 증례와 거의 유사하게 출제하시므로 다른 교수님 문제를 보는 것보단 정리족 위주로 공부하시는 게 좋을 것 같습니다.

2020년까지 이동원 교수님께서 수업하셨고 2021년 1학기부터 김미진 교수님께서 수업하셨습니다.

2020년에는 이 수업에서 문제가 출제되지 않았다고 합니다.

- 28세 여자가 가슴이 두근거리고 땀이 많이 나서 왔다. 갑상샘 우엽이 미만성으로 커져있고 만졌을 때 심한 통증을 호소하였다. 혈압 140/100 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 11회/분, 체온 36.7°C였다. 혈액검사, 갑상샘초음파 및 $^{99m}\text{TcO}_4$ -갑상샘스캔 결과는 다음과 같았다. 치료는? (2019)

유리티록신 (free T_4) 2.8 ng/dL (참고치, 0.58-1.59)
 갑상샘자극호르몬 (TSH) <0.01 mIU/L (참고치, 0.27-4.2)
 적혈구 침강속도 48 mm/hr



- ① 항생제
- ② 루골용액
- ③ 아스피린
- ④ 항갑상샘제
- ⑤ 글루코코르티코이드

- 답 ⑤

교수님께서 설명하신 Case들과 관련이 있는 병은 아니지만, 관련 내용으로 thyrotoxicosis를 설명하실 때 특징적으로 통증이 있는 갑상선 질환인 subacute thyroiditis에 대해 강조하셨습니다.

이 환자의 경우 FT4가 증가하고 TSH가 감소한 thyrotoxicosis 소견을 보입니다.

적혈구침강속도(ESR)의 증가(→ 감염)가 있고 환자가 심한 통증을 호소하는 것으로 보아 subacute thyroiditis로 진단할 수 있습니다.

<Subacute thyroiditis(아급성갑상샘염)>

- thyrotoxicosis without hyperthyroidism
- 실제로 갑상선 기능 항진이 있는 것은 아니지만, 염증 등에 의해 갑상선 follicular cell들이 파괴되면서 혈중으로 갑상선 호르몬들이 많이 유리되는 질환
- **통증을 동반**
- 바이러스 감염(특히 상기도 감염)에 의해 발생
- self-limited. 통증이 심하면 **스테로이드**

2. 28세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 어제 저녁에 풋살경기를 한 후 음식과 술을 많이 먹었다고 한다. 최근 4개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 12kg의 체중감소를 호소하였다. 갑상선이 커져 있었고 압통은 없었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 치료는? (2019)

Na/K/Cl 146/1.8/110 mEq/L

- ① 루골용액
- ② 칼슘차단제
- ③ 항갑상샘제
- ④ 갑상샘호르몬
- ⑤ 글루코코르티코이드

2. 답 ③

젊은 남성이고, 전날 과격한 운동 및 과식, 과음을 한 Hx가 있습니다.

심계항진, 불면증, 설사, 체중감소, 갑상선 비대 등의 소견으로부터 hyperthyroidism을 의심할 수 있습니다.

특징적인 혈액검사 소견으로 hypokalemia가 나타납니다.

환자의 나이와 성별, Hx, 주요 증상 및 혈액검사상 hypokalemia로부터 **Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis**에 의해 하지마비가 발생했을 수 있습니다.

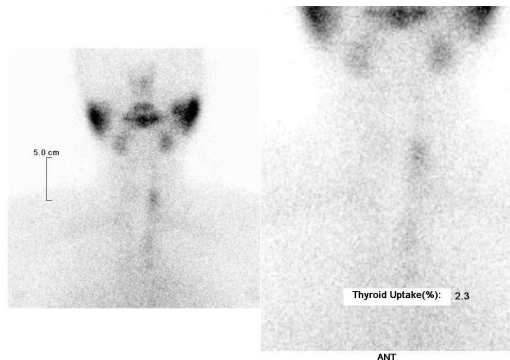
가장 주된 원인인 Graves' disease로 확진하기 위해서는 추가 검사가 필요하지만, 갑상선 기능이 항진되어있으므로 **항갑상샘제**로 치료해야 합니다. 또한 마비 증상 개선을 위해 hypokalemia를 교정할 수 있습니다.

<**Thyrotoxic hypokalemia periodic paralysis**>

- 젊은 아시안 남성
- 전날 과음, 과식, 과격한 운동 Hx
- 하지마비
- **hypokalemia**
- 가장 흔한 원인은 Graves' disease
- 치료는 원인 질환에 준하는 치료 : **항갑상샘제**
또한 마비증상 완화를 위해 potassium 보충

3. 46세 여자가 가슴이 두근거리고 땀이 많이 나며 체중감소가 있어서 왔다. 갑상샘은 우엽이 미만성으로 커져 있고 만졌을 때 심한 통증을 호소하였다. 혈액검사, 갑상샘초음파 및 $^{99m}\text{TcO}_4$ -갑상샘스캔 결과는 다음과 같다. 진단은? (2018 과 정)

유리티록신 (free T_4) 2.4 ng/dL(참고치, 0.58-1.59)
 갑상샘자극호르몬 (TSH) <0.01 mIU/L (참고치, 0.27-4.2)
 적혈구 침강속도 56 mm/hr



- ① 중독성 선종
- ② 그레이브스병
- ③ 급성갑상샘염
- ④ 아급성갑상샘염
- ⑤ 하시모토갑상샘염

3. 답 ④

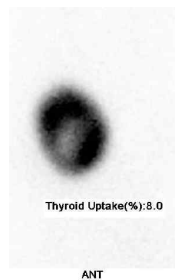
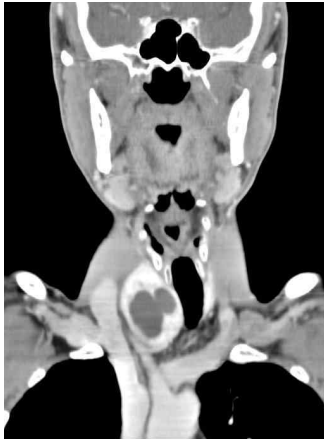
1번 문제와 비슷한 문제입니다.
 심한 통증을 호소한다는 점이 중요합니다.

<Subacute thyroiditis(아급성갑상샘염)>

- thyrotoxicosis without hyperthyroidism
- 실제로 갑상선 기능 항진이 있는 것은 아니지만, 염증 등에 의해 갑상선 follicular cell들이 파괴되면서 혈중으로 갑상선 호르몬들이 많이 유리되는 질환
- 통증을 동반
- 바이러스 감염(특히 상기도 감염)에 의해 발생
- self-limited. 통증이 심하면 스테로이드

4. 35세 여자가 목덜미가 만져져 병원에 왔다. 혈액 검사와 목 CT, $^{99m}\text{TcO}_4$ -갑상샘스캔/섭취율 검사 결과는 다음과 같다. 진단은? (2018 과정)

유리티록신 (free T₄) 2.18 ng/dL (참고치, 0.58-1.59)
 갑상샘자극호르몬 (TSH) 0.001 mIU/L (참고치: 0.27-4.2)
 TSH receptor antibody 0.0 IU/L (참고치, 0-1.5)
 Anti-TPO antibody 1.4 IU/mL (참고치, <5.2)
 Anti-TG antibody <10.0 IU/mL (참고치, <40.6)



- ① 중독성 선종
- ② 그레이브스병
- ③ 급성갑상샘염
- ④ 아급성갑상샘염
- ⑤ 하시모토갑상샘염

5. 30세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 어제 저녁에 야구경기를 한 후 음식과 술을 많이 먹었다고 한다. 최근 2개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 8kg의 체중감소를 호소하였다. 신체검사서 갑상선이 커져 있었고 압통은 없었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 적절한 치료는? (2018 과정)

Na/K/Cl 144/2.0/108 mEq/L

- ① 항생제
- ② 루골용액
- ③ 스테로이드
- ④ 항갑상샘제
- ⑤ 갑상샘호르몬

4. 답 ①

검사 소견 상 FT₄가 증가하고 TSH가 감소한 thyrotoxicosis입니다. 그러나 TSH receptor Ab에 음성이므로 가장 흔한 원인인 Graves' disease를 배제할 수 있습니다.

Neck CT 상 tracheal deviation이 있습니다. 또한 uptake scan이 특정 부분에만 증가해있습니다.

따라서 진단은 toxic adenoma입니다.

<Toxic adenoma>

- thyrotoxicosis 있으나 Graves' disease는 아님
- 자가면역항체(anti-TPO, anti-TG) 음성
- mass에 의한 tracheal deviation 발생 가능
- uptake scan에서 일부분(nodule)만 증가
- 치료는 1st choice가 **radioiodine Tx**이나 mass가 너무 크고 trachea를 압박할 경우 **수술**

5. 답 ④

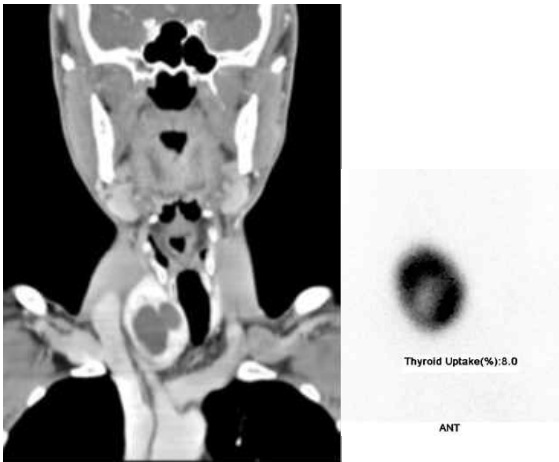
2번과 비슷한 문제입니다.

<Thyrotoxic hypokalemia periodic paralysis>

- 젊은 아시안 남성
- 전날 과음, 과식, 과격한 운동 Hx
- 하지마비
- **hypokalemia**
- 가장 흔한 원인은 Graves' disease
- 치료는 원인 질환에 준하는 치료 : **항갑상샘제** 또한 마비증상 완화를 위해 potassium 보충

6. [이동원][김민지][2017 과정] (주관식)
54세 남자가 폐렴으로 입원치료 중 목 덩이가 발견되어 의뢰되었다. 혈액검사와 목 CT, $^{99m}\text{TcO}_4$ -갑상샘스캔/섭취율 검사결과는 다음과 같다. 진단은?

유리티록신 (free T_4): 1.83 ng/dL (참고치, 0.58-1.59)
갑상샘자극호르몬 (TSH): 0.003 mIU/L (참고치: 0.27-4.2)
TSH receptor Ab: 0 IU/L (참고치, 0-1.5)
Anti-TPO Ab: 2.1 IU/mL (참고치, <5.2)
Anti-TG Ab: <10.0 IU/mL (참고치, <40.6)



7. [2017 기말]
24세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 어제 저녁에 축구경기를 한 후음식과 술을 많이 먹었다고 한다. 최근 3개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 10kg의 체중감소를 호소하였다. 신체검사에서 갑상선이 커져 있었고 압통은 없었다. 검사결과는 다음과 같다. 적절한 치료는?

Na/K/Cl 144/2.0/108 mEq/L

- ① 항생제
- ② 루골용액
- ③ 스테로이드
- ④ 항갑상선제
- ⑤ 갑상샘호르몬

6. 답 Toxic adenoma

4번 문제와 비슷한 문제입니다.

<Toxic adenoma>

- thyrotoxicosis 있으나 Graves' disease는 아님
- 자가면역항체(anti-TPO, anti-TG) 음성
- mass에 의한 tracheal deviation 발생 가능
- uptake scan에서 일부분(nodule)만 증가
- 치료는 1st choice가 **radioiodine Tx**이나 mass가 너무 크고 trachea를 압박할 경우 **수술**

7. 답 ④

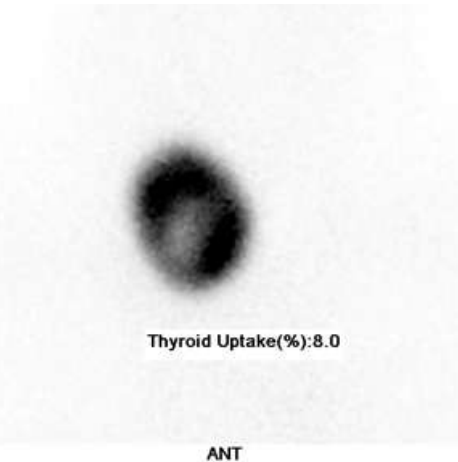
2번 문제와 비슷한 문제입니다.

<Thyrotoxic hypokalemia periodic paralysis>

- 젊은 아시안 남성
- 전날 과음, 과식, 과격한 운동 Hx
- 하지마비
- **hypokalemia**
- 가장 흔한 원인은 Graves' disease
- 치료는 원인 질환에 준하는 치료 : **항갑상샘제** 또한 마비증상 완화를 위해 potassium 보충

8. (1~2) 40세 여자가 호흡곤란으로 병원에 왔다. 목에 통증은 없었으며 검사 결과는 다음과 같다.

T3 1.64 ng/dL (0.58-1.59), Free T4 1.53 ng/dL (0.70-1.48), TSH 0.003 uIU/mL (0.27-4.2),
TSH receptor Ab 0 (0-1.5 IU/L), anti-TPO Ab 2.1 IU/mL (<5.2), anti-TG Ab <10.0 IU/mL (<40.6)



3-1. 진단은? [2016 과정][이동원]

- ① Toxic adenoma
- ② Graves' disease
- ③ Subacute thyroiditis
- ④ Postpartum thyroiditis
- ⑤ Hashimoto's thyroiditis

3-2. 적절한 치료는? [2016과정, 2016기말][이동원]

- ① 수술
- ② 베타차단제
- ③ 스테로이드
- ④ 항갑상선제
- ⑤ 방사성동위원소치료

8. 3-1. 답 ① 3-2. 답 ①

<Toxic adenoma>

- thyrotoxicosis 있으나 Graves' disease는 아님
- 자가면역항체(anti-TPO, anti-TG) 음성
- mass에 의한 tracheal deviation 발생 가능
- uptake scan에서 일부분(nodule)만 증가
- 치료는 1st choice가 **radioiodine Tx**이나 mass가 너무 크고 trachea를 압박할 경우 **수술**

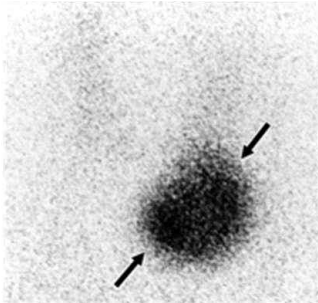
CT 상 tracheal deviation이 있으므로 치료는 수술입니다.

9. [2014][김보현]

54세 여자가 운동시 숨이 차고 4kg의 체중감소, 가슴떨림, 더위를 못 참는 증상으로 내원하였다. 갑상선 결절이 좌측 갑상선에서 촉진되었다. 검사소견은 아래와 같다. 가장 적절한 일차적 치료는?

- ① 경과 관찰
- ② 베타차단제
- ③ 항갑상선약제
- ④ 방사성 요오드
- ⑤ 갑상선전절제술

TSH 0.01 uIU/mL, FT4 3.7ng/dL, TSH receptor antibody (-)



10. [2015][김보현]

36세 남자가 새벽에 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 감각은 정상이었으나 하지의 위약감이 심했다. 최근 4개월간 심계항진, 불면증과 잦은 설사가 있었고 8kg의 체중감소를 호소하였다. 검사소견은 아래와 같다. 이 환자의 진단과 치료에서 옳은 설명은?

TSH 0.01 uIU/mL, FT4 3.2ng/dL, TSH receptor antibody 13.7 (0- 1.5) IU/L
Serum Potassium 2.2 mEq/L

- ① Potassium 을 경구로 투여한다.
- ② 글루코코르티코이드를 사용한다.
- ③ 혈청 creatinine kinase (CK)가 증가한다.
- ④ methimazole은 재발방지에 도움이 안 된다.
- ⑤ Potassium을 포도당 수액에 포함하여 정맥으로 투여한다.

9. 답 ④

<Toxic adenoma>

- thyrotoxicosis 있으나 Graves' disease는 아님
- 자가면역항체(anti-TPO, anti-TG) 음성
- mass에 의한 tracheal deviation 발생 가능
- uptake scan에서 일부분(nodule)만 증가
- 치료는 1st choice가 **radioiodine Tx**이나 mass가 너무 크고 trachea를 압박할 경우 **수술**

neck CT 소견이 주어지지 않았고 tracheal deviation이 있다는 말도 없습니다.

따라서 치료는 1st choice인 radioiodine Tx입니다.

10. 답 ①

<Thyrotoxic hypokalemia periodic paralysis>

- 젊은 아시안 남성
- 전날 과음, 과식, 과격한 운동 Hx
- 하지마비
- **hypokalemia**
- 가장 흔한 원인은 Graves' disease
- 치료는 원인 질환에 준하는 치료 : **항갑상샘제**
또한 마비증상 완화를 위해 potassium 보충

11. [2017 과정][강양호교수님][김경훈] 4개월 전 출산을 한 33세 여성이 체중 감소, 심계항진, 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 갑상선이 커져 있었지만 압통은 없었다. 검사실 소견 및 갑상선스캔 검사는 아래와 같다. 치료는?

<<T3 334ng/dl, FT4 3.94ng/dl,
TSH<0.001mIU/ml, TSH receptor antibody
7.6IU/L(0-1.5)>>



- ① 아스피린
② 무기요오드
③ 항갑상선제
④ 갑상선호르몬제
⑤ 글루코코르티코이드
12. [2017 과정][강양호교수님][김경훈] 31세 남자가 오후에 축구시합을 하고 저녁 회식 후 새벽에 자다가 갑자기 발생한 하지마비로 응급실에 왔다. 이전에 갑상선 기능 항진증으로 진단받았지만 치료는 하지 않았다고 한다. 동반된 전해질 이상은?

11. 답 ③

갑상선 기능 검사 소견 상 thyrotoxicosis가 있으며, uptake scan 상 diffuse한 uptake 증가가 있음을 알 수 있습니다.

특히 TSH receptor antibody가 크게 증가했으므로, Graves' disease로 확진할 수 있습니다.

Graves' disease의 치료로는 항갑상선제, 방사성 요오드 치료, 수술이 있습니다. 이 중에 해당하는 보기는 ③ 항갑상선제 입니다.

12. 답 Hypokalemia

<**Thyrotoxic hypokalemia periodic paralysis**>

- 젊은 아시안 남성
- 전날 과음, 과식, 과격한 운동 Hx
- 하지마비
- **hypokalemia**
- 가장 흔한 원인은 Graves' disease
- 치료는 원인 질환에 준하는 치료 : **항갑상선제**
또한 마비증상 완화를 위해 potassium 보충

13. 52세 여자가 6개월 전부터 피곤하여 병원에 왔다. 1년 전부터 추위를 많이 타고 체중이 4kg 증가했다고 하며 복용중인 약제는 없다. 갑상샘은 부드럽게 만져진다. 혈액 검사 및 갑상샘 초음파 소견은 다음과 같다. 치료는? (2021-1)

갑상샘자극호르몬 48.5 uIU/mL (참고치, 0.4~4.5)
 유리 T4 0.6 ng/dL (참고치, 0.8~2.0)
 항갑상샘과산화효소항체 양성



- ① 경과관찰
- ② 메치마졸
- ③ 레보티록신
- ④ 스테로이드
- ⑤ 방사성요오드

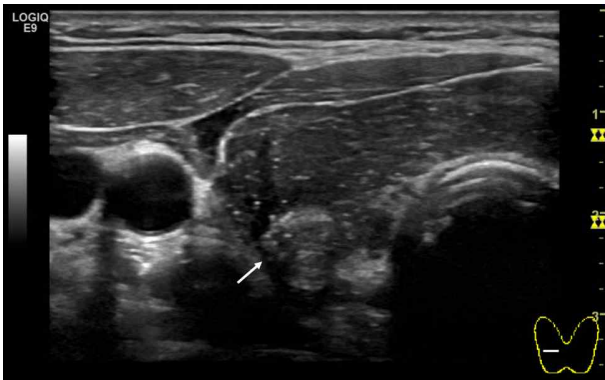
13. 답 ③

TSH가 증가하였고 FT4가 감소하였으므로
 primary hypothyroidism
 anti-TPO antibody 양성이므로 T4 treatment
 레보티록신 치료!

정리족 증례 1과 유사합니다.

14. 51세 남자가 목소리 변화로 병원에 왔다. 1년 전부터 고음을 내기가 어려웠고 최근 목소리가 쉽게 갈라진다고 한다. 혈압 120/70, 맥박 85회/분 이었고 오른쪽 갑상샘에 1cm 크기의 덩이가 만져진다. 혈액 검사 및 갑상샘 초음파 소견은 다음과 같다. 진단을 위한 검사는? (2021-1)

갑상샘자극호르몬 1.3 uIU/mL (참고치, 0.4~4.5)
유리 T4 1.2 ng/dL (참고치, 0.8~2.0)



- ① 99mTc-갑상샘스캔
- ② 목 컴퓨터단층촬영
- ③ 혈청 갑상샘글로불린
- ④ 가는바늘흡인세포검사
- ⑤ 갑상샘 초음파 추적검사

14. 답 ④

TSH 정상, FT4 정상 → normal nodule이 관찰되는데 TSH가 정상이면 초음파를 통해 암에 대한 평가를 진행 → 이 초음파를 보면 solid hypoechoic nodule이면서 microcalcification, taller than wide 등 high suspicion이고 이 때 1cm 이상이므로 FNC 시행!

정리족 증례 3과 유사합니다.

15. 32세 여자가 전경부 통증을 주소로 병원에 왔다. 1주전 목통증이 시작되어 항생제와 진통제를 복용하였으나 통증이 점점 심해진다고 한다. 2달 전에 기침과 전신근육통으로 1주일 간 치료를 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 103회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.0°C이다. 갑상샘은 전반적으로 커져 있고 촉진시 심한 통증을 호소한다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은? (2021-2, 2022)

유리 T4 2.0 ng/dL (참고치, 0.8-1.7)
 갑상샘자극호르몬 0.2 mIU/L (참고치, 0.3-5.0)
 갑상샘자극호르몬수용체항체 0.4 mIU/mL (참고치, <1.75)
 적혈구 침강속도 75 mm/hr



- ① 갑상샘암
- ② 그레이브스병
- ③ 산후갑상샘염
- ④ 아급성갑상샘염
- ⑤ 중독성갑상샘증

15. 답 ④

목통증으로 내원하였고 항생제와 진통제를 복용하여도 통증이 지속되었다. ESR이 증가되어있고, free T4가 높고 TSH가 낮으므로 thyrotoxicosis가 있다. 갑상샘 스캔 검사도 확인하면 uptake가 감소되어 있음을 확인할 수 있어 Subacute thyroiditis 아급성갑상샘염으로 진단할 수 있다. 정리죽 증례 4와 유사합니다.

16. 45세 남자가 목에 덩이가 만져져 내원하였다. 혈압 110/70, 맥박 95회/분이었고 왼쪽 갑상샘에 1cm 크기의 부드러운 덩이가 만져진다. 검사 결과는 다음과 같다. 검사는? (2021-2)

갑상샘자극호르몬 0.34 uIU/mL (참고치, 0.3~5.0)
유리 T4 1.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)



- ① 혈청 갑상샘글로불린
- ② 목 컴퓨터단층촬영
- ③ 99mTc-갑상샘스캔
- ④ 갑상샘가는바늘흡인생검
- ⑤ 갑상샘 초음파 추적검사

16. 답 ④

TSH 정상, FT4 정상 → normal nodule이 관찰되는데 TSH가 정상이면 초음파를 통해 암에 대한 평가를 진행 → 이 초음파를 보면 solid hypoechoic nodule이면서 microcalcification, taller than wide 등 high suspicion으로 K-TIRADS 5로 이 때 1cm 이상이므로 FNC 시행!

초음파를 통한 FNC 시행 여부에 대한 내용이 이번 수업 때 바뀌었습니다!!

정리족 증례 3과 유사합니다. 14번도 유사합니다.

17. 28세 여자가 1개월 동안 3 kg 체중이 감소하여 병원에 왔다. 2-3주 전부터는 가슴이 두근거리고 손떨림이 동반되었다. 8개월 전 출산하였고 모유 수유 중이다. 키 163 cm, 몸무게 52 kg, 혈압 125/75 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8°C이다. 갑상샘은 손가락 4개 정도로 크기로 단단하게 만져지고, 압통은 없다. 혈액검사는 다음과 같다. 치료는? (2022)

T3 310 ng/dL (참고치, 77-135)
 유리 T4 4.0 ng/dL (참고치, 0.8-1.7)
 갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34-4.25)
 갑상샘과산화효소항체 16 IU/L (참고치, <35)
 갑상샘자극호르몬수용체항체 6.4 mIU/mL (참고치, <1.75)

- ① 경과관찰
- ② 레보티록신(L-thyroxine)
- ③ 메티마졸(methimazole)
- ④ 루골(Lugol)용액
- ⑤ 글루코코르티코이드(glucocorticoid)

17. ③

체중이 감소하고 가슴이 두근거리고 손떨림이 동반된다. 갑상샘이 부어있다. 그리고 T3, T4가 증가하였고 TSH가 감소하였으므로 primary thyrotoxicosis임을 알 수 있다. 그리고 TSH receptor Ab가 증가하였으므로 Graves' disease로 진단할 수 있다. 따라서 치료는 항갑상선제인 메티마졸이다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 1교시
			담당교수	김치대 교수님
	수 업	갑상샘 기능 조절 약물	작성자	김수영

제 작 자 코 멘 트

정리쪽에 2023 summary 있습니다!!!

작년 기출(24, 25번) 맨 마지막 페이지에 있습니다. (22, 23번은 선배쪽이라 2022가 아니라 2021 오타인 것 같습니다.)

+) 최근 출제 경향 :~~(기전, 특징)한 약물은?? ~~~에 해당하는 factor는?

>>>아래는 최근 빈출 내용의 선배쪽 summary입니다<<<<.

1. 표의 약제와 질병 모두 알아두어야 할 것 같습니다.

increase binding은 TSH분비를 증가시키고, decrease binding은 TSH분비를 감소시킵니다.

INCREASE BINDING	DECREASE BINDING
<i>Drugs</i>	
Estrogens	Glucocorticoids
Methadone	Androgens
Clofibrate	L-Asparaginase
5-Fluorouracil	Salicylates
Heroin	Mefenamic Acid
Tamoxifen	Antiseizure medications
Selective estrogen receptor modulators	(phenytoin, carbamazepine)
	Furosemide
<i>Systemic Factors</i>	
Liver disease	Inheritance
Porphyria	Acute and chronic illness
HIV infection	
Inheritance	

+저체온->TSH분비 증가/ 스트레스->TSH분비 감소

2. myxedema coma의 치료 : L-T3(triiodothyronine) = Liothyronine

3. T4->T3으로 탈요오드화 되는 작용을 막는 약제 : propylthiouracil

하단은 한때 빈출이었던 내용들입니다.

▶ 항갑상샘제의 종류와 작용기전

1. Thionamide계 약물

propylthiouracil, carbimazole, methimazole- Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제(peroxidase 억제)

propylthiouracil- T4가 T3로의 탈요오드화 억제, carbimazole methimazole은 아님; 2019

2. ionic inhibitor

thiocyanate가 요오드의 유기화를 억제, 갑상샘의 **iodide 농축기능 억제** 보기도 맞다

perchlorate(ClO₄-), Fluoroborate: 요오드 농축 억제

3. 고용량 iodine- TH억제, 갑상선 절제술 전 예비치료제

4. 방사능 Iodine

131I- 갑상샘의 실질세포(parenchymal cell)에 대한 세포 독작용

¹²³Iodine - 갑상샘 기능 test, 진단목적

▶ 갑상선 기능 저하증 치료제

-점액수종 혼수(myxedema coma)와 같이 응급을 요하는 경우 : Liothyronine sodium(L-Triiodothyronine, T3): 2018

▶ 갑상선 호르몬의 기능

• 열 생산 작용, 뇌, 생식선, 비장에서는 열 생산작용 없음

• 심박수, 심근 수축력, 심박출량 증가

• 갑상선 호르몬 감소는 성장호르몬 분비와 작용감소를 유발한다.

• 신경계 발달에 필수 -> 출생 후 6개월 동안 갑상선호르몬 부족 시 비가역적 지능장애와 신경계 형태학적 변화 (cretinism)

• 뇌 발달 과정- myelin basic protein 유전자 발현을 촉진

• 콜레스테롤이 담즙산으로 변환되는 것을 촉진 -> 갑상선 기능저하 시 혈중 콜레스테롤 증가

1. 다음 중 뇌하수체 전엽에서 Thyroid stimulating hormone (TSH) 분비를 감소시킬 가능성이 가장 크다고 생각되는 것은 ? [2020]

- ① 요오드(Iodine)의 섭취 부족
- ② Estrogen 제제의 장기 복용
- ③ 저체온
- ④ Glucocorticoids
- ⑤ 간 질환 (Liver disease)

1. 답 ④

INCREASE BINDING	DECREASE BINDING
<i>Drugs</i>	
Estrogens	Glucocorticoids
Methadone	Androgens
Clofibrate	L-Asparaginase
5-Fluorouracil	Salicylates
Heroin	Mefenamic Acid
Tamoxifen	Antiseizure medications
Selective estrogen receptor modulators	(phenytoin, carbamazepine)
	Furosemide
<i>Systemic Factors</i>	
Liver disease	Inheritance
Porphyria	Acute and chronic illness
HIV infection	
Inheritance	

- ① I 섭취 부족 시, TH가 감소하므로 TSH는 증가.
- ② estrogen : TBG excess를 일으켜 T4가 많이 binding increase -> free T4는 감소한다. 정상 갑상선은 free T4를 정상으로 높이려고 하기 때문에 TSH분비는 증가.
- ③ 저체온 시에는 시상하부의 TRH분비를 증가시키고 이는 TSH를 증가시켜 TH분비를 증가시킨다.
- ④ glucocorticoid는 T4의 TBG binding을 감소시키고, free T4는 많아진다. 정상 갑상선은 free T4를 정상level로 낮추려 하기 때문에 TSH 분비는 감소.
- ⑤ liver disease는 T4의 TBG binding을 증가시키고, free T4는 줄어든다. 따라서 TSH 증가. (김치대 교수님은 표에서 항목만 읽으셨고, 8교시 강양호 교수님은 간질환에 대한 말씀은 없으셨습니다. 최대한 검색해서 해설을 달았는데 혹시 더 좋은의견 있으신 분은 연락부탁드립니다) 선배족 : 간에는 D1 deiodinase가 있어 T4를 T3으로 conversion하는 과정이 일어난다. 하지만 간질환 시에는 D1이 작용을 하지 못해 T3은 적게 만들어지는 반면, rT3이 상대적으로 많이 만들어지게 된다. 하지만 rT3은 대부분의 조직에서는 작용을 하지 못하기에, TH를 더 많이 만들려고 하고 따라서 TSH가 증가된다./이설명은 간경화에서의 설명입니다.
+ 일단 대부분의 간질환에서 TSH의 증가가 더러 보인다고 합니다.

2. 다음 중 점액수종 혼수(myxedema coma) 환자에게 신속한 효과를 유도하기 위하여 가장 적합하게 사용될 수 있다고 생각되는 약물은?

[2020, 18]

- ① L-Triiodothyronine
- ② L-Thyroxine
- ③ L-Trix
- ④ Methimazole
- ⑤ Thiocyanate

3. 다음 중에서 thyroxine(T4)이 triiodothyronine (T3)으로 탈요오드화 되는 과정을 억제할 수 있을 것으로 생각되는 약물은 ? (2019)

- ① Carbimazole
- ② Lithium
- ③ Methimazole
- ④ Propylthiouracil
- ⑤ Thiocyanate

2. 답 ①

myxedema는 갑상샘 기능 저하증의 심한 형태입니다. 여기에 coma까지 왔다면 응급상태이므로 혈중 TH를 올려주어야 합니다. 보기의 약물 중 1번의 L-T3이 활성화된 T3여서 가장 효과적으로 빠르게 작용하기 때문에, 응급상황에서 쓸 수 있습니다.

②L-T4는 같은 작용을 하지만 응급상황에서는 쓸 수 없습니다.

③L-Trix는 T4와 T3의 혼합제제입니다. 역시 응급상황에서는 부적합합니다.

④Methimazole은 갑상선기능 항진증에 쓰는 약물입니다.

⑤Thiocyanate는 TH합성을 억제시키며, 응급상황에서는 부적합합니다.

3. 답 ④

Thionamide계 약물

propylthiouracil, carbimazole, methimazole- Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제 (peroxidase 억제)

propylthiouracil - 나머지 둘과 달리 T4가 T3로의 탈요오드화 억제(Deiodinase 억제)

litium은 갑상샘호르몬 분비를 차단합니다.

thiocyanate은 ionic inhibitor로, follicle로의 요오드 유입을 억제합니다.

4. 갑상샘 호르몬과 thyroxine-binding globulin (TBG)과의 결합은 약물이나 여러 가지 생리적 여건에 영향을 받을 수 있다. 다음 thyroxine과 TBG와의 결합을 감소시킬 수 있을 것으로 생각되는 것은 ? (2019)

- ① Clofibrate
- ② Estrogen
- ③ Glucocorticoids
- ④ Porphyria
- ⑤ Liver disease

5. 다음 중 뇌하수체 전엽에서 Thyroid stimulating hormone (TSH) 분비를 감소시킬 수 있을 것으로 생각되는 것은 ? (2018)

- ① 요오드(Iodine)의 섭취 부족
- ② Estrogen 제제의 장기 복용
- ③ 저체온
- ④ 극심한 스트레스
- ⑤ 간 질환 (Liver disease)

4. 답 ③

Factors affecting binding of T4 to TBG

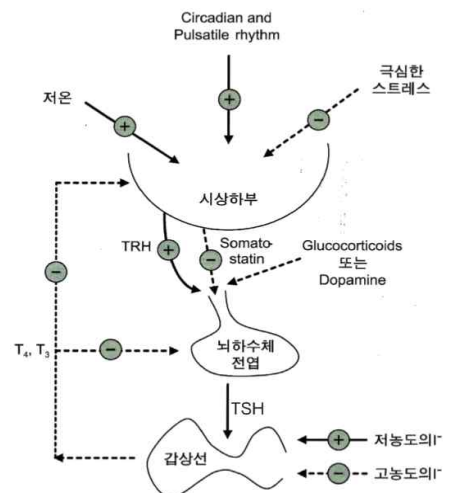
INCREASE BINDING	DECREASE BINDING
Drugs Estrogens Methadone Clofibrate 5-Fluorouracil Heroin Tamoxifen Selective estrogen receptor modulators	Drugs Glucocorticoids Androgens L-Asparaginase Salicylates Mefenamic Acid Antiepileptic medications (phenytoin, carbamazepine) Furosemide
Systemic Factors Liver disease Porphyria HIV infection Inheritance	Systemic Factors Inheritance Acute and chronic illness

②,③,⑤는 앞 문제의 해설을 참조해 주세요.
나머지 1번과 4번은 표에 있으니 외워두는게 좋을 것 같습니다.(기전은 설명하지 않았고 이름만 언급하셨습니다)

5. 답 ④

③,④에 대한 설명은 아래 그림을 보시면 됩니다.

갑상선 호르몬의 분비조절



①,②,⑤에 대한 설명은 앞 문제를 참고해 주세요.

**이 그림에 대한 구체적인 설명은 올해(2023) 없으셨습니다.

6. 다음의 약물 중에서 점액수종 혼수(myxedema coma)와 같이 응급을 요하는 경우에 사용하기에 가장 적합하다고 생각되는 것은? [2016기말]

- ① Levothyroxine sodium
- ② Liothyronine sodium
- ③ Propylthiouracil
- ④ Methimazole
- ⑤ Perchlorate

6. 답 ②

갑상선 기능 저하증 치료제

가. Levothyroxine sodium (L-T4) : 합성 L-thyroxine, 안전성이 뛰어나 가급적이면 T4로 공급한다. 장기투여 시 이용, 흡수가 불완전(40-70% 흡수)하므로 **공복에 투여한다.**

나. Liothyronine sodium (L-T3) : L-T4보다 빠르고 효력이 강함, 혈중 농도 추적 어렵기 때문에 장기 투여가 필요한 경우 적합하지 않음, 심장독성 발생가능성 존재

갑상선 기능 저하증, myxedema coma(점액수종성 혼수)와 같이 응급을 요하는 경우 T3를 이용한다.

T4는 Levo(4)/T3은 lio(3)입니다.

③,④는 갑상선 기능 항진증에서 쓰이고,

⑤는 NIS를 경쟁적으로 억제하여 갑상선에서 요오드의 농축을 억제시킵니다.

7. [2016과정] 갑상선 호르몬에 대한 다음의 설명 중 옳다고 볼 수 있는 것은?

가. 갑상선 호르몬 분비 감소 시 성장호르몬 분비와 작용이 감소된다.
 나. 뇌와 생식선을 포함한 대부분의 조직에서 칼로리 생산을 증가시킨다.
 다. 혈중 T3의 80% 정도는 말초조직에서 5-deiodinase에 의하여 T4로 부터 만들어진다.
 라. 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 가역적인 신경계 장애가 초래된다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라
 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

8. [2016과정] 항갑상샘 약물과 작용기전을 연결한 것 중에서 옳다고 볼 수 있는 것은?

가. 고농도 iodide - 갑상샘의 실질세포 (parenchymal cell)에 대한 세포 독작용
 나. Propylthiouracil - Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제
 다. Methimazole - T4가 T3로의 탈요오드화 억제
 라. Perchlorate - 갑상샘의 iodide 농축기능 억제

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라
 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

7. 답 ②

가 : 갑상선 호르몬은 성장호르몬 분비, 작용에 꼭 필요합니다.
 나 : 뇌, 비장, 생식선을 제외한 조직에서만 기초 대사율을 증가시킵니다.
 다 : 맞는 선지입니다
 라 : “비가역적인” 신경계 장애가 초래되므로 2 주 내로 치료하는 게 좋습니다.

8. 답 ③

가. 방사선치료, 131I에 대한 설명
 나. propylthiouracil - **peroxidase**활성을 억제하여 **Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제** 및 coupling 억제, deiodinase 작용을 억제하여 T4가 T3로의 탈요오드화 억제
 다. methimazole- Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제만! 맞는 설명이라면 propylthiouracil이어야 합니다.
 라. perchlorate(CIO4-), Fluoroborate: 요오드 운반 억제하여 세포내 농축 억제

9. [2015 기말]
다음은 항갑상샘제와 작용기전을 연결한 것이다.
옳다고 볼 수 없는 것은?
- ① 고농도 iodine - 갑상샘호르몬 분비 억제
 - ② Thionamide계 약물 - peroxidase 활성 억제하여 갑상샘호르몬 합성억제
 - ③ Thiocyanate - 갑상샘의 iodide 농축기능 억제
 - ④ Methimazole - T4가 T3로의 탈요오드화 억제
 - ⑤ Propylthiouracil - Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제

9. 답 ④
Thionamide계 약물
: propylthiouracil, carbimazole, methimazole
-Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제
(peroxidase 억제)
- ④는 propylthiouracil에 대한 설명으로, 틀린 보기입니다.

thiocyanate가 요오드의 유기화를 억제하고 perchlorate(ClO_4^-), Fluoroborate가 요오드 농축 억제에 관여한다고 강의록에 되어 있는데,
Thiocyanate - 갑상샘의 iodide 농축기능 억제 보기가 **맞다**고 계속 나옵니다. 찾아보니 thiocyanate에 iodide uptake 억제하는 기능도 있어서 농축 억제도 맞는 설명인 것 같습니다.

10. [2015 과정][김치대][강준호]
갑상선 호르몬에 대한 다음의 설명 중 옳다고 볼 수 없는 것은?
- ① 대부분 조직에서 기초대사율을 증가시키나 뇌와 생식선에서는 열 생산작용이 없다.
 - ② 갑상선 호르몬 분비 감소 시 성장호르몬 분비와 작용이 감소된다.
 - ③ 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 가역적인 신경계 장애가 초래된다.
 - ④ 뇌 발달과정에서 myelin basic protein의 유전자 발현을 촉진시킨다.
 - ⑤ Cholesterol이 담즙산으로 변환되는 것을 촉진한다.

10. 답 ③
빈출!!
- 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 가역적인 신경계 장애가 초래된다.
=>비가역적인

11. [2015 과정] [김치대][강준호] 다음은 항갑상샘제와 작용기전을 연결한 것이다. 옳다고 볼 수 없는 것은? ① 고농도 iodine - 갑상샘호르몬 분비 억제 ② 방사성 iodide - 갑상샘 세포 손상 유도 ③ Propylthiouracil - Thyroglobulin의 tyrosine 잔기의 요오드화 억제 ④ Methimazole - T4가 T3로 탈요오드화 억제 ⑤ Thiocyanate - 갑상샘의 iodide 농축기능 억제 12. [2013] 온혈동물에서 갑상샘호르몬의 대표적인 작용은 산소 소모의 증가와 칼로리 생산 작용이다. 다음 중에서 갑상샘호르몬에 의한 칼로리생산 작용이 일어나지 않을 것으로 생각되는 것은? ① 간장 ② 콩팥 ③ 심장 ④ 비장 ⑤ 골격근	11. 답 ④ Thionamide계 약물: 작용기전 1. peroxidase 활성 억제 → thyroglobulin의 tyrosine 잔기가 요오드화 되는 것 방해하거나 두 개의 iodotyrosine이 연결되어 iodothyronine으로 되는 것을 억제하여 호르몬 합성을 억제 2. propylthiouracil, → 말초조직에서 thyroxine이 T3로 되는 것 억제 methimazole은 1. 의 작용기전만을 가짐 (즉, 말초조직에서 thyroxine이 T3로 되는 것을 억제하지 못함) 12. 답 ④ 비장 갑상샘 호르몬의 열생산 작용 : 기초대사율 증가 (예외) 뇌, 생식선, 비장에서는 열(칼로리)생산 X
---	---

13. [2013] 다음의 설명 중 옳지 않다고 생각되는 것은? ① 갑상샘의 parafollicular cell에서 갑상샘 호르몬이 합성된다. ② 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 신경계 장애가 초래된다. ③ 갑상선 호르몬 분비 감소 시 성장호르몬 분비와 작용이 감소된다. ④ 123I는 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용할 수 있다. ⑤ Thionamide계 약물은 peroxidase 활성을 억제함으로써 갑상샘호르몬의 합성을 억제한다.	13. 답 ① 갑상샘의 follicular cell에서 갑상샘 호르몬이 합성된다. parafollicular cell은 칼시토닌을 분비한다.
14. [2012] 갑상선 호르몬에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? ① 뇌와 생식선에서는 열 생산작용이 없다. ② Catecholamine에 대한 심근세포의 반응성을 증가시킨다. ③ 갑상선 호르몬의 분비가 감소되면 성장 호르몬의 분비와 작용이 감소된다. ④ 출생 후 6주동안 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 신경계 장애가 야기된다. ⑤ 뇌 발달 과정에서 myelin basic protein의 유전자 발현을 촉진한다.	14. 답 ④ 출생 후 6주 동안(.....!!!!!!) 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 신경계 장애가 야기된다. => 6개월 방심하는 순간 틀립니다.

15. [2014] 다음 중에서 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용할 수 있는 것은? ① 121I ② 123I ③ 125I ④ 127I ⑤ 131I	15. 답 ② 123I : 13시간의 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용한다. 131과 123 기억하기 !!
16. [2014] 갑상샘에 관련된 다음의 설명 중 옳지 않다고 생각되는 것은? ① 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 신경계 장애가 초래된다. ② 항갑상샘제는 태반을 통과하므로 태아에서 갑상샘 저하증을 유발할 수 있다. ③ Thionamide계 약물은 peroxidase 활성을 억제함으로써 갑상샘호르몬의 합성을 억제한다. ④ ¹²³I는 13시간의 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사(thyroid scan) 때와 같이 짧게 노출할 때 사용할 수 있다. ⑤ Levothyroxine sodium (L-T4)은 효과가 빠르기 때문에 점액수종 혼수(myxedema coma)와 같이 응급을 요하는 경우에 사용한다.	16. 답 ⑤ Levothyroxine sodium (L-T4)은 효과가 빠르기 때문에 점액수종 혼수(myxedema coma)와 같이 응급을 요하는 경우에 사용한다. => Liothyronine sodium (L-T3) 제제 및 용량 1) Levothyroxine sodium (L-T4) : 안전, 장기투여 시 이용 2) Liothyronine sodium (L-T3) : L-T4보다 효력이 강함, 혈중 농도 추적 어렵기 때문에 장기 투여가 필요한 경우 적합하지 않음, 심장독성 발생가능성 존재 => 응급시 이용 myxedema coma와 같이 응급을 요하는 경우 T4보다는 T3(liothyronine sodium) 이용

17. [2014] 다음 중에서 갑상선 기능저하증이 매우 심하여 점액수종 혼수 (myxedema coma)가 발생하였을 경우에 사용하기가 가장 적합하다고 생각되는 것은? ① Levothyroxine sodium (L-T4) ② Liothyronine sodium (L-T3) ③ Propylthiouracil ④ Perchlorate ⑤ Thiocyanate	17. 답 ② Liothyronine sodium (L-T3) 제제 및 용량 Levothyroxine sodium (L-T4) : 안전, 장기투여 시 이용 Liothyronine sodium (L-T3) : L-T4보다 효력이 강함, 혈중 농도 추적 어렵기 때문에 장기 투여가 필요한 경우 적합하지 않음, 심장독성 발생가능성 존재 => 응급시 이용 myxedema coma와 같이 응급을 요하는 경우 T4보다는 T3 이용
18. [2014] 다음의 설명 중 옳지 않다고 생각되는 것은? ① 출생 후 6개월 동안 갑상선 호르몬이 부족하면 불가역적인 신경계 장애가 초래된다. ② 갑상선 호르몬 분비 감소 시 성장호르몬 분비와 작용이 감소된다. ③ ¹³¹I는 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용할 수 있다. ④ Thionamide계 약물은 peroxidase 활성을 억제함으로써 갑상샘호르몬의 합성을 억제한다. ⑤ 항갑상샘제는 태반을 통과하므로 태아에서 갑상샘저하증을 유발할 수 있다.	18. 답 ③ ¹³¹I는 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용할 수 있다. => 123I 123I : 13시간의 짧은 반감기를 가지므로 갑상선 주사 때와 같이 짧게 노출할 때 사용한다.
19. [2013] 다음 중에서 방사능 iodine이 갑상샘에 축적되는 것을 갑상샘 영상으로 관찰하여 기능 항진증, 기능 저하증 및 갑상샘종 등을 진단하기 위한 목적으로 사용할 경우 가장 적합하다고 생각되는 것은? ① ¹²³Iodine ② ¹²⁵Iodine ③ ¹²⁷Iodine ④ ¹³¹Iodine ⑤ ¹³⁵Iodine	19. 진단목적의 방사능 iodine ① ¹²³Iodine - 갑상샘 기능 test에 쓰인다. 수업시간에 강의하신 내용입니다. <u>follicular cell은 혈중보다 iodine 농도가 낮지만 능동 수송을 통해 혈액에 비해 평소 20-50배 농축할 수 있는 능력이 있습니다.</u> 특정 자극이 있을 경우에는 100배 이상도 농축이 가능합니다. 이를 진단에 이용하는 방법은 반감기가 짧은 ¹²³Iodine을 투여해 스캔을 할 경우 갑상선의 기능이 정상일 경우 20-50배 정도의 농축 양상을 보이며 갑상선 기능 항진인 경우 100배 이상의 농축 양상을 보인다.

20. 다음 중에서 발암 위험성이 낮아 임신 초기에 발생한 갑상샘 중독증을 치료하기 위하여 사용하기에 가장 적합할 것으로 생각되는 약물은? (2021-1)

- ① Carbimazole
- ② Methimazole
- ③ Propranolol
- ④ Propylthiouracil
- ⑤ Radioactive iodine

21. 다음 중 점액수종 혼수(myxedema coma)와 같이 응급을 요하는 환자에게 신속한 효과를 유도하기 위하여 사용하기에 가장 적합하다고 생각되는 약물은? (2021-1)

- ① L-Triiodothyronine
- ② L-Thyroxine
- ③ L-Trix (Comthyroid)
- ④ Perchlorate
- ⑤ Thiocyanate

20. 답 ④

Propylthiouracil과 Methimazole의 약동학 비교에서 Propylthiouracil은 태반통과가 낮아 저용량의 PTU가 쓰인다고 합니다.

Pharmacokinetics of antithyroid drugs

	PROPYLTHIOURACIL	METHIMAZOLE
Plasma protein binding	~75%	Nil
Plasma half-life	75 minutes ^{1h}	~4-6 hours ^{6h}
Volume of distribution	~20 liters	~40 liters
Concentrated in thyroid	yes	yes
Metabolism of drug during illness		
Severe liver disease	Normal	Decreased
Severe kidney disease	Normal	Normal
Dosing frequency	1 to 4 times daily	Once or twice daily
Transplacental passage	Low	Increased
Levels in breast milk	Low	Increased

선배족) 김보현 교수님 강의와 해리슨을 참고하면, Thyrotoxic crisis와 같은 응급상황이나 임신부에서는 Propylthiouracil을 사용한다고 합니다.

선배족2) 정리족 회색처리(설명 안하신 부분) 중 마지막 갑상샘 기능 항진증과 관련된 특수 문제들 중 임신 중에 발생한 갑상샘 중독증 파트를 보면 임신 초기에는 Propylthiouracil을 이용하고, 임신 중기에는 간독성을 피하기 위해 Methimazole을 투여한다고 합니다.

21. 답 ①

점액수종 혼수 등의 응급을 요하는 경우 빠르고 강력한 효과를 지닌 L-T3(L-triiodothyronine)을 사용해야합니다.

22. 다음 중에서 갑상샘 호르몬과 TBG (thyroxine binding globulin)와의 결합을 증가시킬 수 있는 요인으로 생각되는 것은? (2022)

- ① Androgen
- ② Estrogen
- ③ Glucocorticoids
- ④ Phenytoin
- ⑤ Salicylates

23. 다음 중에서 갑상선 호르몬의 합성을 억제할 뿐만 아니라 thyroxine (T4)이 triiodothyronine (T3)으로 탈요오드화 되는 과정을 촉진시킬 수 있는 약물은? (2022)

- ① Lithium
- ② Methimazole
- ③ Perchlorate
- ④ Propylthiouracil
- ⑤ Thiocyanate

22. ②

2022가 아니라 2021 출인 것 같습니다.

강의록 6page에 있습니다!

갑상샘 호르몬과 TBG와의 결합을 증가시킬 수 있는 요인으로는 Estrogen, Clofibrate, Tamoxifen, Liver disease, Porphyria 등이 있습니다.

INCREASE BINDING	DECREASE BINDING
<i>Drugs</i>	
Estrogens	Glucocorticoids
Methadone	Androgens
Clofibrate	L-Asparaginase
5-Fluorouracil	Salicylates
Heroin	Mefenamic Acid
Tamoxifen	Antiseizure medications
Selective estrogen receptor modulators	(phenytoin, carbamazepine)
	Furosemide
<i>Systemic Factors</i>	
Liver disease	Inheritance
Porphyria	Acute and chronic illness
HIV infection	
Inheritance	

23. ④

2022가 아니라 2021 출인 것 같습니다.

아무래도 문제가 잘못된 것 같은데 정답으로 나와있는 Propylthiouracil은 탈요오드화 되는 과정을 억제하는 약물입니다.

문제가 촉진이 아니라 억제로 바뀌어야할 것 같습니다.

22 선배족 : 작년에 객관식 2문제 나왔습니다. 근데 한 문제는 잘못된 것 같은데 작년 시험 이의제기 찾아보고 수정사항 카톡방에 올려드리겠습니다!

24. Levothyroxine은 위장관 흡수가 불완전하여 공복에 투여하는 것이 좋은 것으로 알려져 있다. 다음 중에서 levothyroxine의 위장관 흡수를 억제하는 작용이 있다고 생각되는 것은? (2022) ① Amiodarone ② Estrogen ③ Metformin ④ Rifampin ⑤ Sucralfate	24. ⑤ 이게 나오다니! 꼼꼼히 공부해야겠어요... <levothyroxine 흡수장애 일으키는 요인> 1. Aluminum-containing antacids, proton pump inhibitors, sucralfate 2. Bild acid sequestrants, Calcium carbonate 3. Chromium picolinate, raloxifene, iron salts 4. Food, Soy products
25. Ttriiodothyronine(T3)은 갑상샘에서 생성되기도 하나 혈중 T3의 많은 양은 말초조직에서 5'-deiodinase에 의하여 thyroxine(T4)로 부터 만들어지는 것으로 알려져 있다. 다음 중에서 5'-deiodinase 활성을 억제하는 작용이 없다고 생각되는 것은? (2022) ① Fatty acids ② Glucocorticoids ③ Malnutrition ④ Methimazole ⑤ Propylthiouracil	25. ④ methimazole은 peroxidase 억제 작용만 있습니다. <inhibitory factors for type I 5'-deiodinase> Acute and chronic illness Caloric deprivation (especially carbohydrate) Malnutrition Glucocorticoids β-Adrenergic receptor antagonists (<i>e.g.</i>, propranolol in high doses) Oral cholecystographic agents (<i>e.g.</i>, iopanoic acid, sodium ipodate) Amiodarone Propylthiouracil Fatty acids Fetal/neonatal period Selenium deficiency

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 2교시
			담당교수	이진춘 교수님
	수 업	갑상선질환 외과치료	작성자	김수영

제 작 자 코 멘 트

2018년부터 이진춘 교수님 출입니다. (19번~)

최신 기출은 강조하신 범위 내에서 나오지만, 이전 기출은 강조점과 어긋나거나 저희가 배운 내용만으로는 해결하기 어려운 문제들이 있습니다. 못 푸는 문제는 X, 애매한 문제는 △ 표시했습니다. 정리족 summary 첨부합니다. 올해는 특히 5, 6, 9번 강조하셨습니다. 수술 적응증, 전절제술 합병증은 무조건 알아야 합니다.(summary 1, 4, 5, 6, 7, 9)

선배족 코멘트 : 2021년에 두 번의 강의가 있었는데, 2021-1은 2021년 1학기에 수업하신 18학번 선배님들 출이고, 2021-2는 2021년 2학기에 수업하신 19학번 선배님들 출입니다.

<Summary>

1. Graves' disease의 수술적 치료의 적응증 (2018, 2021-2, 2022 출) - 절대적응증과 상대적응증도 구별할 줄 알아야 합니다.

- Obstructive goiter: 너무 커서 obstruction 생긴 경우
- Fear of radioactivity: Radioactive Iodine 치료가 어려운 경우
- **Adverse effect with thionamide drugs (2018 출):** 항갑상선제에 부작용 있는 경우
- Pregnant: 임신이거나 임신을 계획하는 경우
- Suspicious nodule: 악성으로 의심되는 결절의 경우
- **Recurrence after ATD treatment (2021-2 출):** 항갑상선제 치료 후 재발한 경우
- 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy, poor compliance with ATD, children, noncompliant(치료 순응도가 낮은 경우 - 기준에 따라 절대 적응증으로 분류될 수 있으나 강의록의 표, 기출을 보니 상대적응증으로 기억하는 게 좋겠습니다.

2. 갑상선암의 종류: 기원과 분화도에 따라 분류됨

3. 암종별 수술 방법

- 유두암 (가장 흔한 갑상선암): 갑상선 + 중앙경부림프절 (전이가 흔함) 절제
- 여포암: 1차 수술 (확진: Biopsy로 알 수 없음) (+ 2차 수술 (암으로 진단된 경우 등))
→ 원격전이가 흔해서 유두암보다는 예후가 나쁨
- 수질암: 가족력이 매우 중요 → 유전자 변이 검사 후 조기에 갑상선 전절제술
- 역형성암: 진단 시 진행이 많이 된 경우가 많으며 예후가 가장 안 좋음. 광범위 근치적 수술

4. 갑상선 엽절제술(lobectomy)의 적응증 (2018, 2020 출)

- Small (<2cm, T1) (대한갑상선학회 권고안: <1cm)

- Low-risk (ex. 방사선 조사의 과거력 없음, 가족력이 없음 등)
- 단일 병소, 한쪽 엽에 국한
 - 한쪽 엽에 국한되더라도 피막을 침범하거나 병소가 두 곳 이상일 경우 전절제술을 고려함
- 육안적으로 갑상선 내에 국한된 유두암종
- 갑상선 외 침윤이 없음
- 주위 경부림프절 전이와 원격전이가 없을 때
- 추적검사가 용이할 때

5. 엽절제술(lobectomy)이 유리한 근거 (이점)

- 합병증이 적음
 - 전절제시에는 평균적으로 신경손상(0~14%)과 부갑상선 손상으로 인한 저칼슘혈증(0~30%)의 빈도가 높음
- 평생 동안의 갑상선 호르몬 투약을 피할 수 있음
- 예후가 좋아서 평균 수명이 비슷함
- 재발 시 재수술에 의해서 완치율이 높음
- 최근 초음파기기 발달로 아주 작은 종양도 술 전에 찾을 수 있음
- fewer than 5% of recurrence occur in thyroid bed
- tumor multicentricity has little clinical significance

6. 갑상선 근전절제술 or 전절제술(near-total or total thyroidectomy)의 적응증 (2019, 2021-1 出)

- 원발성 암이 큰 경우: Primary carcinoma > 4cm
- Contralateral thyroid nodules
- 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침윤이 있을 때
- 경부 림프절 전이가 있을 때
- 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때
- 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때
- DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때
- 45세 이상의 고령 환자일 때: 재발 시 재수술에 대한 부담이 있으므로 재발 가능성 적은 수술이 유리
- Chronic thyroiditis

7. 전절제술(total thyroidectomy)이 유리한 근거 (이점)

- 양측성 암일 가능성이 있음 (30-85%)
- 반대쪽 엽에서 재발할 확률 있음 (4-24%)
- 1.5cm를 넘기는 유두암과 침습성 여포암에서 생존율 향상
- 술후 방사성 아이오딘(I-131) 치료 용이
- 혈청 갑상선글로불린(serum thyroglobulin)으로 신속하게 재발 발견 가능
- 이후 재수술을 최소화 (M.D. Anderson)

8. Level VI lymph nodes

- Prelaryngeal, pretracheal, paratracheal, perithyroidal
- 초음파로는 쉽게 발견되지 않음

- CT와 MRI로 큰 림프절 전이는 발견 가능
- 갑상선 유두암에서 level VI node의 예방적 절제: 많게는 50% 이상까지도 전이가 되어 있음

9. 갑상선 절제술의 합병증 (2019, 2020, 2021-1, 2021-2 出)

- 되돌이 신경 (recurrent laryngeal nerve) 손상 - 쉼 목소리 (2020, 2021-2 出)
- 부갑상선 손상 - 손발저림
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 (2019, 2021 出)
 - 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인 (2019, 2021 出)
- 임파액 유출

1. Surgery has been chosen to treat a 27-year-old woman with Grave's disease who also has clinically evident Graves's ophthalmopathy and confirmed papillary thyroid cancer. Which of the following procedures do you think is optimal? (연도 미상)

- ① Unilateral subtotal thyroid lobectomy
- ② Unilateral thyroid lobectomy and isthmusectomy
- ③ Bilateral subtotal thyroidectomy
- ④ Hartley-Dunhill procedure
- ⑤ Total or near total thyroidectomy

2. Choose MOST SUITABLE ONE to be filled in the blank. Injury to the recurrent laryngeal nerve occurs in _____ of patients undergoing thyroidectomy by experienced surgeons by means of "traditional" open cervical approach. (연도 미상)

- ① Less than 1 percent
- ② Approximately 20 percent
- ③ Up to 50 percent
- ④ Less than 0.1 percent
- ⑤ Up to 30 percent

1. 답 ⑤

2023 : 27세 여성이니 임신 가능성(절대적응)을 고려해볼 수 있을 것이고, ophthalmopathy는 절대기가 아닌 상대적응증이지만 가장 optimal한 치료를 물었으니 근절제술/전절제술으로 보는 게 맞겠습니다.

[선배족 풀이]

* total thyroidectomy: Extensive multinodular disease; hyperthyroidism; > 1 cm thyroid cancer (nonpalpable lymph nodes)
그레이브스 병이니까 hyperthyroidism!!!

(2021 코멘트) Graves' diseases의 수술 방법 (total, near total, subtotal thyroidectomy)의 차이와 갑상선암 절제술의 적응증 다시 한 번 봅시다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제 같습니다. 제시된 증례의 경우 갑상선암이 확인되었으므로 어떤 수술이 적절할지 판단해야 될 듯한데, 제시된 내용만으로는 어느 쪽의 적응증에 해당하는지 알 수 없습니다. 다만, 각 수술의 적응증은 최근에도 빈출이니 수업에서 배운 만큼은 꼭 알고 계시기 바랍니다.

2. 답 ①

2023 : 안 배웠습니다.

[선배족 풀이]

올해 수치로는 배우지 않았습니니다.

하지만 숙련된 술자에 의한 전통적 절개술이기 때문에 recurrent laryngeal n. 손상이라는 합병증이 1% 미만으로 적게 발생하는 것 같습니다.

(2022코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

3. 퇴원 후 이 환자는 노래를 부를 때 고음이 잘 나오지 않는다고 하였다. 후두경검사에서 양쪽 성대의 움직임은 정상이었다. 다음 중 이러한 증상의 발생과 관계가 깊은 해부학적 구조물은? (이 환자는 total thyroidectomy함) (연도 미상)

- ① 혀밑신경
- ② 가로막신경
- ③ 척수더부신경
- ④ 되돌이후두신경
- ⑤ 위후두신경바깥가지

4. 현재 우리나라에서 공인되고 있는 외과적 갑상선 절제술의 표준 방식은? (연도 미상)

- ① 경부절개를 통한 전통적 절제술
- ② 비디오 보조하의 최소침습적 절제술
- ③ 액와부 절개를 통한 절제술
- ④ 수술 로봇을 이용한 절제술
- ⑤ 구강내 절개를 통한 절제술

3. 답 ⑤
2023 : 다른 시간에 배운 내용이지만 고음 불가는 superior laryngeal nerve의 external branch 손상에 의한 것입니다.
이번 시간에 배운 내용은 되돌이후두신경 손상이 쉼 목소리, 성대 마비를 유발한다는 것입니다.

[선배족 풀이]

올해 수업에서는 되돌이후두신경만 합병증으로 배웠고, 위후두신경바깥가지는 수업하지는 않으셨어요.

(선배족 코멘트) 선배족 풀이에 따르면 고음이 잘 나오지 않는다 하면 보통 5번 위후두신경바깥가지 손상이라고 합니다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다. Thyroidectomy의 합병증으로 손상되는 신경으로는 되돌이후두신경 정도만 알고 계셔도 됩니다.

4. 답 ①
2023 : 수업 마칠 때 보여주신 수술 영상이 표준 방식인 것 같습니다. (경부절개 후 절제)

[선배족 풀이]

아직까지는 전통적 절제술을 실시한다고 합니다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다. 전통적 절제술뿐만 아니라 최근에는 내시경, 로봇 등 다양한 접근법이 이루어질 수 있다는 정도로만 배웠습니다.

5. 38세 여자 환자가 약 1개월 전부터 왼쪽 목에 덩이가 만져져서 찾아왔다. 목 초음파검사서 갑상선 좌엽에 1.3cm 크기의 결절 하나, 좌내경 정맥의 바깥쪽에 1.8cm 크기의 림프절비대 한곳이 관찰되었다. 세침흡인생검에서 이 둘은 각각 유두상갑상선암과 유두상갑상선암의 림프절전이로 확인되었다.

다음 중 이 환자에게 가장 적절한 갑상선의 외과적 절제 규모는? (연도 미상)

- ① 전절제술
- ② 결절절제술
- ③ 아전절제술
- ④ 좌엽절제술
- ⑤ 좌엽절제술 및 협부절제술

6. 외과적 갑상선 절제술의 안정성이 처음으로 입증된 시기는? (연도 미상)

- ① 16세기 후반
- ② 17세기 후반
- ③ 18세기 후반
- ④ 19세기 후반
- ⑤ 20세기 후반

5. 답 ①

갑상선암의 경부 림프절 전이가 있을 경우 전절제술의 적응증이 된다.

갑상선 근전절제술 or 전절제술(near-total or total thyroidectomy)의 적응증

- 원발성 암이 큰 경우:
(Primary carcinoma > 4cm)
- Contralateral thyroid nodules
- 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침윤이 있을 때
- **경부 림프절 전이가 있을 때**
- 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때
- 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때
- DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때
- 45세 이상의 고령 환자일 때
- Chronic thyroiditis

6. 답 ④

2023 : 안 배웠습니다

[선배족 풀이]

올해는 수업하지 않았습니다.

19세기 말에 Kocher가 수술법 개발하고 20세기 초에 노벨상 받았답니다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

7. 57세 여성이 7일전 우연히 발견한 목의 촉진덩이로 왔다. 갑상선 기능은 정상이었으며 동반 증상은 없었고, 경부 진찰 소견에서 반지연골 높이의 왼쪽 앞삼각 내에 직경 2cm의 단단한 촉진덩이를 보인다. 이 덩이는 침을 삼킬 때 후두와 함께 움직였다. 적합한 진단적 검사는? (2012)

- ① 조직 생검
- ② 방사선헤중스캔
- ③ 가는바늘흡인생검
- ④ 경부 전산단층촬영
- ⑤ 혈청 갑상샘글로불린

8. 갑상선 유두암에서 가장 흔한 유전학적 변화로 성인 갑상선 유두암의 29~69%에서 발견되며, 갑상선 유두암 이외에도 악성 흑색포종, 대장암 등에서 확인된 점돌연변이 (point mutation)이다. 갑상선 유두암 발생의 초기에 관여할 것으로 생각되며 이 유전자의 돌연변이를 가진 갑상선 유두암은 보다 공격적인 임상경과를 취하는 것으로 알려져 있다. 이 oncogene은 무엇인가? (2012)

7. 답 ③
2023 : mass가 있다는 것을 경부 진찰만으로도 알게 되었으니, 초음파 생략하고 FNA로 악성도 예측을 해야 합니다.

TSH 정상 또는 증가시 진단 초음파를 시행하고, 악성 결절로 의심되는 경우 가는바늘흡인생검 (FNA)을 실시한다. 우리나라의 경우(K-TIRADS) 악성 소견이 의심되는 결절의 크기가 1cm만 넘겨도 (선택적으로는 0.5cm) FNA를 실시할 수 있다.

[선배족 풀이]

악성이 의심되는 소견(high suspicion), 혹은 intermediate 하계 의심되는 정도일 때 : **결절의 크기가 1cm(PP)이상이면, FNA를 한다.** (우리나라의 경우 0.5cm이상이면 FNA한다.)

Very low suspicion: 2cm 이상이면 한다.

결과적으로 갑상선 결절이 2cm 이상이면 FNA한다.(出)

2cm 이상이므로 FNA

(2022 코멘트) 참고로만 봐두셔도 좋습니다.

8. 답 BRAF
2023 : 안 배웠습니다.
(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

9. 다음 가~라는 그레이브스병 환자의 특수한 경우들이다. 갑상샘과다증에 대한 외과적 치료의 고려 대상에 포함되는 것은? (2013)

가. 갑상샘증으로 인한 기도 압박 증상이 있는 환자

나. 약제에 대한 부작용이 있는 환자

다. 방사능에 대한 공포가 있는 환자

라. 임신 중인 환자

① 가, 나, 다

② 나, 라

③ 가, 다

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

10. 다음 가~라 중 외과적 갑상샘절제술의 합병증에 포함되는 것은? (2013)

가. 상후두신경 속가지 손상

나. 저칼륨혈증

다. 고칼슘혈증

라. 되돌이후두신경 손상

① 가, 나, 다

② 나, 라

③ 가, 다

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

9. 답 ⑤

Graves' disease의 수술적 치료의 적응증

- **Obstructive goiter** - 가.

- **Fear of radioactivity** - 다.

- Noncompliant

- **Adverse effect with thionamide drugs** - 나.

- **Pregnant** - 라.

- Suspicious nodule: 악성으로 의심되는 결절

- Recurrence after ATD treatment

- 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy, poor compliance with ATD, children

10. 답 ④

2023 : 올해 배운 합병증 - 되돌이신경 손상으로 인한 쉼 목소리와 부갑상샘 손상으로 인한 저칼슘혈증, 출혈. (나)는 저칼"륨"혈증입니다!

갑상선 절제술의 합병증

- **되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리 - 라.**

- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)

- 주위 구조물 침범 시의 처치

- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인

- 임파액 유출

[선배족 풀이]

이 문제 중요합니다!!

합병증: 저칼슘혈증, 신경손상(상후두신경바깥가지랑 되돌이후두신경), 혈종

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다. Thyroidectomy의 합병증으로 손상되는 신경으로는 되돌이후두신경 정도만 알고 계셔도 됩니다. 올해는 맨 위의 풀이에 정리된 합병증을 숙지해 두셔야 합니다.

11. 다음 가~라 중 그레이브스병에 대한 수술치료의 금기에 포함되지 아니하는 경우는? (2014) △ 가. 안병증이 수반되어 있는 경우 나. 치료약제에 과민반응이 있는 경우 다. 임신 중인 여자 라. 청소년인 경우 ① 가, 나, 다 ② 나, 라 ③ 가, 다 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라	11. 답 ⑤ 2023 : 금기는 수업 내용에 없었지만, 나. 다.는 금기가 아니라 오히려 절대적응증입니다. 가는 상대적응증입니다. 올해 교수님이 강조하신 부분은 아닙니다. (2021 코멘트) 금기는 수업하지 않았습니다. 적응증만 봐주세요. (2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다. Graves' disease의 금기는 수업하지 않았지만 적응증은 알고 계셔야 합니다.
12. 다음 가~라 중 갑상선과다증에 대한 수술치료의 수술 후 주요 합병증에 포함되는 것은? (2014) △ 가. 상후두신경 바깥가지 손상에 수반되는 음성 피로 나. 갑상선중독발작 다. 되돌이후두신경 손상에 수반되는 쉼소리 라. 고칼슘혈증발작 ① 가, 나, 다 ② 나, 라 ③ 가, 다 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라	12. 답 ③ (답지는 ①) 2023 : 답지에는 1이지만 오류이고 3이 답이라는 것 같네요? 배운 것으로 (다)가 맞다는 것, (라)는 저칼슘혈증이므로 틀렸다는 것 정도만 확인하고 넘어가셔도... [선배족 풀이] 가. 올해 수업에서는 상후두신경 바깥가지 손상은 배우지 않았지만 맞는 보기라고 합니다. 나. 선배족 풀이에서 정확히는 모르겠지만 주요 합병증이라고 했으니 아닌 것 같다고 합니다 다. 되돌이 후두 신경이 손상되면 쉼 목소리가 부작용으로 발생합니다. [2021 풀이] 주요 합병증 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리 부갑상선 손상 - 손발저림 주위 구조물 침범 시의 처치 출혈 임파액 유출 (2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다. 올해는 2021 풀이에 정리된 합병증을 숙지해 두셔야 합니다.

13. 34세 여자가 갑상선유두암으로 갑상선전절제술을 시행받았다. 수술 후 4시간 후 병실에서 환자가 호흡곤란을 호소하였다. 혈압은 110/90mmHg, 맥박은 100회/min 이었고, 말초 산소포화도는 92%로 측정되었다. 수술 부위는 부어 올라 단단해져 있었다. 다음 중 가장 우선적으로 시행해야 할 조치는? (2015 기말)

- ① 동맥혈가스분석(ABGA)을 시행한다.
- ② nasal cannula로 O2를 공급한다.
- ③ 창상 부위를 모두 열고 혈종을 제거한다.
- ④ 창상 부위를 거즈로 덮은 후 압박한다.
- ⑤ 창상 부위를 일부 열고 배액관을 삽입한다.

14. 45세 여자가 타병원에서 갑상선 우엽에 1.0cm 크기의 결절이 있어 시행한 세침흡인검사서 갑상선유두암으로 진단되었다. 초음파 검사에서 갑상선에는 다른 결절은 관찰되지 않았으나, 좌측 내경정맥 주위에 0.7cm 크기의 등근 고에코 음영의 결절이 관찰되어 추가로 세침흡인검사를 시행하였고, 갑상선유두암 전이로 밝혀졌다. 이 환자의 치료로 가장 적절한 것은? (2015 과정)

- ① 갑상선전절제술 + 중심목림프절절제술
- ② 갑상선우엽절제술 + 중심목림프절절제술
- ③ 갑상선우엽절제술 + 좌측 변형근치목림프절절제술
- ④ 갑상선전절제술 + 좌측 변형근치목림프절절제술 + 방사성요오드치료
- ⑤ 갑상선우엽절제술 + 좌측 변형근치목림프절절제술 + 방사성요오드치료

13. 답 ③

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리
- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인
- 임파액 유출

[선배족 풀이]

갑상선암 수술 후에 일어나는 출혈로 인해서 혈종(hematoma)가 생긴 경우입니다. 출혈은 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인으로 제거해 주어야 합니다.

14. 답 ④

2023 : 안배웠습니다!

[선배족 풀이]

- 일단 갑상선 종양이 전이가 되었으니, 갑상선 전절제를 해야합니다.
- 좌측 내경정맥 주위에도 전이가 되었으니, 좌측 변형근치목림프절절제술을 해야하는 것 같습니다
- 방사선 요오드 치료는 잘 모르겠지만 남아 있을 수 있는 부분은 마저 제거하기 위해서 해야 하는 것 같습니다.

(선배족 코멘트)

올해 배운 내용으로는 중심목림프절절제술을 시행해야 하는 것 같은데 선배족 답이 이렇게 되어 있네요.. 일단 풀이 남겨둡니다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

15. 41세 여자가 목에 뭐가 만져진다니면서 병원에 왔다. 초음파 검사에서 갑상선 우엽에 저음영소견의 병변이 보여 가는바늘흡인세포검사서 유두상암으로 의심되어 수술을 시행하였다. 수술 소견에서 우측 갑상샘에 2.5 cm 크기의 종양이 앞쪽으로 띠근육(strap muscle)에 침범하였고, 기도 앞쪽 림프절이 커져있어 동결절편조직검사(frozen biopsy)를 시행하여 갑상선 주위 임파전이성 유두상 갑상선암으로 판정되었다. 수술 전 경부 초음파 검사에서 림프절전이 소견은 보이지 않았다. 이 환자의 치료 계획은? (2016 과 정) ① 우측 갑상샘 엽절제술 ② 갑상샘 전절제술 ③ 갑상샘 전절제술 + 광범위 경부 광청술 ④ 갑상샘 전절제술 + 광범위 경부 광청술 + 수술 후 TSH 억제요법 ⑤ 갑상샘 전절제술 + 중앙구역 경부 광청술 + 수술 후 방사성요오드치료 + 수술 후 TSH 억제요법	15. 답 ⑤ 2023 : 안배웠어요~ 갑상선 근전절제술 or 전절제술 (near-total or total thyroidectomy)의 적응증 - 원발성 암이 큰 경우: (Primary carcinoma > 4cm) - Contralateral thyroid nodules - 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침윤이 있을 때 - 경부 림프절 전이가 있을 때 - 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때 - 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때 - DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때 - 45세 이상의 고령 환자일 때 - Chronic thyroiditis (2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.
16 △. 그레이브스 병(Graves' disease) 환자의 수술적 치료 후 결과에 가장 중요한 인자는? (2016 과 정, 기말) ① 나이 ② 갑상샘 항체 수치 ③ 절제 갑상샘 무게 ④ 잔존 갑상샘 무게 ⑤ 갑상샘 자극 호르몬 수치	16. 답 ④ 2023 : 근절제술과 근전절제술을 나누는 기준이 1g보다 많이 남기느냐, 적게 남기느냐였고 술법에 따라 예후가 달라졌으니 가장 중요한 factor는 무게이지 않을까요! (2021 코멘트) 올해에는 수업하지 않았습니다. (2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

17. 43세 여자가 양측성 갑상선 암으로 갑상선 전절제술을 시행하였다. 수술 당일 밤에 환자는 숨쉬기가 힘들다고 하여 수술부위를 관찰해 보니 수술부위가 부풀어 올라 있었다. 환자는 곧 청색증이 발생하였다. 당장 시행해야 하는 처치는? (2016, 2017 과정)

- ① 칼슘투여
- ② 수술 부위 열기
- ③ 기관 삽관
- ④ 기관절개술
- ⑤ 산소공급

18. 41세 남자가 목에 뭐가 만져진다니면서 병원에 왔다. 촉진에서 갑상선 우엽쪽으로 덩이가 만져지며, 우측 경정맥에서 림프절이 촉진되었다. 이후 초음파 검사에서 갑상선 우엽에 3cm 정도의 저음영소견의 병변이 보여 가는 바늘 흡인 세포 검사에서 유두상암으로 의심되었다. 림프절에도 가는 바늘 흡인 세포 검사를 시행하였으며, 갑상선 암의 전이가 의심되었다. 이 환자의 치료 계획은? (2017 과정)

- ① 우측 갑상샘 엽절제술
- ② 갑상샘 전절제술
- ③ 갑상샘 전절제술 + 광범위 경부 광청술
- ④ 갑상샘 전절제술 + 광범위 경부 광청술 + 수술 후 TSH 억제요법
- ⑤ 갑상샘 전절제술 + 중앙구역 경부 광청술 + 수술 후 방사성요오드치료 + 수술 후 TSH 억제요법

17. 답 ②

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리
- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인
- 임파액 유출

[선배족 풀이]

수술 당일 호흡곤란이 발생하였고 수술 부위가 부풀어오른 것으로 보아 수술 합병증 중 출혈이 발생한 것으로 보입니다. 이때는 수술 부위를 열어 고인 피를 제거해주어야 합니다.

18. 답 ⑤

2023 : 안 배웠습니다

[선배족 풀이]

바늘 흡인 세포 검사결과 갑상선 유두상암으로 진단되었으므로 갑상샘과 더불어 중앙경부림프절을 절제해주어야 합니다. 이 사실만으로 답을 고를 수 있긴 하지만, 수술 후 방사성요오드치료와 TSH 억제요법은 재발 방지를 위해 하는 것 같습니다.

(2021 코멘트) 갑상선암의 수술적 치료의 기본 원칙이 갑상선 절제 + 림프절 절제임을 알고, 각 절제법의 적응증과 주로 침범하는 림프절(기도결 림프절(VI))을 알면 될 것 같습니다.

15번 문제와 거의 동일합니다.

(2022 코멘트) 이번 시간 배운 내용으로 풀기 어려운 문제입니다.

19. Grave's disease로 진단받은 환자의 수술 적응증은? (2018 과정)

- ① 크기가 4 cm 이상인 경우
- ② 목소리가 변한 경우
- ③ Anti-thyroid drug에 대한 부작용이 심할 경우
- ④ 갑상선 스캔에서 열 결절이 나타나는 경우
- ⑤ 부갑상선 기능저하증이 있는 경우

19. 답 ③

③ Anti-thyroid drug에 대한 부작용이 심할 경우 Graves' disease의 수술 적응증이 된다.

① 크기는 상대 적응증에 해당하며, 너무 커서 obstructive하게 된 경우 수술의 적응증이 된다.

②, ④, ⑤ 적응증이 아니다.

Graves' disease의 수술적 치료의 적응증

- Obstructive goiter
- Fear of radioactivity
- Noncompliant
- **Adverse effect with thionamide drugs**
- Pregnant
- Suspicious nodule: 악성으로 의심되는 결절
- Recurrence after ATD treatment
- 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy, poor compliance with ATD, children

20. 갑상선 유두상암이 발생하였을 경우 수술 시엽절제술을 시행해도 가능한 경우는? (2018 과정)

- ① 측경부 림프절 전이가 있는 경우
- ② 원발성 암의 크기가 3cm 인 경우
- ③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 있는 경우
- ④ 단독으로 한쪽에만 국한되어 있는 경우
- ⑤ 다발성으로 발생한 경우

20. 답 ④

④ 단독으로 한쪽에만 국한되어 있는 경우 엽절제술의 적응증이 된다.

①, ③, ⑤ 전절제술의 적응증이다.

② 엽절제술의 적응증이 아니다.

갑상선 엽절제술(lobectomy)의 적응증

- Small (<2cm, T1)
(대한갑상선학회 권고안: <1cm)
- Low-risk (ex. 방사선 조사의 과거력 없음, 가족력이 없음 등)
- **단일 병소, 한쪽 엽에 국한**
→ 한쪽 엽에 국한되더라도 피막을 침범하거나 병소가 두 곳 이상일 경우 전절제술을 고려함
- 육안적으로 갑상선 내에 국한된 유두암종
- 갑상선 외 침윤이 없음
- 주위 경부림프절 전이와 원격전이가 없을 때
- 추적검사가 용이할 때

(2022 코멘트) 갑상선 근전절제술 or 전절제술 (near-total or total thyroidectomy)의 적응증과 비교하며 봐주세요.

21. 갑상선 수술 후 발생할 수 있는 합병증 중 응급 수술을 요하는 경우는? (2019)

- ① 경부 흉터
- ② 되돌이(반회)신경 마비
- ③ 부갑상선 기능 저하
- ④ 출혈
- ⑤ 임파액 유출

22. 갑상선 유두상암이 발생하였을 경우 수술 시 전 절제술을 시행해야 하는 경우는? (2019)

- ① 경부 림프절 전이가 없는 경우.
- ② 원발성 암의 크기가 1cm 인 경우.
- ③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 있는 경우
- ④ 단독으로 한쪽에만 국한되어 있는 경우
- ⑤ 갑상선 내에 국한되어 있는 경우

21. 답 ④

수술 후 발생하는 출혈이 심할 경우 기도를 압박하여 호흡곤란을 야기할 수 있으므로 응급수술이 필요하다.

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리
- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인
- 임파액 유출

22. 답 ③

③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 있는 경우 전절제술의 적응증이 된다.

①, ②, ④, ⑤ 엽절제술의 적응증이다.

갑상선 근전절제술 or 전절제술(near-total or total thyroidectomy)의 적응증

- 원발성 암이 큰 경우:
(Primary carcinoma > 4cm)
- Contralateral thyroid nodules
- 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침윤이 있을 때
- 경부 림프절 전이가 있을 때
- 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때
- 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때
- DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때
- 45세 이상의 고령 환자일 때
- Chronic thyroiditis

(2022 코멘트) 갑상선 엽절제술(lobectomy)의 적응증과 비교하며 봐주세요.

23. 갑상선 유두상암이 발생하여 수술을 시행해야 할 때 엽 절제술로도 충분한 경우는? (2020)

- ① 양측성으로 발생한 경우
- ② 측경부 림프절 전이가 있는 경우
- ③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 있는 경우
- ④ 가족력이 있고 주위 조직을 침범한 경우
- ⑤ 원발성 암의 크기가 1cm 미만이고 한쪽 엽에 국한된 경우

23. 답 ⑤

[교수님 해설]

단일 병소로 1cm 미만이고 한쪽 엽에 국한되어 있을 시 엽 절제술의 적응증이 된다.

①, ②, ③, ④ 전절제술의 적응증이다.

갑상선 엽절제술(lobectomy)의 적응증

- Small (<2cm, T1)

(대한갑상선학회 권고안: <1cm)

- Low-risk (ex. 방사선 조사의 과거력 없음, 가족력이 없음 등)

- 단일 병소, 한쪽 엽에 국한

→ 한쪽 엽에 국한되더라도 피막을 침범하거나 병소가 두 곳 이상일 경우 전절제술을 고려함

- 육안적으로 갑상선 내에 국한된 유두암종

- 갑상선 외 침윤이 없음

- 주위 경부림프절 전이와 원격전이가 없을 때

- 추적검사가 용이할 때

(2022 코멘트) 갑상선 근전절제술 or 전절제술 (near-total or total thyroidectomy)의 적응증과 비교하며 봐주세요.

24. 갑상선 수술의 합병증 중 쉼 목소리를 야기할 수 있는 경우는? (2020)

- ① 경부 흉터
- ② 되돌이(반회)신경 마비
- ③ 부갑상선 기능 저하
- ④ 출혈
- ⑤ 임파액 유출

24. 답 ②

[교수님 해설]

되돌이신경손상은 쉼 목소리를 야기한다.

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리

- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)

- 주위 구조물 침범 시의 처치

- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인

- 임파액 유출

25. 갑상선 유두상암이 발생하여 수술을 시행해야 할 때 전 절제술이 필요한 경우는? (2021-1)

- ① 단일 병소이고 한쪽에만 국한된 경우
- ② 주위 림프절 전이가 없는 경우
- ③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 없는 경우
- ④ 원발성 암의 크기가 1cm 미만이고 피막의 침범이 없는 경우
- ⑤ 육안적으로 갑상선 외 침범이 있는 경우

26. 갑상선 수술의 합병증 중 응급수술이 필요한 경우는? (2021-1)

- ① 경부 흉터
- ② 되돌이(반회)신경 마비
- ③ 부갑상선 기능 저하
- ④ 출혈
- ⑤ 임파액 유출

25. 답 ⑤

[교수님 해설]

육안적으로 갑상선 외 침범이 있는 경우 전 절제술의 적응증이 된다.

①, ②, ③, ④ 엽절제술의 적응증이다.

갑상선 근전절제술 or 전절제술(near-total or total thyroidectomy)의 적응증

- 원발성 암이 큰 경우:
(Primary carcinoma > 4cm)
- Contralateral thyroid nodules
- 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침범이 있을 때
- 경부 림프절 전이가 있을 때
- 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때
- 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때
- DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때
- 45세 이상의 고령 환자일 때
- Chronic thyroiditis

(2022 코멘트) 갑상선 엽절제술(lobectomy)의 적응증과 비교하며 봐주세요.

26. 답 ④

[교수님 해설]

수술 후 발생하는 출혈이 심할 경우 기도를 압박하여 호흡곤란을 야기할 수 있으므로 응급수술이 필요하다.

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리
- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인
- 임파액 유출

27. Grave's disease 환자에서 수술이 꼭 필요한 경우로 옳은 것은? (2021-2)

- ① 한쪽 엽에 결절이 포함되어 있는 경우
- ② 주위 림프절 비대가 있는 경우
- ③ 이전에 두경부 부위에 방사선 조사를 받은 병력이 있는 경우
- ④ 항갑상선제 치료 후 재발하는 경우
- ⑤ 육안적으로 안병증이 있는 경우

27. 답 ④

[교수님 해설]

Grave's disease 환자에서 항갑상선제 치료 후 재발하는 경우 수술의 적응증이 된다.

2023 :1, 2, 3번은 암의 전절제술 적응증이므로 헛갈리지 않도록 주의하는 게 좋을 것 같습니다!

①, ②, ③ Graves' disease의 수술 적응증이 아니다.

⑤ Ophthalmopathy는 심하더라도 상대적응증에 해당하며, 수술이 꼭 필요한 경우는 아니라고 할 수 있다.

Graves' disease의 수술적 치료의 적응증

- Obstructive goiter
- Fear of radioactivity
- Noncompliant
- Adverse effect with thionamide drugs
- Pregnant
- Suspicious nodule: 악성으로 의심되는 결절
- **Recurrence after ATD treatment**
- 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy, poor compliance with ATD, children

28. 갑상선 수술의 합병증 중 쉼 목소리를 야기하는 경우는? (2021-2)

- ① 경부 흉터
- ② 되돌이(반회)신경 마비
- ③ 부갑상선 기능 저하
- ④ 출혈
- ⑤ 임파액 유출

28. 답 ②

[교수님 해설]

수술 중 되돌이(반회)신경 손상으로 성대 마비가 야기될 경우 쉼 목소리가 발생할 수 있다.

갑상선 절제술의 합병증

- 되돌이 신경 손상 - 쉼 목소리
- 부갑상선 손상 - 손발저림 (저칼슘혈증)
- 주위 구조물 침범 시의 처치
- 출혈 → 갑상선 수술 후 응급수술을 하게 되는 가장 큰 원인
- 임파액 유출

29. Grave's disease에서 반드시 수술을 해야 하는 경우는? (2022)

- ① 크기가 4cm 이상일 경우
- ② 심한 ophthalmopathy가 있는 경우
- ③ ATD로 조절이 안 되는 임신부
- ④ 소아인 경우
- ⑤ ATD 복용을 잘 지키지 못하는 경우

30. 갑상선 전 절제술이 필요한 경우는? (2022)

- ① 1cm 크기의 단일병소
- ② 육안적으로 갑상선내에 국한된 경우
- ③ 추적 검사가 용이한 경우
- ④ 경부 림프절 전이나 원격전이가 분명한 경우
- ⑤ 청소년인 경우

29. 답 ③

[교수님 해설]

육ATD로 조절이 안되는 임신부의 수술의 절대적인 적응증이 된다.

- 1: graves disease의 적응증 아님. 암으로 인한 전절제술의 적응증
- 2: 상대적응증이므로 '반드시'는 아님
- 3: ATD(antithyroid drug therapy)로 조절이 안 되는 임신부 : 절대 적응증입니다. 반드시 수술!
- 4: 상대적응증입니다.
- 5: 상대적응증입니다.

Graves' disease의 수술적 치료의 적응증

- Obstructive goiter
- Fear of radioactivity
- **Adverse effect with thionamide drugs**
- Pregnant: 임신이거나 임신을 계획하는 경우
- Suspicious nodule: 악성으로 의심되는 결절
- **Recurrence after ATD treatment**
- 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy, poor compliance with ATD, children

30. 답 ④

[교수님 해설]

경부 림프절 전이나 원격전이가 분명한 경우는 전절제술이 필요하다.

갑상선 근전절제술 or 전절제술(near-total or total thyroidectomy)의 적응증

- 원발성 암이 큰 경우: Primary carcinoma > 4cm
- Contralateral thyroid nodules
- 크기에 상관없이 육안적으로 갑상선 외 침윤이 있을 때
- 경부 림프절 전이가 있을 때
- 국소 또는 원격 전이(폐, 뼈 등)가 있을 때
- 두경부암으로 인한 방사선치료 과거력이 있을 때
- DTC(갑상선 분화암) 가족력이 있을 때
- 45세 이상의 고령 환자일 때
- Chronic thyroiditis

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 3교시
			담당교수	배순식 교수님
	수 업	성선기능 조절약물	작성자	이하경

제 작 자 코 멘 트

22: 응급 피임/ 불임 치료

21-1: 피임/유산 약물

20: 자궁 수축/이완 약물들(올해는 수업X), 탈모약

19: SERM 약물 중 유방암, 피임/유산 약물

18: SERM 약물 중 골다공증(폐경 후 여성), 피임/유산 약물

이를 근거로 한 SUMMARY

1. SERM : Cell type에 따라서 antagonist/agonist 둘 다 할 수 있다. epigenetic regulation의 효과를 보이고, 특히 **tamoxifen, raloxifene**

Tamo: 주로 유방암에 사용 **endometrium**에서는 부작용,

Tamo로 안된다면?

1st choice는 Fulvestrant(내성 일시),

2nd choice는 aromatase 합성 억제제(endometrium에 문제가 있는 endometriosis 환자일시)

Ralo: 폐경 후 여성 골다공증, 뼈에서만 agonistic 하다.

2. 피임/유산 약물 (Mifepristone, Unipristal)

Mifepristone(유산효과,600mg) : antagonist로써, progesterin receptor를 degradation 시킨다

마지막 월경 후 49days 내 사용 이후 48hr 후에 misoprostol(강한 자궁수축 유도, 태아 squeeze out)를 복용.

Unipristal: partial agonist인데, GnRH 분비를 억제하는 효과 **성교후 5일(120h)까지** 효과가 있다. LH surge 이후에 사용해도 surge shutdown 가능. ovulation을 억제하는 가장 센 약. dosage 낮고, 매우 강하지만, 이미 착상된 친구들한테는 효과가 없다.

3. 자궁 수축/이완 약물들

MLCK 억제 약물들(Relaxation 유도) : Ca²⁺ ch. inhibitor: **Nifedipine, MgSO₄**

b₂ receptor agonist : **Ritodrine, terbutaline**

Oxytocin receptor inhibitor : **atosiban**

MLCK 촉진 약물들(Contraction 유도): a₁ receptor agonist : **ergonovine, methylegonovine(20出)**

Oxytocin 그 자체.

4. 불임환자 약물과 Aromatase inhibitor 시리즈

clomiphene: estrogen의 negative feedback을 억제시키면서 FSH, LH의 생성을 촉진하여 ovulation을 가능하게 할 수 있음

Aromatase inhibitor도 불임시 사용 가능한데 이는 Estrogen 합성 자체를 막아서 neg. feedback route 막음.

마지막으로는 **Gonadotropin(LH, FSH)**를 직접 투여.

※estrogen synthesis 억제제(Formestane , Exemestane - 스테로이드계/ anastrozole, Letrozole, Vorozole - 비스테로이드계)

5. 5α-Reductase inhibitor 중 Finasteride는 전립선 비대증 치료에 쓰이지만 탈모치료에도 저용량으로 쓰임

1. 60세의 여자가 길을 가던 중 넘어져 다리 통증을 호소하였다. X-ray 검사결과 대퇴부에 금이 갔으며, 골밀도가 현저히 줄어들었고, 폐경기가 온 지는 5년이 되었다고 한다. 이 환자를 치료하기 위한 가장 적절한 약물은 다음 중 무엇인가? [2018] ① Raloxifene ② Tamoxifen ③ Fulvestrant ④ Toremifene ⑤ Clomiphene 2. 22세의 여성이 4일 전 원치 않은 관계를 하게 되었고 임신이 걱정된다고 하며 문의를 하였다. 이 여성의 잠재적 임신을 억제할 수 있는 치료약으로 다음 중 가장 적절한 것은 무엇인가? [2018] ① Equilin ② Ulipristal ③ Mestranol ④ Norgestrel ⑤ Norethindrone	1. 답 : ① 60세의 여자 X-ray 검사결과 대퇴부에 금이 갔으며, 골밀도가 현저히 줄어들었고 폐경기가 온 지는 5년이 되었다고 한다 ▷폐경기의 여성에게 뼈에 문제! Tamoxifen 의 경우 유방암에 치료에 더 중점. 2. 답 : ② 22세의 여성이 4일 전 원치 않은 관계를 하게 되었고 임신이 걱정된다고 하며 문의를 하였다 ▷ 빠른 피임이 필요하다!! 사용할 약제는 ovulation을 inhibition하는 데 사용하는 대표적인 emergency contraceptive Ulipristal ulipristal은 성교후 120시간까지 효과를 가진다. [2021-1] Mifepristone : 마이(Mifepristone) 지났을 때, 유산효과. Unipristal : 1 (Unipristal)처럼 얼마 안됐을 때, ovulation을 막는다. <5days , #1 = 매우 강력(surge 이후에도 사용)
---	--

3. 29세의 여자가 유방암을 진단받고 약물 X를 이용하여 치료를 하였다. 약물 X를 이용하여 각 조직으로 분리한 세포의 증식에 대한 연구를 진행하였더니 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다. 이 약물 X가 될 수 있는 가장 적절한 약물은 무엇인가? [2019]

조직	약물 X에 대한 증식 반응
유방	증식 억제
자궁 내막	증식 촉진
골	증식 억제

- ① Letrozole
 ② Raloxifene
 ③ Tamoxifen
 ④ Fulvestrant
 ⑤ Clomiphene
4. 25세의 여성이 1개월 전 원치 않은 관계를 하게 되었고, 월경 예정일이 지나도 월경을 하지 않아 걱정된다고 하며 문의를 하였다. 이 여성의 잠재적 임신을 끝낼 수 있는 치료약으로 다음 중 가장 적절한 것은 무엇인가? (단, 법적인 문제는 고려의 대상이 아님) [2019]
- ① Ulipristal
 ② Formestane
 ③ Clomiphene
 ④ Mifepristone
 ⑤ Levonorgestrol

3. 답 : ③

29세 여성에 유방암 진단

첫 번째 약제로 생각해야 할 것 ▷ Tamoxifen

내성이나 endometrosis가 있다는 말도 없고

표에서 **breast tissue/osteocyte**에서 **antagonistic** 하고, **endometrium**에서는 **agonistic** 함으로 **Tamoxifen** 확정!

4. 답 : ④

25세의 여성이 1개월 전 원치 않은 관계를 하게 되었음 ▷ 임신을 한지 시간이 꽤 지났는데 피임을 해야한다

사용할 약제는 이미 생성된 **progesterone**의 기능을 억제할 뿐 아니라 **progesterone level** 자체를 떨어트리는 **Mifepristone!**

mifepristone (600mg) - 마지막 월경이 일어난 지 49일 이내에 복용해야 피임 효과가 있음

[2021-1]

Mifepristone : 마이(**Mifepristone**) 지났을 때, 유산효과.

Unipristal : 1 (**Unipristal**)처럼 얼마 안됐을 때, ovulation을 막는다.

<5days ,

#1 = 매우 강력(surge 이후에도 사용)

5. 다음 중 자궁근 수축을 유도하여 조기분만을 촉진 시키는 약물은 무엇인가? [2020]

- ① atosiban
- ② ritodrine
- ③ nifedipine
- ④ terbutaline
- ⑤ ergonovine

6. 다음 이 약물은 전립선 비대증(benign prostate hyperplasia)을 치료할 용도로 사용될 수 있지만 대머리(alopecia) 치료에도 효과가 있는 약물은 무엇인가? [2020]

- ① letrozole
- ② histreline
- ③ flutamide
- ④ leuprolide
- ⑤ finasteride

5. 정답: ⑤ 이하 교수님 해설

해설: ergonovine은 $\alpha 1$ 수용체를 활성화하여 자궁근 세포내에 칼슘유리를 촉진시켜 자궁근을 수축하게 함으로서 분만을 유도한다. 나머지는 모두 자궁근 이완제로서 perterm labor를 억제한다.

참 공부 하실분들:

MLCK 억제 약물들(Relaxation 유도) :

Ca²⁺ ch. inhibitor: **Nifedipine, MgSO₄**

b₂ receptor agaonist : Ritodrine, terbutaline

Oxytocin receptor inhibitor : atosiban

MLCK 촉진 약물들(Contraction 유도): a₁

receptor agonist : **ergonovine,**

methylegonovine

Oxytocin 그 자체.

or 수축 유도> 촉진은 빨리 놓고 싶다.

urgent(ergonovine)하게 고고(methylegonovine)

6. 정답: ⑤

해설:

α -reductase는 testosterone을

dihydrotestosterone을 전환시키는 효소이며

이 효소의 억제제는 finasteride이다.

dihydrotestosterone은 머리의 모낭세포를

퇴화시키고 몸의 모낭세포는 발달시키기 때문에 5 α -reductase의 대항제는 대머리 치료에 효과가 있다.

[2021-1] 본 순식이형 시간에서는 배우지 않음.

그래도 출 답하고 갑시다.

7. 24세의 여자가 원치 않은 관계를 갖고 마지막 생리를 한지 30일 넘었다고 찾아왔다. 치료적 유산을 위해 약물 (A) 600mg을 복용시킨 후 48시간 후에 약물 (B) 400mg을 복용시켜 치료적 유산을 유도하였다. 약물 A와 B는 무엇인가? (각 5점, 단 법적인 문제는 고려의 대상이 아님). (2021-1)

8. 다음 약물 중 유방암환자에게 사용될 수 있으나 자궁내막증(endometriosis)이나 골다공증(osteoporosis)을 유도할 수 있어 주의해야 하는 약물은 무엇인가?(5점)

- ① Raloxifene
- ② Tamoxifen
- ③ Fulvestrant
- ④ Anastrozole
- ⑤ Clomiphene

9. 28세의 여성이 원치 않은 관계를 하게 되었고 마지막 생리 후 6주가 지났는데도 생리를 하지 않아 임신이 걱정된다고 하며 문의를 하였다. 이 여성의 잠재적 임신을 끝낼 수 있는 치료약으로 가장 적절한 약물은 다음 중 무엇인가?(5점)

- ① Ulipristal
- ② Letrozole
- ③ Fulvestrant
- ④ Mifepristone
- ⑤ Clomiphene

7. 답 A=mifepristone, B=misoprostol

이하 교수님 풀이

시간이 5일 이상 지난 치료적 유산을 위해서는 고용량의 mifepristone(600mg)이 사용되고 misoprostol (합성 prostaglandin E1)을 이용해 자궁을 수축시켜 배출시킨다. 5일 이내의 경우 저용량의 mifepristone이나 ulipristal이 사용되어질 수 있다.

8. 답: 2번
교수님 해설

Tamoxifen은 유방조직이나 골세포에는 대항체 효과를 가지나 자궁내막세포에는 작용체 효과를 가지고 있어 자궁내막증을 유도할 수 있다. Raloxifene은 골세포에 작용제 효과를 가지고 있어 골다공증 치료에 사용되며, Fulvestrant 및 Clomiphene은 항에스트로젠으로서 모든 조직에서 에스트로젠의 대항제 효과를 갖는다. Anastrozole은 estrogen합성을 억제하여 모든 조직에서 에스트로젠의 효과를 없애주는 효과를 가지고 있다

9. 정답: 4번
교수님 해설

이미 착상된 임신은 자궁내막 유지에 중요한 progesterone의 기능을 길항하는 약물을 쓰는 것이 중요하다. Mifepristone은 antiprogesterone 약물이다.

2022 학습부원 해설

Mifepristone이라는 약물은 이번에 처음 나온 약물이지는 않지만 -pristone 계열인 것을 확인하면 됩니다. pristone 계열은 PR antagonist로써 이미 착상된 이후 치료적 유산효과를 가집니다.

1. Ulipristal-PR partial agonist로써 120시간 이내에 사용해야 하는 응급 피임제입니다.

2. Letrozole-aromatase inhibitor로써 불임 치료 시 사용합니다.

3. Fulvestrant-antiestrogen으로써 tamoxifen에 내성이 생긴 유방암의 이차 치료약물입니다.

5. Clomiphene-fulvestrant와 같은 antiestrogen으로써 LH, FSH 분비를 촉진시켜 배란을 촉진하는 불임증 치료 약물입니다.

10. 24세의 여성이 5일 전 원치 않은 관계를 하게 되었고 임신이 걱정된다고 하며 문의를 하였다. 이 여성의 잠재적 임신을 억제할 수 있는 치료약으로 다음 중 가장 적절한 것은 무엇인가? (2022) ① Ulipristal ② Letrozole ③ Clomiphene ④ Mifepristone ⑤ Levonorgestrel 11. 35세 산과력이 없는 여자가 임신을 원하여 병원에 왔다. 월경은 1년에 2~3회 있었고, 다모증이 있다. 혈액 검사결과 다음과 같다. 처치는? (2022) 공복혈당 98 mg/dL 식후 2시간 혈당 195 mg/dL 황체형성호르몬 15 mIU/ml (참고치, 2~15) 난포자극호르몬 7 mIU/ml (참고치, 3~20) 에스트라다이올 40 pg/ml (참고치, 20~145) ① Estrogen ② Androgen ③ Clomiphene ④ Progesterone ⑤ Gonadotropin-releasing hormone agonist	10. 답 ① 교수님 해설: 배란 촉진을 억제할 수 있는 progestin 또는 partial progesterone receptor (PR) agonist를 써야하나 원치 않은 관계 후 3일이 지났으니 Partial PR agonist인 Ulipristal을 써야 한다. 11. 답 ③ 교수님 해설: 배란을 촉진하기 위해서는 estrogen receptor antagonist를 써서 되먹임작용을 억제하는 것이 중요하다. 23학습부원: 불임치료 관련 내용에서 언급된 게 3번 clomiphene밖에 없긴 하지만, 혹시몰라 산부인과 학회지를 찾아본 결과 5번 GnRH agonist가 단기적으로는 FSH, LH를 증가시키지만 장기적으로는 뇌하수체의 GnRH receptor의 발현을 감소시켜 FSH, LH 분비가 억제된다고 합니다. 그래서 교수님 새 강의록 기준 30페이지에 보면 전립선암에 사용한다고 되어 있습니다.
--	--

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 4교시
	수 업	성호르몬 작용, 평가	담당교수	박현준 교수님
			작성자	이하경

제 작 자 코 멘 트

정말 글자 하나 안 바뀌고 지금까지 똑같이 내셨습니다! 2문제 (2,3번 문제) 만 외우시면 됩니다ㅎㅎ

<출 선지>

테스토스테론 (T)	성호르몬 평가 검사
- 대부분 고환에서 생성, 분비됨 - 대부분 알부민과 성호르몬결합글로블린(SHBG)와 결합된 형태로 존재 - 비만, 고지혈증 등 만성질환 환자에게는 T생성 감소 - 전립선에서 5α-reductase에 의해 DHT로 변함 (aromatase에 의해 estradiol로 변함) - 40대 이후 연령 증가할수록 T분비 감소	- FSH, LH 기저 농도 측정이 도움이 된다 - 외성기 형태관찰, 고환 크기 측정 함께하면 진단에 도움됨 - 남성불임, 성기능장애, 2차성징 발달 지연 환자에 필요 - hCG, GnRH 자극검사를 통해 병변부위 파악 가능 - 테스토스테론은 일중 변화가 있어 아침에 측정해야!

많이 급하시면 "5 α -reductase에 의해 estradiol로 변환된다." 와 "테스토스테론은 일중 변화가 있으므로 취침 전 측정한다" 가 보이시면 그게 바로 답입니다!!!!!!

- 남성 생식기능에 가장 중요한 기초적 스테로이드인 테스토스테론 (Testosterone)은 (1)에서 가장 많이 생성, 분비되며 (2)에서 5 α -Reductase에 의해 (3)으로 전환된다.
[2020, 2019, 2018, 2017, 2016]

- 정답:
1 고환 혹은 고환내 Leydig cell
2 전립선(prostate)
3. 디하이드로테스토스테론 (dihydrotestosterone, DHT)

16~20출 중에서 빈칸은 매번 2개
1번 정답은 고정이었고,
2번 3번 번갈아 가면서 출제되었습니다.
21년도에는 출제되지 않았습니다.

2. 고환에서 만들어지는 테스토스테론의 분비에 대한 설명 중 틀린 것은? [2022, 2021-2, 2021-1, 2020, 2019, 2017, 2016] ① 대부분 고환에서 생성, 분비된다. ② 대부분 알부민이나 성호르몬결합글로블린(SHBG)와 결합된 형태로 존재한다. ③ 비만, 고지혈증, 고혈압, 대사증후군 등의 만성질환을 가진 환자에서는 테스토스테론 생성이 감소되는 경향이 있다. ④ 5α-reductase에 의해 estradiol로 변환된다. ⑤ 40대 이후 연령이 증가할수록 테스토스테론 분비가 감소한다. 3. 성호르몬의 평가를 위한 검사에 대한 설명 중 틀린 것은? [2022, 2021-2, 2021-1, 2020, 2017, 2016] ① FSH, LH의 기저 농도 측정이 도움이 된다. ② 외성기의 형태관찰, 고환 크기의 측정을 함께 하면 진단에 도움이 된다. ③ 남성불임, 성기능장애, 2차 성징 발달의 지연이 있는 환자에서 성호르몬 평가가 필요하다. ④ hCG, GnRH 자극검사를 통해 병변부위를 파악할 수 있다. ⑤ 테스토스테론은 일중 변화가 있으므로 취침 전 측정한다.	2. 정답: ④ 해설: ① 테스토스테론은 95%가 고환에서 생깁니다. ② SHBG에 결합한 것이 60%이고 알부민에 결합한 것이 38%이고 free는 2%이다. ③ 비만, 고지혈증, 고혈압, 대사증후군 등의 만성질환을 가진 환자에서는 테스토스테론 생성이 감소되는 경향이 있습니다 ④ 5α-reductase에 의해 DHT로 변환됩니다. ⑤ 40대 이후 연령이 증가할수록 테스토스테론 분비가 감소합니다. 3. 정답: ⑤ 해설: 테스토스테론은 오전에 측정합니다!!
--	--

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 6교시
			담당교수	김현우 교수님
	수 업	남성 갱년기	작성자	최서진

제 작 자 코 멘 트

2023코멘트 : 작년부터 들어오신 교수님이셔서 해당하는 문제는 2문제입니다. 강의록 ★에서 작년에 2문제 나왔고, 올해도 그렇게한다고 하셨습니다. 또한 수업 중 작년 문제에서 살짝만 바뀌서 낼 수 있다는 말씀도 여러번하셔서 **특히 작년 두 문제, ★**위주로 보시면 될 것 같습니다. summary는 정리쪽에 있습니다.

(선배족 코멘트) : 이번년도부터 김현우 교수님으로 바뀌어 출에 김현우교수님 문제는 없습니다. 별표에서 객관식 2문제로 시험에 내신다고 하셨으며, 교수님께서 수업하실 때 이전 기출 족보들이 없을거라 생각하시고 새 문제를 내시기 위해 별 표시를 하셨으며 그러실 것이라 말씀하셨지만! 혹시 이전 기출 문제를 내실 수도 있는 가능성이 Zero는 아니며, 큰 내용이 바뀐 것 또한 아니니 여유로우신 분들은 이전 교수님 출을 풀어보시는 것을 추천합니다! 문제에서 김현우 교수님께서 별표하신 내용과 관련된 풀이에는 밑줄표시를 하였습니다. 22년도에 배우지 않거나 내용이 다른 것들은 풀이에 22 코멘트로 적어놓았습니다! (이전 교수님 summary는 정리쪽에 있습니다!)

1. 남성갱년기증후군의 치료 전 치료의 안정성과 부작용 예방을 위해 확인되어야할 검사 중 맞는 것은? (2021-2, 2018, 2016, 2015 기말)

가. 간기능 검사
나. 혈중 PSA (전립선 특이항원)
다. hematocrit
라. c-reactive protein

- ① 가
② 가, 나
③ 가, 나, 다
④ 가, 나, 다, 라
⑤ 보기 없음

2. 남성갱년기증후군의 진단을 위해 반드시 필요한 임상지표와 검사실 지표는? (2021-2)

가. 남성 갱년기 증상 및 징후
나. 혈중 테스토스테론 치
다. 골밀도
라. 인지기능 검사

- ① 가
② 가, 나
③ 가, 나, 다
④ 가, 나, 다, 라
⑤ 보기 없음

8. 답 ④

TRT 전에 Hct, PSA, 간기능검사 확인!

(2021 제외한 다른 년도에서는 가나다라는 보기로 주고 맞지 않는 것으로 골라 라. 가 답인 문제였습니다)

7번문제와 보기 하나만 바뀌었습니다.

22) 안정성을 위한 검사로는 3~6개월동안 sign/symptom, 몸무게, Testosterone 수치, Hct (hematocrit), PSA 검사로 배웠습니다. 간기능검사는 배우지 않았습니다.

2. 답

남성갱년기증후군 진단 : 질병 정의에 맞추어 aging과 관련된 전형적 증상 + 낮은 테스토스테론 수치

뒤의 번 문제와 다,라 보기만 바뀌어서 출제되었습니다.

3. 남성갱년기 환자에서 호르몬 보충요법 중 치료 효과를 판단하는 데 가장 중요한 지표는? (2021-1, 2020, 2016 기말, 2015 기말) ① 환자의 증상 및 징후 ② 혈중 테스토스테론치 ③ 동반질환의 개선 유무 ④ PSA치의 저하 ⑤ 이상 모두 4. 남성갱년기증후군의 진단을 위해 반드시 필요한 임상지표와 검사실 지표는? (2021-1, 2014)	3. 답 ① TRT의 평가: 임상 증상 및 징후의 변화가 가장 중요한 지표이다. 22) 치료 결과의 평가로 3-6개월 libido, 성 기능, 근육기능, body fat을 평가하고 2년에 bone density를 평가한다고만 배웠으며, 임상증상 및 징후가 가장 중요한 지표임은 배우지 않았습니다. 4. 답 임상지표 : <u>갱년기 관련 환자의 증상 및 징후</u> (혹은 성기능, 심혈관계, 근골격계, 정신심리기능 등 5개 이상 기술) 검사실 지표 : <u>혈중 테스토스테론치 감소</u> (선배족 : 교수님께서 적어주신 답을 그대로 적었습니다.)
--	--

5. 2015년 UN이 정한 새로운 연령 기준 중 중년의 연령기준은? (2019, 2017) X ① 41-60세 ② 51-65세 ③ 66-79세 ④ 61-79세	5. 답 ③ 2015년 UN이 정한 새로운 연령 기준 청년 18-65세 중년 66-79세 노년 80-99세 22) 배우지 않았습니다.
6. 남성갱년기증후군(후기발현저성선증)의 진단 기준은? (2019, 2013)	6. 답 환자의 <u>갱년기 증상 및 징후</u> 와 함께 <u>혈중 테스토스테론 수치 저하</u>가 확인되어야 한다.
7. 남성갱년기증후군의 치료 전에 치료의 안전성과 부작용 예방을 위해 수행되어야 할 검사 중 꼭 필요하지 않는 것은? (2018 과정) ① 간기능 검사 ② 혈중 PSA(전립선 특이항원) ③ hematocrit ④ IGF-1	7. 답 ④ 치료 전 평가 : 간 기능 검사, 혈중 PSA, hematocrit 1번문제와 4번 보기만 다르고 동일. 22) <u>안정성을 위한 검사로는 3~6개월동안 sign/symptom, 몸무게, Testosterone 수치, Hct (hematocrit), PSA 검사 로 배웠습니다.</u> 간기능검사는 배우지 않았습니다.

8. 남성갱년기증후군 환자의 진단과 치료 원칙에 대한 설명 중 틀린 것은? (2018 과정, 2017 기말)

- ① 남성갱년기증후군의 진단을 위해서는 환자의 갱년기 증상과 혈중 testosterone저하가 확인 되어야 한다.
- ② 혈중 testosterone측정을 위한 혈액은 오전 중 채혈되어야 한다.
- ③ 운동선수에서 근력 증대 목적으로 주기적인 testosterone 투여가 필요하다.
- ④ 남성갱년기증후군으로 진단된 중년 환자에서 testosterone 제제 중 경피 혹은 경구용 약제가 먼저 투여되어 약물의 효과 및 안전성이 확인 되어야 한다.

9. <-주관식->
남성갱년기 환자에서 호르몬 보충요법 중 치료 효과를 판단하는 데 가장 중요한 지표는? (2017 기말)

10. 남성갱년기증후군 환자에서 사용되는 testosterone 제제의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은? (2016 과정, 2015 과정, 2014, 2014 CBT)

- ① 경구용 testosterone undecanoate 제제는 위 장관 임파계를 통해 흡수되므로 간독성이 작은 것이 장점이다.
- ② 경피적 제제는 단기 작용제로서 약물전달물 질인 알코올에 의한 피부 부작용이 가장 문제가 된다.
- ③ depot 제제는 혈중 testosterone 치를 생리적 수준 이상으로 높이거나 roller coaster 효과가 단점이다.
- ④ testosterone undecanoate 근주제는 3개월 장기작용제로서 환자의 선택성이 가장 낮다.
- ⑤ testosterone제제의 성분 중 가장 이상적인 것은 natural testosterone이다.

8. 답 ③

③ 운동선수의 근력 증대 목적을 위한 테스토스테론 투여는 불법입니다. (22 : 배우지 않음)

- ① 맞는 설명
- ② Sex hormone은 밤에 분비되어 오전에 채혈해야 정확한 수치를 얻을 수 있습니다.
- ④ 22: 우리나라는 경피 혹은 근주사제를 이용하며, short acting인 경피 또는 4주 근주사제를 먼저 투여해 안정성을 확인해야 한다 배웠습니다. 경구용은 우리나라에 들어오지 않는다고 배웠습니다!

9. 답. 환자의 증상 및 징후

3번문제와 동일. 주관식으로 출제됨.

10. 정답 : ④

- ① 경구용 - 간독성이 작다 (22: 배우지 않았습니다)
- ② 경피적 제제 - 피부 부작용
- ③ depot 제제 = injectable T(T. enanthate, T. cypionate) : 4주 근주제로 roller coaster 효과 (22 : depot제제란 단어는 배우지 않았지만 T. enanthate는 배웠습니다)
- ④ undecanoate 근주제(네비도) - 효과 3개월, 선택성 높다 (22: 부작용이 작고 안정적으로 혈중 테스토스테론 수치를 유지시켜주므로 즐겨 사용하고 좋다)
- ⑤ 22 : '가장 이상적인 것은 T 수치를 생리적 상태와 가장 근접하도록 일정하게 유지하는 약물' 이라고만 배웠습니다. (2015 과정) 에서는 5번 보기가 "노령 환자에서 testosterone 제제 중 경피 혹은 경구용 약제가 먼저 투여되어야 한다." 로 출제, 답은 똑같은 4번이었습니다. (2014), (2014 CBT) 에서는 5번 보기가 없이 출제, 답은 1,2,3으로 출제되었습니다.

11. 남성갱년기증후군(후기발현저성선증) 의 치료를 위한 테스토스테론 제제의 특성 중 틀린 것은? (2013) ① 경구용 약제도 혈중 테스토스테론 농도를 주사제와 동일하게 유지시킨다. ② 패취제는 피부 부작용으로 25%이상에서 사용이 중단된다. ③ 데포 주사제는 생리적 혈중 테스토스테론 농도 생리적 수준 이상으로 증가시킨다. ④ 3개월 장기작용 근주제는 환자의 수용도가 높은 장점이 있다.	11. 답 ① ① Injectable T의 단점이 supraphysiological level 이고, oral T-Undecanoate의 장점이 safe입니다. 동일하지 않다! (22 : 경구용은 배우지 않았습니다) ② patch제의 단점이 skin reaction, 25% 이상에서 사용이 중단되나 봅니다. (22: 피부부작용은 배우고, 구체적인 수치는 배우지 않았습니다) ③ injectable T(T. enanthate, T. cypionate) : depot 제제 (22: depot이란 단어는 배우지 않았지만 내용은 배웠습니다) 단점 : supraphysiological level, roller-coaster effect ④ injectable T. Undecanoate(Nebido) 장점 : 환자의 선택성이 좋다!
12. 남성갱년기증후군(후기발현저성선증) 의 치료원칙에 대한 설명 맞는 것은? (2013) ① 치료후 혈중 테스토스테론 농도는 정상범위의 중간 이상으로 유지하여야 한다. ② 치료 대상 연령은 80세 미만이다. ③ 치료제는 치료후 이상 소견이 나타날 것에 대비하여 작용시간이 짧은 것이 좋다. ④ 임상적으로 필요한 경우에는 부신 안드로겐이나 뇌하수체호르몬도 투여될 수 있다	12. 답 ③ ① 테스토스테론 농도: mid to low level 유지 ② 나이는 금기증이 아니다. (22: 배우지 X) ③ fast termination possible : 주사제 보다는 젤, 먹는거(short acting) 먼저 줘서 효과있나 보고 long acting으로 옮긴다. (22: 일반적으로 단기지속형 제제에서 시작하여 효과와 부작용을 확인한 후 장기지속형 제제로 전환하는 것을 추천한다) ④ PPT에 principle of TRT라는 항목을 보시면 Administration of natural T, not adrenal androgen or pituitary hormone이므로 뇌하수체 호르몬이나 부신 안드로겐은 사용할 수 없겠습니다. (22: 배우지 X)

13. 남성갱년기증후군(후기발현저성선증) 환자에서 발생하는 전립선 문제에 대한 설명 중 맞는 조합은? (2013 CBT)

- A) 경도의 전립선비대증이 동반된 남성갱년기증후군 환자도 테스토스테론 보충요법의 적응증이 된다.
- B) 테스토스테론 보충요법후 전립선암 동반 유무는 혈중 PSA 농도와 직장 수지 검사로 가능하다.
- C) 테스토스테론 보충요법 중 전립선암 지표의 측정은 45세 이상의 남성에서는 반드시 필요하다.
- D) 전립선암 환자에서 암의 완치가 확인된 경우 테스토스테론 보충요법이 고려될 수 있다.

① ALL ② A, B, C ③ A, B ④ A

14. 중년이상의 남성에서 성욕저하, 발기부전 등의 주관적 증상과 혈중 테스토스테론치의 저하를 보이는 질환을 ()라 한다. (2012)

15. 남성갱년기증후군의 진단의 기준은? (2012, 2011)

- 가. 갱년기 증상 및 징후
- 나. 혈중 테스토스테론의 정상 하한치 이하 감소
- 다. 고환의 크기 및 정도
- 라. 삶의 질 저하

- ① 가
- ② 가 + 나
- ③ 가 + 나 + 다
- ④ 가 + 나 + 다 + 라

13. 답 ①

A) mild to moderate LUTS(Lower urinary tract symptoms)는 TRT의 금기증이 아니다. (22: TRT 시 전립선비대증은 상대적인 금기증으로 조건을 잘 판단해야 한다고 배웠습니다)

B) 맞는 보기

C) 나이가 많으면 전립선암 risk가 증가하므로 TRT 전 PSA를 확인합니다. (22: 40세 이상 남성에게 치료 follow up으로 매년 DRE 검사를 해야한다 라고는 배웠습니다. 나이에 따른 risk 증가는 배우지 않았습니)

D) TRT는 전립선암을 악화시킬 수 있지만, 완치된 암을 새로 생기게 하지는 않습니다. (22: 전립선암에서 완치의 case는 배우지 않았습니 다만, 전립선비대증 완치인 경우는 적극적 치료 적응증이라고 배웠긴합니다!)

14. 답 : **남성갱년기증후군** = 남성성선기능저하증 (LOH, late onset hypogonadism)

15. 답 ②

남성갱년기증후군 진단 : 환자가 남성 갱년기 증후군의 증상들을 호소 + 혈액 검사에서 남성 호르몬(테스토스테론) 감소가 확인

16. 남성갱년기증후군의 치료 지침 중 맞는 것은? (2012, 2011) 가. 치료시 연령 인자는 고려되지 않는다. 나. 근주제는 먼저 경구용 혹은 경피적 제제로서 치료 효과와 안정성을 확인 후 사용이 권유된다. 다. 치료 후 혈중 테스토스테론치의 교정은 정상치의 중간이하의 범위가 권유된다. 라. 치료 효과는 환자의 자각 증상의 개선으로 판단될 수 있다. ① 가 ② 가 + 나 ③ 가 + 나 + 다 ④ 가 + 나 + 다 + 라	16. 답 ④ 가. Age factor and mild to moderate LUTS(lower urinary tract symptoms, 하부요로증상) are not contraindication for HRT(hormone replace therapy). (22: 나이는 배우지X) 나. fast termination possible : 주사제 보다는 젤, 먹는거(short acting) <u>먼저 줘서 효과있나 보고 long acting으로 옮긴다.</u> (22: 경구용은 배우지 X) 다. Ideal preparation for HRT is to maintain <u>blood testosterone level to be mid to low level.</u> 라. <u>Response to testosterone treatment</u> should be assessed. If there is no improvement of symptoms and signs, treatment should be withdrawn and the patient investigated for other possible causes of the clinical presentation : <u>남성호르몬 치료 효과는 증상을 가지고 판단 (자각증상 = 증상 으로 생각해야 될 것 같습니다)</u>
17. 후기발현 남성성선기능저하증의 증상의 옳은 조합을 고르시오. (2010) 가. 성욕저하, 발기부전(특히 야간발기장애) 나. 근육양과 근력의 감소와 관련된 체지방감소 다. 지적활동, 인지기능 공간지남력의 감소, 피로, 우울, 성급함을 수반하는 기분의 변화 라. 수면장애 ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 가, 나, 다, 라 ⑤ 라	17. 답 ④ 타. 증상(出出出) 1) Libido ↓(성욕 ↓), erectile quality ↓(발기의 질 ↓), particularly nocturnal(특히 야간발기) 2) mood change : intellectual activity ↓, cognitive function ↓, spatial orientation ↓(공간인지능력 ↓), fatigue, depressed mood, irritability 3) sleep disturbance 4) lean body mass(지방제외체중) ↓(muscle volume & strength ↓) 5) visceral fat ↑ 6) body hair ↓, skin alterations(피부노화) 7) bone mineral density ↓ : osteoporosis(골다공증), osteopenia(골연화증)

18. 남성갱년기증후군의 진단과 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2010)

가. 남성갱년기 증후군의 진단에는 임상증상과 혈중 테스토스테론의 감소가 필수적으로 확인되어야 한다.

나. 혈청 테스토스테론의 측정은 정오 이후에 측정하는 것이 좋다.

다. 남성호르몬보충요법을 시행하기 전에 전립선특이항원(PSA)나 직장 수지촉진(DRE)과 같은 전립선에 대한 검사가 선행되어야 한다.

라. PDES 차단제에 효과가 없는 발기부전환자에서는 혈중 테스토스테론치의 평가가 진단과 치료에 있어 크게 도움이 되지 않는다.

① 가, 다 ② 나, 라 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 다, 라 ⑤ 라

19. 남성갱년기증후군의 병인에 대한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

① 대표적인 증상은 성욕감퇴, 발기력의 감소, 불안, 우울, 운동능력의 저하, 피로, 근육의 감소, 골밀도 감소 및 지방 증가 등이다.

② 테스토스테론은 하루 중 박동성으로 분비되므로 최대 분비되는 저녁에 측정을 한다.

③ 테스토스테론치가 정상 이하일 때는 LH와 prolactin등도 같이 측정하는 것이 좋다.

④ 남성 갱년기 증후군의 진단은 증상과 혈중 호르몬 농도의 감소가 반드시 확인되어야 진단할 수 있다.

⑤ 비만, 당뇨, 고혈압 및 고지혈증 등이 동반된 환자에서는 남성갱년기증후군의 발생이 증가할 수 있다.

18. 답 ①

가. 맞는 보기

나. sex hormone은 밤에 분비되므로, 평상시 수치를 얻고 싶다면 아침 9~12시에 측정

(22: 6교시 수업시간에 테스토스테론은 오전에 많이 분비된다고 배웠습니다. 오전은 아침을 포함해 밤과 새벽도 오전이라 그런 것 같습니다π)

다. **Prostate pre-evaluation including PSA(prostate specific antigen) and rectal palpation(촉진)** should be performed.

라. 호르몬 수치 검사해야한다. (22: 남성갱년기 증후군의 증상으로 발기부전이 있기 때문에 틀린 보기 같습니다!)

19. 답 ②

① 맞는보기

② sex hormone은 밤에 분비되므로, 평상시 수치를 얻고 싶다면 오전에 측정 (22: 6교시 수업시간에 테스토스테론은 오전에 많이 분비된다고 배웠습니다. 오전은 아침을 포함해 밤과 새벽도 오전이라 그런 것 같습니다ππ)

③ 테스토스테론이 적은 경우는 LH 분비부족, Prolactine 분비과다도 원인이 될 수 있습니다.(22:배우지 않았습니다)

④ 맞는 보기

⑤ 22 : 배우지 않았습니다.

20. 남성갱년기증후군의 호르몬 보충요법에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 현재 사용 가능한 제제로는 근육주사제, 패치제, 국소도포용 겔제제 및 경구용 제제가 있다.
- ② 투여 후 테스토스테론의 혈중농도가 일정하게 유지되는 경피적 제제가 더욱 효과적이다.
- ③ 테스토스테론 보충요법을 시작하기 전에 직장수지검사 및 혈청 전립선 특이항체 등의 전립선에 대한 검사를 시행해야 한다.
- ④ 심한 적혈구과다증, 폐쇄성수면무호흡증, 심한심부전증환자는 동반된 질환이 치료되지 않은 경우는 치료를 시작하지 않는 것이 좋다.
- ⑤ 약물 치료 전에 연령인자를 고려하여야 한다.

20. 답 ⑤

- ① 22 : 우리나라에서 현재 경구용 제제는 들어오지 않습니다!
- ② T 혈중 농도가 일정하게 유지되는 것은 경피적 제제의 장점입니다. (22:경피적 제제가 일정하게 유지되는 장점이 있다는 것은 배우지 않았고, 4주 근주제가 rollercoaster effect가 있어 일정하게 유지되지 않는다는 것은 배웠습니다)
- ④ 적혈구과다증(Hct 높음), 치료되지 않은 수면무호흡증, 만성심부전은 TRT의 contraindication
- ⑤ 연령은 TRT와 상관 없음! (22:배우지 않았습니다)

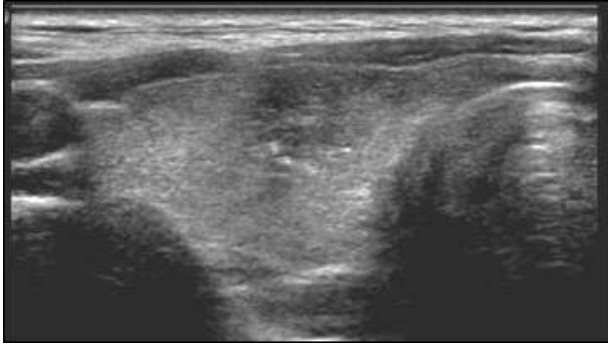
21. 특이질환이 없는 68세 남성이 성욕감소, 발기부전, 우울증, 그리고 피로감을 주소로 내원하였다. 혈중 테스토스테론 수치는 210ng/dL 였다. 이 환자에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?(2022) ① 이 환자는 남성갱년기증후군이 의심된다. ② 혈 중 테스토스테론치 측정은 하루 중 취침 전에 시행하는 것이 가장 좋다. ③ 이 환자의 경우 테스토스테론 보충요법을 고려해 볼 수 있다. ④ 테스토스테론 보충요법 전 직장수지검사 및 혈 중 PSA 검사를 시행하는 것이 권유된다. ⑤ 환자가 전립선암이 의심될 경우에는 테스토스테론 보충요법을 하지 않아야 한다.	21. 답 2 1 : 증상이 있고, 테스토스테론 수치가 300ng/dL 이하로 내려갔으므로 남성갱년기증후군이 의심된다 2: 가급적 오전 중에 측정해야 함 3: 남성갱년기증후군이 의심되고 금기증(전립선암 유방암등)이 주어지지않았으므로 고려해볼 수 있다.(+230ng/dL이하는 치료를 적극적으로 고려) 4: 전립선암을 확인하기 위해 필요하다 5: 전립선암과 남성 유방암은 TRT의 금기증
21. 다음은 남성갱년기증후군을 치료하기 위한 테스토스테론 보충요법에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?(2022) ① 남성갱년기 증상만 있다면 혈청 테스토스테론 수치와 상관없이 치료를 시작할 수 있다. ② 테스토스테론 보충요법 시 이상적인 호르몬 투여제는 혈중 테스토스테론의 농도를 생리적 상태와 가장 근접하도록 일정하게 유지하는 약물이다. ③ 현재 국내에서는 주사제, 겔 제제가 사용이 가능하다. ④ 일반적으로 단기지속형 제제에서 시작하여 효과와 부작용을 확인한 후 장기지속형 제제로 전환하는 것이 추천된다. ⑤ 환자에게 각각의 제제에 대한 장단점을 충분히 설명한 후 약물을 선택하는 것이 좋다.	21. 답 1 1: 증상과 테스토스테론 수치 모두 만족해야함 2-5 : 강의록 29p 그대로나왔습니다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.24(화) 7교시
	수 업	갑상선 영상의학	담당교수	김학진 교수님
			작성자	최서진

제 작 자 코 멘 트

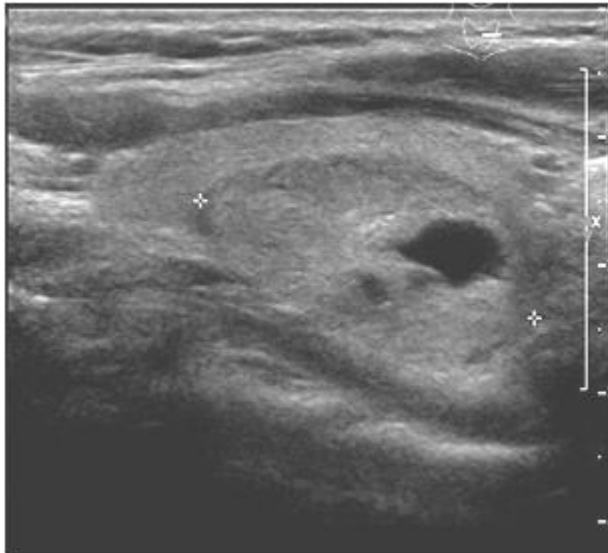
문제가 어려운편이 아니고 강조하신부분과 출에 반복적으로 나왔던 부분에서 자주 내시는 것 같습니다. 정리족과 출족에 포함된 CT, MRI, US의 정상해부학, 사진의 양성/악성 구별, 특징적인 소견(경계, 내용물, calcification, 조영 증강등)을 사진과 매치하며 공부하시면 좋을 것 같습니다.

1. 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 설명한 것으로 맞는 말은? (2020)



- ① Sagittal scan이다.
- ② 병변은 anechoic 하다.
- ③ cystic and solid nodule이다.
- ④ Microcalcification이 있다.
- ⑤ Honey-comb appearance를 보인다.

2. 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 보고 틀린 설명은? (2020)



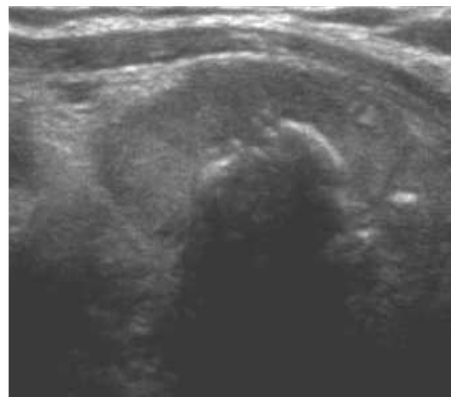
- ① Peripheral halo가 있다.
- ② Solid and cystic nodule이다.
- ③ Isoechoic & anechoic하다.
- ④ Well-defined margin을 보인다.
- ⑤ Macrocalcification이 보인다.

1. 답 ④

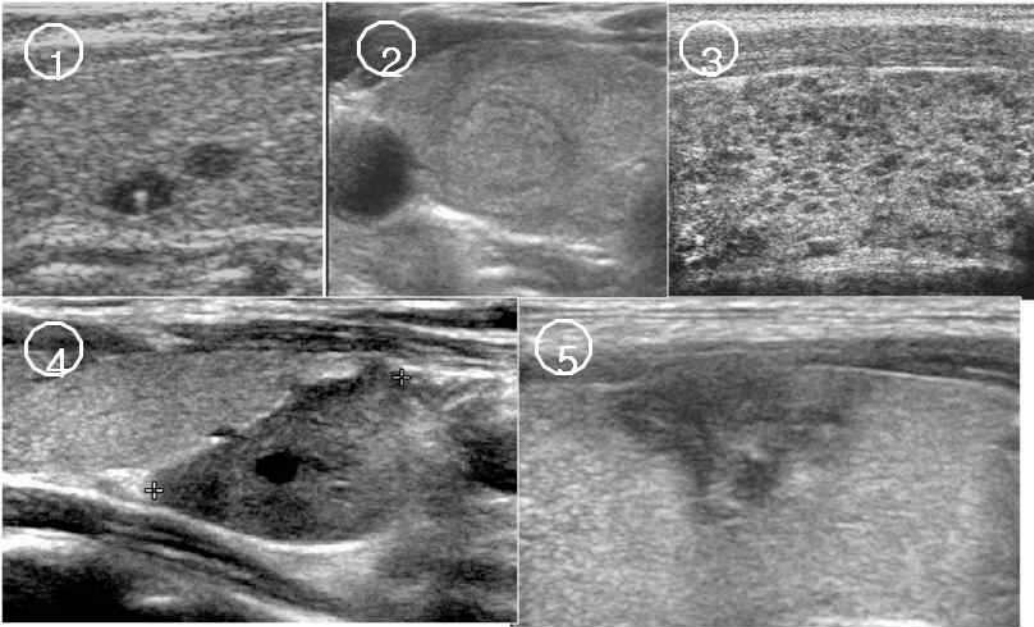
- ① 갑상선 US는 axial(transverse) scan 혹은 longitudinal(vertical) scan입니다.
- ② Hyperechoic : 아주 밝은 색 (흰색)
Hypoechoic : 어두운 색
Anechoic : 아주 까만색
사진의 병변은 hypoechoic입니다.
사진 좌측 하단처럼 새까맣아 anechoic입니다.
- ③ Cystic nodule은 경계가 뚜렷하고 anechoic입니다. 사진에서 보이지 않습니다.
- ④ Mass 안에 흰 점들인 microcalcification이 보입니다.
- ⑤ Honey-comb appearance : Cyst 내부에 벌집모양 septum이 보이는 것
-> 사진에서 보이지 않습니다.

2. 답 ⑤

- 사진의 십자 표시 사이가 mass입니다.
- ① Peripheral halo : Mass 주변의 얇고 뚜렷한 테두리
- ② 십자 표시 사이 부분인 Solid nodule 안에 까만 색 cystic nodule이 보입니다.
- ③ Solid nodule은 주변과 색이 같은 Isoechoic, cystic nodule은 매우 까만색인 anechoic입니다.
- ④ Mass의 가장자리가 뚜렷하므로 well-defined margin을 보입니다.
- ⑤ Macrocalcification이 있다면 아래 그림처럼 밝게 보이는 부분과 그 밑으로 까맣게 보이는 posterior shadowing이 있어야합니다.



3. 다음 초음파 사진 중 cystic mass는? (2019)

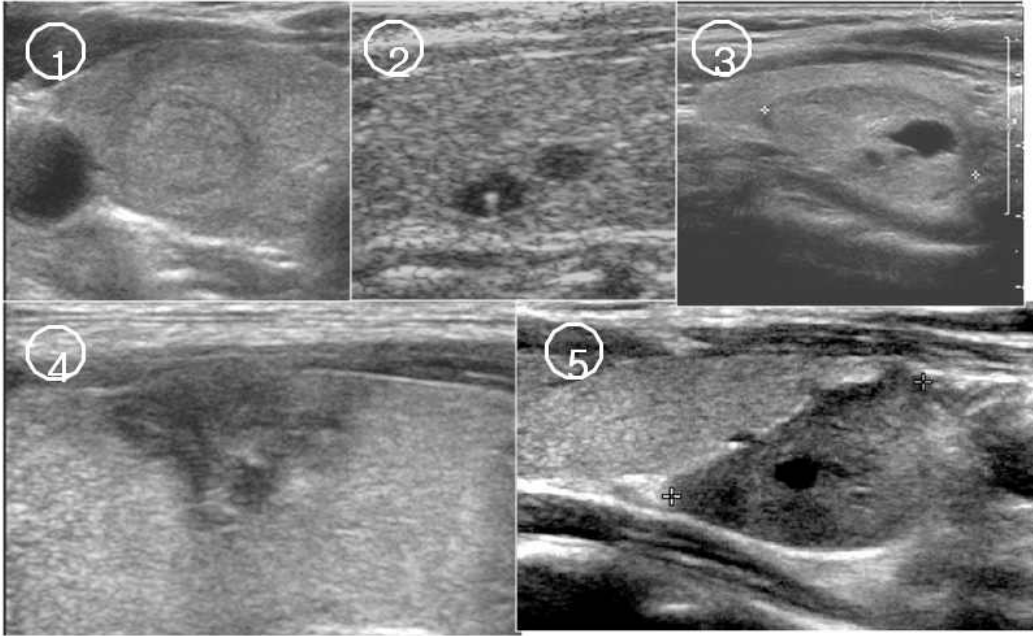


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 답 ①

- ① colloid cyst → benign, cystic mass 내에 comet tail
- ② isoechoic center → benign, solid
- ③ innumerable hypoechoic nodules, diffuse involvement → diffuse thyroid disease
- ④ well-defined margin, hypoechoic solid nodule, thyroid 뒤 병변 → parathyroid adenoma
- ⑤ ill-defined, lobulated margin → malignant

4. 다음 thyroid (parathyroid) mass 중 경계가 좋지 않은 것은? (2018)



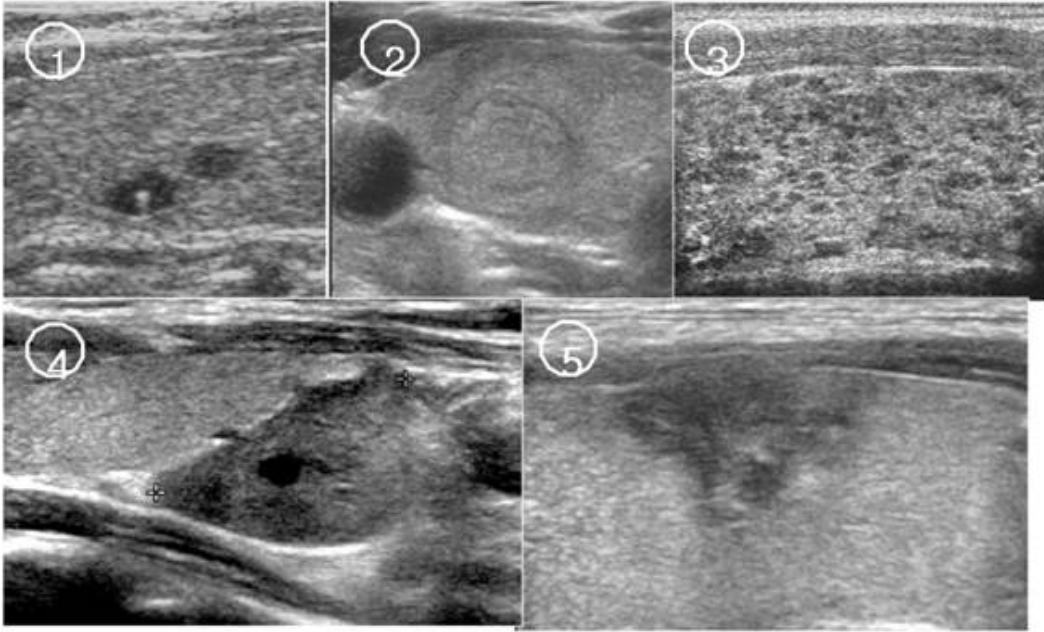
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 답 ④

- ① Thin continuous peripheral hypoechoic halo → benign
- ② comet-tail artifact → benign
- ③ well defined margin, isoechoic with anechoic cyst → benign (adenomatous nodule)
- ④ ill-defined, lobulated margin → malignant
- ⑤ well-defined margin, hypoechoic solid nodule, thyroid 뒤 병변 → parathyroid adenoma (경계가 뚜렷한 것을 통해 benign인 것만 알아도 풀 수 있습니다.)

모두 정리쪽에서 찾을 수 있는 그림입니다.

5. 다음 thyroid mass 중 cystic mass는? (2018)

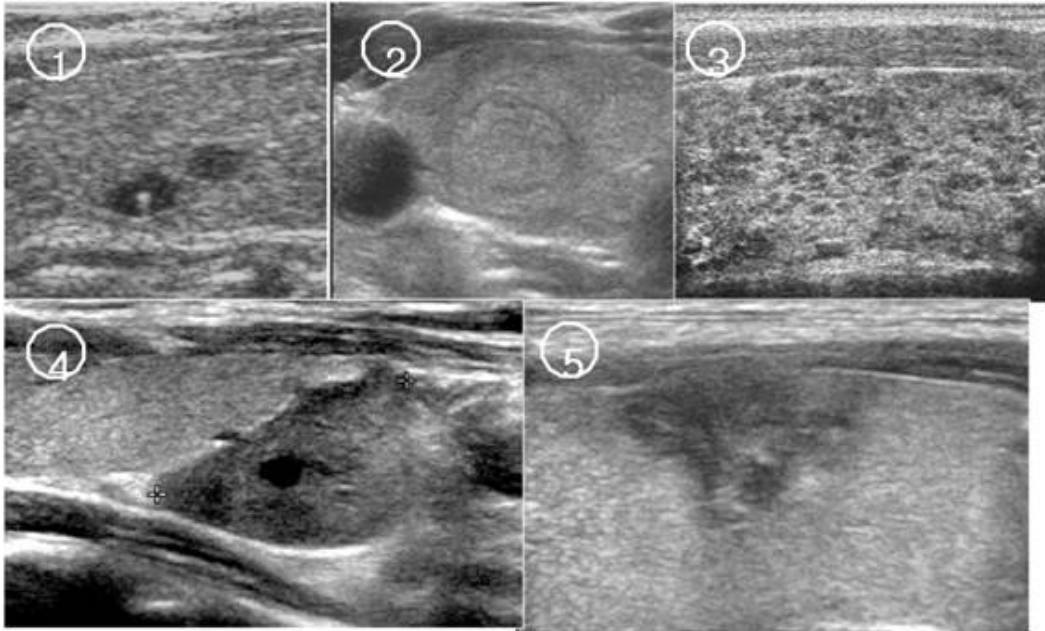


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 답 ①

- ① comet-tail artifact → benign
- ② Thin continuous peripheral hypoechoic halo → benign
- ③ innumerable hypoechoic nodules, diffuse involvement → diffuse thyroid disease
- ④ well-defined margin, hypoechoic solid nodule, thyroid 뒤 병변 → parathyroid adenoma (경계가 뚜렷한 것을 통해 benign인 것만 알아도 풀 수 있습니다.)
- ⑤ ill-defined, lobulated margin → malignant

6. 다음 mass 중 thyroid gland에 생긴 malignant mass는? (2017 과정)

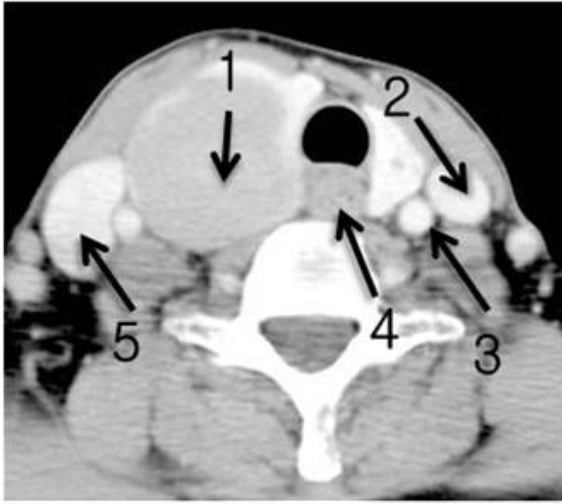


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 답 ⑤

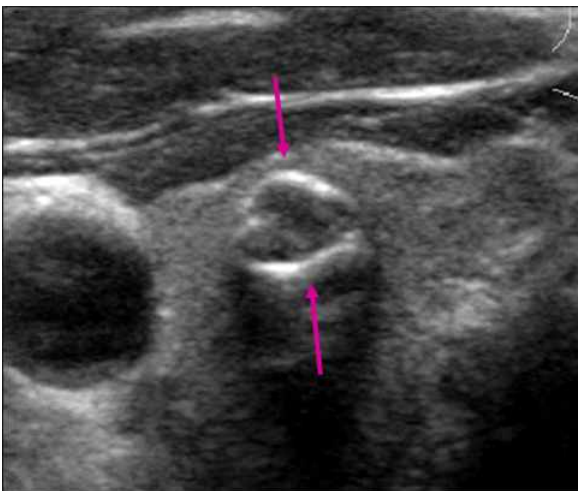
- ① comet-tail artifact → benign
 - ② Thin continuous peripheral hypoechoic halo → benign
 - ③ innumerable hypoechoic nodules, diffuse involvement → diffuse thyroid disease
 - ④ well-defined margin, hypoechoic solid nodule, thyroid 뒤 병변 → parathyroid adenoma (경계가 뚜렷한 것을 통해 benign인 것만 알아도 풀 수 있습니다.)
 - ⑤ ill-defined, lobulated margin → malignant
- 다 정리쪽에 있는 그림입니다.

7. 다음 neck CT를 보고 common carotid artery를 지정한 것은? (2017 과정)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

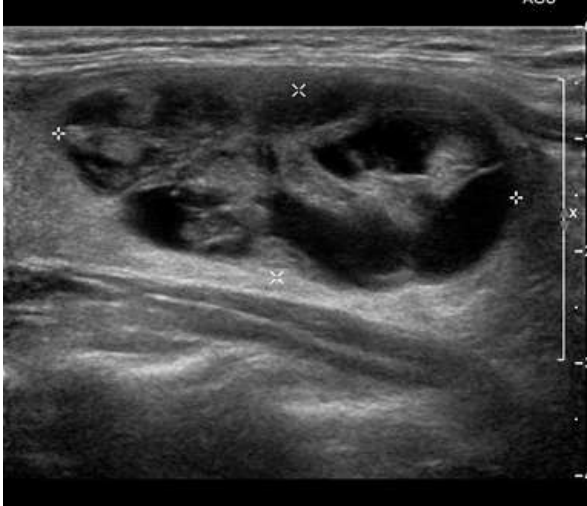
8. 다음 thyroid mass의 초음파 영상에서 화살표는 무엇인가? (2017 과정)



7. 답 ③
갑상선의 정상 CT 소견을 참고하면, 조영된 혈관 2개 중 보다 안쪽에 작게 위치하는 것이 common carotid artery입니다. vein보다 artery가 심부에 있다고 교수님께서 강조하셨습니다.

8. 답 calcification 혹은 egg-shell calcification. 일반적인 calcification은 뒤쪽에 posterior shadowing이 보이는 것이 특징인데, 이 석회화의 경우 두 개의 calcification이 보이는 듯한 양상이 특징입니다.

9. (4-6) 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 보고 다음 질문에 합당한 것을 보기에서 고르시오. (각 0.33점) (2017 기말)



보기

- ① well-defined, ② ill-defined
③ cystic, ④ cystic & solid, ⑤ solid
⑥ benign, ⑦ malignant

</-케이스->

mass의 경계는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7

10. mass의 상태는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7

11. mass는 benign인가? malignant인가?

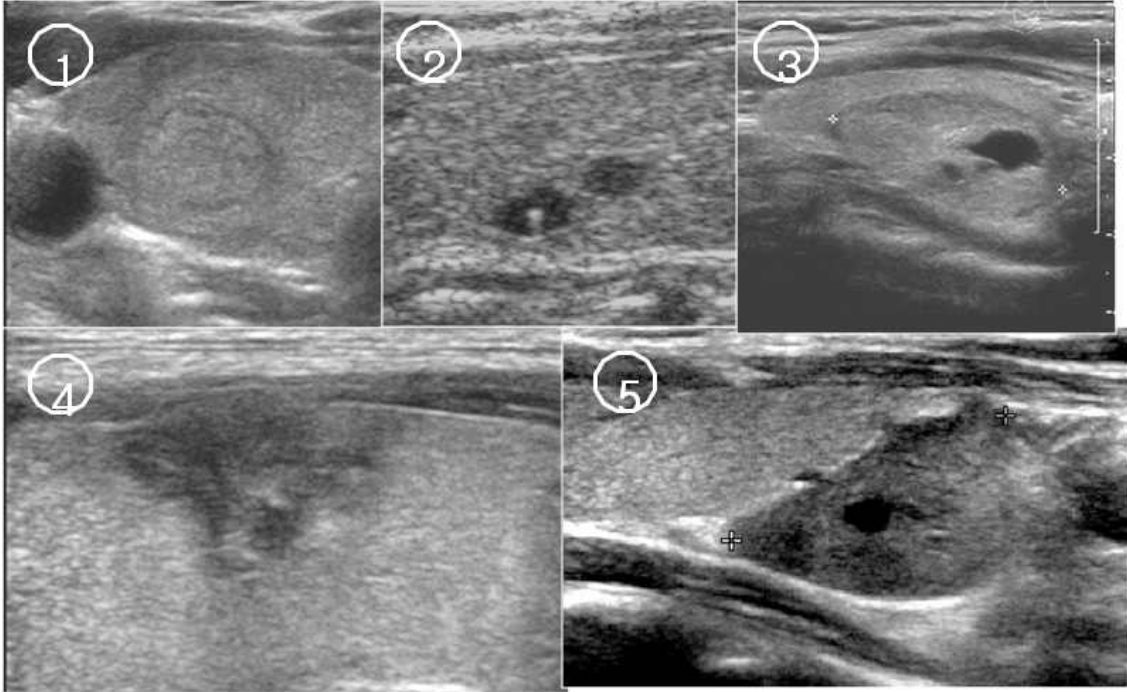
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7

9. 답 ①
mass의 경계가 뚜렷합니다.

10. 답 ④
anechoic한 cystic mass와 isoechoic, hypoechoic한 solid mass가 같이 존재합니다.

11. 답 ⑥
well-defined margin을 보이고 anechoic cystic portion을 가지는 것으로 보아 benign mass입니다.

12. 다음 thyroid (parathyroid) mass 중 경계가 좋지 않은 것은?
(2014 과정 + 2015 과정 + 2015 기말 + 2016과정)

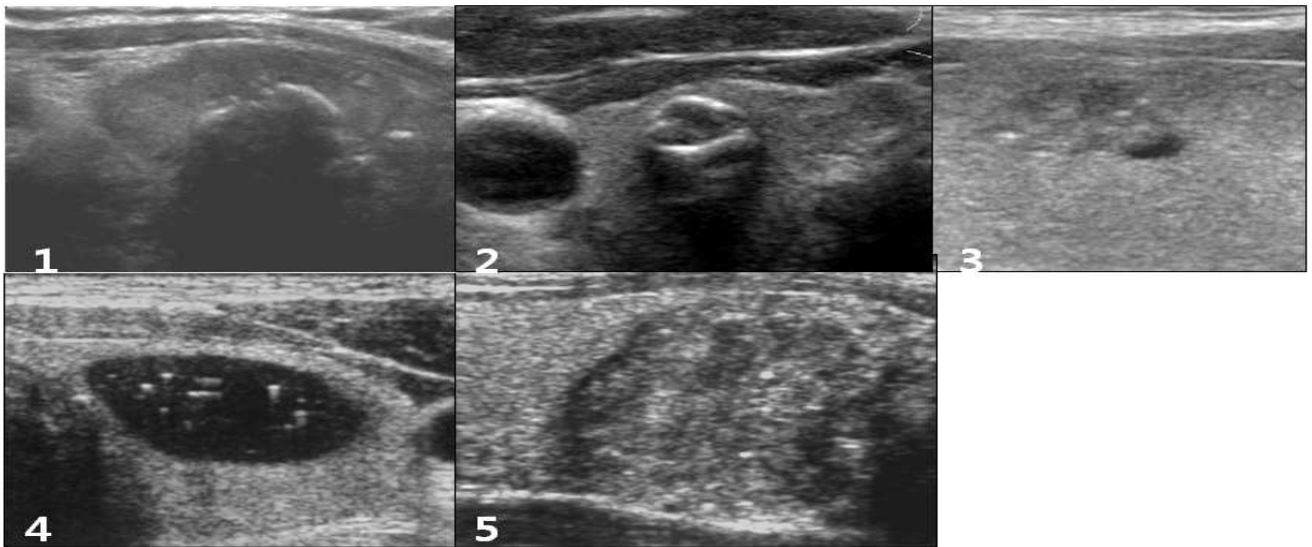


① ② ③ ④ ⑤

12. [풀이]
답 4

나머지는 mass와 주변부의 경계가 보이지만, 4번의 경우 뚜렷한 경계가 보이지 않습니다. (번진 것처럼 보이는 경우 경계가 뚜렷하지 않은 것)

13. 다음 초음파 사진 중 thyroid mass 내에 calcification이 없는 것은? (2016 기말)

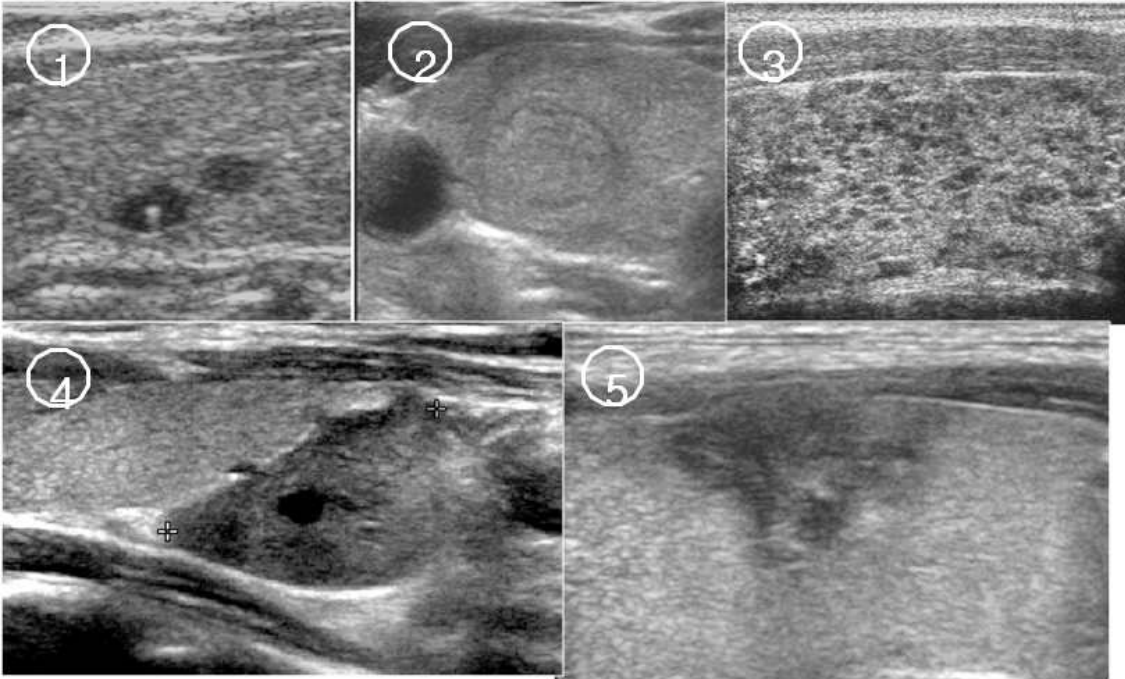


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

13. 답 ④

1번. Macrocalcification	2번. Rim calcification (Egg-shell calcification)	3번. Microcalcification (☆☆出出出☆☆)
4번. Comet-tail artifact(☆☆出出出☆☆) <u>석회화가 아니므로</u>, US의 일부가 투과되어 뒷부분이 하얗게 증강되어 보임	5번. Malignant Nodule -Lobulated margin, -Microcalcification, post. shadowing 없음.	

14. 다음 thyroid mass 중 cystic mass는? (연도미상+2015 과정 재출제)



① ② ③ ④ ⑤

14.

[풀이]

답 1

anechoic한 부분을 찾으면 됩니다.

1번은 colloid cyst 내부에 **comet-tail sign**을 하나 관찰 할 수 있습니다.

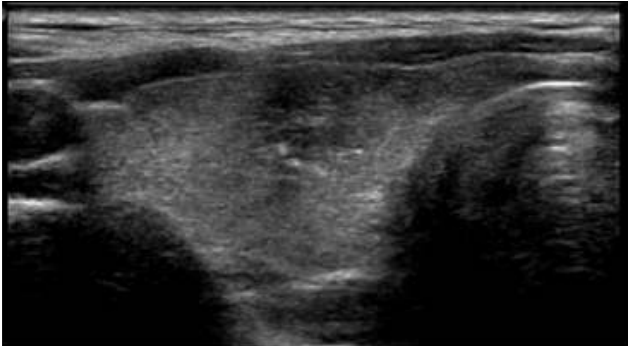
2번의 경우 solid mass가 주변부와 경계가 뚜렷해보이고, 3번은 diffuse한 병변의 영상소견입니다.

4번은 adenomatous nodule 한 병변 내부에 anechoic한 cystic 부분이 있기는 하지만, thyroid mass 자체 전체가 cystic mass가 아니므로 답이 아닌가봐요

5번은 ill-defined and lobulate margin을 가진 mass입니다.

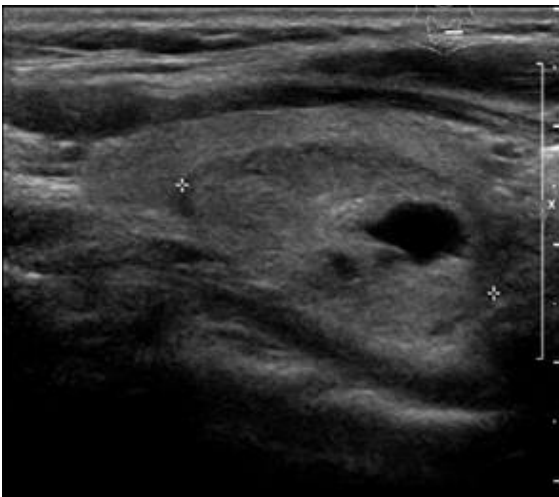
2019) 4번의 경우 well-defined margin, hypoechoic solid nodule, thyroid 뒤 병변 → parathyroid adenoma (경계가 뚜렷한 것을 통해 benign인 것만 알아도 풀 수 있습니다.)

15. 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 설명한 것으로 맞는 말은? (연도미상)



- ① sagittal scan이다.
- ② 병변은 anechoic 하다
- ③ cystic and solid nodule 이다.
- ④ microcalcification
- ⑤ honey-comb appearance를 보인다.

16. 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 보고 틀린 설명은? (연도미상)



- ① peripheral halo가 있다.
- ② solid and cystic nodule이다.
- ③ isoechoic & hypoechoic하다.
- ④ ill-defined margin을 보인다.
- ⑤ macrocalcification이 보인다.

15. 정답 ④

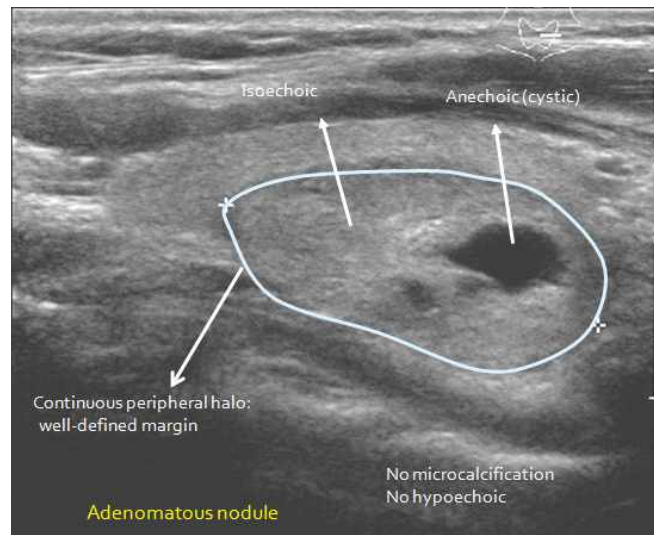
풀이

병변은 악성소견을 보입니다.

- ① axial scan입니다. (axial scan은 목을 가로로 가로지르는 방향, sagittal scan은 위아래 방향)
- ② 병변은 hypoechoic 하지만 anechoic 하지는 않습니다
- ③ solid nodule이라고 볼 수 있습니다. cystic and solid nodule의 경우는 양성 소견이 많습니다. 악성에서는 cystic change가 없습니다.
- ④ 사진 정 가운데 부분에 밝은 점들이 보이는 부분이 microcalcification 입니다
- ⑤ honey comb appearance(양성 소견)는 보이지 않습니다

16. 정답 ③, ④

풀이



adenomatous nodule입니다.

- ③ isoechoic & anechoic합니다.
- ④ well defined margin입니다.

답은 ③, ④라고 되어있는데, macrocalcification도 잘 모르겠네요.

23 : posterior shadowing이 보이는 macrocalcification은 잘 보이지 않는 것 같습니다.

17. 48세 여자 환자가 건강 검진상 시행한 갑상선 초음파상 결절이 발견되어 내원하였다. 다음 중 악성을 의심할 수 있는 것은? (연도미상)

- ① 고에코성 결절
- ② 경계가 명확한 결절
- ③ 미세석회화가 존재하는 결절
- ④ 낭종성 결절
- ⑤ 세로보다 가로가 긴 모양의 결절

17. 정답 ③

풀이

악성과 종양의 감별 포인트는 꼭 기억해주세요!!
선배족입니다

양성, 악성 종양 감별 !!	
순수한 cystic content	양성
얇은 septa를 동반한 cystic	양성
Cystic + solid mass 가 섞여 있음	양성
유성 꼬리 모양의 인공물 가짐	양성
Hyperechoic (희게 나타남)	양성
Isoechoic (주변 조직과 동일)	양성
Hypoechoic (검게 나타남)	악성
Thin halo	양성
두껍고 불완전한 halo	악성
경계 뚜렷	양성
경계가 뚜렷하지 않음	악성
macrocalcification	양성
egg-shell calcification	양성
Micro-calcification (작은 석회화가 여러 개~)	악성
도플러 했을 때 peripheral flow 패턴	양성
Internal flow 패턴	악성

악성소견

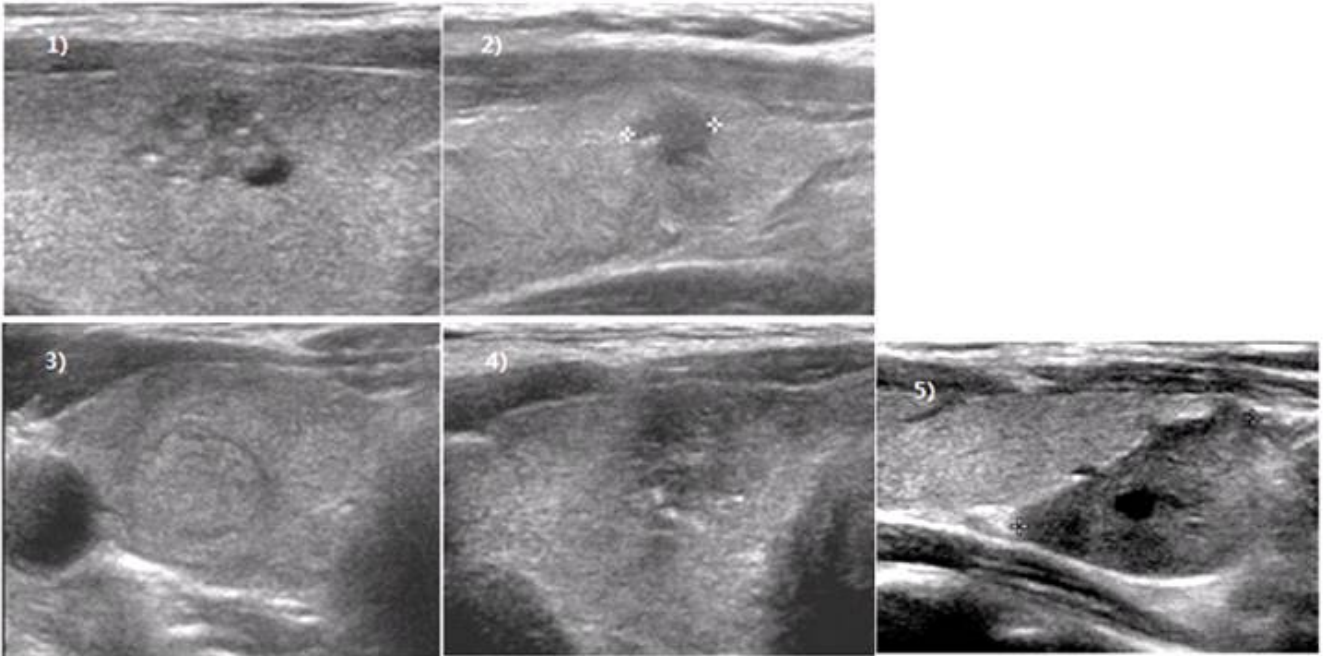
A-P diameter(세로) > Rt-Lt diameter(가로)
2019)몰라도 된다고 하신 보기입니다.

2019.)

정리쪽에 각각의 feature들에 대해 benign과 malignant의 가능성에 대한 표를 첨부해 놓았는데, 교수님께서서는 overlap이 많아 참고하라고 말씀하셨습니다..

23 : 겹치는 부분이 많으니 TUS1(cystic nodule, peripheral continous halo, 양성)과 TUS5(punctate microcalcification, ill-defined margin, lymph node(+), 강한 악성)정도 알라고 하셨습니다.

18. 다음 초음파 사진 중 thyroid의 benign mass에 가까운 것을 고르시오? (연도미상)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

18. 정답 ③

풀이

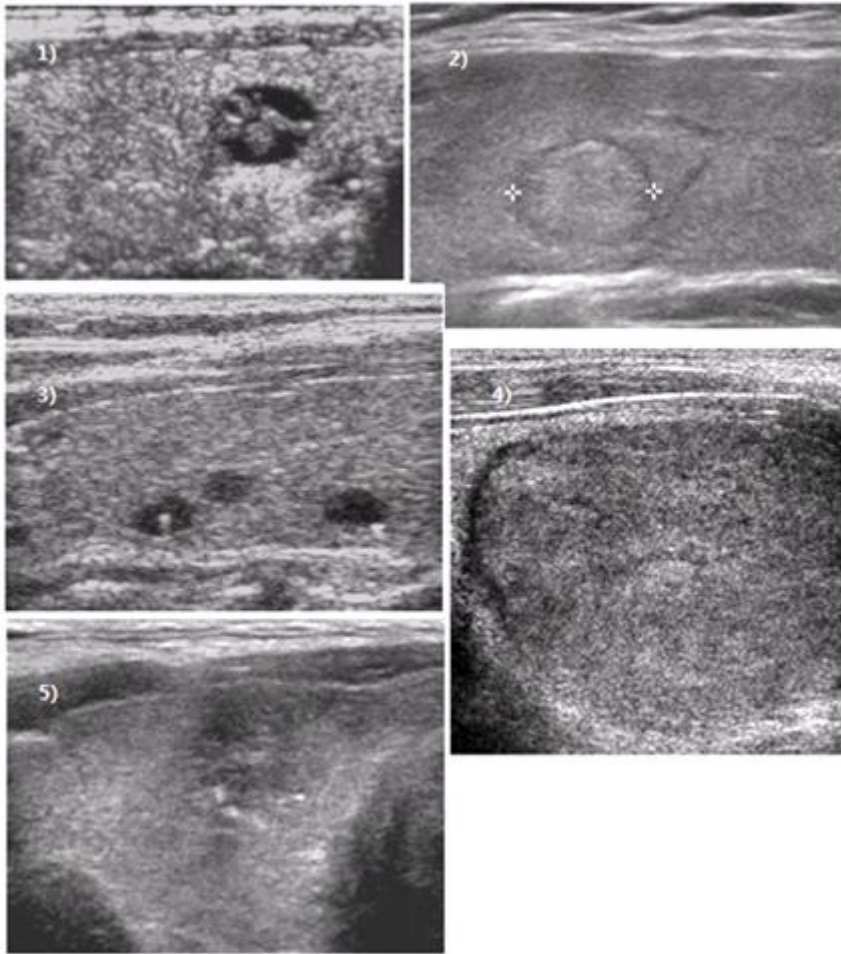
- ① irregular margin + microcalcification
- ② irregular margin + microcalcification
- ③ peripheral halo
- ④ irregular margin + microcalcification
- ⑤ well-defined nodule

3, 5 모두 양성을 시사하는 소견이긴 하지만 갑상선의 양성 mass를 찾는 문제이므로 thyroid 뒤쪽에 mass가 있는 5번은 부갑상선의 양성 mass, parathyroid adenoma라고 합니다.

<갑상선 결절에서 양성을 시사하는 소견>

- thin well-defined halo, regular margin, macrocalcification
- cystic nodule 내 comet-tail artifact
- honeycomb appearance
- No neck lymphadenopathy

19. 다음 초음파 사진 중 석회화 조직을 보여주는 것은? (연도미상)



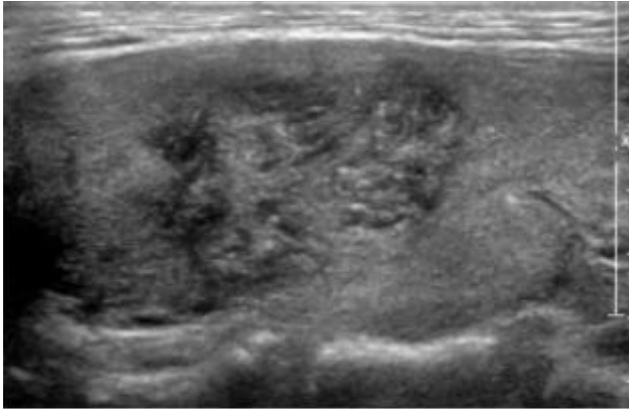
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

19. 정답 ⑤

풀이

- ① honeycomb appearance : cyst 내 septum 존재
- ② peripheral halo (benign)
- ③ cystic nodule 내 comet tail artifact (benign).
- ④ well-defined margin, isoechoic
- ⑤ irregular margin + microcalcification

20. 다음 갑상선 초음파 사진의 병변에 대해 틀린 설명은? (연도미상)



- ① microcalcification이 보인다.
- ② solid nodule이다.
- ③ peripheral halo가 불완전하다.
- ④ lobulated margin을 보인다.
- ⑤ comet-tail이 보인다.

21. 다음 갑상선 초음파 사진의 병변에 대해 맞는 설명은? (2013)



- ① hypoechoic echogenicity를 보인다.
- ② solid nodule이다.
- ③ peripheral halo가 불완전하다.
- ④ lobulated margin을 보인다.
- ⑤ comet-tail이 보인다.

20. 정답 ⑤

풀이

악성소견이 보인다.

Ultrasonographic features suggesting malignant lesion (★)

- Microcalcification
- Lack of cystic change
- Irregular margin
- Malignant node

comet tail이 보이는 것은 양성소견입니다.

21. 정답 ②

풀이

① Solid nodule이고 isoechoic 정도로 보입니다.

② 맞는 설명입니다.

③ peripheral halo가 뚜렷합니다.

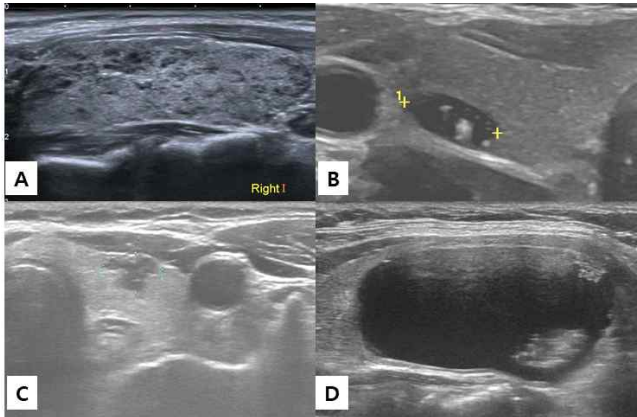
④ well defined margin을 보입니다.

⑤ comet-tail 보이지 않습니다.

2019) 가운데 부분의, 잘 경계되어진 lesion을 가리키는 문제입니다.

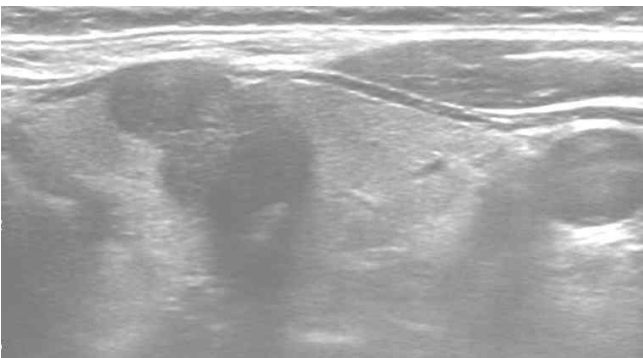
23 : isoechoic 하니 solid nodule임을 알 수 있습니다. (vs cystic nodule)

22. 다음 영상을 보고 맞는 설명은? (2021-1)



- ① A는 focal lesion이다.
- ② B에는 comet tail sign이 보인다.
- ③ C에는 macrocalcification이 있다.
- ④ D에는 capsule invasion이 있다.
- ⑤ benign nodule을 의심할 수 있는 병변은 C이다.

23. 다음 영상을 보고 병변에 대한 틀린 설명은? (2021-1)



- ① diffuse lesion이다.
- ② lobulation이 보인다.
- ③ egg-shell calcification이 없다.
- ④ hypoechoic하다.
- ⑤ comet tail sign이 없다.

22. 정답 ②

교수님 풀이

A: diffuse lesion

B: comet tail sign이 보이는 양성질환

C: microcalcification과 lobulation을 보이는 hypoechoic mass로 malignancy를 보임

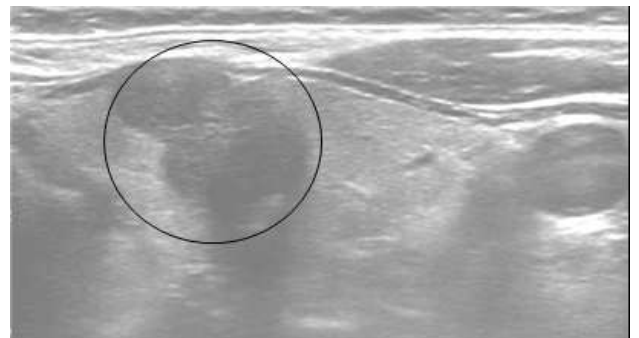
D: cystic nodule이며 capsular invasion은 없다.

23 : C에서의 병변은 자세히 보면 초록색으로 표시되어있습니다!

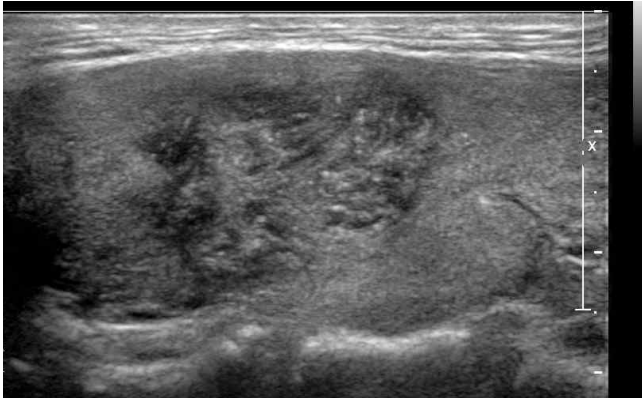
23. 정답 ①

교수님 풀이에 사진 추가

병변은 focal lesion으로 lobulation이 있고 egg-shell calcification이 없으며 병변은 hypoechoic하며 comet tail sign이 없는 malignant mass의 환자이다.



24. 다음 갑상선 초음파 사진의 병변에 대해 틀린 설명은?(2021-2)



- ① microcalcification이 보인다.
- ② solid nodule이다.
- ③ peripheral halo가 불완전하다.
- ④ lobulated margin을 보인다.
- ⑤ Comet-tail이 보인다.

25. 다음 갑상선 초음파 영상을 보고 맞는 설명은? (2021-2)



- ① Peripheral halo가 irregular하다.
- ② Microcalcification이 있다.
- ③ Margin이 불분명하다.
- ④ Solid & cystic nodule이다.
- ⑤ Macrocalcification이 있다.

24. ⑤

이 사진은 hypoechoic한 solid mass로, 경계가 irregular하고 lobulated한 경계를 가지고 있습니다.

경계가 불분명하기에, peripheral halo또한 불완전하며 Hypoechoic한 병변 안에 echogenic한 dot들이 보이는데 이것은 바로 microcalcification입니다.

따라서 악성 종양으로 볼 수 있고,

양성 종양임을 시사하는 소견인 Comet-tail은 관찰할 수 없습니다.

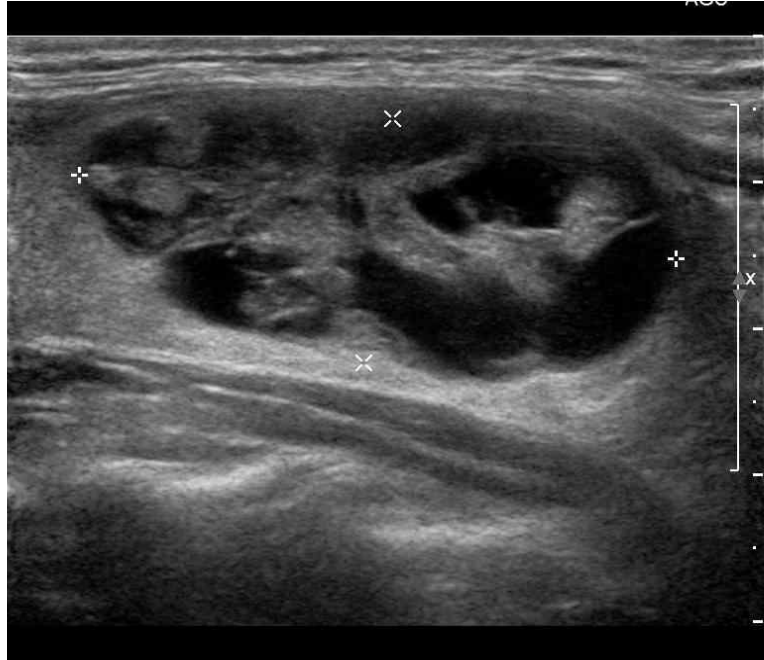
25. ④

이 사진은 Adenomatous nodule (benign)의 초음파 사진입니다. 경계가 뚜렷한 continuous peripheral halo가 보이며, Isoechoic한 solid nodule 내부에 anechoic한 cystic portion이 존재하는 것이 큰 특징입니다.

Microcalcification이나, Macrocalcification은 찾아볼 수 없습니다.

26- 다음 thyroid gland의 초음파 사진을 보고 다음 질문에 답하십시오.(2022)

27.



26. mass의 경계는?

- ① well-defined ② ill-defined ③ 보기없음 ④ 보기없음 ⑤ 보기없음

27. mass의 상태는?

- ① cystic ② cystic & solid ③ solid ④ 보기없음 ⑤ 보기없음

26- 26. ①

27.

주변조직과 경계가 뚜렷하다.

27. ②

병변에서 주변조직과 비교해 anechoic(완전 검은)한 부분인 cystic portion과 isoechoic or hypoechoic한 solid portion모두 관찰할 수 있다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.25(수) 1교시
			담당교수	나용진 교수님
	수 업	여성 갱년기	작성자	이채연

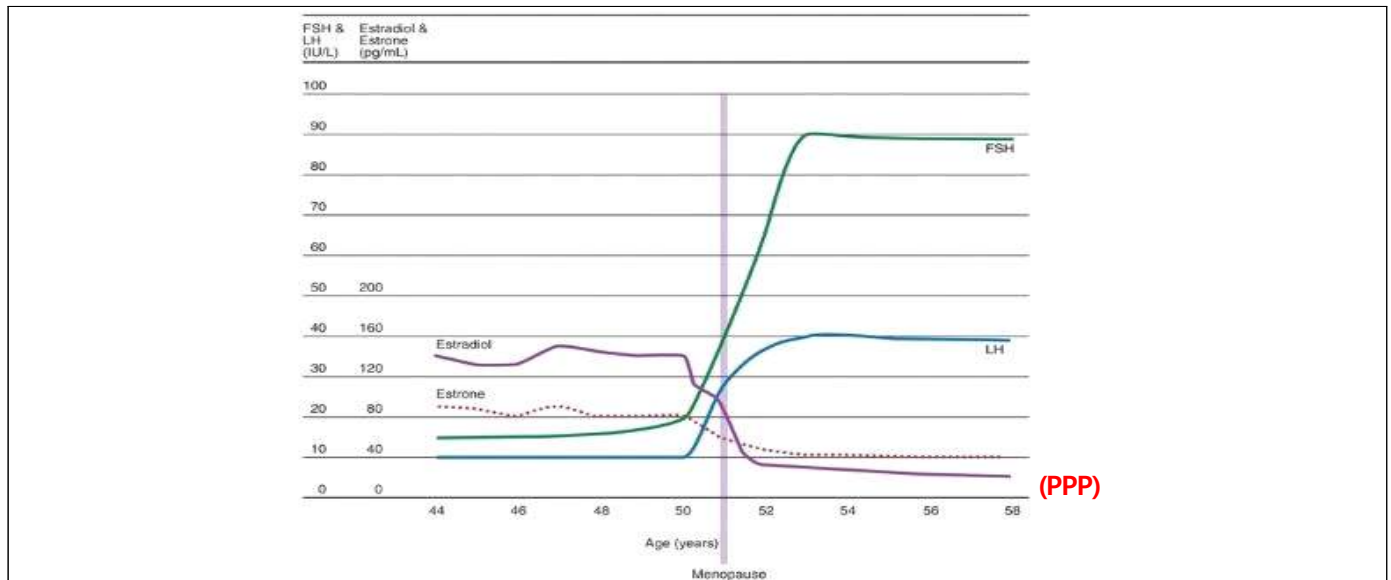
제 작 자 코 멘 트

2014년도 이후 없어졌다가 2020년도에 다시 개설된 강의입니다. 18학번 기출은 2021-1, 19학번 기출은 2021-2로 표시되어 있는 것 같습니다. 2020년부터 꾸준히 출제하시는 부분이 정해져 있는 것 같고 올해도 오랜시간 설명한 부분이 이와 유사한 것 같아 출제양상이 비슷할 것 같습니다. 하지만 강조점이 명확하시진 않으시기에 다른 부분도 살펴보면 좋겠습니다.

<Summary>

폐경 이행기 검사는 자연적인 경우에는 특별히 다른 검사는 필요없다 월경이 불규칙해졌는지만 살펴보면 된다.

호르몬 변화!! (20,21,22출)



Hormonal change during menopausal transition	Hormone profile of postmenopause
Inhibin 감소 ↓ FSH 조금씩 증가 LH 정상 Estradiol (E2) 약간 증가 (Estradiol(E2)>Estrone(E1))	Gonadotropin – FSH, LH – 폐경 후 1~3년까지 증가하고 이후 조금 감소 FSH 10-20배 증가 (inhibin(음성피드백 일으킴) 없어서 양이 크게 증가) LH 3배 증가 (반감기 짧고 음성피드백 할 게 없어 FSH보다 차이 비교적 작음) Androstenedione – 절반으로 감소(3->1.5mg) but Ovary의 주된 분비 호르몬 Testosterone – 폐경 이후 25% 감소, 폐경 이후 1년까지는 증가 DHEA & DHEA-S – 약 70% 감소 폐경 후 Androstenedione→Estrone(E1)→Estradiol(E2) 경로로 Estrogen 생성 ⇒ 폐경 후에 Ovary에서 Androstenedione 크게 감소 -> Estrogen 양도 감소 ⇒ Androstenedione 으로부터 바로 말초전환 일어나는 E1이 E2보다 농도 높다. 즉 (Estrone(E1)>Estradiol(E2))

Earlier menopause – 흡연 多 -> 폐경 빨라짐(21-1출), 인종, 분만횟수, 키 등은 연관성이 거의 없음

폐경 이후 혈중농도는 감소하지만 **Ovary에서 가장 많이 분비하는 호르몬은 Androstenedione, testosterone 분비** (21-1, 21-2, 22 출)

부신과 난소의 steroid 형성 pathway

- 난소는 21 hydroxylase, 11B-hydroxylase activity가 없어서 sex steroid hormone pathway만 존재한다.
- 부신은 직접 estrogen을 생성 하지 못함, 지방 조직 등에서 말초변환이 일어나 androgen -> estrogen
- 난소는 granulosa cell의 aromatase가 직접 androgen -> estrogen

1. 불규칙한 생리를 주소로 51세의 여성이 방문하였다. 마지막 생리는 3개월 전으로 최근 불면증과 안면 홍조가 있다고 한다. 다음 환자의 호르몬 변화에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① Testosterone 생성은 변화 없다.
 - ② FSH가 증가하고 inhibin은 감소한다.
 - ③ FSH의 증가가 LH의 증가보다 현저하다.
 - ④ 체내 estradiol은 estrone의 말초 전환에 의해 생산된다.
 - ⑤ 난소에서 생산되는 주된 호르몬은 androstenedione과 testosterone이다.

2. [2014] 폐경 후의 여성에서도 혈중 estradiol은 10~20pg/ml 정도로 유지되는 것으로 알려져 있다. 이러한 estradiol은 대부분 ①의 말초전환으로부터 유도되며, ①은 주로 ②의 말초전환으로부터 합성된다. 괄호에 들어가기에 알맞은 것은?

1. 정답 ①

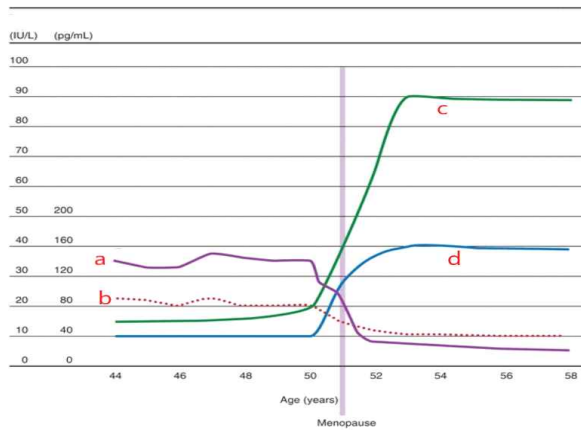
<폐경 후 호르몬 변화>

- ① 폐경 후 일 년까지는 Testosterone의 분비가 증가하고(gonadotropin 증가), 이후 25% 감소한다(androstenedione 감소).
- ② Inhibin(Negative feedback peptide)이 감소하여 FSH가 증가한다.
- ③ FSH는 10~20배, LH는 3배 증가한다.
- ④ Androstenedione→Estrone(E1)→Estradiol(E2)
- ⑤ 폐경 후 난소에서 생산되는 Androstenedione이 크게 감소하지만, 그럼에도 난소에서 분비되는 스테로이드 중에서는 주된 분비 호르몬이다. (Androstenedione에서 말초전환 되는 testosterone도 마찬가지이다.)

2. 답 ①Estrone ②Androstenedione

폐경 후에는 대부분 Androstenedione → Estrone(E1) → Estradiol(E2) 경로로 Estrogen이 생성된다.

- 3-4 그림은 폐경이행기(menopausal transition)에서 폐경기로 이행되는 동안 생식호르몬들의 혈중 농도 변화를 보여주고 있다. 해당되는 생식호르몬을 답가지에서 지시하는 수만큼 고르시오. (2020)



[답가지]

- ① LH (luteinizing hormone)
- ② FSH (follicle stimulating hormone)
- ③ Estradiol
- ④ Estrone
- ⑤ Progesterone

3. 그림의 a는 어떤 호르몬의 변화인가? (한가지)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 그림의 d는 어떤 호르몬의 변화인가? (한가지)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 폐경 이후 난소에서 주로 생산되는 호르몬은?
(2021-1)

① estrone (E₁)
 ② estradiol
 ③ androstenedione
 ④ dehydroepiandrosterone (DHEA)
 ⑤ DHEA sulfate (DHEA-S)

3. 답 ③

Prior to menopause 시기에 살짝 증가하고 Postmenopause에서 감소하는 호르몬 a와 b는 Estradiol(E2) 또는 Estrone(E1)이다.

폐경 후에는 Androstenedione으로부터 바로 말초 전환이 일어나는 E1이 E2보다 농도가 높다.
 따라서 a는 Estradiol(E2)이다. (b는 Estrone(E1))

4. 답 ①

Postmenopause에서 증가하는 호르몬 c와 d는 FSH 또는 LH이다.

폐경 후 Inhibin이 크게 감소하는데, 이에 따라 **FSH는 크게 증가하는 반면 Inhibin의 조절을 받지 않는 LH는 비교적 덜 증가한다.**
 따라서 d는 LH이다. (c는 FSH)

5. ③

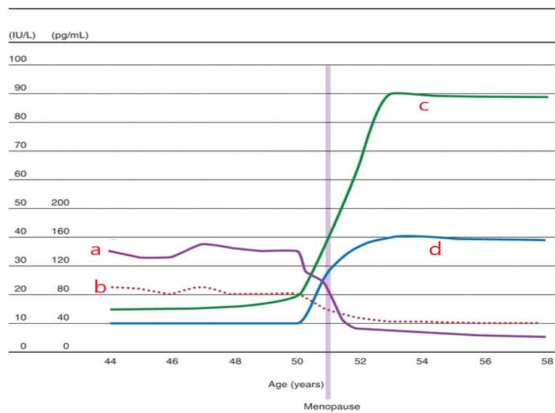
androstenedione이 난소에서 주로 생산됩니다.
 폐경 후에는 대부분 (난소)Androstenedione → Estrone(E1) → Estradiol(E2) 경로로 말초전환에 의해 생성되어서 1번과 2번은 정답으로 보기 힘들고 DHEA는 부신에서 만들어지는 호르몬입니다.

6. 자연(natural) 폐경의 조기 발생과 가장 관련

있는 상황은? (2021-1)

- ① 인종 : 아시아인
- ② 출산수(parity) : 3회 이상
- ③ 신장(height) : 160cm 미만
- ④ 체중 : 80kg 이상
- ⑤ 흡연 : 하루 한 갑, 10년 이상

7. 폐경전후 생식호르몬들의 평균 혈중 농도 변화를 보여주는 그림이다. 그림의 c에 해당되는 호르몬은? (2021-2)



- ① Estrone
- ② Estradiol
- ③ Progesterone
- ④ LH (luteinizing hormone)
- ⑤ FSH (follicle stimulating hormone)

8. 해당되는 호르몬을 답가지에서 지시하는 수만큼 고르시오. 폐경 후 난소에서 주로 생산되는 호르몬은? (두가지) (2021-2)

- ① estrone
- ② estradiol
- ③ androstenedione
- ④ testosterone
- ⑤ dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. ⑤

강의 중에 흡연이 관련 있고 나머지 것들은 관련이 없다고 설명해주셨습니다.

7. 답 ⑤

- a: Estradiol(E2)
- b: Estrone(E1)
- c: FSH
- d: LH

FSH는 inhibin이 없어지면서 양이 크게 증가한다. 약 10-20배 정도 증가한다. 폐경 후 1-3년까지는 증가하며 그 이후에는 조금 감소한다. C를 보면 이에 맞는 곡선을 그리고 있으므로 C는 FSH이다.

8. 답 ③, ④

폐경 후 난소에서 주로 생산되는 호르몬은 Androstenedione, testosterone이다.

9. 폐경 후 난소에서 주로 생산되는 호르몬은 testosterone과 []이다. (2022)

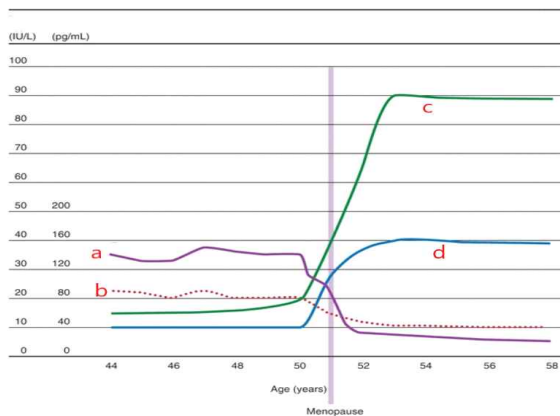
- ① estrone (E1)
- ② estradiol (E2)
- ③ dehydroepiandrosterone (DHEA)
- ④ androstenedione
- ⑤ DHEA sulfate (DHEA-S)

9. 답 ④

출을 타셨습니다. 수업 시간에도 강조하신 내용
이므로 꼭 기억해주세요~

폐경 후 혈중 농도는 절반으로 감소하지만 난소
에서 주로 생산되는 호르몬은 Androstenedione,
testosterone이다.

10. 그림은 폐경이행기(menopausal transition)에서
폐경기로 진행되는 동안 여러 생식 호르몬들의
혈중 농도 변화를 보여주고 있다. c와 같은 변화
를 보이는 호르몬은? (2022)



- ① Estrone
- ② Estradiol
- ③ Progesterone
- ④ LH (luteinizing hormone)
- ⑤ FSH (follicle stimulating hormone)

10. 답 ⑤

출을 타셨습니다.

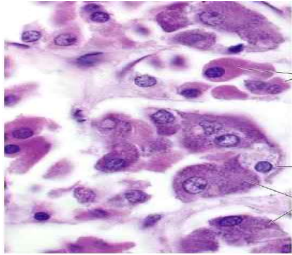
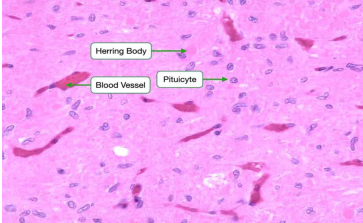
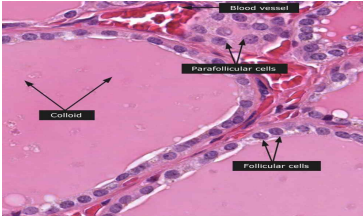
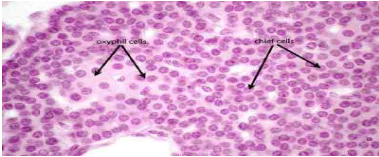
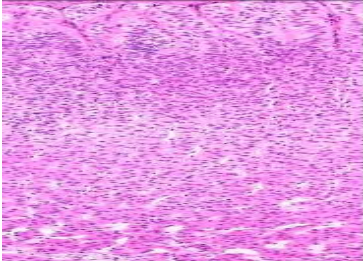
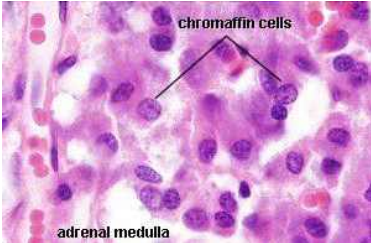
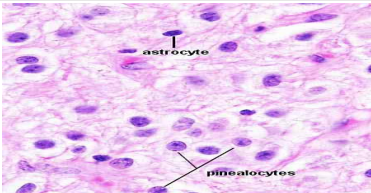
- a: Estradiol(E2)
- b: Estrone(E1)
- c: FSH
- d: LH

FSH는 폐경 이전에도 inhibin의 감소로 인해 다
소 증가하며 폐경 이후 약 10-20배 정도 증가한
다. 폐경 후 1-3년까지는 증가하며 그 이후에는
조금 감소한다. 또, LH에 비해서 반감기가 길고
inhibin에 의한 negative feedback이 제거되었기
때문에 LH보다 혈중 농도가 훨씬 높다. C를 보
면 이에 맞는 곡선을 그리고 있으므로 C는 FSH
이다.

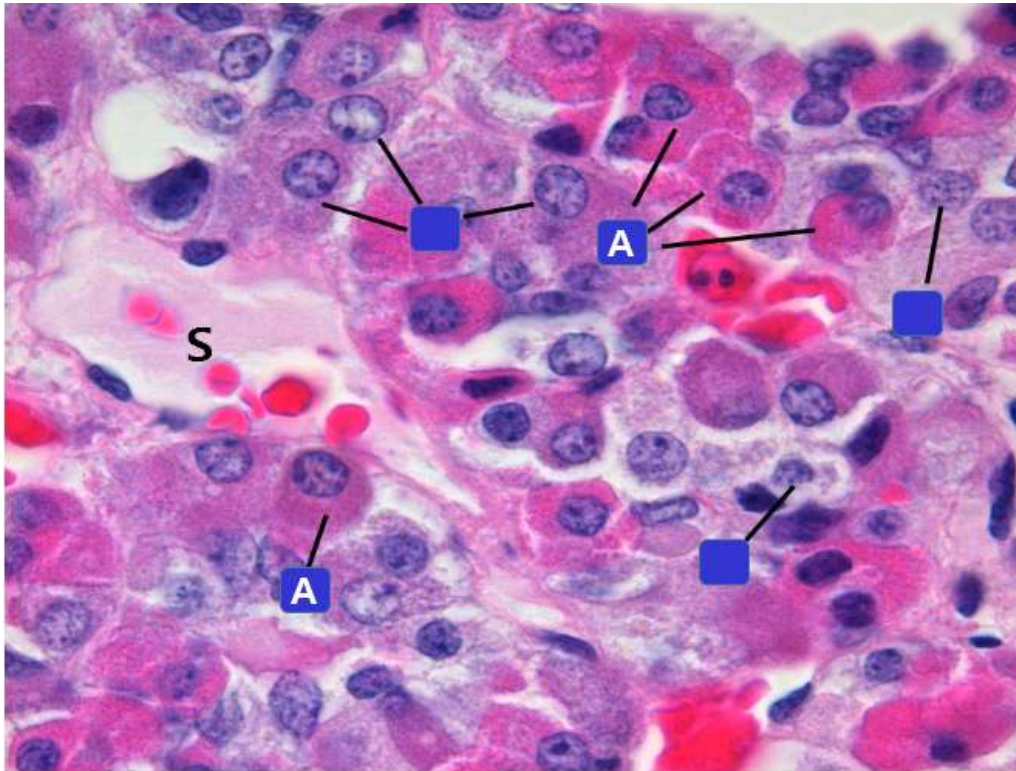
출 작	분 류	내분비학	수업시간	10.25(수) 2,3교시
			담당교수	윤식 교수님
	수 업	내분비 조직 수업	작성자	장용준

제 작 자 코 멘 트

2023comment: 교수님께서 수업시간에도 언급하셨듯이 출에도 사진만 보고도 어떤 샘인지 알아야 하고 그 다음에 세포의 특징 등등을 매칭해서 푸는 문제가 주로 나옵니다. 각각의 내용뿐만 아니라 사진도 익숙해지셔야 할 것 같습니다. 작년에는 요붕증 문제가 나왔던데 수업시간에는 빠르게 넘어가셨던 부분입니다.(물론 언급하신 부분만으로도 문제를 풀 수 있긴 합니다.) 따라서 교수님께서 언급하신 부분이라면 전부 꼼꼼하게 보는게 맞는 것 같습니다. 31번 문제는 작년에 이의제기를 통해 전원정답처리된 문제이니 이의제기 답변도 달아놨으니 한 번 읽어 보시면 좋겠습니다. 아래는 summary입니다. 공부 마치시고 간단하게 정리하는 용도로 쓰시면 좋을 것 같습니다.

adenohypophysis의 pars distalis		acidophils (mammotrophs, somatotrophs)
		basophils (corticotrophs, gonadotrophs, thyrotrophs, POMC분비 세포)
		chromophobes
neurohypophysis의 pars nervosa		axons, Herring body, pituicytes
Thyroid gland		Follicular cells, parafollicular cells(=C cells)
parathyroid gland		Chief cells, oxyphil cells
a d r e n a l gland(cortex)		zona glomerulosa, zona fasciculata(spongiocyte), zona reticularis
a d r e n a l gland(medulla)		Chromaffin cells, sympathetic ganglion cells
pineal gland		pinealocytes, interstitial cells, corpora arenacea(=brain sand,뇌모래)

1. [2020] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 'A'로 지칭된 세포와 관계 깊은 것을 아래의 [보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



[보기]

- 가) 생식샘자극세포(gonadotroph)
- 나) 성장자극세포(somatotroph)
- 다) 부신겉질자극세포(corticotroph)
- 라) 젖샘자극세포(mammotroph)

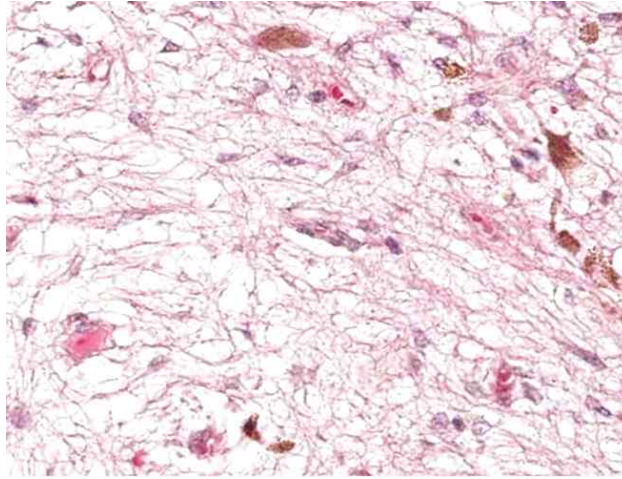
- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 가, 나 ⑥ 가, 다 ⑦ 가, 라 ⑧ 나, 다 ⑨ 나, 라 ⑩ 다, 라
⑪ 가, 나, 다 ⑫ 가, 나, 라 ⑬ 가, 다, 라 ⑭ 나, 다, 라 ⑮ 가, 나, 다, 라

답 ⑨

A: acidophil

주로 somatotroph (chromophil의 40~50%) 과 mammotroph (chromophil의 15~20%) 으로 구성됩니다. somatotroph은 growth hormone을 분비하고, mammotrph은 prolactin을 분비합니다.

2. [2020] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 중 이 지역의 특징과 관계 깊은 것을 아래의 [보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



[보기]

- 가) 옥시토신(oxytocin) 분비
- 나) 풍부한 이차모세혈관얼기(secondary capillary plexus)의 존재
- 다) 많은 민말이집신경섬유(unmyelinated nerve fiber)가 존재

가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

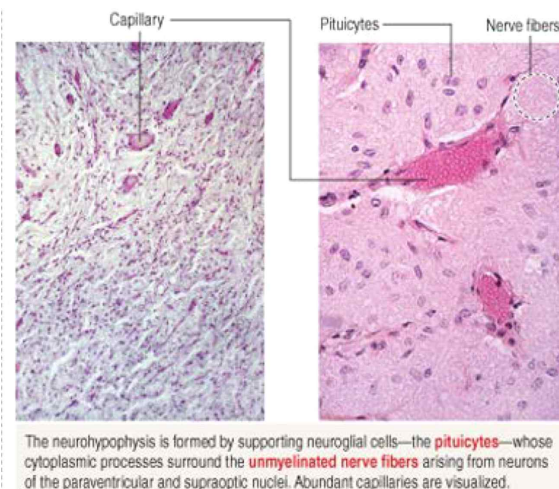
답 ⑤

신경뇌하수체의 pars nervosa 부분입니다.

가. 옥시토신 : 분만 촉진(자궁근육수축), 젖샘분비 촉진(젖샘 근처의 myoepithelial cell을 수축)

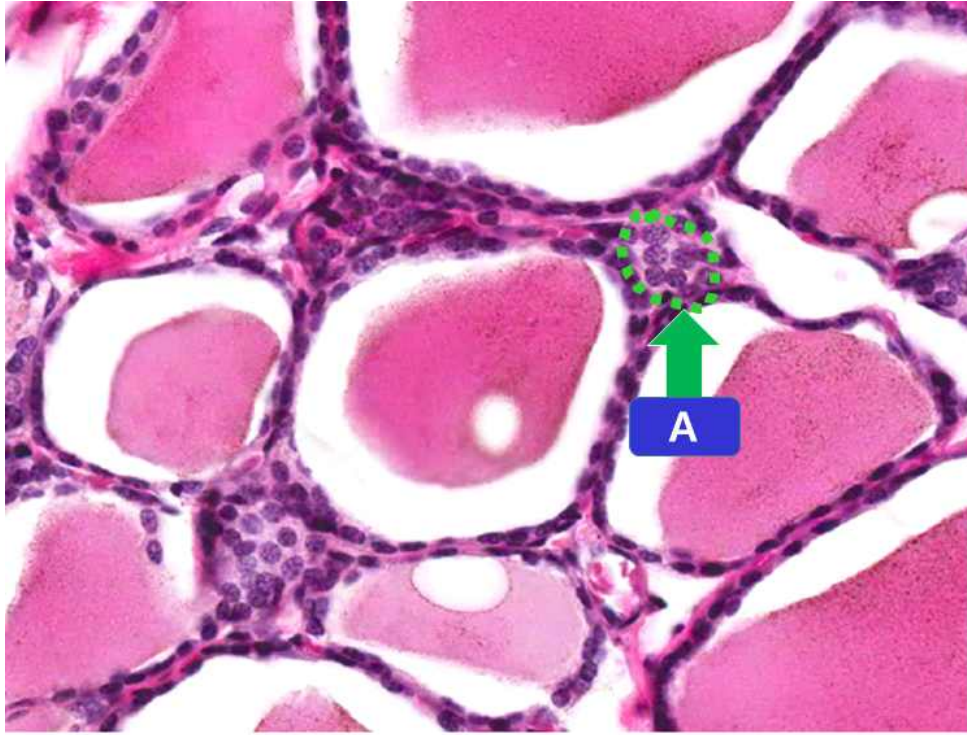
나. The secondary capillary plexus(이차모세혈관얼기)는 pars distalis를 감싸고 있습니다. Inferior hypophyseal arteries(아래뇌하수체동맥)가 posterior lobe(pars nervosa)에 주로 혈액 공급을 합니다.

다.



Pituicyte, unmyelinated nerve fibers

3. [2020] 다음 그림은 목(neck) 부분에 위치한 내분비기관 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 'A'로 지칭된 점선으로 둘러싸인 구조물과 가장 관련 깊은 것은?

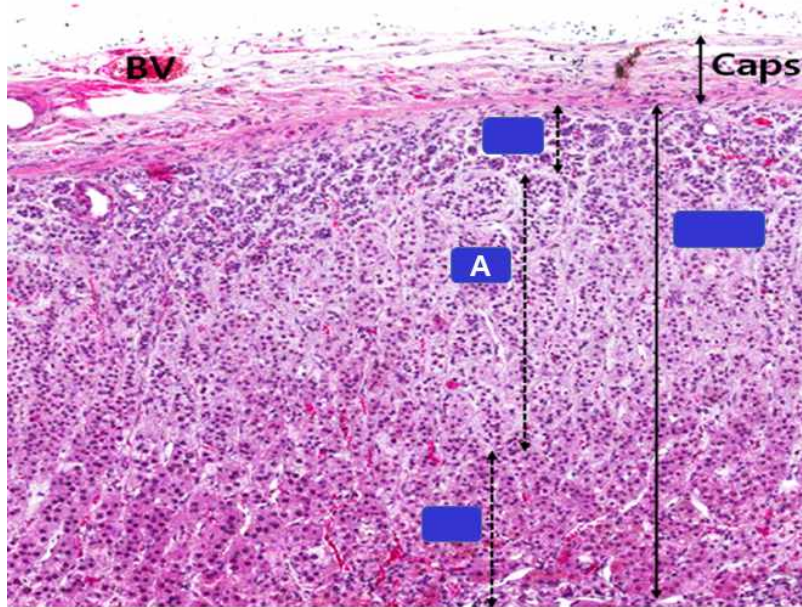


- ① 소포세포(follicular cell)
- ② 소포결세포(parafollicular cell)
- ③ 호산소세포(oxyphil cell)
- ④ 호염기세포(basophil cell)
- ⑤ 으뜸세포(chief cell)

답 ②

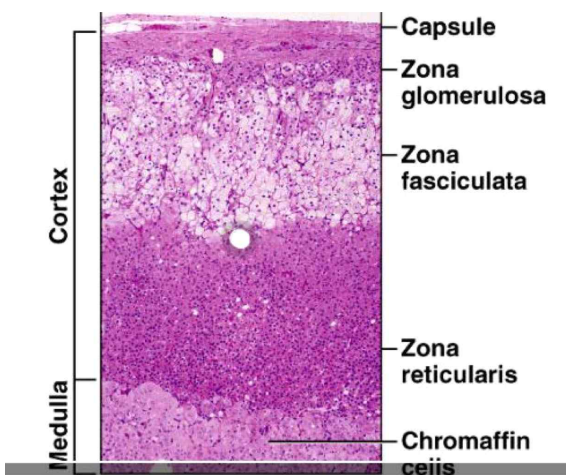
A: 갑상샘 C cell(parafollicular cell)로서 calcitonin을 분비합니다.

4. [2020] 다음 그림은 콩팥위샘(suprarenal gland) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 'A'로 지칭된 층의 이름은?

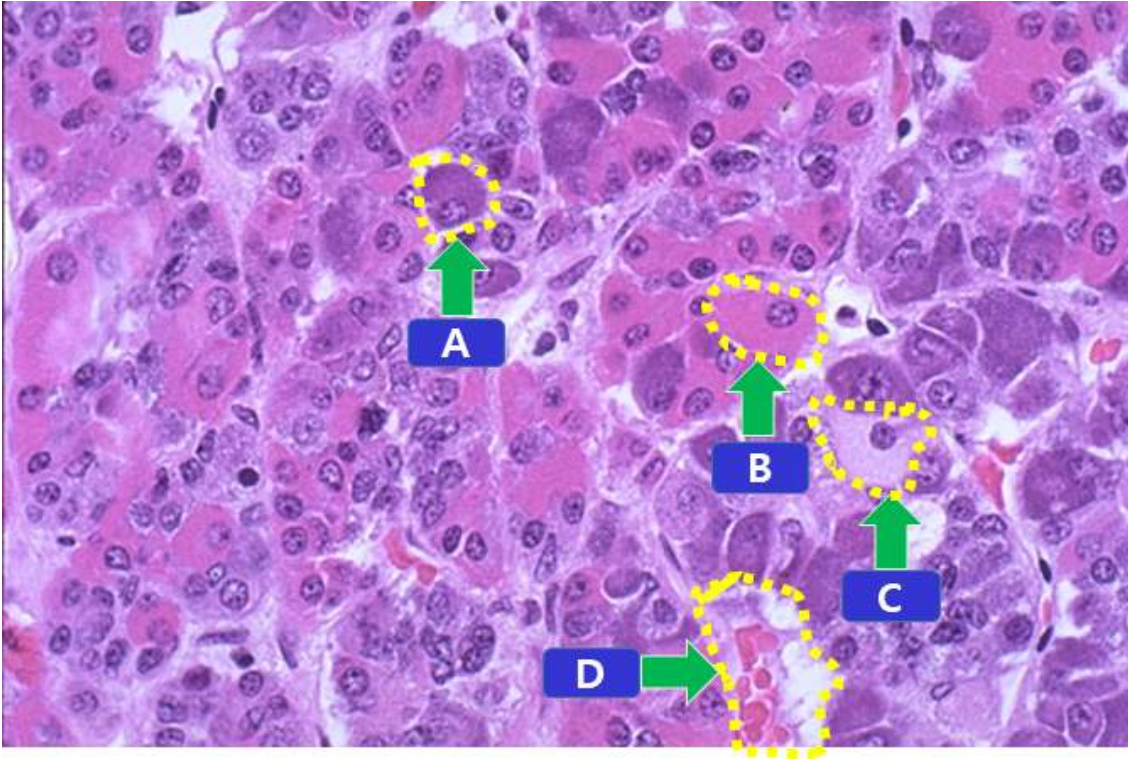


- ① 그물층(zona reticularis)
- ② 과립층(zona granulosa)
- ③ 다발층(zona fasciculata)
- ④ 토리층(zona glomerulosa)
- ⑤ 속질층(zona medulla)

답 ③



5. [2019] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 점선으로 둘러싸인 구조물과 관련된 설명으로 바르게 기술되어 있는 것을 아래의 [보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



[보기]

- 가) 'A'로 지칭된 세포 중 일부는 프로오피오멜라노코르틴(proopiomelanocortin, POMC)을 분비한다.
 나) 'B'로 지칭된 세포의 주된 종류에 성장자극세포(somatotroph)가 포함된다.
 다) 'C'로 지칭된 세포는 전체 샘뇌하수체 내분비세포의 50% 정도를 차지한다.
 라) 'D'로 지칭된 구조는 위뇌하수체동맥(superior hypophyseal artery)에 의해 형성된 일차 모세혈관열기(primary capillary plexus)의 한 부분에 해당한다.

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 가, 나 ⑥ 가, 다 ⑦ 가, 라 ⑧ 나, 다 ⑨ 나, 라 ⑩ 다, 라
 ⑪ 가, 나, 다 ⑫ 가, 나, 라 ⑬ 가, 다, 라 ⑭ 나, 다, 라 ⑮ 가, 나, 다, 라

답 ⑪

샘뇌하수체의 pars distalis 부분입니다. pars distalis의 parenchimal cell들은 chromophil (색소люб세포)과 chromophobe(색소안люб세포)가 50:50 으로 구성됩니다. chromophil 은 acidophil과 basophil로 구성됩니다.

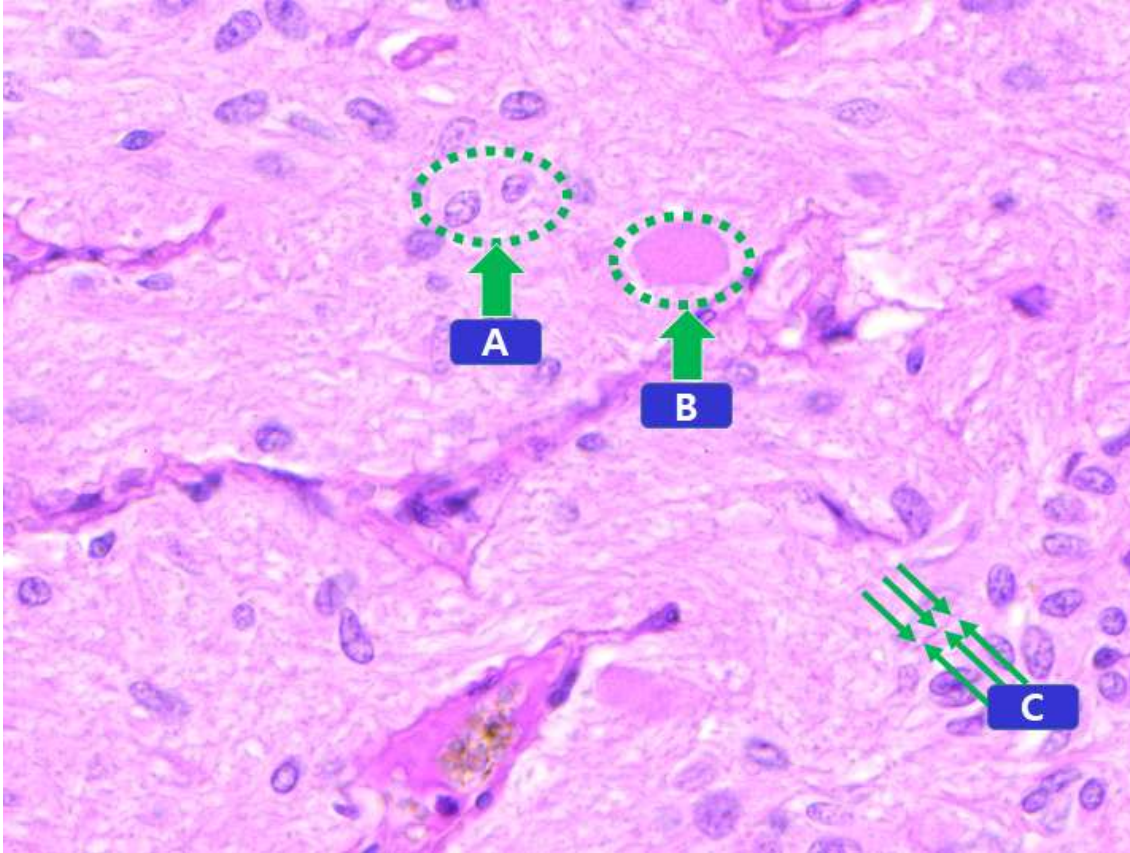
A: basophil로서 POMC 를 분비합니다.

B: acidophil로서 주로 somatotroph (chromophil의 40~50%) 과 mammotroph (chromophil의 15~20%) 으로 구성됩니다. somatotroph은 growth hormone을 분비하고, mammotrph은 prolactn을 분비합니다.

C; chromophobe로서 샘뇌하수체 내분비세포의 50% 정도를 차지합니다.

D: secondary capillary plexus 가 pars distalis 에 존재합니다.

6. [2019] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 점선으로 둘러싸인 구조물 혹은 화살표로 지칭된 구조물과 관련된 설명으로 바르게 기술되어 있는 것을 아래의 [보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



<보기>

- 가) 'A'로 지칭된 세포는 소포별세포(folliculostellate cell)에 해당한다.
 나) 'B'로 지칭된 구조는 신경분비소체(Herring body)에 해당한다.
 다) 'C'로 지칭된 구조는 시상하부뇌하수체로(hypothalamohypophyseal tract)의 일부분에 해당한다.

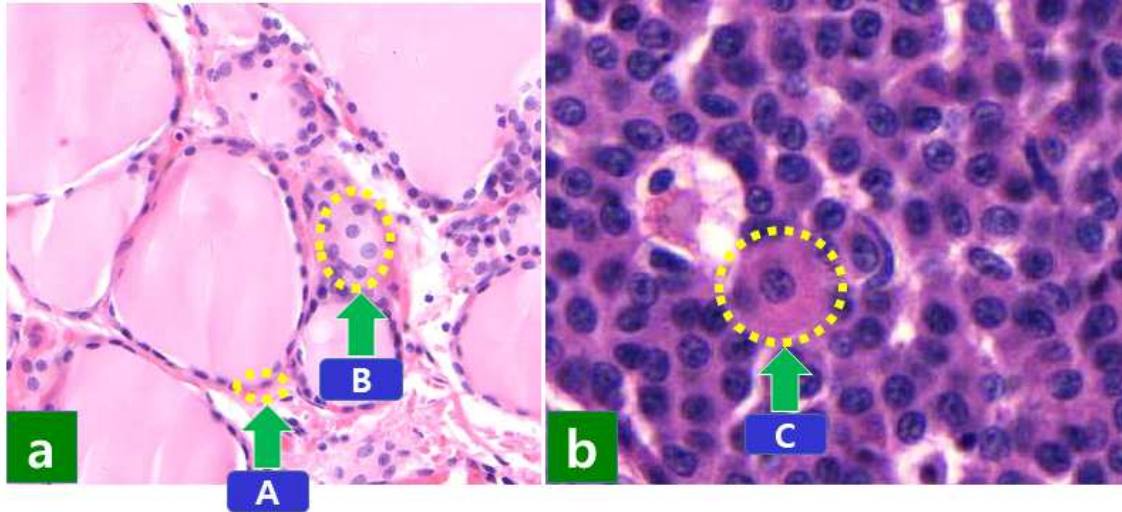
- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

답 ⑥

신경뇌하수체의 pars nervosa 부분입니다.

- A: pituicyte(뇌하수체세포)로서 axon를 지지하는 역할을 하며 pars nervosa의 25% 정도를 차지합니다.
 B: herring body(신경분비소체)로서 neurosecretory granule이 축적되어 있습니다. 신경자극이 오면 분비됩니다.
 C: hypothalamohypophyseal tract(시상하부뇌하수체로)에 속하는 신경섬유의 액손 일부분에 해당합니다. (시냅스는 광학현미경 수준에서는 관찰되지 않습니다)

7. [2019] 다음 그림은 목(neck) 부분에 위치한 내분비기관 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 점선으로 둘러싸인 구조물과 관련된 설명으로 바르게 기술되어 있는 것을 아래의 [보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



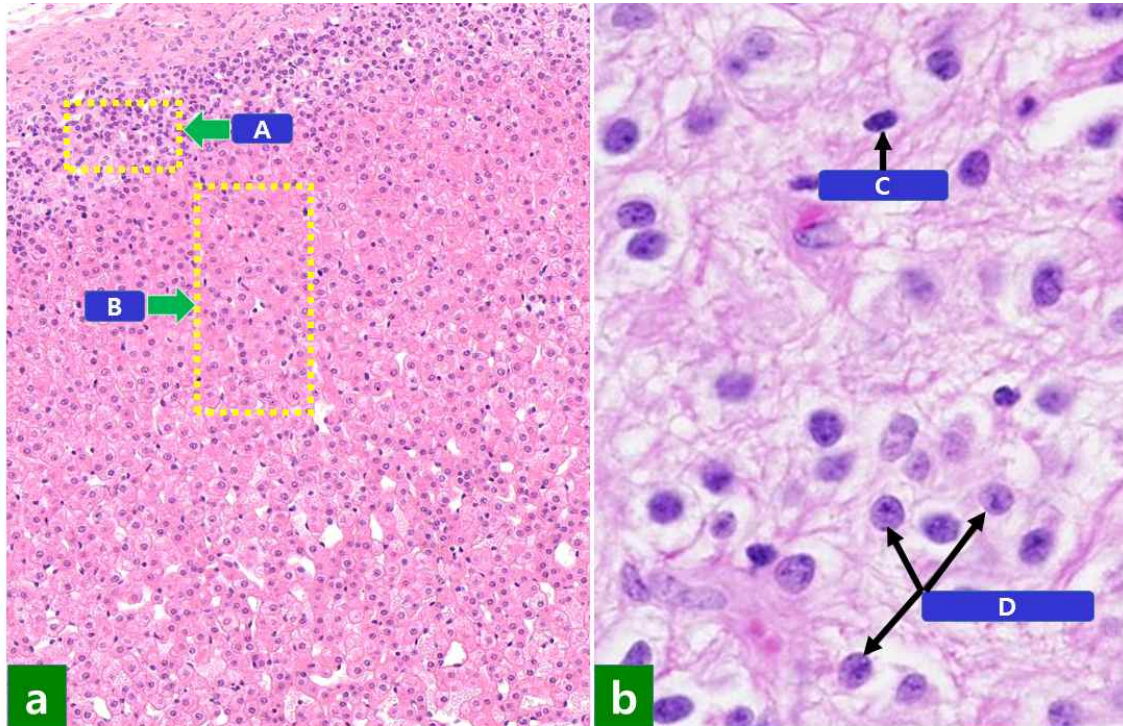
<보기>

- 가) 'A'로 지칭된 세포는 갑상샘 C세포(C cell)에 해당한다.
 나) 'B'로 지칭된 세포는 갑상샘자극호르몬(thyroid-stimulating hormone)에 의해 분비가 촉진된다.
 다) 'C'로 지칭된 세포는 부갑상샘(parathyroid gland) 호산세포(oxyphil cell)에 해당한다.
- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

답 ③

A: 갑상샘 follicular cell로서 T3, T4 를 분비합니다.
 B: 갑상샘 C cell 로서 calcitonin을 분비합니다.
 C: 부갑상샘의 oxyphil cell입니다. 옆의 더 작은 세포들은 chief cell입니다. chief cell은 parathyroid hormone(PTH)을 분비합니다. oxyphil cell 은 더 크기가 크고, 더 eosinophilic 합니다.

8. [2019] 다음 그림은 콩팥위샘(그림 a) 및 솔방울샘(그림 b) 일부지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 A~C로 지칭된 지역 혹은 세포와 관련된 설명으로 바르게 기술되어 있는 것을 아래의[보기]에서 가장 적절하게 고른 것은?



<보기>

- 가) 'A'로 지칭된 지역에 분포하는 세포는 주로 알도스테론(aldosterone)을 생산한다.
 나) 'B'로 지칭된 지역에서 해면세포(spongiocyte)를 관찰할 수 있다.
 다) 'C'로 지칭된 세포는 멜라토닌(melatonin)을 주로 생산하는 세포이다.

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

답 ④

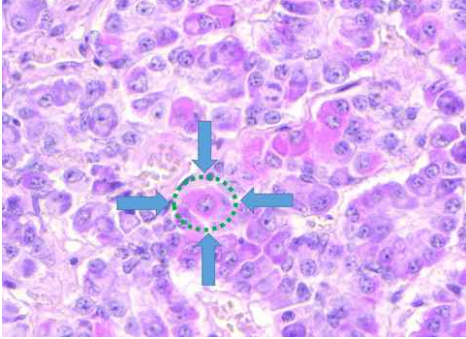
A: suprarenal gland의 zona glomerulosa입니다. angiotensin α II 와 ACTH 에 의해 자극받아 mineralocorticoid(주로 aldosterone 과 deoxycorticosterone)를 분비합니다.

B: suprarenal gland의 zona fasciculata로서 해면세포(spongiocyte)를 관찰할 수 있습니다.

C: pineal gland 의 astrocyte 로서 지지역할을 합니다.

D: pineal gland 의 pinealocyte(솔방울샘 세포)로서 멜라토닌을 생산합니다. 멜라토닌은 밤에 분비됩니다.

9. [2018] 내분비 조직의 일부 지역에 대한 다음 사진에서 점선으로 표시된 세포의 종류 중 가장 많은 수를 차지하는 세포의 이름은?



- ① 부신겉질자극세포(corticotroph)
- ② 젖샘자극세포(mammotroph)
- ③ 성장자극세포(somatotroph)
- ④ 갑상샘자극세포(thyrotroph)
- ⑤ 생식샘자극세포(gonadotroph)

답 ③

-점선 표시된 세포는 acidophils

-Pars distalis(ant.lobe)의 acidophils

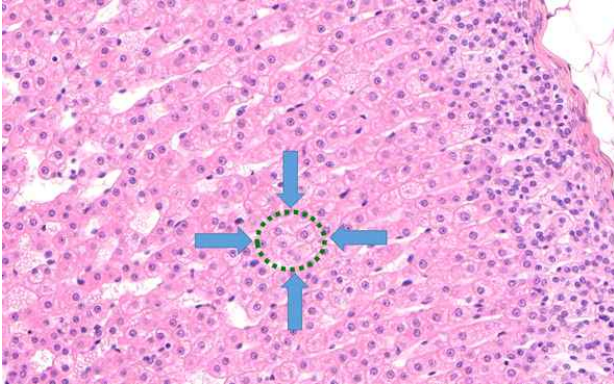
1.somatotroph :ant.lobe chromophils의 40-50%

2.mammotroph : 15-20%

-

- ① 부신겉질자극세포(corticotroph) : basophil
- ② 젖샘자극세포(mammotroph) :acidophil
- ③ 성장자극세포(somatotroph) :acidophil
- ④ 갑상샘자극세포(thyrotroph) :basophil
- ⑤ 생식샘자극세포(gonadotroph) :basophil

10. [2018] 내분비 조직의 일부 지역에 대한 다음 사진에서 점선으로 표시된 세포에 대해 가장 바르게 기술한 것은?



- ① 분비과립이 크롬염류(chromium salts)에 강한 친화력을 나타낸다
- ② 안지오텐신Ⅱ(angiotensin Ⅱ)에 의해 알도스테론(aldosterone) 분비가 자극된다.
- ③ 매우 높은 전자밀도의 치밀한 알맹이가 들어 있는 큰 분비과립을 가진다.
- ④ 다수의 큰 리포푸신과립들이 존재한다.
- ⑤ 해면세포(spongiocyte)라고도 부른다

답 ⑤

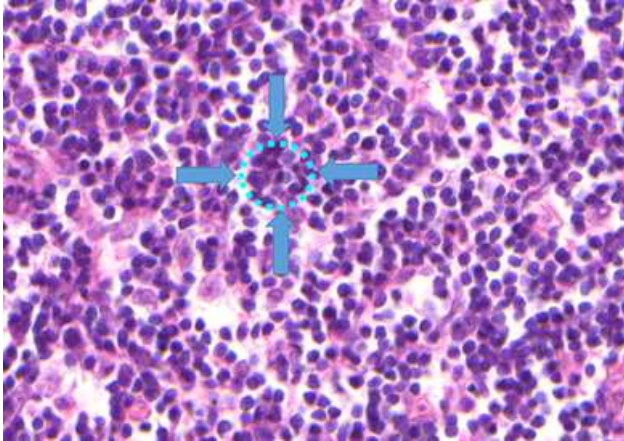
adrenal gland의 zona fasciculata(다발층)에 존재하는 spongiocyte이다.

- ①크롬염에 의해 염색이 잘 되는 것은 suprarenal medulla에 있는 Chromaffin Cells(친크롬세포)의 granule이다.
 - ② Zona Glomerulosa가 ACTH와 안지오텐신2에 의해 mineralocorticoids 분비가 촉진된다.
 - ③chromaffin cells에서 epinephrine의 maturation state에 따라, 전자현미경상 2종류의 분비과립(high-electron-density, low-electron-density)을 볼 수 있다.
 - ④zona reticularis가 특히 많은 리포푸신과립들을 가진다.
 - ⑤정답
- 23:올해는 1,4번 관련 언급 없으셨습니다.

<Zona Fasciculata (다발층)>

1. 전체 부피의 80%정도를 차지(제일 큰 층)
2. 세포들이 크고 다각형이며 일렬로 길게 다발을 이루고 연속적으로 radial column을 형성.
3. sinusoidal capillary가 잘 발달되어 호르몬이 잘 나갈 수 있게 되어 있다.
4. 세포 안에 lipid droplet이 많아 세포질이 vacuolated appearance(밝은거품모양)를 나타내게 되고 Spongiocyte(해면세포)라고 부른다.
5. spongiocyte는 spherical mitochondria with tubular and vesicular cristae, 풍부한 SER 가짐
6. Glucocorticoid hormones (cortisol and corticosterone)을 분비
 - 탄수화물, 지방, 단백질 대사와 관련
 - ACTH에 의해 분비 촉진됨

11. [2018] 내분비 조직의 일부 지역에 대한 다음 사진에서 점선으로 표시된 세포에 대해 가장 바르게 기술한 것은?



- ① 과립 속에는 혈중 칼슘농도를 낮추는 데 관여하는 칼시토닌(calcitonin)이 포함되어 있다.
이 세포에서 분비되는 호르몬은 뼈파괴세포(osteoclast)를 직접적으로 활성화 시키지 않는다.
③ 이 세포에서 분비되는 호르몬은 심장박동수(heart rate)와 심장박출량(cardiac output)을 증가시키며, 지방조직으로부터 유리지방산의 동원을 자극한다.
④ 선천적으로 이 세포의 기능이 저하된 상태로 태어나게 되면 성장저해와 함께 지능저하가 일어나는 크레틴병(cretinism)을 유발한다.
⑤ 세포막에는 연접리본(synaptic ribbon)이 곳곳에 이루어져 있다.
12. [2018] 다음 중 뇌하수체문맥계통(hypophyseal portal system)의 구성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 아래뇌하수체동맥(inferior hypophyseal artery)
② 신경뇌하수체(neurohypophysis)의 정중융기(median eminence)
③ 신경뇌하수체의 깔때기(infundibulum)
④ 샘뇌하수체(adenohypophysis)의 융기부분(pars tuberalis)
⑤ 일차모세혈관열기(primary capillary plexus)

답 ②
parathyroid gland의 chief cell이다.

<Chief cell(으뜸세포)>

- 대부분을 차지하는 세포
- parathyroid hormone 분비
:preproparathyroid hormone(RER에서 합성됨)
→proparathyroid hormone(RER에서 잘려짐)→
parathyroid hormone(golgi complex에서 잘려짐. secretory granules에 저장)
- 아주 약간 eosinophilic-staining을 보인다. (거의 eosinophil이 아님)
- PTH는 뼈, 신장, 장에 작용하여 혈중 칼슘 농도를 증가시킨다.
* PTH는 bone의 osteoblast에 작용해서 간접적으로 osteoclast를 activation시켜 bone에서 칼슘을 유리한다.

- ① calcitonin은 thyroid gland의 C cells(=parafollicular cells)에서 분비한다.
② 정답
③ Thyroid gland의 follicular cell에서 분비되는 Thyroid hormones에 대한 설명
④ Thyroid hormones이 부족해서 발생.
⑤ synaptic ribbon을 가지는 것은 pineal gland의 pinealocyte임
23) 2, 3, 4번 관련 언급x

답 ①
Hypophyseal portal system을 통해 시상하부 호르몬이 뇌하수체 전엽에 작용하여 호르몬 분비를 조절함. 따라서 posterior lobe(pars nervosa)에 주로 혈액을 공급하는 Inferior hypophyseal arteries(아래뇌하수체동맥)과는 상관이 없다.

-The primary capillary plexus(일차모세혈관열기)
:median eminence, pars tuberalis, infundibulum에 둘러싸임, superior hypophyseal arteries(위뇌하수체동맥)의 branch에서 나옴
-The secondary capillary plexus(이차모세혈관열기) : pars distalis를 감싸고 있음.
-hypophyseal portal veins(뇌하수체 문맥)이 일차모세혈관열기와 이차모세혈관열기를 이어줌.

13. (2014) 부신 속질을 구성하는 세포들의 특징에 대해 설명하세요.

답

<Suprarenal Medulla(속질)>

-neural crest세포로부터 발생한다.

-2가지 종류의 세포로 구성됨 :chromaffin cells, sympathetic ganglion cells

Chromaffin Cells (친크롬세포)

대부분의 속질을 구성한다.

chromaffin세포는 일종의 modified postganglionic neuron이다.

catecholamine(epinephrine, norepinephrine)을 분비한다.

chromaffin salts 처리 시, granules가 deep brown으로 염색됨

chromagranins이라는 단백질과 결합함

preganglionic sympathetic(cholinergic) nerves에 의해 분비 촉진됨

영장류는 epinephrine, norepinephrine 둘 다 생산 가능 & secretory vesicles에 저장할 수 있음

epinephrine의 maturation state에 따라, 전자현미경상 2종류의 분비과립(high-electron-density, low-electron-density)을 볼 수 있다.

granules의 20%만 catecholamine을 포함하고, 나머지 granules은 adenosine triphosphate, enkephalins, chromogranins을 담고 있음.

sympathetic ganglion cells

modify되지 않은 ganglion cell임.

chromaffin cell보다 핵과 세포가 더 큼.

-Histophysiology of the Suprarenal Medulla

:ganglion cell이 자극을 받으면 Acetylcholine 방출 →chromaffin cells이 탈분극 & 칼슘이 유입되어 catecholamine의 생성이 촉진된다.

14. (2013) 주관식 문제

1) 부신겉질(adrenal cortex)에서는 (①)층의 부신겉질세포는 다면체형이고, 서로 근접하여 둥근 세포집단을 이루거나 세포열을 이루고 있으며, 이들 세포집단 사이에는 창난모세혈관그물이 매우 잘 형성되어 있다. 이 층의 세포의 중앙에는 덩어리 형태의 이질염색질이 풍부한 둥근 핵이 있고, 세포질에는 소수의 사립체, 잘 발달된 골지복합체, 약간의 짧은 과립세포질그물 수조, 널리 퍼져 있는 다량의 무과립세포질그물, 약간의 지방방울, 소수의 리포푸산과립 등이 존재한다.

2) 부신(adrenal gland)에서 (②)세포는 몇 개의 돌기를 내고 있는 다면체형 또는 불규칙한 형태의 세포로 인접하고 있는 세포의 사이에 작은 세포사이모세관(intercellular canaliculus)이 이루어져 있기도 하며, 버팀질과 접하고 있는 세포열의 겉에는 바닥판이 형성되어 있다. 핵은 구형으로 다소 편재해 있으며, 뚜렷한 핵소체와 분산된 이질염색질을 가지고 있다. 세포질에는 많은 수의 큰 사립체, 잘 발달된 골지복합체, 널리 퍼져 있는 많은 과립세포질그물 수조, 소수의 용해소체와 다소포체, 그리고 다수의 분비과립들이 존재한다. 분비과립은 구형으로 직경이 대략 100~300nm이며, 단위막으로 싸여 있다. 이 세포층의 한 가지 종류의 세포를 전자현미경으로 관찰하였을 때, 매우 높은 전자밀도의 치밀한 알맹이가 들어 있는 큰 분비과립을 가진 세포로, 이 세포는 과립 속에 (③)을 함유하고 있다.

3) 솔방울샘(pineal gland)에서 인접해 있는 솔방울샘세포(pinealcyte)의 세포체 세포막에는 특징적으로 치밀대롱구조(dense tubular structures)를 나타내는 (④)이 곳곳에 이루어져 있는데, 이 구조는 낮보다는 밤 동안에 그 수가 증가하지만, 그 기능은 알려져 있지 않다. ④의 바로 주위에는 특징적으로 (⑤)들이 배열해 있다.

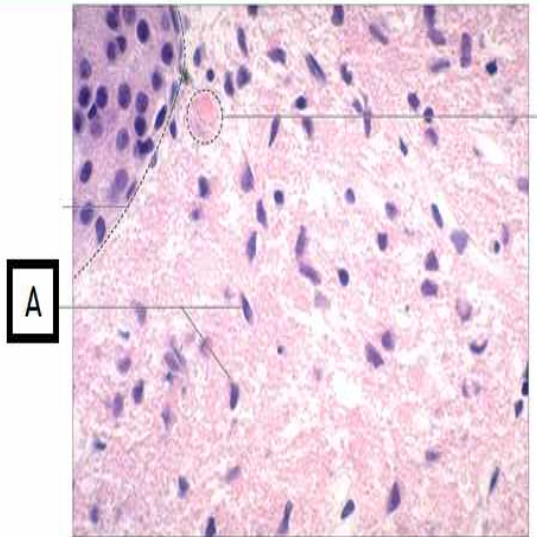
답

- ① Zona fasciculata
- ② Chromaffin cell
- ③ E(epinephrine)와 NE(norepinephrine)
- ④ Synaptic ribbons
- ⑤ spherical vesicular elements (재재작년 출제에 정답이 투명소포라고 되어 있었습니다.)

15. (2011) 다음 중 부신(adrenal gland)의 해면세포(spongiocyte)와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 코르티솔(cortisol)과 코르티코스테론(corticosterone)
- ② 안지오텐신(angiotensin)Ⅱ
- ③ 알도스테론(aldosterone)
- ④ 디하이드로에피안드로스테론(dehydroepiandrosterone)
- ⑤ 에피네프린(epinephrine)과 노르에피네프린(norepinephrine)

16. [17 과정]
다음 사진에서 'A'라고 표시한 세포의 이름은?



- ① 호산세포(acidophil)
- ② 호염기세포(basophil)
- ③ 으뜸세포(chief cell)
- ④ 소포별세포(folliculostellate cell)
- ⑤ 뇌하수체세포(pituicyte)

답 ①

① spongiocyte는 Zona Fasciculata에 있는 세포로, 세포 내에 많은 lipid droplet가 관찰된다. glucocorticoid(cortisol & corticosterone)를 분비한다.

②③ ACTH와 안지오텐신2는 부신 겉질의 Zona Glomerulosa층에 작용해 Mineralocorticoid Hormone(aldosterone & deoxycorticosterone)의 분비를 촉진시킴

④ 부신 겉질의 Zona Reticularis층의 세포에서 분비

⑤ 부신 속질의 Chromaffin cell에서 분비

답 5

Neurohypophysis(Posterior pituitary gland)의 pars nervosa에 존재하는 pituicyte이다.

<Pituicytes>

- 1. stromal cell로, neuroglial cell과 비슷하다. pars nervosa의 25% 차지.
- 2. axon과 axon사이를 채워서 axon을 지지해줌
- 3. lipid droplets, lipochrome pigment, intermediate filaments를 포함. 서로 gap junctions을 형성하기 위한 세포질 성분들을 많이 가진다.
- 4. trophic function에도 기여할 것으로 추측

17. [17 과정]
뇌하수체에서 위뇌하수체동맥(superior hypophyseal artery)에서 유래된 일차모세혈관얼기(primary capillary plexus)가 형성되어 있는 곳은?

- 가) 정중융기(median eminence)
나) 융기부분(pars tuberalis)
다) 깔때기(infundibulum)
라) 신경부분(pars nervosa)

- ① 가, 나
② 가, 다
③ 나, 다
④ 가, 나, 다
⑤ 가, 나, 다, 라

18. [17 과정]
소포결세포(parafollicular cell)에 대하여 바르게 설명한 것과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 칼시토닌을 분비한다.
② 상피 속에 날개로 산재하거나 또는 몇 개가 모여서 작은 무리를 이루고 있다
③ 바닥면은 바닥막과 접하며, 꼭대기면은 소포 속공간에 이르고 있다.
④ 핵주위의 세포질에 많은 분비과립들이 존재한다.
⑤ 갑상샘상피세포중의 약 0.1%를 차지한다.

답 4

The primary capillary plexus(일차모세혈관얼기): median eminence, pars tuberalis, infundibulum 에 둘러싸임, superior hypophyseal arteries(위뇌하수체동맥)의 branch에서 나옴

pars nervosa는 inferior hypophyseal arteries로부터 혈액을 공급받음

답 3

Parafollicular Cells (Clear Cells, C Cells, 소포결세포, C갑상샘세포, C세포)

1. calcitonin을 분비
2. Thyroid follicle의 주변(내부 혹은 외부)에 개별로 존재하거나 작은 군집으로 존재
3. 연하게 염색되고 follicle의 lumen까지 닿지는 않는다.
4. 크기는 follicle cell보다 2-3배 더 크고, 수는 매우 작아서 epithelium의 0.1%정도만 차지한다.
5. Calcitonin은 osteoclast의 bone resorption을 억제하여 혈중 칼슘 농도를 감소시키고, 뼈 안에 칼슘을 축적시킴

23) 3, 4번은 올해 언급x

19. [17 과정]
다음 중 미네랄로코르티코이드(mineralocorticoid)를 합성, 분비하는 세포는?
- ① 뇌하수체 부신겔질자극세포(corticotropic cell)
 - ② 다발층(zona fasciculata) 부신겔질세포
 - ③ 그물층(zona reticularis) 부신겔질세포
 - ④ 토리층(zona glomerulosa) 부신겔질세포
 - ⑤ 친크롬세포(Chromaffin cell)

답 4

Zona Glomerulosa (토리층)

1. 전체 부피의 13%를 차지한다.
2. small columnar cells들이 cords나 cluster를 이룬다. (마치 토리 같음)
3. 풍부한 SER과, mitochondria with shelf-like cristae를 가진다.
4. Mineralocorticoid (aldosterone & deoxycorticosterone)을 분비
-주로 aldosterone을 분비함
-fluid and electrolyte balance를 조절함
-ACTH, angiotensin2에 의해 분비가 촉진됨

20. [17 기말]
다음 중 뇌하수체(hypophysis) 먼쪽부분(pars distalis)에 존재하는 호산세포(acidophil)에 해당하는 세포는?
- ① 소포별세포(folliculostellate cell)
 - ② 부신겔질자극세포(corticotroph)
 - ③ 생식샘자극세포(gonadotroph)
 - ④ 갑상샘자극세포(eyelash)
 - ⑤ 성장자극세포(somatotroph)

답 5

Acidophils (호산성세포)

1. Mammotrophs(젖샘자극세포) : prolactin을 분비. ant. lobe chromophil의 15-20%. 적은 수 & 큰 secretory granules 가짐.
2. Somatotrophs(성장자극세포): somatotropin (성장호르몬)을 분비, ant. lobe chromophil의 40-50%. 많은 수 & 작은 secretory granules 가짐.

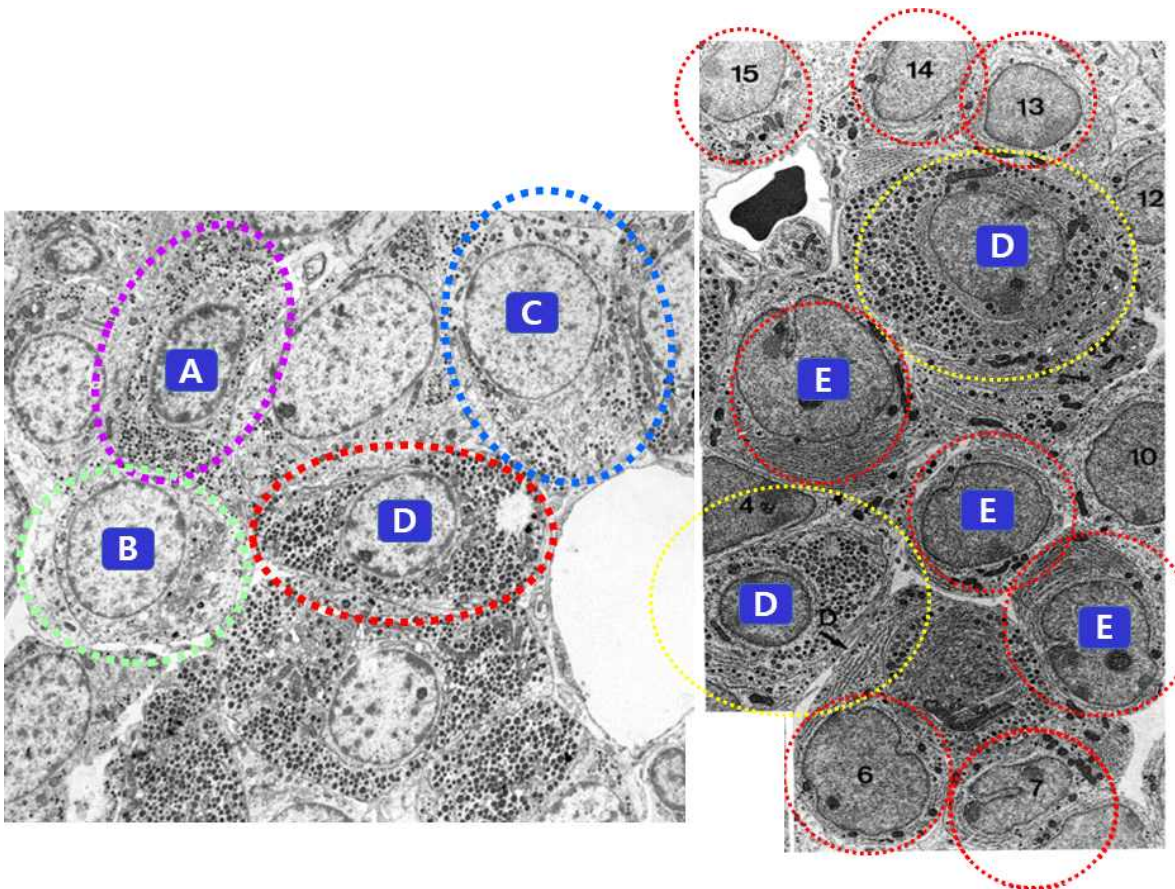
21. [17 기말]
다음 중 칼시토닌(calcitonin)을 생산하는 세포는?
- ① 갑상샘 소포세포(follicular cell)
 - ② 갑상샘 소포곁세포(parafollicular cell)
 - ③ 부갑상샘 으뜸세포(chief cell)
 - ④ 부갑상샘 호산소세포(oxophil cell)
 - ⑤ 부신겔질 해면세포(spongiocyte)

답 2

Parafollicular Cells (Clear Cells, C Cells, 소포곁세포, C갑상샘세포, C세포)

1. calcitonin을 분비
2. Thyroid follicle의 주변(내부 혹은 외부)에 개별로 존재하거나 작은 군집으로 존재
3. 연하게 염색되고 follicle의 lumen까지 닿지는 않는다.
4. 크기는 follicle cell보다 2-3배 더 크고, 수는 매우 작아서 epithelium의 0.1%정도만 차지한다.
5. Calcitonin은 osteoclast의 bone resorption을 억제하여 혈중 칼슘 농도를 감소시키고, 뼈 안에 칼슘을 축적시킴

22. [2021] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부 지역의 구조를 보여주는 투과전자현미경 사진이다. 다음 그림에서 거세(castration) 즉, 고환(testis) 또는 난소(ovary)를 제거하였을 때 형태학적 변화가 가장 크게 나타날 수 있는 세포와 가장 관계 깊은 것은?



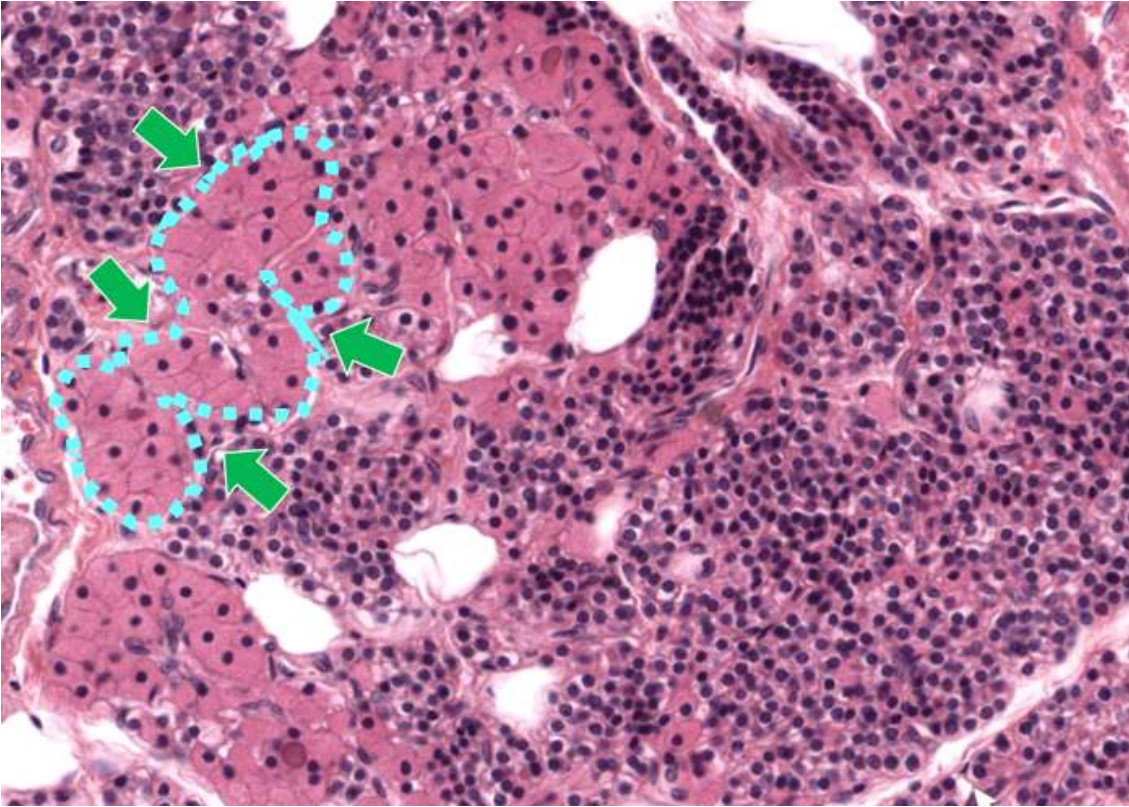
- ① A세포
- ② B세포
- ③ C세포
- ④ D세포
- ⑤ E세포

답 ③

- 1) 거세(castration) → 고환(testis) 혹은 난소(ovary)에서 LH와 FSH에 의해 자극받는 성호르몬(sex hormone) 생산 세포가 존재 x --> 성호르몬 생산 x → negative feedback mechanism 작동 x → hypertrophy and increased numbers of **gonadotrophs** in the anterior pituitarys → LH & FSH 생산 ↑
- 2) 사진에서
 - ① A세포(thyrotroph) : has many granules, but they tend to be limited more to the **periphery** of the cells

- ② B세포(corticotroph) : has the **least abundant** granules
 - ③ C세포(gonadotroph) : has granules of different sizes, typically fewer granules than in the somatotrophs and thyrotrophs
 - ④ D세포(somatotroph) :
 - i) the most ubiquitous cells of the anterior pituitary → the most easily recognized
 - ii) contain **numerous** secretory vesicles with a diameter of 300 ~ 400 nm.
 - ⑤ E세포(mammotroph)
 - i) arranged as individual cells rather than as clumps or clusters
 - ii) small, polygonal cells
 - iii) during lactation, the organelles enlarge and the Golgi complex may become as large as the nucleus.
 - iv) contains relatively scarce secretory vesicles with a diameter of about 500 ~ 900 nm, the **largest size** among the secretory cells found in the ant. pituitary.
-

23. [2021] 다음 그림은 목(neck) 부분에 위치한 내분비기관 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 '하늘색 점선으로 둘러싸인(화살표로 지침된) 세포와 가장 관련 깊은 것은?

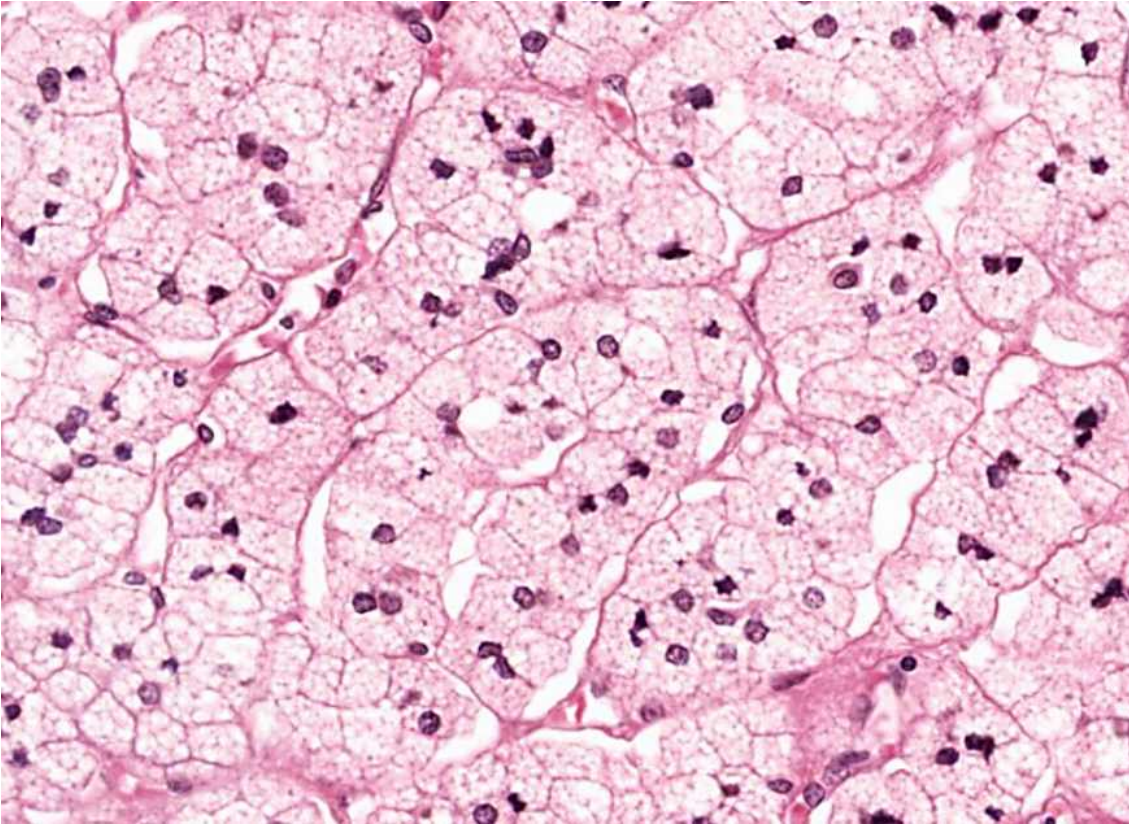


- ① 소포세포(follicular cell)
- ② 소포곁세포(parafollicular cell)
- ③ 호산소세포(oxyphil cell)
- ④ 호염기세포(basophil cell)
- ⑤ 으뜸세포(chief cell)

답 ③

사진에서 나타난 조직은 부갑상샘(parathyroid gland)이며, 지침된 세포는 호산소세포(oxyphil cell)이다. 호산소세포는 부갑상샘의 주된 구성 세포인 으뜸세포(chief cell)보다 세포의 크기가 더 크며, 수는 더 적고, 세포질의 호산성이 더 강하다.

24. [2021] 다음 그림은 부신(adrenal gland; 콩팥위샘 suprarenal gland) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 주로 관찰되는 세포의 이름은?

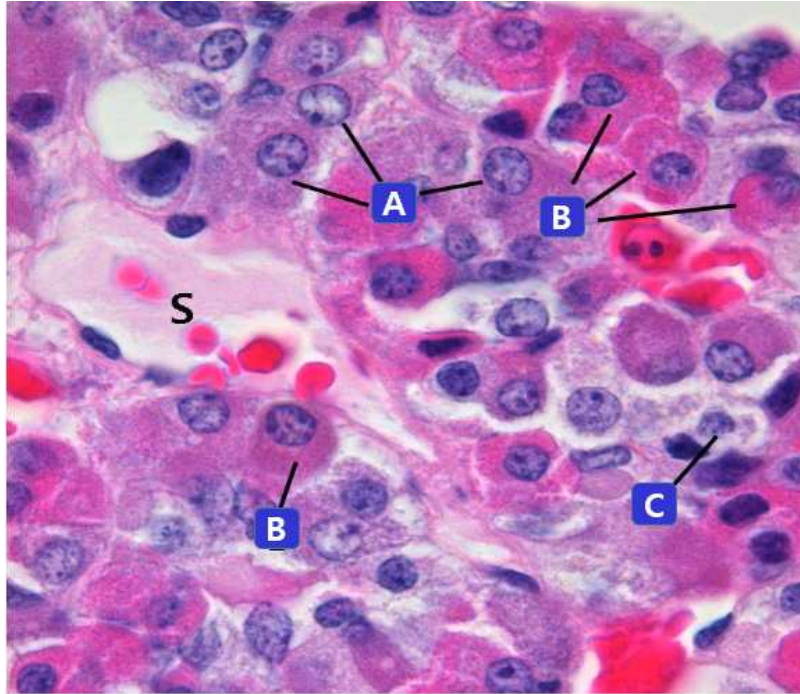


- ① 부신겉질(adrenal cortex) 그물층(zona reticularis) 세포
- ② 부신겉질(adrenal cortex) 토리층(zona glomerulosa) 세포
- ③ 부신겉질(adrenal cortex) 다발층(zona fasciculata) 세포
- ④ 부신속질(adrenal medulla) 교감신경절(sympathetic ganglion) 세포
- ⑤ 부신속질(adrenal medulla) 친크롬(chromaffin) 세포

답 ③

사진에서 주로 관찰되는 세포는 다각형이며, 세포질에 많은 지방 방울을 포함하는 해면세포(spongiocyte)로서, 지방은 조직표본 제작 과정 중에 용해되어 세포질에 많은 공포(vacuole)가 존재하는 것처럼 보인다. 이러한 세포들이 1~2층의 부챗살 모양의 기둥을 이루어 부신겉질(adrenal cortex) 다발층(zona fasciculata)을 형성한다.

25. [2021] 다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 'A'로 지칭된 세포와 관계 깊은 것을 아래의 [보기]에서 모두 고른 것은?



가. 갑상샘자극세포(thyrotroph)
 나. 성장자극세포(somatotroph)
 다. 부신겉질자극세포(corticotroph)
 라. 젖샘자극세포(mammotroph)

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 가, 나 ⑥ 가, 다 ⑦ 가, 라 ⑧ 나, 다
 ⑨ 나, 라 ⑩ 다, 라 ⑪ 가, 나, 다 ⑫ 가, 나, 라 ⑬ 가, 다, 라 ⑭ 나, 다, 라
 ⑮ 가, 나, 다, 라

답 ⑥

- ① A세포 --> Basophils (호염기세포)
 가) Corticotrophs (부신겉질자극세포)
 가) Gonadotrophs (생식샘자극세포)
 가) Thyrotrophs (갑상샘자극세포)

 ② B세포 --> Acidophils (호산세포)
 가) Somatotroph (성장자극세포)
 가) Mammotroph (젖샘자극세포)

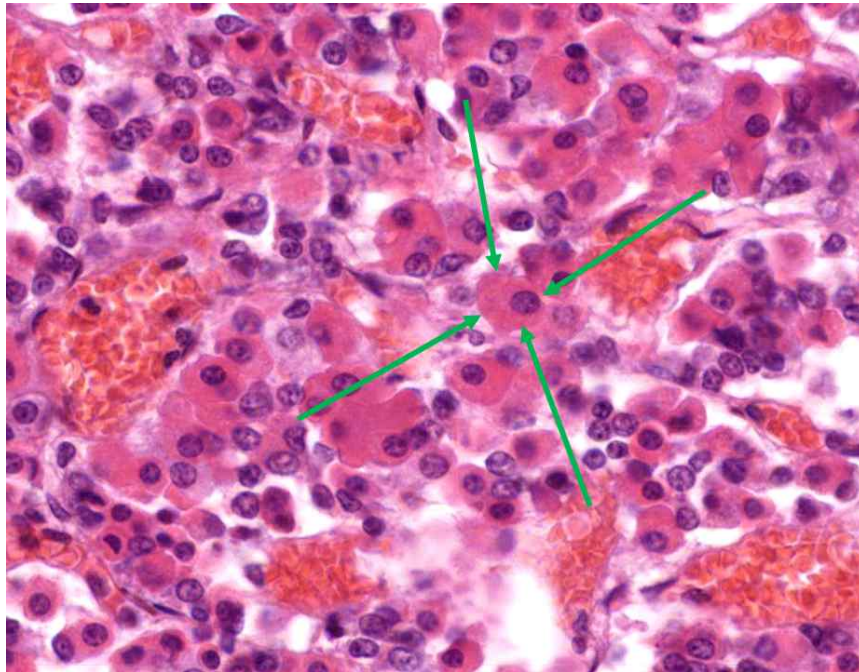
③ C세포 --> Chromophobes (색소안뿔세포)

25.. [2021]

다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 초록색 화살표로 지칭된 세포의 특징과 관계 깊은 것을 아래의 <보기>에서 가장 적절하게 고른 것은?

<보기>

- 가. 샘뇌하수체(adenohypophysis) 먼쪽부분 (pars distalis)에 존재하는 색소늪세포(chromophil)에 해당한다.
- 나. 이 세포의 호르몬 분비는 시상하부-뇌하수체문맥계(hypothalamic-hypophyseal portal system)에 의해 조절된다.
- 다. 부신겉질자극호르몬(adrenocorticotrophic hormone)을 분비하는 세포에 해당한다.



- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

답 ④

-위의 H&E stain 조직 사진에 Capillaries, Acidophils, Basophils, Chromophobes가 관찰되므로, Adenohypophysis의 Pars distalis(anterior lobe, 먼쪽 부분)에 해당함

-화살표로 지칭된 세포는 더 붉게 염색된 Eosinophilic한 세포이며, Pars distalis의 Acidophils이다. (H&E stain으로 염색이 되었으므로, Chromophil임. Basophil과 Acidophil이 chromophil에 속함.) Acidophils에는 Somatotrophs(GH 분비), Mammotrophs(Prolactin 분비) 2종류가 있으며, H&E stain으로는 이 둘을 구분할 수 없음.

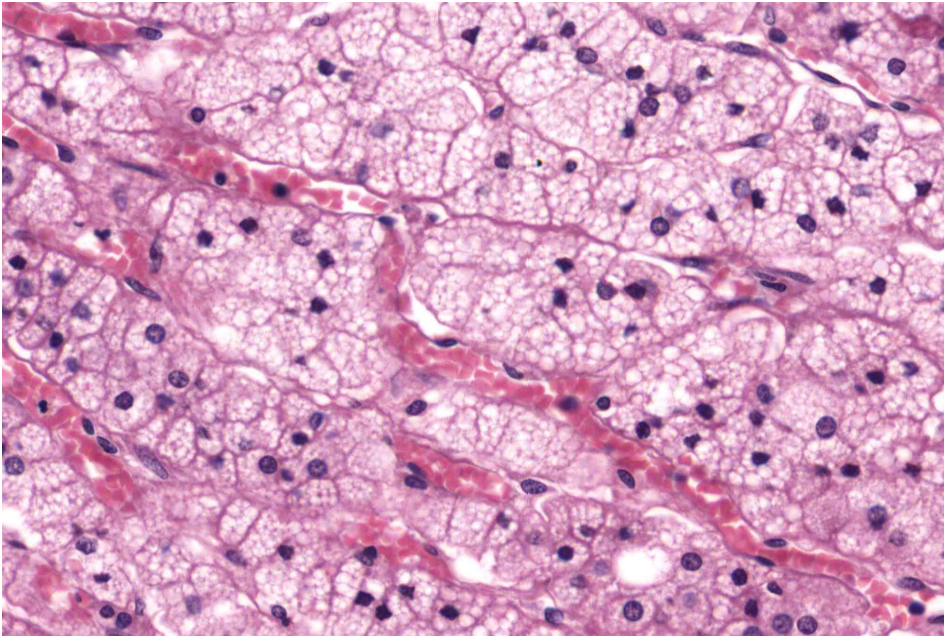
-(hypothalamic)hypophyseal portal system(시상하부-뇌하수체 문맥계): Hypothalamus의 호르몬이 Primary capillary plexus로 나와서, 뇌하수체 문맥계를 통해서 Secondary capillary plexus로 이동한 뒤, 뇌하수체 전엽(adenohypophysis)에 작용함.

26.. [2021]

다음 그림은 콩팥위샘(suprarenal gland) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 관찰되는 세포의 특징과 관계 깊은 것을 아래의 <보기>에서 가장 적절하게 고른 것은?

<보기>

- 가. 에피네프린(epinephrine)을 분비한다.
- 나. 세포 사이에는 풍부한 연속모세혈관얼기(continuous capillary plexus)가 존재한다.
- 다. 세포내에는 관/주머니모양(tubulosaccular)의 능선(cristae)을 가진 사립체(mitochondria)가 많이 존재한다.



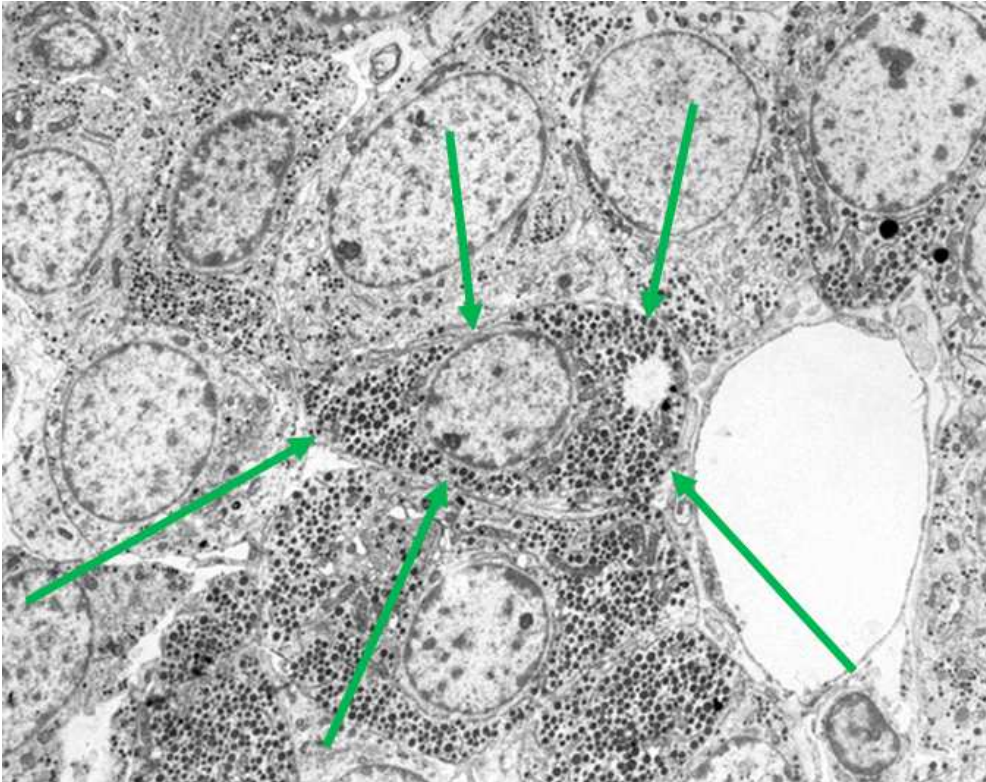
- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

답 ③

- 사진에서는 Spongiocyte가 특징적 => Zona Fasciculata(다발층)
- 다발층은 Glucocorticoid(cortisol, corticosterone)을 분비함
- (세포 내부에 lipid droplet이 매우 발달되어 있어서 세포질이 vacuolated appearance를 나타냄)
- 세포사이에는 Sinusoidal capillary가 잘 발달되어 호르몬이 쉽게 나갈 수 있게 되어 있음.
- Spongiocyte의 미토콘드리아는 tubulosaccular(tubulovesicular)모양의 cristae(능선)을 가짐
- (전형적인 미토콘드리아는 lamellated cristae로 구성되어있고, tubular cristae는 steroidogenic cell에서 흔함)

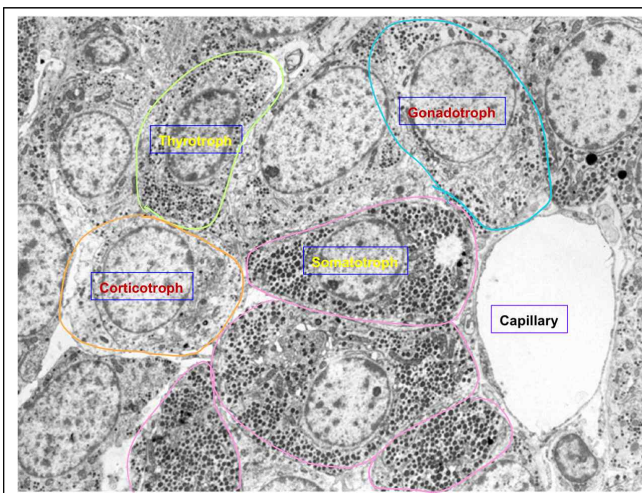
27.. [2021]

다음 그림은 뇌하수체(hypophysis) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 초록색 화살표로 지칭된 세포와 가장 관계 깊은 것은?



- ① 생식샘자극세포(gonadotroph)
- ② 성장자극세포(somatotroph)
- ③ 부신겉질자극세포(corticotroph)
- ④ 젖샘자극세포(mammotroph)
- ⑤ 갑상샘자극세포(thyrotroph)

답 ②



-Somatotrophs : 뾰뾰하고 전체적으로 분포된 작은 과립, 과립이 제일 많다. 세포의 수도 가장 많다.

-Mammotrophs : 과립의 수는 적지만 과립 자체의 크기는 가장 크다.

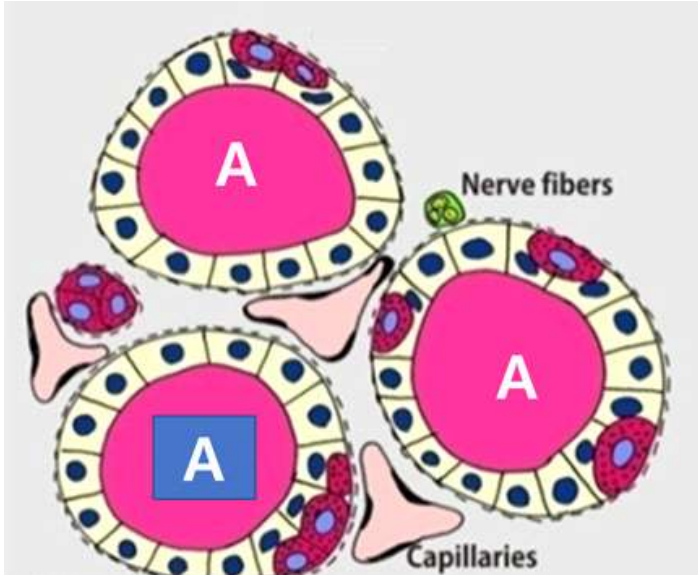
-Thyrotrophs : 과립이 많긴 하나 Somatotroph보다는 적다, 주변부쪽으로 분포하는 과립

-Gonadotrophs : thyrotroph보다 과립수가 더 적고 과립의 크기가 균질하지 않음(크기가 제각각)

-Corticotrophs : 과립의 수가 가장 적다.

28.. [2021]

다음 그림은 내분비기관 일부 지역의 구조를 보여주는 모식도이다. 다음 그림에서 'A'로 지칭된 지역에 풍부하게 존재하는 호르몬을 분비하는 세포와 가장 관계 깊은 것은?



- ① 소포세포(follicular cell)
- ② 소포곁세포(parafollicular cell)
- ③ 호산소세포(oxophil cell)
- ④ 호염기세포(basophil cell)
- ⑤ 으뜸세포(chief cell)

답 ①

-A는 Thyroid follicle로, Thyroid gland의 구조적 기능적 단위.

-Follicular cells(Principal cells, 소포세포)는 Follicle을 형성하는 주된 세포임. Follicular cell은 혈액의 Iodide로부터 T3, T4를 합성하고, T3와 T4는 Thyroglobulin과 결합하여 Colloid형태로 Follicle의 lumen에 저장됨. TSH가 분비되면 T3/T4+Thyroglobulin은 Follicular cell에 endocytosis되고, T3/T4는 혈액으로 방출됨.

29. 35세 남자가 과도한 갈증(thirst), 차가운 물이나, 얼음물 등을 많이 마시는 다음증 (polydipsia), 소변의 양이 비정상적으로 많은 다뇨(polyuria), 지나치게 소변을 자주 보고 싶다고 느끼는 빈뇨 (urinary frequency) 및 야간뇨(nocturia) 등의 증상으로 병원에 왔다. 다른 내분비적 증상은 없었다. 혈당은 정상이었고, 혈액내 삼투압 농도는 증가되어 있었다. 다음 중 이 환자에서 병변이 있을 가능성이 높은 부분은? (2022)

- ① 샘뇌하수체(adenohypophysis) 먼쪽부분(pars distalis)
- ② 샘뇌하수체(adenohypophysis) 융기부분(pars tuberalis)
- ③ 샘뇌하수체(adenohypophysis) 중간부분(pars intermedia)
- ④ 신경뇌하수체(neurohypophysis) 정중융기 (median eminence)
- ⑤ 신경뇌하수체(neurohypophysis) 신경부분 (pars nervosa)

30. 샘뇌하수체(adenohypophysis)를 구성하는 세포 중 분비과립(secretory granule)의 수는 다른 세포에 비해 상대적으로 많지 않은 편이지만 분비과립의 직경은 500 ~ 900 nm로서 샘뇌하수체 구성 세포 중 가장 큰 크기의 분비과립을 함유하고 있는 세포와 **가장 관계 깊은** 것은? (2022)

- ① 생식샘자극세포(gonadotroph)
- ② 성장자극세포(somatotroph)
- ③ 부신겉질자극세포(corticotroph)
- ④ 젖샘자극세포(mammotroph)
- ⑤ 갑상샘자극세포(thyrotroph)

29. 답: ⑤

요붕증(diabetes insipidus) 환자에 해당한다.

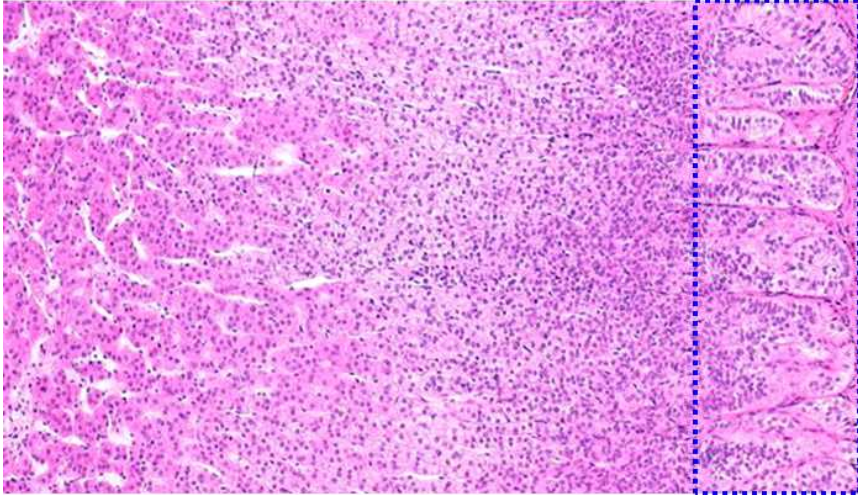
* 원인 : lesions in the hypothalamus or the pars nervosa of the neurohypophysis that reduce the production of vasopressin (antidiuretic hormone [ADH]) by neurosecretory cells whose axon terminals are located in the neurohypophysis

수업때는 빠르게 넘어가셨는데 시험에 나왔네요.. 그래도

30. 답:④

젖샘자극세포(mammotroph)에서 분비과립의 수는 다른 샘뇌하수체 세포에 비해 상대적으로 많지 않은 편이지만 분비과립의 직경은 500 ~ 900 nm로서 샘뇌하수체 구성 세포 중 가장 큰 크기의 분비과립을 함유하고 있음

31. 다음 그림은 콩팥위샘(suprarenal gland) 일부 지역의 구조를 보여주는 광학현미경 사진이다. 다음 그림에서 파란색 점선으로 둘러싸인 지역에 관해 바르게 기술한 내용을 아래의 <보기>에서 모두 고른 것은? (2022)



- 가. 이 지역에 존재하는 세포들은 많은 지방방울을 가지고 있어 해면세포(spongiocyte)라고 부른다.
 나. 이 지역에 존재하는 세포들의 호르몬 분비는 adrenocorticotrophic hormone (ACTH)에 의해 촉진된다.
 다. 이 지역에 존재하는 세포들은 주로 코티솔(cortisol)을 분비한다.

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 가, 다 ⑥ 나, 다 ⑦ 가, 나, 다

31. 답: ②->전원 정답 처리

콩팥위샘 겉질(cortex)의 토리층(zona glomerulosa)에 해당한다.

가: 해면세포는 zona fasciculata에 해당하는 설명!

나: ACTH에 의해 촉진된다. (하지만 촉진 작용이 강하다고 하면 틀린 설명: ACTH의 작용은 정상적인 경우라면 angiotensin 2에 비해서 훨씬 약하다.)라고 풀이를 쓰고 보니까 이의제기 답변이 있네요.. ACTH에 의한 분비 촉진 작용이 매우 약하다보니 교수님께서도 이의제기를 받아들이신 것 같습니다.

다: mineralocorticoid(aldosterone) 분비

이의제기 답변:모두 정답 처리

부신의 토리층(zona glomerulosa)에서 알도스테론(aldosterone) 분비는 주로 안지오텐신 II(angiotensin II) 및 혈장 칼륨(potassium) 농도에 의해 주로 조절됩니다.

ACTH도 알도스테론(aldosterone)의 분비를 촉진하지만, 정상적일 경우, 그 강도가 안지오텐신 II(angiotensin II) 및 혈장 칼륨(potassium) 보다는 훨씬 약하므로, 이 문제에서 옳은 답가지는 없다고 주장하는 것은 타당하다고 생각합니다. 따라서 이 문제는 모두 맞는 것으로 처리하겠습니다.

32. 다음 중 부갑상샘(parathyroid gland)에 대한 설명으로 **가장 바르지 않게** 기술된 것은? (2022)
- ① H&E 염색에서 으뜸세포(chief cell)는 호산소세포(oxyphil cell)에 비해 크기가 더 작고 더 어둡게 염색된다.
 - ② 호산소세포는 일시적인 저칼슘혈증(short-term hypocalcemia)시 세포의 수 및 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone)의 분비가 증가한다.
 - ③ 휴지기(resting phase)때 으뜸세포의 세포질에 글리코겐(glycogen)과 지방방울(lipid droplet)이 뚜렷하게 나타난다.
 - ④ 호산소세포(oxyphil cell)에 비해 으뜸세포(chief cell)의 수가 더 많이 존재한다.
 - ⑤ H&E 염색에서 호산소세포는 으뜸세포에 비해 더 강한 호산성(eosinophilia)를 나타낸다.

32. 답:②

호산소세포는 일시적인 저칼슘혈증(short-term hypocalcemia)시 세포의 수 및 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone)의 분비에 유의한 변화가 없다.

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.26(목) 1교시
	수 업	부신흔르몬 생리	담당교수	권상모 교수님
			작성자	민태은

제 작 자 코 멘 트



작년에는 모두 주관식(1다지선다 2단답 9서술)으로 출제하셨습니다. 올해 출제는 서술형 10문제라고 합니다. 대체 왜.. 작년에는 여태껏 출제하지 않았던 부분(Stress response)에서 내셨는데 나름 지엽적으로 출제하시지는 않고 중요한 포인트들에서 내십니다.!(라고들 하지만 거의다 중요합니다) 출족만 보시는 것보다 강의록과 정리족을 위주로 분류에 따라 공부하시는 것이 중요해 보입니다. 공부하시다가 이거 나오지않을까? 싶으면 그거 외우시면 됩니다!

출족의 문제를 연도에 따라 오름차순으로 정렬했습니다. 연도 미상은 맨 앞에, 최근출(20, 21, 22)은 맨 뒤에 배치해 두었습니다. 작년문제는 23번입니다. 2016년도는 정진섭 교수님 출이고 나머지는 권상모 교수님 출입니다. 정리족 코멘트에 선배족의 <Summary>를 조금 수정하여 보존해 두었으니 학습에 참고 바랍니다.

1. 부신 겉질에서 분비되는 대표적인 stress hormone인 cortisol의 네 가지 생리학적 기능을 설명하고 cortisol hypersecretion에 의한 질환의 원인과 증상에 대하여 설명하라. (연도 미상)

1. 답

<cortisol의 기능>

- 1) Metabolic effect: 혈중 glucose의 농도가 낮을 때 glucose의 농도를 높인다.
- 2) Permissive actions: cortisol이 있어야 catecholamine이 혈관을 수축시킬 수 있다.
- 3) Stress에 대한 반응
- 4) 항염증, 면역억제 기능

<Cortisol hypersecretion: Cushing's syndrome>

원인 :

부신이나 뇌하수체 종양 등의 원인으로 CRH 또는 ACTH, cortisol의 분비가 과다할 시 발생

증상:

1. **hyperglycemia, glucosuria (adrenal diabetes)**
2. muscle protein의 loss → **fatigue**
3. blood vessel 약해짐 → **멍이 들거나 피하출혈로 작은 반점이 생기는 일이 잦아짐**
4. collagen 생성 감소 → **상처 치유가 잘 안 되고 골격이 약화됨**
5. abnormal fat distribution → **moon face** (얼굴이 달덩이처럼 변함)

(2023): 해설 내용은 다른 수업내용에서도 도움이 되니 꼭 읽어보시길 바랍니다.

2. 부신생식기증후군(adrenogenital syndrome)의 원인을 생리학적인 기전으로 자세히 설명해 보시오. (2015 기말)

2. 답
 1. Cortisol 생성 효소 부족 등으로 인해 cortisol이 부족해지면 ACTH의 농도가 증가함
 2. 증가된 ACTH에 의해 androgen이 과잉생성됨
 3. Cortisol과는 달리 androgen은 ACTH를 억제하지 못하고 GnRH를 억제 (Androgen은 ACTH를 통한 negative feedback이 불가능함)
 4. Gonadotropin 분비가 억제되어 gamete 생산이 되지 않고 불임으로 이어질 수 있음

3. 다음 환자의 검사소견 중 adrenal cortex의 종양성 세포의 번식에 의해 유발되는 생리학적인 호르몬의 변화를 예측한 것으로 옳은 것은? (2015 기말)

- ① CRH-high, ACTH-high, Cortisol level-high
- ② CRH-high, ACTH-low, Cortisol level-high
- ③ CRH-low, ACTH-high, Cortisol level-high
- ④ CRH-low, ACTH-low, Cortisol level-high
- ⑤ CRH-low, ACTH-low, Cortisol level-low

3. 답 ④
 Adrenal cortex에서 ACTH와는 독립적으로 cortisol의 과다 분비가 일어나고, 이에 대한 negative feedback로 CRH, ACTH는 감소한다.

4. 5세 남자아이가 이차성징이 나타나 내원하였다. 검사결과와 다음과 같다. (각 2점) (2016 과정)

	환자의 검사치	정상치
혈장:		
Cortisol	30 nmol/L	280-550 nmol/L (morning)
11-deoxycorticosterone	3 ug/100 mL	< 50 ng/100 mL
ACTH	500 pg/mL	30-120 pg/mL
Aldosterone	3 ng/100 mL	5-20 ng/100 mL
Urine:		
17-ketosteroids	15-20 mg/24h	<0.5 mg/24h

- (1) 이 환자의 제시한 검사치와 이차성징의 이상 원인은 무엇인가?
 (2) 이 환자의 혈압은 어떻게 변하는가? 이유는?

4. 답

- (1) ACTH 증가 (21-hydroxylase deficiency로 보임입니다.)
 (2) 코티솔과 알도스테론 농도를 볼 때 혈압이 낮아질 것으로 예상됨

[선배족 풀이]

(1) 혈장 cortisol과 aldosterone은 정상보다 감소했고, 혈장 ACTH와 urine 17-ketosteroid는 정상보다 증가했습니다.(DHEA는 urinary 17-ketosteroids의 전구체. urinary 17-ketosteroids는 성선기능의 진단적 가치를 지님) 또한 문제에서 5세 남아에 2차 성징이 나타났다고 한 것을 통해 남성호르몬의 과다분비가 이루어졌다는 것도 짐작해볼 수 있습니다. 마지막으로 11-deoxycorticosterone이 21-hydroxylase의 생성물질인데 이것이 감소했으므로 이 환자는 21-hydroxylase deficiency임을 알 수 있습니다.

(선배족에는 'ACTH 증가(부신피질에 종양이 생긴 것으로 보임)'이라고 되어 있었는데 부신피질 종양이라면 오히려 반대로 cortisol이 증가하고 ACTH가 감소하는 양상을 보일 것이라 생각해 답을 수정했습니다.)

(2) Aldosterone은 circulating blood volume 감소 시 신장에 작용해 Na⁺와 H₂O의 재흡수, K⁺의 배설을 촉진함으로써 혈압을 증가시키기 때문에 aldosterone이 부족한 이 환자는 혈압이 낮아질 것임을 예상할 수 있습니다. 또한 cortisol이 적당량 이상 있으면 catecholamine이 혈관 수축을 할 수 있기 때문에 (cortisol의 허용효과) cortisol 부족 시 혈압이 낮아질 것임을 유추할 수 있습니다.

(2020) 이 수업시간에는 배우지 않은 내용입니다. 정진섭 교수님 출이라 크게 신경쓰진 않으셔도 될 것 같긴한데 이동원 교수님의 '성분화 이상' 수업에서 배운 내용이긴 합니다. 자세하게 알고 싶으신 분들은 이동원 교수님 강의록이나 정리족 참고해주세요.

(2022 코멘트) 11-deoxycorticosterone과 urinary 17-ketosteroid 관련 내용을 제외하고는 이번 수업에서 다뤄진 내용으로 어느 정도 유추할 수 있는 내용입니다. 물론 정진섭 교수님 출이라 너무 깊게 생각하지는 않으셔도 될 것 같아요.

5. Cortisol의 작용 중 (1) 생명유지와 가장 밀접한 관계가 있는 작용과 (2) 광범위한 치료제로 사용되는 작용기전은 무엇인가? (각 2점) (2016 과 정)

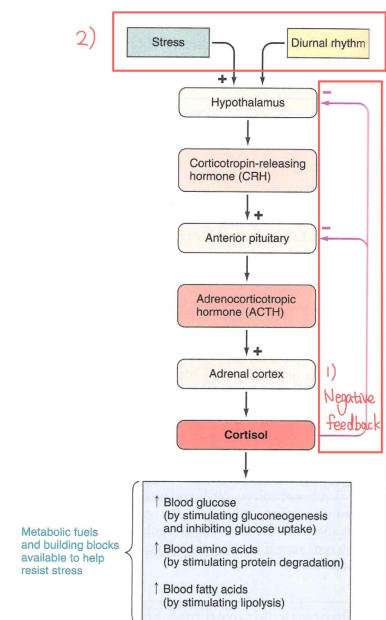
5. 답
[선배족 답안]
(1)
- metabolic effect: 혈중 glucose 농도 증가
- permissive actions(허용효과): Catecholamine 이 작용하고 glucagon이 합성되기 위해선 cortisol의 허용이 필요함
- stress 상황에 분비되어 적응을 도움
(2) 항염증, 면역억제 기능

(2022 코멘트) Cortisol의 네 가지 기능에 대해서는 이번 시간에 배웠지만, 생명유지와 가장 밀접한 기능에 대해서 구체적인 언급은 없으셨습니다. 다만 metabolic effect를 가장 강조하시긴 하셨습니다. 이 문제 역시 정진섭 교수님 출이니 너무 깊게 생각하지는 않으셔도 될 것 같아요.

6. 코르티솔 (cortisol) 분비의 조절회로를 그리고, 긴고리 음성되먹임 (negative feedback loop)을 설명해 보시오. (2018)

6. 답

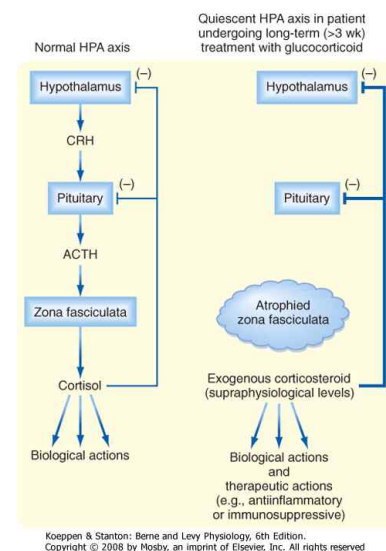
Cortisol의 분비는 HPA axis에 의한 negative feedback system과 diurnal rhythm 및 stress에 의해 조절된다. Cortisol의 농도가 과도하게 높아지면 negative feedback으로 hypothalamus와 pituitary를 조절하여 CRH와 ACTH의 분비를 억제함으로써 cortisol 분비의 항상성을 유지할 수 있다.



[선배족 답안]

Cortisol이 많이 분비되면 이는 시상하부와 뇌하수체의 CRH, ACTH를 각각 억제하는 자극이 되어 최종적으로 부신의 cortisol 분비를 억제하고, 이를 negative feedback loop이라 한다. 우리의 몸은 negative feedback loop를 통해 cortisol 분비의 항상성을 유지할 수 있다.

그런데 약제로도 쓰이는 cortisol이 외부에서 너무 많이 주입되면 시상하부와 뇌하수체에서의 CRH, ACTH 생성이 위축되어 기능이 망가질 수 있다. 따라서 이때는 steroid 투여량을 조절해서 위축을 막아야 한다.

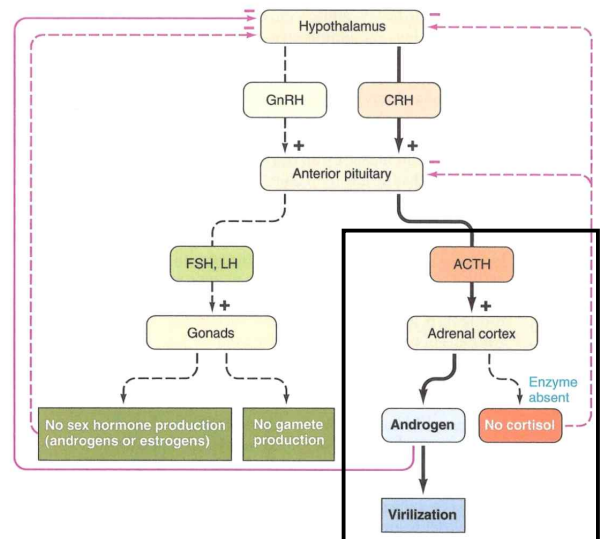


7. 부신생식기증후군 (Adrenogenital syndrome)의 발생 원인과 기전을 호르몬으로 설명해 보시오. (2018)

7. 답

1. cortisol 생성 효소 부족 등으로 인해 cortisol 이 부족해지면 ACTH의 농도가 증가함
2. 증가된 ACTH에 의해 androgen이 과잉생성됨
3. Cortisol과는 달리 androgen은 ACTH를 억제 하지 못하고 GnRH를 억제(androgen은 ACTH를 통한 negative feedback이 불가능함)
4. Gonadotropin 분비가 억제되어 gamete 생산 이 되지 않고 불임으로 이어질 수 있음

이 현상은 근본적으로 Androgen과 Cortisol이 ACTH에 의해 공통적으로 자극을 받고, 같은 수용체(MC2R)를 공유하는 데에 기인한다.



8. 대표적인 부신흔르몬 과다 및 결핍 질환 4종류 (수업시간에 언급한...)를 열거하고 각각의 질환발생 기전을 설명해 보시오. (2019)

8. 답

[선배족 답안]

1. Aldosterone hypersecretion

- primary hyperaldosteronism (=Conn's syndrome): adrenal tumor에 의해 aldosterone 과다 분비
- secondary hyperaldosteronism: renal a.의 동맥경화 등에 의해 renin-angiotensin system이 과도하게 활성화되어 aldosterone이 과다 분비

2. Cortisol hypersecretion

- CRH 또는 ACTH 분비가 과다하여 adrenal cortex가 지나치게 자극됨
- adrenal tumor가 발생하여 cortisol 과다 분비

3. Adrenogenital syndrome

Cortisol 생성 효소 부족 등으로 인해 cortisol이 부족해지면 ACTH 농도 증가 → 증가된 ACTH에 의해 androgen 과잉생산 → cortisol과는 달리 androgen은 ACTH를 억제하지 못하고 GnRH를 억제(androgen은 ACTH에 대한 negative feedback 불가능) → Gonadotropin 분비 억제되어 gamete가 생산되지 않고 불임으로 이어질 수 있음

4. Primary adrenocortical insufficiency

- Addison's disease: autoimmune disease로 자가면역반응에 의한 부신피질 파괴가 원인. Aldosteron과 Cortisol 모두 부족해짐

9. 부신피질(adrenal cortex)에서 분비하는 호르몬 3 종류의 대표적 기능을 설명하고, 이 호르몬이 모두 콜레스테롤에서 유래하는 스테로이드성 호르몬인데, 망상대, 속상대, 사구대에 따라서 다른 호르몬이 만들어지는 가장 직접적인 이유는 무엇인가? (2019)

9. 답

1. Mineralocorticoid (Aldosterone) - 토리층 (사구대)

- Na^+ , K^+ 등 mineral의 균형을 유지하는 데 관여

2. Glucocorticoid (Cortisol) - 다발층 (속상대)

- metabolic effect(혈중 glucose 농도 증가)
- permissive actions(catecholamine이 작용하고 glucagon이 합성되기 위해 cortisol의 허용이 필요)
- stress 상황에 분비되어 적응을 도움
- 항염증 및 면역억제 기능

3. Gonadocorticoid - 그물층 (망상대)

- 그 중 가장 많이 생성되는 호르몬은 DHEA (Dehydroepiandrosterone)
- DHEA 기능: 남성에서는 testosterone에 의해 작용 강화. 여성에서는 pubic & axillary hair 성장, 사춘기에서 성적 발현, 여성의 생식기능 성숙 및 유지.

세 가지 모두 콜레스테롤에서 유래하지만, 망상대, 속상대, 사구대 각 지역마다 다른 enzyme이 존재하기 때문에 서로 다른 cascade를 거쳐 특정 호르몬이 생성된다.

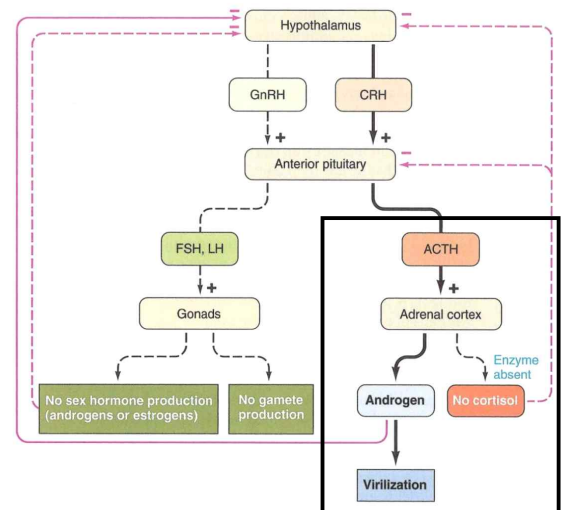
10. 부신생식기증후군 (Adrenogenital syndrome)이 생기는 주요 발병 원인을 제시하고, 최종적으로 불임까지의 작용 피드백 기전을 자세하게 설명해 보시오. (2019)

10. 답
원인: cortisol 부족

불임까지의 작용 피드백 기전

: cortisol 생성 효소 부족 등으로 인해 cortisol이 부족해지면 ACTH 농도 증가→ 증가된 ACTH에 의해 androgen 과잉생산→ cortisol과는 달리 androgen은 ACTH를 억제하지 못하고 GnRH를 억제(androgen은 ACTH에 대한 negative feedback 불가능)→ Gonadotropin 분비 억제되어 gamete가 생산되지 않고 불임으로 이어질 수 있음

이 현상은 근본적으로 Androgen과 Cortisol이 ACTH에 의해 공통적으로 자극을 받고, 같은 수용체(MC2R)를 공유하는 데에 기인함.



(선배족 코멘트) 9번에도 포함되는 내용인데 따로 또 문제를 출제하셨네요! 그만큼 중요한거겠죠?? 보고 또 봐봅시당~~

11. 다음 설명은 대표적인 호르몬의 허용효과 (permissive effect)를 보이는 내용과 관련된 문장이다. 괄호 안에 공통적으로 들어갈 가장 적절한 호르몬을 기입하시오. (2019)

이자의 글루카곤이 혈당감소에 대응하여 분비된다. 하지만 ()이/가 없으면 글루카곤은 저혈당에 적절하게 대처할 수 없다. ()은/는 글루카곤이 효과를 나타내기 위하여 꼭 존재해야 한다. ()이/가 글루카곤과 카테콜아민의 활성화에 꼭 필요하기 때문에 ()은/는 이 호르몬들에 대해 허용효과 (permissive effect)를 보인다.

11. 답 코티솔

cortisol의 4가지 기능 중 permissive effect(허용효과)에 대한 설명입니다.

cortisol이 적당량 이상 있어야만 catecholamine이 혈관 수축을 할 수 있고, glucagon을 합성할 수 있다. 즉, catecholamine이 작용하고, glucagon이 합성되기 위해 cortisol의 허용이 필요하다.

12. 복잡한 내분비회로의 경우, 병리적인 진단은 조절회로의 음성피드백 (Negative Feedback)의 이해도에 따라 좌우된다. 부산대학교 병원에 온 다음 환자의 1차 진단으로 코르티솔이 과다 분비된 정확한 질병원인을 결정하기 위하여 조절회로의 다른 호르몬, CRH, ACTH의 수치를 동시에 측정해야 한다. 다음 코르티솔의 1, 2차 과다분비의 현상에서 어느 장기의 이상으로 무슨 일이 일어난 것으로 예상이 되는지? 다음 세가지 환자의 패턴을 병리생리학적으로 설명해 보시오. (2019)

- (1) CRH 수준- 고, ACTH 수준- 고, 코르티솔 수준- 고
(2) CRH 수준- 저, ACTH 수준- 고, 코르티솔 수준- 고
(3) CRH 수준- 저, ACTH 수준- 저, 코르티솔 수준- 고

12. 답

- (1) 시상하부 이상

hypothalamus tumor나 기능항진 등이 발생하여 CRH 과다분비 → anterior pituitary gland에서 ACTH 과다분비 → adrenal cortex에서 cortisol 과다분비

- (2) 뇌하수체 이상

pituitary tumor나 기능항진 등이 발생하여 ACTH 과다분비 → adrenal cortex에서 cortisol 과다분비 & negative feedback에 의해 hypothalamus에서의 CRH 분비 감소

- (3) 부신 이상

adrenal tumor나 기능항진 등이 발생하여 cortisol 과다분비 → negative feedback에 의해 anterior pituitary gland와 hypothalamus에서 각각 ACTH, CRH 분비 감소

13. 콩팥 바로 위에 접하고 있는 후복막의 장기가 제거될 때 나타날 수 있는 일반적 증상에 해당하는 것은? (2020)

- ① 혈당 증가
- ② 감염에 대한 저항성 증가
- ③ 쇼크에 대한 저항성 증가
- ④ 지방질의 이동성 및 활용도 증가
- ⑤ 소변으로 염분 및 수분 소실의 증가

14. 다음 질환이 설명하는 질환으로 옳은 것은? (2020)

- a. 원인으로 당류코르티코이드와 염류코르티코이드의 불충분한 분비에 의하여
일어남, ACTH의 과분비로 멜라닌 세포가 자극을 받아 일어남
- b. Signs and Symptoms
- 고혈당, Na(+)/K(+)의 불균형, 탈수, 저혈압, 급격한 체중감소, 신체허약
 - 피부의 변색, 칙칙한 외모, 짙은 갈색의 모습

- ① Conn's syndrome
- ② Cretinism
- ③ Addison's disease
- ④ Cushing's syndrome
- ⑤ Adrenogenital syndrome

13. 답 ⑤

⑤ Na⁺과 수분 retention에 관여하는 aldosterone의 소실로 인해 나타날 수 있는 증상이다.

①~④ Cortisol 소실에 따라 모두 감소

콩팥 바로 위에 접하고 있는 후복막의 장기는 부신(adrenal gland)으로서, 부신에서만 분비되는 aldosterone, cortisol 등의 조절이 상실되었을 때 발생하는 증상을 찾아야 한다.

14. 답 ③

③ **Addison's disease:** 당류코르티코이드와 염류코르티코이드의 불충분으로 인해 나타나는 질환. Aldosterone deficiency로 인해 hyperkalemia, hyponatremia 등의 전해질 문제가 발생하고, cortisol deficiency로 인해 스트레스에 대한 반응 저하, 저혈당, 대사 활동 감소가 일어난다. 이외에도 과다분비된 ACTH로 인해 피부의 변색 등이 발생한다.

- ① Aldosterone hypersecretion
- ② hypothyroidism
- ④ Cortisol hypersecretion
- ⑤ Cortisol deficiency로 인한 androgen hypersecretion

(2022 코멘트) 선배족과 마찬가지로 Addison's disease와 고혈당이 관련있다는 내용은 찾지 못했습니다. 오타일 가능성이 있어 보입니다.

15. 다음 중 cortisol의 기능을 설명하는 것으로 바르지 않은 것은? (2020) ① Catecholamine이 vasoconstriction을 유도하게 한다. ② 염증반응을 억제하고 조직이식 거부반응을 예방하는 역할을 한다. ③ stress 상황에 adaptation에 중요한 역할을 한다. ④ hepatic gluconeogenesis를 자극해서 정상적인 blood-glucose를 유지하게 한다. ⑤ light-dark cycle에 반응하여 몸의 circadian rhythms에 관여한다.	15. 답 ⑤ Cortisol의 기능 중 light-dark cycle에 반응하여 몸의 circadian rhythms에 관여하는 것은 없다. <Cortisol의 기능> 1) Metabolic effect: 혈중 glucose의 농도가 낮을 때 glucose의 농도를 높인다. 2) Permissive actions: cortisol이 있어야 Catecholamine이 혈관을 수축시킬 수 있다. 3) Stress에 대한 반응 4) 항염증, 면역억제 기능
16. 51세 여자 환자가 심한 두통과 심장의 두근거림을 호소하였다. 시력이 감소하였고, 혈압은 200/100 mmHg, 심박동수는 110 회/분이었다. 24시간 소변 내 3-methoxy-4-hydroxyvanillylmandelic acid (VMA) 검사가 양성이었다. 이 환자에서 과다하게 분비되어 있으리라 예상되는 호르몬은? (2020) ① 코티솔 ② 에스트로겐 ③ 에피네프린 ④ 글루카곤 ⑤ 갑상샘호르몬	16. 답 ③ [선배족 풀이] 제시된 심한 두통, 두근거림과 발한은 갈색세포종의 특징적인 증상, classic triad이다. 또한, VMA는 카테콜아민 대사 산물로서 VMA의 증가는 에피네프린, 노르에피네프린의 증가를 의미한다. 혈압과 심박동수의 증가도 그에 따른 결과이다. (선배족 코멘트) 갈색세포종에 대한 문제로 이번 수업에서 자세히 다루지는 않았는데 권상모 교수님 출제로 나와있어 가져왔습니다. 갈색세포종, 부신 증례 수업을 참고하시면 됩니다. (2022 코멘트) 이번 수업 시간에 자세히 배운 내용은 아닙니다.
17. 다음 환자의 검사소견 중 Adrenal cortex의 종양성 세포의 번식에 의해 유발되는 생리화적인 호르몬의 변화를 예측한 것으로 옳은 것은? (2020) ① CRH-high, ACTH-high, Cortisol level-high ② CRH-high, ACTH-low, Cortisol level-high ③ CRH-low, ACTH-high, Cortisol level-high ④ CRH-low, ACTH-low, Cortisol level-low ⑤ CRH-low, ACTH-low, Cortisol level-high	17. 답 ⑤ Adrenal cortex에서 ACTH와는 독립적으로 cortisol의 과다 분비가 일어나고, 이에 대한 negative feedback로 CRH, ACTH는 감소한다. (2022 코멘트) 3번 문제(2015 기말)와 거의 동일합니다.

18. 양산부산대학교 병원에 내원 한 환자의 질환 그룹별 주요 증상이 다음과 같을 때, (1) 예상되는 병명을 정확하게 말해보고, (2) 이 병이 발생하는 원인과 기전을 내분비 호르몬 회로에 의거하여 상세하게 설명해 보시오. (2021-1)

Symptoms

Adult females

- Hirsutism
- Deepening of voice, more muscular arms and legs
- Breasts become smaller and menstruation may cease
- Virilization

Newborn females

- Have male-type external genitalia
- Female pseudohermaphroditism
- Prepubertal males
- Precocious pseudopuberty

19. 양산부산대학교 병원에 내원한 5세의 아이의 유전체를 분석한 결과, 21-hydroxylase (21-수산화효소)에 유전적인 돌연변이가 생긴 것을 발견했다. 이 환자에게서 (1) 어떤 내분비 호르몬의 결핍이 생길 가능성이 큰지와 (2) 그 호르몬의 기능을 설명해 보시오. (2021-1)

18. 답
- (1) Adrenogenital syndrome (부신생식기증후군)
- (2)
- 원인: An inherited enzymatic defect in the cortisol steroidogenic pathway.
- 기전: Cortisol 형성 못함 → CRH & ACTH에 대한 negative feedback control의 부재 → ACTH 농도 증가 → 동일전구체로부터 DHEA 과잉생산 → cortisol과는 달리 DHEA는 ACTH 억제하지 못함

(2022 코멘트) 교수님 답안입니다.

19. 답
- (1) 알도스테론, 코르티솔
- (2)
- Aldosterone의 기능
- 콩팥에 작용하여 Na^+ , K^+ 등 mineral의 균형을 조절한다.

Cortisol의 기능

1. Metabolic effects: 저혈당 상황에 작용하여 혈중 glucose 농도 증가시킨다.
2. Permissive actions (허용효과)
 - 다른 호르몬의 기능을 도와주는 역할
3. Role in adaptation to stress
4. 항염증, 면역억제 효과

2023) 교수님께서 수업시간에 언급하셨던 문제입니다. 암기!

20. 다음 중 코르티솔 (cortisol)의 주요 기능 중 설명이 잘못 기술된 것을 고르시오. (2021-2)

- ① 골격근 단백질을 분해하여 포도당 신합성을 증가시킨다.
- ② 지방분해를 촉진하여 지방산이 주변 조직의 에너지원이 되게 한다.
- ③ 사이토카인의 방출과 백혈구에 의한 항체 생산을 증가시킨다.
- ④ 창자의 칼슘 흡수를 감소시키고 신장의 칼슘 방출을 증가시킨다.
- ⑤ 스트레스 상황에서 적응할 수 있게 도와준다
- ⑥ 결핍이나 과다 분비는 기분변화나 학습기억의 변화를 초래한다.
- ⑦ 항염증 및 면역억제 효과 및 알레르기 제어 기능이 있다

21. 부신 스테로이드 생산의 유전적 장애는 코티솔과 알도스테론을 만들지 못하는 기질이 다량 안드로겐 생산으로 전환되어 부신 성기능 증후군이 유발되어 신생여아의 외부 생식 기능의 남성화를 초래한다. 이 효소의 정확한 이름을 영어로 써 보시오. (2021-2)

22. 유방암 환자의 치료에서 여성 호르몬 수용체 양성 환자의 타입의 경우 여성 호르몬 억제제를 투여 받게 된다. 부신에서 콜레스테롤에서 다양한 효소전환 반응에 의하여 에스트로젠으로 전환되는데, 임상에서 호르몬 억제제로 주로 타겟으로 가장 넓게 쓰이고 있는 효소의 이름을 정확하게 영어로 써 보시오. (2021-2)

20. 답 ③

③ Cortisol과 같은 glucocorticoid는 염증 반응을 억제한다. 따라서 사이토카인의 방출과 백혈구에 의한 항체 생산을 감소시킨다.

①, ②, ④, ⑤, ⑥, ⑦ Cortisol의 기능에 해당

<Cortisol의 네 가지 주요 기능>

1. Metabolic effects: 저혈당 상황에 작용하여 혈중 glucose 농도 증가시킨다.
2. Permissive actions (허용효과)
 - 다른 호르몬의 기능을 도와주는 역할
3. Role in adaptation to stress
4. 항염증, 면역억제 효과

21. 답 21(a)-hydroxylase

21(a)-hydroxylase는 aldosterone과 cortisol의 합성에 관여하는 효소로서, 해당 효소에 유전적 결함이 있으면 adrenogenital syndrome (부신생식기 증후군)의 원인이 될 수 있다.

22. 답 Aromatase

Aromatase는 estrogen의 합성 과정에 관여하는 효소로서, 유방암에서 호르몬 수용체(estrogen receptor, progesterone receptor)가 양성일 시 실시하는 호르몬 치료에서 억제제의 타겟이 되는 대표적인 효소다.

-
23. 우리 몸에서 생리학적으로 발생하는 Generalized Stress Response 에 대하여 필수 호르몬과 연계하여 4가지 카테고리로 설명해 보시오. (2022)

23. 정답:

1. Activation of sympathetic nervous system accompanied by epinephrine secretion.
1. Activation of CRH-ACTH-cortisol system. Helps body cope by mobilizing metabolic resources
1. Elevation of blood glucose and fatty acids. Decreased insulin and increased glucagon secretion
1. Maintenance of blood volume and blood pressure. Increased activity of renin-angiotensin-aldosterone system and increased vasopressin secretion

교수님 해설입니다! 올해는 후다닥 그냥 읽고 넘어간 부분이라 다른 부분에서 내시지 않을까 생각합니다.

출 주	분 류	내분비학	수업시간	10.26(목) 2교시
	수 업	부신피로증 종류, 작용, 평가	담당교수	강양호 교수님
			작성자	민태은

제 작 자 코 멘 트

작년 문제의 경우 한 문제는 그 전년도 문제에 선지만 조금바뀌어서 거의 똑같이 출제되었고 쿠싱증후군의 진단검사에 대해 물었습니다. 과거 출들을 풀기위해서는 강양호 교수님 ppt를 다 공부한후 푸시는 것을 추천드립니다!

<2023 Summary>

부신 호르몬 특징

- 11 β -HSD 1 : cortisone(inactive form) → active glucocorticoid, cortisol로 전환
- 11 β -HSD 2 : cortisol(active form) → inactive metabolite, cortisone으로 전환
- Mineralocorticoid(RAA), Glucocorticoid(HPA)의 특징과 각각의 receptor 특징 (자세한 내용 해설참조)

호르몬관련 질병 진단검사

- Test for glucocorticoids/ Tests for mineralocorticoids입니다.

Test의 경우 매우 중요하므로 꼼꼼히 외워주시고

꼭 Stimulation Test (호르몬 분비 부족시)/ Suppression Test(호르몬 분비 과다시)를 꼭 구분해서 외워주세요!

Stimulation Tests (호르몬 부족상태 일 때 실시)	Tests of Glucocorticoid Reserve	1. Rapid ACTH stimulation test 2. Insulin-induced hypoglycemia test 3. Metyrapone test 4. CRH stimulation test	
	Tests of Mineralocorticoid Reserve & Stimulation of the RAAS	1. volume depletion 2. sodium restriction 3. upright posture 4. diuretic administration	
Suppression Tests (호르몬 과잉상태 일 때 실시) (ex. 쿠싱, Acromegaly, Pituitary 기능저하)	Tests of Pituitary-Adrenal Suppressibility	Dexamethasone suppression test	① overnight dexamethasone suppression test ② low dose dexamethasone suppression test ③ high dose dexamethasone suppression test
	Tests of Mineralocorticoid Suppressibility	Normal saline infusion test	

Rapid ACTH stimulation test - 부신피로증

insulin-induced hypoglycemia test - 뇌하수체 기능 저하증

24h urinary free cortisol- 쿠싱 선별검사

Overnight dexamethasone suppression test - 쿠싱 선별검사

Low / High dose dexamethasone suppression test - 쿠싱 확진검사

Normal saline infusion(loading) test- 고알도스테론혈증 확진검사

여러 검사가 두루두루 답이 되었으니 정리쪽의 자극/억제 검사 부분 꼭 읽어보시고 풀어주세요~

1. [2020]
다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
호르몬의 분비 과다를 진단하기 위한 검사는?

- ① Metyrapone test
- ② Sodium restriction
- ③ Normal saline infusion test
- ④ Rapid ACTH stimulation test
- ⑤ Insulin induced hypoglycemia test

2. [2020]
55세 남자가 수년 전부터 땀이 많이 나고 손과 발의 크기가 증가하여 왔다. 목소리가 점차 굵어졌고 밤에 코를 많이 곤다고 한다. 적절한 선별 검사는?

- ① Prolactin
- ② Plasma renin activity
- ③ 24hr urine free cortisol
- ④ Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)
- ⑤ Adreno-corticotrophic hormone (ACTH)

1. 답 ③

- ① Glucocorticoid 자극 검사
- ② Mineralocorticoid 자극 검사
- ③ Mineralocorticoid 억제 검사
- ④ Glucocorticoid 자극 검사
- ⑤ Glucocorticoid 자극 검사

매년 출제되는 문제 유형입니다. 제작자 코멘트에 있는 자극/억제 검사 표 반드시 외워주세요! 일반적으로 검사 이름에 'suppression'이 들어가 있으면 호르몬 분비과다를 진단하는 검사이고, 'stimulation'이 들어가있으면 호르몬 분비부족을 진단하는 검사입니다. 하지만 이 단어들이 포함되지 않은 검사들도 있으니 주의해주세요!

2. 답 ④

땀이 많이 나고, 손과 발의 크기가 증가하며 목소리가 굵어지고, 코골이를 하는 것은 모두 **Acromegaly(말단비대증)**의 임상양상에 해당합니다! Acromegaly의 선별 검사에는 **serum IGF-1, 경구당부하검사** 등이 있습니다.

(2021) 교수님께서 **Cushing disease와 함께 Acromegaly와 Prolactinoma의 선별검사**를 기억하라고 하셨습니다!

<선별 검사>

Cushing's disease - 24h urinary free cortisol, overnight dexamethasone test

Acromegaly - serum IGF-1, 경구당부하검사

Prolactinoma - serum PRL

3. [2020]

36세 여자가 6개월간 체중증가로 왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg 였고, 복부에 자색선조가 관찰되었고 복부비만이 동반되어 있었지만 팔, 다리는 가늘었다. 선별 검사는?

- ① IGF-1
- ② 24hr urine free cortisol
- ③ renin aldosterone ratio
- ④ 24hr urine metanephrine
- ⑤ thyroid stimulating hormone

3. 답 ②

체중이 증가하며, 중심성 비만을 보이고, 혈압이 높으며, 복부에 자색선조가 관찰되는 것은 모두 **Cushing disease**의 임상양상에 해당합니다.

Cushing disease의 선별 검사로는 **24h urinary free cortisol, overnight dexamethasone test** 등이 있습니다.

4. [2020]

43세 여자가 8개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 160/100 mmHg였고, 팔, 다리는 가늘고 복부는 비만하였다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량 덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제검사 후
혈청 코티솔($\mu\text{g/dL}$)	25	27	23
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g/일}$)	510	420	405
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	320		

- ① Somatostatin
- ② Bromocriptine
- ③ Adrenalectomy
- ④ Radiation therapy
- ⑤ Trans-sphenoidal surgery

4. 답 ⑤

혈압이 다소 높고, 복부비만이 동반되었으나 팔, 다리는 가늘다는 것을 통해 먼저 쿠싱을 의심해야 합니다. 검사결과를 보면 혈청 코티솔 값이 높고, plasma ACTH 값이 15보다 큼니다. 이를 통해 이 환자는 **ACTH-dependent cushing**임을 유추할 수 있습니다. Low-dose dexamethasone suppression test에서 코티솔이 거의 억제되지 않은 것을 통해 pseudocushing을 R/O 할 수 있습니다. High-dose dexamethasone suppression test에서도 역시 코티솔이 거의 억제되지 않았습니다. 따라서 **Cushing's disease로 확진**할 수 있습니다. **Cushing's disease의 치료는 trans-sphenoidal approach입니다.**

2021-2학기 학습부) High-dose dexamethasone suppression test를 통해 억제되지 않았다고 cushing's disease로 확진할 수는 없는 것 같습니다. cushing's disease나 ectopic ACTH 생산이 가능한데, ectopic ACTH 생산에 대한 치료인 CT 촬영을 통해 병변 위치 찾기는 선지에 없으므로 5번을 답으로 고를 수 있을 것 같습니다.

(2023) 단원 통합적 내용입니다. 쿠싱 증후군 치료는 TSA!

5. [2019]

36세 여자가 6개월간 체중증가로 왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg 였고, 복부에 자색선조가 관찰되었고 복부비만이 동반되어 있었지만 팔, 다리는 가늘었다. 검사 결과는 아래와 같았다. 진단은?

	기저	저용량 덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제검사 후
혈청 코티솔($\mu\text{g/dL}$)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g/일}$)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	0.2		

- ① Ectopic CRH syndrome
- ② Ectopic ACTH syndrome
- ③ Adrenal cushing's syndrome
- ④ Pituitary cushing's disease with macroadenoma
- ⑤ Pituitary cushing's disease with microadenoma

5. 답 ③

혈압이 다소 높고, 복부에 자색선조가 관찰되었으며 복부비만이 동반되었으나 팔, 다리는 가늘다는 것을 통해 먼저 쿠싱을 의심해야 합니다. 검사결과를 보면 혈청 코티솔 값은 높지만 plasma ACTH 값은 낮습니다. 이를 통해 이 환자는 ACTH-independent cushing임을 유추할 수 있습니다. Low-dose dexamethasone suppression test에서 코티솔이 거의 억제되지 않은 것을 통해 pseudocushing을 R/O 할 수 있습니다. High-dose dexamethasone suppression test에서도 역시 코티솔이 거의 억제되지 않았습니다. **High-dose dexamethasone suppression test에 반응을 보이지 않는 질환으로는 pituitary macroadenoma, ectopic ACTH 생산, adrenal tumor**가 있는데 이 환자의 경우 코티솔은 높고 ACTH는 낮기 때문에 이 중 adrenal tumor로 인한 Cushing's syndrome이라는 것을 알 수 있습니다.

6. [2019]
다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
호르몬의 분비 과다를 진단하기 위한 검사는?

- ① Volume depletion
- ② Sodium restriction
- ③ Normal saline infusion test
- ④ Rapid ACTH stimulation test
- ⑤ Insulin induced hypoglycemia test

7. [2019]
68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다. 가장 적절한 진단적 검사는?

- ① Rapid ACTH stimulation test
- ② Insulin induced hypoglycemia test
- ③ Low dose dexamethasone suppression test
- ④ High dose dexamethasone suppression test
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

6. 답 ③

정상이라면 normal saline infusion test 시 aldosterone의 분비가 억제되어야 합니다. 분비가 억제되지 않으면 primary aldosteronism으로 확진 가능합니다.

매년 출제되는 문제 유형입니다. 제작자 코멘트에 있는 자극/억제 검사 표 반드시 외워주세요! 일반적으로 검사 이름에 'suppression'이 들어가 있으면 호르몬 분비과다를 진단하는 검사이고, 'stimulation'이 들어가 있으면 호르몬 분비부족을 진단하는 검사입니다. 하지만 이 단어들이 포함되지 않은 검사들도 있으니 주의해주세요!

7. 답 ①

★2019,2018,2017,2016,2015 똑같습니다★

<Rapid ACTH stimulation test>

- ACTH-cortisol axis를 통해 cortisol 분비가 잘 이루어지는지 확인.
- cosyntropin IV(ACTH 합성제) 투여 전과 투여 후 30~60분 뒤에 plasma cortisol & aldosterone level 측정. 하루 중 언제나 시행할 수 있는 검사.
- **iatrogenic cushing syndrome**(=외부에서 스테로이드 투여 많이 받아서 쿠싱 온 경우) 진단에 유용 ⇒ 투여받던 스테로이드를 갑자기 끊으면, 체내에서는 스테로이드가 제대로 분비되지 않아 adrenal insufficiency가 올 수 있음. 스테로이드를 서서히 줄여가면서 이 test를 실시하여 정상 반응을 보이는 적정 투여량을 알 수 있음.

8. [2018]
다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
호르몬의 분비부족을 진단하기 위한 검사는?

- ① Normal saline infusion test
- ② Insulin induced hypoglycemia test
- ③ Low dose dexamethasone suppression test
- ④ High dose dexamethasone suppression test
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

9. [2018]
68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다. 가장 적절한 진단적 검사는?

- ① Rapid ACTH stimulation test
- ② Insulin induced hypoglycemia test
- ③ Low dose dexamethasone suppression test
- ④ High dose dexamethasone suppression test
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

8. 답 ②

2013년 문제와 거의 같습니다
호르몬 분비 부족을 검사하려면 stimulation test 중 하나인 Insulin induced hypoglycemia test를 하시면 되겠습니다. 저혈당이라는 자극을 주는 것으로 이해하라고 하신 대표적인 axis 확인용 자극검사입니다.

2020) Insulin-induced hypoglycemia test를 통해 뇌하수체 기능저하증(hypopituitarism)을 진단할 수 있습니다. 다만 저혈당을 유발하는 stress가 강한 검사이기 때문에 coronary a. disease나 seizure disorder와 같은 기저질환 있을 때에는 이 검사를 할 수 없습니다.

9. ①

Rapid ACTH stimulation test

ACTH-cortisol axis를 통해 cortisol 분비가 잘 이루어지는지 확인.

cosyntropin IV (ACTH 합성제) 투여 전과 투여 후 30~60분 뒤에 plasma cortisol & aldosterone level 측정. 하루 중 언제나 시행할 수 있는 검사.

iatrogenic cushing syndrome (=외부에서 스테로이드 투여 많이 받아서 쿠싱 온 경우) 진단에 유용 ⇒ 투여받던 스테로이드를 갑자기 끊으면, 체내에서는 스테로이드가 제대로 분비되지 않아 adrenal insufficiency가 올 수 있다. 스테로이드를 서서히 줄여가면서 이 test를 실시하여 정상반응을 보이는 적정 투여량을 알 수 있다.

10. [2017 과정][강양호][정이나]

38세 여자가 수년 전부터 체중이 늘어나서 내원하였다. 둥근 얼굴과 중심형 비만이 보이며, 팔과 다리에 여러 개의 멍든 곳이 관찰되었다. Low dose dexamethasone suppression test 결과는 다음과 같다. 이후 감별진단을 위하여 시행하여야 하는 검사는 무엇인가?

	Serum cortisol (ug/dL)	24 hr urine cortisol (ug/day)
정상치	5-25	20-70
Low dose dexamethasone suppression test	18.3	478

- ① Plasma ACTH
- ② Pituitary MRI
- ③ Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)
- ④ Overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test.

10. 답 ①

Cushing's disease	24-h urinary free cortisol	Ensure urine collection is total and accurate
	2 Dexamethasone (1 mg) at 11 P.M. and fasting plasma cortisol measured at 8 A.M.	Normal subjects suppress to <5 g/dL
	3 ACTH assay	Distinguishes adrenal adenoma (ACTH suppressed) from ectopic ACTH or Cushing's disease (ACTH normal or elevated)

교수님께서 수업시간에 검사결과를 활용해 쿠싱증후군을 감별하는 법을 설명해 주셨는데, 저용량 덱사메타손으로 선별한 다음은 ACTH assay를 한다고 하네요.

고용량 덱사메타손은 쿠싱 증후군 중 부신문제인지, 뇌하수체 문제인지, Ectopic 문제인지 감별하는 검사입니다.

2020) 이 수업시간에 나오진 않았지만 쿠싱 진단 알고리즘을 알아두시면 문제들 푸는데 도움이 될 것 같습니다. 임상증상과 screening test로 쿠싱을 유추한 후에는 plasma ACTH 검사를 통해 ACTH-dependent 쿠싱인지 ACTH-independent 쿠싱인지 구별해야 합니다.

11. [2017 과정][강양호][정이나]
- 47세 남자가 잘 조절되지 않는 고혈압 및 무기력증으로 내원하였다. 내원 당시 혈압이 수축기/이완기 150/110 mmHg 였다. 이학적 검사에서 특별한 이상소견은 없었다. 검사실 소견은 아래와 같다. 이후 확진을 위하여 시행하여야 하는 검사는 무엇인가?

Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L
 Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr (정상치 0.2-1.6)
 Aldosterone: 32 ng/dL (정상치 <16)

- ① Adrenal CT
- ② Pituitary MRI
- ③ Saline infusion test
- ④ Adrenal vein sampling
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

12. [2017 과정][강양호]
- 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다. 호르몬의 분비과다를 진단하기 위한 검사는?

- ① Metyrapone test
- ② Sodium restriction
- ③ Normal saline infusion test
- ④ Rapid ACTH stimulation test
- ⑤ Insulin induced hypoglycemia test

13. [2015 과정],[2016 기말],[2017 기말]
- 68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다. 가장 적절한 진단적 검사는?

- ① normal saline infusion test
- ② rapid ACTH stimulation test
- ③ Insulin induced hypoglycemia test
- ④ low dose dexamethasone suppression test
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

11. 답 ③

혈중 알도스테론 수치가 높으므로 mineralocorticoids의 억제검사인 saline infusion test를 해야 합니다.
 (PRA와 알도스테론 검사를 통해 선별 ⇒ saline infusion test를 통해 확진)

알도스테론이 억제되지 않는다면 primary aldosteronism으로 확진할 수 있습니다.

12. 답 ③

호르몬의 분비과다를 진단하려면 억제검사를 해야 합니다.
 (코멘트의 분류표 참고)

13. 답 ②

Rapid ACTH stimulation test

ACTH-cortisol axis를 통해 cortisol 분비가 잘 이루어지는지 확인.

cosyntropin IV (ACTH 합성제) 투여 전과 투여 후 30~60분 뒤에 plasma cortisol & aldosterone level 측정. 하루 중 언제나 시행할 수 있는 검사.

iatrogenic cushing syndrome (=외부에서 스테로이드 투여 많이 받아서 쿠싱 온 경우) 진단에 유용 ⇒ 투여받던 스테로이드를 갑자기 끊으면, 체내에서는 스테로이드가 제대로 분비되지 않아 adrenal insufficiency가 올 수 있다. 스테로이드를 서서히 줄여가면서 이 test를 실시하여 정상반응을 보이는 적정 투여량을 알 수 있다.

14. [2016 과정],[2017 기말]

36세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg였고, 진찰에서 복부에 자색선조가 관찰되었고 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러 군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타 손 억제검사 후
혈청 코티솔($\mu\text{g/dL}$)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g/일}$)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬(ACH) (pg/mL)	0.2		

- ① 브로모크립틴
- ② 폐종양 절제술
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

14. 답 ③

(해리슨) 336-4 table	Pituitary macroadenoma	Pituitary microadenoma	Ectopic ACTH or CRH production	Adrenal tumor
Plasma ACTH level	$\uparrow \sim \uparrow \uparrow$	Normal $\sim \uparrow$	$\uparrow \sim \uparrow \uparrow \uparrow$	$\downarrow$
Percent who respond to high-dose dexamethasone	<10	95	<10	<10
Percent who respond to CRH	>90	>90	<10	<10

cushing syndrome의 감별에서,
adrenal tumor가 원인일 경우
ACTH level이 떨어져있고 high-dose dexamethasone에 반응이 좋지 못합니다.

이번 시간에는 검사만 배웠지만 문제를 보고 adrenal tumor인지를 감별할 수 있어 가져왔습니다.

2020,2021) 이 문제도 반복적으로 출제되는 문제입니다. 검사결과는 똑같이 주시고 문제만 조금씩 바뀌기 때문에 어떻게 진단하고 어떻게 치료하는지 알아두시면 좋을 것 같습니다. 좀 더 자세한 풀이는 4번, 5번 문제의 해설을 참고해주세요. adrenal tumor에 의한 쿠싱이기 때문에 치료는 adrenalectomy입니다.

(2023) 다음시간 범위입니다.

15. [2016과정]

다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
호르몬의 분비과다를 진단하기 위한 검사는?

- ① Metyrapone test
- ② Sodium restriction
- ③ Normal saline infusion test
- ④ Rapid ACTH stimulation test
- ⑤ Insulin induced hypoglycemia test

15. 답 ③

호르몬의 분비 과잉상태는 Suppression test로 진단합니다. Normal saline infusion test는 Mineralcorticoid 의 억제검사입니다.

16. [연도미상]

다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
호르몬의 분비 과다를 진단하기 위한 검사는?

- ① Metyrapone test
- ② Sodium restriction
- ③ Rapid ACTH stimulation test
- ④ Insulin induced hypoglycemia test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

16. ⑤

호르몬 분비 과다를 진단하기 위해서는
⇒ 억제검사 시행
(코멘트의 분류표 참고)

17. [2010][2015] 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다. 호르몬의 분비부족을 진단하기 위한 검사가 아닌 것은? ① metyrapone test ② CRH stimulation test ③ rapid ACTH stimulation test ④ insulin induced hypoglycemia test ⑤ low dose dexamethasone suppression test	17. 답 ⑤ 호르몬의 분비 부족을 진단하기 위한 검사는 Stimulation test입니다. 자극검사들에는 CRH, rapid ACTH, insuline induced hypoglycemia, metyrapone, 체위변화에 의한 mineralocorticoid 검사들이 있습니다. Dexamethasone은 Suppression test입니다.
18. [2012] 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다. 호르몬의 분비 과다를 진단하기 위한 검사는? ① metyrapone test ② CRH stimulation test ③ rapid ACTH stimulation test ④ insulin induced hypoglycemia test ⑤ low dose dexamethasone suppression test	18. 답 ⑤ 24시간 UFC test, Overnight dexamethasone test에서 선별된 사람을 입원시킨 다음 cushing syndrome인지 아닌지 확인하는 확진검사입니다. Steroid를 투여해서 negative feedback으로 억제 가 되는지 확인하는 Suppression test입니다.
19. [2013] 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다. 호르몬의 분비 부족을 진단하기 위한 검사는? ① Normal saline infusion test ② Insulin induced hypoglycemia test ③ Overnight dexamethasone suppression test ④ Low dose dexamethasone suppression test ⑤ High dose dexamethasone suppression test	19. 답 ② 호르몬 분비 부족을 검사하려면 stimulation test 중 하나인 Insulin induced hypoglycemia test를 하시면 되겠습니다. 저혈당이라는 자극을 주는 것으로 이해하라고 하신 대표적인 axis 확인용 자극검사입니다.

20. (2016과정) 36세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg였고, 진찰에서 복부에 자색선조가 관찰되었고 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러 군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제 검사 후
혈청 코티솔 (ug/dL)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔 (ug/일)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	0.2		

- ① 브로모크립틴
- ② 폐종양 절제술
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

21. (2013) 가장 가능성이 높은 진단은?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제 검사 후
혈청 코티솔 (ug/dL)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔 (ug/일)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	0.2		

- ① 단순비만
- ② 이소성(ectopic) 쿠싱증후군
- ③ 의인성(iatrogenic) 쿠싱 증후군
- ④ 부신 선종(adrenal adenoma)에 의한 쿠싱 증후군
- ⑤ 뇌하수체 선종(pituitary adenoma)에 의한 쿠싱병

20. 답 ③

혈청 코티솔은 높은 데 비해 ACTH가 지나치게 낮습니다. 이런 결과를 보이는 경우 Adrenal tumor에 의한 cushing syndrome으로 진단할 수 있습니다.

21. 답 ④

선배님 풀이입니다.

임상증상+저용량덱사메타손 검사에 반응 없음->쿠싱증후군

고용량 덱사메타손 억제 검사에서 반응 있으면(= cortisol 농도 감소) : 뇌하수체 종양

고용량 덱사메타손 억제 검사에서 반응 없으면(= cortisol 농도 변화 없음): 부신종양 및 이소성

단, 이소성은 ACTH가 200 pg/ml 이상 증가일 때. 본 문제에서는 임상증상이 있고 저용량덱사메타손 검사에 반응 없으며 ACTH가 200pg/ml 이상 증가가 아니므로 부신 선종(adrenal adenoma)에 의한 쿠싱 증후군

22. [2015] Glucocorticoid 합성에 있어서 1형은 불활성 cortisone을 활성 cortisol로 변환하고 2형은 cortisol을 cortisone으로 변환하는데 관여하는 효소는 무엇인가(단답형)? 23. High-dose dexametasone suppression test에서 억제되지 않는 경우에 해당되는 질환 3가지를 기술하십시오(단답형). 24. [연도미상] 50세 여자가 목이 마르고 소변을 자주 보고 체중이 3kg 줄었다고 찾아왔다. 3년 전 혈압이 높다는 이야기를 들었으나 치료를 받은 적은 없었다. 혈압은 155/95 mmHg이었다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 가장 적합한 고혈압 약제는? 혈액검사: Random glucose 230mg/dL, BUN/Cr. 12/0.6mg/dL, Na/K/Cl 140/4.5/100meq/L 소변검사: albumin 145ug/mg creatinine ① Thiazide ② Beta blockers ③ Alpha blockers ④ Calcium channel blockers ⑤ Angiotensin converting enzyme inhibitors	22. 답 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD) 23. 1. Pituitary macroadenoma 2. Ectopic ACTH or CRH Production(뇌하수체 아닌 다른 곳(ex. lung)에서 계속 분비되는 것) 3. Adrenal Tumor 2023) 언급은 하셨으나 강조점은 아닙니다. 24. 답 ⑤ Renin-angiotensin-aldosterone axis가 과다하게 작용하면 혈압이 올라갑니다. 그래서 고혈압 치료에 ACE inhibitor나 angiotensin receptor blocker를 사용합니다. 2020) 목이 마르고 소변을 자주 본다는 환자의 임상증상과 혈중 glucose 수치가 너무 높다는 점 등을 볼 때 당뇨병을 의심할 수 있을 것 같습니다. 하지만 당뇨병은 아직 배우지 않은 부분이라 지금까지 배운 내용으로는 풀 수 없는 문제인 것 같습니다. 2023) 해당범위가 아닙니다.
---	--

25. [2013, CBT] 45세 여자가 혈압이 높다는 말을 듣고 찾아왔다. 간헐적인 두통과 전신쇠약감도 있다고 한다. 혈압은 150/100mmHg이고 전해질 검사 소견은 다음과 같다. 이 환자의 진단에 있어 가장 중요한 부신 호르몬은? Na/K 142/2.4 mEq/L ① Cortisol ② Aldosterone ③ Metanephrine ④ Angiotensin II ⑤ Dehydroepiandrosterone (DHEA)	25. 답 ② 정상 Na수치 : 135~145 mEq/L, 정상 K 수치 : 3.5~5.0 mEq/L 혈압이 높고 Hypokalemia상태입니다. 알도스테론 분비 증가를 의심할 수 있습니다.
26. [연도미상] 45세 여자가 혈압이 높다는 말을 듣고 찾아왔다. 간헐적인 두통과 전신쇠약감도 있다고 한다. 혈압은 150/100 mmHg이고 전해질 검사 소견은 다음과 같다. 다음 시행해야 할 검사로 가장 적절한 것은? Na/K 142/2.4 mEq/L ① GH, IGF-1 측정 ② 17-ketosteroid, DHEA-S 측정 ③ plasma renin activity, aldosterone 측정 ④ high dose dexamethasone suppression test ⑤ 1 mg overnight dexamethasone suppression test	26. 답 ③ 알도스테론증은 plasma renin activity(PRA), plasma aldosterone level 측정 검사로 알아볼 수 있습니다.
27. [2013][2012][2010] 다음 중 Glucocorticoid의 작용으로 적절하지 못한 것은? ① 골밀도 감소 ② 인슐린 기능 개선 ③ 단백질 분해 촉진 ④ 항 염증 (anti-Inflammatory) 작용 ⑤ 당 신생 (gluconeogenesis)의 증가	27. 답 ② Glucocorticoid는 인슐린에 대해 길항작용을 합니다.

28. 42세 남자가 신체검사에서 우연히 좌측 부신 1.7cm 크기의 종괴가 관찰되었다. 이학적 검사와 과거 병력에 특이 소견은 없었다. 우선 시행해야 할 검사와 거리가 먼 것은?

- ① Plasma metanephrine
- ② Plasma renin activity, aldosterone
- ③ 24시간 urine VMA
- ④ 24시간 Urine 17-ketosteroids
- ⑤ Overnight (1mg) dexamethasone suppression test

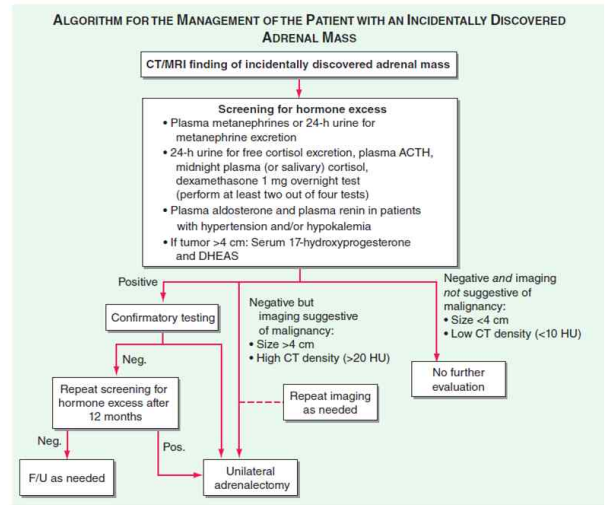
29. [2011]
부신 겉질의 기능 증가를 초래하는 병이 아닌 것은?

- ① 쿠싱병
- ② 갈색세포종
- ③ 레닌분비종양
- ④ 알도스테론증
- ⑤ 선천성 부신 증식증

28. 답 ④

24시간 Urine 17-ketosteroids : adrenal gland or the gonad에서 기원. 성선기능 진단에 사용. 나머지 보기들은 Glucocorticoid Reserve tests입니다.

2020) 이 수업시간에 배운 내용만으로는 풀기 어려운 것 같습니다. 김인주 교수님 쿠싱증후군 수업시간에 배운 내용 중 **tumor>4cm**여야 serum 17-hydroxyprogesterone and DHEA 검사를 하기 때문에 답이 ④인 것 같습니다.



2023) 해당범위가 아닙니다.

29. 답 ②

선배님 풀이입니다. 2018 수업에는 세세한 질환을 배우지는 않았습니.

- ① 쿠싱병 : 부신피질에서 당질 코르티코이드가 만성적으로 과다하게 분비되어 일어나는 질환.
- ② 갈색세포종 : 부신수질세포 또는 교감신경절 세포에서 생긴 종양으로 카테콜라민을 생성·분비함으로써 임상증상을 나타낸다
- ③, ④ : 알도스테론은 부신 겉질에서 분비되는 호르몬이다. 레닌은 알도스테론 분비를 자극한다.
- ⑤ : 부신이 증식하면 기능이 증가될 수 있겠쥬.

2023) 참고만하세요

30. 다음 부신피질 호르몬 대사에 대한 내용 중 틀린 것은? (2021-1학기) ① Glucocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다. ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor (MR)에 결합할 수 있다. ③ Glucocorticoids 는 hypothalamic – pituitary – adrenal (HPA) axis에 의해 조절된다. ④ Mineralocorticoids 는 renin – angiotensin – aldosterone (RAA) system에 의해 조절된다. ⑤ Glucocorticoid는 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD) 2에 의해 cortisol로 활성화된다.	30. 답 ⑤ ① Glucocorticoids는 anti-inflammatory 작용 ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor (MR)에 결합할 수 있습니다. ③ Glucocorticoids 는 hypothalamic – pituitary – adrenal (HPA) axis에 의해 조절됩니다. ④ Mineralocorticoids 는 renin – angiotensin – aldosterone (RAA) system에 의해 조절됩니다. ⑤ 11β-HSD는 type 1과 type 2가 있는데 11β-HSD 1은 inactive cortisone을 cortisol로, 11β-HSD 2는 active cortisol을 cortisone으로 전환합니다.
31. 다음 중 Cushing's syndrome의 선별 검사인 것은? (2021-1학기) ① Saline loading test ② Plasma aldosterone renin ratio ③ Overnight dexamethasone suppression test ④ Low dose dexamethasone suppression test ⑤ High dose dexamethasone suppression test	31. 답 ③ 24hr urine free cortisol(UFC)와 overnight dexamethasone suppression test이 Cushing's syndrome의 선별 검사가 될 수 있습니다. 24hr urine free cortisol(UFC)- 외래 환자 overnight dexamethasone suppression test - 입원 환자

32. 양산부산대학교 병원에 내원 한 환자의 질환 그룹별 주요 증상이 다음과 같을 때, 예상되는 병명을 정확하게 말해보고 (2점), 이 병이 발생하는 원인과 기전을 내분비 호르몬 회로에 의거하여 상세하게 설명해 보시오. (8점) (2021-1)

Symptoms

Adult females

- Hirsutism
- Deepening of voice, more muscular arms and legs
- Breasts become smaller and menstruation may cease
- Virilization

Newborn females

- Have male-type external genitalia
- Female pseudohermaphroditism
- Prepubertal males
- Precocious pseudopuberty

32. 예상되는 병명: Adrenogenital syndrome (부신생식기증후군)

이 병이 발생하는 원인과 기전

: Cortisol 형성못함 → CRH & ACTH에 대한 negative feedback control의 부재 → ACTH 농도 증가 → 동일전구체로부터 DHEA 과잉생산 → cortisol 과는 달리 DHEA는 ACTH 억제하지 못함

주어진 증상을 보고 예상되는 병명을 추론해야 합니다.

adult female에서 hirsutism(다모증), 목소리나 근육 등이 남성화되고

newborn females에서 female pseudohermaphroditism(여성 가성반음양) 등의 증상이 나타나는 질환은 Adrenogenital syndrome (부신생식기증후군)입니다.

-
33. 양산부산대학교 병원에 내원 한 5세의 아이의 유전체를 분석한 결과, 21-hydroxylase (21-수산화효소)에 유전적인 돌연변이가 생긴 것을 발견했다. 이 환자에게서 어떤 내분비 호르몬의 결핍이 생길 가능성이 큰지? (4점)과 그 호르몬의 기능을 설명해 보시오. (6점) (2021-1)

-
33. 결핍이 생길 가능성이 큰 내분비 호르몬: Aldosterone, Cortisol (각 2점)

그 호르몬의 기능: 강의자료 8p-11p에 상세하게 기술됨

21-hydroxylase(21-수산화효소)는 Aldosterone과 Cortisol의 생성 과정에 관여합니다.

그렇기 때문에 유전적으로 mutation이 발생하면 Aldosterone, Cortisol이 생성되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다.

각 호르몬의 기능은 교수님께서 달아주신 정답처럼 강의록과 정리쪽에 자세하게 나와있기 때문에 간략하게만 언급하면,

Aldosterone은 Na^+ , K^+ 등 mineral의 균형에 영향을 미쳐 homeostasis에 관여한다는 점이 가장 중요하고, Cortisol은 metabolic effect, permissive action, adaption to stress, anti-inflammatory and immunosuppressive effects 등의 4가지 기능이 존재합니다.

2023) 어라 권상모 교수님 출갑니다? 1교시 권상모 교수님께서 언급하셨던 그문제 같습니다.
21-수산화효소 mutation 일어나면? 어떤 일이 일어나나요? 위 해설참조.

34. 다음 부신피질 호르몬 대사에 대한 내용 중 틀린 것은? (2021-2)
- ① Glucocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다.
 - ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor(MR)에 결합할 수 있다.
 - ③ Glucocorticoids는 hypothalamic-pituitary-adrenal(HPA) axis에 의해 조절된다.
 - ④ Mineralocorticoids는 renin-angiotensin-aldosterone(RAA) system에 의해 조절된다.
 - ⑤ Cortisol은 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase(11 β -HSD) 1에 의해 cortisone로 불활성화된다.

34. 답 ⑤
- ① Glucocorticoids는 anti-inflammatory 작용 합니다.
 - ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor (MR)에 결합할 수 있습니다. 하지만 반대로 aldosterone 은 glucocorticoid receptor에 결합할 수 없음 역시 알아두시기 바랍니다.
 - ③ Glucocorticoids 는 hypothalamic - pituitary - adrenal (HPA) axis에 의해 조절됩니다.
 - ④ Mineralocorticoids 는 renin - angiotensin - aldosterone (RAA) system에 의해 조절되는 것이 특징입니다.
 - ⑤ 11 β -HSD는 type 1과 type 2가 있는데 11 β -HSD 1은 inactive cortisone을 cortisol로, 11 β -HSD 2는 active cortisol을 cortisone으로 전환합니다.

35. 다음 부신피질 호르몬 대사에 대한 내용 중 옳은 것은? (2022)

- ① Mineralocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다.
- ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor (MR)에 결합할 수 없다.
- ③ Androgens는 renin-angiotensin-aldosterone (RAA) system에 의해 조절된다.
- ④ Glucocorticoids는 renin-angiotensin-aldosterone (RAA) system에 의해 조절된다.
- ⑤ Cortisol은 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase (11 β -HSD) 2에 의해 cortisone로 불활성화된다.

36. 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사는? (2022)

- ① Serum IGF-1
- ② Urinary 17-ketosteroids
- ③ Oral glucose tolerance test
- ④ Normal saline infusion test
- ⑤ Low dose dexamethasone suppression test

35. 답 ⑤

- ① Glucocorticoids가 아니라 Mineralocorticoid가 anti-inflammatory 작용합니다.
- ② Cortisol은 mineralocorticoid receptor (MR)에 결합할 수 있습니다.
(*aldosterone은 glucocorticoid receptor에 결합할 수 없음)
- ③ Glucocorticoids는 hypothalamic – pituitary – adrenal (HPA) axis에 의해 조절됩니다.
- ④ Mineralocorticoids가 renin – angiotensin – aldosterone (RAA) system에 의해 조절되는 것이 특징입니다.
(1,4번 호르몬이 바뀌어야 옳은문장입니다)
- ⑤ 11 β -HSD에는 type 1과 2가 있는데
11 β -HSD 1은 cortisone(inactive)을 cortisol로,
11 β -HSD 2는 cortisol(active)을 cortisone으로 전환합니다.

36. 답 ⑤

- ①,③ Serum IGF-1, OGTT는 Acromegaly
- Acromegaly검사에는 **IGF-1(GH아님), 경구당 부하검사!**
- ②,④ Urinary 17-ketosteroids, normal saline infusion test(억제검사)는 알데스테론혈증

Cushing's disease 진단검사(선별, 확진)

★선별검사★ (★PPP)

- 24h urinary free cortisol (외래)
- overnight dexamethasone test (입원)
- cushing syndrome 내에서 감별 진단을 원할 때는 ACTH assay

★확진검사★

- ⑤ **Low dose dexamethasone test**
- High dose dexamethasone test

쿠싱 증후군에 대해서는 바로 이어지는 다음 시간에서 더 자세히 다룰 겁니다~!

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.26(목) 3-4교시
			담당교수	강양호 교수님
	수 업	부신 질환	작성자	이채연

제 작 자 코 멘 트				
작년까지 나눠져있던 출족을 하나로 합쳤습니다. 어떻게 합쳐야 할지 고민하다가 앞부분에는 다른 교수님께서 출제한 문제들을 합쳤고 99번부터 강양호 교수님 출을 모아뒀습니다. 참고로 2020년부터 강양호 교수님께서 출제하셨다고 합니다. 저희가 배운 내용으로는 풀기 어려울 것 같은 문제에는 x표 했습니다. 교수님께서 2021년부터 출을 타시는 것으로 보아 다른 교수님 출은 그냥 참고로만 봐도 충분할 것 같습니다. summary는 정리족을 참고해주세요.				

1. (2019)체중 증가를 호소하는 환자에게 동반된 다음의 이상 소견 중에서 쿠싱 증후군을 의심하여 선별 검사를 시행하여야 하는 필요성이 높을 경우로 가장 적절한 것은? (2가지 선택)
 - ① amenorrhea
 - ② central obesity
 - ③ diabetes
 - ④ easy bruising
 - ⑤ osteoporosis
 - ⑥ proximal myopathy

2. (2019)40세 여성 환자가 쿠싱증후군이 의심되어 측정한 아침 혈장 코티솔 농도는 20 µg/dL, 저녁에 덱사메타손 1 mg을 복용하고 다음날 아침 측정한 혈장 코티솔 농도가 0.5 µg/dL 였다. 쿠싱증후군의 진단과 원인 감별을 위하여 다음 단계로 시행할 검사는?
 - ① 더 이상 검사할 필요가 없다.
 - ② 고용량 덱사메타손 억제 검사
 - ③ 혈장 ACTH 농도 측정
 - ④ 뇌하수체 MRI 검사
 - ⑤ 양측 하추체 정맥동 채혈 검사(IPSS)

3. (2019)ACTH가 증가되는 쿠싱증후군의 원인으로 적절한 것은?
 - ① Adrenocortical adenoma
 - ② Carcinoid tumor of pancreas
 - ③ Macronodular adrenal hyperplasia
 - ④ Primary pigmented nodular adrenal disease
 - ⑤ Squamous cell lung carcinoma

1. 답 ④⑥
 - 8) Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - 가) easy bruising
 - 나) broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm 의~ or 백색 피부)
 - 9) Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 가) 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

2. 답 ①
 - 가. 선별검사 出
 - 1) 24h urine free cortisol excretion
 - 2) Dexamethasone 1mg overnight test
 - 3) Midnight plasma cortisol
 - 4) Midnight salivary cortisol
 - 5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)
 - 2번 검사의 결과 음성으로 나왔기 때문에 더 이상 감별검사를 할 필요가 없다.

3. 답 ②

#ACTH-dependent

Cushing's disease

Ectopic ACTH syndrome 出

 - Bronchial carcinoma
 - Pancreatic carcinoid tumor
 - Small-cell lung cancer
 - Medullary thyroid carcinoma
 - Pheochromocytoma

4. (2018) 복부 CT에서 발견된 부신 종양이 양성임을 나타내는 소견에는 종양의 크기 < () cm, HU < (), 조영제 제거율(wash-out) > () %를 들 수 있다. () 안의 적절한 답의 순서대로의 조합으로 옳은 것은?

- ① 2, 10, 30
- ② 2, 20, 50
- ③ 2, 30, 50
- ④ 4, 10, 50
- ⑤ 4, 30, 50

5. (2018) 쿠싱증후군의 치료제 중에서 ACTH 분비를 억제하는 작용기전을 가진 것은?

- ① bromocriptine
- ② ketoconazole
- ③ metyrapone
- ④ mitotane
- ⑤ pasireotide

4. 답 ④

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

1) 악성 or 양성 (수치 기억!) 出出

가) 악성

(1) >4cm

(2) High CT density (>20 HU)

(3) 조영제 제거율(wash-out) < 40%

나) 양성

(1) <4cm

(2) Low CT density (<10 HU)

(3) 조영제 제거율(wash-out) > 50%

5. ⑤

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

1. ketoconazole (무증약성분), metyrapone

: cortisol 합성 경로의 효소를 억제

2. Mitotane

: 부신 세포 사멸, adrenal cancer에 주로 쓴다.

3. cabergoline

: HPA axis억제, 부신세포에 독성, ACTH 분비

억제

4. pasireotide

: somatostatin analogue (somatostatin receptor agonist). somatostatin은 시상하부에서 분비되어

뇌하수체의 ACTH, GH 분비를 억제

6. (2018) 38세 여자 환자가 6개월 동안 8 kg의 체중 증가를 호소하였다. 24 시간 소변의 유리 코티솔 배설량을 측정해야 할 임상 소견으로 가장 의미가 있는 것은?

- ① 무월경 및 안면 체모 증가
- ② 복벽 피부의 2 cm 두께의 백색 선조
- ③ 손, 발의 다발성 관절통과 부종
- ④ 임신성 당뇨병의 병력
- ⑤ 양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함

7. (2018) 쿠싱증후군이 의심되는 환자의 혈중 코티솔 농도는 45 µg/dL, ACTH는 검출되지 않았다면 병변의 위치를 확인하기 위해 가장 도움이 될 검사는?

- ① 뇌하수체 MRI
- ② 복부 CT
- ③ 흉부 CT
- ④ 선택적 부신 정맥 채혈
- ⑤ IPSS

8. [2017기말] ACTH 분비 증가를 일으켜 쿠싱 증후군의 원인이 되는 질환으로 적절한 것은?

- ① adenocarcinoma of lung
- ② anaplastic thyroid carcinoma
- ③ bronchial tuberculosis
- ④ neuroblastoma
- ⑤ pancreatic carcinoid

6. 답 ⑤

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

7. ②

ACTH 검출 X -> **ACTH-independent**
-> 복부 CT

8. ⑤

#ACTH-dependent

Cushing's disease

Ectopic ACTH syndrome 出

- Bronchial carcinoma**
- Pancreatic carcinoid tumor**
- Small-cell lung cancer**
- Medullary thyroid carcinoma**
- Pheochromocytoma**

9. [2017기말] 쿠싱증후군의 치료제 중에서 ACTH 분비를 억제하는 작용기전을 가진 것은? x ① ketoconazole ② metyrapone ③ mitotane ④ pasireotide ⑤ vasopressin	9. ④ (2021) 올해 배우지 않았습니다. 1. ketoconazole (무증약성분), metyrapone : cortisol 합성 경로의 효소를 억제 2. Mitotane : 부신 세포 사멸, adrenal cancer에 주로 쓴다. 3. cabergoline : HPA axis억제, 부신세포에 독성, ACTH 분비 억제 4. pasireotide : somatostatin analogue (somatostatin receptor agonist). somatostatin은 시상하부에서 분비되어 뇌하수체의 ACTH, GH 분비를 억제
10. [2017과정] 38세 여자 환자가 6개월 동안 8 kg의 체중 증가를 호소하였다. 24 시간 소변의 유리 코티솔 배설량을 측정해야 할 임상 소견으로 가장 의미가 있는 것은? ① 멍이 쉽게 들고 얇아진 피부 ② 복부에 2 cm 두께의 백색 피부선조 ③ 손, 발의 근력 약화와 관절통 ④ 임신성 당뇨병의 병력 ⑤ 저칼륨혈증을 동반한 고혈압	10. ① 出出出出出出出出出 1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부) - easy bruising - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부) 2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하) - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)
11. [2017과정] 복부 CT에서 발견된 부신 종양이 악성일 가능성을 고려할 조건으로 가장 적절한 것은? x ① 균일하게 조영 증강되는 종양 ② 양측 부신의 종양 ③ 종양의 HU 30 ④ 종양의 조영제 제거율 60% ⑤ 종양의 직경 2 cm	11. ③ (2021) 올해 배우지 않았습니다. 1) 악성 or 양성 (수치 기억!) 出出 가) 악성 (1) >4cm (2) High CT density (>20 HU) (3) 조영제 제거율(wash-out) < 40% 나) 양성 (1) <4cm (2) Low CT density (<10 HU) (3) 조영제 제거율(wash-out) > 50%

12. (2015과정)

쿠싱 증후군을 고려할 임상적 소견으로 가장 의미가 있는 것은?

- ① 두께 0.5 cm의 보라색 피부선조
- ② 손, 발의 근력 저하와 근위축
- ③ 안면홍조를 동반한 월상안
- ④ 얇고 쉽게 멍이 드는 피부
- ⑤ 저나트륨혈증성 고혈압

12. 답 ④

出出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조)
(틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축)
(상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

13. (2014과정) 다음 중에서 쿠싱 증후군을 의심해야 할 임상적 소견으로 가장 의미가 있는 것은?

- ① 고혈압
- ② 골다공증
- ③ 근위부 근육 위축
- ④ 중심성 비만
- ⑤ 혈당 증가

13. 답 ③

出出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조)
(틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축)
(상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

14. (2014기말CBT)다음 중에서 단순 비만과 비교하여 쿠싱 증후군을 의심해야 할 임상적 소견으로 가장 특이적인 것은?

- ① 고혈압
- ② 골다공증
- ③ 혈당 증가
- ④ 중심성 비만
- ⑤ 근위부 근육 위축

15. (2013과정) 쿠싱 증후군을 시사하는 보다 특이한 소견으로 적절한 것은?

- ① Acne at face and trunk
- ② Broad (>1 cm), purplish striae
- ③ Cervical, supraclavicular lipid lump
- ④ Diastolic hypertension with DM
- ⑤ Extremity muscle weakness

16. (2013기말CBT) 다음 중 쿠싱 증후군의 발생 원인이 가장 다른 한 가지는?

- ① Adrenocortical carcinoma
- ② Bronchial carcinoma
- ③ Cushing disease
- ④ Pancreatic carcinoid tumor
- ⑤ Small cell lung cancer

14. 답 ⑤

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

15. 답 ②

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

16. 답 ①

의인성, 약물 유발에 의한 -> 가장 흔한 원인! 出		
내인성	ACTH-dependent	Cushing's disease
		Ectopic ACTH syndrome Bronchial carcinoma Pancreatic carcinoid tumor Small-cell lung cancer Medullary thyroid carcinoma Pheochromocytoma
	ACTH-independent	Adrenocortical adenoma Adrenocortical carcinoma 出 그 외 드문 증식성, 유전적 요인

17. (2012) 쿠싱증후군에서 흔한 증상 중에 코티솔의 작용으로 인과관계를 설명하기 힘든 것은? x ① abdominal obesity ② cutaneous purple striae ③ increasing blood sugar ④ muscle wasting, weakness ⑤ osteoporosis, osteopenia	17. 답 ① (2021) 올해 배우지 않았습니다. 코티솔의 주작용 중 하나가 fat 분해인데 이게 장기화 되면 중심성 비만으로 이어집니다. 교수님이 수업 시간에 이 부분은 아직도 코티솔의 작용으로 설명이 안 되는 부분이라고 하셨습니다.
18. <이후 2011 이전> x 다음 중 당류 코르티코이드에 의해 증가되는 것은? ① 간의 포도당 합성 ② 근육의 포도당 섭취 ③ 단백질 합성 ④ 지방 합성 ⑤ 뼈의 아미노산 축적	18. 답 ① (2021) 이전 시간 내용입니다. ① 정답. 간에서 당신생과 글리코겐 분해를 통해 포도당을 합성 ② 근육과 지방세포의 포도당 세포 내 섭취를 줄임 ③ 단백질 분해 증가 ④ 지방의 분해 증가 ⑤ 뼈에서 아미노산을 축적하지 못함
19. 다음 증상과 징후 중에서 쿠싱 증후군의 진단에 가장 선택적인 것은? ① 무월경 ② 전신 쇠약 ③ 혈당 증가 ④ 혈압 증가 ⑤ 피부 자색선조	19. 답 ⑤ 出出出出出出出出出出 1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부) - easy bruising - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부) 2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하) - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

20. 쿠싱증후군의 원인으로 가장 흔한 것은?

- ① 쿠싱병
- ② 의인성쿠싱증후군
- ③ DHEA 분비 부신암
- ④ 코티솔 분비 부신선종
- ⑤ 이소성 ACTH 분비종양

21. 쿠싱증후군의 가능성이 보다 많은 임상소견으로 가장 적절한 것은?

- ① obesity
- ② hirsutism
- ③ hypertension
- ④ easy bruising
- ⑤ menstrual irregularity

22. <2011>

다음 중 쿠싱증후군을 시사하는 증상으로 가장 가치있는 것은?

- ① 3개월 간 9 kg 체중증가
- ② 최근 발생한 고혈압
- ③ 지속적인 이차성 무월경
- ④ HHS로 발병한 당뇨병
- ⑤ 쉽게 멍이 들고, 보라색 선조가 생긴 피부

20. 답 ②

의인성, 약물 유발에 의한 -> 가장 흔한 원인! 出		
내인성	ACTH-dependent	Cushing's disease
		Ectopic ACTH syndrome Bronchial carcinoma Pancreatic carcinoid tumor Small-cell lung cancer Medullary thyroid carcinoma Pheochromocytoma
	ACTH-independent	Adrenocortical adenoma Adrenocortical carcinoma 出 그 외 드문 증식성, 유전적 요인

21. 답 ④

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조)
(틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축)
(상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

22. 답 ⑤

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조)
(틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축)
(상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

23. (2016과정) 쿠싱 증후군을 고려할 임상적 소견으로 가장 의미가 있는 것은?

- ① 저칼슘혈증을 동반한 고혈압
- ② 상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력저하
- ③ 골다공증과 당뇨병에 동반된 월상안
- ④ 6개월 간 10 kg의 체중 증가
- ⑤ 두께 1.5 cm의 흰색 피부선조

24. (2016과정) 쿠싱증후군의 가장 흔한 원인은?

23. 답 ②

出出出出出出出出出

1. Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)
 - easy bruising
 - broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조)
(틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)
2. Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축)
(상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)
 - 앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

24. 답

의인성(iatrogenic) 또는 치료 목적의 코티솔 투여, 약물 유발에 의한

의인성, 약물 유발에 의한 -> 가장 흔한 원인! 出		
내인성	ACTH-dependent	Cushing's disease
		Ectopic ACTH syndrome Bronchial carcinoma Pancreatic carcinoid tumor Small-cell lung cancer Medullary thyroid carcinoma Pheochromocytoma
	ACTH-independent	Adrenocortical adenoma Adrenocortical carcinoma 出 그 외 드문 증식성, 유전적 요인

25. [2016 과정]
쿠싱병과 이소성 ACTH 분비에 의한 쿠싱 증후군의 감별 검사로 가장 적절한 것은?
- ① dexamethasone 8 mg overnight test
 - ② midnight plasma cortisol
 - ③ early morning salivary cortisol
 - ④ plasma ACTH
 - ⑤ morning urine free cortisol/creatinine ratio

26. [2016 기말]
쿠싱병과 이소성 ACTH 분비에 의한 쿠싱 증후군의 감별 검사로 가장 적절한 것은?
- ① dexamethasone 1 mg overnight test
 - ② midnight salivary cortisol
 - ③ morning and evening ACTH/cortisol
 - ④ plasma ACTH
 - ⑤ morning urine free cortisol/creatinine ratio

25. 답: ①
- 쿠싱병과 ectopic ACTH syndrome은 ACTH-dependent Cushing's입니다.
- 쿠싱병과 ectopic ACTH syndrome의 감별**검사에 High dose DEX test (8mg)가 있습니다.

26. 답 : ④
- 쿠싱병과 ectopic ACTH syndrome은 ACTH-dependent Cushing's입니다.
- dependent vs independent 감별은 Plasma ACTH입니다.**
- (2021) 문제가 잘못된 거 같습니다. 쿠싱병과 ectopic ACTH syndrome을 감별하기 위해서는 아래의 검사가 필요합니다.
- 1) **MRI pituitary** (종양의 위치 구별 가능)
 - 2) **CRH test**
 - 3) **High dose DEX test** (기준 50%) - **Suppression** 되면 **Cushing disease**, 안 되면 **ectopic ACTH**
 - 4) **IPSS**

27. [2015과정]

검진 목적으로 촬영한 복부 CT 결과 좌측 부신에 직경 1 cm의 균일한 양상의 종괴가 발견되었다. 일차적으로 시행할 호르몬 검사 중에서 제외할 수 있는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 24 hr urine free cortisol
- ② 24 hr urine metanephrine
- ③ dexamethasone 1 mg overnight test
- ④ plasma aldosterone and renin
- ⑤ serum 17-hydroxyprogesterone

27. 답 : ⑤

우연히 발견된 부신 종양

1) 선별검사 出出 (쿠싱증후군 선별검사와 조금 다릅니다!)

가) Plasma metanephrines 出

나) 24h urine metanephrine excretion

다) 24h urine free cortisol excretion (쿠싱 선별)

라) Dexamethasone 1mg overnight test (쿠싱 선별)

마) Midnight plasma cortisol (쿠싱 선별)

바) Midnight salivary cortisol (쿠싱 선별)

사) Plasma ACTH (쿠싱 감별)

아) Plasma aldosterone

자) Plasma renin

차) **>4cm일 경우:** Serum 17-hydroxyprogesterone and DHEAS

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

28. [2015과정]

x 쿠싱 증후군의 진단을 위해 우선 시행할 선별 검사로 가장 적절한 것은?

- ① dexamethasone 8 mg overnight test
- ② midnight plasma cortisol
- ③ early morning salivary cortisol
- ④ plasma ACTH
- ⑤ morning urine free cortisol/creatinine ratio

28. 답 : ②

가. 선별검사 出

1) 24h urine free cortisol excretion

2) Dexamethasone 1mg overnight test

3) Midnight plasma cortisol

4) Midnight salivary cortisol

5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)

29. [2015과정]

36세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg였고, 진찰에서 복부에 자색 선조가 관찰되었고 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러 군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제검사 후
혈청 코티솔($\mu\text{g}/\text{dL}$)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g}/\text{일}$)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	0.2		

- ① 브로모크립틴
- ② 폐종양 절제술
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

29. 답 : ③

가르쳐 주신 내용으로만 풀이하겠습니다.

1. 자색 선조, 팔다리 멍 든 자국

2. **24h urine free cortisol excretion**은

몇 년 전 정상 기준이 $<100\mu\text{g}/\text{일}$ 이었는데 점점 75, 50으로 낮아지는 추세라고 하셨습니다

(3배 수준: 양성)

-> 쿠싱증후군

3. **ACTH = $0.2 < 5$**

4. **고용량 덱사메타손 억제검사 후 $> 50\%$**

-> **ACTH-independent**

5. **ACTH-independent 1차 치료는 수술, 제거 (=surgical removal of adrenal tumor)**

30. [2015기말]
x 뇌하수체에서 ACTH의 분비를 억제할 수 있는 약물 치료는?

- ① aminoglutethimide
- ② ketoconazole
- ③ metyrapone
- ④ mitotane
- ⑤ pasireotide

30. 답 : ⑤

1. ketoconazole (무증약성분), metyrapone : cortisol 합성 경로의 효소를 억제
2. Mitotane : 부신 세포 사멸, adrenal cancer에 주로 쓴다.
3. cabergoline : HPA axis억제, 부신세포에 독성, **ACTH 분비 억제**
4. **pasireotide** : somatostatin analogue (somatostatin receptor agonist). somatostatin은 시상하부에서 분비되어 뇌하수체의 **ACTH, GH 분비를 억제**

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

31. [2015기말]
x 복부 CT에서 발견된 부신 종양이 악성일 가능성을 고려할 조건으로 가장 적절한 것은?

- ① 종양의 직경 3 cm
- ② 양측 부신의 종양
- ③ 종양의 HU 8
- ④ 조영제 제거율 20%
- ⑤ 갑상선 유두암의 과거 병력

31. 답 : ④

- 1) 악성 or 양성 (수치 기억!) 出出
 - 가) 악성
 - (1) >4cm
 - (2) High CT density (>20 HU)
 - (3) 조영제 제거율(wash-out) < 40%
 - 나) 양성
 - (1) <4cm
 - (2) Low CT density (<10 HU)
 - (3) 조영제 제거율(wash-out) > 50%

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

32. [2015기말]

43세 여자가 8개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 160/100 mmHg였고, 팔, 다리는 가늘고 복부는 비만하였다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제검사 후
혈청 코티솔(μg/dL)	25	27	23
24시간 소변 유리 코티솔(μg/일)	510	420	405
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	24		

- ① 브로모크립틴
- ② 소마토스타틴
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

33. [2014 과정]

쿠싱 증후군을 의심하여 시행할 선별 검사로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① dexamethasone 1 mg overnight test
- ② midnight plasma cortisol
- ③ midnight salivary cortisol
- ④ plasma ACTH
- ⑤ 24-hr urinary free cortisol excretion

32. 답 : ⑤

가르쳐 주신 내용으로만 풀이하겠습니다.

1. 팔다리 쇠약

2. 24h urine free cortisol excretion은

몇 년 전 정상 기준이 <100ug/일 이었는데 점점 75, 50으로 낮아지는 추세라고 하셨습니다

(3배 수준: 양성)

-> 쿠싱증후군

3. ACTH = 24 > 15

-> ACTH-dependent

4. 고용량 덱사메타손 억제검사 후 > 50%

-> ectopic 여기서 당황스러운데요,

선배쪽에 의하면 미세선종의 경우에는 억제가 되지만, 거대선종의 경우 억제가 되지 않을 수 있다고 합니다...

그래서 뇌하수체 의존성 Cushing's disease라고 생각하여 풀이를 하셨네요

5. Cushing's disease 치료는

trans-sphenoidal approach

(2021) 교수님께서 강조하신 해리슨 표에 나오는 내용입니다..

33. 답 : ④

가. 선별검사 出

1) 24h urine free cortisol excretion

2) Dexamethasone 1mg overnight test

3) Midnight plasma cortisol

4) Midnight salivary cortisol

5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)

34. [2014 과정]
쿠싱 증후군이 의심되는 환자에서 ACTH가 증가되어 있다면 원인 병변을 확인하기 위하여 가장 우선적으로 시행하여야 할 검사 이름을 기술하십시오.

35. [2013 과정]
부신 우연종 환자에서 우선적으로 시행할 호르몬 검사로 가장 적절한 것은?
① 24 hour urine aldosterone
② Evening cortisol
③ Morning ACTH
④ Plasma metanephrines
⑤ Supine renin

34. 답 : pituitary MRI

ACTH가 증가 -> ACTH dependent

감별검사 2: Pituitary vs ectopic

- 1) MRI pituitary
- 2) CRH test
- 3) High dose DEX test
- 4) IPSS (앞선 검사 이후에도 애매할 때)

35. 답 : ④

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

우연히 발견된 부신 종양

1) 선별검사 出出 (쿠싱증후군 선별검사와 조금 다릅니다!)

가) Plasma metanephrines 出

- 나) 24h urine metanephrine excretion
- 다) 24h urine free cortisol excretion (쿠싱 선별)
- 라) Dexamethasone 1mg overnight test (쿠싱 선별)
- 마) Midnight plasma cortisol (쿠싱 선별)
- 바) Midnight salivary cortisol (쿠싱 선별)
- 사) Plasma ACTH (쿠싱 감별)
- 아) Plasma aldosterone
- 자) Plasma renin
- 차) **>4cm일 경우:** Serum 17-hydroxyprogesterone and DHEAS

36. [2013 과정]
ACTH 의존성 쿠싱 증후군에서 뇌하수체에 의한 것과 이소성에 의한 것을 구별하는 한편, 뇌하수체에 의한 ACTH 의존성 쿠싱 증후군의 경우 종양의 위치를 구별하기 위해 적용할 수 있는 검사법은? (뇌하수체 MRI 검사 제외)

37. [2013 기말]
다음 중 쿠싱 증후군의 발생 원인이 가장 다른 한가지는?
① Adrenocortical carcinoma
② Bronchial carcinoma
③ Cushing disease
④ Pancreatic carcinoid tumor
⑤ Small cell lung cancer

38. [2012]
뇌하수체 ACTH 분비선종에 의한 쿠싱증후군에서 뇌하수체 종양의 위치를 확인하기 위해 시행하는 검사 방법 2가지를 기술하시오.

36. 답 : IPSS (inferior petrosal sinus sampling)

IPSS 出

- 앞선 검사 이후에도 **pituitary**인지 **ectopic** 인지 애매할 경우 정확히 파악 가능
- 종양의 위치를 구별 가능

(선배쪽 풀이)

뇌하수체 호르몬들이 drain되는 정맥동의 ACTH 농도를 측정하여 대퇴부의 ACTH측정값과 비교하는 테스트임

- localization : 뇌하수체 origin인지 ectopic origin인지 알아볼 수 있다.
- lateralization : 뇌하수체 종양인 경우 좌, 우 편재도 확인이 가능하다.

37. 답 : ①

의인성, 약물 유발에 의한 -> 가장 흔한 원인! 出		
내인성	ACTH-dependent	Cushing's disease
		Ectopic ACTH syndrome Bronchial carcinoma Pancreatic carcinoid tumor Small-cell lung cancer Medullary thyroid carcinoma Pheochromocytoma
	ACTH-independent	Adrenocortical adenoma Adrenocortical carcinoma 出 그 외 드문 증식성, 유전적 요인

38. 답 : pituitary MRI 와 inferior petrosal sinus sampling (IPSS)

종양의 '위치'를 확인하는 검사 두 가지입니다!

39. 나이 35세 여자환자가 체중증가와 만성피로를 주소로 내원하였다. 지난 1년간 10kg의 체중증가가 있었고, 진찰소견에서 얼굴이 둥글고 하복부와 넙적다리에 자색선조가 관찰되었다. 피부에 멍이 잘 들고 평소에 생리가 불규칙 하였으며 비만약 이외에는 특별히 약물을 복용한 적이 없다고 한다. 이 환자에서 보이는 이상소견을 진단하기 위해 우선적으로 시행 할 수 있는 선별 검사로 가장 적절한 것은?

- ① Oral glucose tolerance test
- ② Low dose dexamethasone suppression test
- ③ Plasma DHEA
- ④ Plasma ACTH/cortisol at 8 AM
- ⑤ Overnight 1mg dexamethasone suppression test

40. [2010]
나이 35세 남자가 3년간의 체중증가로 왔다. 키 160cm, 체중 90kg이었다. 검사결과는 다음과 같다. 가장 적합한 다음 단계의 검사는?

	Serum cortisol (ug/dL)
Low dose dexamethasone suppression test:	투여 전, 30 투여 후, 28
High dose dexamethasone suppression test:	투여 전, 28 투여 후, 25

- ① 부신전산화단층촬영
- ② 안장(sella)자기공명영상
- ③ 아이오도콜레스테롤(iodocholesterol) 스캔
- ④ 코르티코트로핀분비호르몬(CRH) 자극검사
- ⑤ 바위정맥굴혈액채취(petrosal sinus sampling)

39. 답 ⑤

가. 선별검사 出

- 1) 24h urine free cortisol excretion
- 2) Dexamethasone 1mg overnight test
- 3) Midnight plasma cortisol
- 4) Midnight salivary cortisol
- 5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)

40. 답 (2015이후 선배답)① / (2014이전 선배답)②

High dose DEX test > 50%
-> ectopic or ACTH-independent

이므로
제 생각에도 답은 1번 같습니다.

2번은 MRI pituitary

41. 나이 40 세 여자가 최근의 체중증가, 둥근얼굴, 자색 선조, 무월경등을 주소로 내원하였다. 환자의 혈압은 160/110mmHg 였다. 다음중 이 환자에서 먼저 시행해야할 검사로 가장 적합한 것은?
- ① aldosterone
 - ② plasma rennin activity
 - ③ normal saline infusion test
 - ④ high dose dexamethasone suppression test
 - ⑤ 1mg overnight dexamethasone suppression test

42. 나이 40세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물복용력은 없었다. 혈압은 150/110mmHg 였고, 진찰에서 복부에 자색선조가 관찰되었고, 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같았다. 병소로 가장 가능성이 높은 곳은?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사	고용량 덱사메타손 억제검사
혈청 코티솔($\mu\text{g/dL}$)	28	24	4
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g/일}$)	512	419	29
기저 부신피질 자극호르몬(pg/mL)	98		

- ① 폐 ② 부신 ③ 췌장 ④ 소장 ⑤ 뇌하수체

41. 답 : ⑤

자색 선조 -> 쿠싱 증후군

가. 선별검사 出

1) 24h urine free cortisol excretion

2) Dexamethasone 1mg overnight test

3) Midnight plasma cortisol

4) Midnight salivary cortisol

5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)

42. 답 : ⑤

1. 자색 선조

2. 팔다리 멍 든 자국

-> 쿠싱증후군

3. ACTH = 98 > 15

-> ACTH-dependent

4. High dose DEX test < 50%

-> pituitary

43. 쿠싱증후군의 원인을 감별하는데 가장 도움을 주는 검사는?

- ① 혈장 ACTH 농도
- ② 타액 코티솔/ACTH 비
- ③ 24시간요중 17-OHCS 배설량
- ④ 표준용량 덱사메타손 억제 검사
- ⑤ 추제정맥동과 말초정맥의 코티솔 비

43. 답 : ①

dependent vs independent 감별은
알고리즘에서 크게 두 범주로 나누어 주기 때문에 Plasma ACTH입니다.

44. 38세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 160/100mmHg였고, 진찰에서 복부에 자색선조가 관찰되고 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고, 결과는 다음과 같다. 병소로 가장 가능성이 높은 곳은?
(2019: 원래 주어진 조건이 없어서 선배족 풀이를 보고 다른 문제에서 알맞은 것을 가져왔습니다)

	Serum cortisol (ug/dL)
Low dose dexamethasone suppression test:	투여 전, 30 투여 후, 28
High dose dexamethasone suppression test:	투여 전, 28 투여 후, 25

- ① 폐 ② 부신 ③ 췌장 ④ 소장 ⑤ 뇌하수체

44. 답 : ②

- 1. 자색선조
- 2. 팔다리 멍 든 자국
- 3. Low dose DEX test: 억제 안 됨
-> 쿠싱증후군
- 3. High dose DEX test > 50%
-> ectopic or adrenal

45. [2012]

복부 CT로 좌측 부신의 종괴가 발견된 경우 부신 기능의 평가를 위해 우선적으로 시행할 호르몬 검사로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① Plasma ACTH
- ② Plasma DHEAs
- ③ Plasma metanephrine
- ④ Plasma renin/ aldosterone
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

45. 답 : ②

(2021) 올해 배우지 않았습니다.

우연히 발견된 부신 종양

1) 선별검사 出出 (쿠싱증후군 선별검사와 조금 다릅니다!)

가) Plasma metanephrines 出

나) 24h urine metanephrine excretion

다) 24h urine free cortisol excretion (쿠싱 선별)

라) Dexamethasone 1mg overnight test (쿠싱 선별)

마) Midnight plasma cortisol (쿠싱 선별)

바) Midnight salivary cortisol (쿠싱 선별)

사) Plasma ACTH (쿠싱 감별)

아) Plasma aldosterone

자) Plasma renin

차) **>4cm일 경우:** Serum 17-hydroxyprogesterone and DHEAS

-----여기까지가 쿠싱 증후군 문제입니다.-----

46. 일차성 고알도스테론증이 의심되어 알도스테론 레닌 비를 특별한 조치 없이 바로 측정해도 좋은 경우로 가장 적절한 것은? [2019]

△

- ① 환자 나이 40세
- ② 베타차단제 복용 중
- ③ 혈청 칼륨 3.7 mEq/L
- ④ 심전도 검사에서 정상 소견
- ⑤ 대사성 알칼리증의 증상 동반

47. 50세 여성이 알도스테론증이 의심되어 검사한 결과 ARR 1,200 pmol/liter per $\mu\text{g}/(\text{liter}\cdot\text{h})$ (43ng/dl per ng/(ml·h)), 식염수 2 리터 정맥 투여 후 ARR은 950 pmol/liter per $\mu\text{g}/(\text{liter}\cdot\text{h})$ 였고, 복부 CT 소견은 다음과 같다. 이 환자에게 치료 방침을 결정하기 위해 추가로 시행해야 할 검사가 있다면 검사명을 기술하고, 추가 검사가 필요하지 않으면 '없다'라고 기술하십시오. [2019]



46. 답 ③

<검사 전 조치> ★★P★★

(1) 혈청 칼륨을 정상화 ★P★ (3.5mEq/L 보다 낮으면 교정) : 알도스테론이 칼륨 농도에 영향을 받으므로, 칼륨을 먼저 정상화 시킨 후에 알도스테론이 높은지 낮은지를 봐야 함.

(2) 이뇨제 또는 항고혈압제 약물 중단 : 검사 결과에 영향을 줄 수 있으므로 약물을 일정 기간 동안 중단한 후 검사해야 함.

2021 -1, 2) 선별검사 전 칼륨 정상화가 필요하다고 언급하셨습니다.

2023) 이렇게 자세히 안 배웠습니다.

47. 답 부신 정맥 채혈(adrenal vein sampling)

CT상에 unenhanced 된 adrenal mass가 보이므로 기능성병변인지 확인하기 위해 AVS를 시행해야 합니다.

2021-1)

40세 이상의 unilateral mass가 있는 경우 AVS 시행

48. [2018] 일차성 고알도스테론증에서 고혈압 치료에 가장 효과적일 것으로 생각되는 약물은? ① ACE inhibitor ② furosemide ③ spironolactone ④ thiazidee ⑤ vasodilator	48. 답 ③ <내과적 치료 (medical treatment)> 1. sodium 섭취의 제한 2. 알도스테론 길항제 - spironolactone(MR antagonist), eplerenone(more specific)出出★★ 3. Sodium channel blocker - amiloride 2021-2) 일차성 고알도스테론증의 약물 치료로 spironolactone을 강조하셨습니다.
49. [2018] 일차성 고알도스테론증이 의심되어 알도스테론 레닌 비를 특별한 조치 없이 바로 측정해도 좋은 경우로 가장 적절한 것은? ① 혈청 칼륨 2.3 mEq/L ② 티아지드 복용 중 ③ spironolactone 복용 중 ④ 칼슘차단제 복용 중 ⑤ 혈청 알도스테론 200 pmol/L	49. 답 ④ ① hypokalemia → 3.5이상으로 교정해줘야 함 ② 티아지드 중단하고 hypokalemia 교정해야 함 ③ 검사 4주 전 중단해야 함 ④ 정답. 알파-blocker, 칼슘차단제는 중단 안 해도 됨 ⑤ 알도스테론이 450 pmol/L 이상일 때 측정해야 ARR 검사가 의미가 있음 2021-1,2)이렇게까지 자세히 안 배웠습니다.
50. [2017 과정]일차성 고알도스테론증에서 고혈압 치료에 가장 효과적일 것으로 생각되는 약물은? ① ACE inhibitor ② eplerenone ③ furosemide ④ thiazidee ⑤ vasodilator	50. 답 ② <내과적 치료 (medical treatment)> 1. sodium 섭취의 제한 2. 알도스테론 길항제 - spironolactone(MR antagonist), eplerenone(more specific)出出★★ 3. Sodium channel blocker - amiloride
51. [2017 과정]염류코르티코이드 수용체의 활성이 과도하게 증가되어 나타나는 현상은? ① hydrogen depletion ② metabolic acidosis ③ potassium retention ④ sodium depletion ⑤ water depletion	51. 답 ① Excess activation of the mineralocorticoid R. 出 Potassium depletion Increased sodium retention Hydrogen depletion Metabolic alkalosis 21-2) 강조하셨습니다.

52. [2016 과정, 기말]

x 일차성 고알도스테론증이 의심되어 알도스테론 레닌 비를 특별한 조치 없이 바로 측정해도 좋은 경우로 가장 적절한 것은?

- ① 혈청 칼륨 2.8 mEq/L, 혈압이 정상인 환자
- ② ARB 복용 중인 CKD4 환자
- ③ 부종으로 spironolactone 복용하는 환자
- ④ 베타차단제 복용 중인 심부전환자
- ⑤ CCB 복용 중인 고혈압환자

53. [2016 기말]

x 건강 검진에서 고혈압이 진단된 45세 남자에게 알도스테론 과잉을 의심해야 할 조건으로 가장 적절한 것은?

- ① 부모님이 모두 본태성 고혈압의 가족력
- ② 안저 검사에서 정상적인 망막 혈관 소견
- ③ 어머니가 60세에 뇌경색 발병 병력
- ④ 베타차단제 단독 사용 후 혈압이 120/80 mmHg
- ⑤ 티아지드 이뇨제 12.5 mg 복용 중 혈청 칼륨 2.5 mEq/L

52. 답 ⑤

선별검사에 영향을 미치는 항고혈압 약제

나) Mineralcorticoid receptor antagonist : ARR 검사를 하기 전에 적어도 검사 4주는 중단시켜야함. ex) ③ Spironolactone

다) ④ β blocker : false positive 나타날 수 있으므로 검사 2주 전에 중단해야함

라) ACE / ② AT1R inhibitor(ARB) : false negative 위험 때문에 검사 2주 전에 중단해야함

마) α blocker, Ca antagonist : 약물 복용 중단 안 해도 된다. α blocker로 약제를 대체하기도 함.

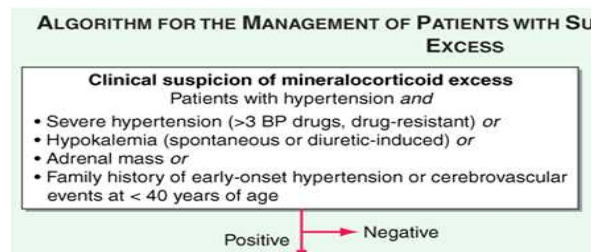
바) Thiazide 이뇨제를 쓰는지 확인! →약을 중단하고 ① Hypokalemia 교정 후 (K^+ level 3.xx 이상) ARR 시행해야함.

2021-1) 선별검사 전 칼륨 교정, spironolactone 중단이 필요하다고 언급하셨습니다.

53. 답 ⑤

저칼륨혈증 + 고혈압

diuretic-induced hypokalemia도 해당됩니다.



혈청 칼륨 3.5 mEq/L 이상이 정상

21-2)수치를 자세히 배우진 않았습니다.

54. [2015과정]

x 레닌이 증가되는 경우로 가장 적합한 것은?

- ①Bilateral adrenal hyperplasia
- ②Conn's syndrome
- ③Glucocorticoid-remediable hyperaldosteronism
- ④Nephrotic syndrome
- ⑤Liddle's syndrome

55. [2015과정]

x 일차성 고알도스테론증에서 관찰되는 검사 소견으로 가장 적절한 것은?

- ① 공복혈당 60 mg/dL
- ② 동맥혈 pH 7.1
- ③ 혈청 칼륨 3.2 mEq/L
- ④ 혈장 알도스테론 12 ng/dL
- ⑤ 알도스테론 레닌 비 150 pmol/L per ng/mL per hour

54. 답 ④

일차성: 레닌 감소

이차성: 레닌 증가

Primary aldosteronism

1. adrenal adenoma (Conn's syndrome)
 2. Bilateral adrenal hyperplasia
 3. glucocorticoid-remediable hyperaldosteronism
 4. Liddle's syndrome
- (2019 4번 설명 안 하심, 3번은 cortisol 관련된 것으로 보면 될 것 같습니다)

Secondary aldosteronism

- 부종성 질환: nephrotic syndrome

2021-1,2) 언급 x

55. 답 ③

칼륨의 정상수치: **3.5~5.0mEq/L**

Excess activation of the mineralocorticoid R.

Potassium depletion

Increased sodium retention

Hydrogen depletion

Metabolic alkalosis

진단적 선별검사 양성소견

aldosterone-renin ratio(ARR) > 750 pmol/L per ng/mL per hour (단, aldosterone>450 pmol/L (=16.25 ng/dl) 이어야한다.)

56. [2015과정]
일차성 고알도스테론증에서 고혈압 치료에 가장 효과적일 것으로 생각되는 약물은?

- ① alpha blocker
- ② calcium blocker
- ③ dexamethasone
- ④ spironolactone
- ⑤ thiazide

57. [2015과정]
고알도스테론증을 고려해야 할 가장 중요한 임상 소견은 ()을 동반한 고혈압이다. ()에 가장 적절한 용어를 기술하시오.

58. [2015기말]
일차성 고알도스테론증이 의심되는 환자에서 복부 CT 검사 결과 양측 부신의 비대 및 우측 부신에 직경 1 cm의 종괴가 발견되었다. 이 환자에게 진단을 위하여 가장 중요한 검사는?

- ① Adrenal venous sampling
- ② Adrenal MRI with contrast enhance
- ③ ARR after sodium restriction
- ④ High dose dexamethasone suppression
- ⑤ Saline loading test

56. 답 ④
고알도스테론증의 치료
가. unilateral 이상시 -외과적인 절제술(복강경)
나. bilateral 이상시 -내과적 치료
1) sodium 섭취의 제한
2) 알도스테론 길항제
- **spironolactone (MR antagonist)**,
- eplerenone(more specific)
3) Sodium channel blocker -amiloride (혈압 낮추고, 칼륨 농도 증가) : 효과 낮다.
다. Glucocorticoid
-only Glucocorticoid-remediable
hyperaldosteronism(GRA) 의 치료에 쓰는 약

※**Spironolactone**: 부정맥 위험 때문에 고혈압 약제로 꺼려지다가 알도스테론 수치를 낮추는 것이 밝혀진 후 재조명되는 약제

21-2) 중요합니다.

57. 답 **저칼륨혈증**
고알데스테론증은 hypokalemic을 동반한 hypertension이 가장 중요한 임상소견.

21-2) 중요합니다.

58. 답 ①
Adrenal venous sampling
-Rt./Lt. adrenal vein에 카테터를 삽입하여 aldosterone 농도를 각각 측정하는 검사.
-어느 한 쪽의 알도스테론 농도가 높다면 그 쪽 부신에 호르몬을 분비하는(기능성) 병변이 있다는 것!
-CT 상으로는 mass가 있더라도, AVS를 한 결과 호르몬을 분비하지 않는(비기능성) adenoma일 수 있다.

59. [2014 과정]
일차성 고알도스테론증에서 나타나는 임상 소견
으로 가장 적절한 것은?

- ① hypoglycemia
- ② hypokalemia
- ③ hyponatremia
- ④ hypotension
- ⑤ hypochloremic acidosis

60. [2014 과정, 2014 기말]
x 고알도스테론증의 고혈압 치료에 사용할 약물로
가장 적절하지 않은 것은?

- ① thiazide
- ② amiloride
- ③ eplerenone
- ④ spironolactone
- ⑤ ACE/AT1R inhibitors

59. 답 ②

저칼륨혈증 + 고혈압 !! 出出

Excess activation of the mineralocorticoid R. 出

Potassium depletion

Increased sodium retention

Hydrogen depletion

Metabolic alkalosis

60. 답 : ①

파. unilateral 이상시- 외과적인 절제술(복강경)

하. bilateral 이상시 - 내과적 치료

1) sodium 섭취의 제한

2) 알도스테론 길항제 - spironolactone, eplerenone(more specific)

3) Sodium channel blocker - amiloride

※ **thiazide 이뇨제 이용시 hypokalemia가 악화될 수 있다!!**

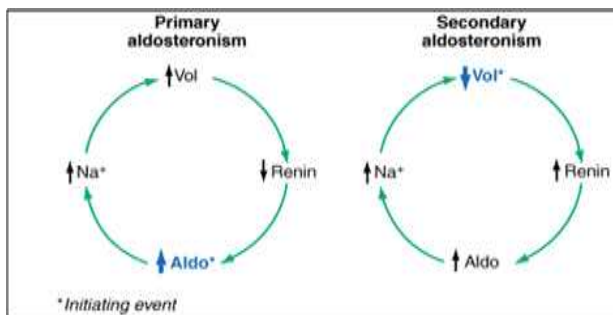
2021-1,2) 언급 x

61. 2013
양측성 미세결절성 부신증식증에 의한 일차성 알도스테론증의 치료로 적절한 것은?
① adrenalectomy
② beta blocker
③ eplerenone
④ furosemide
⑤ thiazide
62. 2013 주관식
임상에서 염류코르티코이드의 과잉 상태를 시사하는 가장 전형적인 특징(hallmark)은 무엇인가?
63. 2013 CBT
일차성 고알도스테론증을 시사하는 임상소견으로 가장 적절한 것은?
① 고혈압이 티아지드 투여로 135/80 mmHg로 조절
② 복부 CT에서 직경 7 cm의 부신 종괴 발견
③ 부친이 70 세에 갑자기 발생한 뇌졸중으로 사망
④ 세 종류 고혈압 약제 복용 중, 혈압 150/100 mmHg
⑤ 혈청 칼륨이 3.2 mEq/L이고 한약을 복용 중

61. 답 ③
- 4. 치료**
가. unilateral - 외과적 절제술 (복강경)
나. bilateral - 내과적 치료
1) 나트륨 섭취 제한
2) Aldosterone 길항제
- spironolactone
- **eplerenone : more specific** 出 ㉡
3) Sodium channel blocker : amiloride
(혈압 낮추고, 칼륨 농도 증가) : 효과 낮다.
다. GRA - glucocorticoid
- ④ furosemide : loop diuretic
- 21-2) 이렇게 자세히 배우지 않았습니다.
62. 답 저칼륨혈증을 동반한 고혈압
- Hypokalemic, hypertension : clinical hallmark**
63. 답 ④
- 일차성 고알도스테론증을 의심해봐야 하는 경우 : 고혈압이면서 아래에 해당
1. drug resistance(항고혈압제에 반응 x) 出
2. Hypokalemic
3. Adrenal mass
4. 40세 이전의 젊은 연령
- 4번이 drug resistance한 고혈압에 해당함
- 21-2) 알고리즘에서 중요한 부분은 선별검사, 확진검사, 치료방법입니다.

64. 2012
x 부신 겉질의 기능이 증가된 상태는?
- ① Addison's disease
 - ② Adrenal crisis
 - ③ Nelson's syndrome
 - ④ Renin secreting tumor
 - ⑤ Sheehan's syndrome

65. 2012
x 레닌 활성도가 감소되는 경우는?
- ① 간경변증
 - ② 악성 고혈압
 - ③ 울혈성 심부전
 - ④ 레닌분비성 종양
 - ⑤ 일차성 알도스테론증



64. 답 ④
다른 교수님 문제 같지만 혹시 몰라 남겨둡니다!
- ① Addison's disease : 부신에서 생산되는 부신 피질 호르몬이 부족
 - ② Adrenal crisis : 부신피질 기능의 급성 탈락 증상 (기능 저하 관련)
 - ③ Nelson's syndrome : 부신 적출 후, 뇌하수체에서의 ACTH 분비 과잉
 - ④ Renin secreting tumor : 레닌이 부신피질에 작용하여 알도스테론 분비 촉진 작용이 더 항진 (대부분의 mineral corticoid는 RAAS에 의해 조절된다, Secondary hyperaldosteronism을 유발)
 - ⑤ Sheehan's syndrome : 뇌하수체의 infarction (아기 낳을 때 출혈 심하면 발생)

21-2) 설명하지 않았습니다.

65. ⑤
레닌은 체액 감소에 의해 활성화 됩니다.
일차성 알도스테론증 : 알도스테론 분비 증가 -> Na 증가 -> 체액 증가 -> **레닌 감소**
참고로 이차성 알도스테론 증은 레닌 분비의 증가에 의한 알도스테론증 입니다.

<2차성 고알도스테론증의 원인>

1. accelerated phase of hypertension
 - 가. primary overproduction of renin (primary reninism)
 - 나. overproduction of renin ← decreased renal blood flow
 - 다. rare renin-producing tumors
2. underlying edema disorder
 - 가. Cirrhosis, nephrotic syndrome, CHF
3. without edema or hypertension (Bartter and Gitelman syndromes)

21-2) 설명하지 않았습니다.

66. 2011
x 일차성알도스테론증에서 나타나는 임상소견으로 가장 적절한 것은?
① 고립성 수축기 고혈압
② 팔다리의 비함요성 부종
③ 대사성산증
④ 고칼륨혈증
⑤ 다뇨증

67. 2011
x 다음 중 일차성 알도스테론증에서 항고혈압 효과가 가장 좋을 것으로 생각되는 약제는?
① ARB
② Eplerenone
③ Beta blocker
④ Thiazide diuretic
⑤ Calcium channel blocker

68. 2010
x 다음중 일차성 고 알도스테론증 환자에서 나타나는 소견으로 가장 적합한 것은?
① 양측다리의 비 함요성 부종
② 고립성 수축기 고혈압
③ 근력약화와 피로감
④ 빈뇨증 및 갈증증가
⑤ 체중감소와 실신

66. 답 ⑤
① 이완기 고혈압이 나타납니다.
② escape phenomenon : 부종이 나타나지 않습니다.
③ 대사성 알칼리증 : 수소이온이 소변으로 소실
④ 저칼륨혈증
⑤ 저칼륨혈증으로 인한 소변의 농축장애로 인해 다뇨증 발생

21-2) 3번, 4번만 이번 시간 범위입니다.

67. 답 ②
<내과적 치료 (medical treatment)>
1. sodium 섭취의 제한
2. 알도스테론 길항제 - spironolactone(MR antagonist), eplerenone(more specific)出出★★
3. Sodium channel blocker - amiloride

21-2) 배우지 않았습니다.

68. 답 ③
<아래는 선배 풀이입니다>
1. 부종 (-)
2. 이완기 고혈압
3. Hypokalemic으로 인한 근력약화와 피로감
4. 다뇨증(소변농축 장애)
5. 증상으로 배운적 없는 보기입니다.

21-2) 설명하지 않았습니다.

69. (2019-손석만 교수님)
다음은 갈색세포종이 의심되는 환자에서 호르몬
검사항목이다. 아닌 것은?

- ① 24h urine vanillylmandelic acid
- ② 24h urine total metanephrines
- ③ Plasma free metanephrines
- ④ Glucagon stimulation test
- ⑤ Plasma tyrosine

70. (2019-손석만 교수님)
X 갈색세포종으로 진단된 환자에서 혈압을 높일
수 있는 것은 ?

- ① 동맥내 조영제 (contrast) 투여
- ② Phentolamine 투여
- ③ Phenoxybenzamine 투여
- ④ Prazocin 투여
- ⑤ Propranolol 투여

71. (2019-손석만 교수님)
갈색세포종의 병변 위치를 알아보기 위해 시행
하는 검사이다. 아닌 것은 ?

- ① Abdominal ultrasonography
- ② Abdominal CT
- ③ ¹²³I-metaiodobenzylguanidine scintigraphy
- ④ ¹⁸F-fluorodopamine positron emission tomography
- ⑤ Adrenal angiography

69. 답 ⑤
-갈색세포종 생화학적 검사 항목은

- urine metanephrine
- urine catecholamine
- urine VMA
- plasma metanephrine
- plasma catecholamine
- glucagon stimulation test
- clonidine suppression test

***2021: ①, ②, ③만 언급하셨습니다.**

VMA는 스쳐가듯이 말씀하셨는데, 설명은 따로 안 하셨습니다.

21-2 : 2, 3만 배운 내용입니다.

70. 답: ① **X** 2020 안배움 **X**

- 1) opiates
- 2) narcotic antagonists
- 3) histamine
- 4) ACTH
- 5) Saralasin
- 6) glucagon
- 7) indirect sympathomimetic amines : eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 8) 카테콜아민 reuptake를 block하는 약 : tricyclic antidepressants(eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- 9) β-adrenergic antagonists
- 10) dopaminergic antagonists : eg. metoclopramide or sulpiride

71. 답: ⑤

Imaging test 종류

- USG abdomen
- CT abdomen
- MRI abdomen
- ¹²³I-MIBG
- ¹⁸F-DOPA PET

21-2 : CT, MRI, MIBG scan이 사용되는 검사법 이라고 하셨습니다.

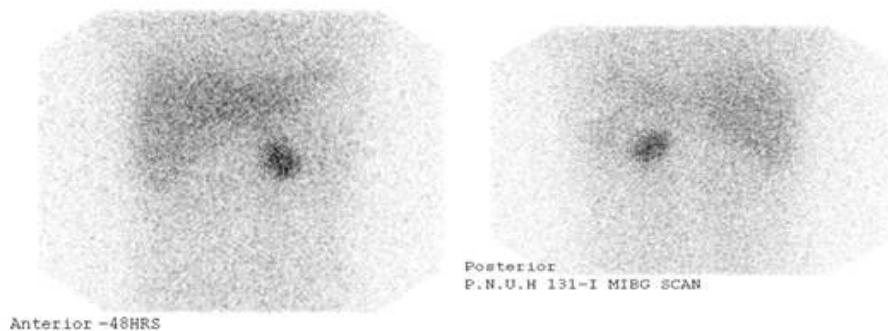
72. 50세 여자가 2년 전부터 발한, 두통, 심계항진으로 치료를 받던 중, 최근 증상의 발현빈도가 증가하고 혈압이 210/110 mmHg까지 상승하여 내원하였다. 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 수술 전 미리 투여해야 하는 약제의 종류 혹은 이름을 써라. (2018년 강아름 교수님 <부신 증례> 문제)

24 시간 urine VMA: 12.5 mg (정상치 1.5-7.5)
24 시간 urine metanephrine: 3 mg (정상치 <1.2)

Adrenal CT



¹³¹I MIBG scintigraphy



72. 공개답안 : **alpha blocker** 혹은 **phenoxybenzamine** (2018. 강아름교수님 문제)

※갈색세포종의 증상인 고혈압, 두통, 발한, 심계항진이 제시되어 있고 CT 및 MIBG에서도 부신에 병변이 있음을 말하고 있습니다.

※갈색세포종은 수술 전 혈압을 낮추는 내과적 치료가 필요합니다.

* **α blocker** : 혈압을 낮추는 목적, 수술 중 tumor를 건들이면 catecholamine이 갑자기 올라가기 때문에 예방적 목적으로 사용.

→ 교과서에서는: **phenoxybenzamine**

→ 실제 임상에서는: **selective α1-blocker (Prazosin, Terazosin, Doxazosin)**

73. 다음은 갈색세포종 환자에서 나타날 수 있는 증상이다. 아닌 것은 ? (2018년)

- ① Headache
- ② Hypoglycemia
- ③ Palpitation
- ④ Sweating
- ⑤ Sustained hypertension

74. 갈색세포종으로 진단된 환자에서 혈압을 높일 수 있는 경우가 아닌 것은 ? (2018년)

X

- ① 동맥내 조영제 (contrast) 투여
- ② Phentolamine 투여
- ③ Metoclopramide 투여
- ④ Glucagon 투여
- ⑤ Opioid 투여

73. 답 ②

- ①두통, ③심계항진, ④땀이 3대 증상이고, 종양의 카테콜아민 분비로 인한 ⑤지속적인 고혈압이 나타날 수 있습니다.

74. 답 ② α -adrenergic antagonist

X 2020 안배움 X

※갈색세포종 주의해야 할 약들 '반드시 숙지'※

㉠★**opiates**

㉡narcotic antagonists

㉢histamine

㉤ACTH

㉥Saralasin

㉦★**glucagon**

㉧indirect sympathomimetic amines : eg. phenylpropanolamine or tyramine

㉨카테콜아민 reuptake를 block하는 약 : tricyclic antidepressants (eg. desipramine), cocaine, guanethidine

㉩ β -adrenergic antagonists

㉪dopaminergic antagonists(e.g.

★**metoclopramide** or sulpiride)

㉫Ethanol

㉬번 : 2017년 출에서 정맥내 조영제 투여는 혈압을 증가시키는 요인이 아니지만, 동맥&뇌혈관 조영제 투여는 혈압을 증가시킬 수 있다고 합니다. 차이점은 저도 잘 모르겠습니다.

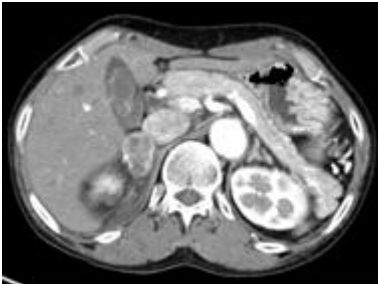
*2021: 약물 표 전혀 언급하지 않으셨습니다.

21-2 : 마찬가지로입니다.

75. 갈색세포종의 병변 위치를 알아보기 위해 시행하는 검사이다. 검사명은 ?(2018 주관식)



76. 고혈압을 주소로 내원한 60세 여자 환자의 조영 증강 복부 CT와 I-MIBG scan이다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2017주관식 ,2018이남경교수님 객관식으로 출제.)



- ① Adrenal hyperplasia
- ② Adrenal pheochromocytoma
- ③ Adrenal adenoma
- ④ Adrenal hemorrhage
- ⑤ Adrenal carcinoma

75. 답)

Iodine-131-metaiodobenzylguanidine (MIBG) scintigraphy

76. 답: ②

(1) **고혈압** History
+
(2) Liver 밑에 mass
+
(3) **MIBG scan**에서 mass 확인
= Adrenal pheochromocytoma

77. 갈색세포종으로 진단된 환자에서 혈압을 높일 수 있는 경우가 아닌 것은 ? (2017 기말)

X

- ① 정맥내 조영제 (contrast) 투여
- ② 고용량 스테로이드 투여
- ③ 복압을 증가시키는 운동
- ④ glucagon 투여
- ⑤ dopaminergic antagonist 투여

78. 두통 및 심계항진을 45세 남자 환자의 복부 CT 이다. 병변의 위치와 진단명이 맞게 연결된 것은? (2017 기말)



- ① Kidney- renal cell carcinoma
- ② Adrenal gland- adenoma
- ③ Adrenal gland- pheochromocytoma
- ④ Pancreas-adenocarcinoma
- ⑤ Pancreas- neuroendocrine tumor

77. 답: ①

X 2021 1,2 안배움 X

- 11) opiates
- 12) narcotic antagonists
- 13) histamine
- 14) ACTH
- 15) Saralasin
- 16) glucagon
- 17) indirect sympathomimetic amines : eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 18) 카테콜아민 reuptake를 block하는 약 : tricyclic antidepressants(eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- 19) β -adrenergic antagonists
- 20) dopaminergic antagonists : eg. metoclopramide or sulpiride

관상동맥, 뇌혈관 조영 시 radio-contrast media 도 paroxysm 유발요인이 될 수 있다고 나와있는데 IV contrast와 무슨 차이가 있는지 모르겠습니다. 아시는 분 연락주세요.

78. ③

X 2021 1, 2 안 배움 X

오른쪽 부신 mass가 확인됩니다.

(2023) 두통 및 심계항진이 있어서 pheochromocytoma를 추정할 수 있을 것 같습니다.

79. 40세 남자가 최근 갑작스럽게 두통, 발한, 심계항진을 주소로 내원하였다. 복부 진찰중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 이 환자에서 호르몬 검사방법으로 적절하지 못한 것은 ? (2016 과정)

- ① 24h urine catecholamines
- ② 24h urine VMA
- ③ 24h urine free cortisol
- ④ plasma metanephrine
- ⑤ plasma total catecholeamines

80. 갈색세포종이 의심되는 환자에서 주의해야 할 약물이 아닌 것은? (2016 기말)

X

- ① Tricyclic antidepressant
- ② Glucagon
- ③ Histamine
- ④ Metoclopramide
- ⑤ Terazosin

79. 답 ③

두통, 발한, 심계항진

→ pheochromocytoma의 전형적인 triad

검사

24h urine collection : creatinine, catecholamine ①, metanephrines, VMA ②

plasma catecholamines ⑤

plasma metanephrine ④

***2021: VMA 언급은 하셨는데 자세한 설명은 X
그냥 갈색세포종에서 VMA 검사도 한다 정도만
아시면 될 듯합니다.**

21-2 : VMA는 배우지 않았습니다.

80. 답 ⑤

X 2021 -1,2 안 배움 X

주의해야 할 약들

- **opiates, narcotic antagonists, histamine ③, ACTH, Saralasin, glucagon ②,**

- indirect sympathomimetic amines

: eg. phenylpropanolamine or tyramine

- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약

: ① tricyclic antidepressants(eg. desipramine), cocaine, guanethidine

- β -adrenergic antagonists

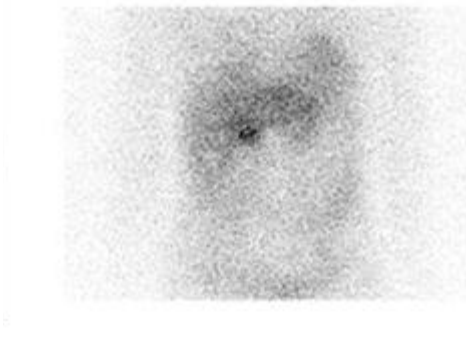
- dopaminergic antagonists

: eg. ④ metoclopramide or sulpiride

⑤ Terazosin은 selective α 1-blocker로,

수술 전 처치에서 혈압을 낮추는 역할을 한다.

81. 73세 여자 환자의 조영증강 복부 CT와 I-MIBG scan이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?(2015)



82. 58세 여자가 최근 1달전부터 갑작스럽게 두통, 발한, 심계항진을 주소로 내원하였다. 내원 당시 혈압은 190/110 mmHg이었고, 최근 4kg의 체중 감소가 있었다. 복부 진찰중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 이 환자에서 주의해야 할 약물이 아닌 것은? (2015)

- ① opiate
② glucagon
③ histamine
④ high dosage steroid
⑤ phenoxybenzamine

81. 답: adrenal pheochromocytoma (부신 갈색세포종)



동그라미 친 부분이 병변입니다.

(화살표는 inferior vena cava에요)

abdominal aorta가 밝은 것으로 보아 조영제를 넣은 사진인데 병변의 rim이 밝게 enhanced되어 있고 내부는 heterogenous한 양상을 보입니다.

높이를 보면 왼쪽 신장은 보이지만 오른쪽 신장은 보이지 않으므로 오른쪽 신장 바로 위 같아서 부신에 생긴 병변으로 생각됩니다. (오른쪽 신장 꼭대기가 살짝 보이려고 하긴 하네요)

부신 위치이면서 rim이 조영증강 되고 내부가 heterogenous한 양상을 볼 때 pheochromocytoma나 adrenal carcinoma입니다. 그런데 아래 MIBG 스캔에서 간 아래 부신 위치에 까맣게 uptake 되었으므로 저건 pheochromocytoma입니다!

***2021: ★MIBG면 pheochromocytoma★**

82. 답 ⑤

X 2021 안 배움 X (⑤만 배움)

주의해야 할 약들

- ① **opiates, narcotic antagonists, histamine ③, ACTH ④, Saralasin, glucagon ②,**
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants(eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β-adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists
: eg. metoclopramide or sulpiride

83. 갈색세포종의 병변 위치를 알기 위해 시행하는 검사방법으로 적절하지 못한 것은 ?(2015)

- ① ^{131}I -metaiodobenzylguanidine(MIBG)scintigraphy
- ② Abdominal CT
- ③ Thallium scintigraphy
- ④ ^{111}In -DTPAOctreotidescintigraphy
- ⑤ 6-[^{18}F]fluorodopaminepositronemissiontomography

84. 26세 남자가 두통, 심계항진을 주소로 내원하였다. 혈압은 180/110 mmHg이었고, 최근 4kg의 체중감소가 있었다. 복부 진찰중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 이 환자에서 주의해야 할 약물은?(2014 과정)

- 가. opiate
- 나. methyl dopa
- 다. tricyclic antidepressant
- 라. clonidine

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라
- ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

85. 갈색세포종 (pheochromocytoma)의 수술시 내과적 처치로 다음 중 틀린 것은? (2014 과정)

- ① 수술전 적어도 10-14일간 phenoxybenzamine을 투여한다.
- ② 수술 중 부정맥이 발생한 경우에는 esmolol을 정맥 주사한다.
- ③ 베타차단제는 알파차단제를 사용하는 동안 빈맥이 생겼을 때 사용할 수 있다.
- ④ 수술 중 혈액이 떨어지는 경우 승압제를 투여하여야 한다.
- ⑤ 알파차단제를 충분한 기간 동안 투여한 후 베타차단제를 투여해야 한다.

83. 답 ③

anatomic localization : 위치를 알기 위해 한다.
abdominal CT ②
abdominal MRI
MIBG scintigraphy ①
 ^{111}In -DTPA octreotide scintigraphy ④
fluorodopamine positron emission tomography ⑤

* 2021: ⑤는 안 배웠습니다.

21-2 : CT, MRI, MIBG scan이 image 검사법입니다.

84. 답 ①

X 2021 안 배움 X

주의해야 할 약들
- opiates (가), narcotic antagonists, histamine, ACTH, Saralasin, glucagon,
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants (다) (eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β -adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists (나)
: eg. metoclopramide or sulpiride

85. 답 ④

- ① 수술 전까지 보름정도 $\alpha + \beta$ blocker를 투여
phenoxybenzamine은 α -blocker
- ② 수술 시 부정맥 나타나면 IV esmolol
- ③ β -blocker는 수술 시 부정맥 발생률 줌
- ④ **수술 시 혈압 떨어져도 승압제 쓰면 안 됨.**
normal saline (수액) 공급한다.
- ⑤ α -blocker를 먼저 투여하고 β -blocker를 투여

* 2021 1,2: ①과 ⑤만 언급하셨습니다.

86. 56세 남자가 두통, 심계항진을 주소로 응급실에 내원하였다. 복부 진찰중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였고 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 복부 전산단층촬영에서 우측부신에 3 cm 크기의 종양이 발견되었다. 이 환자에서 주의해야 할 약물이 아닌 것은?(2014 기말)

- ① opiates
- ② glucagon
- ③ tricyclic antidepressants
- ④ histamine
- ⑤ phentolamine

87. 갈색세포종(pheochromocytoma)에 대한 기술이다. 틀린 것은?(2013)

- ① 전체 고혈압 환자의 0.1%이내에서 발견되고, 갈색세포종 환자의 60%는 지속적인 고혈압이 있다.
- ② 10%에서 양측 부신에 발생하고 10%는 부신 외에 발생한다.
- ③ 8-10%에서 악성종양을 나타내므로 조기에 찾아서 치료하는 것이 좋다.
- ④ 세침 흡인 검사로 진단할 수 있다.
- ⑤ 24시간 urine metanephrine과 catecholamine 검사를 시행한다.

86. 답 ⑤

X 2021 안 배움 X

주의해야 할 약물

- opiates ①, narcotic antagonists, histamine ④, ACTH, Saralasin, glucagon ②,
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants ③ (eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β-adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists
: eg. metoclopramide or sulpiride

⑤ phentolamine : 수술 시 혈압 올라갈 때 사용

87. 답 ④

(16 선배족 풀이)

① 0.01-0.1% of HTN population, sustained HTN : 50~60%

②,③ : Rule of 10

- 10% extra-adrenal (closer to 15%)
- 10% occur in children
- 10% familial (closer to 20%)
- 10% bilateral or multiple (more if familial)
- 10% recur (more if extra-adrenal)
- 10% malignant
- 10% discovered incidentally

④,⑤ 검사 -> 카테콜아민 과잉분비를 증명

1) 24 Urine Collection

- Catecholamine, Metanephrine, VMA

2) Plasma Catecholamine(신기능 안 좋은 경우)

Plasma Metanephrine(가장 sensitivity 높음)

3) Suppression/Stimulation testing (거의 사용X)

- Clonidine suppression, Glucagon stimulation

* 갈색세포종 진단 시 percutaneous FNA(세침 흡인 검사)는 금기(∵ crisis 초래 가능하기 때문)

***2021: ①에서 자세한 수치는 언급 X**

88. 갈색세포종 (pheochromocytoma)의 수술시 내과 적 처치로 다음 중 틀린 것은?(2013, 2012)

- ① 수술 전 적어도 10-14일간 phenoxybenzamine을 투여한다.
- ② 수술 중 부정맥이 발생한 경우에는 esmolol을 정맥 주사한다.
- ③ 베타차단제는 알파차단제를 사용하는 동안 빈맥이 생겼을 때 사용할 수 있다.
- ④ 수술 중 혈압이 떨어지는 경우 승압제를 투여하여야 한다.
- ⑤ 알파차단제를 충분한 기간 동안 투여한 후 베타차단제를 투여해야 한다.

89. 갈색세포종의 병변 위치를 알기 위해 시행하는 동위원소스캔 검사명은?(2013, 2012)

90. 36세 여자가 두통, 심계항진을 주소로 응급실에 내원하였다. 혈압은 180/110mmHg이었고, 최근 4Kg의 체중감소가 있었다. 복부 진찰 중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다. 이때 혈압은 190/130mmHg로 증가하였다. 복부 전산단층촬영에서 우측 부신에 3cm 크기의 종양이 발견되었다. 이 환자에서 주의해야 할 약물이 아닌 것은?(2012)

- ① opiates (narcotic analgesics)
- ② glucagon
- ③ tricyclic antidepressants
- ④ histamine
- ⑤ phentolamine

88. 답 ④

- ① 수술 전까지 보름정도 $\alpha + \beta$ blocker를 투여 phenoxybenzamine은 α -blocker
- ② 수술 시 부정맥 나타나면 IV esmolol
- ③ β -blocker는 수술 시 부정맥 발생률 낮춤
- ④ 수술 시 혈압 떨어져도 승압제 쓰면 안 됨. crystalloid(수액) 공급한다.
- ⑤ α -blocker를 먼저 투여하고 β -blocker를 투여

***2021: ①과 ⑤만 언급하셨습니다.**

89. 답 MIBG scintigraphy
(iodine-131-metaiodobenzylguanidine)

CT, MRI로 병변 위치가 안 나올 때는 MIBG scan하면 Chromaffin cell 부분이 까맣게 보인다. 위치 알 수 있음

90. 답 ⑤

X 2021 안 배움 X

주의해야 할 약들

- opiates ①, narcotic antagonists, histamine ④, ACTH, Saralasin, glucagon ②,
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants ③ (eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β -adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists
: eg. metoclopramide or sulpiride

⑤ phentolamine : 수술 시 혈압 올라갈 때 사용

91. 46세 여자가 두통, 심계항진을 주소로 내원하였다. 혈압은 200/110 mmHg이었고, 최근 5kg의 체중감소가 있었다. 복부 진찰 중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 이 환자 에서 주의해야할 약물은? (2011)

- 가. histamine
- 나. naloxone
- 다. metoclopramide
- 라. glucagon

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

92. Pheochromocytoma의 수술 전후 내과적 처치로 다음 중 맞는 것은? (2011)

- 가. 수술 전 적어도 10-14일간 phenoxybenzamine을 투여한다.
- 나. calcium channel blocking agent를 사용할 수 있다.
- 다. 베타차단제는 알파차단제를 사용하는 동안 빈맥이 생겼을 때 사용할 수 있다.
- 라. 수술 중 고혈압이 발생하는 경우 nitroprusside를 정맥주사 한다.

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

91. 답 ⑤

X 2021 안 배움 X

주의해야 할 약들

- opiates, narcotic antagonists (나), histamine (가), ACTH, Saralasin, glucagon (라),
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants(eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β -adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists
: eg. metoclopramide (다) or sulpiride

92. 답 ⑤

- 가. 수술 전까지 보름정도 $\alpha + \beta$ blocker를 투여. phenoxybenzamine은 α -blocker
- 나. $\alpha + \beta$ blocker를 투여해도 혈압 안떨어지면 CCB, ACE-I를 사용한다.
- 다. β -blocker는 수술 시 부정맥 발생률 낮춤
- 라. 수술 시 혈압 올라가면 IV phentolamine, IV NTP(nitroprusside)

*** 2021: 가와 나.만 언급하셨습니다.**

21-2: 나.는 이번에 크게 설명하지 않으셨습니다.

93. 나이 26세 남자가 두통, 심계항진을 주소로 내원하였다. 혈압은 180/110 mmHg이었고, 최근 4kg의 체중감소가 있었다. 복부 진찰중 환자는 심한 두통 및 발한을 호소하였다 이때 혈압은 190/130 mmHg로 증가하였다. 이 환자에서 주의해야 할 약물은? (2010)

- 가. opiate
나. methyl dopa
다. tricyclic antidepressant
라. clonidine

- ① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

94. Pheochromocytoma의 수술 전 내과적 처치로 다음 중 맞는 것은? (2010)

- 가. 수술전 적어도 10-14일간 phenoxybenzamine을 투여한다.
나. nitroprusside, calcium channel blocking agent를 사용할 수 있다.
다. 베타차단제는 알파차단제를 사용하는 동안 빈맥이 생겼을 때 사용할 수 있다.
라. 혈압조절을 위해 알파차단제를 사용하고 염분섭취를 제한해야 한다.

- ①가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

93. 답 ①

X 2021 안 배움 X

주의해야 할 약들

- opiates (가), narcotic antagonists, histamine, ACTH, Saralasin, glucagon,
- indirect sympathomimetic amines
: eg. phenylpropanolamine or tyramine
- 카테콜아민 reuptake를 block하는 약
: tricyclic antidepressants (다) (eg. desipramine), cocaine, guanethidine
- β -adrenergic antagonists
- dopaminergic antagonists (나)
: eg. metoclopramide or sulpiride

94. 답 ②

- 가. 수술 전까지 보름정도 $\alpha + \beta$ blocker를 투여. phenoxybenzamine은 α -blocker
나. $\alpha + \beta$ blocker를 투여해도 혈압 안떨어지면 CCB, ACE-I를 사용한다.
다. β -blocker는 수술 시 부정맥 발생률 낮춤
라. Salt load(NaCl 600mg od-tid as tolerated)를 하기도 하므로 염분 섭취 제한은 틀린 표현이다. (선배족폴이)

***2021: 가와 나.의 CCB, 라.만 언급하셨습니다.**

21-2 : 여기서 혈압조절을 위해 알파 차단제를 쓴다는 것만 기억하시면 될 것 같습니다.

95. 나이 42세 여자가 간헐적인 두통, 발한 및 심계항진이 있어 왔다. 혈압은 160/110mmHg이었고, 검사 소견은 다음과 같았다. 이 환자에서 우선적으로 투여하여야 할 약제는?

Na/K/Cl: 141/4.0/110 mEq/L
 24시간 소변 VMA 배설량: 13mg (참고치: <7)
 혈청 Metanephrine: 2.4mg (참고치: <1.3)

- ① 칼슘 통로 차단제
- ② 칼륨보존성 이뇨제
- ③ 알파 아드레날린 차단제
- ④ 베타 아드레날린 차단제
- ⑤ 안지오텐신 전환효소 억제제

96. 건강 검진으로 시행한 복부 CT에서 우측 부신에 직경 2 cm의 종괴가 발견되었다. 다음 중 먼저 시행해야 할 검사로 가장 적절한 것은? (2009)

- ① CT-guided FNA
- ② Plasma ACTH
- ③ Plasma metanephrines
- ④ Plasma renin activity and aldosterone
- ⑤ Chemical-shift MRI

95. 답 ③

소변 VMA, 혈청 Metanephrine 증가
 → pheochromocytoma

수술 전 처치 : $\alpha + \beta$ blocker
 α -blocker 먼저 투여, β -blocker를 나중에 투여

96. 답 ③

2021

건강검진 CT 상 부신에 종괴 → 부신 우연종

이럴 때는 갈색세포종, 쿠싱증후군, 고알도스테론혈증, 암을 screening하는 검사를 시행합니다.

특별히 검사의 우선순위는 설명하지 않으셨는데
 ③번부터 시행한다고 합니다...

(선배족 : Plasma metanephrines가 가장 민감한 검사 방법이라서 먼저 시행함)

97. 나이 36세 남자가 간헐적인 두통, 발한과다, 심계항진을 주소로 내원하였다. 진찰 소견에서 혈압 180/100 mmHg 이었고, 고혈압의 가족력은 없으며 부신의 전산화단층촬영 소견은 다음과 같다. 환자의 혈압을 조절하기 위해 먼저 사용할 약제로 가장 적당한 것은? (2009)



- ① 이뇨제
② 알파차단제
③ 안지오텐신 수용체 차단제
④ 베타차단제
⑤ ACE 억제제
98. 다음 중 갈색세포종 (pheochromocytoma)을 의심하여 선별검사가 필요한 경우로 적절하지 못한 것은? (2009)

가. 두통, 발한, 심계항진의 증상을 보이는 고혈압 환자
나. 우연히 복부 컴퓨터 단층 촬영에서 부신에 종물(mass)이 발견되어 내원한 환자
다. 이전 다른 수술로 전신마취 중 심한 혈압상승을 보였던 환자
라. 이완기 고혈압이 있으면서 저칼륨혈증을 보이는 환자

- ① 가,나,다
② 가,다
③ 나,라
④ 라
⑤ 가,나,다,라

97. 답 ②

수술 전 처치 : $\alpha + \beta$ blocker
 α -blocker 먼저 투여, β -blocker를 나중에 투여

98. 답 ④

가. 두통, 발한, 심계항진 → 전형적 triad
나. 부신에 종물 발견되면 감별 필요
다. 심한 혈압상승 보이면 pheochromocytoma 의심
라. 저칼륨혈증 증상 없음

-----여기까지가 갈색세포종 문제입니다.-----

-----여기서부터 강양호 교수님 문제입니다.-----

99. (99-100) 30세 미혼 여성이 최근 6개월 동안 체중이 10 kg 증가되었다고 한다. (2020)

이 여성에게 다음과 같은 소견들이 확인되었는데, 체중 증가의 원인으로 쿠싱증후군을 고려하여 선별검사를 시행해야 할 조건으로 가장 적절한 것은?

- ① 공복혈당 120 및 HbA1c 6.7%
- ② 둥글게 변한 얼굴과 안면 홍조
- ③ 얇아지고 여러 곳에 외상없이 멍든 피부
- ④ 최근 4개월 동안 지속되는 무월경
- ⑤ 혈압 150/100 mmHg, 혈청 K 3.0 mEq/L

100. 위의 환자에게 일차적으로 시행할 선별 검사로서 가장 적절한 것은? (2020)

- ① 24시간 요중 free cortisol 배설량 측정
- ② Aldosterone Renin Ratio 측정
- ③ Dexamethasone 8 mg overnight 억제 검사
- ④ Saline 주입후 aldosterone 측정
- ⑤ 혈장 ACTH 측정

101. 쿠싱병으로 수술한 후에도 코티솔의 증가가 지속되는 환자에게 약물 치료를 결정하였다. 다음 중 코티솔을 감소시키는 약물의 작용 기전이 가장 다른 하나는? (2020)

- ① etomidate
- ② ketoconazole
- ③ metyrapone
- ④ mitotane
- ⑤ pasireotide

99. 답 ③

쿠싱증후군을 고려할 임상 소견으로 가장 의미 있는 것

1) Fragility of the skin (멍이 쉽게 들고 얇아진 피부)

easy bruising

broad (>1cm), purplish striae (피부 자색 선조) (틀린 보기: 두께 0.4cm의~ or 백색 피부)

2) Signs of proximal myopathy (근위부 근육 위축) (상완 및 대퇴부 근육 감소와 근력 저하)

앉았다 일어날 때 (양측 허벅지 근육 약화로 스스로 일어나지 못함)

100. 답 ①

쿠싱증후군의 선별검사 出

1) 24h urine free cortisol excretion

2) Dexamethasone 1mg overnight test

(2023) 올해는 1mg이라는 수치는 언급 안 하셨습니다.

3) Midnight plasma cortisol

4) Midnight salivary cortisol

5) Low dose DEX test (선별 검사 후 추가로 확인이 필요한 경우)

101. 답 ⑤

1. (2021) 올해 배우지 않았습니다.

10 <주관식> 약물 유발성 쿠싱증후군의 기저 호르몬 검사에서 나타날 수 있는 결과를 간단하게 요약하면 (A)와 (B)가 각각 감소된 것을 특징으로 한다. (2020)

10 답 A. ACTH, B. cortisol
2. (A와 B의 순서는 서로 바뀌어도 무방함)
(2021) 올해 배우지 않았습니다.

10 <주관식> 복부 CT로 발견된 부신 종양의 크기(A), CT density (B) 일 때 악성 종양의 가능성이 높은 것으로 판단된다. (2020)

10 답 A. 4 cm 이상 B. 20 HU 이상
3. (2021) 올해 배우지 않았습니다.

10 고알도스테론 혈증을 확진하는 검사로 가장 적절한 것은 ? [2020]
4. ① 복부 CT 촬영
② 생리적 식염수 부하 검사
③ 선택적 양측 부신정맥 채혈 검사
④ 알도스테론 레닌 비 측정
⑤ 칼륨 경구 부하 검사

10 답 ②
4. 고알도스테론 혈증의 확진 검사 : saline infusion test
① , ③ : 고알도스테론 혈증의 원인 감별을 위한 검사
④ : 고알도스테론 혈증의 선별검사
21-2) 강조하셨습니다.

10 (2020-강양호 교수님)

5. 55세 남자가 6개월 전부터 갑자기 혈압이 올라가고, 가슴 두근거림, 발한, 두통으로 왔다. 평소에는 혈압이 정상이면서 증상이 없었다고 하며, 갑자기 증상이 나타나는 빈도가 점차 증가했다고 한다. 선별검사는?

- ① ACTH
- ② 24hr urine free cortisol
- ③ 24hr urine metanephrine
- ④ plasma renin aldosterone ratio
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

10 답 ③

5.

작년에 강조하신 곳에서 내셨습니다.

가슴 두근거림, 발한, 두통 > classic triad

평소에는 혈압이 정상, 갑자기 오름

> 갈색세포종!!

선별검사는 24hr urine metanephrine

10 (2020-강양호 교수님)

6. 30세 여자가 발작적인 심계항진, 두통으로 왔다. 혈압은 180/110 mmHG이었다. 복부 CT 소견에서는 특별한 병소 부위를 확인할 수 없었다. 상기 환자에서 병소 확인을 위해 다음으로 시행하여야 하는 검사는?

- ① 흉부 CT
- ② 복부 초음파
- ③ 뇌하수체 MRI
- ④ 131I-MIBG 스캔
- ⑤ 99mTc-MIBI 스캔

10 ④

6.

풀이)

발작적인 심계항진, 두통 : 갈색세포종의 Classic triad!! + 고혈압 = 갈색세포종이 강하게 의심됩니다.

그런데 복부 CT에서 특별한 병소 부위를 확인할 수 없었습니다.

이런 경우에 사용하는 검사 방법은 = **MIBG 스캔**

10 다음 중 ACTH-dependent Cushing's syndrome
7. 에서 관찰될 수 있는 소견이 아닌 것은?
(2021-1학기)

- ① 기저 ACTH 수치는 낮게 측정된다.
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 증가되어 있다.
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있다.
- ④ 1 mg overnight dexamethasone suppression test에서 Cortisol 수치가 억제되지 않는다.
- ⑤ CRH induced Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)에서 IPSS: peripheral 비가 > 3이면 뇌하수체 선종을 의심할 수 있다.

10 다음 쿠싱 증후군에 대한 내용 중 틀린 것은?
8. (2021-1학기)

- ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가한다.
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 증가시켜서 저혈당이 발생할 수 있다.
- ③ Iatrogenic Cushing's syndrome에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 rapid ACTH stimulation test 이다.
- ④ Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 dexamethasone이다.
- ⑤ 쿠싱 증후군을 좀 더 의심할 수 있는 임상 소견들로는 easy bruising, purplish striae, proximal myopathy 등이 있다.

10 다음 중 adrenal tumor로 인한 Cushing's
9. syndrome에서 관찰될 수 있는 검사 결과가 아닌 것은? (2021-1학기)

- ① Plasma ACTH 수치 증가
- ② CRH stimulation test에서 반응이 없다.
- ③ Overnight dexamethasone suppression test에서 억제되지 않는다.
- ④ Low dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않는다.
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않는다.

10 답 ①
7.

- ① 기저 ACTH 수치는 높게 측정됩니다.
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 증가되어 있습니다.
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있습니다.
- ④ 1 mg overnight dexamethasone suppression test에서 Cortisol 수치가 억제되지 않습니다.
- ⑤ CRH induced Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)에서 IPSS: peripheral 비가 > 3이면 뇌하수체 선종(Cushing's disease)을 의심할 수 있습니다.

10 답 ②
8.

- ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가합니다.
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 저하시킵니다.
- ③ Iatrogenic Cushing's syndrome에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 rapid ACTH stimulation test입니다.
- ④ Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 dexamethasone입니다.
- ⑤ 쿠싱 증후군을 좀 더 의심할 수 있는 임상 소견들로는 easy bruising, purplish striae, proximal myopathy 등이 있다.

10 답 ①
9.

- ① Plasma ACTH 수치는 negative feedback에 의해 감소합니다
- ② 이미 ACTH 수치가 크게 감소되어 있어 CRH stimulation test에서 거의 반응이 없습니다.
- ③ Overnight dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다.
- ④ Low dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다.
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다.

11 다음 중 ACTH-dependent Cushing's syndrome
0. 에서 관찰될 수 있는 소견이 아닌 것은?
(2021-2)

- ① ACTH 수치는 높게 측정된다.
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 증가되어 있다.
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있다.
- ④ 1 mg overnight dexamethasone suppression test에서 Cortisol 수치가 억제되지 않는다.
- ⑤ CRH induced Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)에서 IPSS: peripheral 비가 < 3 이면 뇌하수체 선종을 의심할 수 있다.

11 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사가
1. 아닌 것은? (2021-2)

- ① Plasma ACTH
- ② 24hr urine free cortisol
- ③ Insulin-induced hypoglycemia test
- ④ Overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

11 다음 쿠싱 증후군에 대한 내용 중 틀린 것은?
2. (2021-2)

- ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가한다.
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 감소시켜서 고혈당이 발생할 수 있다.
- ③ 선별검사로 high dose dexamethasone suppression test가 주로 사용된다.
- ④ Iatrogenic 쿠싱 증후군에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 rapid ACTH stimulation test이다.
- ⑤ Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 dexamethasone이다.

11 답: ⑤

0. ACTH-dependent Cushing's syndrome은 ACTH ↑, Cortisol ↑이고, 뇌하수체에 생긴 mass인 Cushing's disease와 Ectopic secretion of ACTH by non-pituitary tumor가 있습니다.

- ① 기저 ACTH 수치는 높게 측정됩니다.
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 증가되어 있습니다.
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있습니다.
- ④ 1 mg overnight dexamethasone suppression test에서 Cortisol 수치가 억제되지 않습니다.
- ⑤ CRH induced Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)에서 IPSS: peripheral 비가 > 3 이면 뇌하수체 선종(cushing's disease)을 의심할 수 있습니다.

11 답 : ③

1. 1번-plasma ACTH level이 억제되어 있으면 pituitary가 아닐 가능성 높음 -> mass 찾기 위해 adrenal imaging (CT) / plasma ACTH가 증가되어있으면 -> pituitary MRI
2번,4번-쿠싱증후군의 Screening of diagnosis(선별검사) : 24h urine free cortisol excretion, overnight Dexamethasone exposure test
5번-High dose DEX test - Suppression 되면 Cushing disease, 안 되면 ectopic ACTH

11 답 : ③

- 2. ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가합니다.
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 저하시킵니다.
- ③ 쿠싱증후군의 선별검사는 24h urine free cortisol excretion, overnight Dexamethasone exposure test입니다. High dose DEX test는 Suppression 되면 Cushing disease, 안 되면 ectopic ACTH로 둘을 감별하는 데 쓰입니다.
- ④ Iatrogenic cushing's syndrome에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 rapid ACTH stimulation test입니다.
- ⑤Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 dexamethasone입니다.

- 11 다음 중 부신 종양(adrenal tumor)로 인한 쿠싱 증후군에서 관찰될 수 있는 검사 결과로 맞는 것은? (2021-2)
- ① Plasma ACTH 수치 증가
 - ② CRH stimulation test에서 정상 반응을 보인다.
 - ③ Overnight dexamethasone suppression test에서 억제된다.
 - ④ Low dose dexamethasone suppression test에서 억제된다.
 - ⑤ High dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않는다.

- 11 답: ⑤
3. ① Plasma ACTH 수치는 negative feedback에 의해 감소합니다
- ② 이미 ACTH 수치가 크게 감소되어 있어 CRH stimulation test에서 거의 반응이 없습니다.
- ③ Overnight dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다.
- ④ Low dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다. 억제가 되는 경우 (Negative)는 쿠싱이 아닙니다.
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test에서 억제되지 않습니다.
- high dose DEX test에 억제가 안되는 3가지 경우 : macroadenoma, ectopic, adrenal mass(adrenal은 ACTH가 낮기 때문에 감별할 수 있다)**

11 고알도스테론혈증에 대한 내용 중 틀린 것은?
4. (2021-1학기)

- ① metabolic acidosis가 동반될 수 있다.
- ② 특징적인 증상은 hypokalemic hypertension 이다.
- ③ 선별 검사는 plasma aldosterone renin ratio 이다.
- ④ potassium depletion과 increased sodium retention이 특징이다.
- ⑤ Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA)은 genetic testing이 필요할 수 있다.

11 Aldosterone-producing adrenal adenoma의 수
5. 술적 치료 전 혈압 조절을 위해 투여할 수 있는 가장 적절한 약제는? (2021-1학기)

- ① Prazocin
- ② Verapamil
- ③ Propranolol
- ④ Furosemide
- ⑤ spironolactone

11 답 ①
4.

- ① : metabolic alkalosis가 동반됩니다.
- ② : 특징적인 소견이라고 강조하셨습니다.
- ③ : 선별검사로 ARR이라고 강조하셨습니다.
- ④ : potassium depletion과 increased sodium retention이 특징적입니다.
- ⑤ : GRA는 가족성 질환이기에, genetic testing 이 필요하고, 가족력을 물어봐야 합니다.

11 답 ⑤
5.

unilateral이라 수술을 진행하더라도 혈압 및 저칼륨혈증을 치료하고 수술을 진행해야 하는데, 이때 쓰는 약물은 MR antagonist (spironolactone, eplerenone)입니다.

11 고알도스테론혈증에 대한 내용 중 맞는 것은?
6. (2021-2학기)

- ① Metabolic acidosis 가 동반될 수 있다.
- ② 특징적인 증상은 hyperkalemic hypertension 이다.
- ③ 선별 검사는 saline infusion test 이다.
- ④ potassium depletion과 increased sodium retention이 특징이다.
- ⑤ Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA)의 치료 약제는 spironolactone이다.

11 Aldosterone-producing adrenal adenoma의
7. 수술적 치료 전 혈압 조절을 위해 투여할 수 있는 약제는? (2021-2학기)

- ① Beta blockers
- ② ACE inhibitors
- ③ Calcium channel blockers
- ④ Angiotensin receptor blockers
- ⑤ Mineralocorticoid receptor antagonists

11 답 ④

6.

- ① : metabolic alkalosis가 동반됩니다.
- ② : hypokalemic hypertension이 동반됩니다.
- ③ : 선별검사로 ARR이라고 강조하셨습니다. saline infusion test는 확진검사
- ④ : potassium depletion과 increased sodium retention이 특징적입니다.
- ⑤ : GRA의 치료약제는 dexamethasone

11 답 ⑤

7.

1학기랑 보기만 달라진 문제입니다!

unilateral이라 수술을 진행하더라도 혈압 및 저칼륨혈증을 치료하고 수술을 진행해야 하는데, 이때 쓰는 약물은 MR antagonist (spironolactone, eplerenone)입니다.

1 1 Pheochromocytoma와 paraganglioma에 대한 내용 중 틀린 것은? (2021-1학기) 8. ① 내분비성 고혈압 중 치료가 가능한 질환이다. ② 산발성으로 발생할 수도 있지만 유전적 질환과 동반될 수도 있다. ③ 수술적 치료 전 혈압 조절을 위한 약제로 베타차단제를 먼저 투여한다. ④ 교감 또는 부교감 신경절에서 발생하는 카테콜아민 분비가 증가하는 종양이다. ⑤ palpitation, headache, profuse sweating 등이 가장 흔하게 나타나는 증상들이다. 11 다음 부신 우연종(adrenal incidentaloma)의 기능성 여부 평가를 위한 선별 검사들 중 적절하지 않은 것은? (2021-1학기) 9. ① Plasma prolactin ② 24hr urine free cortisol ③ 24hr urine metanephrine ④ Plasma aldosterone renin ratio ⑤ 종양 크기가 > 4 cm 이면 plasma DHEA-S 12 다음 중 갈색세포종과 관련이 없는 질환은? (2021-2학기 예제) 0. ① neurofibromatosis ② paraganglioma syndromes ③ von Hippel-Lindau (VHL) disease ④ MEN (multiple endocrine neoplasia) 1 ⑤ Mutations of SDH (Succinate dehydrogenase)	1 1 답 ③ 8. 1 : 올해 설명하진 않으셨지만, 수술적 제거를 하였을 때 고혈압이 완치가 가능하기 때문에 감별이 중요하다고 하셨습니다. 2 : 산발성인 경우도 존재하고, 관련 유전자에 의한 유전적 질환을 동반할 수 있습니다. 3 : 혈압 조절을 위해서 무조건 알파 차단제를 먼저 사용해야 합니다. 4 : 맞는 선지입니다. 5 : palpitation (심계항진), headache (두통), and profuse sweating (심한 발한) = classic triad (3대 증상) 으로써, 이 증상들이 나타나면 pheochromocytoma를 생각해야 합니다. 11 답 ① 9. 교수님께서 강조하신 부분에서 문제가 출제되었습니다. plasma prolactin은 이번 시간에 배운 적이 없습니다. Screening for hormone excess - plasma metanephrine/24hr urine metanephrine - 24hr urine free cortisol, plasma ACTH - plasma ARR - tumor의 크기가 4cm이상일 때 전구 물질인 serum 17-hydroxyprogesterone, DHEAS등이 증가. 12 답 ④ 0. 교수님께서 강조하신 유전자 관련 질환들 RET (REarranged during Transfection protooncogene) : pheochromocytoma에서 가장 중요한 gene VHL (von Hippel-Lindau) NF1 (neurofibromatosis type 1) SDH (Succinate dehydrogenase) : paraganglioma syndrome MEN 2
---	--

12 Pheochromocytoma와 paraganglioma에 대한 내용 중 틀린 것은? (2021-2학기) 1. ① 내분비성 고혈압 중 치료가 가능한 질환이다. ② 산발성으로 발생할 수도 있지만 유전적 질환과 동반될 수도 있다. ③ 수술적 치료 전 혈압 조절을 위한 약제로 베타차단제를 먼저 투여한다. ④ 교감 또는 부교감 신경절에서 발생하는 카테콜아민 분비가 증가하는 종양이다. ⑤ palpitation, headache, profuse sweating 등이 가장 흔하게 나타나는 증상들이다.	12 답 ③ 1. 1학기랑 같은 문제가 나왔습니다! 수술 전 처치 : α + β blocker α-blocker 먼저 투여, β-blocker를 나중에 투여
12 다음 부신 우연종(adrenal incidentaloma)의 기능성 여부 평가를 위한 선별 검사들 중 적절하지 않은 것은? (2021-2학기) 2. ① Plasma ACTH ② 24hr urine free cortisol ③ 24hr urine metanephrine ④ Plasma aldosterone renin ratio ⑤ High dose dexamethasone suppression test	12 답 ⑤ 2. ① Plasma ACTH -> 쿠싱증후군 감별진단 ② 24hr urine free cortisol -> 쿠싱증후군 감별진단 ③ 24hr urine metanephrine -> 갈색세포종 감별 ④ Plasma aldosterone renin ratio -> 고알도스테론혈증 감별 ⑤ High dose dexamethasone suppression test

12 다음 중 ACTH-dependent Cushing's syndrome
3. 에서 관찰될 수 있는 소견인 것은? (2022)

- ① ACTH 수치는 낮게 측정된다.
- ② 24시간 소변 free cortisol 수치는 감소되어 있다.
- ③ 입술이나 구강 점막 등에 색소 침착이 관찰될 수 있다.
- ④ 1 mg overnight dexamethasone suppression test에서 Cortisol 수치가 억제된다.
- ⑤ CRH induced Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)에서 IPSS: peripheral 비가 <2 이다.

12 다음 중 쿠싱 증후군을 진단하기 위한 검사는?
4. (2022)

- ① Serum IGF-1
- ② Urinary 17-ketosteroids
- ③ Oral glucose tolerance test
- ④ Normal saline infusion test
- ⑤ Low dose dexamethasone suppression test

12 다음 쿠싱 증후군에 대한 내용 중 옳은 것은?
5. (2022)

- ① 쿠싱 증후군에서는 심혈관계 질환 발생 위험이 증가한다.
- ② 쿠싱 증후군은 인슐린 기능을 증가시켜서 저혈당이 발생할 수 있다.
- ③ 선별검사로 low dose dexamethasone suppression test가 주로 사용된다.
- ④ Iatrogenic 쿠싱 증후군에서 부신 기능 평가에 유용한 검사는 high dose dexamethasone suppression test이다.
- ⑤ Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis를 가장 강력하게 억제하는 스테로이드 약제는 cortisol이다.

12 답 ③
3.

- ① ACTH 수치는 높게 측정
- ② 24시간 소변 free cortisol수치는 증가
- ③ 맞습니다.
- ④ cortisol수치가 억제 되지 않는 것이 cushing's syndrome의 선별 검사입니다.
- ⑤ peripheral 비가 >3 일 때 의심 가능합니다.

수업시간에 이렇게까지 자세히는 안하셨지만 출을 타기도 했고 algorithm표 안에 모두 나와있으므로 참고해주세요.

12 답 ⑤
4.

- ① acromegaly 진단
- ② adrenal gland cancer 진단
- ③
- ④ 고알도스테론혈증 진단
- ⑤ 쿠싱증후군 진단

쿠싱증후군 진단 검사

-> (24h urine free cortisol excretion, overnight Dexamethasone exposure test, Loss of diurnal cortisol secretion with high levels at midnight, plasma ACTH, low/high dose dexamethasone suppression test, CRH induced IPSS)

12 답 ①
5.

- ① 맞습니다.
- ② 인슐린 기능이 저하되어 혈당이 증가합니다.
- ③ 24h urine free cortisol excretion, overnight Dexamethasone exposure test, Loss of diurnal cortisol secretion with high levels at midnight를 선별검사로 사용합니다.
- ④ Iatrogenic 쿠싱증후군에서는 rapid ACTH stimulation test를 합니다.
- ⑤ dexamethasone과 관련된 내용입니다.

12 다음 중 뇌하수체 미세선종(pituitary microadenoma)로 인한 쿠싱 증후군에서 관찰될 수 있는 검사 결과로 옳은 것은? (2022)

- ① Plasma ACTH 수치 감소
- ② CRH 자극 검사에 반응하지 않는다.
- ③ Overnight dexamethasone suppression test 에서 억제된다.
- ④ Low dose dexamethasone suppression test 에서 억제된다.
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test 에서 억제될 수 있다.

12 고알도스테론혈증에 대한 내용 중 옳은 것은? (2022)

- ① 선별 검사는 saline infusion test 이다.
- ② Metabolic acidosis 가 동반될 수 있다.
- ③ Potassium 증가와 sodium 감소가 특징이다.
- ④ 특징적인 증상은 hypokalemic hypertension 이다.
- ⑤ Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA)의 치료 약제는 spironolactone이다.

12 Aldosterone-producing adrenal adenoma의 수술적 치료 전 혈압 조절을 위해 투여할 수 있는 약제는? (2022)

- ① Beta blockers
- ② ACE inhibitors
- ③ Calcium channel blockers
- ④ Angiotensin receptor blockers
- ⑤ Mineralocorticoid receptor antagonists

12 답 ⑤

6.

정리쪽 15, 16페이지의 표를 참고해주세요.

- ① 정상이거나 증가합니다.
- ② 크게 반응합니다. (adrenal tumor나 ectopic 일 경우 반응하지 않습니다.)
- ③ 쿠싱증후군 선별검사 결과에 따라 억제되지 않는다는 것을 알 수 있습니다.
- ④ 억제되지 않습니다.
- ⑤ 맞습니다.

12 답 ④

7.

- ① 선별검사는 aldosterone renin ratio입니다. 확진검사가 saline infusion test입니다.
- ② metabolic alkalosis가 동반됩니다.
- ③ potassium depletion과 sodium retention이 특징입니다.
- ④ 맞습니다.
- ⑤ dexamethasone으로 치료합니다.

12 답 ⑤

8.

수술을 진행하기 전 혈압 및 저칼륨혈증을 치료하고 수술을 진행해야하고 이때, MR antagonist 로 spironolactone을 사용한다고 매우 강조하셨습니다.

12 Pheochromocytoma와 paraganglioma에 대한 내용 중 옳은 것은? (2022)

- ① 부신피질에서 발생하는 종양이다.
- ② 수술적 치료 전 혈압 조절을 위한 약제로 베타 차단제를 먼저 투여한다.
- ③ 다발성 내분비 선종 (Multiple Endocrine Neoplasia) 1형과 연관성이 많다.
- ④ palpitation, headache, profuse sweating 등이 가장 흔하게 나타나는 증상들이다.
- ⑤ Extra adrenal pheochromocytoma를 진단하기 위한 핵의학 검사는 MIBI scan이다.

13 다음 부신 우연종(adrenal incidentaloma)의 기능성 여부 평가를 위한 선별 검사들 중 적절한 것은? (2022)

- ① Oral glucose tolerance test
- ② Normal saline infusion test
- ③ Plasma aldosterone renin ratio
- ④ Insulin induced hypoglycemia test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

12 답 ④
9. 출 타셨습니다.

- ① 부신 외 다른 sites에서 발생하는 종양입니다.
- ② 알파차단제를 먼저 투여합니다. 베타 차단제를 투여할 경우 혈관이 수축해서 증상이 오히려 심해질 수 있습니다.
- ③ MEN1은 pheochromocytoma와 관련이 없다는 내용을 매우 강조하셨습니다. pheochromocytoma와 관련된 germline mutation은 MEN2, RET, SDH, VHL, NF1이 있습니다.
- ④ pheochromocytoma의 classic triad로 맞습니다.
- ⑤ MIBG scan을 해야합니다.

13 답 ③
0. 우연종이 의심될 때는 갈색세포종, 쿠싱, 고알도스테론혈증, 암 (4cm 이상일 때)을 감별하는 선별 검사를 시행해야합니다. 따라서 고알도스테론혈증의 선별검사인 Plasma aldosterone renin ratio가 가장 적절합니다.

Screening for hormone excess

- Plasma metanephrines or 24-h urine for metanephrine excretion
- 24-h urine for free cortisol excretion, plasma ACTH, midnight plasma (or salivary) cortisol, dexamethasone 1 mg overnight test (perform at least two out of four tests)
- Plasma aldosterone and plasma renin in patients with hypertension and/or hypokalemia
- If tumor >4 cm: Serum 17-hydroxyprogesterone and DHEAS

출 족	분 류	내분비학 1차	수업시간	10.26(목) 6교시
			담당교수	김상수 교수님
	수 업	부신기능저하증	작성자	안태욱

제 작 자 코 멘 트

2020년부터 강아름 교수님께서, 올해부터 김상수 교수님께서 강의하셨습니다. 출을 순서대로 다시 배열해서 1~33번까지는 2019년 이전의 문제들, 34번부터 39번까지는 강아름 교수님 문제들입니다. 풀이는 교수님께서 친절하게 달아주셔서 옮겼습니다. 작년까지 출을 타셨네요...

출족에 김상수 교수님께서 출제하신 문제는 없어서 경향성을 파악하기 어려울거라고 생각했는데 강아름 교수님의 문제가 오늘 수업의 강조점과 유사합니다! 그래도 빠진 부분이 어느정도 있어서 풀리지 않는 선지도 꽤 있습니다. 그래서 못푸는 문제들은 X, 애매하게 섞인 것들은 △, 풀 수 있는 것들은 O, 풀 수 있는것 중 이번에 강조하신 부분들은 ◎로 표시했습니다! 강조점 위주로 보시고 출은 참고용으로 보시면 될 것 같아요~

- ① CRH ↑, ACTH ↑, Cortisol ↓
- ② CRH ↓, ACTH ↑, Cortisol ↓
- ③ CRH ↑, ACTH ↓, Cortisol ↑
- ④ CRH ↓, ACTH ↑, Cortisol ↑
- ⑤ CRH ↓, ACTH ↓, Cortisol ↓

2. ⑤
시상하부에서 문제가 생기면 CRH 분비가 감소되고 따라서 ACTH도 감소하고 Cortisol도 감소하게 됩니다 (tertiary AI)

3. 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다.
○ 호르몬의 분비 부족을 진단하기 위한 검사는?(2018년)

- ① Normal saline infusion test
- ② Insulin induced hypoglycemia test
- ③ Low dose dexamethasone suppression test
- ④ High dose dexamethasone suppression test
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

4. 68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다. 가장 적절한 진단적 검사는? (2018년)

- ① Rapid ACTH stimulation test
- ② Insulin induced hypoglycemia test
- ③ Low dose dexamethasone suppression test
- ④ High dose dexamethasone suppression test
- ⑤ Overnight dexamethasone suppression test

5. 아래 검사항목 중 부신피질에서 glucocorticoid 분비 능력을 알아보는 검사법은 ? (2018년)

- ① low dose dexamethasone suppression test
- ② 24h urine free cortisol
- ③ salivary free cortisol
- ④ CRH stimulation test
- ⑤ rapid ACTH stimulation test

3. 답 ②
강양호 교수님 출입니다.

-dynamic test of HPA axis integrity

5. HPA axis의 반응을 보는 것

6. ITT (insulin tolerance test)

가. = insulin-induced hypoglycemia

나. 저혈당을 유발해 ACTH가 분비되는지 test 합니다.

7. CRH (corticotropin-releasing hormone) test

23 : 올해는 설명 하셨습니다! 부족한걸 자극해서 올라오지 않으면 문제 있는거라고 하셨죠? 그리고 2번 외의 다른 검사들은 올해 설명하지 않으셨습니다.

4. ①
강양호 교수님 출입니다.

1. Iatrogenic Cushing's syndrome :

Exogenous glucocorticoid usage로 인한

Moon face 등 Cushing's syndrome의

morphology를 보이는 스테로이드 사용에 의한 AI

2. dynamic test of adrenocortical integrity :
adrenal gland의 반응을 보는 것

→ rapid ACTH stimulation test : 반응이 있으면 secondary, 반응이 없으면 primary AI

3. ACTH stimulation test만으로는 정확한 감별이 어려우므로 ITT나 CRH test로 진단합니다.

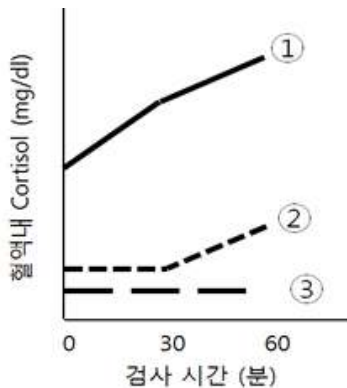
5. 답. ⑤
dynamic test of adrenocortical integrity :
adrenal gland의 반응을 보는 것
→ rapid ACTH stimulation test : 반응이 있으면 secondary, 반응이 없으면 primary AI

3. ACTH stimulation test만으로는 정확한 감별이 어려우므로 ITT나 CRH test로 진단합니다.

6. 일차성 부신기능저하증 환자에서 나타나는 증상
 ○ 이나 징후가 아닌 것은 ? (2018년)

- ① Weight loss
- ② Hypotension
- ③ Hypopigmentation of mucous membranes
- ④ Hyponatremia
- ⑤ Hyperpigmentation of skin

7. (주관식) 다음은 부신의 기능 검사 중 신속
 △ ACTH 자극검사 결과이다. ③에 해당되는 부신기
 능 상태나 질환은 ?(2018주관식 出題, 2015)



8. 68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사
 ○ 로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전
 부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에
 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고
 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되
 었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서
 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다.
 가장 적절한 진단적 검사는? (2017 기말)

- ① normal saline infusion test
- ② rapid ACTH stimulation test
- ③ Insulin induced hypoglycemia test
- ④ low dose dexamethasone suppression test
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

6. 답.③

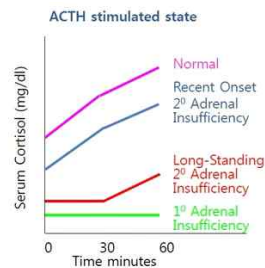
피로, anorexia, 체중감소, 리비도 감소
 두통, visual change, diabetes insipidus
 GI(pain, **nausea, vomiting**, diarrhea)
hypotension, cachexia, **hypoglycemia**,
 normocytic anemia, Pallor(창백함)

★hyperpigmentation★

③ **primary**에서 나타나고, **secondary**에서는
ACTH가 증가되지 않아 나타나지 않습니다.
hyperkalemia : primary type에만 나타난다.

23: 1번과 유사한 문제입니다!

7. 답 primary adrenal insufficiency



ACTH stimulation 했을 때

반응이 없으면 primary AI, 있으면 secondary AI

23 : ACTH 자극검사는 배웠긴 한데 그래프는 처
 음 보네요 ..

8. ②

장기간 steroid 사용으로 인한
 iatrogenic Cushing's syndrome 상황입니다.

약제 중단 이후 Adrenal insufficiency가 의심되
 는 증상들이 나타났습니다.

AI 진단을 위해 ACTH stimulation검사를 시행하
 고, 반응이 있는 경우 CRH stimulation test나
 ITT test를 통해 HPA axis를 확인해야합니다.

9. 카테콜아민 대사물질이 아닌 것은? (2017 과정)

- X
- ① Homovanillic acid
 - ② Normetanephrine
 - ③ Metanephrine
 - ④ Vanillylmandelic acid
 - ⑤ Dopamine

10. 아래 검사항목 중 시상하부-뇌하수체-부신 축이 정상인지 알아보는 검사법은? (2017 과정)

- △
- ① low dose dexamethasone suppression test
 - ② 24h urine free cortisol
 - ③ salivary free cortisol
 - ④ CRH stimulation test
 - ⑤ rapid ACTH stimulation test

11. 외부에서 고용량의 스테로이드를 장기간 투여받은 환자에서 시상하부-뇌하수체-부신 축의 각각 호르몬의 변화를 나타낸 것 중 옳은 것은 ?(2017 과정)

- △
- ① CRH ↑, ACTH ↑, Cortisol ↓
 - ② CRH ↓, ACTH ↑, Cortisol ↓
 - ③ CRH ↑, ACTH ↓, Cortisol ↓
 - ④ CRH ↓, ACTH ↓, Cortisol ↓
 - ⑤ CRH ↓, ACTH ↓, Cortisol ↑

9. ⑤

Dopamine은 Catecholamine입니다.

23: 진짜 처음 봅니다

10. ④

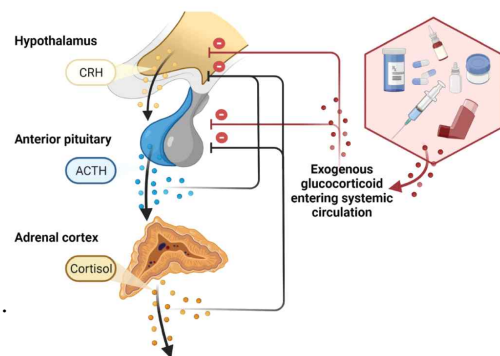
HPA axis의 검사법:
CRH stimulation test
Insulin intolerance test

23 : 이게 강의록에 있긴 한데 언급을 안하셔서 정리쪽에 회색글씨로 적혀 있습니다. 그냥 그렇구나 하고 넘어가주세요 ~

11. ④

HPA axis에 따른 negative feedback입니다.

23 : '고용량의 스테로이드를 장기간 투여받는 환자' 라고 했으니 이건 Iatrogenic AI입니다. 호르몬의 변화를 직접적으로 언급하시진 않으셨지만, 배운 내용을 바탕으로 보면 외부에서 스테로이드가 다량으로 꾸준히 들어오면 이를 negative feedback이 일어나 이를 억제 하므로 모든 호르몬이 감소하는 것을 알 수 있습니다.



12. 부신기능저하증을 진단을 위해 시행해야 하는 ○ 검사 중 hypothalamic-pituitary-adrenal axis를 알아보는 검사법은? (2016 과정) ① low dose dexamethason suppression test ② 24h urine free cortisol ③ salivary free cortisol ④ overnight dexamethason suppression test ⑤ insulin tolerance test	12. 답 ⑤ dynamic test of HPA axis integrity : HPA axis의 반응을 보는 것 - ITT (insulin tolerance test) - CRH (corticotropin-releasing hormone) test 23: CRH test에 대한 언급은 없으셨지만 ITT에 대한 언급은 있었습니다.
13. 부신피질호르몬을 투여할 경우 고려해야 할 사 △ 항이 아닌 것은? (2016 과정) ① 결핵 유무 ② 과거 임신성 당뇨병 유무 ③ 근무력증 유무 ④ 위궤양 유무 ⑤ 폐경기 여성인 경우 골다공증 위험 유무	13. 답 ③ glucocorticoid 쓸 때 확인할 checklist - 결핵이나 infection 유무 - ① - glucose intolerance, 당뇨 유무 - ② - osteoporosis - ⑤ - peptic ulcer, gastritis, esophagitis 등 GI 문 제 - ④ - 정신과적 질환 유무 23: glucocorticoid 사용 전 checklist에 대한 내 용이 강의록에 있긴 한데 교수님께서 송 지나가 셨어요 .. 굳이 외울 필요는 없어보입니다.

14. 부신피질호르몬을 투여할 경우 고려해야 할 사항이 아닌 것은? (2017 기말) △ ① 만성 감염성 질환 유무 ② 내당능장애 유무 ③ 근위축증 유무 ④ 정신과 질환 유무 ⑤ 과거 골다공증 유무	14. 답③ Glucocorticoid therapy 시 주의사항(빈출) 1) 결핵이나 다른 chronic infection 2) 당뇨 관련 병력 3) osteoporosis 4) peptic ulcer, gastritis, esophagitis 등 GI 문제 5) 고혈압, 심혈관계 질환, hyperlipidemia 6) 정신과적 질환 23: 이것도 glucocorticoid 사용 전 checklist 기반 문제네요
15. 부신피질호르몬을 투여할 경우 고려해야 할 사항이 아닌 것은? (2015) △ ① 결핵 유무 ② 과거 임신성 당뇨병 유무 ③ 근무력증 유무 ④ 위궤양 유무 ⑤ 폐경기 여성인 경우 골다공증 위험 유무	15. 답 ③ glucocorticoid 쓸 때 확인할 checklist - 결핵이나 infection 유무 - ① - glucose intolerance, 당뇨 유무 - ② - osteoporosis - ⑤ - peptic ulcer, gastritis, esophagitis 등 GI 문제 - ④ - 정신과적 질환 유무 23: 이것도 checklist 문제!
16. 65세 여자 환자가 전신쇠약감, 오심, 구토를 주소로 내원하였다. 10년 전부터 관절통으로 약국에서 미상의 약제를 복용한 병력이 있고 신체검사에서 월상안과 팔다리의 피부가 얇아져 있었다. 복부 비만이 있었으나 선조는 관찰되지 않았다. 혈액내 cortisol 1.0 ug/dl, ACTH 70 pg/ml이었다. 진단을 위해 다음으로 시행해야 하는 검사는?(2014 과정) ① low dose dexamethason suppression test ② 24h urine free cortisol ③ salivary free cortisol ④ overnight dexamethason suppression test ⑤ rapid ACTH stimulation test	16. 답 ⑤ 전신쇠약감, 오심, 구토 월상안, 팔다리 피부 얇아짐 → 쿠싱증후군의 morphology 보인다. 관절통으로 10년간 약제 복용 → 장기적인 스테로이드 복용으로 인한 secondary adrenal insufficiency (iatrogenic Cushing's syndrome) basal hormone test는 한 상태이므로 다음으로 dynamic test를 하는데 dynamic test of adrenocortical integrity를 해서 adrenal gland의 반응을 본다. → rapid ACTH stimulation test

17. 62세 여자가 심한 무력감 및 의식혼미를 주소로 응급실에 내원하였다. 환자는 등근 얼굴과 안면 홍조를 보였으며 전박에 자반이 있었으며 피부는 매우 얇았다. 병력 상 관절통으로 약 5년 간 약명 미상의 약을 복용해 오던 중 최근 감기 증상이 있어 그 약을 1주간 중단하고 감기 치료 도중 상기 증상이 발생하였다고 한다. 이 환자에서 다음 설명 중 맞는 것은?(2014 과정) ① 색소 침착이 특징적으로 나타난다. ② 24시간 소변 코티솔 농도 측정이 도움이 된다. ③ 특징적으로 심한 탈수, 고칼륨혈증이 관찰된다. ④ Aldosterone 분비는 보존되어 있으므로 Mineralocorticoid 치료는 필요 없다. ⑤ 혈장 ACTH치가 병변 부위를 감별하는데 도움을 주며 위의 경우에는 낮게 측정이 된다.	17. 답 ④ - 심한 무력감 및 의식혼미 - 등근 얼굴과 안면홍조를 보였으며 전박에 자반이 있었으며 피부는 매우 얇았다 - 관절통으로 약 5년 간 약명 미상의 약을 복용 (Chronic exogenous glucocorticoid) → Secondary adrenal insufficiency 환자입니다. → 2차성 부신기능저하증에서는 Aldosterone 분비는 보존되어 있으므로, Mineralocorticoid 치료는 필요가 없습니다. 23: 1차성과 2차성을 구분해야 풀 수 있는 문제입니다! 교수님께서 둘을 구분할 수 있어야 하고 하셨으니 선지를 보고 구분할 수 있어야 합니다.
18. 다음은 부신의 기능을 평가하기 위한 검사이다. 그 목적이 다른 검사는 ?(2014 과정) ① Insulin tolerance test ② CRH stimulation test ③ ACTH stimulation test ④ Dexamethasone suppression test ⑤ Metyrapone test	18. 답 ④ Dexamethasone suppression test를 제외한 보기 ①, ②, ③, ⑤는 부신의 기능을 평가하기 위한 검사에서 → Adrenocortical integrity와 HPA axis integrity를 확인하는 Dynamic test에 해당합니다. 반면 Dexamethasone suppression test는 코티솔 분비과잉, 부신 과형성, 선종의 진단 등에 유용한 검사법이므로, 다른 검사들과는 검사목적이 다르다고 할 수 있습니다. 23 : 안배운 검사들이 보이네요. 과감하게 패스!
19. 부신피질호르몬을 장기간 투여할 경우 생길 수 있는 부작용이 아닌 것은 ?(2014 과정) ① 고혈압 ② 저혈당 ③ 근무력증 ④ 위궤양 ⑤ 감염 빈도증가	19. 답 ② 부신피질호르몬을 장기간 투여할 경우, 아래와 같은 부작용들이 높은 빈도로 나타난다. 고혈압, 고혈당, 근무력증, 위궤양, 감염 빈도증가 23: 부신피질호르몬을 장기간 투여했으니 iatrogenic AI이고, 이는 cushingoid feature을 나타냅니다. 풀려면 풀 순 있겠는데 이렇게 하나하나 언급하시진 않으셔서 좀 애매하네요 ..

20. 다음은 시상하부-뇌하수체-부신 축의 기능을 평가하기 위한 검사는 ?(2014 과정) ○ ① Insulin tolerance test ② 24h urine free cortisol ③ salivary free cortisol ④ overnight dexamethason suppression test ⑤ rapid ACTH stimulation test 21. 65세 여자 환자가 전신쇠약감, 오심, 구토를 주소로 내원하였다. 내원 10년 전부터 관절통으로 약국에서 미상의 약제를 복용한 병력이 있고 신체검사상 월상안과 팔다리의 피부가 얇아져 있었다. 복부 비만이 있었으나 선조는 관찰되지 않았다. 혈액내 cortisol 1.0ug/dl, ACTH 70pg/ml 이었다. 진단을 위해 다음으로 시행해야 하는 검사는?(2013) ○ ①low dose dexamethason suppression test ②24h urine free cortisol ③salivary free cortisol ④overnight dexamethason suppression test ⑤rapid ACTH stimulation test 22. 만성적인 피로, 무기력함 및 점진적인 체중 감소 등의 증상으로 부신기능의 부전이 의심되는 환자에서 이차성부신기능 부전을 시사하는 임상양상이 아닌 것은?(2013) ◎ ①피부 과색소 침착이 없다. ②산혈증이 나타난다. ③저혈당이 더 흔히 나타난다. ④뇌하수체 기능저하증의 임상양상이 동반된다. ⑤고칼륨혈증이 나타나지 않는다.	20. 답 ① 시상하부-뇌하수체-부신 축의 기능을 평가 = HPA Axis integrity를 알아보는 검사 → ITT, CRH, Metyrapone test가 대표적이다. 따라서, 답은 ①번 Insulin tolerance test 21. 답 ⑤ - 전신쇠약감, 오심, 구토 - 월상안, 팔다리의 피부가 얇아져 있다. - 관절통으로 약 5년 간 약명 미상의 약을 복용 (Chronic exogenous glucocorticoid) → Secondary adrenal insufficiency 환자입니다. 가장 우선적으로 Dynamic test of Adrenocortical integrity를 실시하여, Primary-Secondary구분에 앞서서 진짜 Adrenal insufficiency인지를 확인해야 합니다. → 보기 중 rapid ACTH stimulation test가 이러한 검사에 해당됩니다. 22. 답 ② 산혈증은 이차성 부신기능 부전을 시사하는 임상양상은 아닙니다. ① primary : ACTH가 증가, 피부과색소침착 有 secondary : ACTH가 감소, 피부과색소 침착 無 ③ 저혈당 : adrenal insufficiency의 대표 증상 ④ secondary는 ACTH의 감소로 인해, cortisol 이 감소되는 것이 특징입니다. 따라서 뇌하수체 기능저하증이 동반될 것입니다. ⑤ 고칼륨혈증은 오직 primary인 경우에만 나타납니다. 23: 2차성 부신기능저하증의 증상은 강조하시긴 하셨는데 근데 산혈증에 대한 언급은 아예 없었습니다. 그냥 이런 식으로 문제가 나올 수 있겠구나 ~ 하고 풀어주세요
--	---

23. 50세 남자 환자가 전신 무력감, 고열을 주소로 응급실을 내원하였다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 96회/분, 혈액검사상에서 저혈당과 저나트륨혈증 소견을 보였다. 월상안과 복부 비만 및 피부가 얇고 멍이 든 곳이 많았다. 환자는 관절통 때문에 수년간 약국에서 스테로이드 약물을 복용해 왔고 3-4일 전부터 상기도 감염 증상이 동반되면서 오심, 구토 증상이 발생하였다. 이 환자에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?(2012) X ① 쿠싱증후군 진단을 위해 저용량 덱사메타손 억제검사가 필요하다 ② ACTH 자극검사에서 cortisol 반응이 정상이다. ③ 골다공증 발생 위험이 적으므로 추후 골밀도 검사가 필요하지 않다. ④ 즉시 혈장 ACTH와 cortisol 측정을 위한 채혈을 하고 부신 피질 스테로이드 보충이 중요하다. ⑤ 혈액 내 ACTH, cortisol 수치는 적절한 glucocorticoid 용량을 정하는데 도움이 된다.	23. 답 ④ 스테로이드 약물의 장기투여로 인한 이차성 부신기능저하가 의심됩니다. ① 부신기능부전이므로 대개는 쿠싱증후군 진단이 별도로 필요없고, 혹시라도 진단을 위해 실시하더라도 고용량 덱사메타손검사를 실시합니다. ② 장기간 스테로이드 투여로 부신의 Atrophy가 유발되었을 것이고, Cortisol 반응은 비정상일 것입니다. ③ 골다공증위험 있으므로, 추후 골밀도 검사를 실시해야 합니다. ④ 즉시 혈장 ACTH와 cortisol 측정을 위한 채혈을 하고 부신 피질 스테로이드 보충이 중요합니다. ⑤ glucocorticoid 치료용량은 대개 수치가 정해져 있습니다. 혈중 호르몬 수치를 반영하여 사용하기보다는, 수술날짜를 기준으로 상황에 따라 Routine하게 사용하는 것이 특징입니다. 23 : 안배운 내용이 꽤 많이 보입니다.
24. 만성적인 피로, 무기력함 및 점진적인 체중 감소 등의 증상으로 부신기능 부전이 의심되는 환자에서 이차성 부신기능 부전을 시사하는 임상양상이 아닌 것은?(2013) ◎ ① 피부 과색소 침착이 없다. ② 저칼륨혈증이 나타난다. ③ 저혈당이 더 흔히 나타난다. ④ 뇌하수체 기능저하증의 임상양상이 동반된다. ⑤ 혈액검사상에서 아침 혈장 ACTH 농도가 낮다.	24. 답 ② 이차성 : HPA axis에서 상위 경로인 뇌하수체에 이상이 생겨서 부신기능저하가 됨 ① Hyperpigmentation은 일차성에서만 나타남 ② 알도스테론 이상 없음 → 포타슘농도 정상 ③ 저혈당 : adrenal insufficiency의 일반 증상 ④ 이차성은 HPA axis에 문제가 있는 것이다. ⑤ HPA axis 이상, Panhypopituitarism, ACTH분비↓ → ∴ 아침 혈장 ACTH 농도 낮음
25. 부신기능저하증의 진단 및 감별진단에서 시사하 부-뇌하수체-부신 조절 축의 이상을 알 수 있는 검사는?(2013) ○	25. 답 ITT(insulin-tolerance test) [Dynamic tests of HPA Axis integrity] - ITT(insulin-tolerance test) - CRH(Corticotropin-releasing hormone test) - Metyrapone test

26. 47세 여자 환자로 1년전부터 hyperpigmented macule이 전신에 분포하여 개인 피부과 치료 받았으나 별 호전 없었고, 최근 쉽게 피곤해지고 무거운 물건을 들 때마다 근력 저하 호소하여 부신기능의 부전이 의심되어 급속 ACTH 자극검사를 시행하였다. 이 환자에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?(2011) 가. 골다공증 발생 위험이 높으므로 추후 골밀도 검사가 필요하다. 나. 저나트륨혈증이 나타난다. 다. 저혈당이 나타난다. 라. 혈액 내 ACTH, cortisol 수치는 적절한 glucocorticoid 용량을 정하는데 도움이 된다. ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라	26. 답 ④ Hyperpigmented Macule→일차성 부신기능저하증 가. 부신기능 저하증에서 골다공증 발생 위험有 (일차성, 이차성 공통적인 특징) 나. 일차성→알도스테론 분비 이상→저나트륨 혈증 다. cortisol 분비저하→저혈당 라. glucocorticoid 치료용량은 대개 수치가 정해져 있습니다. 혈중 호르몬 수치를 반영하여 사용하기보다는, 수술날짜를 기준으로 상황에 따라 Routine하게 사용하는 것이 특징입니다. 23: '가' 선지에 대해 직접 언급하신적은 없으시고 '라'도 애매하긴 하네요
27. 다음 검사 중 부신 기능 저하증의 진단 및 감별 진단에 도움이 되는 항목은? (2011) 가. rapid ACTH stimulation test 나. prolonged ACTH stimulation test 다. 기저 혈중 cortisol과 ACTH 농도 측정 라. 인슐린 유발 저혈당 검사 ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라	27. 답 ⑤ 가. rapid ACTH stimulation test 나. prolonged ACTH stimulation test 다. 기저 혈중 cortisol과 ACTH 농도 측정 라. 인슐린 유발 저혈당 검사 4가지 모두 부신기능저하증의 진단 및 감별진단에 도움이 되는 검사입니다. (가), (나), (라) 는 Dynamic test (다) 는 Basal hormonal test 23: 이것도 안배운게 좀 섞여있네요
28. 만성적인 피로, 무기력함 및 점진적인 체중 감소 등의 증상으로 부신기능의 부전이 의심되는 환자에서 이차성 부신기능 부전을 시사하는 임상상이 아닌 것은? (2010) ① 피부 과색소 침착이 없다. ② 저나트륨혈증이 나타난다. ③ 저혈당이 더 흔히 나타난다. ④ 뇌하수체 기능저하증의 임상양상이 동반된다. ⑤ 고칼륨 혈증 및 산혈증의 이상소견이 없다.	28. 답 없습니다. 5가지 보기 모두 이차성 부신기능 부전을 시사하는 임상 양상입니다. 2010년 당시에는 보시는 바와 같이 문제의 오류가 있지만, 그 이후의 기출문제에서는 보기가 수정이 되었고, 정답을 고를 수 있는 문제로 출제되었습니다. 23: 정답 선지는 없지만 이차성 증상에 대해선 알고 계셔야 하니 ◎표시 했습니다.

29. △ 나이 8세 여자 환자가 전신 무력감, 고열을 주소로 응급실을 내원하였다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 38도 였고, 월상안과 복부 비만 및 피부가 얇고 멍이 든 곳이 많았다. 환자는 관절통 때문에 수년간 약국에서 약물을 복용해왔고 3-4일 전부터 상기도 감염 증상이 동반되면서 오심, 구토 증상이 발생하였다. 이 환자에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?(2010) 가. 전해질 이상이 동반될 수 있다. 나. 즉시 혈장 ACTH와 cortisol 측정을 위한 채혈을 하고 부신 피질 스테로이드 보충이 중요하다. 다. 골다공증 발생 위험이 높으므로 추후 골밀도 검사가 필요하다. 라. 쿠싱증후군 진단을 위해 저용량 덱사메타손 억제검사가 필요하다. ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라	29. 답 ① 스테로이드 약물 장기투여→이차성 부신기능저하 가. 전해질 이상이 동반될 수 있다. 나. 즉시 혈장 ACTH와 cortisol 측정을 위한 채혈을 하고, 부신 피질 스테로이드 보충이 중요하다. 다. 골다공증 발생 위험이 높으므로 추후 골밀도 검사가 필요하다. 라. 부신기능부전이므로 대개는 쿠싱증후군 진단이 별도로 필요없고, 혹시라도 진단을 위해 실시하더라도 고용량 덱사메타손검사를 실시합니다.
30. ○ 나이 50세 남자환자가 1년 전부터 피로감과 간헐적인 복통과 구토가 있었고, 수일 전부터 심한 무력감, 의식혼미를 주소로 내원하였다. 과거력상 3년 전 폐결핵을 앓은 병력이 있었고, 이학적 검사상 혈압 90/60mmHg, 체온 37°C이었으며, 피부는 검은 편이었다.검사실 소견에서 Na 128mEq/L, K 5.8mEq/L이었다. 다음 중 이 환자에서 시행해야 할 검사로 가장 적절한 것은? (2010년) ① CRH stimulation test ② normal saline infusion test ③ rapid ACTH stimulation test ④ high dose dexamethasone suppression test ⑤ 1 mg overnight dexamethasone suppression test	30. 답 ③ 검은 피부, 저나트륨혈증, 고칼륨혈증 → 일차성 부신기능부전 가장 우선적으로 Dynamic test of Adrenocortical integrity를 실시하여, Primary-Secondary구분에 앞서서 진짜 Adrenal insufficiency인지를 확인해야 합니다. → 보기 중 rapid ACTH stimulation test가 이러한 검사에 해당됩니다.
31. ◎ 일차성 부신피질 기능저하증에서 이차성과 구별되는 가장 특징적인 증상은? (2009) ① fever ② weight loss ③ hypotension ④ hypoglycemia ⑤ skin pigmentation	31. 답 ⑤ 일차성 부신피질 기능저하증에서 이차성과 구별되는 가장 특징적인 증상→skin pigmentation primary : ACTH가 증가, 피부과색소침착 有 secondary : ACTH가 감소, 피부과색소 침착 無 23: 완벽하게 올해 강조점입니다 !!!

32. 나이 50세 여자가 심한 무력감과 구역, 복통으로 병원에 왔다. 둥근 얼굴과 안면홍조를 보였고 피부는 매우 얇았다. 5년 전부터 류마티스 관절염이 있어 이름을 모르는 약을 계속 복용해 왔는데 최근 감기 증상이 있어 약을 2주 간 중단하였다고 한다. 진단을 위한 검사로 가장 적합한 것은? (2009) ○ ① 경구 당 부하 검사 ② 클로니딘 억제 검사 ③ 급속 ACTH 자극검사 ④ 저용량 덱사메타손 억제 검사 ⑤ 인슐린 유발 저혈당 자극 검사	32. 답 ③ 류마티스 관절염으로 약 5년 간 약명 미상의 약을 복용 (Chronic exogenous glucocorticoid) → Secondary adrenal insufficiency 환자입니다. 가장 우선적으로 Dynamic test of Adrenocortical integrity를 실시하여, Primary-Secondary구분에 앞서서 진짜 Adrenal insufficiency인지를 확인해야 합니다. → 보기 중 rapid ACTH stimulation test가 이러한 검사에 해당됩니다.
33. 한 5 년전에 부갑상선 기능저하증, 성선 기능저하증으로 진단받고 계속 투약 중이던 12세 여자 환자가 최근 외래 follow-up이 끊긴 채 지내던 중 복통, 구토 등을 주소로 응급실로 내원하여 기면상태로 빠져들었다. 혈압은 80/40 mmHg 였으며 피부와 입술에 과색소 침착과 목과 흉부에 백반증이 관찰되었다. 혈청 Ca 10.0 mg/dL, Na는 118 mEq/L였으며, K는 5.9 mEq/L였다. 다음 중에 옳은 내용은? (2009) X 가. 바로 갑상선호르몬을 투여한다. 나. 염류코티코이드(mineralocorticoid)를 보충하기 위하여 fluorocortisone을 투여한다. 다. 혈압을 올리기 위해서 식염수보다 dopamine 등의 승압제를 이용하는 것이 안전하다. 라. hydrocortisone 100 mg을 bolus로 정맥주사 후 8시간 간격으로 100 mg씩 계속해서 정맥주사 한다. ① 가,나,다 ② 가,다 ③ 나,라 ④ 라 ⑤ 가,나,다,라	33. 답 ④ Adrenal Crisis의 사례입니다! 가. 갑상선 호르몬이 아닌 스테로이드를 투여 나. hydrocortisone을 100mg 이상 투여합니다. (∴ mineralocorticoid 필요 X) 다. 승압제는 금기입니다. 식염수가 안전합니다. 라. hydrocortisone 100 mg을 bolus로 정맥주사 후 8시간 간격으로 100 mg씩 계속해서 정맥주사 합니다. 23 : 안배운 내용이 많기도 하고 올해 adrenal crisis는 별로 큰 설명이 없었습니다.

34. 다음 설명 중 적절한 것은? (2020) ◎ ① zona glomerulosa에서는 cortisol이 분비된다. ② aldosterone은 potassium excretion을 억제한다. ③ Glucocorticoid 는 protein catabolism을 감소시킨다. ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작시 장염의 병력을 반드시 확인한다. ⑤ cortisol은 아침 8시경 가장 높고, 이후 차차 감소하며, nadir에 이른다. 35. secondary adrenal insufficiency 에 관한 설명 중 맞는 것은? (2020) ○ ① 가장 많은 원인은 pituitary tumor 이다. ② 손금, 발등, 입안점막 등에서 hyperpigmentation 이 나타난다. ③ 3주 미만의 glucocorticoid 사용이더라도 반드시 차차 감량하여 중단해야한다. ④ cortisol 에 의한 ADH 분비 억제가 되지 않아 hyponatremia 가 발생할 수 있다. ⑤ glucocorticoid 보충은 plasma ACTH, 24h urinary free cortisol 을 사용하여 모니터링 한다.	34. 답 ⑤ ① zona glomerulosa 에서는 aldosterone이 분비된다. ② aldosterone은 potassium excretion을 촉진한다. ③ Glucocorticoid는 protein catabolism을 증가시킨다. ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작 시 위궤양, 위염 등의 병력을 반드시 확인한다. 23 : 안배운 내용들도 꽤 보이지만 정답선지인 cortisol의 circadian rhythm에서 아침에 가장 높은건 올해 강조점입니다! 35. 답 ④ ① m/c한 원인은 chronic exogenous glucocorticoid이다. ② hyperpigmentation은 primary AI에서만 나타난다. ③ 3주 이내의 복용 시 용량은 큰 관계가 없다. ⑤ glucocorticoid 보충은 sign, symptom, history를 바탕으로 주로 모니터링 한다. plasma ACTH, 24h urinary free cortisol은 큰 의미 없다. 23: 올해 강조점!!
---	---

36. Adrenal insufficiency의 진단방법으로 적절치 못한 것은? (2021-1) △ ① basal ACTH ② Metyrapone test ③ Insulin tolerance test ④ Rapid ACTH stimulation test ⑤ Corticotropin-releasing hormone test (CRH test)	33. 답 ① rapid ACTH stimulation test를 통해 AI로 확진하고 그 이후에 basal ACTH를 측정해 primary/secondary/tertiary AI로 나누는 것으로, AI의 진단방법에 basal ACTH가 포함되지는 않습니다. [Adrenal insufficiency 진단방법 5가지] <u>serum cortisol</u> <u>Rapid ACTH stimulation test</u> <u>Insulin tolerance test</u> <u>Corticotropin-releasing hormone(CRH) test</u> <u>metyrapone test</u> 23 : 배우지 않은 검사도 섞여있네요
37. 72세 여자가 전신 무력감, 고열을 주소로 응급실을 내원하였다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38도 였고, 월상안과 복부 비만이 관찰되었고, 피부가 얇고 멍이 든 곳이 많았다. 환자는 관절통 때문에 수년간 약물을 복용해 왔고, 간간히 관절강내 주사도 맞았다고 한다. 오심 구토 증상은 3-4일 전부터 상기도 감염 증상이 동반되면서 발생하였다. 이 환자에 대한 다음 설명 중 맞는 것은? (2021-1) ○ ① 복부 CT검사를 시행한다. ② 급속 ACTH 자극검사는 필요하지 않다. ③ 저용량 덱사메타손 억제검사가 필요하다. ④ 신체검진에서 과색소 침착(hyperpigmentation)을 확인해야 한다. ⑤ 혈장 ACTH, cortisol 측정을 위한 채혈 후, 바로 스테로이드 약물 보충을 한다.	34. 답 ⑤ 월상안(moon face), 복부 비만(central obesity), 피부가 얇고 멍 든 곳이 많다. -> Cushing's syndrome 관절통 때문에 수년간 약물을 복용해왔다. -> exogenous glucocorticoid treatment에 의한 secondary AI (= Iatrogenic Cushing syndrome) 3-4일 전부터 상기도 감염 증상, 혈압 80/50 mmHg -> chronic secondary AI가 있는 환자에서 serious infection 발생 = adrenal crisis => adrenal crisis 치료 : rehydration, glucocorticoid replacement therapy - Immediate initiation Tx. : hypovolemic shock 이 문제가 되므로 Rehydration 매우 중요!! 한 시간에 1L 정도 준다. - Glucocorticoid replacement : 100mg hydrocortisone을 bolus injection한 후 24시간에 걸쳐서 200mg의 hydrocortisone을 보충 23 : 굉장히 빠르게 넘어가신 파트인데 일단 정답을 고를순 있긴 합니다.. 근데 다른 선지는 잘 안지워질거 같네요

38. 다음 설명 중 적절한 것은? (2021-2)

O

- ① zona glomerulosa에서는 cortisol이 분비된다.
- ② Glucocorticoid는 protein catabolism을 증가시킨다.
- ③ cortisol 은 저녁 8시 경 가장 높고, 이후 차차 감소하며, nadir에 이른다.
- ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작 시 장염의 병력을 반드시 확인한다.
- ⑤ aldosterone 은 potassium excretion을 억제한다.

33. 답 ②

- ① zona glomerulosa 에서는 aldosterone이 분비된다.
- zona glomerulosa : aldosterone 생산
- zona fasciculata : cortisol 생산
- zona reticularis : androgen 생산
- ② 맞는 선지
- Glucocorticoids의 기능 : gluconeogenesis 증가, glycogenesis 증가, protein catabolism 증가, antibody response 감소, anti-inflammatory response, anti-neoplastic response
- ③ cortisol은 아침 8시 경에 가장 높고, 이후 차차 감소하며, nadir에 이른다.
- ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작 시 위궤양, 위염 등의 병력을 반드시 확인한다.
- Glucocorticoid 사용 전 checklist : 결핵이나 다른 chronic infection, 당뇨의 risk factor, osteoporosis, history of peptic ulcer, gastritis, hypertension, cardiovascular disease, psychological disorder의 유무
- ⑤ aldosterone은 potassium excretion을 촉진한다.
- aldosterone : sodium 재흡수, potassium 분비 촉진하여 blood volume 유지

23: 34번과 마찬가지로 안배운 내용들이 섞여있습니다. 3번 선지를 특히 중요하게 봐주시고 나머지는 눈에 살짝 발라주세요

39. secondary adrenal insufficiency 에 관한 설명
◎ 중 맞는 것은? (2021-2)

- ① 손금, 발등, 입안점막 등에서 hyperpigmentation이 나타난다.
- ② 가장 많은 원인은 chronic exogenous glucocorticoid 사용이다.
- ③ glucocorticoid와 mineralocorticoid 모두 분비가 감소한다.
- ④ 3주 미만의 glucocorticoid 사용이더라도 반드시 차차 감량하여 중단해야한다.
- ⑤ glucocorticoid 보충은 plasma ACTH, 24h urinary free cortisol을 사용하여 모니터

33. 답 ②

- ① 손금, 발등, 입안점막 등에서 hyperpigmentation이 나타나지 않는다.
- hyperpigmentation : primary AI에서만 나타나는 증상
- ② 맞는 선지
- ③ glucocorticoid deficiency만 발생한다.
- Primary AI : glucocorticoid와 mineralocorticoid deficiency 발생한다.
- Secondary AI : glucocorticoid deficiency만 발생한다.
- Primary, Secondary AI 모두에서 adrenal androgen secretion 감소도 발생 가능한 것 잊지 말아용~!
- ④ 3주 미만의 glucocorticoid 사용인 경우, 반드시 감량하여 중단할 필요는 없다. (바로 중단 가능)
- ⑤ glucocorticoid 보충은 sign, symptom, history를 바탕으로 주로 모니터링 한다.
- 환자의 sign, symptom, history를 바탕으로 monitoring하는 것이 중요
- 환자의 glucocorticoid over/underreplacement 방지 위해 body weight, BP 등 관찰해야 한다.
- plasma ACTH, 24hr UFC, serum cortisol day curves 등은 큰 의미X

23 : 올해 강조점 !!

40. 다음 설명 중 적절한 것은? (2022)
- ◎ ① zona glomerulosa에서는 androgen이 분비된다.
- ② Glucocorticoid는 protein catabolism을 감소시킨다.
- ③ cortisol은 아침 8시 경 가장 높고, 이후 차차 감소하며, nadir에 이른다.
- ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작시 장염의 병력을 반드시 확인한다.
- ⑤ aldosterone은 potassium excretion을 억제한다.

41. secondary adrenal insufficiency에 관한 설명 중 맞는 것은? (2022)
- ◎ ① glucocorticoid 와 mineralocorticoid 모두 분비가 감소한다.
- ② 손금, 발등, 입안 점막 등에서 hyperpigmentation 이 나타난다.
- ③ 가장 많은 원인은 chronic exogenous glucocorticoid 사용이다.
- ④ 3주 미만의 glucocorticoid 사용이더라도 반드시 차차 감량하여 중단해야한다.
- ⑤ glucocorticoid 보충은 plasm ACTH, 24h urinary free cortisol 을 사용하여 모니터링 한다.

40. 답 ③
- ① zona glomerulosa 에서는 aldosterone 이 분비된다.
- ② Glucocorticoid 는 protein catabolism 을 증가시킨다.
- ④ 글루코코르티코이드를 사용 시작시 위궤양, 위염 등의 병력을 반드시 확인한다.
- ⑤ aldosterone 은 potassium excretion 을 촉진한다.

23: 앞의 34번 문제와 동일하게 정답선지는 올해 강조점 입니다!

41. 답 ③
- ① glucocorticoid deficiency 만 발생한다.
- ② 손금, 발등, 입안점막 등에서 hyperpigmentation은 primary adrenal insufficiency에서 나타난다.
- ④ 3주 미만의 glucocorticoid 사용인 경우, 반드시 감량하여 중단할 필요는 없다. (바로 중단 가능)
- ⑤ glucocorticoid 보충은 sign, symptom, history 를 바탕으로 주로 모니터링 한다.

출 족	분 류	내분비학 1차	수업시간	10.26(목) 7교시
	수 업	부신 증례	담당교수	김상수 교수님
			작성자	안태욱

제 작 자 코 멘 트

강아름 교수님 문제는 17 과정, 18, 19, 20, 21-1, 21-2, 22입니다. 문제 밑에 ★ 표시 해뒀고 내용이 완전 똑같아서 이 파트만 참고하면 될 것 같습니다. 2022년 2문제는 재작년 문제와 동일하게 나왔고, 딱히 해설을 추가할게 없어보여 선배족 해설을 붙였습니다. 혹시나 이해 안되시는 점 있으면 편하게 연락 주시길 바랍니다.

앞 시간도 써머리 만들었겠다 이번에도 다시 만들려고 했는데 선배족 써머리가 너무 예쁘게 잘 되어있어서 보 존하겠습니다. 다들 파이팅하세요 !!

<2019Summary>

1. Cushing Syndrome (쿠싱 증후군)

- 증상: 중심형 비만, 둥근 얼굴, 복부 자색 선조
- 확진: Low dose DEX test
- 감별: Plasma ACTH (어느 부위 문제인지 감별)

ACTH-dependent Cushing's		ACTH-independent Cushing's
Pituitary	Ectopic	
애매하면 IPSS로 감별		
-High dose DEX test (+) -Pituitary MRI -치료 : TSA tumorectomy	-High dose DEX test (-) -Ectopic source 제거	

2. Primary Aldosteronism (일차성 알도스테론증)

- 증상: 저칼륨혈증 + 고혈압
- 선별 검사: Aldosterone renin ratio (ARR) - 20 이상이면 확진검사 ㄱㄱ
- 확진: Saline infusion test (Aldosterone suppression test)
- 치료: CT 상 adrenal mass 때문인 경우 adrenalectomy

3. Pheochromocytoma (갈색세포종)

- 증상: Triad (발한 + 두통 + 심계항진)보이면 의심
- 확진: CT에서 mass 보이고, MIBG scan에서 Iodine uptake되는 소견
- 치료: 수술적 제거 (수술 전 최소 10~14일 동안 alpha blocker (phenoxybenzamine) 투여)

4. Adrenal Incidentaloma (부신 우연종)

- 선별 검사: Hormone excess test (functioning인지 non-functioning인지)
- 양성이면 치료 / 음성이면 추적 (음성이더라도 4cm 이상이거나, high CT density인 경우 malignancy 가능성 높음)
- 수술 적응증: Functional / 6cm보다 클 때 / 1cm 이상 크기 증가할 때 / hormonal hypersecretion 있을 때

5. Primary Adrenocortical Insufficiency (일차성 부신결절부전)

- 증상: Hyperpigmentation 보이면 무조건 의심
- 확진: Rapid ACTH stimulation test
- 강의 case는 Tb 감염에 의한 AI였음. → Bx했더니 Chronic granulomatous inflammation with caseous necrosis

1. 38세의 여자 환자가 수년 전부터 체중 증가와
★ 멍이 잘 드는 증상이 발생하여 내원하였다. 이학적
검사에서 Moon face, central obesity 가 확
인되었다. 이에 아래와 같은 검사를 시행하였다.
검사 확인 후 시행해야 할 검사는 무엇인가?
(2020)

	ACTH (pg/ml)	Serum Cortisol (ug/dL)	24 hour urine - Cortisol (ug/day)
Normal range	6.0-76.0	5-25	20-70
Basal	1.87	20.6	364
Low dose dexamethasone test		18.3	478

- ① adrenal CT
- ② pituitary MRI
- ③ overnight dexamethasone test
- ④ High dose dexamethasone test
- ⑤ corticotropin-releasing hormone test.

2. 47세 남자가 잘 조절되지 않는 고혈압 및 무기
★ 령증으로 내원하였다, 내원 당시 혈압은
150/110 mmHg 로 확인되었으며 고혈압 약제는
복용 중에 있었다. 검사실 소견에서 아래와 같은
소견이 확인되었다. 확진을 위해 필요한 검사는?
(2020)

Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L

Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr Aldosterone: 32 ng/dL

- ① pituitary MRI
- ② saline infusion test
- ③ midnight salivary cortisol
- ④ fludrocortisone stimulation test
- ⑤ 24 hour urine metatneprine test

1. 답 ①

[2022학습부원 해설]

부신 증례 1번 환자

멍이 잘 드는 증상, Moon face, central obesity,
Basal hormone test 검사 결과(ACTH ↓, Cortisol
정상, 24hr urine Cortisol 매우 ↑)

-> Cushing's syndrome 의심

Low dose DEX suppression test : 18.3

-> Cushing's syndrome 확진

-> ACTH 감소 = **ACTH-independent Cushing's**

-> (algorithm 참조) **Unenchanced CT adrenals**
찍어서 mass 관찰해야 한다.

2. 답 ②

[2022학습부원 해설]

부신 증례 4번 환자

- Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L -> Hypokalemia

- Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr -> 억제됨

- Aldosterone: 32 ng/dL -> 높음

- Aldosterone renin ratio (ARR) : 1066 ng/dl
per ng/(mL-hr)

- **ARR이 20 이상(ng/dL per ng/(mL-hr)) 되면**
primary aldosteronism 의심

- 이후의 confirmation test : **saline infusion test**

3. (2019 - 강아름 교수님)

- ★ 38세 여자가 수년 전부터 체중이 늘어나서 내원하였다. 둥근 얼굴과 중심형 비만이 보이며, 팔과 다리에 여러 개의 멍든 곳이 관찰되었다. Low dose dexamethasone suppression test 결과는 다음과 같다. 이후 감별진단을 위해 시행하여야 하는 검사는 무엇인가?

	Serum cortisol (ug/dL)	24 hr urine cortisol (ug/day)
정상치	5-25	20-70
Low dose dexamethasone suppression test	12.1	320

- ① Plasma ACTH
- ② Pituitary MRI
- ③ Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)
- ④ Overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

3. 답: ①

<풀이>

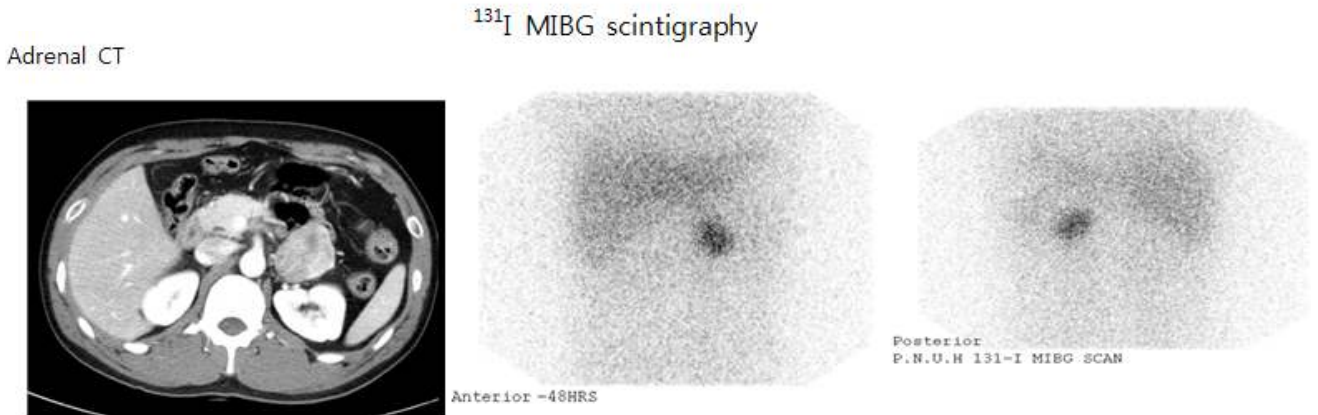
2018 문제와 똑같습니다.

- (1) 둥근 얼굴 + 중심형 비만 + easy bruising = Cushing syndrome 의심됨.
- (2) Low dose DEX suppression test 결과 억제되지 않음 → Cushing syndrome 확진 가능
- (3) 쿠싱 증후군 확진 후 첫 감별진단은 → **Plasma ACTH**
(ACTH-dependent / ACTH-independent 구별)

4. (2019 - 강아름 교수님)

- ★ 50세 여자가 2년 전부터 발한, 두통, 심계항진으로 치료를 받던 중, 최근 증상의 발현빈도가 증가하고 혈압이 210/110 mmHg까지 상승하여 내원하였다. 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 의심되는 질환에 대하여 옳은 것은?

24 시간 urine VMA: 12.5 mg (정상치 1.5-7.5)
24 시간 urine metanephrine: 3 mg (정상치 <1.2)



- ① 카테콜아민-분비 종양은 갈색세포종이 유일하다.
- ② 수술 전 10~14일 동안 alpha-blocker를 복용해야 한다.
- ③ 가족성 갈색세포종은 MEN 1에서 나타날 수 있다.
- ④ 대부분 고혈압을 나타내며, 저혈압은 전혀 나타나지 않는다.
- ⑤ 도파민, 노르에피네프린, 에피네프린 등의 카테콜아민은 류신(Leucine)으로부터 만들어진다.

4. 답 ②

<풀이> 2018년의 주관식 문제를 객관식으로 바꿔서 내셨습니다.

* Case 5 관련 문제 *

- (1) 발한, 두통, 심계항진의 Triad → 무조건 **Pheochromocytoma (갈색세포종)** 의심
- (2) CT, MIBG를 봐도 왼쪽에 pheochromocytoma 확인 가능

Q. 갈색세포종에 대한 옳은 내용은?

- ① 카테콜아민 분비 종양에는 갈색세포종뿐만 아니라 neuroblastoma, ganglioneuroma 등이 있다.
- ② **수술 전 10~14일 동안 alpha-blocker를 복용해야 한다. -----> 맞음~!!!**
- ③ 가족성 갈색세포종은 MEN2에서 나타날 수 있다.
- ④ 저혈압도 발생할 수 있다.
- ⑤ 카테콜아민은 tyrosine으로부터 만들어진다.

=> 강아름 교수님.. ②,⑤만 언급하시고도 이런 문제를 내셨네요. 중요한 건 ②번입니다! 기억합시다!!
나머지 갈색세포종에 대한 내용은 10/27 3교시 강양호 교수님의 갈색세포종 강의록 참고해 주세요~!

5. (2018 - 강아름 교수님)

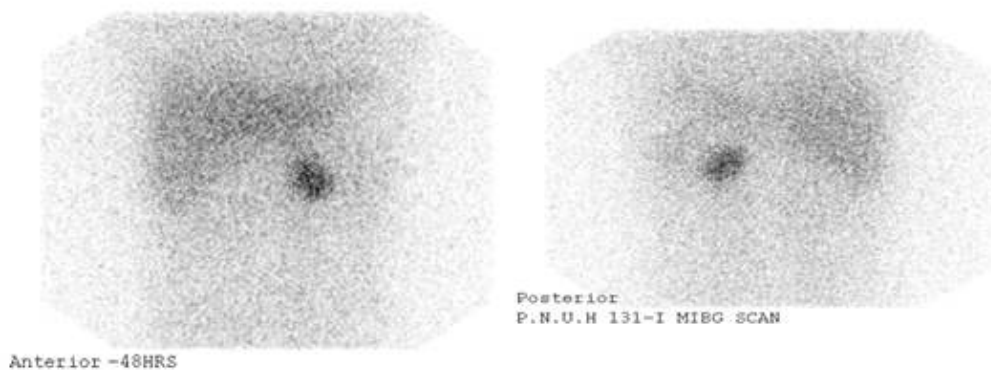
- ★ 50세 여자가 2년 전부터 발한, 두통, 심계항진으로 치료를 받던 중, 최근 증상의 발현빈도가 증가하고 혈압이 210/110 mmHg까지 상승하여 내원하였다. 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 수술 전 미리 투여해야 하는 약제의 종류 혹은 이름을 써라.

24 시간 urine VMA: 12.5 mg (정상치 1.5-7.5)
24 시간 urine metanephrine: 3 mg (정상치 <1.2)

Adrenal CT



¹³¹I MIBG scintigraphy



5. 답: alpha blocker 혹은 phenoxybenzamine

<풀이>

Case 5번 완전히 똑같이 내셨습니다.

- ① 발한, 두통, 심계항진의 Triad → 무조건 Pheochromocytoma (갈색세포종) 의심
- ② CT, MIBG를 봐도 왼쪽에 pheochromocytoma 확인 가능

⇒ Pheochromocytoma 수술적 절제 전 최소 10-14일 간 alpha blocker인 phenoxybenzamine 투여하는 게 굉장히 중요하다고 하셨습니다!

6. (2018 - 강아름 교수님)

★ 38세 여자가 수년 전부터 체중이 늘어나서 내원하였다. 둥근 얼굴과 중심형 비만이 보이며, 팔과 다리에 여러 개의 멍든 곳이 관찰되었다. Low dose dexamethasone suppression test 결과는 다음과 같다. 이후 감별진단을 위하여 시행하여야 하는 검사는 무엇인가? (2018 과정)

	Serum cortisol (ug/dL)	24 hr urine cortisol (ug/day)
정상치	5-25	20-70
Low dose dexamethasone suppression test	12.1	320

- ① Plasma ACTH
- ② Pituitary MRI
- ③ Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)
- ④ Overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

7. (2017 과정)

★ 38세 여자가 수년 전부터 체중이 늘어나서 내원하였다. 둥근 얼굴과 중심형 비만이 보이며, 팔과 다리에 여러 개의 멍든 곳이 관찰되었다. Low dose dexamethasone suppression test 결과는 다음과 같다. 이후 감별진단을 위하여 시행하여야 하는 검사는 무엇인가?

	Serum cortisol (ug/dL)	24 hr urine cortisol (ug/day)
정상치	5-25	20-70
Low dose dexamethasone suppression test	18.3	478

- ① Plasma ACTH
- ② Pituitary MRI
- ③ Inferior petrosal sinus sampling (IPSS)
- ④ Overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

6. 답 ①

<풀이>

- (1) 둥근 얼굴 + 중심형 비만 + easy bruising = Cushing syndrome 의심됨.
- (2) Low dose DEX suppression test 결과 억제되지 않음 → Cushing syndrome 확진 가능
- (3) 쿠싱 증후군 확진 후 첫 감별진단은 → **Plasma ACTH**
(ACTH-dependent / ACTH-independent 구별)

7. 답 ①

Cushing's disease	1. 24-h urinary free cortisol	Ensure urine collection is total and accurate
	2. Dexamethasone (1 mg) at 11 P.M. and fasting plasma cortisol measured at 8 A.M.	Normal subjects suppress to <5 g/dL
	3. ACTH assay	Distinguishes adrenal adenoma (ACTH suppressed) from ectopic ACTH or Cushing's disease (ACTH normal or elevated)

검사결과를 활용해 쿠싱증후군을 감별할 때, 저용량 덱사메타손으로 선별한 다음은 ACTH assay를 한다고 합니다.

고용량 덱사메타손은 쿠싱 증후군 중 부신문제인지, 뇌하수체 문제인지, Ectopic 문제인지 감별하는 검사입니다.

* 2019 : 위 문제와 수치만 다르고 똑같은 문제입니다. (Case 1에 해당)

8. (2017 과정)

- ★ 47세 남자가 잘 조절되지 않는 고혈압 및 무기력증으로 내원하였다. 내원 당시 혈압이 수축기/이완기 150/110 mmHg 였다. 이학적 검사에서 특별한 이상소견은 없었다. 검사실 소견은 아래와 같다. 이후 확진을 위하여 시행하여야 하는 검사는 무엇인가?

Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L
Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr (정상치 0.2-1.6)
Aldosterone: 32 ng/dL (정상치 <16)

- ① Adrenal CT
- ② Pituitary MRI
- ③ Saline infusion test
- ④ Adrenal vein sampling
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

9. (2017기말, 2016, 2015 과정)

36세 여자가 6개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg였고, 진찰에서 복부에 자색 선조가 관찰되었고 외상과 관련없이 팔다리에 멍든 자국이 여러 군데 있었다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타 손 억제검사 후
혈청 코티솔(μg/dL)	28	24	21
24시간 소변 유리 코티솔(μg/일)	512	419	395
기저 부신피질 자극호르몬(ACTH) (pg/mL)	0.2		

- ① 브로모크립틴
- ② 폐종양 절제술
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

8. 답 ③

[2022학습부원 해설]

부신 증례 4번 환자

- Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L -> Hypokalemia
- Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr -> 억제됨
- Aldosterone: 32 ng/dL -> 높음
- Aldosterone renin ratio (ARR) : 1066 ng/dl per ng/(mL·hr)
- **ARR이 20 이상(ng/dL per ng/(mL·hr)) 되면 primary aldosteronism 의심**
- 이후의 confirmation test : **saline infusion test**

9. 답 ③

- (1) 복부 자색선조 + 멍든 자국 多
→ 쿠싱 증후군이 의심된다.
- (2) low dose DEX suppression test에서 코티솔이 억제가 안 됨 → 쿠싱 증후군 확진
- (3) plasma ACTH가 낮고 high dose에서도 억제가 안 됨 → adrenal mass로 인한 것

→ 결론: 부신종양을 제거합니다.

*2019 : Case 1 참고해주세요.

ACTH-independent는 adrenal !

10. (2017 기말, 2016 과정, 2015 기말)

43세 여자가 8개월간 체중증가로 찾아왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 160/100 mmHg였고, 팔, 다리는 가늘고 복부는 비만하였다. 선별 및 확진을 위한 검사를 시행하였고 결과는 다음과 같다. 치료는?

	기저	저용량덱사메타손 억제검사 후	고용량 덱사메타손 억제검사 후
혈청 코티솔($\mu\text{g/dL}$)	25	27	23
24시간 소변 유리 코티솔($\mu\text{g/일}$)	510	420	405
기저 부신피질 자극호르몬 (ACTH) (pg/mL)	320		

- ① 브로모크립틴
- ② 소마토스타틴
- ③ 부신종양 제거술
- ④ 방사선 감마나이프
- ⑤ Trans-sphenoidal 수술

11. (2017 기말)

68세 여자가 심한 무력감, 식욕부진, 구토, 설사로 찾아왔다. 평소 무릎이 많이 아파서 수년 전부터 약을 복용해 왔고 주 2-3회 정도 무릎에 주사도 맞았다고 한다. 그 후 체중이 점차 늘고 얼굴이 붓고 홍조가 있으면서 둥그런 모양이 되었고 식욕도 좋았는데 약 2주 전 이사를 하면서 약과 주사를 중단한 이 후 증상이 발생하였다. 가장 적절한 진단적 검사는?

- ① normal saline infusion test
- ② rapid ACTH stimulation test
- ③ Insulin induced hypoglycemia test
- ④ low dose dexamethasone suppression test
- ⑤ overnight dexamethasone suppression test

10. 답 ⑤

<풀이>

5번 문제와 유사한 것 같지만 ACTH가 높습니다. ACTH-dependent cushing's syndrome으로 볼 수 있겠고 이 경우에는 trans-sphenoidal pituitary surgery를 한다고 합니다.

* 2020 : ACTH 높으므로 ACTH dependent이고, High dose DEX 결과 억제되지 않았음(>50%)

→ pituitary macroadenoma 혹은 ectopic

(강아름 교수님께서 High dose DEX 억제면 ectopic이라고만 언급하셨지만, 강양호 교수님 수업시간에는 이렇게 배웠었습니다. ectopic이면 선지 중에 답이 없어요.)

→ 둘의 치료법은 각각

-pituitary macroadenoma: **Trans-sphenoidal 수술**

-ectopic: **원인 tumor에 맞는 치료**

인데 선지에 trans-sphenoidal 수술만 있으니까 ⑤가 답이 될 것 같습니다.

더 좋은 풀이 있으시면 알려주세요!!!

(참고)

- 브로모크립틴: 프로락틴 분비 과잉 억제제

- 소마토스타틴: 성장 호르몬 분비 억제제

11. 답 ②

무릎 때문에 복용한 약은 steroid 계열이라고 추정되며 steroid로 인해 ACTH 분비가 억제되고 adrenal atrophy가 있는데 약을 중지하면서 adrenal insufficiency 증상을 보임. Adrenal insufficiency를 확인하려면 rapid ACTH stimulation test!

12. [2016 기말] 36세 여자가 6개월간 체중증가로 왔다. 과거에 특별한 질병이나 약물 복용력은 없었다. 혈압은 150/100 mmHg 였고, 복부에 자색 선조가 관찰되었고 복부비만이 동반되어 있었지만 팔, 다리는 가늘었다. 뇌하수체 자기공명영상에서 뇌하수체 미세선종이 동반되어 있었다. 치료는?

- ① Bromocriptine
- ② Radiation therapy
- ③ Both adrenalectomy
- ④ Somatostatin analogue
- ⑤ Trans-sphenoidal surgery

13. [2015 과정] 56세 남자 환자가 복통, 구토 등을 동반한 속으로 응급실로 내원하였다. 내원당시 혈압은 90/60 mmHg이었고 피부와 입술에 과색소 침착이 있었다. 혈중 Na 118 mEq/L (참고치, 125-145), K⁺ 6.0 mEq/L (참고치, 3-5)이었다. 진단을 위해 다음으로 시행해야 하는 검사는?

- ① low dose dexamethasone suppression test
- ② 24h urine free cortisol
- ③ salivary free cortisol
- ④ overnight dexamethasone suppression test
- ⑤ rapid ACTH stimulation test

12. 답 ⑤

*2019 : 정리족 case 2 참고해주세요

8. 진단

Cushing syndrome due to pituitary adenoma

9. 치료

**TSA (Transsphenoidal approach),
tumorectomy**

13. 답 ⑤

과색소 침착→ 반드시 **adrenal insufficiency** 의심!
(Hyperpigmentation은 ACTH 분비가 증가되어서 생긴다.)

* Adrenal insufficiency 확인하는 검사는?

→ **Rapid ACTH stimulation test**

14. ★ 68세 여자가 힘이 없다며 내원하였다. 2년 전부터 주로 얼굴과 복부에 살이 찌면서 전신에 멍이 잘 든다고 한다. 신체 검진에서 월상안, 중심부 비만 및 얇은 피부 소견이 확인되었다. 다음 중 옳은 것은? (2021-1)

- ① 이전 스테로이드 복용력을 확인한다.
- ② mineralocorticoid 복용이 반드시 필요하다.
- ③ 신체검진에서 과색소침착(hyperpigmentation)이 동반될 것이다.
- ④ 가장 흔한 원인은 자가면역 뇌하수체염(Autoimmune hypophysitis)이다.
- ⑤ 확진을 위해 high-dose dexamethasone suppression test를 시행한다.

15. ★ 35세 여자가 복부비만과 사지의 허약감, 다모증, 무월경으로 내원하였다. 0.5mg dexamethasone을 매 6시간마다 이를 동안 투여한 후 측정된 plasma cortisol 은 10 mcg/dL 였다. 다음으로 시행해야 할 검사는? (2021-1)

- ① Adrenal CT
- ② Pituitary MRI
- ③ Plasma ACTH
- ④ 24hour urine free cortisol
- ⑤ High dose dexamethasone suppression test

14. 답 ①

[2022학습부원 해설]

부신 증례 3번 환자

68세 여자, 얼굴과 복부에 살이 찌면서 전신에 멍이 잘 든다, 월상안, 중심부 비만 및 얇은 피부 소견 -> Cushing's syndrome 의심

-> 나이 있는 환자 : Iatrogenic Cushing부터 의심해서 medication(steroid 복용력) 반드시 물어봐야한다!

15. 답 ③

[2022학습부원 해설]

부신 증례 1번 환자 유사

복부비만과 사지의 허약감, 다모증, 무월경

-> Cushing's syndrome 의심

low dose DEX test = cushing's syndrome 확진 검사입니다.

-> plasma cortisol이 1.8이하로 억제 되지 않은 것으로 보아 cushing syndrome을 확진

-> 이후 DDX. : plasma ACTH 검사

ACTH dependent/independent 감별해야 한다.

16. 38세의 여자 환자가 수년 전부터 체중 증가와
★ 멍이 잘 드는 증상이 발생하여 내원하였다. 이학적
검사에서 Moon face, central obesity가 확인
되었다. 이에 아래와 같은 검사를 시행하였다.
검사 확인 후 시행해야 할 검사는 무엇인가?
(2021-2)

	ACTH (pg/ml)	Serum Cortisol (ug/dL)	24 hour urine -Cortisol (ug/day)
Normal range	6.0-76.0	5-25	20-70
Basal	1.87	20.6	364
Low dose dexamethasone test		18.3	478

- ① adrenal CT
② pituitary MRI
③ overnight dexamethasone test
④ High dose dexamethasone test
⑤ corticotropin-releasing hormone test.
17. 47세 남자가 잘 조절되지 않는 고혈압 및 무기
★ 령증으로 내원하였다, 내원 당시 혈압은
150/110 mmHg로 확인되었으며 고혈압 약제는
복용 중에 있었다. 검사실 소견에서 아래와 같은
소견이 확인되었다. 확진을 위해 필요한 검사는?
(2021-2)

Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr Aldosterone: 32 ng/dL

- ① pituitary MRI
② fludrocortisone stimulation test
③ midnight salivary cortisol
④ 24 hour urine metatneprhine test
⑤ saline infusion test

16. 답 ①

[교수님 해설]

부신 증례 1번 환자로 ACTH-independent
adrenal insufficiency(그... Cushing이 맞는 것 같
습니다. 교수님께서 왜 AI라고 해설을 쓰셨는지
모르겠네요ㅠㅠ) 보이므로, adrenal CT 시행한다.

[2022학습부원 해설]

멍이 잘 드는 증상, Moon face, central obesity,
Basal hormone test 검사 결과(ACTH ↓, Cortisol
정상, 24hr urine Cortisol 매우 ↑)

-> Cushing's syndrome 의심

Low dose DEX suppression test : 18.3

-> Cushing's syndrome 확진

-> ACTH감소 = **ACTH-independent Cushing's**

-> (algorithm 참조) **Unenhanced CT adrenals**
찍어서 mass 관찰해야 한다.

17. 답 ⑤

[2022학습부원 해설]

부신 증례 4번 환자

- Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L -> Hypokalemia

- Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr -> 억제됨

- Aldosterone: 32 ng/dL -> 높음

- Aldosterone renin ratio (ARR) : 1066 ng/dl
per ng/(mL·hr)

- **ARR이 20 이상(ng/dL per ng/(mL·hr)) 되면
primary aldosteronism 의심**

- 이후의 confirmation test : **saline infusion test**

18. 38세의 여자 환자가 수년 전부터 체중 증가와 멍이 잘 드는 증상이 발생하여 내원하였다. 이학적 검사에
★ 서 Moon face, central obesity가 확인되었다. 이에 아래와 같은 검사를 시행하였다. 검사 확인 후 시행해야 할 검사는 무엇인가? (2022)

	ACTH (pg/ml)	Serum Cortisol (ug/dL)	24 hour urine -Cortisol (ug/day)
Normal range	6.0-76.0	5-25	20-70
Basal	1.87	20.6	364
Low dose dexamethasone test		18.3	478

- ① adrenal CT
- ② pituitary MRI
- ③ overnight dexamethasone test
- ④ High dose dexamethasone test
- ⑤ corticotropin-releasing hormone test.

18. 답: ①

16번 문제와 동일합니다. 풀이 첨부 하겠습니다.

[2022학습부원 해설]

멍이 잘 드는 증상, Moon face, central obesity, Basal hormone test 검사 결과(ACTH ↓, Cortisol 정상, 24hr urine Cortisol 매우 ↑)

-> Cushing's syndrome 의심

Low dose DEX suppression test : 18.3

-> Cushing's syndrome 확진

-> ACTH 감소 = **ACTH-independent Cushing's**

-> (algorithm 참조) **Unenhanced CT adrenals** 찍어서 mass 관찰해야 한다.

19. 47세 남자가 잘 조절되지 않는 고혈압 및 무기력증으로 내원하였다, 내원 당시 혈압은 150/110 mmHg로
★ 확인되었으며 고혈압 약제는 복용 중에 있었다. 검사실 소견에서 아래와 같은 소견이 확인되었다. 확진을
위해 필요한 검사는? (2022)

Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L
Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr Aldosterone: 32 ng/dL

- ① pituitary MRI
- ② saline infusion test
- ③ midnight salivary cortisol
- ④ fludrocortisone stimulation test
- ⑤ 24 hour urine metatneprhine test

19. 답 ②

17번 문제와 동일합니다. 풀이 첨부 하겠습니다.

[2022학습부원 해설]

부신 증례 4번 환자

- Na/K/Cl: 143/2.9/100 mEq/L -> Hypokalemia
- Plasma renin activity: 0.03 ng/mL/hr -> 억제됨
- Aldosterone: 32 ng/dL -> 높음
- Aldosterone renin ratio (ARR) : 1066 ng/dl per ng/(mL·hr)
- **ARR이 20 이상(ng/dL per ng/(mL·hr)) 되면 primary aldosteronism 의심**
- 이후의 confirmation test : **saline infusion test**

출 족	분 류	내분비학	수업시간	10.27(금) 1-2교시
			담당교수	이남경 교수님
	수 업	부신 및 기타 내분비선의 영상진단	작성자	이상민

제 작 자 코 멘 트

작년 출제 5문제 모두 출을 탔습니다. 정리쪽에 있는 <23-SUMMARY>를 첨부합니다.

<23-SUMMARY>

☆ Imaging work-up for adrenal incidentaloma (Adenoma인지 아닌지 감별(P))

adrenal adenoma의 특징 : 작은 size의 low-density mass (fat이 많기 때문에), Homogeneous하고 경계가 좋다.

CT로 진단

1. NE-CT(Nonenhanced CT)에서 density(mean) 측정 **10이하**면,

Lipid-rich adenoma

2. NE-CT(Nonenhanced CT)에서 density(mean) 측정 **10이상**이면,

adrenal protocol CT 찍는다.

- Adrenal protocol CT(PPP) (density > 10의 경우) : rapid enhance -> wash out 공식

(absolute > 60%(10분에서 50%), relative >40%)(①NE-CT / ②early-enhanced(1분) / ③delayed-enhanced(10분))

②에서 **enhance증가했다가** ③에서 **감소하면 Lipid-poor adenoma**로 진단.

MRI로 진단

[T1(in-phase) → T1(opposed-phase)]에서 **signal loss(signal drop, SI 감소)** 있으면(지방) **adenoma**로 진단

☆ adrenal adenoma와 다른 질환의 감별

1. adrenal mass의 size 크고 heterogeneous : **adrenal carcinoma / pheochromocytoma**

→ 감별을 위해 **MIBG scan, History taking(clinical Hx)**해볼 수 있겠다. (양성시 **pheochromocytoma**)

(그외 감별점 - adrenal carcinoma(unilateral, heterogeneous, large, invasion, metastasis)

- pheochromocytoma(T2에서 high, enhancement 잘 됨, MIBG scan image 활용+고혈압)

2. **양쪽** adrenal gland가 커져있고 기본적인 adrenal 모양을 비교적으로 유지. focal mass가 아니라 울퉁불퉁한 모양(: nodule) -> **adrenal hyperplasia 의심**

3. Adrenal metastasis – underlying cancer + follow up 크기 변화

☆ Imaging findings and differential diagnosis of **pancreatic neuroendocrine tumor (pNET, 특히 insulinoma)**

- **arterial phase**에 well-defined mass, 정상적인 pancreas parenchyma보다 **enhance 잘됨**(ring pr soild), adenocarcinoma와 구분 필요, metastasis나 pseudoaneurysm과 혼동 말 것

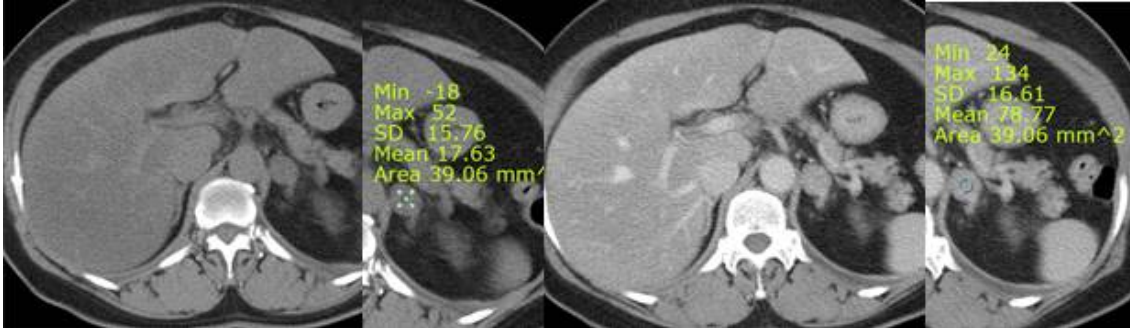
<빈출 그림>

Pheochromocytoma - strong enhancement + HTN Hx. / MIBG소견 (1, 2번 그림)

pancreatic NET (insulinoma) - CT arterial phase : 복부 CT / highly enhancing mass / EUS 소견 (3, 4, 5번그림)



1. 60세 남자 환자, 복부 불편감을 주소로 시행한 전산화단층촬영 (CT)에서 좌측 부신에 고형성 종물이 우연히 발견되었다. 부신피질의 CT밀도는 비조영증강 CT에서 17HU, 조영증강 CT에서 78HU로 측정되었다. 다음 중 가장 맞는 설명은? (2021-1)

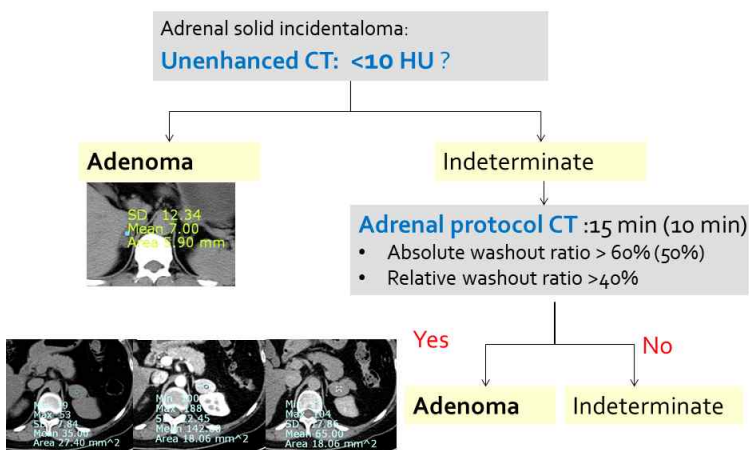


- ① 부신 선종(adrenal adenoma)의 가능성이 높으며, 추가 영상 검사는 필요하지 않다.
- ② 부신 출혈(adrenal hemorrhage)의 가능성이 높으며, 추적 관찰을 추천한다.
- ③ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma)이 의심되므로, I-MIBG 핵의학 추가 검사가 도움이 된다.
- ④ 부신 암종 (adrenal carcinoma) 가능성이 가장 높으므로, 수술적 치료를 고려해야 한다.
- ⑤ 부신의 비확정성 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 추가 검사 필요하다.

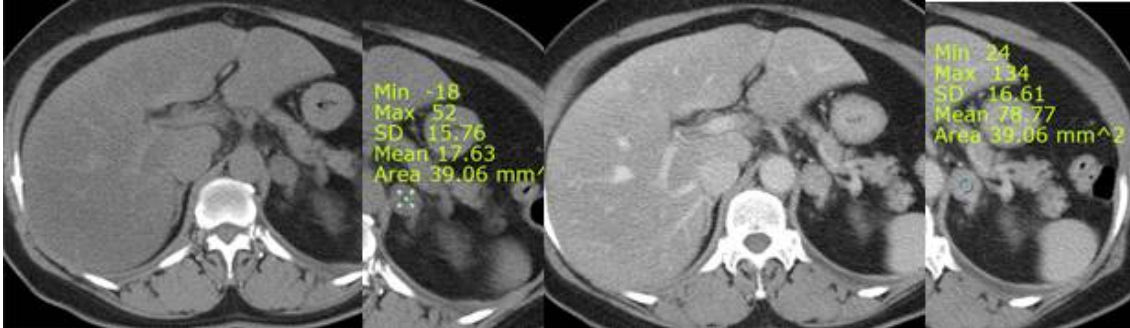
1. 답 ⑤

margin이 깨끗하고 homogeneous한 mass가 보이므로 adenoma 의심

NE-CT의 mean HU가 17.63(>10)이므로 adrenal protocol CT 추가 검사가 필요하다.



2. 60세 남자 환자, 복부 불편감을 주소로 시행한 전산화단층촬영 (CT)에서 좌측 부신에 고형성 종물이 우연히 발견되었다. 부신피질의 CT밀도는 비조영증강 CT에서 17HU, 조영증강 CT에서 78HU로 측정되었다. 다음 중 가장 맞는 설명은? (2021-1)

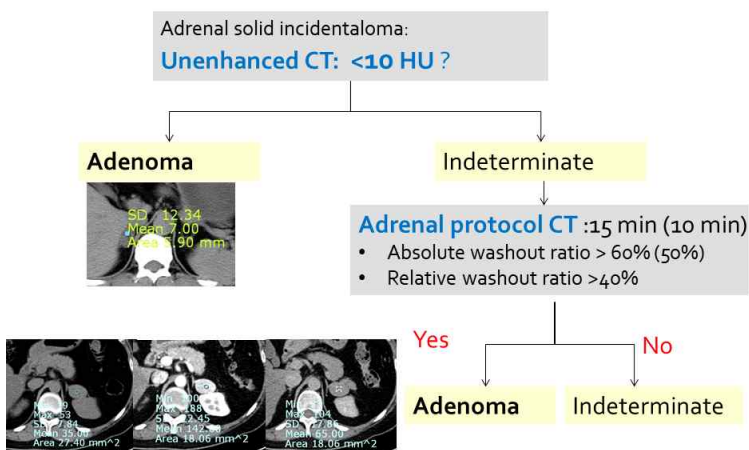


- ① 부신 선종(adrenal adenoma)의 가능성이 높으며, 추가 영상 검사는 필요하지 않다.
- ② 부신 출혈(adrenal hemorrhage)의 가능성이 높으며, 추적 관찰을 추천한다.
- ③ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma)이 의심되므로, I-MIBG 핵의학 추가 검사가 도움이 된다.
- ④ 부신 암종 (adrenal carcinoma) 가능성이 가장 높으므로, 수술적 치료를 고려해야 한다.
- ⑤ 부신의 비확정성 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 추가 검사 필요하다.

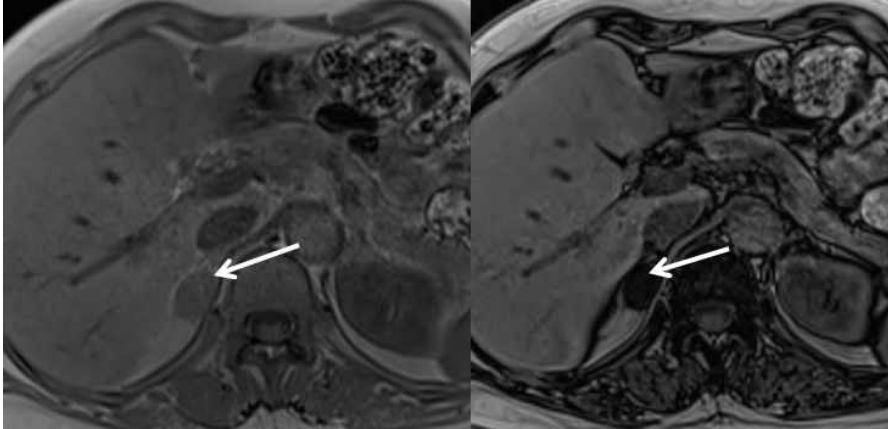
2. 답 ⑤

margin이 깨끗하고 homogeneous한 mass가 보이므로 adenoma 의심

NE-CT의 mean HU가 17.63(>10)이므로 adrenal protocol CT 추가 검사가 필요하다.



3. 50세 남자 환자의 상복부 자기공명영상(MRI) 영상 검사에서 우측 부신 종물이 우연히 발견되었다. 아래의 T1 강조 영상 소견(좌측:in phase영상, 우측: opposed phase영상)을 보고, 다음 중 가장 맞는 설명은? (2021-1)



- ① 부신 선종(adrenal adenoma)의 가능성이 높으며, 추가 영상 검사는 필요하지 않다.
- ② 부신 출혈(adrenal hemorrhage)의 가능성이 높으며, 추적 관찰을 추천한다.
- ③ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma)이 의심되므로, I-MIBG 핵의학 추가 검사가 도움이 된다.
- ④ 부신 암종 (adrenal carcinoma) 가능성이 가장 높으므로, 수술적 치료를 고려해야 한다.
- ⑤ 부신의 비확정성 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 추가 검사 필요하다.

3. 답 ①

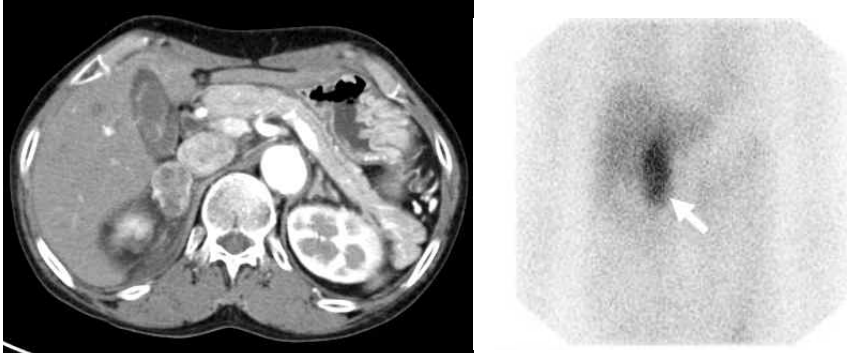
2020 문제와 똑같은 사진입니다.

T1WI MRI

좌 : In-phase, 우 : Opposed-Phase

Opposed image에서 ★Rt. aderenal gland의 Signal loss(=lipid 多)가 확연하게 보이기 때문에★ adenoma로 진단할 수 있습니다.

4. 고혈압을 주소로 내원한 60세 여자 환자의 복부 조영증강 전산화단층촬영(CT)과 I-MIBG scan을 시행하였다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2021-1)



- ① 췌장 신경내분비종 (Pancreatic neuroendocrine tumor)
- ② 부신 선종 (Adrenal adenoma)
- ③ 부신 갈색세포종 (Adrenal pheochromocytoma)
- ④ 신장암 (Renal cell carcinoma)
- ⑤ 신장 동맥 동맥류 (renal artery aneurysm)

4. 답 ③

2018의 CT 사진과 동일합니다.

★고혈압★ pheochromocytoma의 중요한 clue

CT소견에서 보면 kidney 앞쪽에 adrenal mass
크기가 크고 heterogenous하므로 **adrenal adenoma R/O**

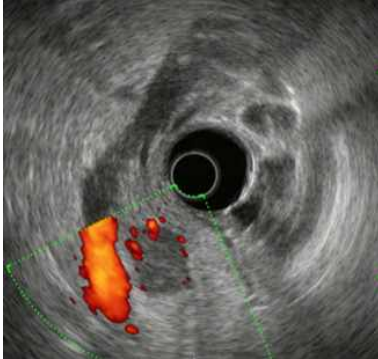
조영증강 했을 때 mass 내부에 enhance가 잘 되는 부분 있음

오른쪽의 MIBG에서 pheochromocytoma는 uptake를 하기 때문에 까맣게 보인다.

Pheochromocytoma

- **strong enhancement + HTN Hx.**

5. 저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 내시경초음파와 복부 CT상 췌장 두부에 이상 소견이 보였다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2021-1)



- ① 췌장 낭종 (Pancreatic cyst)
- ② 췌장 선암 (Pancreatic adenocarcinoma)
- ③ 췌장 신경내분비종 (Pancreatic neuroendocrine tumor)
- ④ 국소적 만성 췌장염 (Focal chronic pancreatitis)
- ⑤ 위간동맥의 가성동맥류 (Pseudoaneurysm of the gastroduodenal artery)

5. 답 ③

2020 문제와 선지만 다르고 똑같습니다. 강의록에 있던 사진입니다.

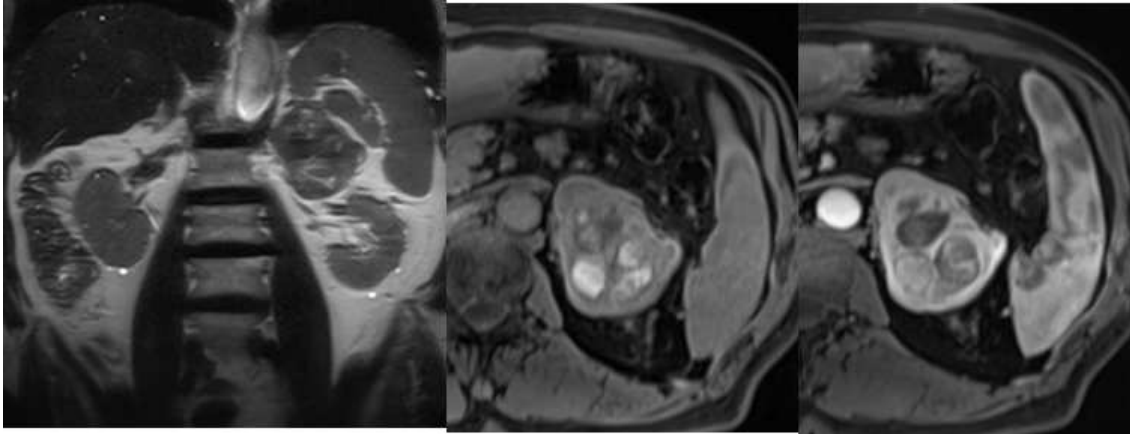
EUS(Endoscopic US)에 Color Doppler -> vascularity가 관찰됨. solid mass.

CT소견: aorta가 enhance되어 있으므로 ★arterial phase이고 highly enhancing mass → PET★

*이 경우 환자가 저혈당을 주소로 내원했다는 점을 통해 PET(=NET) 중 가장 흔한 type인 insulinoma임을 짐작할 수 있다.

<NE-CT>	<arterial phase> ★出★ * ★정상 parenchyma와 비교했을 때 highly enhanced mass★가 관찰된다. * enhance가 잘되는 solid mass.	<portal venous phase>

6. 고혈압을 주소로 내원한 46세 여자 환자의 복부 MRI상 이상소견이 발견되었다. 다음 중 병변의 위치와 가능성이 높은 진단명이 바르게 연결된 것은? (2020과정)



- ① Kidney - hemorrhage
- ② Kidney - renal cell carcinoma
- ③ Pancreas - adenocarcinoma
- ④ Adrenal gland - hemorrhage
- ⑤ Adrenal gland- pheochromocytoma

6. 답 ⑤

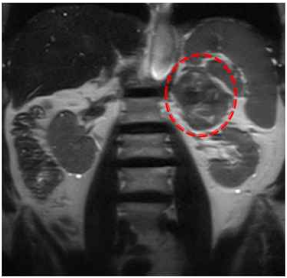
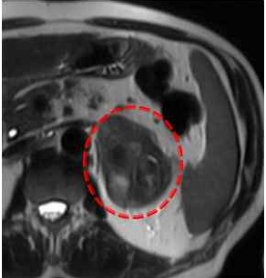
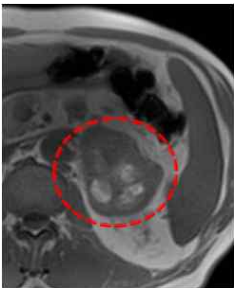
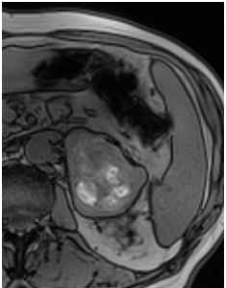
2016 문제와 동일한 사진입니다. 강의록에도 있던 사진입니다.

T2WI arterial phase에서 enhance가 굉장히 잘 되고 있다. **markedly hyperintense(high signal)** solid single mass이며, 내부에 cystic necrosis와 hemorrhage가 있다.

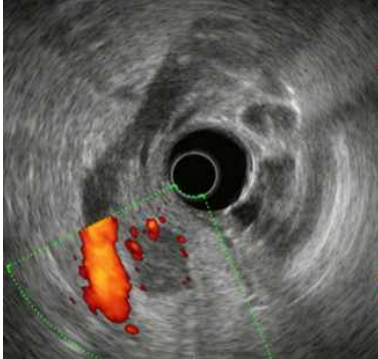
→ **Adenoma R/O, Pheochromocytoma 의심**

Pheochromocytoma

- **strong enhancement + HTN Hx. + lab study(catecholamine 분비)**

< T2 >		
		* Kidney 위에 mass 있음 * Solid, heterogeneous
< T1 >		
		* T1에서 혈액은 high로 보임 * mass내에 존재하는 <u>necrotic portion</u>은 모두 피이므로 hemorrhagic necrosis가 있는 mass (선배죽)

7. 저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 내시경초음파와 복부 CT상 췌장 두부에 이상 소견이 보였다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2020과정)



- ① Pancreatic adenocarcinoma
- ② Pancreatic neuroendocrine tumor
- ③ Focal pancreatitis
- ④ Pancreatic lymphoma
- ⑤ Splenic artery aneurysm

7. 답 ②

2018 문제와 완전히 똑같습니다. 강의록에 있던 사진입니다.

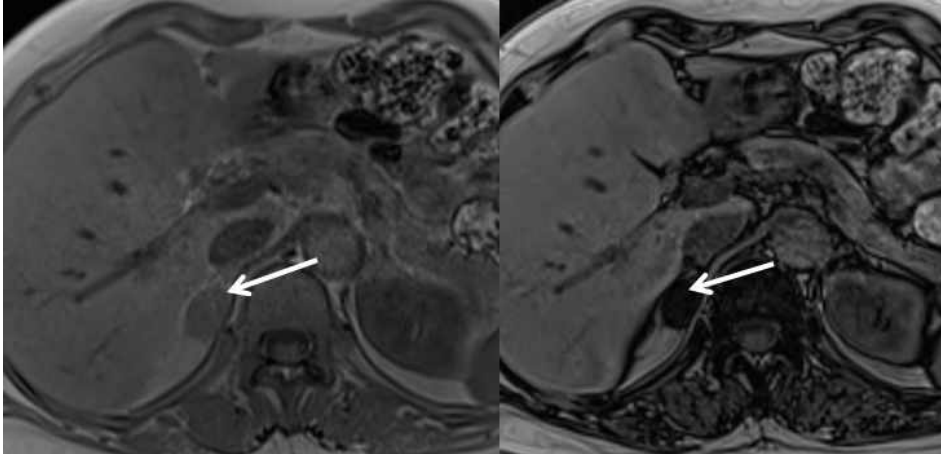
EUS(Endoscopic US)에 Color Doppler -> vascularity가 관찰됨. solid mass.

CT소견: aorta가 enhance되어 있으므로 ★arterial phase이고 highly enhancing mass → PET★

*이 경우 환자가 저혈당을 주소로 내원했다는 점을 통해 PET(=NET) 중 가장 흔한 type인 insulinoma임을 짐작할 수 있다.

<NE-CT>	<arterial phase> ★出★ * ★정상 parenchyma와 비교했을 때 highly enhanced mass★가 관찰된다. * enhance가 잘되는 solid mass.	<portal venous phase>

8. 전산화 단층촬영 검사상 발견한 우측 부신의 비확정성 종물이 발견된 환자에서 추가 자기공명영상 (MRI) 검사를 시행하였다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2020과정)



- ① Adrenal hyperplasia
- ② Adrenal cyst
- ③ Adrenal adenoma
- ④ Adrenal carcinoma
- ⑤ Adrenal pheochromocytoma

8. 답 ③

2015 문제와 유사합니다. 사진 자체는 작년에 새로 추가된 것이지만 문제의 본질은 똑같습니다.

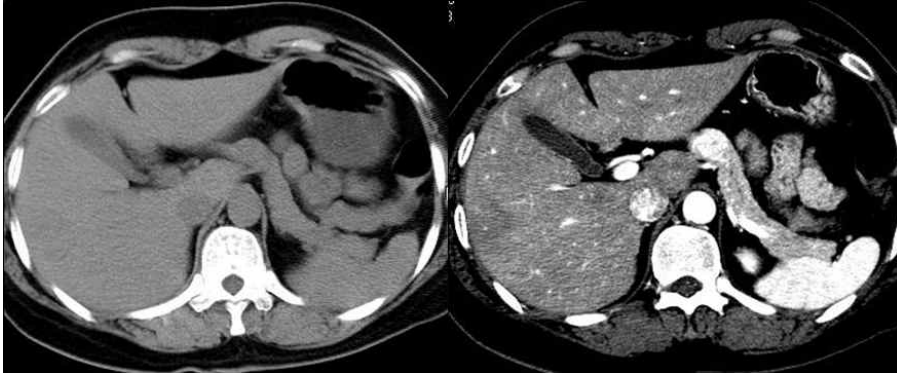
T1WI MRI

좌 : In-phase, 우 : Opposed-Phase

Opposed image에서 ★Rt. adrenal gland의 Signal loss(=lipid 多)가 확연하게 보이기 때문에★ adenoma로 진단할 수 있습니다.

2021-1 : 작년에는 adrenal adenoma 문제만 2개나 나왔네요!

9. 저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 복부 조영증강 전과 조영증강 후 CT이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2019과정)



- ① Pancreatic metastasis
- ② Pancreatic adenocarcinoma
- ③ Pancreatic insulinoma
- ④ Chronic pancreatitis
- ⑤ Pancreatic lymphoma

9. ③



Well-defined, hypervascular, homogeneous

* pancreas의 body나 neck 부위에 focal한 mass 가 있고

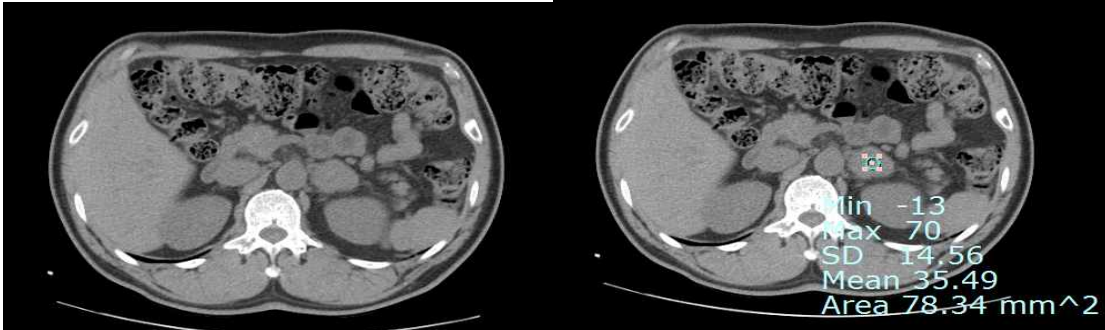
* solid mass

* arterial phase에서 굉장히 well enhanced

→**Neuroendocrine tumor (NET)**

→그중 가장 대표적인 Pancreatic insulinoma

10. 폐암 (lung cancer)으로 추적 관찰중인 64세 남자 환자의 조영증강전 복부 CT상 좌측 부신 종물이 보였다. 가장 맞는 설명은? (2018 과정) (2019과정)



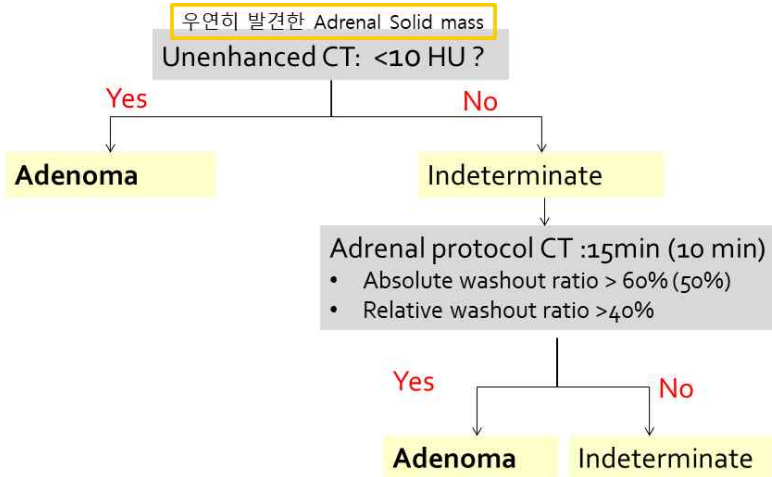
- ① 부신 선종 (adrenal adenoma)에 합당한 소견이므로, 추가 검사 필요 없다.
- ② 부신 전이 (adrenal metastasis)에 합당한 소견이므로, 추가 검사 필요 없다.
- ③ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma)에 합당한 소견이므로, 추가 검사 필요 없다.
- ④ 부신 비확정성 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 추가 검사 필요하다.
- ⑤ 부신 비확정성 종물이므로, I-MIBG scan 추가 검사 필요하다.

10. 답 ④

<풀이>

강의 자료에는 없는 사진인 것 같습니다. Margin이 깨끗하고, Homogeneous한 mass가 보입니다.

Adenoma가 의심되는데, Mean HU이 35.49로 10보다 큼니다. 따라서 mass가 enhance되었다가 wash out 되는 특성을 이용한 adrenal protocol CT 추가 검사가 필요합니다.



2020 코멘트

2019문제와 영상 및 답안 내용은 일치 하나

2019 문제는 보기 ②번 ③번 내용만 달라 첨부합니다.

2019문제 보기

- ② 부신 전이 (adrenal metastasis)에 합당한 소견이므로, 항암 치료를 고려해야 한다.
- ③ 부신암 (adrenal carcinoma)에 합당한 소견이므로, 수술을 고려해야 한다.

-정답과는 관련 없습니다.

11. 쿠싱증후군이 의심되는 62세 여자 환자 조영증강 복부 CT이다. 보기 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2018 과정)



- ① Adrenal hyperplasia
- ② Adrenal pheochromocytoma
- ③ Adrenal adenoma
- ④ Adrenal hemorrhage
- ⑤ Adrenal carcinoma

12. 고혈압을 주소로 내원한 52세 여자 환자의 조영증강 복부 CT에서 우측 부신에 병변이 발견되었다. 보기 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2018 과정)



- ① Adrenal hyperplasia
- ② Adrenal pheochromocytoma
- ③ Adrenal adenoma
- ④ Adrenal hemorrhage
- ⑤ Adrenal cyst

11. 답 ①

<풀이>

2017, 2016과정 문제와 보기만 다르고 거의 똑 같습니다. CT 사진은 강의록에 없는 사진입니다.

Kidney의 앞쪽으로 양쪽 adrenal gland가 모양 (inverted Y, 人字)을 어느 정도 유지한 채 커져 있는 것을 볼 수 있습니다. Tumor나 hemorrhage라면 둥글고 focal한 형태를 이루고 있을 것으로 생각됩니다.

*쿠싱증후군은 adrenal adenoma/ carcinoma/ hyperplasia와 관련이 있습니다.

12. 답 ②

2017년 문제와 그림이 같습니다!

★고혈압★ pheochromocytoma의 중요한 clue

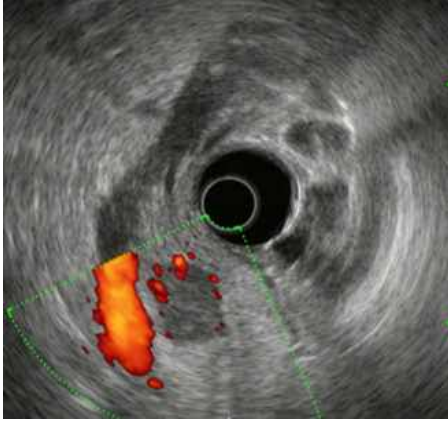
CT소견에서 보면 kidney 앞쪽에 adrenal mass 크기가 크고 heterogenous하므로 adrenal adenoma R/O

조영증강 했을 때 mass 내부에 enhance가 잘 되는 부분 있음

Pheochromocytoma

- strong enhancement + HTN Hx.

13. 저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 내시경초음파와 복부 조영증강 CT이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2018 과정)



- ① Pancreatic adenocarcinoma
- ② Pancreatic neuroendocrine tumor
- ③ Focal pancreatitis
- ④ Pancreatic lymphoma
- ⑤ Splenic artery aneurysm

13. 답 ②

2017년 문제랑 똑같습니다 :) 2017년에는 보기가 Pancreatic insulinoma였습니다. NET 중에 가장 흔한 type이 insulinoma라는 점 같이 기억해두면 되겠죠!

강의록의 PET(pancreatic endocrine tumor) 케이스와 같습니다.

CT소견: aorta가 enhance되어 있으므로 ★arterial phase이고 highly enhancing mass → PET★
환자가 저혈당을 주소로 내원했으므로 insulinoma입니다.

<NE-CT>	<arterial phase> ★出★ * ★정상 parenchyma와 비교했을 때 highly enhanced mass★가 관찰된다. * enhance가 잘되는 solid mass.	<portal venous phase>

14. (2017과정) (2019과정)

쿠싱 증후군 의심되는 43세 여자환자의 부신 (adrenal gland) 이상 확인 위해 시행한 복부 CT 검사 (순서: 조영증강전 영상-조영증강 1분 후 영상-조영증강 10분 후 영상)이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



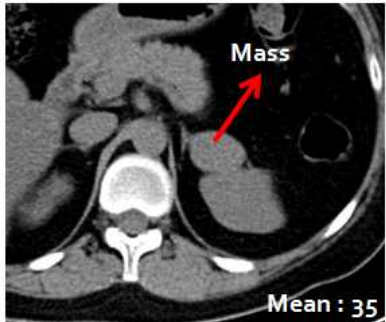
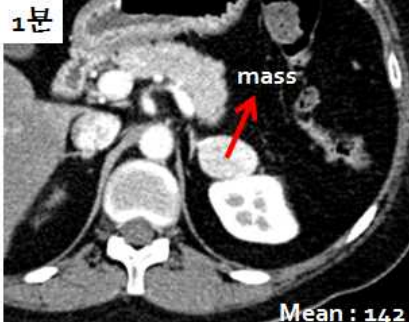
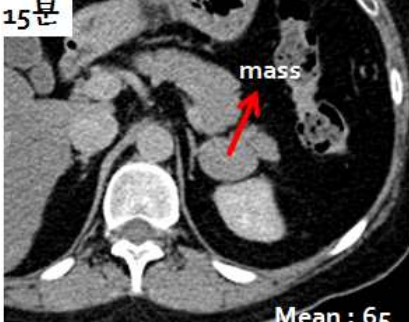
- ① Adrenal hemorrhage
- ② Adrenal hyperplasia
- ③ Adrenal pheochromocytoma
- ④ Adrenal carcinoma
- ⑤ Adrenal adenoma

14. 답 ⑤

강의록의 adrenal adenoma 케이스와 같습니다.

문제에 제시되지는 않았지만 NE-CT에서 adrenal mass의 mean>10HU이므로 adrenal protocol CT를 찍은 것으로 보입니다.

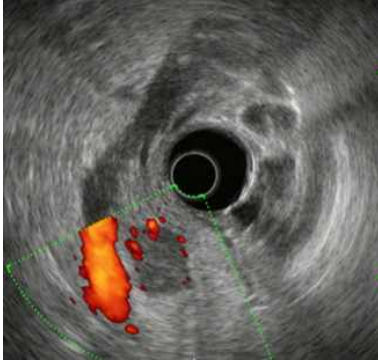
Enhanced에서 enhance되어있고, Delayed에서 Washed out = Lipid Poor Adenoma 진단할 수 있습니다.

adrenal adenoma		
 Mean : 35	1분  Mean : 142	15분  Mean : 65
* 사이즈는 애매하고, density는 liver보다 높으며, well defined, homogeneous하며, solid mass 이므로 adenoma 의심. * 그러나 mean값이 35(>10)이다.	* Adrenal mass가 enhance.	* delayed phase에서 enhance가 wash out. (두 시간 모두 enhance 되어 있으면 adenoma가 아님)

2019 기출과 보기 및 영상이 같은 문제가 출제되었습니다. 환자 나이만 다르게 하셔서 출제 하셨습니다.

15. (2017과정)

저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 내시경초음파와 복부 CT이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은?



- ① Pancreatic metastasis
- ② Pancreatic adenocarcinoma
- ③ Pancreatic insulinoma
- ④ Chronic pancreatitis
- ⑤ Pancreatic lymphoma

15. 답 ③

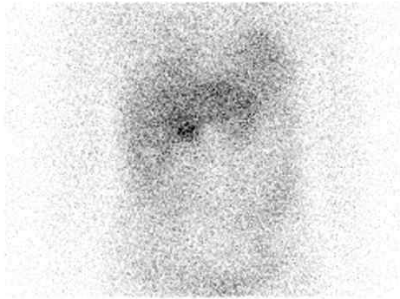
강의록의 PET(pancreatic endocrine tumor) 케이스와 같습니다.

CT소견: aorta가 enhance되어 있으므로 ★arterial phase이고 highly enhancing mass → PET★
환자가 저혈당을 주소로 내원했으므로 insulinoma입니다.

<NE-CT>	<arterial phase> ★出★ * ★정상 parenchyma와 비교했을 때 highly enhanced mass★가 관찰된다. * enhance가 잘되는 solid mass.	<portal venous phase>

16. (2017과정) (2019과정)

고혈압을 주소로 내원한 60세 여자 환자의 조영증강 복부 CT와 I-MIBG scan이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



16. 정답 : adrenal pheochromocytoma (부신 갈색세포종)

강의록에 나와 있지 않는 영상소견입니다. - 앞에 2018 문제에도 나왔습니다! 그림 기억해주세요~



CT소견에서 보면 kidney 앞쪽에 adrenal mass가 있습니다.

크기가 크고 heterogeneous하므로 adrenal adenoma는 아닐 것입니다.

조영증강 했을 때 mass 내부에 enhance가 잘 되는 부분도 있고 잘 되지 않는 부분도 있습니다.

carcinoma와 pheochromatocytoma를 감별해야 합니다.

(위의 환자는 감별을 위해 MIBG scan을 시행하였을 것입니다.)

환자가 고혈압을 주소로 내원한 점, MIBG(핵의학스캔)을 했을 때 uptake가 되는 점을 고려했을 때 pheochromocytoma로 진단할 수 있습니다.

♣tip♣

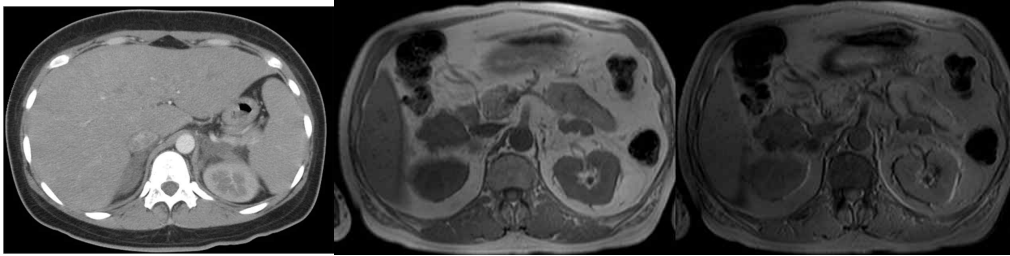
위와 같은 순서대로 생각하는 것이 맞지만...

문제에서 MIBG scan이 등장했으니까 pheochromatocytoma를 생각합시다!!

2019 기출이 한글자도 다르지 않게 출제되었습니다.

17. (2017기말)

쿠싱증후군이 의심되는 55세 여자의 복부 CT, T1강조 MR 영상이다. 가장 가능성 높은 진단은?



- ① Adrenal adenoma
- ② Adrenal hyperplasia
- ③ Adrenal pheochromocytoma
- ④ Adrenal carcinoma
- ⑤ Adrenal myelolipoma

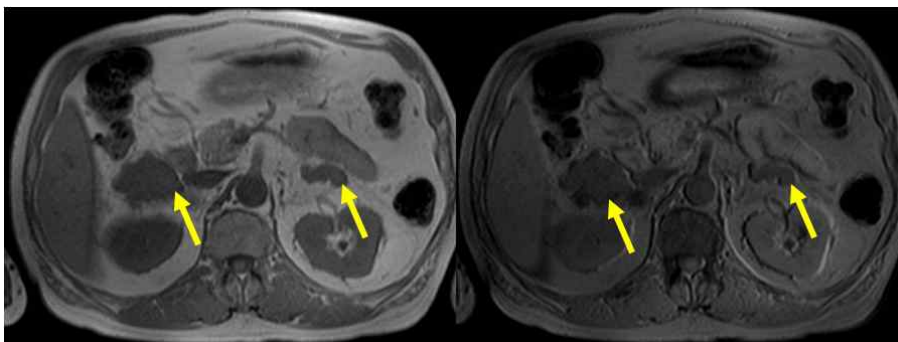
17. 답 ② **Adrenal Hyperplasia**

(MR 영상소견만 강의록에 있는 케이스입니다)

쿠싱 증후군이 의심되는 환자의 복부 영상이므로 adrenal gland를 살펴봅시다.



kidney 앞쪽으로 adrenal gland가 관찰되는데 ★양측★ adrenal gland가 정상보다 크되 inverted Y, V shape은 비교적 유지하고 있습니다. (adrenal adenoma, metastasis라면 한쪽 adrenal gland에 둥그란 Focal mass를 이루고 있을 것입니다)



MR의 T1강조 영상을 보면 ★양측★ adrenal gland가 커져있으면서 nodule들에 의해 ★울퉁불퉁한 모양★을 하고 있습니다. 이 경우 adrenal hyperplasia를 우선적으로 고려해야 합니다. in-phase와 opposed-phase를 비교해볼 때 signal drop이 약간 있지만 이것을 가지고 adenoma라고 할 수는 없습니다.

18. (2017기말)

두통 및 심계항진을 45세 남자 환자의 복부 CT이다. 병변의 위치와 진단명이 맞게 연결된 것은?



- ① Kidney- renal cell carcinoma
- ② Adrenal gland- adenoma
- ③ Adrenal gland- pheochromocytoma
- ④ Pancreas-adenocarcinoma
- ⑤ Pancreas- neuroendocrine tumor

18. 답 ③

강의록의 pheochromatocytoma 케이스입니다.

위의 enhanced CT 영상을 보았을 때 오른쪽 kidney 위쪽으로 adrenal mass가 관찰됩니다. mass의 크기가 크고 내부에 cystic lesion이 보이는 등의 heterogenous한 소견을 보이므로

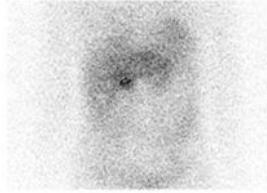
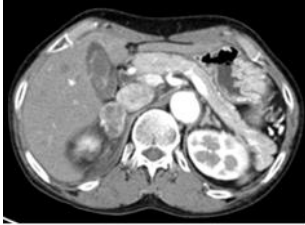
★★adrenal adenoma는 아닐 것입니다!!★★

(교수님께서 adenoma가 아님을 아는 것이 중요하다고 하셨습니다.)

이후 adrenal carcinoma와 pheochromatocytoma를 감별해야 하는데 위의 영상소견만으로는 알기 어렵습니다.

19. (2015과정)

73세 여자 환자의 조영증강 복부 CT와 I-MIBG scan이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



19. 답 adrenal pheochromocytoma
(부신 갈색세포종)

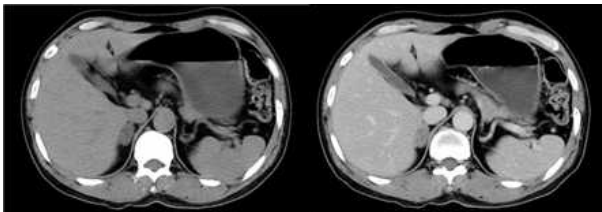
CT 2018, 2017 단골 사진이네요!

CT에서 큰 size, strong enhancement, heterogeneous의 특징을 통해 Pheochromocytoma를 의심할 수 있습니다.

I-MIBG 스캔을 통해 uptake소견으로 보아 Pheochromocytoma라고 확진할 수 있습니다.

20. (2015과정)

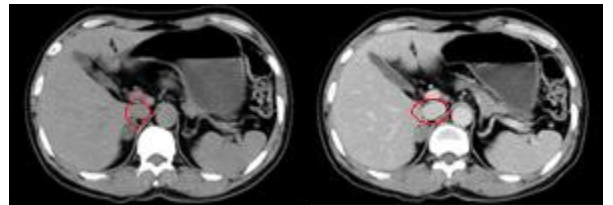
45세 남자 환자의 복부 CT에서 우연히 우측 부신 종물이 발견되었다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



- ① Adrenal hyperplasia (부신 과형성)
- ② Adrenal adenoma (부신 선종)
- ③ Adrenal pheochromocytoma (부신 갈색세포종)
- ④ Adrenal carcinoma (부신 암종)
- ⑤ Adrenal hematoma (부신 혈종)

20. 답 ②

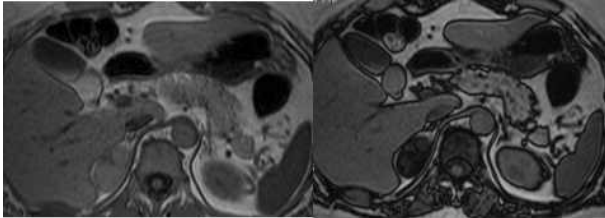
Rt. adrenal mass가 size는 작고, well-defined margin과 homogeneous하다.



early-enhanced phase에서 Signal의 ↑가 보이는 것으로 보아 adenoma라고 진단 할 수 있다.

21. (2015기말)

45세 남자에서 우연히 발견된 우측 부신 종물에 대한 검사를 위해 시행한 T1 강조 자기공명영상 (MRI)이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



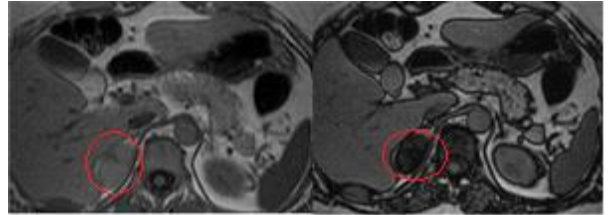
- ① Adrenal carcinoma (부신 암종)
- ② Adrenal metastasis (부신 전이암)
- ③ Adrenal adenoma (부신 선종)
- ④ Adrenal pheochromocytoma (부신 갈색세포종)
- ⑤ Adrenal hematoma (부신 혈종)

21. 답 ③

T1WI MRI

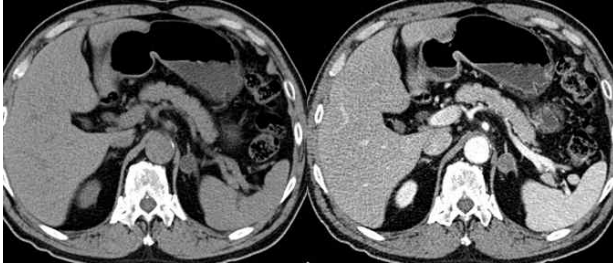
좌 : In-phase, 우 : Opposed-Phase

Opposed image에서 ★Rt. adrenal gland의
★Signal loss가 확연하게 보이기 때문에★
adenoma로 진단할 수 있습니다.



22. (2016과정)

쿠싱병을 앓고 있는 66세 남자 환자의 복부 CT 이다. 가장 가능성이 높은 진단명은?



- ① Adrenal hemorrhage
- ② Adrenal adenoma
- ③ Adrenal hyperplasia
- ④ Adrenal pheochromocytoma
- ⑤ Adrenal carcinoma

23. (2016과정)

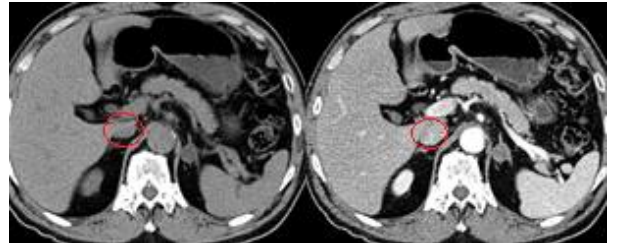
고혈압을 주소로 내원한 46세 여자 환자의 CT 이다. 가장 맞는 설명은?



- ① 현 CT 영상만으로도 진단 가능하며, 추가 검사 필요 없다.
- ② Adrenal protocol CT (부신 전산화단층촬영)의 추가 검사가 필요하다.
- ③ Nonenhanced CT (조영증강전 전산화단층촬영)의 추가 검사가 필요하다.
- ④ I-MIBG 스캔이 진단에 도움이 된다.
- ⑤ MRI의 chemical shifting 영상에서 신호강도 감소를 확인하는 것이 도움이 된다.

22. 답 ②

쿠싱병 & 복부CT → adrenal gland 봅시다!
NE-CT에서 Rt. adrenal mass가 관찰됩니다.
(size는 작고, well-defined margin을 가지고 homogeneous, 비교적 low density를 가지는 것 같습니다.)



early-enhanced phase에서 Signal의 ↑가 보입니다.

23. 답 ④

★고혈압의 소견이 있는 환자의 복부 CT에서 pheochromocytoma의 여부를 확인!★

우선 kidney 앞쪽으로 adrenal mass 확인
→ 큰 size, heterogenous, arterial phase에서 enhancement
→ **adrenal adenoma 아니다!!**
→ pheo/carcinoma 감별

I-MIBG 스캔에서 uptake 되면, Pheochromocytoma 라고 확진할 수 있습니다.

24. (2016기말)

56세 남자 환자에서 우측 부신 종물이 우연히 발견되었다. 추가 검사를 위해 시행한 부신 전산화단층 촬영 소견상, 가장 가능성이 높은 진단은?



- ① Adrenal hyperplasia
- ② Adrenal adenoma
- ③ Adrenal pheochromocytoma
- ④ Adrenal carcinoma
- ⑤ Adrenal hemorrhage

25. (2016과정)

쿠싱증후군 의심되는 55세 여자의 복부 CT이다. 가장 가능성 높은 진단은?



- ① Adrenal hemorrhage
- ② Adrenal adenoma
- ③ Adrenal hyperplasia
- ④ Adrenal pheochromocytoma
- ⑤ Adrenal myelolipoma

24. 답 ②

adrenal protocol CE-CT에서 Rt. adrenal gland가 rapid하게 enhance되고(2번째 사진), rapid하게 washout(3번째 사진)됩니다.



이러한 소견은 Lipid-poor adenoma의 특징입니다.

25. 답 ③

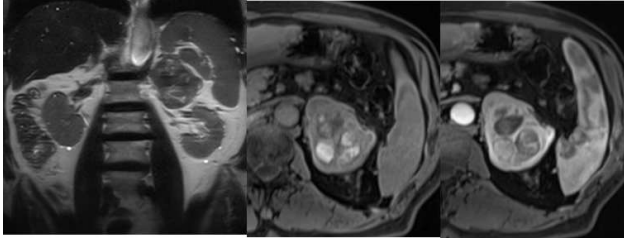
양측에서 normal adrenal gland의 모양을 보이지만, enlargement한 것을 관찰 할 수 있다.

→ adrenal hyperplasia (그 중에서도 AIMAH)



26. (2016기말)

고혈압이 있는 50세 여자에서 시행한 복부 MRI 소견이다. 다음 중 가능성이 높은 진단명은?



- ① Adrenal hemorrhage
- ② Adrenal adenoma
- ③ Adrenal hyperplasia
- ④ Adrenal pheochromocytoma
- ⑤ Renal cell carcinoma

26. 답 ④

T2WI-MRI에서 arterial phase에서 enhance가 굉장히 잘 되고 있다.

solid single mass이며, 내부에 cystic necrosis와 hemorrhage가 있다.

→ Pheochromocytoma

정리족 사진과 동일합니다.

Pheochromocytoma

- strong enhancement + HTN Hx.

27. [이남경 교수님][2015 기말]저혈당은 주소로 내원한 50세 여자 환자 복부 전산화단층촬영 (CT)이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은 ?



- ① Pancreatic insulinoma (췌장 인슐린종)
- ② Pancreatic adenocarcinoma (췌장 선암)
- ③ Chronic pancreatitis (만성 췌장염)
- ④ Splenic artery pseudoaneurysm (비장동맥 가성동맥류)
- ⑤ Pancreatic lymphoma (췌장 림프종)

28. [이남경 교수님][2016 과정]저혈당은 주소로 내원한 50세 여자 환자 복부 CT이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은 ?



- ① Pancreatic insulinoma
- ② Pancreatic adenocarcinoma
- ③ Acute pancreatitis
- ④ Pancreatic pseudocyst
- ⑤ Pancreatic lymphoma

27. 답 : ①
- *Hypervascular
 - *Well-defined
 - *solid, homogeneous하며,
arterial phase에서 well enhanced
→Neuroendocrine tumor (NET)

Type

Insulinoma : 60%

Gastrinoma : 15%

Glucagonoma

VIP(vasoactive intestinal polypeptide)oma

Somatostatinoma

28. 답 : ①
- *Hypervascular
 - *Well-defined
 - *solid, homogeneous하며,
arterial phase에서 well enhanced
→Neuroendocrine tumor (NET)

Type

Insulinoma : 60%

Gastrinoma : 15%

Glucagonoma

VIP(vasoactive intestinal polypeptide)oma

Somatostatinoma

29. 65세 남자 환자로 폐암으로 수술한 과거력이 있다. 최근 혈뇨 증상이 있어, 요로 결석 여부 평가 위해 시행한 비조영 증강 복부 전산화단층촬영(computed tomography)상 좌측 부신에 종물이 우연히 발견되었다. 다음 보기 중 가장 적절한 설명은? (2021-2학기)

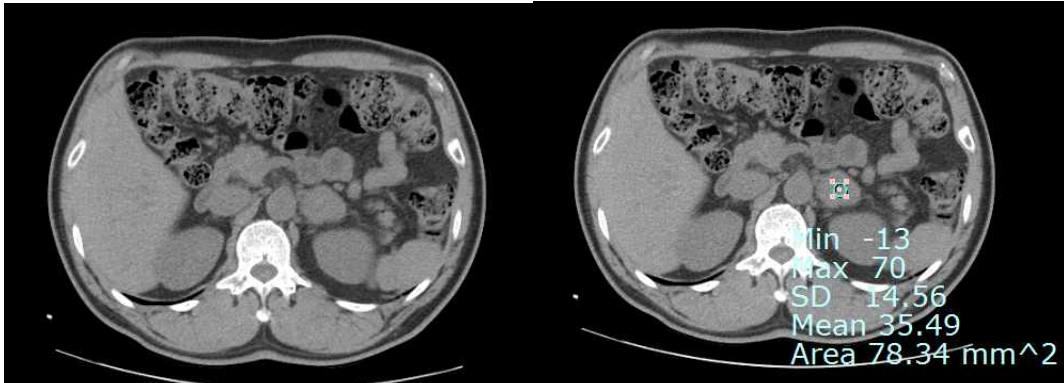


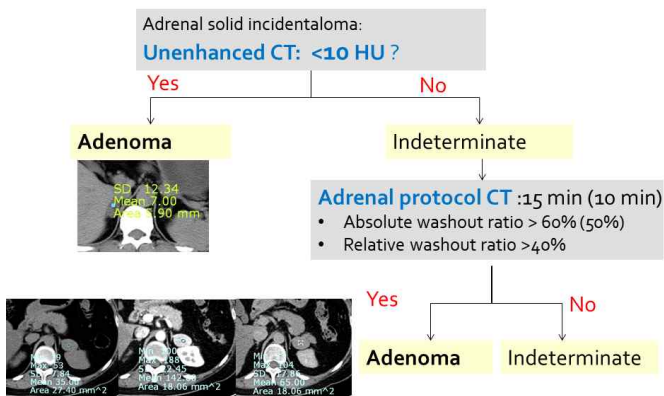
사진 설명: 좌측 부신 종물 CT 밀도는 평균 약 35 House-field unit(HU)로 측정됨.

- ① 부신 선종 (adrenal adenoma)에 합당한 소견이므로, 추가 검사 필요 없다.
- ② 부신 전이 (adrenal metastasis)에 합당한 소견이므로, 항암 치료를 고려해야 한다.
- ③ 부신 혈종 (adrenal hematoma)에 합당한 소견이므로, 추적 관찰을 추천한다.
- ④ 부신 비확정성 (indeterminate) 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 검사 추천한다.
- ⑤ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma)가능성 있으므로, I-MIBG 핵의학 검사 추천한다.

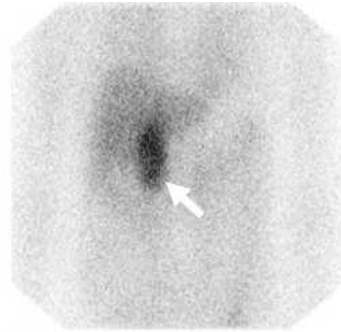
29. 답: ④

좌측 부신에 종물이 발견되었고 Margin이 깨끗해 보이는 Homogeneous한 mass로 보입니다. 따라서 adenoma가 의심되는데 Mean HU가 35.49로 10보다 큼니다.

따라서 부신 비확정성(indeterminate) 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT)검사가 필요합니다.



30. 고혈압을 주소로 내원한 60세 여자 환자의 복부 조영증강 전산화단층촬영(CT)과 I-MIBG 핵의학 검사를 시행하였다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2021-2학기)



- ① 부신 암종 (Adrenal carcinoma)
- ② 부신 결핵 (Adrenal tuberculosis)
- ③ 부신 선종 (Adrenal adenoma)
- ④ 부신 혈종 (Adrenal hematoma)
- ⑤ 부신 갈색세포종 (Adrenal pheochromocytoma)

30. 답: ⑤

환자가 **고혈압**이 있습니다 -> pheochromocytoma의 중요한 단서

왼쪽 CT소견에서는 콩팥 앞쪽의 adrenal mass, 크기가 크고 heterogenous하므로 adrenal adenoma는 아님!

오른쪽 **MIBG**에서 까맣게 보이는 uptake된 부분이 있으므로 부신 갈색세포종(Adrenal pheochromocytoma)

31. 쿠싱 증후군 의심되는 43세 여자환자의 부신 (adrenal gland) 이상 확인 위해 시행한 복부 CT 검사 (순서: 조영증강전 영상-조영증강 1분 후 영상-조영증강 15분 후 영상)이다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2021-2학기)



사진설명: 우측 부신 종물 CT 밀도: 4 House-field unit(HU)(조영증강 전) - 122 HU (조영증강 1분후)- 48HU (조영증강10분 후).

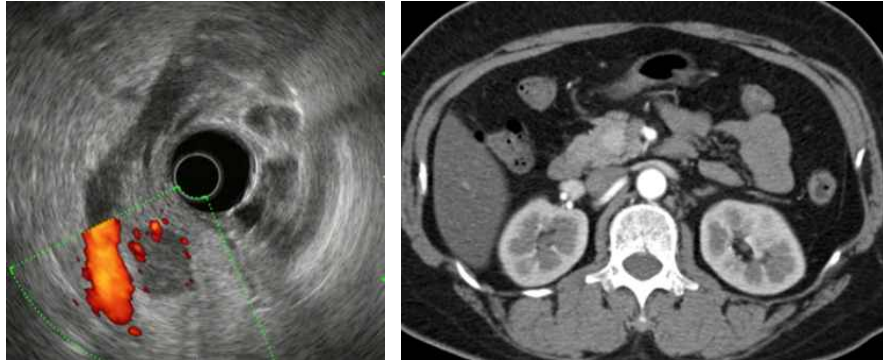
- ① 부신 암종 (Adrenal carcinoma)
- ② 부신 선종 (Adrenal adenoma)
- ③ 부신 혈종 (Adrenal hematoma)
- ④ 부신 낭종 (Adrenal cyst)
- ⑤ 부신 증식증 (Adrenal hyperplasia)

31. 답: ②

CT사진에서 margin이 깨끗하고 homogeneous한 mass가 우측 부신에 관찰되므로 adenoma를 의심할 수 있음

조영증가 전의 HU가 4(<10)이므로 부신 선종(Adrenal adenoma)가 가장 가능성이 높다.

32. 저혈당을 주소로 내원한 56세 남자 환자의 내시경초음파와 복부 전산화단층촬영이다. 췌장 두부에 이상 소견이 발견되었다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2021-2학기)



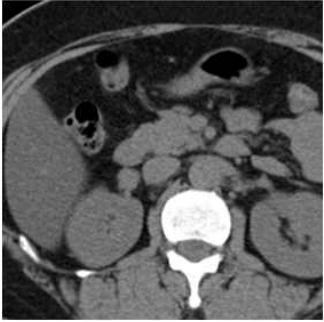
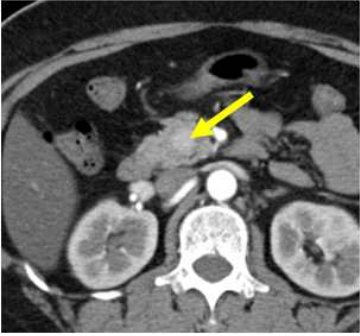
- ① 췌장 낭종 (Pancreatic cyst)
- ② 췌장 선암 (Pancreatic adenocarcinoma)
- ③ 췌장 신경내분비종 (Pancreatic neuroendocrine tumor)
- ④ 국소적 만성 췌장염 (Focal chronic pancreatitis)
- ⑤ 위간동맥의 가성동맥류 (Pseudoaneurysm of the gastroduodenal artery)

32. 답: ③
2021-1학기 문제와 동일합니다!

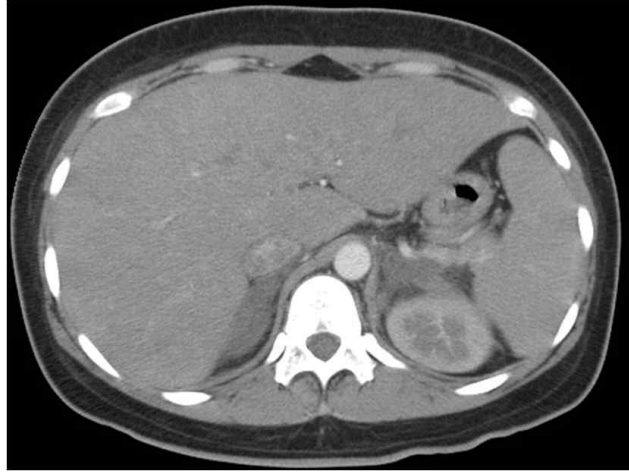
EUS(Endoscopic US)에 Color Doppler -> vascularity가 관찰됨. solid mass.

CT소견: aorta가 enhance되어 있으므로 ★arterial phase이고 highly enhancing mass → PET★

*이 경우 환자가 저혈당을 주소로 내원했다는 점을 통해 PET(=NET) 중 가장 흔한 type인 insulinoma임을 짐작할 수 있다.

		
<NE-CT>	<arterial phase> ★出★ * ★정상 parenchyma와 비교했을 때 highly enhanced mass★가 관찰된다. * enhance가 잘되는 solid mass.	<portal venous phase>

33. 쿠싱증후군이 의심되는 62세 여자 환자가 조영증강 복부 전산화단층촬영(computed tomography)을 시행하였으며, 양측 부신에 이상소견이 발견되었다. 보기 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2022)



- ① 부신 증식증(Adrenal hyperplasia)
- ② 부신 갈색선종 (Adrenal pheochromocytoma)
- ③ 부신 선종 (Adrenal adenoma)
- ④ 부신 낭종 (Adrenal cyst)
- ⑤ 부신 암종 (Adrenal carcinoma)

33. 답 : ①

양측에서 normal adrenal **gland**의 모양을 유지하며 **enlargement**한 것을 관찰 할 수 있다.
→ adrenal hyperplasia (그 중에서도 AIMAH)

34. 64세 폐암 (lung cancer) 환자가 복부 전이 평가 위해 조영증강 복부 전산화단층촬영(computed tomography, CT)를 시행하였으며, 좌측 부신 종물이 발견되었다. 다음 중 가장 맞는 설명은? (2022)

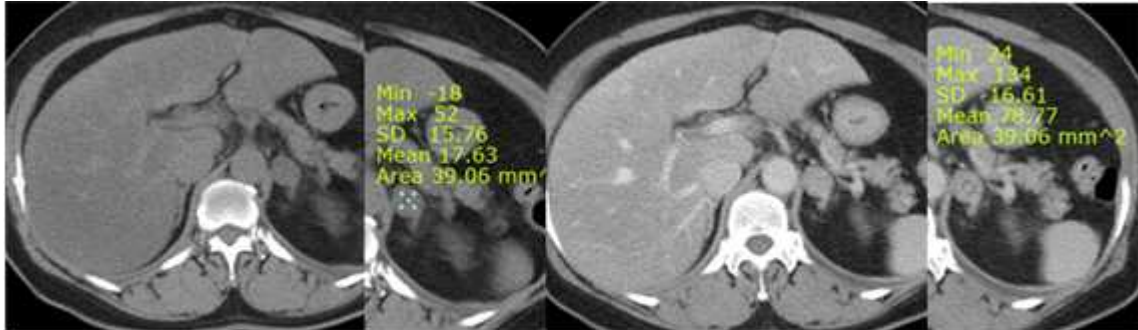


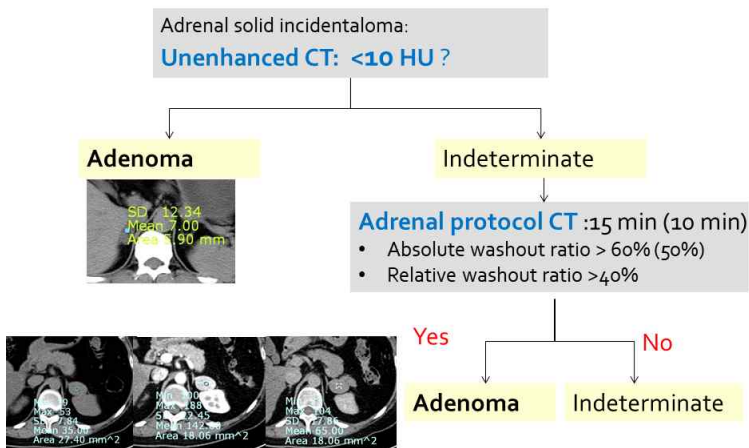
사진 설명: 좌측 부신의 조영 증강 전 CT 밀도:17HU, 조영증강 후 CT 밀도: 78HU

- ① 부신 선종 (adrenal adenoma)의 가능성이 높으므로, 추가 검사 필요 없다.
- ② 부신 전이 (adrenal metastasis)의 가능성이 높으므로, 항암치료를 계획한다.
- ③ 부신 출혈 (adrenal hemorrhage)의 가능성이 높으므로, 추적 관찰 CT를 시행한다.
- ④ 부신 갈색세포종 (adrenal pheochromocytoma) 가능성이 높으므로, ^{131}I -MIBG 스캔 추가 검사 추천한다.
- ⑤ 부신 비확정성 종물이므로, 부신 전산화단층촬영(adrenal protocol CT) 추가 검사를 추천한다.

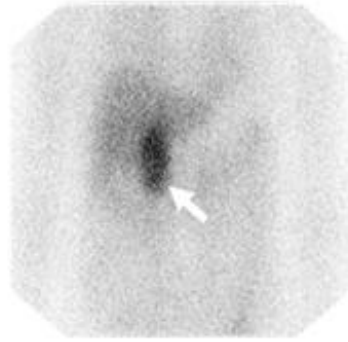
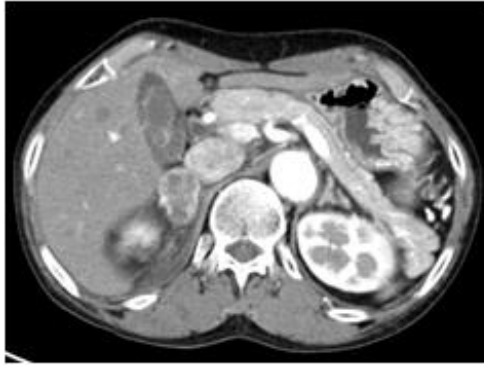
34. 답 : ⑤

margin이 깨끗하고 homogeneous한 mass가 보이므로 adenoma 의심

NE-CT의 mean HU가 17.63(>10)이므로 adrenal protocol CT 추가 검사가 필요하다.



35. 고혈압을 주소로 내원한 60세 여자 환자의 조영증강 복부 전산화단층촬영(CT)과 iodine-131-metaiodobenzylguanidine (^{131}I -MIBG) 스캔의 소견이다. 가장 가능성이 높은 진단명은? (2022)



- ① 부신 출혈 (adrenal hemorrhage)
- ② 부신 증식증(Adrenal hyperplasia)
- ③ 부신 선종 (Adrenal adenoma)
- ④ 부신 암종 (Adrenal carcinoma)
- ⑤ 부신 갈색세포종 (Adrenal pheochromocytoma)프

35. 답 : ⑤

환자가 **고혈압**이 있습니다 -> pheochromocytoma의 중요한 단서

왼쪽 CT소견에서는 콩팥 앞쪽의 adrenal mass, 크기가 크고 heterogenous하므로 adrenal adenoma는 아님!

오른쪽 **MIBG**에서 까맣게 보이는 uptake된 부분이 있으므로 부신 갈색세포종(Adrenal pheochromocytoma)

36. 저혈당을 주소로 내원한 50세 여자 환자 복부 전산화단층촬영(computed tomography, CT) 소견이다. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단명은? (2022)



- ① 췌장 선암 (Pancreatic adenocarcinoma)
- ② 췌장 인슐린종 (Pancreatic insulinoma)
- ③ 췌장 낭종 (Pancreatic cyst)
- ④ 만성 췌장염 (Chronic pancreatitis)
- ⑤ 췌장 림프종 (Pancreatic lymphoma)

36. 답 : ②

*Hypervascular
*Well-defined
*solid, homogeneous하며,
arterial phase에서 well enhanced
→Neuroendocrine tumor (NET)

Type

Insulinoma : 60%

Gastrinoma : 15%

Glucagonoma

VIP(vasoactive intestinal polypeptide)oma

Somatostatinoma

출 족	분 류	내분비학 2차	수업시간	10.27(금) 3교시
	수 업	부갑상샘 호르몬 생리	담당교수	권상모 교수님
			작성자	이재원

제 작 자 코 멘 트

작년에는 1문제 출제되었습니다. 출을 잘 안 타시는데 칼슘 조절에서 어떤 호르몬이 어디에서 어떻게 작용하는지 아시면 다 풀 수 있는 내용이긴 합니다. 출만 보지 마시고 꼭 정리쪽까지 보고 공부해주세요. 올해 써머리는 정리쪽 맨 앞에 있습니다.

+) 주관식 답안에 대한 더 좋은 답안 제보 환영합니다!

1. (2020)

다음 설명 중 틀린 것 2개를 고르시오

- ①Vitamin D의 부족에 의하여 어린이의 경우 Rickets병이 발생한다.
- ②Vitamin D3는 콜레스테롤에서 유래하고, 빛에 의하여 합성이 촉진되고 PTH의 작용에 의해 신장에서 조절된다.
- ③PTH 분비를 위한 자극은, 세포막의 Ca^{2+} 를 인지하는 수용체에 의해 감지된 혈장 Ca^{2+} 의 저하이다.
- ④칼슘이 부족할 시, 뼈 흡수를 위해 파골세포(osteoclast)의 부갑상샘(PTH) 수용체의 신호전달에 의해 신호가 자극된다.
- ⑤칼시트리올은 파골세포가 과다 활동하고 뼈가 흡수에 의해 약해지는 유전병인 파제트병 환자를 치료할 때 사용한다.

1. 답 ④⑤

④Osteoclast에는 PTH 수용체가 없다. PTH는 Osteoclast에 RANKL, OPG를 통한 신호매개를 통해 간접적으로 작용한다.
(cf. Osteocyte에는 PTH 수용체가 있다.)

⑤Calcitriol은 Vit D3 이다. 파골세포 즉, Osteoclast가 과다 활동하고, 뼈의 흡수가 약해지면 혈중 Ca^{2+} 농도는 높은 상황인데, 이 때 Ca^{2+} 농도를 높이는 Vit D3를 치료제로 쓰다는 것은 틀린 말이다.

2 (2019)

() is combination of $CaPO_4$, OH^- , and $H_3CO_3^-$ hydroxyapatite

3. (2019)

() is a large multinucleated cell derived from monocyte whose function is to absorb bone

4. (2019)

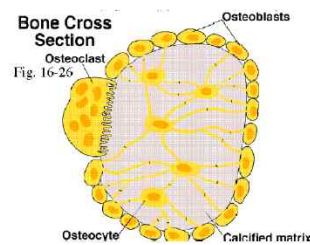
While PTH and vitamin D3 act to increase plasma Ca^{2+} , only () causes a decrease in plasma Ca^{2+}

2. Mineralization

ECF내에 Ca^{2+} 와 PO_4^{3-} 의 농도가 충분하여 solubility를 넘게 되면 두 이온은 침착되어 hydroxyapatite를 만들고 여기에 Na, Mg, carbonate 및 citrate 등이 첨가되어 골이 형성됩니다.

여기서 **alkaline phosphatase, osteocalcin** 이 높으면 뼈가 많이 형성되고 있는 것을 알 수 있습니다!

3. Osteoclast



뼈를 파괴하는데 중요한 세포, 핵이 여러 개가 합쳐져 있고, 괴물같은 모양. Protease를 방출해서 뼈의 collagen을 파괴 → 혈중 Ca 농도를 증가

4. Calcitonin

PTH와 Vit D3는 혈장칼슘농도를 증가시키지만 칼시토닌은 혈장칼슘농도를 감소시킵니다.

5. (2019)
우리 몸의 혈장 속에 칼슘농도가 줄어들어 있을 때, 부갑상샘호르몬 (PTH, parathyroid hormone)의 분비가 자극된다. 혈장내의 칼슘농도를 세포는 어떻게 감지하겠는가? 그 주요 기전을 간단하게 설명해 보시오?

6. (2019)
실험실에서 또는 환자의 샘플에서 뼈 형성과정 (bone formation)에서 중요한 조골세포의 활성을 쉽게 알아볼 수 있는 대표적인 plasma indicator 두 개를 써 보시오?

5. 세포막에 칼슘을 인지하는 수용체 (calcium-sensing receptor, CaSR)가 존재하여 혈장내의 칼슘을 직접 감지한다.

PTH는 부갑상선의 chief cell에서 분비되며 chief cell 표면의 Calcium sensing receptor (CaSR)가 주위 칼슘농도 감소를 인지하게 됩니다. 그 후 G-protein pathway를 거쳐서 PTH gene의 발현과 분비가 증가하게 됩니다.

6. Alkaline phosphatase
Osteocalcin

위 두 개가 bone formation에 중요한 역할을 하고 이를 통해 뼈가 얼마나 형성되고 있는지 알 수 있습니다.

7. 다음 설명 중 틀린 것 2개를 고르시오?
- ① Vitamin D의 부족에 의하여 어린이의 경우 Rickets병이 발생한다.
 - ② 칼슘이 부족할 시, 뼈 흡수를 위해 파골세포 (osteoclast)의 부갑상샘 (PTH) 수용체의 신호전달에 의해 신호가 자극된다.
 - ③ PTH 분비를 위한 자극은, 세포막의 Ca^{2+} 를 인지하는 수용체에 의해 감지된 혈장 Ca^{2+} 의 저하이다.
 - ④ Vitamin D3는 콜레스테롤에서 유래하고, 빛에 의하여 합성이 촉진되고 PTH의 작용에 의해 신장에서 조절된다.
 - ⑤ 칼시트리올은 파골세포가 과다 활동하고 뼈가 흡수에 의해 약해지는 유전병인 파제트병 환자를 치료할 때 사용한다.
8. (2018)
신장에서의 인산 방출은 인산방출을 촉진하는 (가)와 인산 재흡수를 촉진하는 (나)에 의해 결정된다.

7. 답 2, 5
1. Vitamin D deficiency : 소아 -rickets(구루병) 성인 -osteomalacia
 2. Osteoclast에는 PTH 수용체가 없습니다. Osteoclast의 자극은 Osteoblasts가 PTH의 자극을 받아 RANKL signal을 통해 이루어 집니다.
 3. PTH 분비를 위한 자극은 부갑상샘 Chief cell 표면의 CaSR에 의해 감지된 혈장 Ca 농도 감소입니다.
 4. Vit. D3은 콜레스테롤로부터 유래하며, dietary intake에서 재료가 보충되면 Sun light, PTH등의 자극에 의해 간, 신장에서 Vit. D3으로 합성됩니다.
 5. Calcitriol은 Vit D3 이다. 파골세포 즉, Osteoclast가 과다 활동하고, 뼈의 흡수가 약해지면 혈중 Ca^{2+} 농도는 높은 상황인데, 이 때 Ca^{2+} 농도를 높이는 Vit D3 를 치료제로 쓴다는 것은 틀린 말입니다.
8. 답 PTH, 비타민 D3 (또는 칼시트리올)

11. <2012, 2013, 2014>

Ca²⁺의 homeostasis에 관여하는 3종류의 중요한 hormone을 나열하고 설명하라.

11. **PTH, Vitamin D3, Calcitonin**

Parathyroid hormone (PTH) (PPPPPP)

부갑상선의 chief cell에서 분비

기능 : 혈중 Ca²⁺증가에 가장 큰 작용 → 뼈, 신장, 장 모두에 작용 (PPP)

osteoclast의 bone resorption 증가

신장의 칼슘 재흡수 증가, 인산 재흡수 감소,

vitamin D 합성 증가

장에서 칼슘 흡수 증가(vit. D의 작용)

vitamin D의 활성 촉진

Vitamin D3 (PPP)

콜레스테롤로부터 합성 가능, dietary intake에서 보충

기능 : 장에서 칼슘과 인산 흡수 촉진

먼저 간에서 1차적으로 활성화 된 후 신장을

거쳐 최종적으로 활성화되어 장에서 작용

Calcitonin (PPP)

갑상선의 C cell에서 생산됨

기능 : osteoclast를 inhibition 함으로써 plasma

내의 Ca²⁺농도를 낮춤

PTH와 길항적으로 작용

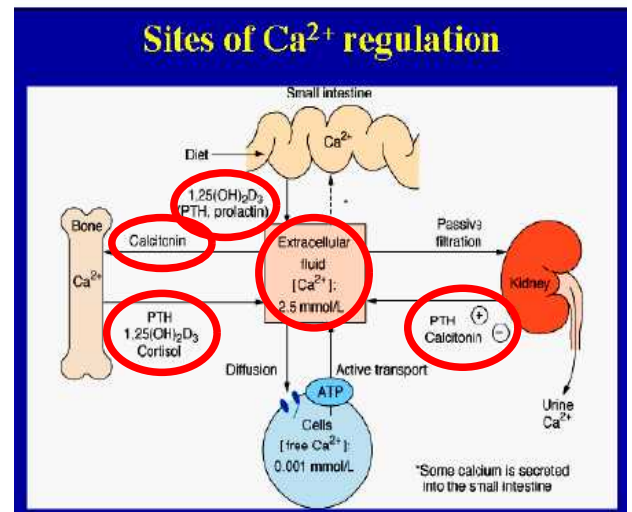
12. [2015과정] 현재 당신의 혈액에 칼슘이 부족하다. 이것에 의해 몸속에서 일어나는 생리학적인 기전(현상)을 칼슘대사에 중요한 네 종류의 장기와 관련지어 통합적으로 설명해 보시오.	12. 답 calcium regulation에 중요한 네 기관 ⇒bone, kidney, GI tract, 부갑상샘 주요 호르몬 ⇒PTH, Vitamin D3, Calcitonin이 관여 생리학적 기전: 부갑상샘의 Chief cell 표면의 CaSR(Calcium sensing receptor)이 칼슘 농도 감소 인지 → PTH 유전자 발현과 분비를 증가시킴 → PTH는 Vit D3의 활성화 증가 → Vit D3와 PTH가 뼈, 신장, 장에 작용해서 Ca²⁺ 농도를 높임 PTH는 뼈에서 Osteoclast의 bone resorption 증가, 신장에서 칼슘 재흡수를 증가시키고, 신장에서 vit. D3 활성화를 증가시켜 장에서 칼슘 흡수를 증가시킨다. (그 외 Ca²⁺를 증가시키는 다른 기전도 있는데 설명하지는 않았습니다.) 2021 - 올해 가장 강조하신 내용입니다. 숙지합시다!
13. 13-1. 우리 몸의 칼슘의 저하를 가장 먼저 인지하는 방법은?(2021-1) 13-2. 파골세포는 논리적으로 부갑상샘 호르몬 수용체가 있을 것 같지만, 수용체가 없다. 대신 이 효과는 ()와 ()이라고 하는 파골세포 분화인자를 포함하는 여러 주변 분비인자의 집합에 의해 중재된다. 빈칸에 가장 적절한 신호전달 단백질을 기입해 보시오.(2021)	13. 13-1 칼슘을 인지하는 수용체인 CaSR에 의해 감지 Ca가 CaSR에 의해 인지되면 PTH가 조절되는 기전이 있었습니다. 13-2 OPG, RANKL OPG와 RANKL은 bone remodeling 과정에서 osteoblast와 osteoclast 간의 신호 전달에 중요한 역할을 하는 매개인자입니다. 23 : 선배족에는 OPG와 RANKL을 굉장히 강조하셨다고 되어있는데 올해는 그렇지 않고 한 번 설명하고 넘어가셨습니다. 그래도 불안하기도 하고 김관희 교수님 수업에서도 나오는 내용이니 확실하게 알아둡시다!

14. 부갑상샘호르몬의 칼슘 농도를 증가시키는 3가지 핵심적인 방법을 설명해 보시오. (6점)
(2021-2)

14. 답 :

우리 몸의 plasma Ca^{2+} 농도 낮으면
부갑상샘에서 PTH 증가하여 신장에서 칼슘
재흡수를 증가시키고, osteoclast의 bone
resorption을 증가시키고, 비타민 D의 활성을
촉진시켜 장에서 칼슘 흡수를 증가시킨다.
이러한 과정을 통해 plasma Ca^{2+} 농도를
증가시킨다.

22 : PTH가 각 장기(신장, 뼈, 장)에 어떻게
작용하는지 자세히 알아두면 될 것 같습니다.



15. 다음 호르몬 중 콜레스테롤 유래의 호르몬인 것을 모두 고르시오. (3점) (2022)

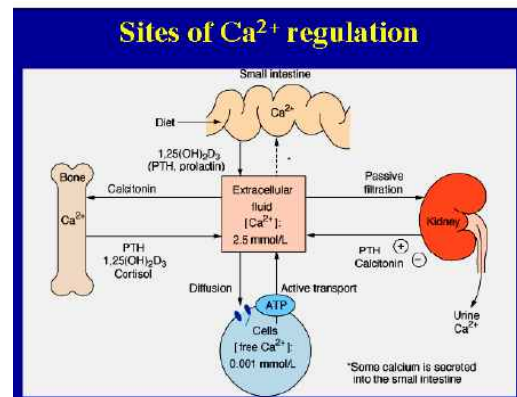
- 1) Cortisol
- 1) 1,25-Dihydroxy Vitamin D3
- 1) Prostaglandins,
- 1) Dopamine
- 1) Vasopressin
- 1) Thyroxine
- 1) epinephrine
- 1) Estrogen

15. 답 : 1, 2, 8

이 파트 문제는 아니고 앞쪽 문제인데 누락 방지를 위해 일단 들고 왔습니다. 이번 시간내용으로는 2) 1,25-Dihydroxy Vit D3가 cholesterol 유래라는 것만 아시면 됩니다.

16. 우리 몸의 칼슘의 생리학적인 조절 방식을 3종류의 주요 장기와 관련하여 핵심적인 3종류의 호르몬 작용 기전을 연계하여 아는데로 기술해 보시오. (4점) (2022)

16. 답 :



<--- 교수님이 시험지에 제시하신 답입니다

23 학습부 답 :

신장 : PTH에 의해 칼슘 재흡수 증가 및 Vit. D3 활성화 촉진, Calcitonin에 의한 칼슘 재흡수 감소

뼈 : PTH, Vit D3가 osteoclast 활성화시켜 resorption -> 칼슘 방출 증가, Calcitonin에 의해 뼈로 칼슘 흡수 증가

소장 : Vit D3, PTH가 칼슘 흡수 증가

(3가지 호르몬, 3가지 장기라고 하셔서 prolactin, cortisol 내용은 제외했습니다. 위 내용이 포함되게 답 작성하시면 될 것 같습니다. 더 좋은 답 제보 환영합니다)

출 족	분 류	내분비학 2차	수업시간	10.27(금) 4교시
			담당교수	김관희 교수님
	수 업	뼈무기질 조절약물	작성자	이재원

제 작 자 코 멘 트	
출을 타진 않으시지만 수업을 들으셨다면 어렵지 않고 외울 약도 많지 않습니다. 작년 문제는 골다공증 치료제의 분류와 bisphosphonates 복용 시 주의사항에서 한 문제씩, 총 2문제 출제되었습니다. 정리족 summary내용은 완벽하게 외워두시고, 수업을 들으셨다면 큰 무리 없이 문제 푸실 수 있을 것 같습니다. 다만 재작년에는 기전을 설명하는 주관식 문제가 출제되었기에 이러한 주관식도 준비해두시는 것이 좋을 것 같습니다. 올해 문제는 마지막에 있습니다. 모두 파이팅입니다!	

1. RANKL에 binding 함으로써 bone resorption을 억제한다. 그러나 부작용으로 infection증가, dermatologic reaction, 턱의 osteonecrosis를 유발하는 것은? (2020)

- ① calcitonin
- ② raloxifene
- ③ PTH(1-34)
- ④ denosumab
- ⑤ bisphosphonates

2. Osteoclastic 작용을 억제하고 renal tubular cell의 calcium/phosphate reabsorption을 억제함으로써 결과적으로 blood $[Ca^{2+}]$ 과 $[PO_4^-]$ 농도를 낮추는 것은? (2020)

- ① FGF-23
- ② calcitriol
- ③ calcitonin
- ④ vitamin D
- ⑤ parathyroid hormone

1. 답 : ④

RANKL에 붙어 억제하는 것은 RANKL의 단일클론항체 Denosumab 이다. 피하주사를 하기 때문에 감염이나 피부반응이 일어날 수 있다. 그 외에 턱 Osteonecrosis를 유발 할 수 있다.

각 인자의 작용 기전에 대해 알아야 합니다.

Osteoclast 억제(Antiresorptive agents) 기전

- ① Osteoclast의 Receptor에 Binding.
- ② Estrogen like effect를 통해 RANKL 발현 억제하고 OPG의 발현 촉진
- ⑤ Hydroxypatite에 결합

Bone formation 촉진(Anabolic agents)

- ③ PTH(1-34)

2. 답 : ③

	Ca ²⁺	PO ₄ ³⁻
PTH	증가	감소
Vit D	증가	증가
Calcitonin	감소	감소
FGF-23	감소	감소

뼈에서 작용 기전

- ②, ④, ⑤ Osteoclast 활성화(Ca²⁺ 증가)
- ③ Osteoclast 억제(Ca²⁺ 감소)

신장에서 작용 기전

- ①FGF-23 : Ca²⁺, P 재흡수 감소
- ②calcitriol : Ca²⁺, P 재흡수 증가
- ③calcitonin : Ca²⁺, P 재흡수 감소
- ④vitamin D : calcitriol과 같습니다
- ⑤PTH: Ca²⁺ 재흡수 증가, P 배설 증가

3. bone formation 과 bone resorption을 증가시키는 것은? (2019) ① calcitonin ② raloxifene ③ PTH(1-34) ④ denosumab ⑤ bisphosphonates	3. 답 : ③ PTH(1-34)는 anabolic agent로 bone formation 과 bone resorption을 둘다 증가시켜서 결과적으로는 bone formation을 증가시키는 작용을 합니다. 나머지는 전부 antiresorptive agent입니다. 이것들은 bone resorption은 억제하고 bone formation을 증가시키지 않습니다.
4. kidney 에서 calcium reabsorption을 증가시키지만 inorganic phosphate의 reabsorption을 감소시키는 것은? (2019) ① FGF-23 ② calcitriol ③ calcitonin ④ vitamin D ⑤ parathyroid hormone	4. 답 : ⑤ PTH는 신장에서 Ca^{2+}재흡수 증가, P 배설 증가 ①FGF-23 : Ca^{2+}, P 재흡수 감소 ②calcitriol : Ca^{2+}, P 재흡수 증가 ③calcitonin : Ca^{2+} , P 재흡수 감소 ④vitamin D : calcitriol과 같습니다.

5. [2018 과정]

다음과 같은 특성을 가지면서 antiresorptive activity가 가장 강력한 약물은?

경구투여 또는 정맥주사로 투여
esophagitis, esophageal ulcer 발생

- ① Etidronate
- ② Tiludronate
- ③ Alendronate
- ④ Ibandronate
- ⑤ Risedronate

5. 답 : ④

다양한 antiresorptive 약물 중, Bisphosphonate 성분의 약물이 문제에 제시된 부작용을 유발

- 1. 문제에서 제시된 부작용을 유발하는 약물은 Alendronate, risendronate, ibandronate이고,
- 2. 가장 강력한 약물은 Ibandronate
- 3. 경구, 정맥주사로 투여가 가능한 약물은 Ibandronate

따라서, 답은 Ibandronate

6. [2018 과정]

Parathyroid hormone의 작용은?

- ① 뼈에서 resorption 감소
- ② 신장에서 calcitriol 생성 증가
- ③ 신장에서 Ca^{2+} clearance 증가
- ④ 소장에서 Ca^{2+} resorption 감소
- ⑤ 혈중 Ca^{2+} 농도가 높으면 분비됨

6. 답 : ②

PTH는 체내 Ca^{2+} 를 높이는 방향으로 작용(어떤 작용이 혈중 Ca^{2+} 를 높일지 유추하면 됩니다)

- ① 뼈에서 resorption 증가
- ② 신장에서 calcitriol (vit D active form)생성 증가
- ③ 신장에서 Ca^{2+} 재흡수 증가
- ④ 소장에서 VitD3에 의해 indirect하게 Ca^{2+} 흡수 촉진
- ⑤ 혈중 Ca^{2+} 농도가 낮으면 분비됨

PTH가 Ca^{2+} 을 높이고 P를 낮추는 기능을 한다는 것을 명심합시다!

	Ca^{2+}	PO_4^{3-}
PTH	증가	감소
Vit D	증가	증가
Calcitonin	감소	감소
FGF-23	감소	감소

7. estrogen-like 작용으로 RANKL의 발현을 억제함으로써 bone resorption을 조절함. 그러나 부작용으로 leg cramp 및 venous thromboembolism 을 유발하는 것은?(2021)
- ① calcitonin
 - ② raloxifene
 - ③ PTH(1-34)
 - ④ denosumab
 - ⑤ bisphosphonates
8. 장, 뼈, 그리고 신장에 작용하여 결과적으로 blood $[Ca^{2+}]$ 과 $[PO_4^-]$ 농도를 높이는 것은?(2021)
- ① FGF-23
 - ② calcitonin
 - ③ vitamin D
 - ④ teriparatide
 - ⑤ parathyroid hormone

7. 답 ②
Selective estrogen receptor modulators인 Raloxifene의 특징이다.

Selective estrogen receptor modulators

●약동학/작용

- 1) 뼈에서는 **Estrogen-like effect**로 osteoclast의 작용 억제 (=estrogen agonist)
- 2) Breast, 자궁내막에서 **estrogen antagonist effect**를 가짐
- 3) 따라서 breast cancer, 자궁내막염의 위험성이 사라지므로 estrogen을 투여하는 것보다 훨씬 더 안전하다!

●부작용

- 1) VTE(Venous thromboembolism): Estrogen의 부작용 중 하나인데 이 것은 차단하지 못함.
- 2) hot flashes : 얼굴이 화끈거림
- 3) leg cramps : 다리에 쥐남

8. 답 ③

	Ca ²⁺	PO ₄ ³⁻
PTH	증가	감소
Vit D	증가	증가
Calcitonin	감소	감소
FGF-23	감소	감소

이 표는 무조건 외우셔야 합니다.

증가/감소를 외우고 난 후 장, 뼈, 신장에 어떻게 작용할지 연상하면 기전 또한 쉽게 외울 수 있습니다.

장 : 흡수 촉진/저하

뼈 : osteoclast에 의한 resorption 촉진/저하 등

신장 : 재흡수 촉진/저하 등

-
9. Vitamin D는 간에서 25-hydroxy vitamin D (calcifediol)로 대사되고, calcifediol은 다시 신장에서 hydroxylation 되어 1,25-dihydroxy vitamin D (calcitriol)로 변한다. 그리고 calcitriol은 인체의 3곳의 장기/조직에 작용함으로써 blood $[Ca^{2+}]$ 와 $[PO_4^-]$ 농도를 증가시킨다. Calcitriol이 혈중 $[Ca^{2+}]$ 를 높이는 기전을 각 장기/조직 별로 간단히 설명하시오. (10점) (2021)

</-주관식->

9. 답

소장: Dietary Ca^{2+} 의 재흡수를 촉진하여 혈중 Ca^{2+} 을 높임.

뼈: RANKL을 활성화시켜 Osteoclast의 작용을 촉진하여 bone resorption을 증가시킴으로써 혈중 Ca^{2+} 을 높임

신장: Ca^{2+} 의 재흡수를 촉진시켜 혈중 Ca^{2+} 을 높임.

10. 골다공증 치료제인 bisphosphonates의 pharmacokinetics에 대한 설명으로 맞는 것은? (2022) ① 경구 투여 후 흡수가 잘 됨 ② 소량의 물 (20 ml)과 섭취함. ③ 간의 cytochrome P 450에 의하여 대사됨. ④ elimination half life가 대부분 4-6 시간임. ⑤ 음식 혹은 다른 약물에 의하여 흡수가 크게 억제됨. 11. osteoblast의 작용을 활성화시킴으로써 bone formation과 bone strength를 증가시키는 약물은? (2022) ① raloxifen ② calcitonin ③ denosumab ④ teriparatide ⑤ alendronate	7. 답 ⑤ ① bisphosphonate는 경구 투여량 중 1%만 흡수됩니다. ② 최소 120-150ml 이상의 plain water와 함께 섭취해야 합니다 ③ 신장에서 대사되고 배출됩니다. ④ 반감기에 대한 직접적인 언급은 없었는데, dosing frequency가 daily, weekly, monthly, yearly로 다양한 것이 반감기 역시 다양하다는 말 같습니다. ⑤ 맞습니다. 따라서 경구 제제의 경우 식사 30분 전에 복용합니다. 8. 답 ④ teriparatide는 anabolic agent로, osteoblast를 이용한 뼈 형성을 증가시킵니다. 나머지 선지들은 모두 antiresorptive agents로 osteoclast를 억제시키는 작용을 통해 bone loss를 늦춥니다. bone mass를 증가시키진 못합니다.
---	--